高等固体物理学

第 2 版

Advanced Solid State Physics
Second Edition

Philip Phillips（菲利普 • 菲利普斯） 著

University of Illinois at Urbana-Champaign

Cambridge University Press（2012）

中文重排本
依据剑桥大学出版社第 2 版电子书
识别、翻译并重新排版
仅供个人学习研究使用

前言

在撰写本书第 2 版时，我力求完成三件事。第一，改正第 1 版中的全部排印错误。这件事做起来比我预想的要难。虽然我确信我和校对者已改正了所有我们能发现的问题，但这可能仍不够。由于本书无疑还会重印，如果你发现任何错误，请发邮件至 dimer@illinois.edu 告知我。第二，补写第 1 版中本应包含而我当初放弃撰写的内容，包括格林函数、卢廷格（Luttinger）定理、费米液体短程相互作用的重正化，以及对称性。本着本书是一部物理学而非纯粹技巧或数学的论著之宗旨，这些主题都在首次需要之处就地穿插展开。例如，格林函数一节安排在第 7 章处理安德森杂质问题之处；为完整起见，卢廷格定理也在同一章的附录中给出。第三，加入反映凝聚态物理中 $\hbar = 1$ 研究快速进展的新材料。在这一方面，我依据对学生最有用的判断作了取舍。由于目前没有教科书讲授拓扑绝缘体和莫特绝缘体的教学内容（尽管有一些优秀的综述文章），我选择聚焦于这些主题。在撰写拓扑绝缘体部分时，我力图采用所需定义和新概念最少的表述方式，因为这些体系的物理本质上就是简单的。关于莫特问题，我给出的内容自认为是毫无争议的，但尚未在任何单一文献中被系统地写下来。第 16 章从刚性能带图像成立的能带绝缘体出发，进而论证莫特问题的物理之所以特立独行，正是因为刚性能带图像在其中完全失效。关于刚性能带模型的专著层出不穷，却没有一本书讨论刚性能带图像在强关联电子问题中的失效。铜氧化物问题正是在这一语境下讨论的。我还曾计划写一章量子计算，并把第 14 章的讨论扩展到玻色-哈伯德模型，但这些内容会把篇幅推到远超 600 页，使本书过于臃肿。而且依我之见，这些主题并不特别适合一学期的核心研究生课程，而更适合更专门的课程。也许几年后我的想法会有所改变。

在本书手稿的最终编辑过程中，我得益于许多人的帮助。Babak Seradjeh、Juan Jottar 和 Taylor Hughes 对拓扑绝缘体一节提出了宝贵的批评。李威成（Wei-Cheng Lee）、Mohammad Edalati 和 Taylor Hughes 还阅读了莫特一章，找出了若干排印错误和不准确之处。我也感谢 Mohammad 阅读并订正了对称性一章，感谢 Robert Leigh 以其一贯冷静而犀利的风格对强耦合物理和对称性提出的意见。Wade deGottardi 对玻色化一章提出了大量建议。除了世界各地多位学生来信指出他们发现的排印错误之外，我要特别感谢魏伟（Wei Han），他发现了第 1 版两幅插图中的两处关键错误，也多谢 Taylor Hughes 重绘了这些图。校对的重任落在了我的研究小组以及厄巴纳 ICMT 小组其他成员的肩上——他们的手臂至今仍在为我施加给他们的非绝热扭曲而酸痛。他们包括李威成（Wei-Cheng Lee）、Mohammad Edalati、Seungmin Hong、Wade deGottardi、Rodrigo Garrido 和 Kiaran Dave。此外，在校样阶段，Kiaran Dave、Ka Wai Lo 和郑辉辉（Huihuo Zheng）通读了全书手稿，并以消除一切排印错误为己任，一丝不苟地加以订正。我还要感谢 Matthew Feickert 将 LaTeX 源文件转换为剑桥出版社的格式，并在此过程中发现了若干排印错误；感谢剑桥出版社的员工 Mike Nugent、Simon Capelin、Claire Poole、Abigail Jones 和 Frances Nex 对本项目的热忱投入。一些早年影响对本书的诞生不可或缺：我的高中英语老师 Duane Kusler 鼓励我写作，

我的双胞胎妹妹 Andi 和 Lyndi 则让我学到了许多数学小技巧。最后，谨向始终支持我、给我以宁静力量的家人致以由衷的谢意。

目录

前言 **iii**

第一章 绪论 **1**

1.1 自发对称性破缺 1

1.2 跟踪破缺的对称性：序参量 3

1.3 超越破缺对称性 6

参考文献 7

第二章 无相互作用电子气 **9**

索末菲（Sommerfeld）展开 12

习题 13

第三章 玻恩-奥本海默近似 **15**

3.1 基本哈密顿量 15

3.2 绝热近似 16

3.3 紧束缚近似 19

习题 21

参考文献 22

第四章 二次量子化 **23**

4.1 玻色子 23

4.2 费米子 24

4.3 费米子算符 25

习题 27

参考文献 28

第五章 哈特里-福克近似 **29**

5.1 无相互作用极限 29

5.2 哈特里-福克近似 30

5.3 图示 32

习题 33

参考文献 33

第六章 相互作用电子气 **35**
6.1 均匀电子气 . . . 35
6.2 哈特里-福克激发谱 . . . 37
6.3 金属的内聚能 . . . 39
6.3.1 维格纳-塞茨方法 . . . 39
6.3.2 维格纳固体 . . . 41
小结 . . . 43
习题 . . . 44
参考文献 . . . 44

第七章 金属中的局域磁矩 **47**
7.1 局域磁矩：唯象描述 . . . 47
7.2 杂质态密度 . . . 50
7.2.1 杂质态密度 . . . 51
7.3 格林函数 . . . 54
7.3.1 格林函数：一般定义 . . . 54
7.3.2 格林函数的性质 . . . 56
7.4 Friedel 求和规则与局域磁矩 . . . 62
小结 . . . 65
第 7 章附录：卢廷格定理 . . . 65
习题 . . . 69
参考文献 . . . 69

第八章 局域磁矩的淬灭：近藤问题 **71**
8.1 近藤哈密顿量 . . . 73
8.2 为何 J 是负的？ . . . 73
8.3 散射与电阻率极小 . . . 76
8.4 电子-杂质散射振幅 . . . 81
8.5 近藤温度 . . . 85
8.6 穷人标度法（Poor Man's scaling） . . . 86
小结 . . . 91
本章附录：Schrieffer–Wolff 变换 . . . 92
习题 . . . 95
参考文献 . . . 95

第九章 屏蔽与等离激元 **97**
9.1 托马斯-费米屏蔽 . . . 97
9.2 等离体振荡与集体坐标 . . . 99
9.2.1 光的色散 . . . 102
9.3 线性响应理论 . . . 102
9.3.1 涨落-耗散定理 . . . 104

9.3.2 密度响应 . . . 105
9.4 介电响应函数 . . . 106
9.4.1 结构函数 . . . 108
9.4.2 总能量的参数微分 . . . 109
9.4.3 $\chi_{\rm sc}(\mathbf{k},\omega)$ 的计算 . . . 110
9.4.4 介电函数 . . . 113
9.5 Kubo 公式：电导率 . . . 115
9.6 等离体的阻止本领 . . . 116
小结 . . . 119
习题 . . . 120
参考文献 . . . 120

第十章 玻色化 **121**
10.1 卢廷格液体 . . . 121
10.2 卢廷格模型的玻色化 . . . 125
10.3 配对束缚：电子单独能做到吗？ . . . 132
10.4 激发谱 . . . 133
小结 . . . 136
习题 . . . 137
参考文献 . . . 137

第十一章 电子-晶格相互作用 **139**
11.1 谐振链 . . . 139
11.2 声学声子 . . . 141
11.3 电子-声子相互作用 . . . 141
11.4 超声衰减 . . . 145
11.5 电传导 . . . 146
11.5.1 玻尔兹曼方程 . . . 147
11.5.2 弛豫时间近似 . . . 149
11.5.3 低温电阻率 . . . 149
小结 . . . 153
习题 . . . 153
参考文献 . . . 154

第十二章 金属中的超导电性 **155**
12.1 超导电性：唯象描述 . . . 155
12.2 电子-声子有效相互作用 . . . 162
12.3 模型相互作用 . . . 164
12.4 库珀对 . . . 166
12.5 费米液体理论 . . . 169
12.6 配对振幅 . . . 178

12.6.1 失稳：超导态 . . . 179
12.7 BCS 基态 . . . 182
12.8 对涨落 . . . 184
12.9 基态能量 . . . 185
12.10 临界磁场 . . . 187
12.11 能隙 . . . 189
12.12 准粒子激发 . . . 190
12.13 热力学 . . . 194
12.14 实验应用 . . . 196
12.14.1 电磁吸收 . . . 197
12.14.2 超声衰减 . . . 199
12.14.3 自旋-晶格弛豫 . . . 204
12.15 约瑟夫森隧穿 . . . 207
小结 . . . 208
习题 . . . 208
参考文献 . . . 209

第十三章 无序：局域化及其例外 **211**
13.1 局域化入门 . . . 211
13.2 回归概率：局域化判据 . . . 213
13.3 弱局域化 . . . 215
13.4 标度理论 . . . 219
13.5 局域化的例外 . . . 224
13.5.1 无规二聚体模型 . . . 224
13.5.2 绝缘体–超导体转变 . . . 227
13.5.3 稀薄电子气中的导电态 . . . 229
小结 . . . 231
习题 . . . 231
参考文献 . . . 232

第十四章 量子相变 **235**
14.1 量子转子模型 . . . 236
14.2 标度 . . . 238
14.3 平均场解 . . . 240
14.4 朗道-金兹堡理论 . . . 244
14.5 输运性质 . . . 248
14.6 实验 . . . 249
14.7 标度与 T 线性电阻率 . . . 251
习题 . . . 254
参考文献 . . . 254

第十五章 量子霍尔与其他拓扑态 **257**
15.1 什么是量子霍尔效应？ . . . 257
15.2 朗道能级 . . . 260
15.3 无序的作用 . . . 262
15.4 边缘电流 . . . 263
15.5 拓扑绝缘体 . . . 267
15.5.1 一般表述 . . . 274
15.6 劳夫林液体 . . . 277
小结 . . . 280
习题 . . . 281
参考文献 . . . 281

第十六章 强耦合电子：Mott 性 **285**
16.1 能带绝缘体 . . . 285
16.2 莫特问题 . . . 288
16.2.1 格林函数：原子极限 . . . 292
16.3 大做文章的零点：卢廷格表面 . . . 294
16.4 超越原子极限：海森堡对斯莱特 . . . 297
16.4.1 斯莱特：奈尔序的哈特里–福克解释 . . . 297
16.4.2 海森堡：t/U 微扰论 . . . 300
16.5 动力学谱权重转移 . . . 306
16.5.1 掺杂莫特绝缘体：铜氧面 . . . 308
16.6 尾声：$1 = 2 - 1$ . . . 320
习题 . . . 321
参考文献 . . . 321

第一章　绪论

固体物理学脱胎于量子力学对固体中电子导电问题的应用。这个看似简单的问题曾令人束手无策，因为晶格每个格点上离子的存在似乎构成了导电的明显障碍。于是，电子如何避开离子就成了基本问题。尽管这一问题的答案早已众所周知，它仍不失为阐明固体物理精髓的一个绝佳例证：多者之中自有组织。每个电子都调整自己的波长，以利用晶格的周期性。在没有杂质时，导电是完美的。因此，理解了“周期性蕴含完美导电”这一简单事实之后，人们便清楚地认识到：金属中实验观测到的电阻率并非来自电子撞上一个个离子，而是来自污垢（无序）、由离子动力性运动传递的热效应，或电子-电子相互作用。本书将逐一考察这些效应，着眼于找出隐藏在背后、能使这类相互作用的物理得以简化的组织原则。

1.1　自发对称性破缺

寻找有助于简化多体系统物理的组织原则，是现代固体物理——更一般地说，凝聚态物理——的核心课题。对称性便是这样一种工具。考虑初等量子力学课程中通常讲授的置换对称性（permutation symmetry）这一简单例子。这一对称性是海森堡（W. Heisenberg）在全同粒子不可分辨性的背景下引入量子力学的。置换群的元素数目有限，因而对应于一种分立对称性。置换对称性使我们能够把基本粒子分成两类：玻色子在两个粒子互换下为偶，费米子为奇。正如我们将在分数量子霍尔效应的语境中看到的，这一对称性还可以推广为：两个粒子互换时出现非整数的相位。

在很大程度上，凝聚态系统中最切题的对称性通常是连续的，例如转动对称性。自发破缺一个连续对称性会带来一个基本的后果。例如，固体中声子的存在或磁体中自旋波的存在，都源于连续对称性的自发破缺。所谓自发，意指不施加外场。晶体中离子的周期性排列破坏了连续的平移对称性和转动对称性。仅凭晶格的存在而实现的这种连续对称性自发破缺，必然伴随一种无质量、无自旋的玻色型激发。这类被称为南部-戈德斯通玻色子（Nambu-Goldstone bosons）的无质量无自旋玻色子（文献 [G1961; N1960]）必然伴随连续对称性的破缺而出现，这一点不难从下面的考察中推出。我们考虑一个具有拉格朗日量

$$\mathcal{L} = T - V(\phi), \tag{1.1}$$

的系统，它由动能 T 和势能 $V(\phi)$ 组成，其中我们允许 ϕ 为复函数。所谓该系统在对称操作下不变，可用下式表达：

$$V(\phi) = V(\phi + \epsilon\delta\phi), \tag{1.2}$$

其中 $\epsilon\delta\phi$ 是对称操作的生成元（generator）。这里 ϵ 是无穷小量。我们暂时假定 $\delta\phi$ 与空间无关。为说明这一恒等式的含义，考虑形如 $V(\phi) = \epsilon_0|\phi|^2$ 的势。该势在 $\phi \to \phi e^{i\theta}$ 型的变换下不变。令

θ 为完全与空间无关的小量，则我们可以展开指数并只保留一阶项。于是 $\phi \to \phi(1+\mathrm{i}\theta)$，我们把 $\epsilon\delta\phi$ 认作 $\mathrm{i}\theta\phi$；也就是说，$\epsilon = \theta$，$\delta\phi = \mathrm{i}\phi$。这一对称性即 U(1) 对称性，存在于保持电荷守恒的模型之中。把 $V(\phi)$ 按 ϵ 展开到线性阶便意味着，只要对称性完好无损，就有

$$\delta\phi \frac{\delta V}{\delta\phi} = 0, \tag{1.3}$$

现在明确假定对称性被破缺，使 $V \to V(\phi_0 + \chi)$，其中 ϕ_0 使势取极小，而 χ 不能像式 (1.2) 中那样写成某个对称操作的生成元。既然势有一个极小，作如下展开便是合理的：

$$V(\phi_0+\chi) = V(\phi_0) + \frac{1}{2}\chi^2 \left.\frac{\partial^2 V}{\partial\phi^2}\right|_{\phi=\phi_0} = V(\phi_0) + \frac{1}{2}\chi^2 m^2, \tag{1.4}$$

即到二阶恢复项处截断。第二项可用于在标准简谐展开中定义质量 m；由于我们是围绕极小点展开的，这一项天然是半正定的。有了这个方程在手，我们把式 (1.3) 对 ϕ 求微商：

$$\frac{\partial\,\delta\phi}{\partial\phi}\frac{\delta V}{\delta\phi} + \delta\phi\frac{\partial^2 V}{\partial\phi^2} = 0, \tag{1.5}$$

第一项在极小点处取值为零，这意味着

$$\delta\phi \left.\frac{\partial^2 V}{\partial\phi^2}\right|_{\phi=\phi_0} = 0 \tag{1.6}$$

在破缺对称态中对 ϕ 的任何变动都必须恒等地成立。由于 $\delta\phi$ 非零，式 (1.6) 仅当二阶导数项为零——等价地，$m^2 = 0$——时才能成立。也就是说，质量为零。这就是戈德斯通定理（Goldstone's theorem，文献 [G1961]）。连续对称性被破缺的每一个生成元，都对应存在一个零模。由于这一定理，对称性在物理学的所有领域——特别是粒子物理和凝聚态物理——都占据着核心地位。凝聚态系统中出现的无质量玻色子通常代表整个多体系统的集体激发。在流体中，声子是纯纵向的，源于伽利略不变性的自发破缺。在固体中，声子既有横波也有纵波，但它们与伽利略、平移和转动对称性的自发破缺之间并无简单的对应关系。在磁体中，自旋波即磁振子（magnon）是从转动对称性的自发破缺中产生的无能隙集体激发。

当然，我们可以放宽 θ 与空间无关的约束。这样一来，我们便能考察在局域变换而非整体变换（θ 与空间无关）之下会发生什么。我们对势能的分析保持不变，但动能

$$T \to \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi^*)(\partial^\mu\phi) + \frac{1}{2}|\phi|^2(\partial_\mu\theta(x))^2, \tag{1.7}$$

确实获得了一个描述相位空间变化的新项。如果 U(1) 对称性不被这一变换破坏，那么第二项就必须为零。要求

$$\partial_\mu\theta = 0 \tag{1.8}$$

成立，就意味着 θ 必须空间均匀，对称性才能得以保持。于是，连续 U(1) 对称性破缺的一个后果是 θ 必须空间不均匀。超导体中正是这种情形。事实上，超导体内部的电流完全来自相位的空间变化；只要把 ψ 解读为超导态的波函数，即 $\psi = \Delta\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，这一点便可从电流的量子力学方程

$$j_\mu = \frac{\mathrm{e}\hbar}{m}\,\mathrm{Im}\,\psi^\dagger\partial_\mu\psi = \frac{\mathrm{e}^*\hbar}{m}|\Delta|^2\partial_\mu\theta, \tag{1.9}$$

看出。在超导性那一章里，我们将确切地看到这种局面是如何出现的。我们将把 ψ 解读为超导态的序参量（order parameter）。虽然巴丁-库珀-施里弗（Bardeen-Cooper-Schrieffer，BCS）超

导理论在建立时肯定没有被表述为连续对称性破缺的一个例子，但这正是该理论所依据的基本原理。事实上，超导电性的关键要素——电荷为 $2e$ 的载流子与超流（supercurrent）——全都源自 U(1) 对称性的破缺。

从破缺对称性中应运而生的无质量玻色子，通常会催生意想不到的新物理。例如，声子传递电子之间的配对，从而在诸如 Hg 这样的金属以及更复杂的体系（例如 MgB_2）中引发超导电性。然而，这类南部-戈德斯通玻色子能以何种方式影响任何系统，受到严格规则的支配。正如阿德勒（Adler）所指出的（文献 [A1965]），由连续对称性破缺产生的无质量玻色子所诱导的相互作用，必须与转移动量成正比。更正式地说，经由交换南部-戈德斯通玻色子而传递的相互作用，只能以导数耦合（derivative coupling）的方式出现。因此，交换动量为零时，相互作用为零。这一原理意味着，在元素超导体中传递配对的电子-声子相互作用本质上是动力学的。我们将在电子-声子耦合的语境中，通过一个显式推导来验证这一重要原理。于是，完全从晶格的存在出发，声子以及它们所传递的相互作用的类型便可以容易地推出。

1.2 跟踪破缺的对称性：序参量

序参量的思想是凝聚态物理中另一个强有力的概念。序参量跟踪破缺的对称性：也就是说，它们在对称破缺相中非零，否则为零。考虑一个铁磁体。局域地看，每个自旋都可以指向任意方向；这正是高温下没有任何对称性被破坏时的情形。在由热涨落控制的相变中，通常具有较高对称性的是高温相。为定量刻画自旋集合中的有序程度，我们把每个自旋算符的 z 分量求和，

$$M = \frac{1}{N}\sum_i \langle S_i^z \rangle, \tag{1.10}$$

再除以自旋数目 N。这里 S_i^z 是格点 i 上原子的自旋的 z 分量，尖括号表示对系统诸态的热平均。M 就是磁化强度。高温下、任何对称性尚未破缺时，磁化强度恒为零。在足够低的温度下，自旋有序化，磁化强度取得非零值。以铁为例，其居里温度即有序化温度为 1340 K。结果发现，在磁化温度以下，一整块铁的大部分区域磁化强度为零。出现这种局面是因为磁化强度一般是空间的函数，于是一块铁并不能均匀地破坏对称性。事实上，块体磁体中的实际磁化并不是自发获得的，而是通过某种外部手段把所有各个磁畴排列一致而获得的。在磁畴边界处，磁化强度改变符号，形成畴壁（domain wall）。铁中典型的畴尺度约为 300 个离子。把一块铁放入磁场，会使所有磁畴取向到同一方向；即使在外场撤去很久之后，这种局面仍会持续。这一点很重要，因为重新取向后的磁畴态并不构成系统的最小能量态。磁畴靠被钉扎在缺陷上而锁定就位。于是可以预期：当磁化场变化时，磁化强度不会连续地改变，而是随着畴壁从缺陷处脱钉，以不连续跳变的方式改变。这正是巴克豪森（Barkhausen；原文误拼作 Barkhaussen）效应的实质——磁化强度在外磁场中出现的微小不连续跳变；它归根结底也是铁磁体磁化曲线呈现图 1.1 所示磁滞的原因。

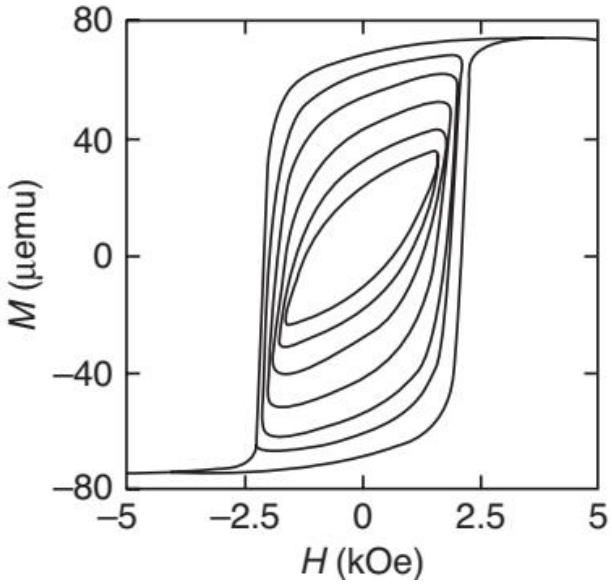


图 1.1 CoPtCrB 薄膜的磁化强度随外加场变化的磁滞回线。多层 Co/Pt 结构被用于存储器存储。转载自文献 Carpenter et al., Phys. Rev. B 72, 052410 (2005)。

也就是说，把场加上再撤去是一个路径依赖的过程，取决于哪些磁畴先后脱钉。

在磁性系统中至关重要的是，每个自旋在局域上有两个自由度。高温下两个态都可以实现；温度足够低时，自旋态之一被选中。这种态的选择性可以用形如

$$V(M) = -\frac{1}{2}\alpha M^2 + \frac{1}{4}\gamma M^4, \tag{1.11}$$

的双阱势（double-well potential）来建模，其中 M 是磁化强度，α 和 γ 为正。该势的极小出现在

$$M_\pm = \pm\sqrt{\frac{\alpha}{\gamma}}. \tag{1.12}$$

高温下两个极小都可以实现，因而磁化不可能出现。我们取 $\alpha > 0$，保证了 M 偏离 $M_\pm$ 需要付出能量。结果，V 的最小能量不是零，而是非零值 $V_0 = -\alpha^2/4\gamma$。照现在这个样子，我们的理论在变换 $M \to -M$ 下是完全对称的。可以肯定，如果我们把标量场 M 平移一个常数、使 $M \to M_+ + \phi(x)$，从而重新表述我们的理论，物理不应有任何改变。新的势

$$V' = V_0 + \left(-\frac{1}{2}\alpha + \frac{3}{2}\gamma M_+^2\right)\phi^2 + \gamma M_+\phi^3 + \frac{1}{4}\gamma\phi^4 \tag{1.13}$$

在新场 ϕ 的表述下不再显出对称性。为什么？我们在 V 的某个极小附近展开，实际上是把对称性隐藏了起来。本质上，我们通过把磁化强度取为 M_+ 而破坏了对称性。在对称破缺相中，自旋向上与向下不再等价。场 M 起着磁有序之度量的作用。M 就是序参量。旧势在 M 取非零值时达到极小；与此不同，V' 的极小出现在 $\phi(x) = 0$ 处。这对应于真真空。在铁磁体的经典模型中，磁化强度连续地开启，

$$M \propto |T - T_\mathrm{c}|^\alpha, \tag{1.14}$$

发生在非零温度 T_c 处；它在 $T = 0$ 时取得最大值。指数 α 是序参量开启的临界指数。

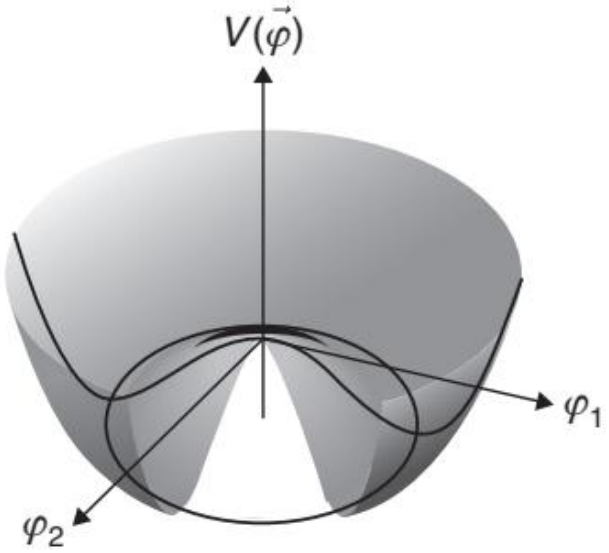


图 1.2 复标量场 φ 对应的势。极小对应于满足 $\varphi_1^2+\varphi_2^2=\alpha/\gamma$ 的圆。

当我们把势修改为

$$V(\varphi)=-\alpha\varphi^*\varphi+\gamma(\varphi^*\varphi)^2, \tag{1.15}$$

以允许复标量场 $\varphi=\frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1+\mathrm{i}\varphi_2)$ 时，便出现一个稍复杂一些的破缺对称性例子。对 $\alpha>0$ 与 $\gamma>0$，该势绘于图 1.2。相应的拉格朗日量取如下形式：

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}(\partial_\mu\varphi^*)(\partial^\mu\varphi)-\left(\alpha\varphi^*\varphi+\gamma(\varphi^*\varphi)^2\right). \tag{1.16}$$

我们的拉格朗日量具有整体对称性 $\varphi\to\varphi\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，其中 θ 是常数。由于这一对称性，V 的极小现在取满足 $\varphi_1^2+\varphi_2^2=\alpha/\gamma$ 的一整圈值，如图 1.2 所示。也就是说，连续整体对称性的结果是存在无穷多个鞍点。与前面磁化强度的单标量场情形一样，我们可以通过定义 $\varphi=(\sqrt{\alpha/\gamma}+f(x)+\mathrm{i}g(x))$ 来围绕这圈极小展开。也就是说，我们用手动的方式破坏了对称性。由于在极小处 φ_1 与 φ_2 并不独立，这一变换并不是分别对 φ_1 和 φ_2 的简单平移。结果，二次项实质上只有一个自由度。我们可以把这一点解读为其中一个标量场的质量消失，这与戈德斯通定理——连续对称性破缺必然导致一个无质量模式出现——是一致的。复场取得非零值的这种解，正是超导转变的核心。巴丁-库珀-施里弗解所澄清的是：用复序参量在超导态中取得非零值来表述的朗道-金兹堡（Landau-Ginzburg）唯象处理，在电子-声子相互作用中有其微观基础。这样的相互作用传递配对，超导态的序参量是配对形成振幅与 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta(r)}$ 的乘积，其中 θ 是对场（pair field）的相位。

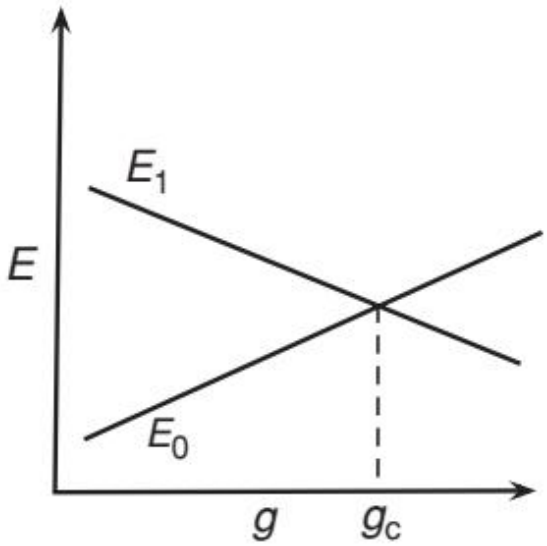


图 1.3 基态 E_0 和第一激发态 E_1 作为耦合常数 g 的函数的能级图。在 g_c 处的交叉标志着基态与第一激发态之间的相变。

我们关于低温相通常对称性较低的论断，只在经典范围内成立。有许多 $T = 0$ 下的对称性破缺例子与热涨落毫无关系。这类相变受真空涨落即不确定性原理的支配。一般地说，这类相变的实现方式仅仅是改变系统的某个参量，就能使多体系统的各量子力学态之间发生转变。考虑一个哈密顿量 $H(g)$，其中 g 是耦合常数。该系统作为 g 函数的典型能级图绘于图 1.3。如果作为 g 的函数，第一激发态与基态相交，就会发生向第一激发态的相变。要使这一转变连续，必须有 $\partial E/\partial g = 0$。这类情形将在第 14 章中明确讨论。

1.3 超越破缺对称性

尽管对称性在给集体现象分类时非常有用，物理学中仍然充满了这样的例子：物质诸态之间的转变，双方具有相同的对称性，却依然截然不同。一个明显的例子是液-气转变，或分数量子霍尔态的形成。然而，我们在此着重关注的、最能代表强耦合物理的例子，是那些以某种束缚态（bound state）的形成为标志特征的转变。例如考虑橡胶中的硫化（vulcanization）或交联（crosslinking）转变。在未硫化态，橡胶是一种粘性液体，其中的长链单体（monomer）各自独立运动。相邻单体间的交联导致形成一个高度缠结、相互嵌套的无定形态（amorphous state），这就定义了硫化转变。虽然单体在硫化态中是局域化的，但它们的位置是无规的，因此不存在布拉格峰。尽管如此，我们仍可定义一个恰当的序参量（文献 [GCZ1996]），它反映如下事实：在 $t = 0$ 与 $t = \infty$ 这两个时刻，液体中单体链的构型彼此不同，而在无定形态中它基本上保持静止。橡胶由此获得的回弹力与涌现出来的静态模量，都源于单体被有效地黏合在一起。在高能物理中，介子即夸克的束缚态，是原子核中低能下传播的自由度。它们的出现并未破坏任何连续对称性。在与本书关系更密切的问题中，非磁性基质中的一个磁性杂质在低于某一特征温度时与所有传导电子形成束缚态，同样不破坏任何对称性，甚至不引发相变。这种束缚态的形成正是近藤问题（Kondo problem）的精髓；近藤问题堪称重正化群（renormalization group）原理最关键的胜利之一。正如我们将通过系统地积分掉高能自由度所证明的，束缚态之所以出现，是因为杂质与基质电子之间的耦合常数发生发散。因此，在低温下把磁性自由度与传导电子自由度分开来考虑是不正确的。在低能下涌

现出一个初始的紫外（UV）完备拉格朗日量中并不存在的新实体——这是强耦合体系的标志性特征。虽然强耦合下出现的这些新自由度在弱耦合或高温区域并不存在，但两个态仍然是绝热相连（adiabatically connected）的：通过改变系统参数，我们可以从一个相平滑地走到另一个相。尽管如此，两个相截然不同。它们拥有不同的自由度，而且不存在以单一实体来统一描述这类系统的理论。束缚态的形成是强耦合物理中的标准范式；我们将看到，莫特问题——部分填充能带中的绝缘态——也不例外。

另一个关键例子是费米液体理论（Fermi liquid theory）。这一理论的首要信条是：金属的激发态与无相互作用电子气的激发态一一对应。金属中的相互作用当然不为零。然而，它们受到强烈屏蔽，基本上可以按短程相互作用来处理。朗道（文献 [L1957]）的论断是：所有这类短程排斥相互作用都不会破坏无相互作用电子气中电子激发的锐利性。这种局面竟能成立，或许要算大自然最非凡的原理之一。为什么短程相互作用在金属中可以被忽略？答案在于一个基本的重正化原理，我们将在第 12 章中给出。解决任何多体问题的关键，是辨认出真正传播的自由度。在相互作用电子气中断言传播自由度就是色散关系为 $p^2/2m$ 的单个电子，这极不平凡。事实上，这一点无法直接从哈密顿量推出，还需要一个进一步的事实。这个进一步的事实就是费米面的存在。我们将看到，让费米液体理论得以奏效的基本原理是：费米面对短程排斥相互作用异常顽强。我们将明确证明，源于这类相互作用的所有重正化（文献 [P1992; SM1991; BG1990]）都朝向费米面。结果，这类相互作用可以被有效地积分掉，留下的是缀饰电子（dressed electrons）即准粒子，从而印证了朗道的核心信条（文献 [L1957]）：金属的低能电子激发谱与无相互作用费米气体的激发谱完全相同。因此，在维数大于等于 2 时破坏费米液体理论，是出了名的困难。在一维空间中，正如我们将看到的，相互作用总是相关的（relevant），于是出现了一种新的物质状态，称为卢廷格液体（Luttinger liquid），其中自旋和电荷都在运动，但速度不同。在更高维数下，这个问题尚无定论，堪称固体物理中最关键的悬而未决的问题。

费米液体理论之所以使超导态的 BCS 理论成为可能，在于它干净利落地辨认出了传播自由度；同样地，要弄清在铜氧化物高温超导体中是什么配对起来形成超导凝聚体，就必须对其正常态中的传播自由度作出类似的辨认。这个问题格外困难，因为母体材料全都是反铁磁莫特绝缘体。关于这一非凡问题的一些已有共识的物理，以及一种前瞻性的视角，将在本书最后一章讨论。

参考文献

[A1965] S. L. Adler, Phys. Rev. B 137, 1022 (1965); Phys. Rev. 139, B 1638 (1965).

[BG1990] G. Benefatto and G. Gallavotti, J. Stat. Phys. 59, 541 (1990).

[GCZ1996] P. M. Goldbart, H. E. Castillo, A. Zippelius, Adv. Phys. 45, 393 (1996).

[G1961] J. Goldstone, Nuovo Cimento 19, 154 (1961).

[N1960] Y. Nambu, Phys. Rev. 117, 648 (1960).

[L1957] L. D. Landau, Sov. Phys. JETP 3, 920 (1957); 5, 101 (1957); 8 70 (1959).

[P1992] J. Polchinski, arXiv:hep-th/9210046.

[SM1991] R. Shankar, Physica A177, 530 (1991).

第二章　无相互作用电子气

在上一章的结尾，我们指出，可以用无相互作用的电子与声子来理解金属的基本性质。例如，金属的低温比热容是两项之和：来自电子的、随温度 T 线性增长的项，以及来自声子的、正比于 T^3 的项。这一结果可以从无相互作用粒子图像得出。由非磁性杂质散射所限制的电导率，同样可以很好地用无相互作用电子气来描述。此外，凭借单电子能带理论的知识，人们便可以定性地辨别金属、绝缘体与半导体之间的差别。无相互作用模型取得的显著成功是自相矛盾的，因为电子和离子既与自身强烈相互作用，彼此之间也强烈相互作用。在成功之余，无相互作用图像也存在着巨大的缺陷，最明显的是它无法描述一些老问题，如内聚能、超导电性、磁性，也无法描述一些较新的现象，如掺杂莫特（Mott）绝缘体、近藤（Kondo）问题以及分数量子霍尔效应。我们首先回顾无相互作用电子气的物理。只有在我们发展出处理电子相互作用的方法之后，才可能阐明无相互作用模型为何如此有效的原因。

金属中的电子是自旋为 $\hbar/2$、服从费米-狄拉克（Fermi–Dirac）统计的量子力学粒子。单个电子的哈密顿量为 $\widehat{p}^2/2m$，其中 $\widehat{\mathbf{p}}$ 是电子动量（算符），m 是电子质量。它的本征态是形式为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot r/\hbar}/\sqrt{V}$ 的平面波乘以一个旋量，该旋量给出电子自旋在某个方便选取的轴（通常取 $\hat{z}$）上的投影 $\hbar\sigma/2$，其中 $\sigma=\pm1$；这里 V 是系统体积。N 个这种无相互作用电子的哈密顿量（算符）

$$\widehat{H}=\sum_{i=1}^{N}\frac{\widehat{p}_i^2}{2m}, \tag{2.1}$$

就是各个粒子动能之和。此时，本征态是被占据的那些单粒子平面波态的乘积。每个平面波态至多可被一个给定自旋的电子占据。我们用分布函数 $f_{\mathbf{p}\sigma}$ 来标记这些本征态：若单粒子动量-自旋态被占据，则 $f_{\mathbf{p}\sigma}$ 取 1，否则取 0。在基态中，最低的 $N/2$ 个单粒子态被自旋相反的电子双重占据。因此，在基态（温度 $T=0$）下，分布函数为

$$f_{\mathbf{p}\sigma}=\Theta(\mu_0-p^2/2m), \tag{2.2}$$

其中 $\Theta(x)$ 是亥维赛（Heaviside）函数，当 $x>0$ 时 $\Theta(x)=1$，否则为 0。这里 μ_0 是零温电子化学势，在此情形下它就是费米能，即最高被占据态的能量 $p_{\mathrm{F}}^2/2m$，其中 p_{F} 是电子费米动量。费米温度 T_{F} 等于 μ_0/k_{B}。

用 $f_{\mathbf{p}\sigma}$ 表示，电子的总数为

$$N=\sum_{\mathbf{p},\sigma}f_{\mathbf{p}\sigma}. \tag{2.3}$$

在基态中，我们可以把求和换成积分，求得 $T=0$ 时的电子密度：

$$n_{\mathrm{e}}=\frac{N(T=0)}{V}=\frac{2}{V}\sum_{p<p_{\mathrm{F}}}=2\int_0^{p_{\mathrm{F}}}\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^3}=\frac{p_{\mathrm{F}}^3}{3\pi^2\hbar^3}. \tag{2.4}$$

粒子间的平均间距基本上就是容纳单个电子的球体的半径 r_{e}，即

$$\frac{4\pi r_{\mathrm{e}}^3}{3} n_{\mathrm{e}} = 1. \tag{2.5}$$

于是，由式 (2.4)，粒子间距的尺度为

$$r_{\mathrm{e}} = \left(\frac{9\pi}{4}\right)^{1/3} \frac{\hbar}{p_{\mathrm{F}}} = 1.92\,\frac{\hbar}{p_{\mathrm{F}}}, \tag{2.6}$$

它与晶格间距同数量级。当 $r_{\mathrm{e}} \approx 1\,\text{Å}$ 时，我们得到费米速度 $v_{\mathrm{F}} = p_{\mathrm{F}}/m \approx \hbar/m r_{\mathrm{e}} \approx 10^8\,\mathrm{cm/s} \approx c/300$，其中 c 是光速。（对于基态中电子的运动，相对论效应一般并不重要。）惯常的做法是采用无量纲比值 $r_{\mathrm{s}} = r_{\mathrm{e}}/a_0$，其中 $a_0 = \hbar^2/me^2$ 是玻尔（Bohr）半径；这个量提供了电子密度的一种量度。稠密极限对应于 $r_{\mathrm{s}} \ll 1$，稀薄区则对应于 $r_{\mathrm{s}} \gg 1$。金属的 r_{s} 在 2 到 6 之间变化。表 2.1 列出了碱金属的 r_{s} 值。事实上，铯是所有金属中最稀薄的。正是这个大的 r_{s} 值导致了 Cs 密度的不均匀性。在第 5 章中，我们将进一步讨论与大 r_{s} 相关的物理，例如最终会形成维格纳（Wigner）晶体。我们还可以利用式 (2.4) 求解零温化学势

$$\mu_0 = (3\pi^2)^{2/3} \frac{\hbar^2}{2m} n_{\mathrm{e}}^{2/3}. \tag{2.7}$$

对 Na，$\mu_0 = 3.1\,\mathrm{eV}$；典型金属的 μ_0 介于 1 与 5 eV 之间。

表 2.1 碱金属的 r_{s} 值

	Li	Na	K	Rb	Cs
r_{s}	3.25	3.93	4.86	5.2	5.62

系统的总能量是对被占据态求和、并以单粒子能量 $\epsilon_{\mathbf{p}} = p^2/2m$ 加权的结果：

$$E = \sum_{\mathbf{p},\sigma} \epsilon_{\mathbf{p}} f_{\mathbf{p}\sigma}. \tag{2.8}$$

在 $T = 0$ 时，能量为

$$E_0 = \frac{p_{\mathrm{F}}^5 V}{10 m\pi^2\hbar^3} = \frac{3}{5} N\mu_0. \tag{2.9}$$

由热力学关系 $P = -(\partial E/\partial V)_{T,N}$，我们求得基态的压强 $P_0 = 2\mu_0 n_{\mathrm{e}}/5$。这个量是 10^6 atm 的量级，完全来源于粒子之间的不相容原理。

在有限温度下，我们定义一个在 0 与 1 之间取值、量度单粒子态平均占据情况的分布函数。对于在化学势 μ 下处于平衡的系统，

$$f_{\mathbf{p}\sigma} = \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta(\epsilon_{\mathbf{p}} - \mu)} + 1} \tag{2.10}$$

就是费米-狄拉克分布，其中 $\beta = 1/k_{\mathrm{B}}T$。费米-狄拉克分布函数使给定能量和电子数下的熵取极大。一般地说，熵 S 由与系统宏观热力学态相一致的微观状态数 W 的对数给出：

$$S = k_{\mathrm{B}} \ln W, \tag{2.11}$$

对于电子问题，微观态由动量 $\mathbf{p}$ 标记，占据数为 0 或 1。然而，分布函数 $f_{\mathbf{p}\sigma}$ 是定义在全部动量态上的光滑函数。为构造这个函数，我们把动量态分成若干相格（cell），每个相格包含 g_i 个动量态和 n_i 个粒子。因为每个相格含有 g_i 个态，

$$\sum_i g_i \cdots = \sum_{\mathbf{p},\sigma} \cdots . \tag{2.12}$$

对第 i 个相格，把 n_i 个粒子分布到 g_i 个态中的不同方式的数目由组合因子 $W_i = g_i!/n_i!(g_i-n_i)!$ 给出。对 W_i 应用斯特林（Stirling）近似

$$\ln N! \approx N(\ln N - 1) \tag{2.13}$$

后，我们得到

$$\ln W_i \approx -n_i \ln \frac{n_i}{g_i} - (g_i - n_i) \ln \frac{g_i - n_i}{g_i} \tag{2.14}$$

$$= -g_i \left[\frac{n_i}{g_i} \ln \frac{n_i}{g_i} + \left(1 - \frac{n_i}{g_i}\right) \ln \left(1 - \frac{n_i}{g_i}\right) \right], \tag{2.15}$$

其中 n_i/g_i 是第 i 个相格中态被占据的比例。实际上，$n_i/g_i = f_i$ 正是我们要找的光滑分布函数。若把这个表达式代入 $\ln W_i$ 的方程，便得到熵的熟知结果：

$$S = -k_{\mathrm{B}} \sum_{\mathbf{p},\sigma} \left[f_{\mathbf{p}\sigma} \ln f_{\mathbf{p}\sigma} + (1 - f_{\mathbf{p}\sigma}) \ln(1 - f_{\mathbf{p}\sigma}) \right], \tag{2.16}$$

其中我们已经利用式 (2.12) 把对相格的求和换成了对自旋和动量态的求和。为求得分布函数，我们在粒子数和能量固定的约束下使熵极大。将 $S - E/T + \mu N/T$ 对 $f_{\mathbf{p}\sigma}$ 取极值，我们得到

$$0 = \epsilon_{\mathbf{p}\sigma} - \mu - k_{\mathrm{B}} T \ln \left(f_{\mathbf{p}\sigma}^{-1} - 1 \right), \tag{2.17}$$

这表明 $f_{\mathbf{p}\sigma}$ 就是式 (2.10) 中的费米分布函数。

现在让我们从热力学关系

$$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V \tag{2.18}$$

来计算热容。为计算熵对温度的导数，我们考虑熵的一般变分

$$\delta S = -2k_{\mathrm{B}} \sum_{\mathbf{p}} \delta f_{\mathbf{p}} \ln \frac{f_{\mathbf{p}}}{1 - f_{\mathbf{p}}} = 2k_{\mathrm{B}} \sum_{\mathbf{p}} \delta f_{\mathbf{p}} \frac{\epsilon_{\mathbf{p}} - \mu}{k_{\mathrm{B}} T} \tag{2.19}$$

$$= 2V k_{\mathrm{B}} \int \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^3} \, \delta f_{\mathbf{p}} \, \frac{\epsilon_{\mathbf{p}} - \mu}{k_{\mathrm{B}} T}, \tag{2.20}$$

即分布函数 $f_{\mathbf{p}\sigma}$ 的变分。通过引入单位体积的单粒子态密度，我们可以把这个表达式进一步化简：

$$N(\epsilon) = 2 \int \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^3} \, \delta(\epsilon - \epsilon_{\mathbf{p}}) \tag{2.21}$$

$$= \frac{1}{\pi^2 \hbar^3} \int p^2 \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\epsilon_{\mathbf{p}}} \, \delta(\epsilon - \epsilon_{\mathbf{p}}) \, \mathrm{d}\epsilon_{\mathbf{p}} \tag{2.22}$$

$$N(\epsilon_{\mathbf{p}}) = \frac{mp}{\pi^2 \hbar^3}. \tag{2.23}$$

这里的关键在于，单粒子态密度是动量的线性函数；这个量也可写为 $N(\epsilon_{\mathbf{p}}) = (\mathrm{d}p/\mathrm{d}\epsilon_{\mathbf{p}})(p^2/\pi^2\hbar^3)$。如果我们用态密度改写 δS，就得到

$$\delta S = \frac{V}{T} \int \mathrm{d}\epsilon_{\mathbf{p}} \, \delta f_{\mathbf{p}} \, N(\epsilon_{\mathbf{p}})(\epsilon_{\mathbf{p}} - \mu), \tag{2.24}$$

一个可以用索末菲（Sommerfeld）展开来计算的单一积分。尽管这个展开是标准方法，我们仍将回顾一下。

索末菲（Sommerfeld）展开

考虑如下形式的积分

$$I = \int_0^\infty \mathrm{d}\epsilon\, f(\epsilon)h(\epsilon), \tag{2.25}$$

其中 $h(\epsilon)$ 是任意光滑函数，而 $f(\epsilon) = 1/(\mathrm{e}^{\beta(\epsilon-\mu)}+1)$。我们对 I 分部积分：

$$I = \int_0^\infty f'(\epsilon)H(\epsilon)\,\mathrm{d}\epsilon, \tag{2.26}$$

其中

$$H = -\int_0^\epsilon h(x)\,\mathrm{d}x. \tag{2.27}$$

因为 $f'(\epsilon)$ 在化学势处有很陡的峰，我们可以在 $\epsilon = \mu$ 附近把 H 作泰勒展开：

$$H(\mu) + (\epsilon-\mu)\left(\frac{\partial H}{\partial\epsilon}\right)_{\epsilon=\mu} + \frac{1}{2}(\epsilon-\mu)^2\left(\frac{\partial^2 H}{\partial\epsilon^2}\right)_{\epsilon=\mu} + \cdots, \tag{2.28}$$

于是得到一列如下形式的、需要计算的积分

$$L_j = -\int_0^\infty (\epsilon-\mu)^j f'(\epsilon)\,\mathrm{d}\epsilon \tag{2.29}$$

对 $j=0$，$L_0 = -f(\infty)+f(0) = 1$。对其余的积分，我们可以把下限换成 $-\infty$。令 $x = \beta(\epsilon-\mu)$，我们有

$$L_j = \frac{1}{\beta^j}\int_{-\infty}^\infty x^j \frac{\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x+1)^2}\,\mathrm{d}x. \tag{2.30}$$

由于 j 为奇数时被积函数是 x 的奇函数，只有偶数 j 的积分不为零。L_j 的头几个值为

$$L_0 = 1, \tag{2.31}$$

$$L_2 = \frac{\pi^2}{3}(k_\mathrm{B}T)^2, \tag{2.32}$$

$$L_4 = \frac{7\pi^4}{15}(k_\mathrm{B}T)^4. \tag{2.33}$$

于是，我们系统地得到 I 的级数展开：

$$I = \int_0^\mu h(\epsilon)\,\mathrm{d}\epsilon + \frac{\pi^2}{6}(k_\mathrm{B}T)^2 h'(\mu) + \frac{7\pi^4}{360}(k_\mathrm{B}T)^4 h''(\mu) + \cdots. \tag{2.34}$$

对不依赖于温度的函数 h，展开的第一项与温度无关，因此在固定 μ 下，

$$\int_0^\infty \mathrm{d}\epsilon\,\delta f(\epsilon)h(\epsilon) = \frac{\pi^2}{3}h'(\epsilon=\mu)k_\mathrm{B}^2 T\delta T \tag{2.35}$$

是 $f_\mathbf{p}$ 随温度变化时的领头项。

现在让我们回到低温熵的计算。我们要计算固定粒子数下熵随温度的变化。我们先在固定 μ 下计算，然后再证明：固定粒子数时化学势随温度的变化在这里可以忽略。如果把式 (2.35) 代入式 (2.24)，我们发现单位体积的熵的变分

$$\delta s = \frac{\pi^2}{3}k_\mathrm{B}^2 N(\epsilon_\mathrm{F})\delta T, \tag{2.36}$$

是一个不依赖于温度的常数。单位体积的热容

$$c_V = T\left(\frac{\delta s}{\delta T}\right)_V = \frac{\pi^2}{3}k_{\mathrm{B}}^2 N(\epsilon_{\mathrm{F}})T, \tag{2.37}$$

按温度的线性函数标度。这一贡献完全来自传导电子。每个电子的贡献为

$$\frac{c_V}{n_{\mathrm{e}}} = \frac{\pi^2 k_{\mathrm{B}}^2 mT}{p_{\mathrm{F}}^2} = \frac{\pi^2}{2}k_{\mathrm{B}}\frac{T}{T_{\mathrm{F}}}. \tag{2.38}$$

把这个结果与经典热容 $3k_{\mathrm{B}}/2$ 比较，我们发现量子力学的数值要小一个因子 $\pi^2 T/3T_{\mathrm{F}}$。在金属中，只有一部分电子处在费米能级上。比值 T/T_{F} 给出的正是能量处于费米能附近 $k_{\mathrm{B}}T$ 范围内的那部分电子的比例。电子在费米能级以下越深，它对热容的贡献就越小。

我们可以用索末菲展开证明，作为密度和温度的函数，化学势在低温 T 下由下式给出：

$$\mu(n_{\mathrm{e}}, T) = \mu(n_{\mathrm{e}}, 0)\left(1 - \frac{\pi^2}{12}\left(\frac{T}{T_{\mathrm{F}}}\right)^2\right), \tag{2.39}$$

其中 $\mu(n_{\mathrm{e}}, 0) = \epsilon_{\mathrm{F}}$。这个结果的证明与推导熵时所用的方法类似，我们把它留作习题（习题 2.2）。由式 (2.39) 可见，固定 n_{e} 时化学势的第一修正是 T^2 量级的，因此在计算低温熵，即式 (2.36) 时，这一修正可以忽略。

习题

习题 2.1 计算积分

$$L_j = \int_{-\infty}^{\infty} x^j \frac{\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x + 1)^2}\,\mathrm{d}x.$$

并特别证明，只有偶数 j 的积分才不为零。

习题 2.2 利用索末菲展开计算费米气体化学势的第一温度修正（式 (2.39)），把它表示为密度的函数。

第三章　玻恩-奥本海默近似

在本章中，我们建立基本框架，用以考察电子-电子（e-e）、电子-离子（e-i）以及离子-离子（i-i）相互作用如何影响固体的性质。我们首先证明，电子与离子的自由度可以解耦。之所以能够这样分离，是因为在固体中离子和电子的速度相差极为悬殊：粗略地说，电子速度约为离子速度的 1000 倍。其结果是，在电子看来，离子提供了它们于其中运动的静态背景。这一物理图像正是玻恩-奥本海默近似（Born-Oppenheimer approximation）[BO1927] 的核心。

3.1　基本哈密顿量

在开头先考虑总哈密顿量（Hamiltonian）是有益的，这有助于理解如何把电子运动与离子运动分离开来。我们用 $\mathbf{R}_i$ 与 $\mathbf{P}_i$ 分别标记第 i 个离子的位置与动量，用 $\mathbf{r}_j$ 与 $\mathbf{p}_j$ 标记第 j 个电子的位置与动量。我们假设所有离子的质量均为 M，核电荷为 Ze。总哈密顿量为

$$\begin{aligned} H = &\sum_i \frac{\mathbf{P}_i^2}{2M} + \sum_j \frac{\mathbf{p}_j^2}{2m} + \frac{(Ze)^2}{2}\sum_{i,i'} \frac{1}{|\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_{i'}|} \\ &+ \frac{e^2}{2}\sum_{j,j'} \frac{1}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_{j'}|} - Ze^2 \sum_{i,j} \frac{1}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{R}_i|}. \end{aligned} \tag{3.1}$$

这个哈密顿量不包含外电场或外磁场，也不包含各组分之间的磁相互作用。最后三项分别是 i-i、e-e 与 e-i 相互作用。为了在这一哈密顿量的基础上继续推进，我们按被束缚的程度把电子分成两组——芯电子（core electrons）与价电子或传导电子（valence or conduction electrons）。这一分离很有用，因为芯电子随原子核一起运动，而传导电子或价电子则在整个固体中输运。考虑到这一分离，我们得到如下分区哈密顿量（partitioned Hamiltonian）：

$$\begin{aligned} H = &\sum_i \frac{\mathbf{P}_i^2}{2M} + \sum_{j=\text{cond. elec.}} \frac{\mathbf{p}_j^2}{2m} + \sum_{i,i'} V_{i,i'}(|\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_{i'}|) \\ &+ \frac{e^2}{2}\sum_{j,j'=\text{cond. elec.}} \frac{1}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_{j'}|} + \sum_{i,j} V_{\text{ei}}(|\mathbf{r}_j - \mathbf{R}_i|) + E_{\text{core}} \end{aligned} \tag{3.2}$$

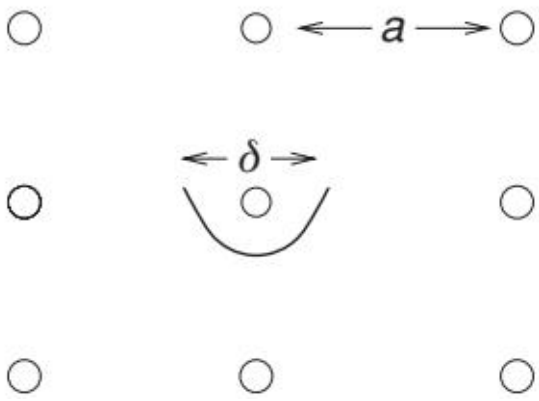


图 3.1 间距为 a 的离子晶格。每个离子在简谐势阱中振荡，其偏离自身原位的幅度相对于离子间距很小。偏离量大致为 $\delta \sim (m/M)^{1/4}a \sim 10^{-4}a$，其中 m 为电子质量，M 为离子质量。正因如此，相对于电子自由度，离子基本上可以被当作固定不动。离子构成电子运动的一个固定的、几乎刚性的背景，这正是玻恩-奥本海默近似的精髓。

在式 (3.2) 中，$V_{i,i'}$ 与 $V_{\rm ei}$ 分别表示离子之间以及价电子与离子之间的有效势。芯电子的能量为 $E_{\rm core}$。以 Na 为例，总的 Z 为 11，轨道填充为 $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s$，只有一个未配对的价电子。在这一表示中，离子的有效电荷为 $Z = 1$。

3.2 绝热近似

为简化式 (3.2)，我们把核的运动与电子的运动分离开来；由于离子比电子质量大得多，这一分离是合理的。典型值为 $m/M \sim 1/2000$ 到 $1/500\,000$。表征这一展开的小参量是 $(m/M)^{1/4}$。下面我们将证明，离子速度通过比值 $(m/M)^{3/4}$ 与费米速度（Fermi velocity）相联系。因此，相对于电子，离子可以基本上当作静止的。这使我们能够先假定离子固定在其平衡位置来求解电子运动，而离子运动的效应可以当作微扰（perturbation）来处理；也就是说，电子绝热地（adiabatically）调整以跟随离子运动。从离子的角度看，电子的快速运动产生一个它们所能感受到的总体平均电子势。这一分离正是玻恩-奥本海默近似的精髓。

为理解离子与电子的速度和能量的相对量级，我们为了论证起见假设每个离子各自在形如 $V_{\rm osc} = M\omega^2R^2/2$ 的简谐势阱中运动（见图 3.1），其中 R 度量离子偏离其原位（即平衡位置）的距离。考虑把一个离子移动一个晶格间距 a。这样做的能量代价 $\sim M\omega^2a^2/2$，本质上就是使电子波函数发生畸变所需的能量，因而该能量为 $\hbar^2/2ma^2$ 的量级，而这又与电子动能 $p_{\rm F}^2/2m$ 同量级。于是 $M\omega^2a^2/2 \sim p_{\rm F}^2/2m$。对 ω 求解，我们得到

$$\omega \sim (m/M)^{1/2}\frac{\hbar}{ma^2}, \tag{3.3}$$

然而，对简谐势阱中的离子，$P^2/2M = \hbar\omega/2$，等价地说，离子速度的平方为 $\hbar\omega/M$。把这一结果与前面关于 ω 的结果结合起来，我们得到

$$v_{\rm ion} \sim (m/M)^{3/4}v_{\rm F} \sim (10^{-2}\text{ to }10^{-3})v_{\rm F}. \tag{3.4}$$

我们来估计离子偏离其平衡位置有多远。对于位移 δ，有 $M\omega^2\delta^2/2 \sim \hbar\omega/2$。代入 $\omega \sim (m/M)^{1/2}\hbar/ma^2$，我们求得离子位移

$$\delta \sim a(m/M)^{1/4} \sim 10^{-4}a, \tag{3.5}$$

如图 3.1 所示，这个位移可以忽略不计。对电子而言，离子是静止的。我们可以按小量 δ/a 即 $(m/M)^{1/4}$ 展开微扰级数，来计算电子自由度所起的作用。还要注意，由于 $P^2/2M \sim \hbar\omega/2 \sim \epsilon_{\mathrm{F}}(m/M)^{1/2} \ll \epsilon_{\mathrm{F}}$，离子的动能相对较小。

玻恩-奥本海默近似的形式化推导从如下假设出发：全波函数是多电子位置 $\mathbf{r} \equiv \{\mathbf{r}_j\}$ 与离子位置 $\mathbf{R} \equiv \{\mathbf{R}_i\}$ 的函数，并且可以展开为

$$\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = \sum_n \Phi_n(\mathbf{R})\Psi_{\mathrm{e},n}(\mathbf{r}, \mathbf{R}), \tag{3.6}$$

其中 $\Psi_{\mathrm{e},n}(\mathbf{r}, \mathbf{R})$（以 n 标记）是离子位置 $\mathbf{R}$ 固定时电子-离子问题的解。离子波函数 $\Phi_n(\mathbf{R})$ 一方面描述离子处于位置 $\mathbf{R}$ 的振幅，另一方面又可以看作电子波函数的展开系数。$\Psi_{\mathrm{e},n}$ 构成完备的正交归一集。于是，

$$\int \mathrm{d}\mathbf{r}\, \Psi^*_{\mathrm{e},n}(\mathbf{r}, \mathbf{R})\Psi_{\mathrm{e},m}(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = \langle en|em\rangle = \delta_{nm}. \tag{3.7}$$

再结合核波函数的正交性条件

$$\int \mathrm{d}\mathbf{R}\, \Phi^*_n(\mathbf{R})\Phi_m(\mathbf{R}) = \delta_{nm}, \tag{3.8}$$

完整的电子-离子波函数便是归一的：

$$\langle \Psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) \,|\, \Psi(\mathbf{r}, \mathbf{R})\rangle = 1.$$

我们由 Φ_n 与 $\Psi_{\mathrm{e},n}$ 所服从的运动方程确定各个展开系数。为此，我们把式 (3.2) 改写为

$$H = T_{\mathrm{i}} + T_{\mathrm{e}} + V_{\mathrm{ii}} + V_{\mathrm{ee}} + V_{\mathrm{ei}} + E_{\mathrm{core}}, \tag{3.9}$$

其中式 (3.9) 中的各项与式 (3.2) 中的各项一一对应。式 (3.9) 的本征值方程为

$$(T_{\mathrm{i}} + T_{\mathrm{e}} + V_{\mathrm{ii}} + V_{\mathrm{ee}} + V_{\mathrm{ei}} + E_{\mathrm{core}})\Psi = E\Psi \tag{3.10}$$

$$(T_{\mathrm{i}} + V_{\mathrm{ii}} + E_{\mathrm{core}})\Psi + \sum_n \Phi_n(T_{\mathrm{e}} + V_{\mathrm{ee}} + V_{\mathrm{ei}})\Psi_{\mathrm{e},n}(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = E\Psi. \tag{3.11}$$

我们注意到 $T_{\mathrm{e}} + V_{\mathrm{ee}} + V_{\mathrm{ei}}$ 只作用于乘积波函数的电子部分，以此简化上式。令 $E_{\mathrm{e},n}(\mathbf{R})$ 为核坐标固定时电子系统的能量。这样一来，核的本征值方程

$$\sum_n \left(T_{\mathrm{i}} + V_{\mathrm{ii}} + E_{\mathrm{core}} + E_{\mathrm{e},n} - E\right)\Phi_n\Psi_{\mathrm{e},n} = 0, \tag{3.12}$$

与电子的本征值方程

$$(T_{\mathrm{e}} + V_{\mathrm{ee}} + V_{\mathrm{ei}})\Psi_{\mathrm{e},n}(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = E_{\mathrm{e},n}(\mathbf{R})\Psi_{\mathrm{e},n}, \tag{3.13}$$

便可以分离开来。

我们用 $\Psi^*_{em} = \langle em|\mathbf{r},\mathbf{R}\rangle$ 乘以核的本征值方程并积分：

$$\sum_n \int \mathrm{d}\mathbf{r}\, \Psi^*_{\mathrm{e},m}(\mathbf{r},\mathbf{R}) T_{\mathrm{i}} \Phi_n(\mathbf{R}) \Psi_{\mathrm{e},n}(\mathbf{r},\mathbf{R}) + \left(V_{\mathrm{ii}} + E_{\mathrm{core}} + E_{\mathrm{e},m}(\mathbf{R}) - E\right) \Phi_m(\mathbf{R}) = 0. \tag{3.14}$$

由于矩阵元 $\langle en|V_{\mathrm{ii}}(\mathbf{R})|em\rangle$ 只涉及纯代数算符，它只有对角元。然而动能项具有非对角元；具体写出为

$$\sum_i \left\langle em \left| \frac{\mathbf{P}_i^2}{2M} \Phi_n(\mathbf{R}_i) \right| en \right\rangle = -\frac{\hbar^2}{2M} \sum_i \int \mathrm{d}\mathbf{r}\, \Psi^*_{\mathrm{e},m}(\mathbf{r},\mathbf{R}) \Big[\big(\nabla^2_{\mathbf{R}_i} \Phi_n(\mathbf{R})\big) + 2\big(\nabla_{\mathbf{R}_i} \Phi_n(\mathbf{R})\big) \cdot \nabla_{\mathbf{R}_i} + \Phi_n(\mathbf{R}) \nabla^2_{\mathbf{R}_i} \Big] \Psi_{\mathrm{e},n}(\mathbf{r},\mathbf{R}). \tag{3.15}$$

由于 $\nabla^2_{\mathbf{R}}$ 在积分的第一项中只作用于 $\Phi_n(\mathbf{R})$，所得矩阵元是纯对角的。目前我们略去动能矩阵元中的后两项，得到

$$\sum_n \left(T_{\mathrm{i}} + V_{\mathrm{ii}} + E_{\mathrm{core}} + E_{\mathrm{e},n}(\mathbf{R})\right) \Phi_n(\mathbf{R}) = \sum_n E_n \Phi_n(\mathbf{R}), \tag{3.16}$$

或者等价地，

$$\left[T_{\mathrm{i}} + V_{\mathrm{ii}} + E_{\mathrm{core}} + E_{\mathrm{e},n}(\mathbf{R})\right] \Phi_n(\mathbf{R}) = E_n \Phi_n(\mathbf{R}), \tag{3.17}$$

这就是核自由度的本征值方程。式 (3.13) 与式 (3.17) 是玻恩-奥本海默方法的主要结果。在核本征值方程中，$E_{\mathrm{e},n}(\mathbf{R})$ 充当把电子自由度积掉之后得到的有效核势。式 (3.17) 的解将描述离子的声子（phonon）模式。

为论证对离子动能项的这种处理是合理的，我们来分析式 (3.15) 中三项贡献的相对大小。我们首先需要核波函数的一个较为准确的形式。就我们的目的而言，在推导离子速度时采用的简谐近似已经足够。此时，

$$\Phi_n \sim \mathrm{e}^{-M\omega(\mathbf{R}-\mathbf{R}^0)^2/2\hbar}, \tag{3.18}$$

其中 $\mathbf{R}^0$ 是离子的平衡位置。于是，

$$\frac{\hbar^2}{2M} \nabla^2_{\mathbf{R}_i} \Phi_n \cdot \Psi_{\mathrm{e},n} \sim \frac{\hbar^2}{2M} \left(\frac{M\omega}{\hbar}\delta\right)^2 \Phi_n \Psi_{\mathrm{e},n} \sim \left(\frac{m}{M}\right)^{1/2} \epsilon_{\mathrm{F}} \Phi_n \Psi_{\mathrm{e},n}. \tag{3.19}$$

现在考虑式 (3.15) 中的第二项。电子波函数发生变化的逆长度尺度为 $\nabla_{\mathbf{R}} \sim 1/a$。因此，

$$\frac{\hbar^2}{2M} \nabla_{\mathbf{R}_i} \Phi_n \cdot \nabla_{\mathbf{R}_i} \Psi_{\mathrm{e},n} \sim \frac{\hbar^2}{2M} \frac{M\omega}{\hbar} \frac{\delta}{a} \Psi_{\mathrm{e},n} \Phi_n \sim \left(\frac{m}{M}\right)^{3/4} \epsilon_{\mathrm{F}} \Phi_n \Psi_{\mathrm{e},n} \tag{3.20}$$

以及

$$\frac{\hbar^2}{2M}\Phi_n\nabla^2_{\mathbf{R}_i}\Psi_{\mathrm{e},n}\sim\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{a^2}\Psi_{\mathrm{e},n}\Phi_n\sim\frac{m}{M}\epsilon_{\mathrm{F}}\Phi_n\Psi_{\mathrm{e},n}. \tag{3.21}$$

可以看出，核动能矩阵元中最大的贡献来自 $\nabla^2_{\mathbf{R}_i}\Phi_n$。究其主要原因，是 Φ_n 的梯度比 $\Psi_{\mathrm{e},n}$ 的梯度大 $(M/m)^{1/4}$ 倍。因此，略去式 (3.15) 中的后两项所引起的误差可以忽略，其量级为 $(m/M)^{1/4}$。

准确到 m/M 的最低阶，我们略去离子动能并取 $\mathbf{R}=\mathbf{R}^0$。基态电子波函数为 $\Psi_{\mathrm{e},n=0}(\mathbf{r},\mathbf{R}^0)$；其相应的能量 $E_{\mathrm{e},n=0}(\mathbf{R}^0)$ 满足薛定谔方程

$$\left[T_{\mathrm{e}}+V_{\mathrm{ee}}+V_{\mathrm{ei}}(\mathbf{r}-\mathbf{R}^0)\right]\Psi_{\mathrm{e},n=0}(\mathbf{r},\mathbf{R}^0)=E_{\mathrm{e},n=0}(\mathbf{R}^0)\Psi_{\mathrm{e},n=0}(\mathbf{r},\mathbf{R}^0). \tag{3.22}$$

随后的基态核波函数与能量可以借助有效势 $E_{\mathrm{e},n=0}(\mathbf{R}^0)$ 求出。如果在简谐振子模型中考虑离子围绕平衡位置的偏离，则每个低能态的总能量为

$$E_n=E_{\mathrm{e},n}(\mathbf{R}^0)+E_{\mathrm{core}}+V_{\mathrm{ii}}(\mathbf{R}^0)+\sum_q\hbar\omega_q\left(n_q+\frac{1}{2}\right)+\text{非简谐项}. \tag{3.23}$$

3.3 紧束缚近似

根据前文的讨论，有效电子问题为

$$H_{\mathrm{e}}=T_{\mathrm{e}}+V_{\mathrm{ee}}+V_{\mathrm{ion}}(\mathbf{r}), \tag{3.24}$$

其中

$$V_{\mathrm{ion}}(\mathbf{r})=\sum_{i,j}V_{\mathrm{ei}}\big(\mathbf{r}_j-\mathbf{R}^0_i\big). \tag{3.25}$$

这里 $V_{\mathrm{ion}}(\mathbf{r})$ 是处于平衡位置的离子在电子处产生的势。在很好的近似下，这个势是周期的。我们把所有单体项归并为 $h_{\mathrm{e}}(\mathbf{r})=T_{\mathrm{e}}+V_{\mathrm{ion}}(\mathbf{r})$。于是约化的电子哈密顿量为

$$H_{\mathrm{e}}=h_{\mathrm{e}}+V_{\mathrm{ee}}. \tag{3.26}$$

在本书余下的部分里，我们主要讨论的正是这个哈密顿量。

我们哈密顿量的单体部分值得更仔细地考察。在上一章中，我们把金属中的电子当作不受任何离子束缚的自由粒子来处理。这当然是不对的：电子感知到离子的存在，并与离子发生强烈的相互作用。那么，为什么仍然可以把电子看作自由的呢？事实表明，如果我们从万尼尔（Wannier）提出的局域图像出发，最终仍会得到同样的答案。哈密顿量单体部分的解由一组周期性的布洛赫波（Bloch waves）描述：

$$u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \tag{3.27}$$

这是动量为 $\mathbf{k}$ 的第 n 支能带的情形，其中 $c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ 是具有晶格周期性的函数。既然布洛赫函数是完备的，通过适当的展开，我们就能构成一个局域在特定格点 $\mathbf{R}$ 上的态：

$$w_n(\mathbf{R},\mathbf{r})=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{\mathbf{k}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \tag{3.28}$$

由于布洛赫态正交归一，万尼尔态 [W1937] 也如此：

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{R}'|\mathbf{R}\rangle &\equiv \int \mathrm{d}\mathbf{r}\, w_n(\mathbf{R},\mathbf{r}) w_m^*(\mathbf{R}',\mathbf{r}) \\ &= \frac{1}{N}\sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\int \mathrm{d}\mathbf{r}\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}+\mathrm{i}\mathbf{k}'\cdot\mathbf{R}'} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) u^*_{m\mathbf{k}'}(\mathbf{r}) \\ &= \frac{1}{N}\sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}+\mathrm{i}\mathbf{k}'\cdot\mathbf{R}'}\delta_{m,n}\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} \\ &= \delta_{\mathbf{R},\mathbf{R}'}\delta_{m,n}, \end{aligned} \tag{3.29}$$

这可以直接计算验证。万尼尔态构成正交归一基这一说法其实有些问题。如果我们借助与万尼尔态相联系的状态矢量 $|\mathbf{R}\rangle$ 的完备性关系，用万尼尔态重写 h_e：

$$h_\mathrm{e} = \sum_{\mathbf{R},\mathbf{R}'} |\mathbf{R}'\rangle\langle\mathbf{R}'|h_\mathrm{e}|\mathbf{R}\rangle\langle\mathbf{R}|, \tag{3.30}$$

就将不得不得出结论：我们的哈密顿量不存在非对角矩阵元。也就是说，如果两个相邻格点上的万尼尔态没有任何交叠，那么与哈密顿量相关的任何矩阵元都应当为零。万尼尔基构成正交归一基这一说法，实际上意味着在最近邻之外，波函数没有可观的振幅。这就是紧束缚近似（tight-binding approximation），由此得到的哈密顿量称为紧束缚（TB）哈密顿量。把注意力限制在最近邻，我们定义 TB 模型中的参量

$$\langle\mathbf{R}|h_\mathrm{e}|\mathbf{R}\rangle \equiv E_0 \tag{3.31}$$

以及最近邻矩阵元

$$\langle\mathbf{R}|h_\mathrm{e}|\mathbf{R}+\boldsymbol{\delta}\rangle \equiv -t \tag{3.32}$$

其中 $\boldsymbol{\delta}$ 是从格点 $\mathbf{R}$ 指向最近邻的单位矢量。我们的哈密顿量简化为

$$H^\mathrm{TB} = -t\sum_{\mathbf{R},\boldsymbol{\delta}} |\mathbf{R}\rangle\langle\mathbf{R}+\boldsymbol{\delta}| + E_0\sum_{\mathbf{R}}|\mathbf{R}\rangle\langle\mathbf{R}|. \tag{3.33}$$

无论底层晶格取何种形式，紧束缚模型都可以通过傅里叶变换

$$|\mathbf{R}\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{\mathbf{k}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}|\mathbf{k}\rangle. \tag{3.34}$$

严格求解。所得的哈密顿量

$$H^\mathrm{TB} = \sum_{\mathbf{k}} E(\mathbf{k})|\mathbf{k}\rangle\langle\mathbf{k}|, \tag{3.35}$$

只依赖于一个参量，即能带结构（band structure）

$$E(\mathbf{k}) = E_0 - t\sum_{\boldsymbol{\delta}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\boldsymbol{\delta}}. \tag{3.36}$$

能带 $E(\mathbf{k})$ 定义了动量为 $\mathbf{k}$ 的无相互作用粒子的能量，因而是自由粒子色散关系的 TB 类似物。TB 模型可以视为自由粒子问题的晶格类似物。

习题

习题 3.1 本题讨论单层碳——石墨烯（graphene）——的能带结构（见图 3.2）。最近邻原子由如下一组矢量连接

$$\boldsymbol{\delta}_1 = \frac{a}{2}\left(1, \sqrt{3}\right), \quad \boldsymbol{\delta}_2 = \frac{a}{2}\left(1, -\sqrt{3}\right), \quad \boldsymbol{\delta}_3 = -a\,(1, 0) \tag{3.37}$$

而原胞基矢（primitive lattice vectors）为

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}\left(3, \sqrt{3}\right), \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}\left(3, -\sqrt{3}\right), \tag{3.38}$$

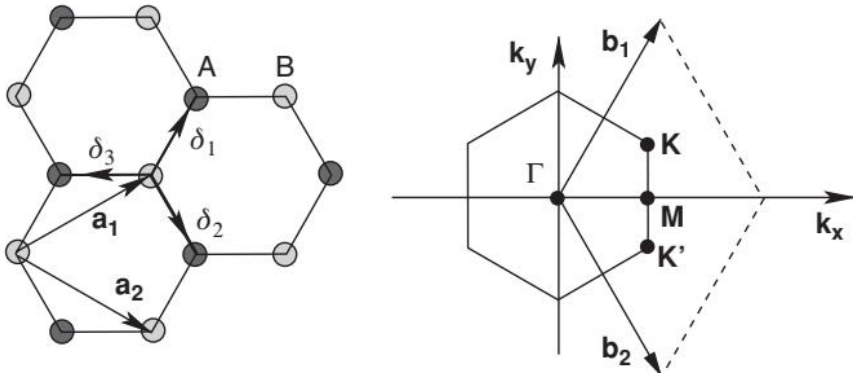


图 3.2 石墨烯晶格。左图给出原胞基矢 $\mathbf{a}_i$ 与最近邻格矢量 $\boldsymbol{\delta}_i$；A 与 B 标记石墨烯中两类碳原子。右图给出由格矢量 $\mathbf{b}_i$ 张成的第一布里渊区。

其中 $a = 1.42\,\text{Å}$，为碳-碳最近邻间距。图 3.2 所示的第一布里渊区（first Brillouin zone）由倒格矢量张成

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{3a}\left(1, \sqrt{3}\right), \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{3a}\left(1, -\sqrt{3}\right). \tag{3.39}$$

第一布里渊区的角点位于

$$\mathbf{K} = \frac{2\pi}{3a}\left(1, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \quad \mathbf{K}' = \frac{2\pi}{3a}\left(1, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right). \tag{3.40}$$

你需要：(a) 写出该体系的紧束缚哈密顿量并求解其能带；(b) 找出使能量色散为零的 $\mathbf{k}$ 值（共有两个）；(c) 证明色散可以写成

$$E(\mathbf{q}) = \pm\hbar v_{\mathrm{F}}|\mathbf{q}|, \tag{3.41}$$

其中 $v_{\mathrm{F}} = 3t/2\hbar a \approx 10^6\,\mathrm{m/s}$，$q$ 是相对于色散过零处动量取值的偏离；(d) 证明在过零点附近，有效哈密顿量可以写成

$$H \equiv \hbar v_{\mathrm{F}} \begin{pmatrix} 0 & q_x + \mathrm{i}q_y \\ q_x - \mathrm{i}q_y & 0 \end{pmatrix} = \hbar v_{\mathrm{F}}\, \sigma \cdot \mathbf{q}$$

的形式，对应 $\mathbf{K}'$ 点；以及

$$H \equiv \hbar v_{\mathrm{F}} \begin{pmatrix} 0 & -q_x + \mathrm{i}q_y \\ -q_x - \mathrm{i}q_y & 0 \end{pmatrix} = \hbar v_{\mathrm{F}} (-q_x \sigma_x + q_y \sigma_y)$$

的形式，对应 $\mathbf{K}$ 点。

参考文献

[BO1927] M. Born and J. R. Oppenheimer, Ann. d. Physik 84, 457 (1927).

[W1937] G. H. Wannier, Phys. Rev. 52, 191 (1937).

第四章　二次量子化

为求解多粒子问题，引入二次量子化（second quantization）的语言是十分便利的。这一方法并没有给量子力学增添任何新的概念负担；不如说，它为处理多粒子态提供了一种便利的记账手段。因此，我们对这一技术的形式化表述将着墨不多。更完整的论述可参见例如 Baym 的著作（文献 [B1969]）。我们将针对费米子（fermion）和玻色子（boson）发展这一方法：费米子是对其任意两个坐标的交换呈反对称的粒子；玻色子则是这类交换不引起多粒子波函数任何符号改变的粒子。

4.1　玻色子

考虑一个含有 n 个全同粒子的玻色子系统的多体态：

$$\varphi_0(\mathbf{r}) = \langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_n | n \rangle. \tag{4.1}$$

对于粒子数不同的各个态，正交条件

$$\langle n | m \rangle = \delta_{nm} \tag{4.2}$$

成立。正如谐振子的情形，我们定义算符 a_0，使得

$$a_0 | n \rangle = \sqrt{n}\, | n-1 \rangle. \tag{4.3}$$

也就是说，算符 a_0 从态 $|n\rangle$ 中湮灭一个粒子，产生相应的 $n-1$ 粒子态。对式 (4.3) 取伴随运算便提示我们[1]

$$\langle n | a_0^\dagger = \langle n-1 | \sqrt{n}. \tag{4.4}$$

于是，矩阵元

$$\langle n | a_0^\dagger | n-1 \rangle = \sqrt{n}\, \langle n-1 | n-1 \rangle = \sqrt{n}. \tag{4.5}$$

式 (4.5) 的结果也可以等价地表述为

$$a_0^\dagger | n-1 \rangle = \sqrt{n}\, | n \rangle. \tag{4.6}$$

算符 $a_0^\dagger$ 作用于 $|n-1\rangle$ 粒子态，重新产生原来的态 $|n\rangle$。

当我们考虑算符 $\widehat{N}_0 = a_0^\dagger a_0$ 时，因子 $\sqrt{n}$ 的选取缘由便会清楚。$\widehat{N}_0$ 是厄米算符，当它作用于 $|n\rangle$ 时，

$$\widehat{N}_0 | n \rangle = a_0^\dagger a_0 | n \rangle = a_0^\dagger \sqrt{n}\, | n-1 \rangle = n | n \rangle, \tag{4.7}$$

[1] 译注：原书此处印作“式 (4.2) ”，按上下文应为式 (4.3)。

它数出的正是态 $|n\rangle$ 中的粒子数。因此 $\langle n|\widehat{N}_0|n\rangle = n$，$\widehat{N}_0$ 被称为粒子数算符（number operator）。现在考虑从真空态 $|0\rangle$ 生成态 $|n\rangle$。由式 (4.1) 至式 (4.7) 可得

$$|n\rangle = \frac{(a_0^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}\,|0\rangle. \tag{4.8}$$

于是我们看到，玻色子 n 粒子态的构造方式与谐振子态的生成规则直接类似。正因如此，算符 a_0 和 $a_0^\dagger$ 必须服从对易关系（commutation relation）

$$\left[a_0, a_0^\dagger\right] = 1. \tag{4.9}$$

为看清个中缘由，考虑操作 $[a_0a_0^\dagger - a_0^\dagger a_0]|n\rangle$。由式 (4.1)-(4.7) 我们已经求得

$$[a_0a_0^\dagger - a_0^\dagger a_0]|n\rangle = (n+1-n)|n\rangle = |n\rangle, \tag{4.10}$$

这意味着 $[a_0, a_0^\dagger] = 1$。

现在推广到形如 $|n_0, n_1, n_2, \ldots\rangle$ 的玻色子态，其中 n_i 表示玻色子态 i 的占据数（occupation number）。应用前文概述的玻色子规则，得到

$$\begin{aligned} a_\ell|\ldots, n_\ell, \ldots\rangle &= \sqrt{n_\ell}\,|\ldots, n_\ell - 1, \ldots\rangle \\ a_\ell a_j|\ldots, n_\ell, \ldots, n_j, \ldots\rangle &= \sqrt{n_\ell}\sqrt{n_j}\,|\ldots, n_\ell - 1, \ldots, n_j - 1, \ldots\rangle. \end{aligned} \tag{4.11}$$

对产生算符也有类似的关系式成立。广义的对易关系为

$$\begin{aligned} \left[a_j, a_\ell^\dagger\right] &= \delta_{j\ell}, \\ [a_j, a_\ell] = \left[a_j^\dagger, a_\ell^\dagger\right] &= 0. \end{aligned} \tag{4.12}$$

关于玻色子算符的乘积作用于态 $|n_0, \ldots, n_j, \ldots\rangle$，最后还须作一点说明。由于玻色子相互对易，形如 $a_i^\dagger a_j^\dagger|\ldots, n_i, \ldots, n_j, \ldots\rangle$ 的操作，不论算符 $a_i^\dagger$ 与 $a_j^\dagger$ 的先后次序如何，都给出相同的结果。我们将会看到，对费米子而言情况并非如此。

4.2 费米子

现在假设占据态 $|n_0\rangle$ 的粒子是费米子。泡利不相容原理（Pauli exclusion principle）限制 $n_0 = 0, 1$。类似地，

$$\begin{aligned} a_0|1\rangle &= |0\rangle, \\ a_0^\dagger|0\rangle &= |1\rangle. \end{aligned} \tag{4.13}$$

同时还应注意 $a_0|0\rangle = a_1^\dagger|1\rangle = 0$，因为无法从真空中湮灭粒子，而且每个态至多容纳一个粒子。为说明费米子固有的反对称性，考虑态 $|n_0, n_1, \ldots\rangle$。对这一参考态施加产生和湮灭算符时的符号约定是

$$a_j^\dagger|\ldots, n_{j-1}, n_j, n_{j+1}, \ldots\rangle = \begin{cases} (-1)^{\eta_j}|\ldots, n_{j-1}, 1, n_{j+1}, \ldots\rangle, & n_j = 0, \\ 0, & n_j = 1, \end{cases} \tag{4.14}$$

$$a_j|\ldots,n_{j-1},n_j,n_{j+1},\ldots\rangle=\begin{cases}(-1)^{\eta_j}|\ldots,n_{j-1},0,n_{j+1},\ldots\rangle, & n_j=1,\\ 0, & n_j=0,\end{cases}\tag{4.15}$$

其中 η_j 是位于态 j 左侧的被占据态的数目。

设 Ψ 表示一个占据数波函数，它包含态 j 但不包含态 ℓ，并设 $j>\ell$。再令 η_j 和 η_ℓ 分别表示紧排在 j 和 ℓ 左侧的被占据态的数目。按式 (4.14) 与式 (4.15) 的规则，我们有

$$a_\ell^\dagger a_j\Psi=(-1)^{\eta_j+\eta_\ell}|\ldots,n_{\ell-1},1,\ldots,n_{j-1},0,\ldots\rangle\tag{4.16}$$

$$a_j a_\ell^\dagger\Psi=(-1)^{\eta_\ell+\eta_j+1}|\ldots,n_{\ell-1},1,\ldots,n_{j-1},0,\ldots\rangle.\tag{4.17}$$

如果现在把式 (4.16) 与式 (4.17) 相加，就得到

$$\left[a_\ell^\dagger a_j+a_j a_\ell^\dagger\right]\Psi=(-1)^{\eta_j+\eta_\ell}[1-1]|\ldots,n_{\ell-1},1,\ldots,n_{j-1},0,\ldots\rangle,\tag{4.18}$$

或者等价地，

$$\{a_\ell^\dagger,a_j\}=a_\ell^\dagger a_j+a_j a_\ell^\dagger=0\quad(j\neq\ell).\tag{4.19}$$

不难证明，若在式 (4.16) 中取 $j=\ell$，则有 $a_j^\dagger a_j+a_j a_j^\dagger=1$。一般的反对易关系（anticommutation relation）为

$$\{a_j^\dagger,a_\ell\}=\delta_{j\ell}.\tag{4.20}$$

其余的反对易关系，即

$$\{a_j,a_\ell\}=\left\{a_j^\dagger,a_\ell^\dagger\right\}=0,\tag{4.21}$$

可以用类似的方式导出。最后需要定义的量是粒子数算符

$$\widehat{N}=\sum_j a_j^\dagger a_j.\tag{4.22}$$

与玻色子情形一样，$a_j^\dagger a_j$ 数出态 j 中的粒子数。

4.3 费米子算符

我们现在着手把单体和两体费米子算符写成二次量子化的形式。完成这一任务的一个直接途径，是考察它们在一个完全反对称化的多粒子态上的作用。考虑两个单粒子态 ϕ_1 与 ϕ_2，对粒子交换为反对称的归一化波函数是

$$\langle\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2|n_1,n_2\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\phi_1(1)\phi_2(2)-\phi_1(2)\phi_2(1)\right].\tag{4.23}$$

这个态可以由 ϕ_1 与 ϕ_2 的行列式构造出来：

$$D_2=\frac{1}{\sqrt{2!}}\begin{vmatrix}\phi_1(1) & \phi_2(1)\\ \phi_1(2) & \phi_2(2)\end{vmatrix}.\tag{4.24}$$

狄拉克（Dirac）（文献 [D1929; D1958]）和斯莱特（文献 [S1929]）证明了由 n 个单粒子态构造反对称波函数的一般规则：

$$D_n=\langle\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\ldots|n_\alpha,n_\beta,\ldots\rangle=\frac{1}{\sqrt{n!}}\,\|\,\phi_1\cdots\phi_n\,\|,\tag{4.25}$$

其中 $\| \|$ 表示行列式。D_n 包含轨道集合 $\phi_1 \cdots \phi_n$ 的所有反对称化置换，因此也可以写成

$$D_n = \langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \ldots | n_1, n_2, \ldots \rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} \sum_P (-1)^P P[\phi_1 \cdots \phi_n], \tag{4.26}$$

其中 P 是置换算符。采用二次量子化记号的内在优势在于，一般的多粒子费米子态可以紧凑地写成

$$|n_1, n_2, \ldots\rangle = a_1^\dagger a_2^\dagger \cdots |0\rangle. \tag{4.27}$$

由于费米子算符的反对易性质，粒子交换下的完全反对称性被自动内建于这个多体态之中。注意这里没有 $\sqrt{n!}$ 归一化因子。而在一次量子化中则会出现显式的 $\sqrt{n!}$ 因子，因为粒子被放入特定的单粒子态，并且要对所有可能的置换求和。在二次量子化中，粒子不带有任何标记。

现在让我们回到最初的目标。考虑单体算符 $\widehat{H}_1$。单体算符在两个多粒子态之间的矩阵元，仅当这两个多粒子态相差不超过两个单粒子态时才不为零（见习题 4.1）。因此，$\widehat{H}_1$ 作用在一般多体态上时，至多能做到的是：从一个特定的单粒子态中湮灭一个粒子，然后填入同一个态或某个原先空着的态。于是，二次量子化形式的一般单体算符只能拥有一对产生-湮灭算符。这样一来，非常普遍地，我们可以把单体算符写成

$$\widehat{H}_1 = \sum_{\nu,\lambda} c_{\lambda\nu} a_\lambda^\dagger a_\nu. \tag{4.28}$$

为确定系数 $c_{\lambda\nu}$，只需计算矩阵元 $\langle\mu|\widehat{H}_1|\gamma\rangle$。单粒子态的正交性立即给出 $\langle\mu|\widehat{H}_1|\gamma\rangle = c_{\mu\gamma}$。因此，在二次量子化中写出单体算符的最一般方式是

$$\widehat{H}_1 = \sum_{\nu,\lambda} \langle\lambda|\widehat{H}_1|\nu\rangle a_\lambda^\dagger a_\nu. \tag{4.29}$$

倘若单粒子态恰好是 $\widehat{H}_1$ 的本征函数，则 $\widehat{H}_1|\nu\rangle = \epsilon_\nu|\nu\rangle$，其中 ϵ_ν 是一个 c 数（c-number）。此时式 (4.29) 约化为

$$\widehat{H}_1 = \sum_\lambda \epsilon_\lambda a_\lambda^\dagger a_\lambda = \sum_\lambda n_\lambda \epsilon_\lambda. \tag{4.30}$$

于是，当 $\widehat{H}_1$ 是单体能量算符时，$\widehat{H}(1)$ 的平均值决定系统的平均能量。所得表达式与式 (2.8) 类似。

现在考虑一个一般的两体算符

$$\widehat{H}_2 = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \widehat{V}(i,j). \tag{4.31}$$

在电子气中，$\widehat{V}(i,j) = e^2/|\widehat{\mathbf{r}}_i - \widehat{\mathbf{r}}_j|$，即库仑能。两体算符在一个一般的多体态中至多能产生两个粒子-空穴激发。产生这类激发的算符的一般形式是 $a_k^\dagger a_\ell^\dagger a_j a_i$。因此，二次量子化形式的一般两体算符可以写成

$$\widehat{H}_2 = \frac{1}{2} \sum_{i,j,k,\ell} V_{i,j,k,\ell} a_k^\dagger a_\ell^\dagger a_j a_i. \tag{4.32}$$

同时含有单体项与两体项的相互作用电子哈密顿量可以改写为

$$\widehat{H}_e = \sum_{\nu,\lambda} \langle\nu|\widehat{H}_1|\lambda\rangle a_\nu^\dagger a_\lambda + \frac{1}{2} \sum_{i,j,k,\ell} \langle k|\langle\ell|\frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}|i\rangle|j\rangle a_k^\dagger a_\ell^\dagger a_j a_i. \tag{4.33}$$

为了与电子气问题衔接，通常变换到动量空间；在其中，单粒子平面波态

$$\phi_p(\mathbf{r}) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}}{\sqrt{V}}, \tag{4.34}$$

恰好严格对角化电子的动能。这些态定义在体积为 V 的盒子里，并施加周期性边界条件。自旋为 σ 的粒子通过算符 $a^\dagger_{\mathbf{p}\sigma}$ 或 $a_{\mathbf{p}\sigma}$ 分别加入或移出这些态。我们引入场算符（field operator）

$$\Psi^\dagger_\sigma(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{p}} \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}}{\sqrt{V}} a^\dagger_{\mathbf{p}\sigma}, \tag{4.35}$$

它在 $\mathbf{r}$ 处产生一个自旋为 σ 的电子。其厄米共轭场 $\Psi_\sigma(\mathbf{r})$ 则在 $\mathbf{r}$ 处湮灭一个自旋为 σ 的粒子。场算符在特定位置上产生和湮灭粒子。在此过程中，它们并不往某个特定动量态中加入或移出粒子；毋宁说，它们以振幅 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}/\sqrt{V}$ 从动量态的叠加中增加或减去粒子。产生场算符与湮灭场算符的乘积

$$\Psi^\dagger_\sigma(\mathbf{r})\Psi_\sigma(\mathbf{r}) = \frac{1}{V}\sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{r}\cdot(\mathbf{p}-\mathbf{p}')/\hbar} a^\dagger_{\mathbf{p}\sigma} a_{\mathbf{p}'\sigma} \tag{4.36}$$

定义了粒子密度算符。于是，若将式 (4.36) 对 $\mathbf{r}$ 积分，

$$\begin{aligned}
\widehat{n}_\sigma &= \int \mathrm{d}\mathbf{r}\, \Psi^\dagger_\sigma(\mathbf{r})\Psi_\sigma(\mathbf{r}) \\
&= \frac{1}{V}\int \mathrm{d}\mathbf{r} \sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{r}/\hbar} a^\dagger_{\mathbf{p}\sigma} a_{\mathbf{p}'\sigma} \\
&= \sum_{\mathbf{p}} a^\dagger_{\mathbf{p}\sigma} a_{\mathbf{p}\sigma} = \sum_{\mathbf{p}} \widehat{n}_{\mathbf{p}\sigma},
\end{aligned} \tag{4.37}$$

便得到自旋为 σ 的电子的总粒子密度。

与式 (4.27) 类似，我们可以用场算符 $\Psi^\dagger_{\sigma_i}(\mathbf{r}_i)$ 从真空态构造出一个一般的多体态

$$|\mathbf{r}_{1\sigma_1}\cdots\mathbf{r}_{n\sigma_n}\rangle = \Psi^\dagger_{\sigma_1}(\mathbf{r}_1)\cdots\Psi^\dagger_{\sigma_n}(\mathbf{r}_n)|0\rangle, \tag{4.38}$$

把 $\Psi^\dagger_{\sigma_i}$ 与 Ψ_{σ_i} 作用于 $|\mathbf{r}_{1\sigma_1}\cdots\mathbf{r}_{n\sigma_n}\rangle$ 的规则是

$$\Psi^\dagger_{\sigma_{n+1}}(\mathbf{r}_{n+1})|\mathbf{r}_{1\sigma_1}\cdots\mathbf{r}_{n\sigma_n}\rangle = \sqrt{n+1}\,(-1)^{\eta_{n+1}}|\mathbf{r}_{1\sigma_1}\cdots\mathbf{r}_{n+1\sigma_{n+1}}\rangle \tag{4.39}$$

和

$$\Psi_\sigma(\mathbf{r})|\mathbf{r}_{1\sigma_1}\cdots\mathbf{r}_{n\sigma_n}\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_\alpha \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_\alpha)(-1)^{\eta_\alpha}|\mathbf{r}_1\cdots\mathbf{r}_{\alpha-1},\mathbf{r}_{\alpha+1}\cdots\mathbf{r}_n\rangle. \tag{4.40}$$

这里同样地，η_α 是位于 $\mathbf{r}_\alpha$ 左侧的被占据态的数目。

习题

习题 4.1 证明：只要两个多体态相差不超过两个单粒子态，单体算符在这两个多粒子态之间的矩阵元就不为零。

习题 4.2 明确证明，一个一般的两体算符可以写成如下形式：

$$\widehat{V}_2 = \sum_{\alpha\beta\gamma\delta}\langle\gamma|\langle\delta|V_2|\alpha\rangle|\beta\rangle a^\dagger_\gamma a^\dagger_\delta a_\beta a_\alpha,$$

其中 $\langle\gamma\delta|V_2|\alpha\beta\rangle$ 是两体相互作用在初态 ϕ_α、ϕ_β 与末态 ϕ_γ、ϕ_δ 之间的矩阵元。再证明，对于处在形如式 (4.27) 的态中的费米子，期望值 $\langle a_\gamma^\dagger a_\delta^\dagger a_\beta a_\alpha\rangle$ 可以因子分解为

$$\langle a_\gamma^\dagger a_\delta^\dagger a_\beta a_\alpha\rangle = \langle a_\gamma^\dagger a_\alpha\rangle\langle a_\delta^\dagger a_\beta\rangle - \langle a_\gamma^\dagger a_\beta\rangle\langle a_\delta^\dagger a_\alpha\rangle.$$

习题 4.3 证明场算符服从对易关系

$$\begin{aligned}\left[\Psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}), \Psi_\sigma(\mathbf{r}')\right]_\pm &= \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}'),\\ \left[\Psi_\sigma(\mathbf{r}), \Psi_\sigma(\mathbf{r}')\right]_\pm &= \left[\Psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}), \Psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}')\right]_\pm = 0,\end{aligned} \tag{4.41}$$

其中 $\pm$ 号表示：对玻色子取对易子，对费米子取反对易子。

参考文献

[B1969] G. Baym, Lectures on Quantum Mechanics (W. A. Benjamin, Inc., New York, 1969; Perseus Books, Cambridge, MA, 1969).

[D1929] P. A. M. Dirac, Proc. Roy. Soc. Lond. A123, 714 (1929).

[D1958] P. A. M. Dirac, The Principles of Quantum Mechanics, 4th edn. (Oxford University Press, Oxford, 1958), p. 248.

[S1929] J. C. Slater, Phys. Rev. 34, 1293 (1929).

第五章　哈特里-福克近似

在上一章中我们证明了，固体中相互作用电子系的哈密顿量可以写成二次量子化形式

$$\widehat{H}_{\mathrm{e}}=\sum_{\nu\lambda}\langle\nu|\widehat{h}(1)|\lambda\rangle a_{\nu}^{\dagger}a_{\lambda}+\frac{1}{2}\sum_{\nu\lambda\alpha\beta}\langle\nu\lambda|\frac{e^{2}}{|\mathbf{r}_{1}-\mathbf{r}_{2}|}|\alpha\beta\rangle a_{\nu}^{\dagger}a_{\lambda}^{\dagger}a_{\beta}a_{\alpha},\tag{5.1}$$

其中 $\widehat{h}(1)=\widehat{\mathbf{p}}_{1}^{2}/2m+\widehat{V}_{\mathrm{ion}}(\mathbf{r}_{1})$，希腊字母标记单粒子轨道。本章我们对关联电子问题引入哈特里-福克（Hartree–Fock）近似。这一近似的基本假设是：基态与无相互作用体系的基态相同，能量则取为该态中的期望值。

5.1　无相互作用极限

我们先用二次量子化重新表述无相互作用问题。在 $T=0$ 的无相互作用电子问题中，直到费米能级为止的所有动量态都是双重占据的。因此，我们把填满的费米海的基态波函数表示为

$$|\psi_{0}\rangle=|\mathbf{p}_{0}\uparrow,\mathbf{p}_{0}\downarrow,\ldots,\mathbf{p}_{\mathrm{F}}\uparrow,\mathbf{p}_{\mathrm{F}}\downarrow\rangle=a_{\mathbf{p}_{0}\uparrow}^{\dagger}a_{\mathbf{p}_{0}\downarrow}^{\dagger}\ldots a_{\mathbf{p}_{\mathrm{F}}\uparrow}^{\dagger}a_{\mathbf{p}_{\mathrm{F}}\downarrow}^{\dagger}|0\rangle.\tag{5.2}$$

我们用动量态 $\mathbf{p}$ 的粒子数算符 $\widehat{n}_{\mathbf{p}\sigma}$ 作用在基态波函数上，求出第 p 能级的占据数：

$$\widehat{n}_{\mathbf{p}\sigma}|\psi_{0}\rangle=n_{\mathbf{p}\sigma}|\psi_{0}\rangle.\tag{5.3}$$

借助这一等式，我们把动能的期望值

$$\begin{aligned}\langle\widehat{T}\rangle&=\langle\psi_{0}|\sum_{\mathbf{p},\sigma}\frac{p^{2}}{2m}\widehat{n}_{\mathbf{p}\sigma}|\psi_{0}\rangle\\&=2\sum_{p=0}^{p_{\mathrm{F}}}\frac{p^{2}}{2m}\end{aligned}\tag{5.4}$$

化简，得到标准的自由粒子结果

$$\langle\widehat{T}\rangle=\frac{3}{5}\frac{p_{\mathrm{F}}^{2}}{2m}N.\tag{5.5}$$

在计算离子项的期望值时，我们必须求出形如 $\langle\psi_{0}|a_{\mathbf{p}\sigma}^{\dagger}a_{\mathbf{p}'\sigma}|\psi_{0}\rangle$ 的表达式。由于 $p<p_{\mathrm{F}}$ 的所有态都已填满，对 $p<p_{\mathrm{F}}$ 有 $a_{\mathbf{p}\sigma}^{\dagger}|\psi_{0}\rangle=0$；类似地，若 $p'>p_{\mathrm{F}}$ 则 $a_{\mathbf{p}'\sigma}|\psi_{0}\rangle=0$。当 $a_{\mathbf{p}\sigma}^{\dagger}a_{\mathbf{p}'\sigma}$ 作用在 $|\psi_{0}\rangle$ 上时，产生的新态与 ψ_{0} 至多相差两个单粒子态。由于动量本征态的正交性，该新态与 $|\psi_{0}\rangle$ 的交叠必为零——当然，除非 $\mathbf{p}=\mathbf{p}'$、$\sigma=\sigma'$：

$$\langle\psi_{0}|a_{\mathbf{p}\sigma}^{\dagger}a_{\mathbf{p}'\sigma}|\psi_{0}\rangle=\delta_{\mathbf{p}\mathbf{p}'}n_{\mathbf{p}\sigma}.\tag{5.6}$$

因此，

$$\langle \widehat{V}_{\text{ion}} \rangle = \sum_{\mathbf{p},\sigma} n_{\mathbf{p}\sigma} V_{\text{ion}}(0), \tag{5.7}$$

其中

$$V_{\text{ion}}(0) = \frac{1}{V} \int \mathrm{d}\mathbf{r}\, V_{\text{ion}}(\mathbf{r}). \tag{5.8}$$

最终结果是

$$\langle \widehat{H}_1 \rangle = 2 \sum_{p<p_{\text{F}}} \left(\frac{p^2}{2m} + V_{\text{ion}}(0) \right). \tag{5.9}$$

作为通往哈特里-福克近似的第一步，把这个结果改写到位置空间是有益的。为了在位置空间中重新表述我们的问题，我们反演傅里叶变换，把动量产生算符写成

$$a^\dagger_{\mathbf{p}\sigma} = \int \mathrm{d}\mathbf{r}\, \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}}{\sqrt{V}} \psi^\dagger_\sigma(\mathbf{r}). \tag{5.10}$$

在哈密顿量中代入式 (5.10) 的二次量子化算符并对 p 求和，我们得到

$$\begin{aligned} \widehat{H}_1 &= \sum_\sigma \int \mathrm{d}\mathbf{r} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \psi^\dagger_\sigma(\mathbf{r}) \nabla^2 \psi_\sigma(\mathbf{r}) + \psi_\sigma(\mathbf{r}) V_{\text{ion}}(\mathbf{r}) \psi_\sigma(\mathbf{r}) \right] \\ &= \sum_\sigma \int \mathrm{d}\mathbf{r} \left[\frac{\hbar^2}{2m} |\nabla \psi_\sigma|^2 + \widehat{n}_\sigma(\mathbf{r}) V_{\text{ion}}(\mathbf{r}) \right] : \end{aligned} \tag{5.11}$$

多体系统的动能算符正比于算符 $|\nabla\psi_\sigma|^2$；类似地，单体势项以密度算符 $\psi^\dagger_\sigma(\mathbf{r})\psi_\sigma(\mathbf{r})$ 加权。[1]

把二次量子化表达式 (5.11) 与式 (5.1) 所定义的轨道基下 $\widehat{H}_1$ 的期望值联系起来颇有启发：

$$\begin{aligned} \langle \widehat{H}_1 \rangle &= \sum_\nu \langle \nu | \widehat{h}(1) | \nu \rangle n_\nu \\ &= \sum_{\nu\,(\text{occ.})} \int \left[\frac{\hbar^2}{2m} |\nabla \phi_\nu|^2 + \phi^*_\nu(\mathbf{r}) V_{\text{ion}}(\mathbf{r}) \phi_\nu(\mathbf{r}) \right] \mathrm{d}\mathbf{r}. \end{aligned} \tag{5.12}$$

梯度项与轨道密度项同式 (5.11) 中的对应项一一相应。唯一的差别是：二次量子化表达式 (5.11) 中用产生或湮灭粒子的场算符 $\psi_\sigma(\mathbf{r})$ 取代了单粒子轨道。

5.2 哈特里-福克近似

现在转向 H 的二体部分。我们还须计算的附加项是

$$\langle \widehat{H}_2 \rangle = \langle \psi_0 | \widehat{V}_{\text{ee}} | \psi_0 \rangle \tag{5.13}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{\alpha,\beta,\nu,\lambda} \langle \nu | \langle \lambda | \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} | \alpha \rangle | \beta \rangle \langle a^\dagger_\nu a^\dagger_\lambda a_\beta a_\alpha \rangle, \tag{5.14}$$

其中 $\langle \ldots \rangle = \langle \psi_0 | \ldots | \psi_0 \rangle$，而 $\langle r | \psi_0 \rangle$ 是轨道基下的基态波函数。我们把自旋指标隐含在 $\alpha, \beta, \ldots$ 之中；不过请记住，指标 ν 所带的自旋与 α 的相同，而指标 λ 所带的自旋与 β 的相同。

[1] 译注：原文式 (5.11) 第一行 V_{ion} 前的场算符印作 $\psi_\sigma(\mathbf{r})$；按本意（对照本式第二行的密度算符 $\widehat{n}_\sigma(\mathbf{r}) = \psi^\dagger_\sigma \psi_\sigma$ 及下文）应为产生算符 $\psi^\dagger_\sigma(\mathbf{r})$，此处照原文排印。

为化简式 (5.13)，我们必须学会如何在轨道基态 $|\psi_0\rangle$ 中计算二次量子化算符串的期望值。先考虑态 $|n_\alpha n_\beta\rangle$ 中的期望值。利用关系 $a_\alpha|n_\alpha\rangle = \sqrt{n_\alpha}\,|n_\alpha - 1\rangle$，我们有

$$\langle n_\alpha n_\beta|a_\nu^\dagger a_\lambda^\dagger a_\beta a_\alpha|n_\alpha n_\beta\rangle = \sqrt{n_\alpha n_\beta}\,\langle n_\alpha n_\beta|a_\nu^\dagger a_\lambda^\dagger|n_\alpha - 1, n_\beta - 1\rangle. \tag{5.15}$$

该量仅在 $\nu = \beta$、$\lambda = \alpha$，或 $\nu = \alpha$、$\lambda = \beta$ 时才不为零。由于算符 a_α 的反对易关系，这两种情形给出的贡献相差一个负号。于是我们得到

$$\langle n_\alpha n_\beta|a_\nu^\dagger a_\lambda^\dagger a_\beta a_\alpha|n_\alpha n_\beta\rangle = (\delta_{\nu\alpha}\delta_{\lambda\beta} - \delta_{\nu\beta}\delta_{\lambda\alpha})n_\alpha n_\beta, \tag{5.16}$$

而对式 (5.2) 给出的基态，则有

$$\langle a_\nu^\dagger a_\lambda^\dagger a_\beta a_\alpha\rangle = (\delta_{\nu\alpha}\delta_{\lambda\beta} - \delta_{\nu\beta}\delta_{\lambda\alpha})\langle\widehat{n}_\alpha\rangle\langle\widehat{n}_\beta\rangle. \tag{5.17}$$

分解这类期望值的一般规则由威克（Wick）给出 [W1950]：他证明了 $\langle a_\nu^\dagger a_\lambda^\dagger \ldots a_l^\dagger a_\rho a_\alpha \ldots a_\gamma\rangle$ 等于所有收缩之和，每项的符号由把被收缩的算符两两排到相邻位置所需的粒子交换次数决定。注意：两个算符被收缩时，它们的指标便变得相同。

有了这个结果，我们把 $\langle\widehat{H}_2\rangle$ 改写成两个积分之和：

$$\begin{aligned}\langle\widehat{H}_2\rangle &= \frac{1}{2}\sum_{\lambda,\nu}\langle\nu|\langle\lambda|\frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}|\nu\rangle|\lambda\rangle n_\lambda n_\nu - \frac{1}{2}\sum_{\lambda,\nu}\langle\nu|\langle\lambda|\frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}|\lambda\rangle|\nu\rangle n_\lambda n_\nu \\ &= \frac{1}{2}\sum_{\lambda,\nu\,(\mathrm{occ.})}\left(U_{\nu\lambda} - \delta_{\sigma_\nu\sigma_\lambda}J_{\nu\lambda}\right).\end{aligned} \tag{5.18}$$

直接库仑相互作用

$$U_{\nu\lambda} = \int \mathrm{d}\mathbf{r}_1\,\mathrm{d}\mathbf{r}_2\,|\phi_\nu(\mathbf{r}_1)|^2\frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}|\phi_\lambda(\mathbf{r}_2)|^2, \tag{5.19}$$

度量位于 $\mathbf{r}_1$ 与 $\mathbf{r}_2$ 处的两个电子之间的排斥；而交换相互作用

$$J_{\nu\lambda} = \int \mathrm{d}\mathbf{r}_1\,\mathrm{d}\mathbf{r}_2\,\phi_\nu^*(\mathbf{r}_1)\phi_\lambda^*(\mathbf{r}_2)\frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}\phi_\nu(\mathbf{r}_2)\phi_\lambda(\mathbf{r}_1), \tag{5.20}$$

仅当自旋相同的电子交换空间坐标时才会出现。伴随交换项出现的负号导致自旋相同的电子之间存在有效吸引。这种吸引是海森堡（Heisenberg）铁磁性解释的基础。由电子服从的费米-狄拉克统计导出的泡利不相容原理（Pauli exclusion principle），使得在给定自旋的电子周围，同自旋电子的分布出现耗尽。这一耗尽通常称为“交换空穴”（exchange hole）[P1953]。

式 (5.12) 与式 (5.18) 合起来构成了 $\widehat{H}_\mathrm{e}$ 在态 $|\psi_0\rangle$ 中期望值的精确表达式。总哈特里-福克能量为

$$E_\mathrm{HF} = \langle\widehat{H}_1\rangle + \frac{1}{2}\sum_{\lambda,\nu\,(\mathrm{occ.})}[U_{\nu\lambda} - J_{\nu\lambda}]. \tag{5.21}$$

尚缺的细节是求出轨道 ϕ_ν 与 ϕ_λ 的方法。为确定它们，我们在保持各 ϕ 归一化的约束条件下，对各 ϕ 变分以极小化基态能量 E_HF。这一约束条件可以通过在极小化中引入拉格朗日乘子 ϵ_ν 来施加：

$$\frac{\delta E_\mathrm{HF}}{\delta\phi_\nu^*(\mathbf{r})} = \epsilon_\nu\frac{\delta}{\delta\phi_\nu^*(\mathbf{r})}\int \mathrm{d}\mathbf{r}'\,|\phi_\nu(\mathbf{r}')|^2. \tag{5.22}$$

我们稍后讨论能量 ϵ_ν 的物理意义。对式 (5.22) 完成变分，便得到著名的单粒子轨道 $\phi_\nu(\mathbf{r})$ 的哈特里-福克方程

$$\begin{aligned}\left[\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2+\widehat{V}_{\text{ion}}(\mathbf{r})+\sum_\lambda\int \mathrm{d}\mathbf{r}'\, n_\lambda(\mathbf{r}')\frac{e^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right]\phi_\nu(\mathbf{r})\\ -\sum_\lambda\int \mathrm{d}\mathbf{r}'\,\phi_\lambda^*(\mathbf{r}')\phi_\nu(\mathbf{r}')\frac{e^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\phi_\lambda(\mathbf{r})=\epsilon_\nu\phi_\nu(\mathbf{r})\end{aligned} \tag{5.23}$$

在没有平移不变性时，这些变分方程可以迭代求解，直到求出一组自洽的轨道及相应的能量 ϵ_ν。

把式 (5.23) 乘以 $\phi_\nu^*(\mathbf{r})$ 并对 $\mathbf{r}$ 积分，我们得到单粒子能量 ϵ_ν 的结果

$$\epsilon_\nu=\langle\nu|h_1|\nu\rangle+\sum_{\lambda\,(\text{occ.})}(U_{\nu\lambda}-J_{\nu\lambda}). \tag{5.24}$$

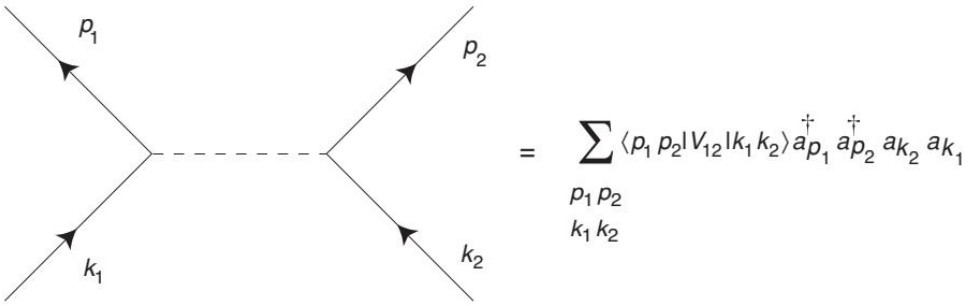


图 5.1 一般的二体相互作用

由于这些能量包含与所有其他被占轨道中电子的相互作用，ϵ_ν 不能简单地解释为轨道 ν 中电子的能量。事实上，如式 (5.21) 所表明的，总能量并不是这些单粒子能量的简单求和，而是

$$E_{\text{HF}}=\sum_{\nu\,(\text{occ.})}\epsilon_\nu-\frac{1}{2}\sum_{\lambda,\nu\,(\text{occ.})}(U_{\nu\lambda}-J_{\nu\lambda}). \tag{5.25}$$

库普曼斯（Koopmans）[K1934] 指出，哈特里-福克单粒子能量 ϵ_ν 正是把一个粒子添加到原先未被占据的轨道 ν 中所需的能量。考虑把一个额外电子加到一组已填满轨道之外原先空着的轨道 ν 上。由添加该粒子引起的哈特里-福克能量的改变为

$$\delta E_{\text{HF}}=E_{\text{HF}}^{\text{new}}-E_{\text{HF}}=\langle\nu|h(1)|\nu\rangle+\sum_{\alpha\neq\nu}(U_{\nu\alpha}-J_{\nu\alpha})=\epsilon_\nu. \tag{5.26}$$

同样，若移走一个电子，所得的哈特里-福克能量将简单地减少该电子原来所在轨道的能量。相当普遍地，从 N 粒子系统变到 $N-1$ 粒子系统时，$\delta E_{\text{HF}}=\epsilon_N=E_N^{\text{HF}}-E_{N-1}^{\text{HF}}$。库普曼斯定理断言：$-\epsilon_N$ 可以取作体系第一电离势的一个变分近似。对原子而言，库普曼斯定理预言的电离势与实验符合得相当好 [W1964]。

5.3 图示

在本书中，我们将始终把图形用作表示粒子间相互作用过程的启发性工具。图 5.1 画出了式 (5.13) 中的二体相互作用。前向箭头表示给定动量的粒子的传播，虚线表示两电子库仑相互作用。图 5.2 用图形表示出相互作用能、即式 (5.18) 中的各项。这里反向的线表示空穴的传播。

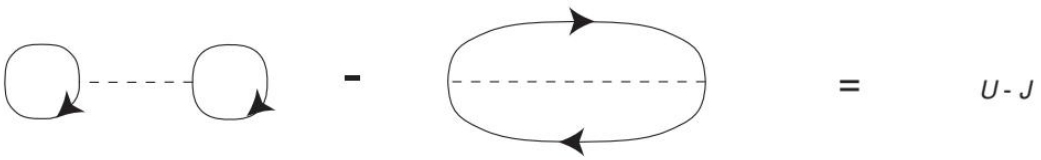


图 5.2 直接相互作用与交换相互作用

习题

习题 5.1 证明哈特里-福克能量可以写成

$$E_{\mathrm{HF}} = \sum_{n=1}^{N} \epsilon_n, \tag{5.27}$$

其中 N 为单粒子轨道的数目，且

$$\epsilon_n = \langle n|\widehat{H}_1|n\rangle + \sum_{\lambda=1}^{n}[U_{n\lambda} - J_{n\lambda}]. \tag{5.28}$$

试结合“真正的哈特里-福克能量不能写成单粒子能量之和”这一事实解释此结果。

参考文献

K1934 T. Koopmans, *Physica* **1**, 104 (1934). Interestingly, this theorem is Koopmans' only physics contribution. Immediately after publishing this work, he switched to economics, a field in which he later won the Nobel Prize.

P1953 D. Pines, *Phys. Rev.* **92**, 626 (1953).

W1964 See A. C. Wahl, *J. Chem. Phys.* **41**, 2600 (1964) for a failure of Koopmans' theorem in the molecule F_2.

W1950 G.-C. Wick, *Phys. Rev.* **80**, 268 (1950).

第六章　相互作用电子气

现在我们转向讨论金属中相互作用电子的性质。作为第一级近似，我们把离子仅仅视为一团均匀的正电荷背景，用来补偿电子的总电荷。这一近似构成了胶冻模型（Jellium model），它由赫林（Herring）首先引入，并经 Pines（P1955）作了广泛的表征。对电荷为 Z、密度为 n_{i} 的离子而言，电子密度 n_{e} 等于 Zn_{i}。我们先考虑均匀相互作用电子系统的哈特里-福克近似，它适用于高密度情形；随后再引入进一步的近似来处理相互作用电子气的稀薄区域。

通常，我们把本征态

$$\phi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}}{\sqrt{V}} \tag{6.1}$$

与在体积为 V 的盒子中、具有周期性边界条件的自由电子相联系。事实表明，这样的自由粒子态也满足电子气胶冻模型的哈特里-福克方程。然而，正如下文所推导的，相应的单粒子能量不再是 $p^2/2m$，而是

$$\epsilon(\mathbf{p}) = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2 p_{\mathrm{F}}}{\pi\hbar}\left(1 + \frac{p_{\mathrm{F}}^2 - p^2}{2pp_{\mathrm{F}}}\ln\left|\frac{p+p_{\mathrm{F}}}{p-p_{\mathrm{F}}}\right|\right). \tag{6.2}$$

由于电子间的交换关联，同自旋的粒子不会彼此重叠，被占据能级的能量被压低到自由粒子结果之下。因此，哈特里-福克近似给出一种具有确定动量的缀饰（dressed）电子激发。这类激发由平面波本征态描述，这一事实表明，哈特里-福克近似实质上是对电子气的一种无相互作用处理。确实如此：哈特里-福克给出一组试图模仿相互作用系统的无相互作用准粒子。然而我们将会看到，它们对原系统性质的模仿并不成功。例如，哈特里-福克处理无法再现热容随温度的线性依赖，反而预言比热按 $\ln T$ 发散。

6.1　均匀电子气

分析相互作用电子气的出发点是哈特里-福克方程

$$\begin{aligned}\epsilon_\nu\phi_\nu(\mathbf{r}) = &\left[\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla_r^2 + V_{\mathrm{ion}}(r) + e^2\sum_\lambda\int \mathrm{d}\mathbf{r}'\, n_{\phi_\lambda}(r')\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right]\phi_\nu(\mathbf{r}) \\ &- e^2\sum_\lambda\int \mathrm{d}\mathbf{r}'\,\phi_\nu(\mathbf{r}')\phi_\lambda^*(\mathbf{r}')\phi_\lambda(\mathbf{r})\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.\end{aligned} \tag{6.3}$$

一开始就假定形如式 (6.1) 的平面波态满足哈特里-福克方程，把对动量的求和换成积分，并在交换项中把积分变量变换为 $\mathbf{x} = \mathbf{r}' - \mathbf{r}$，我们得到本征值方程

$$\begin{aligned}\epsilon(\mathbf{p})\phi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) = &\left[\frac{p^2}{2m} + V_{\mathrm{ion}}(r) + e^2 n_{\mathrm{e}}\int \mathrm{d}\mathbf{r}'\,\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right]\phi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) \\ &- e^2\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}'\,\mathrm{d}\mathbf{x}}{(2\pi\hbar)^3}\,\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{x}/\hbar}}{|\mathbf{x}|}\phi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}).\end{aligned} \tag{6.4}$$

在推导此方程时，我们先把式 (6.3) 的直接库仑项和交换项中 $\lambda=\nu$ 的项都包括进来，然后在直接项中令

$$\sum_{\lambda} n_{\phi_\lambda}(\mathbf{r}') = n_{\mathrm{e}}(\mathbf{r}') \equiv n_{\mathrm{e}}, \tag{6.5}$$

以此计入直接项。虽然直接库仑项明显排除了电子与自身的相互作用，但在交换项中同样把自相互作用包括进来，恰好抵消了对库仑排斥的这一高估。如我们所见，平面波态确实满足均匀电子气的哈特里-福克方程。作为电荷中性约束的结果，

$$V_{\mathrm{ion}}(\mathbf{r}) = \sum_i \frac{-Ze^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{R}_i^o|} \to -e^2 n_{\mathrm{e}} \int \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{|\mathbf{r}-\mathbf{R}|}, \tag{6.6}$$

本征值方程中的第二、第三两项相消。于是，处于动量态 $\mathbf{p}$ 的粒子的能量为

$$\epsilon(\mathbf{p}) = \frac{p^2}{2m} - e^2 \int_0^{p_{\mathrm{F}}} \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}'}{(2\pi\hbar)^3} \int \mathrm{d}\mathbf{x}\, \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{x}/\hbar}}{|\mathbf{x}|}. \tag{6.7}$$

式 (6.7) 中的第二项是单粒子交换能

$$\epsilon_{\mathrm{exch}}(\mathbf{p}) = -e^2 \int \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}'}{(2\pi\hbar)^3} \int \mathrm{d}\mathbf{x}\, \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{x}/\hbar}}{|\mathbf{x}|}. \tag{6.8}$$

利用积分

$$\int \mathrm{d}\mathbf{x}\, \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{x}/\hbar}}{|\mathbf{x}|} = \frac{4\pi\hbar^2}{|\mathbf{p}-\mathbf{p}'|^2}, \tag{6.9}$$

我们求得

$$\begin{aligned} \epsilon_{\mathrm{exch}}(\mathbf{p}) &= -\frac{e^2}{\hbar} \int_0^{p_{\mathrm{F}}} \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}'}{(2\pi)^3} \frac{4\pi}{|\mathbf{p}-\mathbf{p}'|^2} \\ &= -\frac{e^2}{\pi\hbar} \int_0^{p_{\mathrm{F}}} \int_{-1}^{1} \frac{p'^2\,\mathrm{d}p'\,\mathrm{d}\cos\theta}{p^2+p'^2-2pp'\cos\theta} \\ &= \frac{e^2}{\pi p\hbar} \int_0^{p_{\mathrm{F}}} p'\,\mathrm{d}p' \left[\ln|p-p'| - \ln|p+p'|\right]. \end{aligned} \tag{6.10}$$

再由

$$\int x\ln(x+a)\,\mathrm{d}x = \frac{x^2-a^2}{2}\ln(x+a) - \frac{1}{4}(x-a)^2, \tag{6.11}$$

我们导出结果

$$\begin{aligned} \epsilon_{\mathrm{exch}}(\mathbf{p}) &= \frac{e^2}{\pi p\hbar} \left[\frac{(p'^2-p^2)}{2} \ln\left|\frac{p-p'}{p+p'}\right| - \frac{1}{4}(p+p')^2 + \frac{(p-p')^2}{4}\right]_0^{p_{\mathrm{F}}} \\ &= -\frac{e^2 p_{\mathrm{F}}}{\pi\hbar} \left(1 + \frac{(p_{\mathrm{F}}^2-p^2)}{2pp_{\mathrm{F}}} \ln\left|\frac{p+p_{\mathrm{F}}}{p-p_{\mathrm{F}}}\right|\right). \end{aligned} \tag{6.12}$$

单粒子能量即为式 (6.2) 所给出的形式。

注意交换能是负的，因为 $p<p_{\mathrm{F}}$ 且 $|\mathbf{p}-\mathbf{p}_{\mathrm{F}}|<|\mathbf{p}+\mathbf{p}_{\mathrm{F}}|$。原因如下。交换能考虑了这样一个事实：由于不相容原理，自旋相同的电子彼此回避，因而电子的能量比它在密度为 n_{e} 的均匀电子云中运动时（如直接项所描述的那样）要低。每个电子周围都会形成一团交换云（exchange cloud），其中同自旋电子的密度被大幅压低。这一空间就是交换空穴（exchange hole）。在算出总能量之后，我们将回到能谱问题。

总哈特里-福克能量由对被占据能级的单粒子能量求和给出：

$$E_{\mathrm{HF}} = 2V \int_0^{p_{\mathrm{F}}} \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}'}{(2\pi\hbar)^3} \left(\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}\epsilon_{\mathrm{exch}}(\mathbf{p})\right). \tag{6.13}$$

注意交换能以因子 1/2 进入总能量。简单计算即得（习题 6.1）

$$\frac{1}{2}\int_0^{p_\mathrm{F}} \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^3}\,\epsilon_\mathrm{exch}(\mathbf{p}) = -\frac{e^2 p_\mathrm{F}^4}{4\pi^3\hbar^4}. \tag{6.14}$$

利用这一结果，我们可以把总哈特里-福克能量写成每粒子能量

$$\begin{aligned}\frac{E_\mathrm{HF}}{N} &= \frac{e^2}{2a_0}\left[\frac{3}{5}\left(\frac{p_\mathrm{F}a_0}{\hbar}\right)^2 - \frac{3}{2\pi}\left(\frac{p_\mathrm{F}a_0}{\hbar}\right)\right] \\ &= \left(\frac{2.21}{r_\mathrm{s}^2} - \frac{0.916}{r_\mathrm{s}}\right)\mathrm{Ry},\end{aligned} \tag{6.15}$$

其中用到 $r_\mathrm{s} = (9\pi/4)^{1/3}e^2/\hbar v_\mathrm{F}$；Ry 是里德伯常数，$e^2/2a_0 = 13.6\,\mathrm{eV}$。交换能显著地降低了总能量，这表明电子关联十分重要，要描述真实材料的性质就必须正确处理关联。

6.2 哈特里-福克激发谱

为勾勒哈特里 - 福克近似的局限，我们把注意力集中于激发谱。先把单粒子交换能改写为 $\epsilon_\mathrm{exch} = \epsilon_\mathrm{F}^0 F(x)$，其中 $x = p/p_\mathrm{F}$：

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1-x^2}{4x}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|, \tag{6.16}$$

而 ϵ_F^0 是未微扰的费米能量 $p_\mathrm{F}^2/2m$。于是

$$\epsilon(\mathbf{p})/\epsilon_\mathrm{F}^0 = \left[x^2 - 0.663\,r_\mathrm{s}F(x)\right]; \tag{6.17}$$

$F(x)$ 在 $r_\mathrm{s} = 3.0$ 下的图像绘于图 6.1 中。在自由粒子系统中，$\partial^2\epsilon/\partial p^2 = 1/m$。更一般地，费米面上电子的有效质量 m^* 定义为

$$\frac{1}{m^*} = \frac{1}{p_\mathrm{F}}\left(\frac{\partial\epsilon(\mathbf{p})}{\partial\mathbf{p}}\right)_{p=p_\mathrm{F}}. \tag{6.18}$$

$F(x)$ 的斜率对数式地发散：

$$\frac{\partial F}{\partial x} \approx \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1-x}{2}\right| \to -\infty, \tag{6.19}$$

当 $x \to 1$。于是，当逼近费米面时，由式 (6.18) 得到的哈特里-福克近似下的有效质量按

$$m^* \propto \frac{1}{\ln|1-x|}, \tag{6.20}$$

变化，在费米面上趋于零。这一结果与实验不符。

正如巴丁（Bardeen）所指出的（B1936），哈特里-福克中有效质量在费米面处消失，导致低温热容的非物理行为。十分普遍地，我们可以由式 (2.24) 计算低温热容。哈特里-福克下 $p = p_\mathrm{F}$ 附近的态密度由下式给出：

$$N(\epsilon) = \frac{p_\mathrm{F}^2}{\pi^2\hbar^3}\frac{\partial p}{\partial\epsilon} \approx \frac{mp_\mathrm{F}/\pi^2\hbar^3}{1-(me^2/\pi\hbar p_\mathrm{F})\ln|(p-p_\mathrm{F})/2p_\mathrm{F}|}. \tag{6.21}$$

低温 T 下 $p - p_\mathrm{F}$ 的特征值由 $|p^2/2m - p_\mathrm{F}^2/2m| \sim |p-p_\mathrm{F}|v_\mathrm{F} \sim T$ 给定，其中 v_F 是裸费米速度 p_F/m；于是完成式 (2.24) 中的积分，最终得到

$$C_V \sim \frac{T}{|\ln T|}, \tag{6.22}$$

当 T 趋于零时。这一非物理的对数来源于库仑势的长程性，它体现在 $1/r$ 的傅里叶变换 $\sim 1/k^2$ 在 $k \to 0$ 时的发散行为中。实际上，电子间相互作用的屏蔽会消除这一发散：长程的 e^2/r 被修改为短程相互作用，其形式大致为 $e^2 \exp(-k_{\mathrm{TF}} r)/r$，其中 k_{TF} 是屏蔽长度的倒数。有了屏蔽（我们将在第 9 章中详细讨论），热容便恢复正确的线性温度依赖，即式 (2.37)。

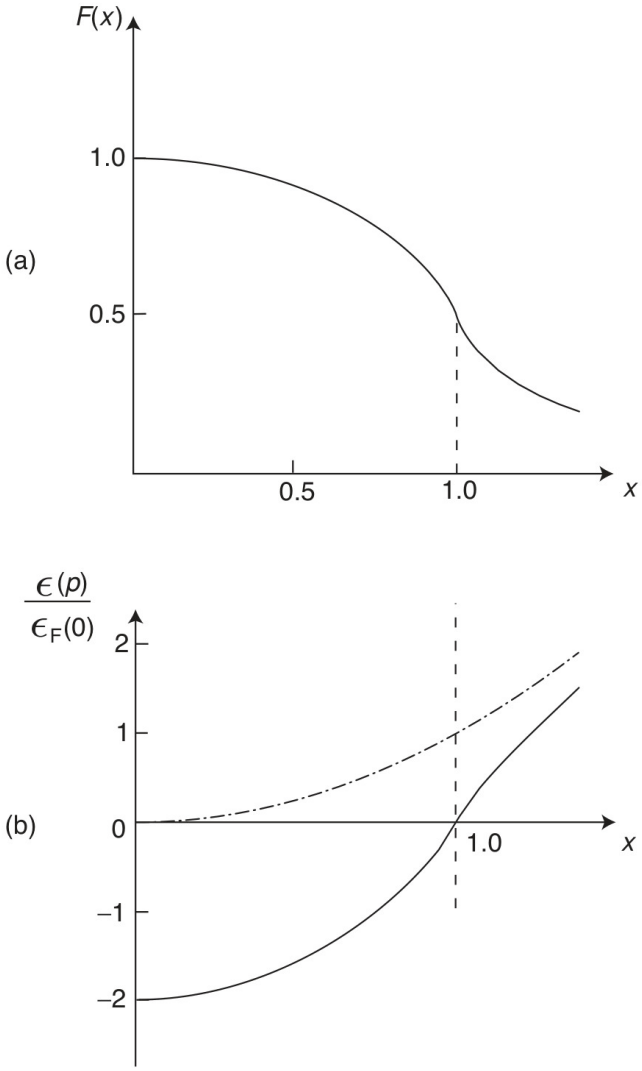


图 6.1 (a) 由式 (6.16) 定义的函数 $F(x)$ 在 $r_{\mathrm{s}} = 3.0$ 下的图像。$F(x)$ 的斜率在 $x \to 1$ 时发散，且 $F(x=1) = \frac{1}{2}$。对大的 x，$F(x)$ 趋于 $\frac{1}{3x^2}$。(b) 由式 (6.17) 定义的标度化哈特里-福克单粒子能量色散（实线）。哈特里-福克把带宽高估了一个附加常数 $0.331\, r_{\mathrm{s}} \epsilon_{\mathrm{F}}^0$。带宽的这一增大完全来自交换相互作用。作为视觉引导，图中以点划线画出自由粒子的色散。

哈特里-福克近似的另一困难是它高估了能量带宽，带宽定义为 $\Delta = \epsilon(x=1) - \epsilon(x=0)$。对范围很广的金属而言，$\epsilon_{\mathrm{F}}^0$ 的无相互作用值很好地逼近实验观测到的带宽。在哈特里-福克层级，带宽扩大为

$$\Delta = \epsilon_{\mathrm{F}}^0 (1 + 0.331\, r_{\mathrm{s}}). \tag{6.23}$$

带宽的增加 $\sim 0.331\, r_{\mathrm{s}}$ 图示于图 6.1(b) 中。

6.3 金属的内聚能

哈特里-福克近似所应用的关键问题之一是金属的内聚能（cohesive energy）。把自由原子聚在一起形成金属时，原子的能量降低。内聚能定义为如下差值

$$\epsilon_{\mathrm{coh}} = (\epsilon/\mathrm{atom})_{\mathrm{metal}} - (\epsilon/\mathrm{atom})_{\text{free atom}},$$

在束缚的金属中它为负。碱金属中实测的内聚能为：

表 6.1

eV	Li	Na	K	Rb	Cs
$\epsilon_{\mathrm{coh,expt}}$	-1.58	-1.13	-0.98	-0.82	-0.815

要定量计算内聚能，需要在哈特里-福克之外作两点改进。除了更好地描述电子间的关联之外，还必须超越离子构成均匀背景的近似，更精确地考虑电子与离子的相互作用以及离子的平均库仑能。我们此处遵循维格纳与塞茨（WS1933）计算金属内聚能的策略——正是这一方案使他们得以首次把量子力学定量地应用于计算固体的真实性质。

6.3.1 维格纳-塞茨方法

维格纳-塞茨方法的主要思想是把晶体划分为各含一个离子和 Z 个电子的（维格纳-塞茨）原胞，并对每个原胞内部的相互作用作相当准确的处理。由于每个原胞都是电中性的，原胞之间的相互作用能在第一级近似下可以忽略。内聚能于是由下式给出：

$$\epsilon_{\mathrm{coh}} = \epsilon_0 - \epsilon_{\mathrm{atom}} + \epsilon_{\mathrm{kin}} + \epsilon_{\mathrm{coul}}, \tag{6.24}$$

其中 ϵ_0 是原胞中传导电子的最低能量，物理上即导带底的能量；ϵ_{kin} 是电子的平均动能；ϵ_{coul} 是电子-电子的平均库仑能。

此时我们把注意力限于碱金属：每个原胞中只含一个传导电子和一个离子。起初可以忽略原胞内的电子-电子相互作用。最简单地把维格纳-塞茨原胞取为围绕离子的一个球。为计算 ϵ_0，我们在离子势存在下求解薛定谔方程

$$\left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V_{\mathrm{ion}}\right)\varphi_0(\mathbf{r}) = \epsilon_0\varphi_0(\mathbf{r}) \tag{6.25}$$

以求最低的传导电子能级。每个原胞边界处的边界条件是法向导数 $\varphi_0'(\mathbf{r}) = 0$。由此得到的各 ϵ_0 值列于表 6.2。

表 6.2

eV	Li	Na	K	Rb	Cs
ϵ_{atom}	-5.37	-5.16	-4.34	-4.17	-3.89
ϵ_0	-9.15	-8.25	-6.58	-6.18	-5.85
$\epsilon_0 - \epsilon_{\mathrm{atom}}$	-3.78	-3.09	-2.24	-2.01	-1.95

显然，$\epsilon_0 - \epsilon_{\text{atom}} < 0$，这源于晶体中相邻离子间的相互作用使电子离域化，从而最终降低了电子的能量。

对 ϵ_0 最简单的估计假定离子提供一个中心的 $1/r$ 势，并且由于与芯电子之间的不相容原理，电子到中心势的距离不能小于 a_0。于是

$$\epsilon_0 \simeq -n_{\text{e}} \int_{a_0}^{r_{\text{e}}} \mathrm{d}\mathbf{r}\, \frac{e^2}{r} \tag{6.26}$$

$$= -\frac{3e^2}{2r_{\text{e}}^3}\left(r_{\text{e}}^2 - a_0^2\right) = -\frac{40.82\,\text{eV}}{r_{\text{s}}}\left(1 - \frac{1}{r_{\text{s}}^2}\right). \tag{6.27}$$

接下来我们把传导电子的动能包括进来。自由气体中每个电子的动能由下式给出：

$$\epsilon_{\text{kin}}^0 = \frac{3}{5}\frac{p_{\text{F}}^2}{2m} = \frac{2.21}{r_{\text{s}}^2}\,\text{Ry}. \tag{6.28}$$

下面列出碱金属的 r_{s} 值及相应的动能：

表 6.3

eV	Li	Na	K	Rb	Cs
r_{s}	3.22	3.96	4.87	5.18	5.57
ϵ_{kin}	2.90	1.92	1.26	1.12	0.97

为定出量级，我们忽略库仑相互作用，仅由 ϵ_0（式 (6.27)）和动能按 $\epsilon_{\text{coh}} \approx \epsilon_0 - \epsilon_{\text{atom}} + \epsilon_{\text{kin}}$ 计算内聚能，得到：

表 6.4

eV	Li	Na	K	Rb	Cs
$\epsilon_{\text{coh,NI}}$	−0.89	−1.17	−0.97	−0.89	−0.98
$\epsilon_{\text{coh,expt}}$	−1.58	−1.13	−0.98	−0.82	−0.815

显然，这一层级的理论对内聚能的估计与实验的符合程度从尚可到很差。

现在我们把直接库仑能包括进来：把电子密度当作均匀的，并把每个原胞换成半径为 r_{e} 的球。在这样的球中，半径 $r < r_{\text{e}}$ 的球内所包围的电子数为 $n(r) = 4\pi r^3 n_{\text{e}}/3$。直接库仑能为

$$\epsilon_{\text{direct}} = \int_0^{r_{\text{e}}} \mathrm{d}\mathbf{r}\, \frac{e^2}{r} n_{\text{e}} n(r). \tag{6.29}$$

算出积分，我们得到

$$\epsilon_{\text{direct}} = \frac{3}{5}\frac{e^2}{r_{\text{e}}} = \frac{6}{5r_{\text{s}}}\,\text{Ry}. \tag{6.30}$$

中性维格纳-塞茨原胞之间的相互作用能是更高阶的修正，可以在更精确的计算中计入。

接着我们在哈特里-福克层级计入交换库仑能，仍假定电子密度均匀。由式 (6.15)，交换能为

$$\epsilon_{\text{exch}} = -\frac{0.916}{r_{\text{s}}}\,\text{Ry}. \tag{6.31}$$

总的电子-电子库仑能于是为

$$\epsilon_{\text{coul}} = \epsilon_{\text{exch}} + \epsilon_{\text{direct}} = \frac{0.284}{r_{\text{s}}}\,\text{Ry}, \tag{6.32}$$

而内聚能变为

$$\epsilon_{\mathrm{coh,HF}} = \epsilon_0 - \epsilon_{\mathrm{atom}} + \epsilon_{\mathrm{kin}} + \epsilon_{\mathrm{coul}}. \tag{6.33}$$

库仑能以及新的内聚能与实验值（P1955）的比较如下所示：

表 6.5

eV	Li	Na	K	Rb	Cs
ϵ_{coul}	1.24	1.01	0.82	0.77	0.72
$\epsilon_{\mathrm{coh,HF}}$	0.32	−0.16	−0.15	−0.12	−0.26
$\epsilon_{\mathrm{coh,expt}}$	−1.58	−1.13	−0.98	−0.82	−0.82

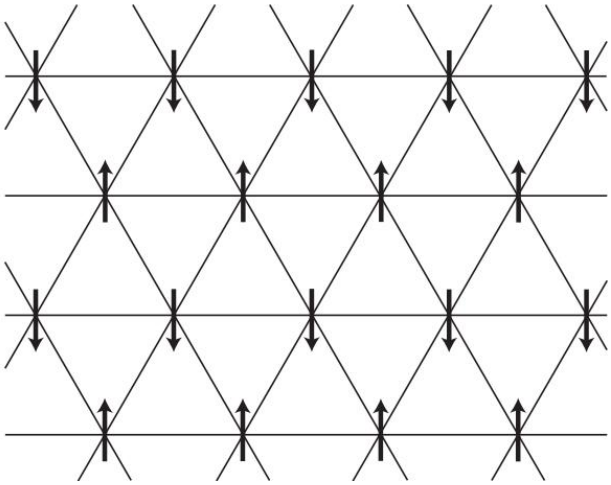


图 6.2 电子的二维（2d）维格纳晶格。当 $d = 2$ 时，三角晶格使电子之间的 $1/r$ 库仑排斥最小。每个格点上的箭头反映电子自旋的取向。由于三角晶格不是二分的（bipartite），即它无法被分成两个等价的子晶格，它不支持长程反铁磁序。蒙特卡罗计算（TC1989）表明，当 $r_{\mathrm{s}} > 37$ 时，会发生向维格纳固体的转变，自旋组态如图所示。维格纳固体的形成已在液氦表面的电子（G1979）以及限制在 GaAs 与 AlGaAs 界面处运动的稀薄空穴气体（Y1999）中观察到。在外磁场存在时，维格纳晶体在更高密度下也应当稳定，因为磁场倾向于冻结电子的零点运动。在强垂直磁场下稀薄二维电子气上的实验（S1992）也证实了维格纳晶体的形成。

显然，虽然哈特里-福克近似预言金属中的原子是束缚的，但它给不出准确的定量预言。事实上，无相互作用的图像 $\epsilon_{\mathrm{coh,NI}}$ 反而好得多。为改进理论，我们需要计入更高阶的电子-电子相互作用，也就是说，需要更精确地确定关联对多体系统能量的影响。

6.3.2 维格纳固体

维格纳的插值方案（W1934）——在高密度（$r_{\mathrm{s}} \to 0$）端用微扰论处理系统，在低密度（$r_{\mathrm{s}} \to \infty$）端把它当作固体——更直接适用于计算关联对电子气能量的影响。维格纳的关键观察是：在均匀离子背景中的低密度电子气里，电子应当形成有序排列。维格纳晶体的二维类似物绘于图 6.2。基本思想是：在这一极限下，基态能量作为动能项与库仑项之和，由库仑排斥主导，因为 $\epsilon_{\mathrm{kin}} \sim 1/r_{\mathrm{s}}^2$ 而 $\epsilon_{\mathrm{coul}} \sim 1/r_{\mathrm{s}}$，故当 $r_{\mathrm{s}} \to \infty$ 时 $\epsilon_{\mathrm{kin}} < \epsilon_{\mathrm{coul}}$。为使库仑排斥极小，电子发现在能量上有利于把自

已组织成有序排列。在三维情形，最有利的排列是体心立方（bcc）晶格，尽管面心排列在能量上与之相当接近；简单立方排列则较为不利。反铁磁的 bcc 晶格在 $r_s > 93$ 时稳定（CA1999）。向铁磁体的转变（OHB1999）似乎发生在 $r_s \approx 65$ 附近。

维格纳固体的能量完全由库仑能决定。为估计这一能量，我们计算一个中性维格纳-塞茨原胞的能量，这次原胞中心含有一个电子，四周是均匀的离子背景。如前所述，中性维格纳-塞茨原胞之间的相互作用能是高阶修正。在球形原胞中，均匀正背景与局域于中心的电子之间的相互作用能由下式给出：

$$\epsilon_{\rm ei} \approx -n_{\rm e}e^2 \int_0^{r_{\rm e}} \frac{{\rm d}\mathbf{r}}{r} = -\frac{3}{2}\frac{e^2}{r_{\rm e}}. \tag{6.34}$$

补偿性的正背景提供一个均匀的静电能，它是前面讨论维格纳-塞茨方法时确定的直接库仑相互作用（式 (6.30)）$\epsilon_{\rm direct} \simeq 3e^2/5r_{\rm e}$ 的类似物。维格纳固体的能量于是为

$$\epsilon_{\rm WS} = \left(\frac{3}{5} - \frac{3}{2}\right)\frac{e^2}{r_{\rm e}} = -\frac{9}{10}\frac{e^2}{r_{\rm e}} = -\frac{1.8}{r_{\rm s}}\,{\rm Ry}. \tag{6.35}$$

电子绕其平衡位置的零点涨落对维格纳晶体能量的贡献按 $1/r_{\rm s}^{3/2}$ 衰减（习题 6.5），在提取关联能的第一级近似时无需计入。

为辨认维格纳固体中的关联能，我们写出

$$\epsilon_{\rm WS} = \epsilon_{\rm exch} + \epsilon_{\rm corr} = \left(\frac{-0.916}{r_{\rm s}} - \frac{0.884}{r_{\rm s}}\right){\rm Ry}. \tag{6.36}$$

对大的 $r_{\rm s}$，关联能因而为

$$\epsilon_{\rm corr} \approx -\frac{0.884}{r_{\rm s}}\,{\rm Ry}, \quad r_{\rm s} \to \infty. \tag{6.37}$$

在高密度区间，可以求助于盖尔曼（Gell-Mann）与布吕克纳（Brueckner）的微扰处理（GB1957）。在微扰论中，电子-电子相互作用的二阶项具有形式

$$E^{(2)}_{\rm coul} = \sum_{\mu\neq 0} \frac{\langle p|V_{\rm ee}|\mu\rangle\langle\mu|V_{\rm ee}|0\rangle}{E_0 - E_\mu}, \tag{6.38}$$

其中 $|\mu\rangle$ 是一个中间激发态。微扰展开中的所有项都可以用图形表示，这可以借维克（Wick）定理证明。所出现的二阶图形如图 6.3 所示。

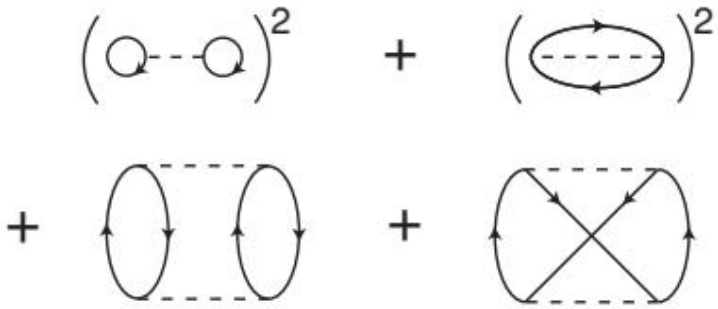


图 6.3 均匀电子气基态能量微扰展开中的二阶关联图形。实线表示电子，虚线表示两体库仑相互作用。

图 6.3 中最后一个图形——只含单个电子回路的交换项——是对数发散的。盖尔曼与布吕克纳（GB1957）认识到，通过对整整一类这样的发散项作巧妙的重求和，可以得到一个有限但非解

析的结果。的确，他们找到了电子气能量的一个展开式

$$\epsilon_{\mathrm{GB}} = \left(\frac{2.21}{r_{\mathrm{s}}^2} - \frac{0.916}{r_{\mathrm{s}}} + 0.062 \ln r_{\mathrm{s}} - 0.096 + \cdots \right) \mathrm{Ry}. \tag{6.39}$$

注意非解析项 $\ln r_{\mathrm{s}}$ 的出现。这一项反映出如下事实：系统的能量在 $e^2 = 0$ 附近不可能关于 e^2 解析；事实上，$e^2 < 0$ 的电子系统的物理是自引力束缚云团的物理，与 $e^2 > 0$ 的情形有质的不同。应用微扰论（即使在其重求和的形式下）的问题在于，真实金属位于 $r_{\mathrm{s}} > 1$ 的区域，因此要得到定量准确的结果，就必须对整个级数求和。习惯上把电子系统的能量写成

$$\epsilon = \epsilon_{\mathrm{kin}} + \epsilon_{\mathrm{exch}} + \epsilon_{\mathrm{corr}}; \tag{6.40}$$

的形式，以此定义关联能（correlation energy）；于是盖尔曼与布吕克纳关于高密度极限下关联能的结果为

$$\epsilon_{\mathrm{corr}} \approx 0.062 \ln r_{\mathrm{s}} - 0.096, \quad r_{\mathrm{s}} \to 0. \tag{6.41}$$

取 $r_{\mathrm{s}} = 1$ 处 $\epsilon_{\mathrm{corr}} = -0.096\,\mathrm{Ry}$，我们可以本着维格纳的精神，在高密度与低密度结果之间写下一个简单的近似插值：

$$\epsilon_{\mathrm{corr}} = -\frac{0.884}{r_{\mathrm{s}} + 8.21}\,\mathrm{Ry} = -\frac{12.03}{r_{\mathrm{s}} + 8.21}\,\mathrm{eV}. \tag{6.42}$$

正如 Pines（P1955）所指出的，$r_{\mathrm{s}} = 1$ 处的关联能更接近 $-0.11\,\mathrm{Ry}$。尽管如此，我们仍在微扰方案（GB1957）的框架内工作，采用式 (6.42) 作为关联能的插值公式。利用式 (6.42)，我们得到关联能与内聚能：

表 6.6

eV	Li	Na	K	Rb	Cs
ϵ_{corr}	-0.7	-1.15	-1.07	-1.02	-1.17
$\epsilon_{\mathrm{coh,W}}$	-1.64	-1.15	-1.02	-0.96	-0.92
$\epsilon_{\mathrm{coh,expt}}$	-1.58	-1.13	-0.98	-0.82	-0.815

使用维格纳插值所带来的改进是显著的。

然而，虽然式 (6.42) 是内聚能的一个有用插值公式，维格纳方案却隐含地假定：在稠密的微扰极限与晶体区间之间不会出现电子气的新相。这一假定其实毫无根据。事实上，固体物理中尚未解决的问题之一就是：维格纳晶体熔化时会出现什么样的物相。由于在维格纳熔化边界处无法使用微扰论，这个问题没有容易的解答。在本章撰写之时，对稀薄二维电子气的实验（K1999）表明这一相是奇异的。

小结

本章我们展示了如何在补偿性正背景中的电子气框架下实施哈特里-福克程序。关键结果是：本征函数为平面波，但单粒子能级因交换相互作用而降低。交换相互作用使每个电子周围的电子密度减小。然而，哈特里-福克描述不能准确给出带宽或比热，后者呈 $T/\ln T$ 的行为。在第 9 章中，我们将展示引入电子屏蔽如何弥补哈特里-福克的某些失败之处。为准确估计晶体的内聚能，维格纳插值方案相当成功。该方案背后的物理是：在足够低的密度下，有序的电子晶格使电子气的能量极小。在 $d = 3$ 时体心立方晶格占优，而在 $d = 2$ 时形成电子的三角晶格。

习题

习题 6.1 证明：

$$\frac{1}{2}\int_0^{p_\mathrm{F}} \epsilon_\mathrm{exch}(\mathbf{p})\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^3} = -\frac{e^2 p_\mathrm{F}^4}{4\pi^3\hbar^4}.$$

习题 6.2 假定电子气比热具有哈特里-福克表达式 $\sim T/|\ln T|$，试确定 Na 在什么温度以下对线性比热的修正会变得显著（比如说 10%）。

习题 6.3 考虑一个通过形如 $V(r) = V_0\mathrm{e}^{-r/a}/r$ 的势相互作用的均匀电子气。(a) 对该系统求解哈特里-福克方程，求出本征函数与激发谱 $\epsilon(\mathbf{p})$，并计算费米能量 $\epsilon_\mathrm{F} = \mu$。(b) 在哈特里-福克层级，证明有效质量 m^* 完全由交换贡献决定。在 $k_\mathrm{F}a \ll 1$ 和 $k_\mathrm{F}a \gg 1$ 两个极限下显式计算 m^*。(c) 证明当 $k_\mathrm{F}a \gg 1$ 时，交换相互作用对 ϵ_F 的贡献可以忽略，而对 $k_\mathrm{F}a \ll 1$ 的短程相互作用，直接项与交换项相当。

习题 6.4 用如下变分计算估计维格纳-塞茨原胞中电子的最低能量 ϵ_0。假定离子产生的势在 $r > r_\mathrm{c}$ 时为库仑势，在 $r \le r_\mathrm{c}$ 时为排斥性硬核，其中 r_c 是离子芯中最外层被占据玻尔轨道的半径。取试探波函数为只感受硬核排斥、不感受库仑吸引的电子的正确基态（连同边界条件在内）。将结果用 eV 表示，并与更精细的结果比较。

习题 6.5 假设原胞为球形，试确定维格纳晶格中的电子偏离其平衡位置时所感受的势。计算电子在此势中的零点能，并证明低密度电子气能量的第一阶修正为每电子 $3/r_\mathrm{s}^{3/2}\,\mathrm{Ry}$。

习题 6.6 处于正电荷补偿背景中的二维电子气表现出净磁化强度，即上下自旋布居数之差。电子通过 $1/r$ 相互作用。定义电子气中的相对磁化强度为

$$\xi = \frac{n_\uparrow - n_\downarrow}{n_\uparrow + n_\downarrow}. \tag{6.43}$$

先证明上下自旋的费米动量可以写为

$$p_{\mathrm{F}\uparrow} = p_\mathrm{F}\sqrt{1+\xi}, \qquad p_{\mathrm{F}\downarrow} = p_\mathrm{F}\sqrt{1-\xi}. \tag{6.44}$$

在哈特里-福克层级，计算电子气的基态能量作为 ξ 的函数。对哪些 ξ 值基态是稳定的？估计完全极化（铁磁）电子气的基态能量低于完全未极化（$\xi = 0$）气体的 r_s 值。

参考文献

B1936 J. Bardeen, Phys. Rev. 50, 1098 (1936); see also E. P. Wohlfarth, Phil. Mag. 41, 534 (1950).

CA1999 D. M. Ceperley and B. J. Alder, Phys. Rev. Lett. 45, 566 (1980); see also D. Ceperley, Nature (London) 397, 386 (1999).

GB1957 M. Gell-Mann and K. A. Brueckner, Phys. Rev. 106, 364 (1957).

G1979 C. C. Grimes and G. Adams, Phys. Rev. Lett. 42, 795 (1979).

K1999 S. V. Kravchenko, D. Simonian, M. P. Sarachik, W. Mason, and J. E. Furneaux, Phys. Rev. Lett. 77, 4938 (1996).

OHB1999 G. Ortiz, M. Harris, and P. Ballone, Phys. Rev. Lett. 82, 5317 (1999).

P1955 D. Pines, Advances in Solid State Physics, eds. F. Seitz and D. Turnbull (Academic Press, New York, 1955), Vol. I, p. 373.

S1992 M. B. Santos, Y. W. Suen, M. Shayegan, Y. P. Li, L. W. Engel, and D. C. Tsui, Phys. Rev. Lett. 68, 1188 (1992). For a theoretical prediction for the onset of a Wigner crystal in the quantum Hall regime, see P. K. Lam and S. M. Girvin, Phys. Rev. B 30, 473 (1984).

TC1989 B. Tanatar and D. M. Ceperley, Phys. Rev. B 39, 5005 (1989).

W1934 E. Wigner, Phys. Rev. 46, 1002 (1934).

WS1933 E. Wigner and F. Seitz, Phys. Rev. 43, 804 (1933); 46, 509 (1933).

Y1999 J. Yoon, C. C. Li, D. Shahar, D. C. Tsui, and M. Shayegan, Phys. Rev. Lett. 82, 1748 (1999).

第七章　金属中的局域磁矩

Matthias 及其合作者在一系列针对非磁性金属——即没有永久磁矩的金属——的电子自旋共振（ESR）和核磁共振（NMR）实验中，在 ESR 线形里观察到了长寿命局域自旋包存在的惊人证据（M1960）。这些数据表明局域磁矩能够持续存在。人们很快查明，这一磁矩源于微量磁性杂质的存在。虽然研究过的体系多种多样——例如 Cu、Ag、Au 等主体材料中的 Mn、Fe 及其他铁族杂质——但所有杂质离子的共同特点是都拥有一个或多个空的内壳层轨道。此外，实验还表明，改变磁性杂质的种类和数量并不一定导致非磁性金属中局域磁矩的形成。这一发现更增添了问题的趣味，并确立了局域磁矩的形成这一问题在理解固体中磁性与输运方面的核心地位。本章中我们将描述局域磁矩的起源，重点放在安德森（Anderson）模型（A1961）上——该模型脱颖而出，成为金属中局域磁矩形成的标准微观图像。

7.1　局域磁矩：唯象描述

非磁性金属中的杂质可以产生局域磁矩，只要杂质上的某个电子态被单占据——至少在实验的时间尺度上如此。弗里德德尔（Friedel）（F1958）最先引入了一个唯象模型来解释局域磁矩的出现。在他的模型中，杂质的效果等效于产生一个势，该势实际上是一个深的库仑芯加上一个依赖于角动量的离心势垒 $\sim \ell(\ell+1)/r^2$，其中距离 r 从杂质中心量起。这样的势可以支撑束缚态。远在费米能级之下的束缚态会被双占据，无需磁矩。然而，若相应于上、下自旋的能级并不简并，则在费米能级附近杂质势的束缚态或共振态中可以形成局域磁矩。

安德森（A1961）采纳弗里德德尔的基本思想，发展了一个局域磁矩形成的单带模型，其要点如下。非磁性金属主体（典型的如钛这样的过渡金属）中的能带用一组布洛赫态表示。把单粒子能量从费米海的顶部量起——这等价于取费米能 $\epsilon_{\mathrm{F}}=0$——我们取带能量为 $\epsilon_{\mathbf{k}}=\hbar^2k^2/2m-\hbar^2k_{\mathrm{F}}^2/2m$。杂质则被简单地处理为一个放置了单个电子轨道的局域格点。

表 7.1　各种库仑矩阵元

符号	积分	描述	量级
U	$\langle ii\vert V_{\mathrm{ee}}\vert ii\rangle$	在位	20 eV
V	$\langle ij\vert V_{\mathrm{ee}}\vert ij\rangle$	最近邻	2–3 eV
Y	$\langle ij\vert V_{\mathrm{ee}}\vert ji\rangle$	交换	1/40 eV

虽然这种简化没有反映 Co、Fe、Ni 等典型杂质 d 轨道的五重简并，但这一缺陷并不关键。我们用 $\phi_d(\mathbf{r})$ 记该轨道的波函数。把一个自旋向上或向下的电子放到杂质上所需的能量是 ϵ_d。该轨

道既可以被单占据，也可以被两个自旋相反的电子占据。后一种情形付出的能量是 U，它物理上来自电子之间的库仑排斥，因而由下式给出：

$$U = \langle dd|V_{\rm ee}|dd\rangle = \int {\rm d}\mathbf{r}_1\,{\rm d}\mathbf{r}_2\,|\phi_d(\mathbf{r}_1)|^2\frac{e^2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|}|\phi_d(\mathbf{r}_2)|^2. \tag{7.1}$$

库仑排斥的效果是有利于杂质能级的单占据。安德森模型的最后一个要素是杂质能级与金属中能带的 $\mathbf{k}$ 态之间保持自旋的耦合，由矩阵元 $V_{\mathbf{k}d}$ 描述。这一相互作用导致带态与杂质能级的杂化。基本的安德森哈密顿量即为

$$H^{\rm A} = \sum_{\mathbf{k}\sigma}\epsilon_{\mathbf{k}}a^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}a_{\mathbf{k}\sigma} + \sum_\sigma \epsilon_d n_{d\sigma} + \sum_{\mathbf{k}\sigma} V_{\mathbf{k}d}\left(a^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}a_{d\sigma} + a^\dagger_{d\sigma}a_{\mathbf{k}\sigma}\right) + Un_{d\uparrow}n_{d\downarrow}, \tag{7.2}$$

其中 $a^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}$ 在带态中产生电子，$a^\dagger_{d\sigma}$ 在杂质上产生一个自旋为 σ 的电子，而 $n_{d\sigma} = a^\dagger_{d\sigma}a_{d\sigma}$ 是自旋为 σ 的局域电子的粒子数算符。

安德森模型只包含两个局域电子之间的在位库仑排斥。此外，一个局域电子还会与其他格点上的局域电子相互作用。不过这些额外的项一般都很小。为估计这些附加相互作用的大小，哈伯德（Hubbard）（H1964）对过渡金属中的 $3d$ 电子假设了一个晶格模型，其中每个格点——记作 $i, j, \ldots$——上放置一个局域态，并计算了如下形式的库仑势的一系列矩阵元：

$$\langle i|\langle j|V_{\rm ee}|k\rangle|l\rangle = \int {\rm d}\mathbf{r}_1\,{\rm d}\mathbf{r}_2\,\phi^*_i(\mathbf{r}_1)\phi^*_j(\mathbf{r}_2)\frac{e^2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|}\phi_l(\mathbf{r}_2)\phi_k(\mathbf{r}_1). \tag{7.3}$$

各种库仑矩阵元的量级列于表 7.1。

在此表中 i 与 j（$i \neq j$）表示最近邻格点。最近邻项是相邻格点上电子密度之间的直接库仑能，而“交换”项是对应的交换能，如第 5 章所讨论。可以看出，U 是库仑相互作用中最大的贡献，因此在许多涉及强关联电子的固体问题中——例如哈伯德模型（H1964）——只保留 U 项。一般而言，仅仅纳入 U 并不保证所有相关物理都能得到描述。聚乙炔就是一个著名的例子（BC1989），其中 V 以及其他库仑矩阵元在二聚化物理和光学性质中都起着关键作用。这里，额外的密度-键矩阵元 $X = \langle ii|V_{\rm ee}|ij\rangle$ 和键-键矩阵元 $\tilde{Y} = \langle ii|V_{\rm ee}|jj\rangle$——在过渡金属中量级分别为 $1/2\,{\rm eV}$ 和 $1/40\,{\rm eV}$——是重要的。“密度”一词指 $k = i$ 的情形，此时相应的波函数给出格点 i 上的电子密度；“键”贡献得名于它们仅在电子在两个相邻局域态上有非零交叠时才不为零。

库仑相互作用有利于局域磁矩的形成，因为它倾向于抑制格点的双占据。另一方面，杂质能级与带态的强杂化在杂质上引起的电荷涨落则倾向于抹平局域磁矩。正如我们将看到的，衡量这一耦合的能量尺度，本质上是耦合导致初始处于杂质态的电子与带中某个 $\mathbf{k}$ 态之间发生跃迁（以及反向跃迁）的速率。由费米黄金定则，电子从杂质跃迁到金属能带中动量为 $\mathbf{k}$ 的态的速率为

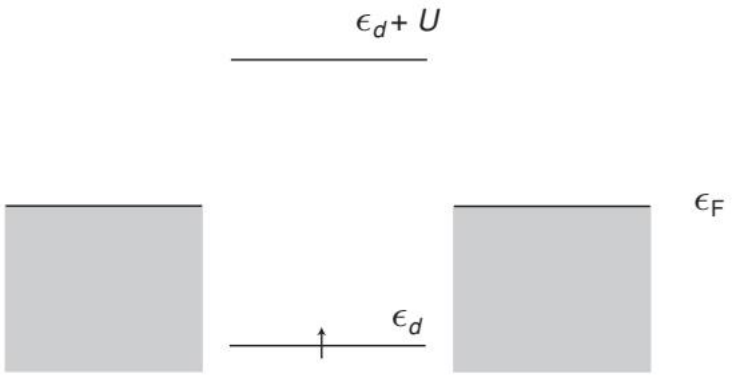
$$\frac{1}{\tau} = 2\pi\frac{|V_{\mathbf{k}d}|^2 N(\epsilon_d)}{\hbar} \equiv \frac{2\Delta}{\hbar}, \tag{7.4}$$

其中 $N(\epsilon_d)$ 是在杂质能量 ϵ_d 处单一自旋的电子 $\mathbf{k}$ 态密度。作为这类虚跃迁的结果，杂质上的能级将被展宽；展宽的宽度由能量尺度 Δ 控制。我们把 Δ 称为杂化能，因为这个能量完全来自带态与杂质态之间的交叠。

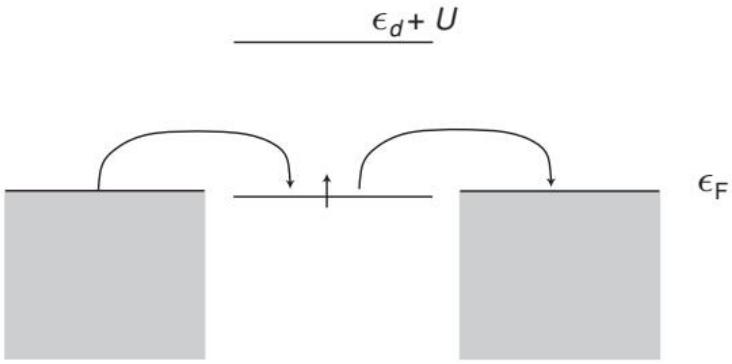
安德森模型的物理由几个参量支配：杂质能量 ϵ_d 的大小及其相对于费米能级的位置、在位排斥能 U，以及杂化能 Δ。作为示例，让我们考虑强杂化与弱杂化两个极限。在弱杂化情形 $U \gg \epsilon_d \gg \Delta$ 下，在杂质上双占据 d 能级的代价远超 ϵ_d 和杂化能 Δ。这一极限下系统一般支持局域磁矩的形成。我们一般假定杂质能级位于费米海之下，$\epsilon_d < 0$。热平衡时，能量为 ϵ_d 的态至少被

单占据。往杂质上放两个电子的代价是 $2\epsilon_d + U$。如果 $2\epsilon_d + U$ 超过费米能，即 $2\epsilon_d + U > 0$，杂质的上能级不被占据，杂质是磁性的。这种情形的能级图示于图 7.1(a)。然而，在某些实验情形——例如 SmB_6 这样的稀土化合物和重费米子体系——杂质能级非常靠近费米能级。在这些“混价”情形中，杂化能的微小变化就会导致局域磁矩的消失。考虑 $U \gg \Delta \gg \epsilon_d$ 的情形，此时上能级仍远在费米能级之上，于是下杂质态的绝对能量小于该态的宽度。结果，这个态的占据数发生快速涨落，如图 7.1(b) 所示。这一区域是非磁性的。

接着考虑 U 与 Δ 相比很小的区域。此时决定物理的是 Δ 而非 U。由于每个能级的展宽超过了双占据的能量代价，杂质被部分占据，一个自旋向上和一个自旋向下的电子以相等的概率占据。这个态不是磁性的，因为上、下自旋能级的占据相等。这种状态被称为局域自旋涨落（localized spin fluctuation）。通过调节 U 和 Δ，我们可以从磁性态连续地调到局域自旋涨落态；因此该模型是讨论局域磁矩形成物理的一个很好的出发点。



(a)



(b)

图 7.1 局域弱耦合区域 $U \gg \Delta$（Δ 为杂化能）下安德森模型的能级图。左右两块阴影区画的是主体金属能带中同样的电子态——在这个问题中习惯这样画，以强调从连续带到局域态再到连续带的虚二阶跃迁。费米能级固定在 $\epsilon_F = 0$。杂质上可用的单粒子态能量，在能级未被占据时为 ϵ_d，在能级已被单占据时为 $\epsilon_d + U$。(a) 当 ϵ_d 足够低于费米面时，有利于局域磁矩的形成。(b) 混价区域 $U \gg \Delta \gg \epsilon_d$ 下的能级图。下杂质能级非常接近费米面。杂质上的电荷涨落很快，导致杂质上的局域自旋涨落。这种情形不是磁性的。

7.2 杂质态密度

理解局域磁矩形成所需的核心量是杂质各态的占据。如果这些态被某一给定自旋的电子占据的概率大于被另一自旋占据的概率，该格点就会带有局域磁矩。杂质格点的占据由如下计算得到：系统中某个已被占据的能量本征态上的电子被发现处于杂质上的概率。若 $\langle n|$ 是局域磁矩哈密顿量 H^{A} 的能量为 $\epsilon_{n\sigma}$ 的本征态，则 $|\langle n\sigma|d\sigma\rangle|^2$ 就是态 $|n\sigma\rangle$ 与杂质格点 $|d\sigma\rangle$ 交叠的概率。由于杂化耦合 $V_{\mathbf{k}d}$，这一交叠不为零。自旋为 σ 的电子在杂质上的净占据，由对所有能量 $\epsilon \le \epsilon_{\mathrm{F}}$ 的被占据电子态求和给出：

$$\langle n_{d\sigma}\rangle = \sum_{n,\epsilon_{n\sigma}\le\epsilon_{\mathrm{F}}} |\langle n\sigma|d\sigma\rangle|^2 = \int_{-\infty}^{\epsilon_{\mathrm{F}}} \mathrm{d}\epsilon\, \rho_{d\sigma}(\epsilon), \tag{7.5}$$

其中杂质上的态密度为

$$\rho_{d\sigma}(\epsilon) = \sum_{n} \delta(\epsilon_{n\sigma}-\epsilon)|\langle n\sigma|d\sigma\rangle|^2. \tag{7.6}$$

局域磁矩形成的判据是 $\langle n_{d\sigma}\rangle \neq \langle n_{d-\sigma}\rangle$。

杂质上的相互作用项使得构造单粒子能级和杂质态密度变得不再平庸。为解决这一问题，我们对这个相互作用问题采用平均场或哈特里-福克近似，在此近似下单粒子能级有良好的定义。由这一步骤得到的局域磁矩形成判据，在预言磁性合金中局域磁矩的出现方面实际上取得了巨大的成功（GZ1974）。在哈特里-福克近似下，系统基态具有形式

$$|\Phi_0\rangle = \prod_{\epsilon_n<\epsilon_{\mathrm{F}}} a^{\dagger}_{n\sigma}|0\rangle, \tag{7.7}$$

其中

$$a^{\dagger}_{n\sigma} = \sum_{\mathbf{k}} \langle \mathbf{k}\sigma|n\sigma\rangle a^{\dagger}_{\mathbf{k}\sigma} + \langle d\sigma|n\sigma\rangle a^{\dagger}_{d\sigma} \tag{7.8}$$

是带态与杂质态的线性组合。用新态（式 (7.8)）表示的哈特里-福克近似下，单体哈密顿量为

$$H^{\mathrm{A}}_{\mathrm{HF}} = \sum_{n\sigma} \epsilon_{n\sigma} a^{\dagger}_{n\sigma} a_{n\sigma}. \tag{7.9}$$

对哈密顿量作哈特里 - 福克近似，相当于把相互作用项 $Un_{d\uparrow}n_{d\downarrow}$ 替换为 $U\langle n_{d\uparrow}\rangle n_{d\downarrow} + U\langle n_{d\downarrow}\rangle n_{d\uparrow} - U\langle n_{d\uparrow}\rangle\langle n_{d\downarrow}\rangle$，其中平均在态 $|\Phi_0\rangle$ 中取。最后一项只是把能量零点整体平移；因为它不影响局域磁矩的物理，我们把它丢掉。把缺陷格点能量重新定义为

$$E_{d\sigma} = \epsilon_d + U\langle n_{d-\sigma}\rangle, \tag{7.10}$$

之后，安德森哈密顿量的哈特里-福克近似即为

$$H^{\mathrm{A}}_{\mathrm{HF}} = \sum_{\sigma} E_{d\sigma} n_{d\sigma} + \sum_{\mathbf{k}\sigma} \epsilon_{\mathbf{k}} n_{\mathbf{k}\sigma} + \sum_{\mathbf{k}\sigma} V_{\mathbf{k}d}\left(a^{\dagger}_{\mathbf{k}\sigma}a_{d\sigma} + a^{\dagger}_{d\sigma}a_{\mathbf{k}\sigma}\right). \tag{7.11}$$

可以看到，对带在位库仑排斥的哈密顿量作哈特里-福克近似，不过是对格点能量作一个简单的重正化；量 $E_{d\sigma}$ 在局域磁矩形成的平均场理论中扮演关键角色。局域磁矩的判据 $\langle n_{d\sigma}\rangle \neq \langle n_{d-\sigma}\rangle$ 等价于条件 $E_{d\sigma} \neq E_{d-\sigma}$。一旦定义了单粒子能级，就容易证明式 (7.9) 与 (7.11) 等价（习题 7.3）。

单粒子能量 $\epsilon_{n\sigma}$ 通过算符运动方程定义：

$$\left[H^{\mathrm{A}}_{\mathrm{HF}}, a^{\dagger}_{n\sigma}\right] = \epsilon_{n\sigma} a^{\dagger}_{n\sigma}. \tag{7.12}$$

为计算式 (7.12) 中的对易子，我们利用对易关系

$$\begin{aligned}\left[H_{\mathrm{HF}}^{\mathrm{A}}, a_{\mathbf{k}\sigma}^{\dagger}\right] &= \sum_{\mathbf{k}'\sigma} \epsilon_{\mathbf{k}'} \left[a_{\mathbf{k}'\sigma}^{\dagger} a_{\mathbf{k}'\sigma}, a_{\mathbf{k}\sigma}^{\dagger}\right] + \sum_{\mathbf{k}'\sigma} V_{\mathbf{k}'d} \left[\left(a_{\mathbf{k}'\sigma}^{\dagger} a_{d\sigma} + a_{d\sigma}^{\dagger} a_{\mathbf{k}'\sigma}\right), a_{\mathbf{k}\sigma}^{\dagger}\right] \\ &= \epsilon_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}\sigma}^{\dagger} + V_{\mathbf{k}d} a_{d\sigma}^{\dagger}\end{aligned} \tag{7.13}$$

和

$$\left[H_{\mathrm{HF}}^{\mathrm{A}}, a_{d\sigma}^{\dagger}\right] = E_{d\sigma} a_{d\sigma}^{\dagger} + \sum_{\mathbf{k}} V_{\mathbf{k}d} a_{\mathbf{k}\sigma}^{\dagger}, \tag{7.14}$$

并得到

$$\begin{aligned}\left[H_{\mathrm{HF}}^{\mathrm{A}}, a_{n\sigma}^{\dagger}\right] &= \sum_{\mathbf{k}} \langle \mathbf{k}\sigma | n\sigma \rangle \left(\epsilon_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}\sigma}^{\dagger} + V_{\mathbf{k}d} a_{d\sigma}^{\dagger}\right) + \langle d\sigma | n\sigma \rangle \left(E_{d\sigma} a_{d\sigma}^{\dagger} + \sum_{\mathbf{k}} V_{\mathbf{k}d} a_{\mathbf{k}\sigma}^{\dagger}\right) \\ &= \epsilon_{n\sigma} \sum_{\mathbf{k}} \langle \mathbf{k}\sigma | n\sigma \rangle a_{\mathbf{k}\sigma}^{\dagger} + \langle d\sigma | n\sigma \rangle a_{d\sigma}^{\dagger}.\end{aligned} \tag{7.15}$$

于是

$$\epsilon_{n\sigma} \langle \mathbf{k}\sigma | n\sigma \rangle = \epsilon_{\mathbf{k}} \langle n\sigma | \mathbf{k}\sigma \rangle + V_{\mathbf{k}d} \langle d\sigma | n\sigma \rangle \tag{7.16}$$

以及

$$\epsilon_{n\sigma} \langle n\sigma | d\sigma \rangle = E_{d\sigma} \langle d\sigma | n\sigma \rangle + \sum_{\mathbf{k}} \langle \mathbf{k}\sigma | n\sigma \rangle V_{\mathbf{k}d}. \tag{7.17}$$

式 (7.16) 与 (7.17) 定义了单粒子能级 $\epsilon_{n\sigma}$。显式解留作课后练习（习题 7.2），它需要从式 (7.16) 和 (7.17) 中消去态 $\langle n\sigma | d\sigma \rangle$ 与 $\langle n\sigma | \mathbf{k}\sigma \rangle$。

7.2.1 杂质态密度

既然我们已经说明了如何求出决定态密度的单粒子能级，现在就把这个量显式地算出来。我们将借助预解核（resolvent）即格林函数来进行计算，它使我们能够直接把杂质能级的宽度包括进来。我们首先改写态密度，利用关系

$$\begin{aligned}\delta(\epsilon - \epsilon_{n\sigma}) &= \frac{1}{\pi} \lim_{\Gamma \to 0} \frac{\Gamma}{(\epsilon - \epsilon_{n\sigma})^2 + \Gamma^2} \\ &= \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \lim_{\Gamma \to 0} \left[\frac{1}{\epsilon - \epsilon_{n\sigma} - \mathrm{i}\Gamma} - \frac{1}{\epsilon - \epsilon_{n\sigma} + \mathrm{i}\Gamma}\right] \\ &= -\frac{1}{\pi} \lim_{\Gamma \to 0} \mathrm{Im} \frac{1}{\epsilon - \epsilon_{n\sigma} + \mathrm{i}\Gamma}.\end{aligned} \tag{7.18}$$

于是

$$\rho_{d\sigma}(\epsilon) = -\frac{1}{\pi} \lim_{\Gamma \to 0} \mathrm{Im} \sum_{n} \frac{|\langle n\sigma | d\sigma \rangle|^2}{\epsilon - \epsilon_{n\sigma} + \mathrm{i}\Gamma}. \tag{7.19}$$

量 $(\epsilon - \epsilon_{n\sigma} + \mathrm{i}\Gamma)^{-1}$ 是与这个问题的格林函数相关的一个预解核。我们通过

$$(E + \mathrm{i}\Gamma - H)G = 1. \tag{7.20}$$

定义格林（算符）函数 $G(E + \mathrm{i}\Gamma)$。把 (7.20) 两边除以 $(E - H + \mathrm{i}\Gamma)$，并在 H^{A} 的一组完备本征态中展开，得到

$$G(E + \mathrm{i}\Gamma) = \sum_{n} \frac{|n\rangle\langle n|}{E + \mathrm{i}\Gamma - E_n} \tag{7.21}$$

作为格林函数的谱分解，其中 $H|n\rangle = E_n|n\rangle$，且 G 在本征能量 E_n 处奇异、带有极点。G 的本征函数便是 $|n\rangle$。

对单粒子哈密顿量 $H = H_{\mathrm{HF}}^{\mathrm{A}}$，我们通过

$$\sum_{\beta}(E + \mathrm{i}\Gamma - H)_{\alpha\beta}G_{\beta\mu} = \delta_{\alpha\mu}, \tag{7.22}$$

定义 G 的矩阵元，其中下标 α、β 和 μ 标记带特定自旋的带态或杂质态，即分别为 $|\mathbf{k}\sigma\rangle$ 与 $|d\sigma\rangle$。由 G 的定义及式 (7.19)，若 G 用 H 的精确本征态表示，就可以把 $\rho_{d\sigma}(\epsilon)$ 改写为

$$\begin{aligned}\rho_{d\sigma} &= -\frac{1}{\pi}\lim_{\Gamma\to 0}\mathrm{Im}\sum_{n}\frac{|\langle n\sigma|d\sigma\rangle|^2}{\epsilon - \epsilon_{n\sigma} + \mathrm{i}\Gamma} \\ &= -\frac{1}{\pi}\lim_{\Gamma\to 0}\mathrm{Im}\,\langle d\sigma|G(\epsilon + \mathrm{i}\Gamma)|d\sigma\rangle \\ &= -\frac{1}{\pi}\lim_{\Gamma\to 0}\mathrm{Im}\,G_{dd}^{\sigma}\end{aligned} \tag{7.23}$$

式 (7.23) 把态密度与 G 的对角矩阵元联系起来，是我们表述局域磁矩问题所需的主要关系。从格林函数与简化后哈密顿量的方程出发，对 $\alpha = \mu = d\sigma$ 我们得到

$$(\epsilon + \mathrm{i}\Gamma - E_{d\sigma})G_{dd}^{\sigma} - \sum_{\mathbf{k}}V_{d\mathbf{k}}G_{\mathbf{k}d}^{\sigma} = 1, \tag{7.24}$$

对 $\alpha = k\sigma$、$\mu = d\sigma$ 得到

$$(\epsilon + \mathrm{i}\Gamma - \epsilon_{\mathbf{k}})G_{\mathbf{k}d}^{\sigma} - V_{\mathbf{k}d}G_{dd}^{\sigma} = 0. \tag{7.25}$$

如果利用式 (7.25) 从式 (7.24) 中消去 $G_{d\mathbf{k}}^{\sigma}$，就得到

$$G_{dd}^{\sigma}(\epsilon + \mathrm{i}\Gamma) = \left[\epsilon + \mathrm{i}\Gamma - E_{d\sigma} - \sum_{\mathbf{k}}\frac{|V_{\mathbf{k}d}|^2}{\epsilon + \mathrm{i}\Gamma - \epsilon_{\mathbf{k}}}\right]^{-1}. \tag{7.26}$$

（注：分母的零点正落在二阶微扰的布里渊-维格纳（Brillouin-Wigner）理论所算得的能量处，能量分母中保留了完整的 ϵ。）若式 (7.26) 分母中没有最后一项，G_{dd}^{σ} 的奇点便位于重正化后的格点能量 $E_{d\sigma}$ 处。

转移积分（transfer integral）$V_{\mathbf{k}d}$ 使杂质能级展宽。为看清这一展宽，我们把 $(G_{dd}^{\sigma})^{-1}$ 的最后一项改写为

$$\sum_{\mathbf{k}}\frac{|V_{\mathbf{k}d}|^2}{\epsilon - \epsilon_{\mathbf{k}} + \mathrm{i}\Gamma} = \sum_{\mathbf{k}}|V_{\mathbf{k}d}|^2\frac{\epsilon - \epsilon_{\mathbf{k}} - \mathrm{i}\Gamma}{(\epsilon - \epsilon_{\mathbf{k}})^2 + \Gamma^2}. \tag{7.27}$$

在 $\Gamma \to 0$ 的极限下，式 (7.27) 化为

$$\begin{aligned}\lim_{\Gamma\to 0}\sum_{\mathbf{k}}\frac{|V_{\mathbf{k}d}|^2}{\epsilon - \epsilon_{\mathbf{k}} + \mathrm{i}\Gamma} &= \mathrm{P}\left(\sum_{\mathbf{k}}\frac{|V_{\mathbf{k}d}|^2}{\epsilon - \epsilon_{\mathbf{k}}}\right) - \mathrm{i}\pi\sum_{\mathbf{k}}|V_{\mathbf{k}d}|^2\delta(\epsilon - \epsilon_{\mathbf{k}}) \\ &= \mathrm{P}\left(\sum_{\mathbf{k}}\frac{|V_{\mathbf{k}d}|^2}{\epsilon - \epsilon_{\mathbf{k}}}\right) - \mathrm{i}\pi\langle|V_{\mathbf{k}d}|^2\rangle N(\epsilon),\end{aligned} \tag{7.28}$$

其中 P 表示主值；我们用式 (7.18) 得到最终结果，并把 $|V_{\mathbf{k}d}|^2$ 换成其平均值 $\langle|V_{\mathbf{k}d}|^2\rangle$。式 (7.27) 的第一项是纯实的，因而表示 d 杂质能级的一个移动。这一项只有当它作为能量的函数剧烈涨落

时才影响物理。然而，主体能带的态密度 $N(\epsilon)$ 在 $E_{d\sigma}$ 变化的尺度上相当恒定。因此 (7.27) 的实部可以忽略，G 变为

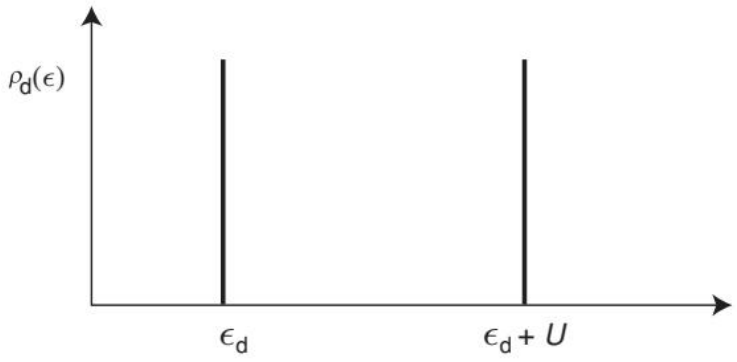
$$G^{\sigma}_{dd}(\epsilon + \mathrm{i}\Gamma) = \frac{1}{\epsilon + \mathrm{i}\Gamma - E_{d\sigma} + \mathrm{i}\Delta}, \tag{7.29}$$

其中 $2\Delta = 2\pi\langle|V_{\mathbf{k}d}|^2\rangle N(\epsilon)$ 是杂质与传导电子之间的有效跃迁速率。

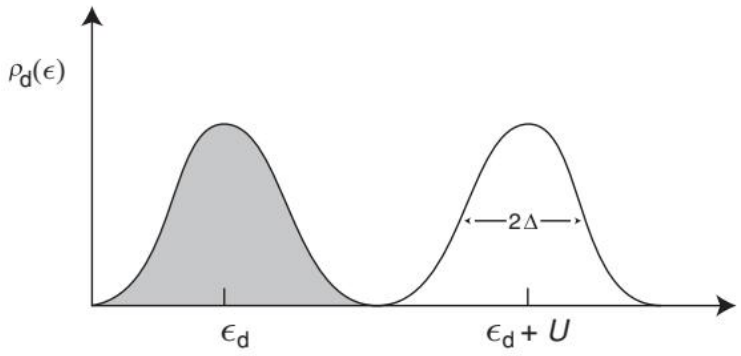
如果把 $E_{d\sigma} - \mathrm{i}\Delta$ 解释为新的格点能量，那么正如前面所言，$2\hbar/\Delta$ 就是杂质能级的寿命。由式 (7.23) 与 (7.29)，我们发现 d 杂质处的态密度化为洛伦兹形式

$$\rho_{d\sigma}(\epsilon) = \frac{1}{\pi}\frac{\Delta}{(\epsilon - E_{d\sigma})^2 + \Delta^2} \tag{7.30}$$

正如所料，Δ 在其中表现为 d 能级的半宽度。



(a)



(b)

图 7.2 (a) 安德森模型中 d 能级与 $\mathbf{k}$ 态之间的杂化为零时的单粒子态密度。单粒子能量 ϵ_d 处的尖峰对应杂质能级空着的情形，而 $\epsilon_d + U$ 处的尖峰对应杂质能级已被一个自旋相反的电子单占据的情形。在哈特里-福克层次上计入相互作用会把这两个峰移到 $E_{d\sigma} = \epsilon_d + U\langle n_{d-\sigma}\rangle$。(b) d 态与 $\mathbf{k}$ 态混合时的态密度。每个态的宽度因杂化而展宽。与 (a) 一样，下面的能级对应杂质能级空着的情形，上面的峰对应一个给定自旋的电子已处于下面能级的情形。当下能级被占据而上能级空着时——如两峰下不相等的阴影所示——系统具有局域磁矩。

当 d 能级与传导态之间的杂化趋于零时，态密度趋于一个 δ 函数。为什么如此？态密度由格林函数的虚部决定。若当 E 趋于实轴时 $G(E)$ 为纯实数，则 $G(E)$ 的奇点是能量上相距很远的单极点。此时态密度对应于在本征能量 $E_{d\sigma} = \epsilon_d + U\langle n_{d-\sigma}\rangle$ 处的一系列尖锐的（δ 函数型）峰。对于能级被一个给定自旋的电子单占据的情形，两个极点被在位库仑排斥 U 分开，如图 7.2(a) 所

示。只要 d 能级与导带中的 $\mathbf{k}$ 态之间没有混合，这种状况就保持不变。一旦开启混合，极点便离开实轴，使纯粹的 d 能级展宽。所得能谱在能量上不再分得很开（见图 7.2(b)）。

7.3 格林函数

这里有必要离题谈一谈格林函数。首先，我们称之为格林函数（Green functions）而不是“格林的函数”（Green's functions）——后者不合语法。试看同样不合语法的构造“贝塞尔的函数”（the Bessel's function），没有人这样用。尽管如此，我们仍会使用“格林定理”（Green's theorem）的说法，因为那毕竟是格林本人的定理。

把式 (7.20) 求逆，得到 $G=(E-H+\mathrm{i}\Gamma)^{-1}$，因而 G 是哈密顿量希尔伯特空间中的一个算符。这使我们可以对它作谱分解，即用哈密顿量的本征态 $H|n\rangle=E_n|n\rangle$ 表示为

$$G=\sum_n \frac{|n\rangle\langle n|}{E-E_n+\mathrm{i}\Gamma}, \tag{7.31}$$

这里 Γ 是一个正常数，它把 G 的极点抬离实轴、移到紧靠实轴的下方。于是 G 在上半平面解析。因此，其傅里叶变换

$$G_{nn}=\int \frac{\mathrm{d}E}{2\pi}\langle n|G|n\rangle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}=\frac{1}{2\pi}\int \mathrm{d}E\,\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tE/\hbar}}{E-E_n+\mathrm{i}\Gamma}, \tag{7.32}$$

只有在围道于下半平面闭合时才不为零。这直接导致 G 的因果性。若 $t<0$，这个积分必须通过在上半平面闭合围道来收尾，才能给出有限结果。由于 G 在那里解析，我们发现 $t<0$ 时 $G=0$。而当 $t>0$ 时，我们可以在下半平面闭合围道、包住极点，得到有限结果

$$G_{nn}=-\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nt/\hbar},\quad t>0. \tag{7.33}$$

极限 $\Gamma=0$ 是在算完围道之后取的。这种二分的时间行为表明 G 是因果函数。对自由粒子这一简单情形，$E_n=p^2/2m$，格林函数化为

$$G(p,E)=\frac{1}{E-p^2/2m+\mathrm{i}\Gamma}. \tag{7.34}$$

7.3.1 格林函数：一般定义

格林函数有着悠久的历史。它的正式定义是带单位间断（空间与时间上均有）的齐次微分方程的一般解

$$(-\mathrm{i}\hbar\partial_t+H)\,G(\mathbf{r},t;\mathbf{r}',t')=-\hbar\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\delta(t-t'), \tag{7.35}$$

右端清楚地表明，无论 G 是什么，它都保持时间和空间平移不变性。考虑傅里叶变换

$$G(\mathbf{r},t;\mathbf{r}',t')=\int_{-\infty}^{\infty} G(\mathbf{r},\mathbf{r}';\varepsilon)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varepsilon(t-t')/\hbar}\frac{\mathrm{d}\varepsilon}{2\pi}. \tag{7.36}$$

这个定义中隐含 ε 上减去了一个虚部，即 $\varepsilon\to\varepsilon+\mathrm{i}\Gamma$。当 $t>t'$ 时我们得到有限结果；在相反区域，即 $t<t'$ 时，$G=0$。具有这种因果响应的格林函数称为推迟格林函数（retarded Green function）。

我们用费米型场算符来表述式 (7.35) 的解：

$$\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r},t)=\sum_{\mathbf{p},\sigma}u_{\mathbf{p}}(\mathbf{r})a_{\mathbf{p},\sigma}^\dagger, \tag{7.37}$$

其中 $a_{\mathbf{p},\sigma}^\dagger$ 产生一个动量为 $\mathbf{p}$、自旋为 σ 的粒子。我们猜测

$$G_\sigma(\mathbf{r},t;\mathbf{r}',t')=-\mathrm{i}\,T\langle\psi_\sigma(\mathbf{r},t)\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}',t')\rangle \tag{7.38}$$

满足式 (7.35)。这里 $\langle\cdots\rangle$ 表示对系统量子态的迹（Tr）：

$$\langle\cdots\rangle=\frac{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta(H-\mu N)}\cdots\right]}{\mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta(H-\mu N)}\right]}, \tag{7.39}$$

不一定在 $T=0$ 下取。此外，符号 T 表示时序算符，定义为

$$T(a(t_1)b(t_2))=\begin{cases}a(t_1)b(t_2), & t_1>t_2,\\ (-1)^P b(t_2)a(t_1), & t_2>t_1,\end{cases} \tag{7.40}$$

其中玻色子 $P=0$，费米子 $P=1$。有了这个定义，我们可以把猜测的解改写为

$$G_\sigma(\mathbf{r},t;\mathbf{r}',t')=-\mathrm{i}\theta(t-t')\langle\psi_\sigma(\mathbf{r},t)\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}',t')\rangle+\mathrm{i}\theta(t'-t)\langle\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}',t')\psi_\sigma(\mathbf{r},t)\rangle \tag{7.41}$$

用海维赛德（Heaviside）阶跃函数

$$\theta(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x<0\end{cases} \tag{7.42}$$

代替时序算符。格林函数的运动方程

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\partial_t G_\sigma=&\,\delta(t-t')\left[\langle\psi_\sigma(\mathbf{r},t)\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}',t)\rangle+\langle\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}',t)\psi_\sigma(\mathbf{r},t)\rangle\right]\\ &+\theta(t-t')\langle\dot\psi_\sigma(\mathbf{r},t)\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}',t')\rangle-\theta(t'-t)\langle\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}',t')\dot\psi_\sigma(\mathbf{r},t)\rangle,\end{aligned} \tag{7.43}$$

可以这样简化：注意到由于 δ 函数，第一项化为反对易子

$$\left\{\psi_\sigma(\mathbf{r},t),\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}',t)\right\}=\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}'). \tag{7.44}$$

于是第一项化为式 (7.35) 的右端。在余下的项中可以使用薛定谔方程，导致式 (7.35) 中正比于 HG 的项。因此，式 (7.41) 满足格林函数最一般的运动方程。不过，在时间区间 $[t,t']$ 上还可以定义另外两个格林函数。推迟格林函数

$$G_\sigma^{\mathrm{R}}(\mathbf{r},t;\mathbf{r}',t')=-\mathrm{i}\theta(t-t')\big\langle\big\{\psi_\sigma(\mathbf{r},t),\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}',t')\big\}\big\rangle, \tag{7.45}$$

仅在 $t>t'$ 时非零；先进格林函数（advanced Green function）

$$G_\sigma^{\mathrm{A}}(\mathbf{r},t;\mathbf{r}',t')=\mathrm{i}\theta(t'-t)\big\langle\big\{\psi_\sigma(\mathbf{r},t),\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}',t')\big\}\big\rangle, \tag{7.46}$$

则在互补的区域 $t<t'$ 非零。由于 ψ_σ 与 $\psi_\sigma^\dagger$ 的反对易性，两者都自带一个单位间断。此时通常还会定义其他一些函数。例如，$G^>=-\mathrm{i}\langle\psi_\sigma(\mathbf{r},t)\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}',t')\rangle$ 与 $G^<=\mathrm{i}\langle\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}',t')\psi_\sigma(\mathbf{r},t)\rangle$。虽然当 $t>t'$ 时 $G=G^>$、当 $t'>t$ 时 $G=G^<$，这些关联函数的主要用途在于它们与电子谱函数的关系。

7.3.2 格林函数的性质

格林函数是多体理论的主力工具，因为它包含单粒子谱的全部信息。我们在这里演示它与 (1) 粒子密度、(2) 谱函数以及 (3) 其谱表示的关系。

粒子密度

格林函数与粒子密度

$$\rho_\sigma(\mathbf{r},t)=\left\langle \psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r},t)\psi_\sigma(\mathbf{r},t)\right\rangle \tag{7.47}$$

有根本的联系，即在时刻 t 于 $\mathbf{r}$ 处的密度。格林函数的极限形式

$$G_\sigma(\mathbf{r},t;\mathbf{r}'=\mathbf{r},t=t+\delta t)=\mathrm{i}\big\langle \psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r},t+\delta t)\psi_\sigma(\mathbf{r},t)\big\rangle, \tag{7.48}$$

立刻暗示粒子密度由

$$\rho(\mathbf{r},t)=-\mathrm{i}G_\sigma(\mathbf{r},t;\mathbf{r},t+\delta t). \tag{7.49}$$

给出。因此，平均粒子密度就是

$$\frac{N}{V}=-\mathrm{i}\sum_\sigma\int \mathrm{d}\mathbf{r}\,\mathrm{d}t\; G_\sigma(\mathbf{r},t;\mathbf{r},t_+), \tag{7.50}$$

其中 t_+ 表示取极限 $t\to 0^+$ 的步骤。

卢廷格（Luttinger）求和规则把粒子密度与动量空间中的一个积分联系起来：

$$n=\int_{\mathrm{Re}\,G(0,\mathbf{p})>0}\frac{\mathrm{d}^d\mathbf{p}}{(2\pi)^d} \tag{7.51}$$

积分区域是格林函数实部为正的区域。以这种方式陈述，完全看不出为什么动量空间中这样一张连通曲面会与粒子密度有关。为澄清这一点，我们直接用依赖频率和动量的格林函数写出粒子密度

$$n=-2\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}^d\mathbf{p}}{(2\pi)^d}\lim_{t\to0^+}\int\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\,G(\omega,\mathbf{p})\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}, \tag{7.52}$$

因子 2 来自对自旋的求和，而 $G(\omega,\mathbf{p})$ 是任一自旋的完整格林函数。简化这个表达式的第一步，是用一种略显晦涩的方式写出 1。一般地，我们可以把单粒子格林函数写成

$$G(\omega,\mathbf{p})=(\omega-\epsilon(\mathbf{p})-\Sigma(\omega,\mathbf{p}))^{-1}, \tag{7.53}$$

即用自能 $\Sigma(\omega,\mathbf{p})$ 表示。关于粒子之间相互作用的全部信息都藏在自能里。对此式两边取频率导数，我们把 1 写成

$$1=\frac{\partial}{\partial\omega}G^{-1}+\frac{\partial}{\partial\omega}\Sigma(\omega,\mathbf{p}) \tag{7.54}$$

从而把粒子密度写成

$$\begin{aligned} n&=-2\mathrm{i}\lim_{t\to0^+}\int\frac{\mathrm{d}^d\mathbf{p}}{(2\pi)^d}\int\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\left(\frac{\partial}{\partial\omega}\ln G^{-1}(\omega,\mathbf{p})+G(\omega,\mathbf{p})\frac{\partial}{\partial\omega}\Sigma(\omega,\mathbf{p})\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\\ &=I_1-I_2. \end{aligned} \tag{7.55}$$

算这些积分颇需技巧且略显繁琐，还需要涉足松原（Matsubara）虚时格林函数——这类函数在本书正文中并非鲜有使用。因此，我们把它们的计算放在本章的附录中进行。在那里我们将证明第

二个积分为零，而第一个积分显式地化为式 (7.51)。每当遇到一个极点，格林函数的实部就获得正值。极点对粒子激发计数。这类激发的数目对应于粒子数。格林函数完全由极点构成的这种情形正对应费米液体。在本书最后一章，我们将考虑另一种情形：$\mathrm{Re}\,G(0,\mathbf{p})$ 仅仅通过穿过零点就变成正值。虽然格林函数零点的数目没有一般的求和规则与之相伴，它们确实有物理意义。正如我们在第 16 章将看到的，零点表明单粒子谱中存在能隙。也就是说，零点表明分离出了一个不传播的量。莫特绝缘体中的电子以及量子色动力学（quantum chromodynamics）高温相中的夸克正是这种情形。

谱表示

我们同时考虑格林函数在 $T=0$ 和有限温度下的谱表示。为方便起见，定义 $H'=H-\mu N$。在 $T=0$ 时，平均

$$\langle\cdots\rangle\equiv\langle 0|\cdots|0\rangle, \tag{7.56}$$

只对基态 $|0\rangle$ 进行。于是格林函数

$$\begin{aligned}G_\sigma(\mathbf{r},t;\mathbf{r}',t') &= -\mathrm{i}\theta(t-t')\sum_m\langle 0|\psi_\sigma(\mathbf{r},t)|m\rangle\langle m|\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}',t')|0\rangle\\ &\quad+\mathrm{i}\theta(t'-t)\sum_m\langle 0|\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}',t')|m\rangle\langle m|\psi_\sigma(\mathbf{r},t)|0\rangle,\end{aligned} \tag{7.57}$$

得以简化。对 $|m\rangle$ 的显式求和遍及激发态。海森堡绘景

$$\hat{O}=S^{-1}OS, \tag{7.58}$$

其中 $S=\exp(-\mathrm{i}H't/\hbar)$，使格林函数中的时间依赖得以简化为

$$\begin{aligned}G_\sigma(\mathbf{r},t;\mathbf{r}',t') &= -\mathrm{i}\theta(t-t')\sum_m \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{0m}(t-t')}\langle 0|\psi_\sigma(\mathbf{r})|m\rangle\langle m|\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}')|0\rangle\\ &\quad+\mathrm{i}\theta(t'-t)\sum_m \mathrm{e}^{\mathrm{i}\tilde{\omega}_{0m}(t'-t)}\langle 0|\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}')|m\rangle\langle m|\psi_\sigma(\mathbf{r})|0\rangle,\end{aligned} \tag{7.59}$$

由于我们取的是 $\langle 0|$ 与 $\psi_\sigma(\mathbf{r})|m\rangle$ 之间的交叠，量子态 $|m\rangle$ 与 $|0\rangle$ 必须相差一个粒子，且 $|m\rangle$ 具有 $N+1$ 个粒子。因此我们如下定义频率：

$$\begin{aligned}\omega_{0m} &= (E_0(N)-E_m(N+1)+\mu)/\hbar,\\ \tilde{\omega}_{0m} &= (E_0(N)-E_m(N-1)-\mu)/\hbar.\end{aligned} \tag{7.60}$$

因为 $E_m(N+1)-E_0(N)>\mu$，从而 $E_0(N)-E_m(N-1)<\mu$，所以 ω_{0m} 与 $\tilde{\omega}_{0m}$ 都是负的。这一事实在后面我们把 $G_\sigma(\omega,\mathbf{p})$ 分解为实部和虚部时将会很重要。我们感兴趣的是格林函数的傅里叶变换

$$G_\sigma(\omega,\mathbf{p})=\int_{-\infty}^{\infty}d(t-t')\int\frac{d^3(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}{(2\pi)^3}\,G_\sigma(\mathbf{r},t;\mathbf{r}',t')\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t')}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')} \tag{7.61}$$

把式 (7.59) 代入式 (7.61) 得到两项之和。第一项的时间积分范围是 $[0,\infty]$，第二项是 $[-\infty,0]$。指数中的时间依赖是线性的，因此可以径直完成时间积分，得到

$$G_\sigma(\omega,\mathbf{p})=\sum_m\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{(2\pi)^3}\left[\frac{\langle 0|\psi_\sigma(\mathbf{r})|m\rangle\langle m|\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}')|0\rangle}{\omega+\omega_{0m}+\mathrm{i}0}+\frac{\langle 0|\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}')|m\rangle\langle m|\psi_\sigma(\mathbf{r})|0\rangle}{\omega-\tilde{\omega}_{0m}-\mathrm{i}0}\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}, \tag{7.62}$$

这里 $\mathbf{x}=\mathbf{r}-\mathbf{r}'$。注意因子 $\pm\mathrm{i}0$ 保证了积分在 $t>0$（$+\mathrm{i}0$）与 $t<0$（$-\mathrm{i}0$）时的收敛。此时可以做几步简化。首先，引入 $\hat{\mathbf{P}}$ 作为总动量算符，而 $T(r)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{r}\cdot\hat{\mathbf{P}}}$ 把一个态平移 $-\mathbf{r}$。矩阵元在这种先平移 $\mathbf{r}$ 再移回的变换下的不变性由

$$\langle n|\psi_\sigma(0)|m\rangle=\langle n|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{r}\cdot\hat{\mathbf{P}}}\psi_\sigma(\mathbf{r})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{r}\cdot\hat{\mathbf{P}}}|m\rangle. \tag{7.63}$$

给出。注意

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\hat{\mathbf{P}}\cdot\mathbf{r}}|n\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{P}_n\cdot\mathbf{r}}|n\rangle \tag{7.64}$$

其中 $\mathbf{P}_n$ 是态 $|n\rangle$ 的动量。在基态中 $\mathbf{P}_0=0$。于是

$$\langle 0|\psi_\sigma(\mathbf{r})|m\rangle\langle m|\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}')|0\rangle=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{P}_{0m}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}|\langle 0|\psi|m\rangle|^2. \tag{7.65}$$

利用事实

$$\int\mathrm{d}\mathbf{x}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot x}=\delta(\mathbf{p})(2\pi)^3, \tag{7.66}$$

我们可以完成式 (7.62) 傅里叶变换中的空间积分，得到格林函数的谱表示，即莱曼（Lehman）表示

$$G_\sigma(\omega,\mathbf{p})=\sum_m\left(\frac{|\langle 0|\psi|m\rangle|^2\delta(\mathbf{p}-\mathbf{P}_{0m})}{\omega+\omega_{0m}+\mathrm{i}0}+\frac{|\langle m|\psi|0\rangle|^2\delta(\mathbf{p}+\mathbf{P}_{0m})}{\omega-\tilde{\omega}_{0m}-\mathrm{i}0}\right), \tag{7.67}$$

它明确显示，格林函数是粒子添加（第一项）与电子移除（第二项）态的和。因此，它在任何一个半平面都不是解析函数。

从莱曼表示出发，可以为格林函数的实部和虚部分别写出表达式。为此，我们定义谱中电子添加部分

$$A_m=|\langle 0|\psi|m\rangle|^2\delta(\mathbf{p}-\mathbf{P}_{0m}), \tag{7.68}$$

与电子移除部分

$$B_m=|\langle m|\psi|0\rangle|^2\delta(\mathbf{p}+\mathbf{P}_{0m}), \tag{7.69}$$

的留数。注意到

$$\frac{1}{x\pm\mathrm{i}0}=\mathrm{P}\left(\frac{1}{x}\right)\mp\mathrm{i}\pi\delta(x), \tag{7.70}$$

其中 P 表示主值，我们把格林函数的实部写成

$$\mathrm{Re}\,G_\sigma(\omega,\mathbf{p})=\sum_m\left[\frac{A_m}{\omega+\omega_{0m}}+\frac{B_m}{\omega-\tilde{\omega}_{0m}}\right]. \tag{7.71}$$

类似地，虚部

$$\mathrm{Im}\,G_\sigma=\pi\sum_m\left(-A_m\delta(\omega+\omega_{0m})+B_m\delta(\omega-\tilde{\omega}_{0m})\right), \tag{7.72}$$

同样是两项之和。但这两项并不在同一能量范围内有贡献。这一点从 ω_{0m} 与 $\tilde{\omega}_{0m}$ 均为负即可看出。于是

$$\mathrm{Im}\,G_\sigma=\pi\sum_m\begin{cases}-A_m\delta(\omega+\omega_{0m}), & \omega>0,\\ B_m\delta(\omega-\tilde{\omega}_{0m}), & \omega<0.\end{cases} \tag{7.73}$$

由于 A_m 与 B_m 都是正的，可以清楚地看到：对正频率 $\mathrm{Im}\,G_\sigma(\omega,\mathbf{p})<0$，而对 $\omega<0$ 为正。因此它在 $\omega=0$ 处必为零。这种行为完全源于格林函数的因果性。

有限温度下的步骤完全相同，只有几处改动。关键区别是迹

$$\langle\cdots\rangle=\sum_n \mathrm{e}^{-\beta(E'_n-\Omega)}\langle n|\cdots|n\rangle=\sum_n w_n\langle n|\cdots|n\rangle \tag{7.74}$$

遍及所有量子态，并带有玻尔兹曼因子 w_n 的权重。此式中 $E'_n=\varepsilon_n-\mu N_n$。与 $T=0$ 情形一样，格林函数的傅里叶变换

$$\begin{aligned}G_\sigma(\omega,\mathbf{p})=&-\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{(2\pi)^3}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}\int_0^\infty\mathrm{d}t\sum_{n,m}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega+\omega_{nm})t}\,w_n\langle n|\psi_\sigma(\mathbf{r})|m\rangle\langle m|\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}')|n\rangle\\&+\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{(2\pi)^3}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}\int_{-\infty}^0\mathrm{d}t\sum_{n,m}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega-\tilde\omega_{nm})t}\,w_n\langle n|\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}')|m\rangle\langle m|\psi_\sigma(\mathbf{r})|n\rangle,\end{aligned} \tag{7.75}$$

由来自格林函数推迟部分与先进部分的两项组成，其中 $\mathbf{x}=\mathbf{r}-\mathbf{r}'$。第一项中 $N_m=N_n+1$，第二项中 $N_m=N_n-1$。在第二项中交换 n 与 m 即可合并这两项。此时 $w_n\to w_m=w_n\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega_{nm}}$。粒子添加频率 $\hbar\omega_{nm}=E'_n(N_n)-E'_m(N_n+1)$ 与移除频率 $\hbar\tilde\omega_{nm}=E'_n(N_n)-E'_m(N_n-1)$ 在交换 n、m 时通过 $\tilde\omega_{mn}=-\omega_{nm}$ 相互关联。由于在第二项中交换了 n 与 m，当我们完成格林函数傅里叶变换中的时间与空间积分后，就能把结果写成

$$\begin{aligned}G_\sigma(\omega,\mathbf{p})&=\sum_{n,m}w_n\delta(\mathbf{p}-\mathbf{k}_{nm})A_{nm}\left[\frac{1}{\omega+\omega_{nm}+\mathrm{i}0}+\frac{\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega_{nm}}}{\omega+\omega_{nm}-\mathrm{i}0}\right]\\&=\sum_{n,m}w_n\delta(\mathbf{p}-\mathbf{k}_{nm})A_{nm}\left[\frac{1+\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega_{nm}}}{\omega+\omega_{nm}}-\mathrm{i}\pi\left(1-\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega_{nm}}\right)\delta(\omega+\omega_{nm})\right],\end{aligned} \tag{7.76}$$

只含一个系数 $A_{nm}=|\langle n|\psi_\sigma|m\rangle|^2$。

尽管有限温度格林函数不是解析函数，其实部和虚部却与解析函数相关联，即与 G_σ^{R} 和 G_σ^{A} 的实部和虚部相关。为看清这一点，我们显式写出推迟格林函数的傅里叶变换

$$\begin{aligned}G_\sigma^{\mathrm{R}}(\omega,\mathbf{p})=&-\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{(2\pi)^3}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}\int_0^\infty\mathrm{d}t\sum_{n,m}\Big[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega+\omega_{nm})t}\,w_n\langle n|\psi_\sigma(\mathbf{r})|m\rangle\langle m|\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}')|n\rangle\\&+\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega-\tilde\omega_{nm})t}\,w_n\langle n|\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}')|m\rangle\langle m|\psi_\sigma(\mathbf{r})|n\rangle\Big],\end{aligned} \tag{7.77}$$

再次通过交换 n 与 m 来简化，并完成时间与空间积分，得到

$$G_\sigma^{\mathrm{R}}(\omega,\mathbf{p})=\sum_{n,m}\frac{w_nA_{nm}\delta(\mathbf{p}-\mathbf{k}_{nm})}{\omega+\omega_{nm}+\mathrm{i}0}\left(1+\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega_{nm}}\right) \tag{7.78}$$

作为有限温度推迟格林函数的工作表达式。与式 (7.76) 比较，我们发现

$$\mathrm{Re}\,G_\sigma(\omega,\mathbf{p})=\mathrm{Re}\,G_\sigma^{\mathrm{R}}(\omega,\mathbf{p}). \tag{7.79}$$

因为 G^{R} 在上半平面解析，其实部与虚部

$$\mathrm{Re}\,G_\sigma^{\mathrm{R}}(\omega,\mathbf{p})=\frac{1}{\pi}\,\mathrm{P}\int_{-\infty}^\infty\frac{\mathrm{Im}\,G_\sigma^{\mathrm{R}}(\omega,\mathbf{p})}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega', \tag{7.80}$$

通过克拉默斯-克勒尼希（Kramers-Kronig）关系相联系。对完整格林函数 $G_\sigma(\omega,\mathbf{p})$ 则不存在这样的关系。类似的表达式

$$G_\sigma^{\mathrm{A}}(\omega,\mathbf{p})=\sum_{n,m}\frac{w_nA_{nm}\delta(\mathbf{p}-\mathbf{k}_{nm})}{\omega+\omega_{nm}-\mathrm{i}0}\left(1+\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega_{nm}}\right), \tag{7.81}$$

对先进格林函数也成立。唯一的不同是，由于围道在上半平面闭合，极点相应地移位。同样地，$\operatorname{Re} G_\sigma^{\mathrm{A}}(\omega,\mathbf{p}) = \operatorname{Re} G_\sigma(\omega,\mathbf{p})$。

虚部之间也有联系，只是方式更复杂。为此我们定义

$$f_{nm}(\omega,\mathbf{p}) = w_n A_{nm}\delta(\omega+\omega_{nm})\delta(\mathbf{p}-\mathbf{k}_{nm}). \tag{7.82}$$

取式 (7.78) 的虚部，得到

$$\operatorname{Im} G_\sigma^{\mathrm{R}}(\omega,\mathbf{p}) = -\pi\left(1+\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}\right)\sum_{n,m} f_{nm}, \tag{7.83}$$

它与格林函数的虚部

$$\operatorname{Im} G_\sigma(\omega,\mathbf{p}) = -\pi\left(1-\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}\right)\sum_{n,m} f_{nm}, \tag{7.84}$$

通过

$$\operatorname{Im} G_\sigma^{\mathrm{R}}(\omega,\mathbf{p}) = \coth\frac{\beta\hbar\omega}{2}\operatorname{Im} G_\sigma(\omega,\mathbf{p}). \tag{7.85}$$

相联系。同样，对先进格林函数有

$$\operatorname{Im} G_\sigma^{\mathrm{A}}(\omega,\mathbf{p}) = -\coth\frac{\beta\hbar\omega}{2}\operatorname{Im} G_\sigma(\omega,\mathbf{p}). \tag{7.86}$$

这些就是格林函数各组分之间的关键关系。它们揭示的关键之处在于：只要知道其中一个格林函数，另外两个就可以被精确构造出来。事实上，由于克拉默斯-克勒尼希关系，G^{R} 或 G^{A} 的两个组分中只需要知道一个。通常人们使用 $\operatorname{Im} G^{\mathrm{R}}$。我们现在就来讨论这个函数的特殊性质。

谱函数

推迟格林函数的虚部在固体物理中占有特殊地位。它与谱函数

$$A_\sigma(\omega,\mathbf{p}) = -\frac{1}{\pi}\operatorname{Im} G_\sigma^{\mathrm{R}}(\omega,\mathbf{p}), \tag{7.87}$$

直接相关，后者包含单粒子激发传播的全部信息。例如，每电子自旋的单粒子态密度

$$N_\sigma(\omega) = \sum_{\mathbf{p}} A_\sigma(\omega,\mathbf{p}), \tag{7.88}$$

由谱函数对所有动量求和得到。谱函数也与 $G_\sigma^{>}$ 和 $G_\sigma^{<}$ 都有关系。为看清这一点，我们用莱曼表示改写 $G_\sigma^{>}$：

$$G_\sigma^{>}(\omega,\mathbf{p}) = -\mathrm{i}\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{(2\pi)^3}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\sum_{n,m}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega+\omega_{nm})t}\,w_n\langle n|\psi_\sigma(\mathbf{r})|m\rangle\langle m|\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}')|n\rangle, \tag{7.89}$$

时间积分的形式

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} = 2\pi\delta(\omega), \tag{7.90}$$

是 $G_\sigma^{>(<)}$ 与上述格林函数之差别的核心。在后一类格林函数中，时间积分总是从原点出发或终止于原点，因此时间积分总是给出形如 $1/(x\pm\mathrm{i}0)$ 的函数。这种函数的实部和虚部都不为零。$G_\sigma^{>}$ 与 $G_\sigma^{<}$ 却都不是这样。于是

$$G_\sigma^{>}(\omega,\mathbf{p}) = -\mathrm{i}2\pi\sum_{n,m} f_{nm}. \tag{7.91}$$

由式 (7.84)，我们可以把推迟格林函数的虚部

$$\operatorname{Im} G_\sigma^{\mathrm{R}}(\omega,\mathbf{p}) = -\frac{\mathrm{i}}{2}\left(1+\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}\right) G_\sigma^{>}(\omega,\mathbf{p}), \tag{7.92}$$

直接与 $G_\sigma^{>}(\omega,\mathbf{p})$ 联系起来，进而得到谱函数：

$$A_\sigma(\omega,\mathbf{p}) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\left(1+\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}\right) G_\sigma^{>}(\omega,\mathbf{p}). \tag{7.93}$$

同样的步骤使我们能把

$$G_\sigma^{<}(\omega,\mathbf{p}) = 2\pi\,\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}\sum_{n,m} f_{nm}, \tag{7.94}$$

改写，这意味着

$$G_\sigma^{<}(\omega,\mathbf{p}) = -\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega} G_\sigma^{>}(\omega,\mathbf{p}). \tag{7.95}$$

于是

$$\operatorname{Im} G_\sigma^{\mathrm{R}}(\omega,\mathbf{p}) = \frac{\mathrm{i}}{2}\left(\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega}+1\right) G_\sigma^{<}(\omega,\mathbf{p}). \tag{7.96}$$

把式 (7.96) 与 (7.92) 相加、除以 2 并用式 (7.95) 化简，我们得到

$$A_\sigma(\omega,\mathbf{p}) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\left(G_\sigma^{>}(\omega,\mathbf{p}) - G_\sigma^{<}(\omega,\mathbf{p})\right). \tag{7.97}$$

我们将在第 16 章中使用这个表达式，在那里我们推导莫特绝缘体中格林函数的零点面。

赋予谱函数极高实用价值的求和规则是

$$\int_{-\infty}^{\infty} A_\sigma(\omega,\mathbf{p})\,\mathrm{d}\omega = 1. \tag{7.98}$$

我们通过显式完成 $G_\sigma^{\mathrm{R}}(\omega,\mathbf{p})$ 的频率积分

$$\begin{aligned} -\mathrm{i}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega \int \frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{(2\pi)^3}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}\int_0^{\infty}\mathrm{d}t\sum_{n,m}\Big\{ &\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega+\omega_{nm})t}\, w_n\langle n|\psi_\sigma(\mathbf{r})|m\rangle\langle m|\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}')|m\rangle \\ &+ \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\tilde{\omega}_{nm}-\omega)t}\, w_n\langle n|\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}')|m\rangle\langle m|\psi_\sigma(\mathbf{r})|n\rangle\Big\} \end{aligned} \tag{7.99}$$

来证明这个求和规则。ω 积分给出 $\pi\delta(t)$。接着的 t 积分是平凡的，剩下

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega\, G_\sigma^{\mathrm{R}}(\omega,\mathbf{p}) &= -\mathrm{i}\pi\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{(2\pi)^3}\sum_n w_n\langle n|\{\psi_\sigma(\mathbf{r}),\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}')\}|n\rangle \\ &= -\mathrm{i}\pi\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{(2\pi)^3}\sum_n w_n\delta(x) \\ &= -\mathrm{i}\pi, \end{aligned} \tag{7.100}$$

由此立刻得到求和规则即式 (7.98)。物理上，这个求和规则告诉我们：如果计及所有能量，在某个特定动量态上找到一个电子的概率为 1。对准粒子概念适用的无相互作用系统，只需积分到化学势就足以穷尽该求和规则。对莫特绝缘体则不然：每个态不论动量如何都具有非零谱权重。这一点将在本书最后一章中明确展示。

7.4 Friedel 求和规则与局域磁矩

在推导局域磁矩形成的条件之前，先从传导电子被杂质散射的相移的角度看一看我们所得结果的结构，是有益的。利用式 (7.22)，我们发现传导电子的格林函数满足

$$(\epsilon+\mathrm{i}\Gamma-\epsilon_{\mathbf{k}})G^{\sigma}_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}(\epsilon+\mathrm{i}\Gamma)=\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}+V_{\mathbf{k}d}G^{\sigma}_{d\mathbf{k}'}(\epsilon+\mathrm{i}\Gamma). \tag{7.101}$$

利用式 (7.24) 与式 (7.25) 消去 $G^{\sigma}_{\mathbf{k}d}$，便得到封闭表达式

$$G^{\sigma}_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}(\epsilon+\mathrm{i}\Gamma)=\frac{\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}}{\epsilon+\mathrm{i}\Gamma-\epsilon_{\mathbf{k}}}+\frac{V_{\mathbf{k}d}}{\epsilon+\mathrm{i}\Gamma-\epsilon_{\mathbf{k}}}G^{\sigma}_{dd}(\epsilon+\mathrm{i}\Gamma)\frac{V^{*}_{\mathbf{k}'d}}{\epsilon+\mathrm{i}\Gamma-\epsilon_{\mathbf{k}'}}. \tag{7.102}$$

格林函数的这个表达式具有如下形式

$$G=G_0+G_0TG_0, \tag{7.103}$$

其中 T 是 T 矩阵，

$$T=V+VG_0T. \tag{7.104}$$

于是，我们把动量 $\mathbf{k}$ 的传导电子散射到动量 $\mathbf{k}'$ 的 T 矩阵确认为

$$T^{\sigma}_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}(\epsilon+\mathrm{i}\Gamma)=V_{\mathbf{k}d}G^{\sigma}_{dd}(\epsilon+\mathrm{i}\Gamma)V^{*}_{\mathbf{k}'d}. \tag{7.105}$$

注意到，由于相互作用 $V_{\mathbf{k}d}$ 按假定与 $\mathbf{k}$ 的方向无关，散射只发生在 s 波通道。代入式 (7.29)，我们得到

$$T^{\sigma}_{\mathbf{k}\mathbf{k}}(\epsilon+\mathrm{i}\Gamma)=\frac{|V_{\mathbf{k}d}|^2}{\epsilon+\mathrm{i}\Gamma-E_{d\sigma}+\mathrm{i}\pi N(\epsilon)V|\bar{V}_{\mathbf{k}d}|^2}, \tag{7.106}$$

从而，T 矩阵的虚部

$$\mathrm{Im}T^{\sigma}_{\mathbf{k}\mathbf{k}}(\epsilon+\mathrm{i}\Gamma)=-\pi|V_{\mathbf{k}d}|^2\rho_{d\sigma}(\epsilon), \tag{7.107}$$

正比于 d 能级上的态密度。

由初等散射理论，

$$T^{\sigma}_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}(\epsilon+\mathrm{i}\Gamma)\propto \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_\sigma}-1\propto\sin\delta_\sigma\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_\sigma}=1/(\cot\delta_\sigma-\mathrm{i}). \tag{7.108}$$

于是，我们把 s 波相移确认为

$$\cot\delta_\sigma(\epsilon)=\frac{E_{d\sigma}-\epsilon}{\Delta}. \tag{7.109}$$

“在壳上”（on shell），即当 $\epsilon_{\mathbf{k}}=\epsilon_{\mathbf{k}'}=\epsilon$ 时，T 矩阵元化为标准形式

$$T^{\sigma}_{\mathbf{k}\mathbf{k}}(\epsilon+\mathrm{i}\Gamma)=-\frac{1}{\pi N(\epsilon)V}\sin\delta_\sigma\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_\sigma}. \tag{7.110}$$

如前所述，d 能级的平均占据数 $\langle n_{d\sigma}\rangle$ 由态密度对被填充态的积分给出，

$$\begin{aligned}\langle n_{d\sigma}\rangle&=\int_{-\infty}^{\epsilon_{\mathrm{F}}=0}\rho_{d\sigma}(\epsilon)\,\mathrm{d}\epsilon\\&=\frac{\Delta}{\pi}\int_{-\infty}^{0}\frac{\mathrm{d}\epsilon}{(\epsilon-E_{d\sigma})^2+\Delta^2}\\&=\frac{1}{\pi}\cot^{-1}\left(\frac{E_{d\sigma}}{\Delta}\right).\end{aligned} \tag{7.111}$$

利用式 (7.109)，我们得到

$$\langle n_{d\sigma}\rangle = \frac{\delta_\sigma(0)}{\pi}, \tag{7.112}$$

这就是弗里德德尔求和规则的简化形式，它把杂质格点的占据数与在费米能处受杂质散射的传导电子的相移联系起来。我们强调，这里计算的相移完全来自 d 能级上的无非自旋翻转散射。自旋翻转散射的作用将在下一章明确讨论近藤（Kondo）问题时予以强调。

将表达式 $E_{d\sigma} = \epsilon_d + U\langle n_{d-\sigma}\rangle$（译注：原文此处误印为 E_d，按式 (7.10) 应为 ϵ_d）代入式 (7.111)，我们得到两个耦合方程，

$$\langle n_{d\uparrow}\rangle = \frac{1}{\pi}\cot^{-1}\left(\frac{\epsilon_d + U\langle n_{d\downarrow}\rangle}{\Delta}\right) \tag{7.113}$$

以及

$$\langle n_{d\downarrow}\rangle = \frac{1}{\pi}\cot^{-1}\left(\frac{\epsilon_d + U\langle n_{d\uparrow}\rangle}{\Delta}\right), \tag{7.114}$$

它们分别给出杂质 ↑ 与 ↓ 自旋能级的占据数。这就是安德森哈密顿量的哈特里-福克处理的核心方程。

为形成局域磁矩，我们寻找满足 $\langle n_{d\uparrow}\rangle \neq \langle n_{d\downarrow}\rangle$ 的解。只有在这种情形下 d 杂质才是磁性的。首先，我们立即看到：若 $U = 0$，唯一的解是 $\langle n_{d\uparrow}\rangle = \langle n_{d\downarrow}\rangle$。而在 $\Delta \to \infty$ 的极限下，我们同样只能得到非磁解 $\langle n_{d\uparrow}\rangle = \langle n_{d\downarrow}\rangle = 1/2$。然而，在中间参数区域 $\Delta/U \ll 1$，存在磁化解。为简化记号，我们引入无量纲参数 $x = -\epsilon_d/U$ 与 $y = U/\Delta$。$x = 0$ 对应 d 态能量 ϵ_d 恰好位于费米能级处。$x = 1$ 时，$\epsilon_d = -U$，能量为 $\epsilon_d + U$ 的上 d 态与费米能级简并。因此，能量 0 与 $-U$ 对称地分布在 $x = 1/2$ 即 $\epsilon_d = -U/2$ 的两侧。我们将看到，$x = 1/2$ 是磁矩形成最有利的情形。事实上，磁性仅在 $0 \le x \le 1$ 时得以保持。当 $\epsilon_d = -U/2$ 时，哈密顿量中的杂质项 $\sum_\sigma(\epsilon_d n_{d\sigma} + V_{\mathbf{k}d}a^\dagger_{d\sigma}a_{\mathbf{k}\sigma}) + Un_{d\uparrow}n_{d\downarrow}$ 在变换 $a_d \to a_d^\dagger$ 下具有粒子-空穴对称性（见习题 7.4）。

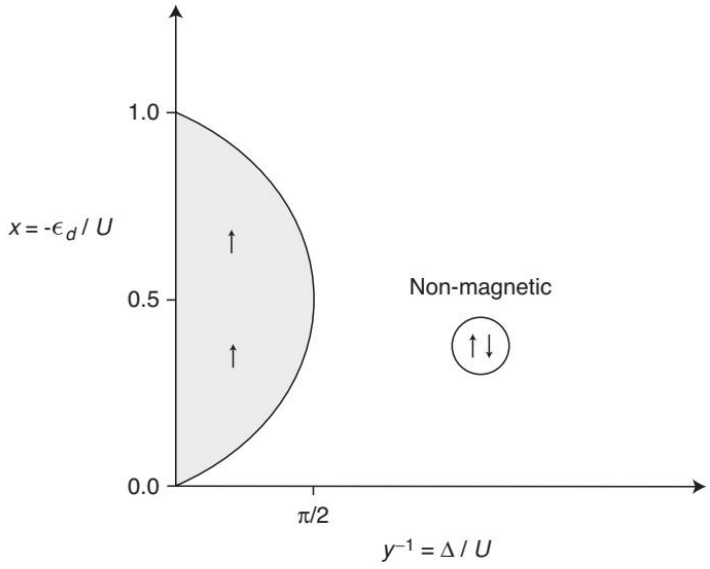


图 7.3 安德森模型的局域磁矩相图。在阴影区域内，局域磁矩稳定地形成。实线分隔磁性与非磁性区域。

在 $y \gg 1$ 且 $1 > x > 0$ 的极限下，式 (7.113) 与式 (7.114) 预言如下形式的磁化解：

$$\pi\langle n_{d\uparrow}\rangle \simeq \pi + \frac{1}{y(\langle n_{d\downarrow}\rangle - x)} \tag{7.115}$$

以及

$$\pi\langle n_{d\downarrow}\rangle \simeq \frac{1}{y(\langle n_{d\uparrow}\rangle - x)}, \tag{7.116}$$

其中 $\langle n_{d\uparrow}\rangle \sim 1$、$\langle n_{d\downarrow}\rangle \sim 0$。在 y 大的极限下，解为

$$\begin{aligned}\langle n_{d\uparrow}\rangle &= 1 - \frac{1}{\pi x y} + \cdots, \\ \langle n_{d\downarrow}\rangle &= x + \frac{1}{\pi x y} + \cdots.\end{aligned} \tag{7.117}$$

完整磁性参数范围的相图示于图 7.3。在转变曲线上及其外侧，$\langle n_{d\uparrow}\rangle = \langle n_{d\downarrow}\rangle \equiv n_d$，等价地，$\cot \pi n_d = (\epsilon_d + U n_d)/\Delta$。混合价区域对应于相图的左下与左上区域，在那里下能级或上能级与费米能级近于简并。在这两个区域中的任何一个里，稍稍增大 Δ 都会得到非磁解。如前所述，许多电子体系——例如重费米子材料——正处于这一区域。在界定局域磁矩形成区域的边界上，对等占据概率 $n_d = n_c$（即 $\langle n_\sigma\rangle = n_c + \sigma\delta n$）施加无穷小微扰，就会导致杂质能级占据数的不相等。于是，由式 (7.113) 与式 (7.114)，我们直接发现：在相边界上，占据数必须同时也是局域磁矩方程的导数方程的解，即

$$1 = \frac{U}{\Delta\pi}\frac{1}{1 + [(\epsilon_d + U n_c)/\Delta]^2}. \tag{7.118}$$

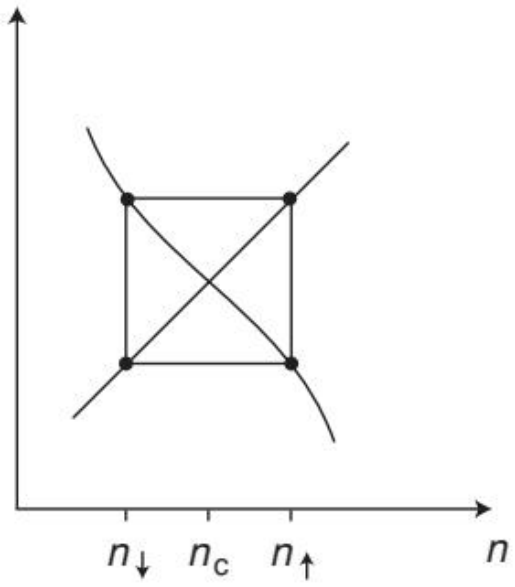


图 7.4 曲线 $y(n-x)$ 与 $\cot \pi n$ 交点处的图示。围绕交点所作矩形的顶点对应式 (7.113) 与式 (7.114) 的磁解。

推导相边界这一形式的等价方式，是考察曲线 $\cot \pi n$ 与 $y(n-x)$ 交点附近的解，如图 7.4 所示。式 (7.113) 与式 (7.114) 的解可以用围绕这类交点、形如图 7.4 所示的矩形来描述：当 $\langle n_{d\uparrow}\rangle > \langle n_{d\downarrow}\rangle$ 时，矩形的右边竖边位于 $\langle n_{d\uparrow}\rangle$ 处，左边竖边位于 $\langle n_{d\downarrow}\rangle$ 处，如图所示。只要矩形的各个顶点都触到曲线，磁解就能存在。在 $\cot \pi n = y(n-x)$ 的交点附近作无穷小偏移时，若两条曲线 $\cot \pi n$ 与 $y(n-x)$ 的斜率大小相等、符号相反，则得到磁解。这正是式 (7.118) 给出的条件。

将式 (7.118) 与式 (7.30) 加以比较即可看出，磁性稳定性条件等价于

$$U\rho_d(\epsilon = 0) = U\rho_d(\epsilon_{\mathrm{F}}) = 1, \tag{7.119}$$

其中等占据时 $\rho_d(\epsilon)=\rho_{d\uparrow}(\epsilon)\,(=\rho_{d\downarrow}(\epsilon))$。这个方程是安德森局域磁矩理论的主要结果。在费米能级处态密度大的磁性杂质，预期会在非磁性金属中形成局域磁矩。事实上，注意到局域磁矩的形成在杂质能级半满时最为有利（见图 7.3），我们可以更直观地看出局域磁矩判据。半满时，局域磁矩判据即式 (7.118) 化为 $U/\pi\Delta>1$。杂化能量通过 Δ 由跳跃矩阵元的平方决定。因此，局域磁矩的形成源于在位相互作用与杂化能量之间的平衡。

一个相关的结果是金属中铁磁性起始的斯托纳（Stoner）判据。斯托纳（S1938）证明：在电子间具有形如 $U\delta(\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j)$ 的 δ 函数排斥的简单模型中，铁磁性起始的平均场或哈特里-福克判据为 $UN(\epsilon_{\mathrm{F}})\geq 1$，其中 $N(\epsilon_{\mathrm{F}})$ 是金属费米能级处单位能量的态密度。铁磁性源于态密度与库仑相互作用的相互影响，这一点可以如下理解。由泡利原理，导致任一格点被两个同自旋电子双重占据的跳跃过程是被禁止的。然而，当两个相邻格点被自旋相反的电子占据时，使其中一个格点被双重占据的跳跃过程具有有限的概率。这种反铁磁性的双重占据因库仑排斥而使格点的能量升高。尽管如此，跳跃过程降低电子的动能。因此，局域电子体系究竟成为铁磁的还是反铁磁的（或二者兼有），最终由电子动能与库仑排斥之间的竞争决定；若库仑相互作用占主导，体系是铁磁的。实质上，在给定电子密度下，态密度随电子动能成反比变化，斯托纳判据正反映了库仑相互作用与动能之间的这种竞争。

小结

我们看到，安德森模型的哈特里-福克解为局域磁矩的形成提供了一个简单判据，

$$U\rho_d(\epsilon=0)=U\rho_d(\epsilon_{\mathrm{F}})=1. \tag{7.120}$$

当 $U\rho_d(\epsilon_{\mathrm{F}})>1$ 时磁矩形成。因此，若离子在费米能级处的 d 态密度大，或在位排斥 U 大，该离子就有呈磁性的倾向。费米能级处态密度为零的离子将是非磁的。对半满的杂质，局域磁矩判据可以写成 $U/\pi\Delta>1$。这一判据清楚地展示了产生局域磁矩的局域相互作用能与杂化之间的竞争。

第 7 章附录：卢廷格定理

在本附录中，我们来计算那些导向卢廷格求和规则的积分。倘若没有复相位因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$，$I_1$ 中的被积函数将化为一个全导数，从而易于计算。可惜它并非如此。因此，我们不得不多费一些力气。问题在于，完整格林函数在任何一个半平面内都不是解析函数。为此，我们定义松原（Matsubara，M1955）“温度格林函数”

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_\sigma(\mathbf{r}_1,\tau_1;\mathbf{r}_2,\tau_2)=&-\theta(\tau_1-\tau_2)\langle\psi_\sigma(\mathbf{r}_1,\tau_1)\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}_2,\tau_2)\rangle\\&+\theta(\tau_2-\tau_1)\langle\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}_2,\tau_2)\psi_\sigma(\mathbf{r}_1,\tau_1)\rangle.\end{aligned} \tag{7.121}$$

它与前面定义的其他格林函数的差别在于：$\mathcal{G}(\mathbf{r}_1,\tau_1;\mathbf{r}_2,\tau_2)$ 不依赖于 t，而依赖于虚时间 $\tau=\mathrm{i}t$。虚时间的区间为 $[0,\beta\hbar]$。在 $\hbar=k_{\mathrm{B}}=1$ 的单位制中，该上限就是逆温度。具体而言，格林函数中的热平均是对体系所有可能状态（不论其粒子数多少）的对角元求和。由于松原格林函数的定义中不含因子 i，粒子密度变为

$$n=\sum_\sigma\int\mathrm{d}\mathbf{r}\,\mathrm{d}\tau\,\mathcal{G}_\sigma(\mathbf{r},\tau;\mathbf{r},\tau_+). \tag{7.122}$$

导向卢廷格定理的全部细节在傅里叶空间中处理最为方便。频率空间中的松原格林函数，可由标准格林函数通过替换 $\omega \to \mathrm{i}\omega_n$ 得到，其中 ω_n 是离散频率：玻色子为 $2n\pi/(\beta\hbar)$，费米子为 $(2n+1)\pi/(\beta\hbar)$（译注：原文此处印作 $2\pi(n+1)/(\beta\hbar)$）。这可以按如下方式证明。此时，应当把对实频率的积分换成对离散频率的求和：

$$\frac{1}{2\pi}\int \mathrm{d}\omega \to \mathrm{i}\frac{1}{\beta\hbar}\sum_{\omega_n}. \tag{7.123}$$

形式上，虚时间格林函数的傅里叶变换定义为

$$\mathcal{G}_\sigma(\tau,\mathbf{p}) = \frac{1}{\beta\hbar}\sum_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathcal{G}(\omega,\mathbf{p}), \tag{7.124}$$

其中 τ 度量差 $\tau_1-\tau_2$。类似地，

$$\mathcal{G}_\sigma(\omega_n,\mathbf{p}) = \int_0^{\beta\hbar} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathcal{G}(\tau,\mathbf{p})\,\mathrm{d}\tau. \tag{7.125}$$

为证明玻色情形与费米情形分别对应偶数与奇数的松原频率，我们把虚时间格林函数的傅里叶变换改写为

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_\sigma(\omega_n,\mathbf{p}) &= \frac{1}{2}\int_{-\beta\hbar}^{\beta\hbar} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathcal{G}_\sigma(\tau,\mathbf{p})\,\mathrm{d}\tau \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\beta\hbar} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathcal{G}_\sigma(\tau,\mathbf{p})\,\mathrm{d}\tau + \frac{1}{2}\int_{-\beta\hbar}^{0} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathcal{G}_\sigma(\tau,\mathbf{p})\,\mathrm{d}\tau,\end{aligned} \tag{7.126}$$

考虑 $\tau=\tau_1-\tau_2$ 取负值时的松原格林函数

$$\mathcal{G}_\sigma(\mathbf{r}_1,\tau_1;\mathbf{r}_2,\tau_2) = \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta H}\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}_2,\tau_2)\mathrm{e}^{\beta H}\mathrm{e}^{-\beta H}\psi_\sigma(\mathbf{r}_1,\tau_1)\right], \quad \tau_2>\tau_1, \tag{7.127}$$

利用迹的循环置换性质 $\mathrm{Tr}(ABC)=\mathrm{Tr}(BCA)=\mathrm{Tr}(CAB)$ 以及海森堡绘景，我们得到

$$\mathcal{G}_\sigma(\mathbf{r}_1,\tau_1;\mathbf{r}_2,\tau_2) = \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\beta H}\psi_\sigma(\mathbf{r}_1,\tau_1)\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}_2,\tau_2-\beta\hbar)\right], \quad \tau_2>\tau_1. \tag{7.128}$$

与松原格林函数的定义（式 (7.121)）比较，我们得到重要结论

$$\mathcal{G}_\sigma(\tau,\mathbf{r}) = \mp\mathcal{G}_\sigma(\tau+\beta\hbar,\mathbf{r}), \tag{7.129}$$

其中下方的符号适用于玻色情形。当 $\tau=\tau_1-\tau_2<0$ 时，$\tau+\beta\hbar\geq 0$。因此，式 (7.129) 给出了把松原格林函数的 $\tau<0$ 分量与其 $\tau>0$ 分量联系起来的表达式。这使松原格林函数的虚时间积分立即得以简化：

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_\sigma(\omega_n,\mathbf{p}) &= \frac{1}{2}\int_0^{\beta\hbar} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathcal{G}_\sigma(\tau,\mathbf{p})\,\mathrm{d}\tau \mp \frac{1}{2}\int_{-\beta\hbar}^{0} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_n\tau}\mathcal{G}_\sigma(\tau+\beta\hbar,\mathbf{p})\,\mathrm{d}\tau \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\beta\hbar} \left(1\mp\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega_n}\right)\mathcal{G}_\sigma(\tau,\mathbf{p})\,\mathrm{d}\tau,\end{aligned} \tag{7.130}$$

该表达式仅当

$$\omega_n = \begin{cases}\dfrac{(2n+1)\pi}{\beta\hbar} & \text{费米子，}\\[2ex] \dfrac{2n\pi}{\beta\hbar} & \text{玻色子，}\end{cases}$$

时才化为式 (7.125)，由此确立了本附录开头提出的一个关键论断。

我们还需要第二个预备结果。由式 (7.125) 可知，在显式计算松原格林函数的傅里叶变换

$$\mathcal{G}_\sigma(\omega_l,\mathbf{p})=-\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}}{(2\pi)^d}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}\int_0^{\beta\hbar}\mathrm{d}\tau\sum_{n,m}\mathrm{e}^{(\omega_l+\mathrm{i}\omega_{mn})\tau}w_n\langle n|\psi_\sigma(\mathbf{r})|m\rangle\langle m|\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{r}')|n\rangle, \tag{7.131}$$

（其中 $\mathbf{x}=\mathbf{r}-\mathbf{r}'$）时，只需考虑 $\mathcal{G}_\sigma(\tau>0,\mathbf{p})$。这些矩阵元可以利用我们建立实时间推迟与超前格林函数的莱曼表示时所用的技术加以简化，结果取熟悉的形式：

$$\mathcal{G}_\sigma(\omega_l,\mathbf{p})=\sum_{n,m}w_nA_{nm}\delta(\mathbf{p}-\mathbf{k}_{nm})\frac{1+\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega_{nm}}}{\omega_{nm}+\mathrm{i}\omega_l}. \tag{7.132}$$

定义

$$Y_\sigma(\omega,\mathbf{p})=\sum_{n,m}w_nA_{nm}\delta(\mathbf{p}-\mathbf{k}_{nm})\delta(\omega-\omega_{nm})\left(1+\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega_{nm}}\right) \tag{7.133}$$

之后，就能把松原格林函数

$$\mathcal{G}_\sigma(\omega_n,\mathbf{p})=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{Y_\sigma(\boldsymbol{\alpha},\mathbf{p})}{\boldsymbol{\alpha}+\mathrm{i}\omega_n}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}, \tag{7.134}$$

改写为一个等效的希尔伯特变换。该变换的一个推论是 $\mathcal{G}_\sigma(\omega_n,\mathbf{p})=\mathcal{G}_\sigma^*(-\omega_n,\mathbf{p})$。有趣的是，只要作替换 $\omega\to\mathrm{i}\omega_n$，同一个函数 $Y_\sigma(\omega,\mathbf{p})$ 也出现在推迟格林函数的定义中。这样的延拓只在 $G_\sigma^{\mathrm{R}}(\omega,\mathbf{p})$ 解析的参数空间中有效。比较式 (7.134) 与式 (7.78)，我们得到

$$\mathcal{G}_\sigma(\omega_n,\mathbf{p})=G_\sigma^{\mathrm{R}}(\mathrm{i}\omega_n,\mathbf{p}),\quad \omega_n>0. \tag{7.135}$$

类似地，在下半平面超前格林函数解析，给出恒等式

$$\mathcal{G}_\sigma(\omega_n,\mathbf{p})=G_\sigma^{\mathrm{A}}(\mathrm{i}\omega_n,\mathbf{p}),\quad \omega_n<0. \tag{7.136}$$

我们现在具备了继续证明 I_1 如前所述地简化所需的全部要素。我们的推导仿照 Dzyaloshinskii（D2003）的做法。注意到式 (7.5)，并且松原格林函数可以写成 $\mathcal{G}_\sigma(\omega,\mathbf{p})=1/(\mathrm{i}\omega-\epsilon(\mathbf{p})-\Sigma(\omega,\mathbf{p}))$，或等价地写成

$$\mathrm{i}=\frac{\partial}{\partial\omega}\mathcal{G}^{-1}+\frac{\partial}{\partial\omega}\Sigma(\mathbf{p},\omega), \tag{7.137}$$

我们即可把粒子密度重写为

$$\begin{aligned}n&=\frac{2}{(2\pi)^{d+1}}\lim_{\tau\to0}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega\int\mathrm{d}^d\mathbf{p}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau}\mathcal{G}(\omega,\mathbf{p})\\&=\frac{2\mathrm{i}}{(2\pi)^{d+1}}\lim_{\tau\to0}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\omega\int\mathrm{d}^d\mathbf{p}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\tau}\mathcal{G}(\omega,\mathbf{p})\left(\frac{\partial}{\partial\omega}\mathcal{G}^{-1}+\frac{\partial}{\partial\omega}\Sigma(\mathbf{p},\omega)\right)\\&=I_1-I_2.\end{aligned} \tag{7.138}$$

在 I_1 中，我们作替换 $\xi=\mathrm{i}\omega$，并沿虚轴上的围道积分。围道示于图 7.5。沿上面的围道 C_+，我们可以利用 $\mathcal{G}$ 可用解析函数 G^{R} 表示这一事实，而在下面的围道 C_- 中则用 G^{A}。于是，我们自然地把 I_1 表示为

$$I_1=\frac{2\mathrm{i}}{(2\pi)^{d+1}}\lim_{\tau\to0}\int\mathrm{d}^d\mathbf{p}\left[\int_{C_+}\mathrm{e}^{\xi\tau}\,\mathrm{d}\xi\,\frac{\partial}{\partial\xi}\ln G^{\mathrm{R}}(\xi,\mathbf{p})+\int_{C_-}\mathrm{e}^{\xi\tau}\,\mathrm{d}\xi\,\frac{\partial}{\partial\xi}\ln G^{\mathrm{A}}(\xi,\mathbf{p})\right], \tag{7.139}$$

即两个围道积分之和。这里 C_+ 与 C_- 表示虚轴的上半与下半部分，如图 7.4 所示（译注：应为图 7.5）。由于有 $\mathrm{e}^{\xi\tau}$ 因子以及 G^{A} 与 G^{R} 在各自半平面内的解析性，我们可以把每条围道向左弯

折而没有来自边界的任何贡献。由于边界贡献为零，我们可以在对 ξ 积分之前先取 $\tau \to 0$ 极限。利用 $\mathcal{G}(\omega, \mathbf{p}) = \mathcal{G}^*(-\omega, \mathbf{p})$ 这一事实，我们得到

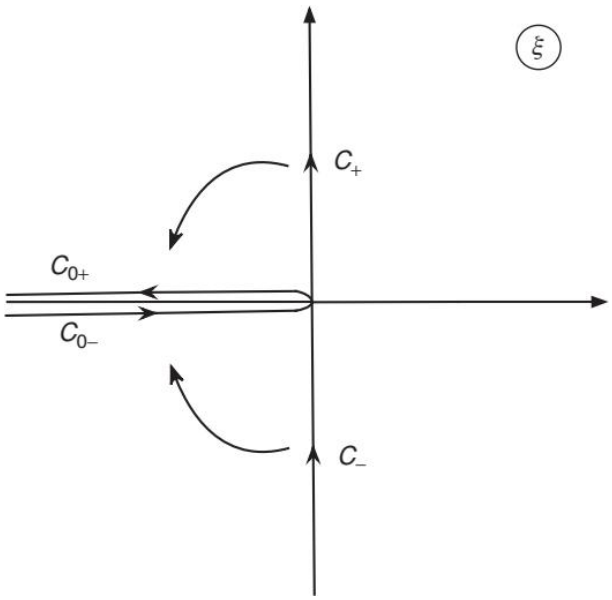


图 7.5 计算 I_1 时在复 ξ 平面中所用的积分围道。C_+ 是沿实轴闭合于上半平面的围道，G^{R} 在其上解析；同样，C_- 闭合于下半平面，G^{A} 在其上解析。C_{0-} 与 C_{0+} 表示它们旋转 90° 后的围道，完全闭合于相对虚轴的左半平面内。

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{2\mathrm{i}}{(2\pi)^{d+1}} \int \mathrm{d}^d\mathbf{p} \int_{-\infty}^{0} \mathrm{d}\xi \, \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi} \ln \frac{G^{\mathrm{R}}(\xi, \mathbf{p})}{G^{*}_{\mathrm{R}}(\xi, \mathbf{p})} \\ &= -\frac{2}{\pi(2\pi)^d} \int \mathrm{d}^d\mathbf{p} \int_{-\infty}^{0} \mathrm{d}\xi \, \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi} \phi_{\mathrm{R}} \\ &= \frac{2}{(2\pi)^d} \int \mathrm{d}^d\mathbf{p} \, \frac{1}{\pi} \left[\phi_{\mathrm{R}}(-\infty) - \phi_{\mathrm{R}}(0)\right] \end{aligned} \tag{7.140}$$

其中 ϕ_{R} 是推迟格林函数的相位。在 $-\infty$ 处，G^{R} 为负实数。注意到推迟传播子的相位为 π，我们立即看到 I_1 化为卢廷格定理。

那么 I_2 呢？只要自能对 ω 是次线性的，I_2 中的被积函数就可以分部积分。在许多情形下确实如此，于是 I_2 通常化为

$$I_2 = 2\mathrm{i} \lim_{t \to 0^+} \int \frac{\mathrm{d}^d\mathbf{p}}{(2\pi)^d} \int \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi} \, \Sigma(\omega, \mathbf{p}) \frac{\partial}{\partial \omega} \mathcal{G}(\omega, \mathbf{p}) \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}. \tag{7.141}$$

可以证明，这个积分在微扰论中逐阶为零（L1960）。论证十分简单：每一项都含有 $1/\omega$ 的更高次幂，因而从 $-\infty$ 到 ∞ 积分后为零。于是，我们就得到了前面宣称的结果：粒子密度由格林函数为正的那部分动量空间区域上的积分给出。卢廷格定理存在若干著名的例外，我们将在第 16 章中讨论。

习题

习题 7.1 矩阵元 $V_{\mathbf{k}d}$ 计入了杂质上的电子与能带中电子之间的相互作用，它在用哈特里-福克方法确定杂质态与连续态时被略去。库仑矩阵元 $\langle \mathbf{k}, \mathbf{k}' | V_{\mathrm{ee}} | d, \mathbf{k}' \rangle$ 对能带中其他电子 k' 求和后，把一个电子从杂质能级搬到一个连续能级 $\mathbf{k}$ 上。试由这一残余库仑相互作用估计 $V_{\mathbf{k}d}$ 的大小。

习题 7.2 试在安德森模型的哈特里-福克近似下，显式计算各个 $\epsilon_{n\sigma}$。

习题 7.3 试显式证明：安德森哈密顿量的哈特里-福克近似可以写成式 (7.9) 的形式，其中 $a^{\dagger}_{n\sigma}$ 由式 (7.8) 定义。

习题 7.4 试证明：当 $\epsilon_d = -U/2$ 时，安德森模型中的杂质项 $\sum_{\sigma} (\epsilon_d n_{d\sigma} + U n_{d\uparrow} n_{d\downarrow})$ 在变换 $a^{\dagger}_d \leftrightarrow a_d$ 下不变。

习题 7.5 考虑编时玻色格林函数

$$G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') = -\mathrm{i}\langle T\psi(\mathbf{r}, t)\psi^{\dagger}(\mathbf{r}', t')\rangle, \tag{7.142}$$

以及玻色的超前与推迟格林函数。仿照费米格林函数推导中的相应步骤，计算它们的傅里叶变换。显式导出其实部与虚部之间的关系。特别地，你应当证明

$$G^{\mathrm{R}}(\omega, \mathbf{p}) = \mathrm{Re}G(\omega, \mathbf{p}) + \mathrm{i}\tanh(\omega/2T)\mathrm{Im}G(\omega, \mathbf{p}). \tag{7.143}$$

在 G^{A} 的类似表达式中，第二项带负号。

参考文献

[A1961] P. W. Anderson, Phys. Rev. 124, 41 (1961).

[BC1989] D. Baeriswyl and D. K. Campbell, eds. Interacting Electrons in Reduced Dimensions (Plenum Press, New York, 1989).

[D2003] I. Dzyaloshinskii, Phys. Rev. B 68, 85113/1-6 (2003).

[F1958] J. Friedel, Nuovo Cimento Suppl. VII, 287 (1958).

[GZ1974] G. Grüner and A. Zawadowski, Rep. Prog. Phys. 37, 1497 (1974).

[H1964] J. Hubbard, Proc. Roy. Soc. London A 276, 238 (1964).

[L1960] J. M. Luttinger, Phys. Rev. 119, 1153 (1960).

[M1955] T. Matsubara, Prog. Theor. Phys. 14, 351 (1955).

[M1960] B. T. Matthias, M. Peter, H. J. Williams, A. M. Clogston, E. Corenzwit, and R. C. Sherwood, Phys. Rev. Lett. 5, 542 (1960).

[S1938] E. C. Stoner, Proc. Roy. Soc. London A 165, 372 (1938).

第八章　局域磁矩的淬灭：近藤问题

上一章中，我们针对金属中局域磁矩（local moment）的形成建立了一个平均场判据。由于平均场理论通常只在高温下有效，我们预期在低温下这一处理会出现显著的偏离。本章关注的两个问题是：（1）局域磁矩的存在如何影响宿主金属的低温输运性质与磁性；（2）金属中的局域磁矩在低温下的命运究竟如何？这些问题具有极其重要的实验意义，因为早在 20 世纪 30 年代初人们就已经知道，像 Cu 这样含有痕量磁性杂质（典型为 Fe）的宿主金属，其电阻率会达到一个极小值，随后随温度继续降低而按 $-\ln T$ 增大。各种 Mo 与 Nb 合金的这种行为示于图 8.1（SCL1964）。电阻率极小及其后的对数式温度依赖，与纯金属的电阻率形成鲜明对比——后者随温度降低单调地趋于零。另一个令人意外的事实是，电阻率的 $-\ln T$ 依赖并不会无限延续到低温，而是在低于某一特征温度——近藤温度（Kondo temperature）T_{k}——之后逐渐消退。此外，磁化率测量（H1969）表明，磁性杂质的自旋性质在近藤温度附近发生根本的改变。远高于近藤温度时，杂质自旋的磁化率服从自由磁矩的居里 $1/T$ 定律；而低于 T_{k} 时，磁化率趋于一个常数（H1969）。$T=0$ 处的常数磁化率正是被磁场极化的单态的特征（习题 8.1）。因此，T_{k} 除了是电阻率的 $-\ln T$ 行为终止的温度之外，还是杂质自旋与传导电子自旋开始凝聚成单态的温度。这一凝聚在 $T=0$ 时进行完全。局域磁矩在某一特征温度以下消失，这使得近藤问题与体铁磁性有着本质的不同——在体铁磁性中，磁性是在某一特征温度（居里温度）以下开始出现的。近藤问题恰恰相反：磁性在低温下终止。

既然杂质一旦开始凝聚成单态，电阻率的 $-\ln T$ 依赖便随之消失，电阻率极小就必定源于杂质自旋与宿主金属自旋之间的相互作用。最早能够描述局域自旋与巡游传导电子相互作用的模型，发端于 20 世纪 40 年代与 50 年代 Vousovskii（V1946）、齐纳（Zener，Z1951）和笠谷（Kasuya，K1956）的工作。该模型的要点是：局域杂质自旋与传导电子之间存在交换相互作用（exchange interaction）J。正如我们将要证明的，这一模型在一定参数范围内与安德森（Anderson）模型相关联。

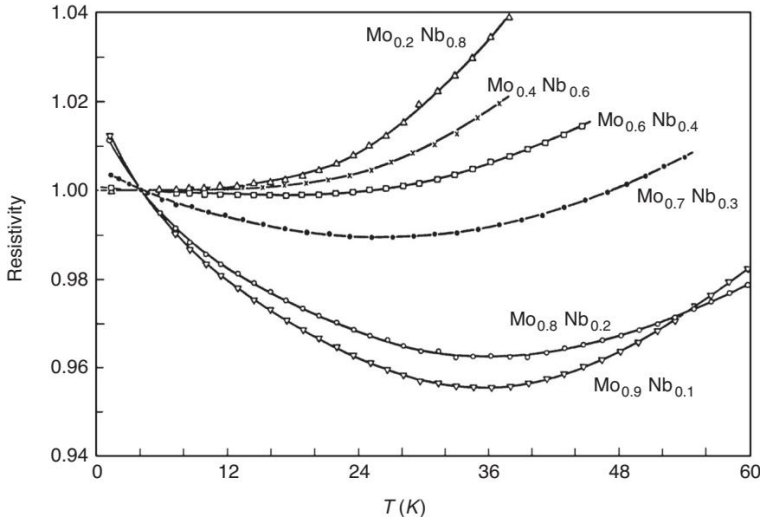


图 8.1 一系列 Mo－Nb 合金中 Fe 的电阻极小（取自 Sarachik et al., Phys. Rev. 135, 1041 (1964)）。

近藤证明，在按 J 展开到二阶的微扰论中会出现一个 $-\ln T$ 项。除了低温下按 T^5 标度的传导电子-声子散射率之外，这类散射过程也对散射率有贡献。由于电阻率正比于总散射概率，自旋翻转散射带来的对数贡献意味着电阻率中会出现一个极小。近藤的微扰处理由此为金属合金中电阻率极小这一长期悬而未决的问题提供了解答。

然而，近藤的解答并非完美无缺。当 $T \to 0$ 时，$\ln T$ 项发散。在散射概率的微扰处理中，二阶项在量级上变得可与一阶项相比时的温度，决定了发散何时发生。这一温度称为 T_{k}，系统的磁学性质正是在这一温度附近发生改变。发散意味着微扰论在低温下失效。因此，近藤的解答只在 $T \gg T_{\mathrm{k}}$ 时有效；要理解磁性杂质在 T_{k} 附近及其以下的最终命运，必须发展别的方法。不过实验告诉我们，局域磁矩最终在 $T = 0$ 时是不能存活的。为消除近藤微扰处理中的发散、并解释杂质处束缚单态（bound singlet state）的形成而寻找理论的努力，被称为“近藤问题”。

安德森等人（AYH1970）的标度假设（scaling hypothesis）是通往这一相当微妙问题之解答的关键概念。他们在微扰框架内证明，随着把越来越多高能激发对有效积分的影响包括进来，近藤问题中交换相互作用的数值不断增大。他们的方案虽属微扰性质，却对准确指认局域矩消失、基态单态随之形成的物理机制起了关键作用。不过，这一问题的关键突破发生在 20 世纪 70 年代后期，当时威尔逊（Wilson，W1975）发展了数值重正化群方法来求解近藤问题。他的解证实了安德森与 Yuval 的标度假设。近藤问题的解决居然需要动用现代理论物理的关键思想之一，这一点当初完全没有被预料到。的确，近藤模型的简单性掩盖了它所体现的物理的复杂性。部分正因如此，在电阻率极小得到满意解释之后很久，束缚单态的起源仍然被笼罩在发散的微扰求和之中。

本章中，我们将给出导致电阻率极小问题和近藤问题得以解决的关键思想。我们首先给出近藤模型，并确立局域磁矩与传导电子之间反铁磁相互作用的起源。在此过程中我们将能厘清安德森模型与近藤模型之间的关系。有了反铁磁相互作用，我们随后进行二阶微扰分析，以揭示电阻率中的 $\ln T$ 依赖。将会看到：只要局域杂质具有某种自由度（对局域磁矩而言即自旋），电导率就会出现 $\ln T$ 依赖。最后我们讨论束缚单态形成的变分分析与标度分析。

8.1 近藤哈密顿量

近藤哈密顿量描述杂质自旋（假定其为自旋 1/2）与传导电子自旋之间的相互作用。我们先引入从杂质态和传导态中移除电子的二分量旋量算符：

$$\Psi_{\mathbf{k}} = \begin{pmatrix} a_{\mathbf{k}\uparrow} \\ a_{\mathbf{k}\downarrow} \end{pmatrix}, \quad \Psi_d = \begin{pmatrix} a_{d\uparrow} \\ a_{d\downarrow} \end{pmatrix} \tag{8.1}$$

以及自旋矩阵算符

$$\mathbf{S} = \frac{\hbar\sigma}{2}, \tag{8.2}$$

其中 σ 是通常的泡利矩阵，

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{8.3}$$

我们还将用到自旋升算符 $\hbar\sigma^+/2 = S_x + \mathrm{i}S_y = S^+$ 与自旋降算符 $\hbar\sigma^-/2 = S_x - \mathrm{i}S_y = S^-$。

近藤物理源于杂质自旋与传导电子自旋的耦合。于是，表示局域自旋与一团巡游电子相互作用的最简单的哈密顿量为

$$H_{\mathrm{K}} = \sum_{\mathbf{k},\sigma} \epsilon_{\mathbf{k}} n_{\mathbf{k}\sigma} - \sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} \frac{J_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}}{\hbar^2} \left(\Psi^\dagger_{\mathbf{k}'} \mathbf{S} \Psi_{\mathbf{k}}\right) \cdot \left(\Psi^\dagger_d \mathbf{S} \Psi_d\right). \tag{8.4}$$

算符 $\Psi^\dagger_d \mathbf{S} \Psi_d$ 是杂质态 d 中电子的自旋算符，而自旋算符 $\Psi^\dagger_{\mathbf{k}'} \mathbf{S} \Psi_{\mathbf{k}}$ 则是电子在传导态 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k}'$ 之间的跃迁自旋算符。由于局域杂质能量仅仅移动能量的零点，我们已把这一项从哈密顿量中略去。相互作用 $J_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$ 具有能量量纲，它是带电子自旋与局域电子自旋之间海森堡自旋交换相互作用的类似物。正的 $J_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} > 0$ 倾向于自旋平行排列（见第 5 章式 (5.18)），因而描述铁磁相互作用；而 $J_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} < 0$ 对应于反铁磁相互作用。

8.2 为何 J 是负的？

本节我们为近藤哈密顿量中的交换相互作用给出一个简单的物理推导，所依据的是安德森的磁性杂质模型。完整的推导详见本章附录。近藤问题中的相互作用只有在杂质上存在净自旋时才不为零——对一个至多可被双占据的杂质而言，即处于局域矩相时。正如上一章所讨论的，安德森模型中的局域矩相持续存在于在位库仑相互作用 U 远大于杂化能 Δ 的极限。正是在局域矩极限下，安德森模型与近藤模型描述相同的物理。然而，安德森模型与近藤模型的一个根本差别在于：安德森模型包含电荷涨落——正是电荷涨落决定了杂化能——而近藤模型只包含自旋-自旋相互作用，不含电荷涨落。正如我们现在要证明的，把电荷涨落算到杂化矩阵元 $V_{\mathbf{k}d}$ 的二阶，其效应会导致近藤模型中那一类型的反铁磁相互作用。

我们聚焦于安德森模型中导致传导电子被局域矩散射的那些过程，并对使传导电子与局域矩相耦合的杂化相互作用 $\propto V_{\mathbf{k}d}$ 计算到二阶。在微扰论中，这类过程的振幅具有如下形式

$$V_{\mathbf{k}d} \frac{1}{E_{\mathrm{i}} - E_{\mathrm{int}}} V_{d\mathbf{k}}, \tag{8.5}$$

其中 E_{i} 是初态能量，E_{int} 是中间态能量。我们先考虑态 $\mathbf{k}$ 中自旋向下的传导电子被自旋向上的杂质散射、到达自旋向下的终态电子态 $\mathbf{k}'$ 且杂质保持自旋向上的过程。如图 8.2(a) 所示，这一过

程通过电子 $\mathbf{k}$ 经杂化相互作用跳跃到杂质上而发生；在此中间态中，杂质被双占据。中间态的能量为 $2\epsilon_d + U$。随后，杂质上的下自旋电子再跳跃到终态传导电子态 $\mathbf{k}'$。该过程的二阶矩阵元为

$$T_{(\mathbf{k}\sigma)+(d-\sigma)\to(\mathbf{k}'\sigma)+(d-\sigma)} = \frac{V_{\mathbf{k}d}V_{d\mathbf{k}'}}{\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_d - U}. \tag{8.6}$$

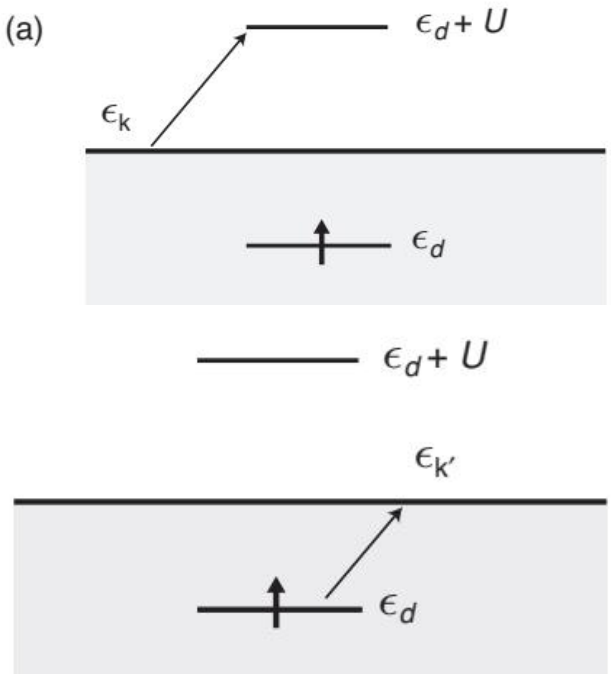


图 8.2 对单占据 d 能级的二阶电荷涨落有贡献的两个过程。实线表示恰在费米面之下的初始传导电子态。能级的标注方式与第 7 章相同。

另一方面，态 $\mathbf{k}$ 中自旋向上的传导电子与自旋向上杂质的散射——到达自旋向上的终态电子态 $\mathbf{k}'$ 且杂质保持自旋向上——只能经由杂质上的电子先跳跃到 $\mathbf{k}'$ 来进行，如图 8.2(b) 所示。在中间态，两个电子都处于传导态。矩阵元于是为

$$T_{(\mathbf{k}\sigma)+(d\sigma)\to(\mathbf{k}'\sigma)+(d\sigma)} = -\frac{V_{\mathbf{k}d}V_{d\mathbf{k}'}}{\epsilon_d - \epsilon_{\mathbf{k}'}}. \tag{8.7}$$

负号来自传导电子与杂质电子的交换；初始的传导电子终于杂质之上，而杂质上最初的电子则进入导带。类似地，态 $\mathbf{k}$ 中自旋向上电子与自旋向下杂质之间的自旋翻转散射——终态电子为 $\mathbf{k}'\downarrow$、杂质最终自旋向上——既可以经由这一同样的过程进行，也可以按如下方式进行：一个传导电子先跳跃到杂质上，然后杂质上的下自旋电子再跳跃到终态 $\mathbf{k}'$。振幅是各单个过程振幅的线性叠加：

$$T_{(\mathbf{k}\sigma)+(d-\sigma)\to(\mathbf{k}'-\sigma)+(d\sigma)} = -V_{\mathbf{k}d}V_{d\mathbf{k}'}\left(\frac{1}{\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_d - U} + \frac{1}{\epsilon_d - \epsilon_{\mathbf{k}'}}\right). \tag{8.8}$$

负号同样来自传导电子与杂质电子的交换。

如附录所示，近藤模型的自旋-自旋相互作用式 (8.4) 给出自旋翻转过程的振幅

$$T_{(\mathbf{k}\sigma)+(d-\sigma)\to(\mathbf{k}'-\sigma)+(d\sigma)} = -\frac{1}{2}J_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}. \tag{8.9}$$

于是，从式 (8.8) 与式 (8.9) 我们推得

$$J_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} = 2V_{\mathbf{k}d}V_{d\mathbf{k}'}\left(\frac{1}{\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_d - U} + \frac{1}{\epsilon_d - \epsilon_{\mathbf{k}'}}\right). \tag{8.10}$$

若假定宿主金属中相关的 $\mathbf{k}$ 态都靠近费米能级，即 $\epsilon_{\mathbf{k}} \approx \epsilon_{\mathbf{k}'} \approx 0$，则此表达式化为

$$J_{\text{eff}} = -|V_{\mathbf{k}d}|^2 \frac{U}{|\epsilon_d|(U - |\epsilon_d|)} < 0. \tag{8.11}$$

d 杂质与电子带之间的有效耦合确实是反铁磁的。为确定其大小，我们考虑 $\epsilon_d = -U/2$ 的粒子-空穴对称点。在此极限下，交换相互作用

$$J_{\text{eff}} = -4\frac{|V_{\mathbf{k}d}|^2}{U}, \tag{8.12}$$

与在位库仑排斥成反比。在安德森模型中，导带与杂质之间的电荷涨落传递了近藤相互作用。安德森哈密顿量在近藤极限下的耦合常数按 $\Delta/U \ll 1$ 标度。我们在这里导出的相互作用是按 $V_{\mathbf{k}d}$ 展开的微扰级数中最低阶的一项。为什么把电荷涨落考虑到二阶会导致相互作用依赖自旋？物理上的答案是泡利不相容原理：它禁止杂质被两个自旋取向相同的电子占据的中间态。

在本章附录中，我们经由 Schrieffer–Wolff 变换导出精确到 $V_{\mathbf{k}d}$ 二阶的完整哈密顿量。$J_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$ 与式 (8.10) 的唯一差别在于，完整的结果式 (8.122) 对两个波矢 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k}'$ 是对称化的。读者应当自行验证：式 (8.7) 中等自旋过程的完整振幅来自直接相互作用 H_{dir}（式 (8.125)），而式 (8.6) 中相反自旋过程的完整振幅则同时来自直接相互作用与自旋-自旋相互作用。

近藤模型在局域矩相中与安德森模型的等价，暗示两个模型的基态应当相同。天真地，人们会把安德森模型中单态的形成与杂质能级的双占据联系起来。这一诠释是有问题的，因为在安德森模型的局域矩相中，上能级并未被占据。此外，当温度降低时，杂质能级相对费米能级的位置保持不变，上能级（能量为 $\epsilon_d + U$）仍远高于费米能级。因此它必定是空的，如图 8.3 所示。

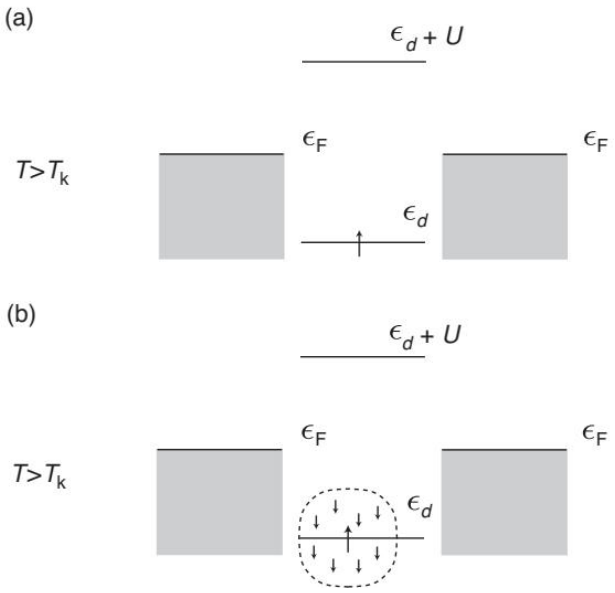


图 8.3 安德森模型中能级的示意图：(a) 高于近藤温度时；(b) 低于近藤温度时。尽管当温度降到 T_{k} 以下时局域矩开始消失，上能级的占据数却保持为零、毫无变化。这一奇怪的情形正是近藤问题。注意，费米海在近藤温度以下并不产生净磁化。

理解安德森模型在 $T = 0$ 时单态基态的起源，正是近藤问题的实质。单态的出现是一个新的共振能级（resonant level）（GZ1972）形成并钉扎在费米能级处的结果。共振能级的形成所致安德森模型单粒子态密度的改变示于图 8.4。峰随温度降低对数式地增长（L1981），直至近藤温度；

其宽度正比于 T_{k}。总的说来，能量处于费米面附近 T_{k} 范围内的所有传导电子都对共振能级的形成有贡献，如图 8.3 所绘。对自旋 1/2 的杂质，共振能级平均只被一个传导电子占据，该电子抵消了杂质上的自旋。正如我们在 8.4 节末尾将要讨论的，正是电子-杂质散射率中的对数奇异性产生了费米能级处单粒子态密度的尖峰。费米能级处超额的态密度随杂质自旋的消失而增长。

总而言之，在高温下局域磁矩形成的哈特里-福克理论有效，杂质态密度由上一章导出的双峰洛伦兹函数很好地描述。然而在低温下，出现了安德森模型平均场描述无法刻画的新物理。低温下，传导电子与局域磁矩之间发生快速的自旋翻转散射。下面我们就来说明这类过程如何构成金属合金中电阻率极小的根源。

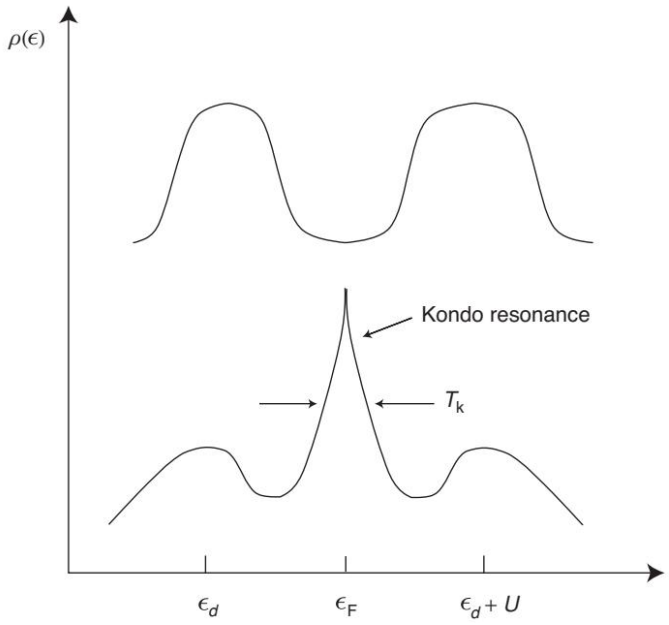


图 8.4 近藤区间内安德森模型的单粒子态密度。费米能级处尖峰的出现是一种多体共振效应。随着温度降低，此峰对数式地增大。

8.3 散射与电阻率极小

电阻率中对数贡献的起源是杂质处的自旋自由度。为看清自旋的作用，我们概述散射概率结构所依赖的关键概念。我们将会看到，准确到交换相互作用最低阶的散射概率行为良好且与温度无关。温度依赖首先出现在把散射振幅计算到交换相互作用二阶时。由于相互作用依赖自旋自由度，二阶项可以涉及杂质上的自旋翻转过程。然而，自旋翻转的先后次序是重要的，例如 $S^+S^- \neq S^-S^+$。这种不可对易性，加上泡利原理对中间态允许占据方式的限制，导致散射振幅出现非平庸的温度依赖。二阶贡献形如 f/ϵ。这一积分对数式发散，这就是近藤对数（Kondo logarithm）的起源。相反，若杂质没有任何内部结构，泡利原理对中间态填充的限制将完全相消。

现在我们来补足把散射振幅计算到交换相互作用二阶的推导细节。由于交换相互作用是短程的点状相互作用，其傅里叶变换在 k 空间应为常数。于是我们作近似

$$J_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} = J_0/V, \tag{8.13}$$

其中 J_0 是负的常数，V 是体积。近藤哈密顿量是一个未微扰部分

$$H_0 = \sum_{\mathbf{k},\sigma} \epsilon_{\mathbf{k}} n_{\mathbf{k}\sigma} \tag{8.14}$$

与自旋-自旋相互作用之和，后者按微扰处理：

$$H' = -\frac{J_0}{2\hbar V} \sum_{\mathbf{k}',\mathbf{k}''} \left[S_d^z \left(a_{\mathbf{k}'\uparrow}^\dagger a_{\mathbf{k}''\uparrow} - a_{\mathbf{k}'\downarrow}^\dagger a_{\mathbf{k}''\downarrow} \right) + S_d^+ a_{\mathbf{k}'\downarrow}^\dagger a_{\mathbf{k}''\uparrow} + S_d^- a_{\mathbf{k}'\uparrow}^\dagger a_{\mathbf{k}''\downarrow} \right]. \tag{8.15}$$

由于我们只关心与单个杂质的耦合，这里用单个杂质自旋算符 $\mathbf{S}_d$ 来写这一相互作用，而不是用近藤哈密顿量（式 (8.4)）中对杂质的二次量子化描述。为练习自旋代数，我们更一般地假定杂质总自旋为 $S \equiv \hbar s$；S_z 的本征态用本征值 $\hbar m_{\mathrm{s}}$ 标记。

我们先以最低阶计算杂质把初始动量为 $\mathbf{k}$ 的传导电子散射到动量 $\mathbf{k}'$ 的总速率；设杂质的初始自旋取向为 m_{s}。多粒子电子态是导带中单粒子态的斯莱特行列式。由于 H' 只含导带的一对产生和湮灭算符，它只能连接相差单个轨道的态。因此，进入散射速率计算的能量差化为单轨道能量之差。

总散射速率是两个非相干过程速率之和：第一个过程中初始电子（取为自旋向上）不翻转自旋并保持自旋向上；第二个过程中电子从自旋向上变到自旋向下，而杂质从 m_{s} 变到 $m_{\mathrm{s}}+1$。先考虑非自旋翻转过程，其裸矩阵元为

$$T^{(0)}_{\mathbf{k}\uparrow\to\mathbf{k}'\uparrow;m_{\mathrm{s}}} = -\frac{J_0}{2V} m_{\mathrm{s}}. \tag{8.16}$$

最低阶散射速率为

$$\Gamma^0_{\mathbf{k}\to\mathbf{k}'}(m_{\mathrm{s}}) = \frac{2\pi}{\hbar} \sum_{\mathbf{k}'} \delta(\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}'}) \left(\frac{J_0}{2V} \right)^2 m_{\mathrm{s}}^2, \tag{8.17}$$

其中求和遍及有限的一组终态 $\mathbf{k}'$。注意散射是各向同性的（s 波）。为计算这一过程的总速率，我们把 $\mathbf{k}'$ 对所有终态求和，当 $\mathbf{k}$ 靠近费米面时给出因子 $N(0)V$，其中 $N(0) = mk_{\mathrm{F}}/2\pi^2\hbar^2 = 3n_{\mathrm{e}}/4\epsilon_{\mathrm{F}}$ 是费米面处单自旋电子态密度。于是，单个杂质无非自旋翻转的总散射速率为

$$\Gamma^0_{\text{non-flip}}(m_{\mathrm{s}}) = \frac{\pi}{2\hbar V} N(0) J_0^2 m_{\mathrm{s}}^2. \tag{8.18}$$

在自旋翻转过程中，矩阵元为

$$T^{(0)}_{\mathbf{k}\uparrow\to\mathbf{k}'\downarrow;m_{\mathrm{s}}} = -\frac{J_0}{2\hbar V} \langle s, m_{\mathrm{s}}+1 | S_d^+ | s, m_{\mathrm{s}} \rangle. \tag{8.19}$$

由角动量的量子理论，

$$\langle s, m_{\mathrm{s}} \pm 1 | S^\pm | s, m_{\mathrm{s}} \rangle = \hbar \sqrt{s(s+1) - m_{\mathrm{s}}(m_{\mathrm{s}} \pm 1)}, \tag{8.20}$$

于是

$$\Gamma^0_{\text{flip}}(m_{\mathrm{s}}) = \frac{\pi}{2\hbar V} N(0) J_0^2 \left(s(s+1) - m_{\mathrm{s}}(m_{\mathrm{s}}+1) \right). \tag{8.21}$$

总散射速率为式 (8.18) 与式 (8.21) 之和：

$$\Gamma^0(m_{\mathrm{s}}) = \frac{\pi}{2\hbar V} N(0) J_0^2 \left(s(s+1) - m_{\mathrm{s}} \right). \tag{8.22}$$

若对杂质所有初始自旋取向平均，$m_{\rm s}$ 项消失。再对所有杂质求和，我们得到自旋平均后的散射速率

$$\Gamma^0 = \frac{\pi}{2\hbar} s(s+1) J_0^2 n_{\rm imp} N(0) = \frac{2\pi}{3} \frac{\epsilon_{\rm F}}{\hbar} s(s+1) c (N(0) J_0)^2, \tag{8.23}$$

其中 $c = n_{\rm imp}/n_{\rm e}$ 是分数浓度（fractional concentration），$n_{\rm imp}$ 是杂质密度。非自旋翻转贡献占总量的 1/3，这可从关系式

$$\frac{1}{2s+1} \sum_{m_{\rm s}} m_{\rm s}^2 = \frac{1}{3} s(s+1). \tag{8.24}$$

看出。

散射速率式 (8.23) 行为良好且完全与温度无关。若一切条件相同，微扰论每高一级就小一个因子 $J_0 N(0)$。如此看来似乎没有必要去探究二阶项。然而条件并不相同，一个关键的发散正潜伏在二阶。

为确定下一阶的散射速率，我们把散射振幅计算到二阶。一般地，二阶振幅由下式给出：

$$T^{(2)}_{a\to b} = \sum_{c\neq a} \frac{\langle b|H'|c\rangle\langle c|H'|a\rangle}{E_a - E_c}. \tag{8.25}$$

与最低阶时一样，散射速率是如下两类过程之和：初、末电子态自旋相同的过程，以及末态电子自旋与初态相反的过程。图 8.5 显示了末态电子与初态自旋相同时振幅的二阶贡献，图 8.6 显示了末态自旋发生翻转的过程。在每一过程中，进入中间态的贡献有两类：非自旋翻转项——电子自旋保持不变且只涉及 S^z——以及涉及算符 $S^{\pm}$ 的自旋翻转项。

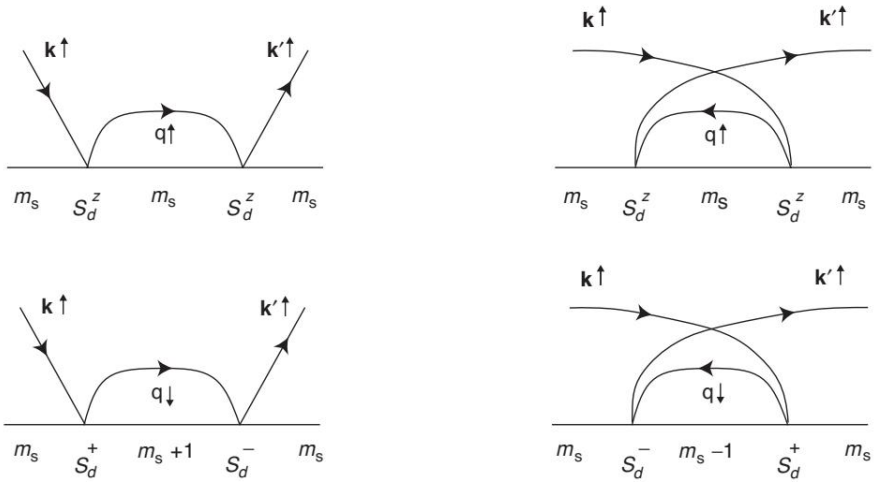


图 8.5 初、末电子态为 $\mathbf{k}\uparrow$ 与 $\mathbf{k}'\uparrow$ 的二阶过程。直线描绘杂质自旋，曲线描绘电子。中间态中带反向箭头的线代表空穴，即一个在初态和末态都存在、但在中间态缺席的粒子。空穴上的标记是该电子在初态中的动量与自旋。

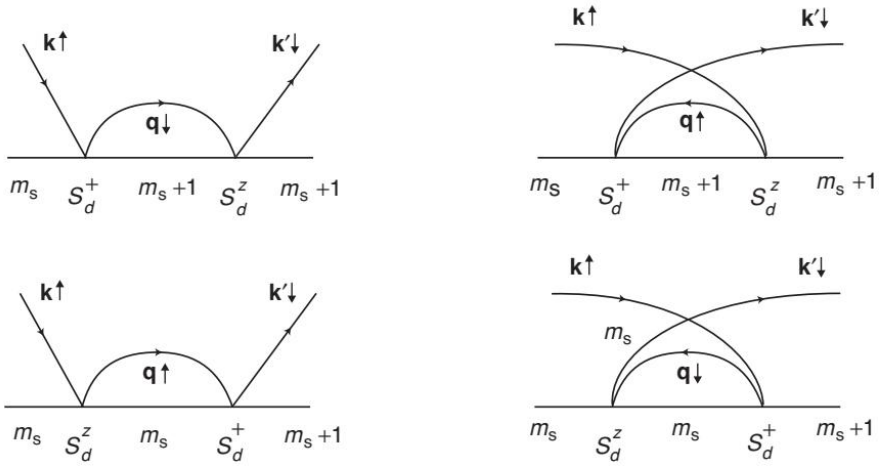


图 8.6 初、末电子态为 $\mathbf{k}\uparrow$ 与 $\mathbf{k}'\downarrow$ 的二阶自旋翻转过程。

我们先考虑图 8.5 中上面的两个过程，其中初始动量为 $\mathbf{k}$ 的电子被散射到末动量 $\mathbf{k}'$。一方面，电子可以从动量 $\mathbf{k}$ 散射到一个动量为 $\mathbf{q}$ 的未占据态，随后再到达动量为 $\mathbf{k}'$ 的终态，如左上图所示。这一过程对 $T^{(2)}_{\text{non-flip}}(\mathbf{k}\to\mathbf{k}';m_\text{s})$ 的贡献为

$$\left(\frac{-J_0 m_\text{s}}{2}\right)^2 \frac{1}{V}\alpha, \tag{8.26}$$

其中对中间粒子态的求和为

$$\alpha = \frac{1}{V}\sum_{\mathbf{q}} \frac{1-f_\mathbf{q}}{\epsilon_\mathbf{k}+\mathrm{i}\eta-\epsilon_\mathbf{q}}. \tag{8.27}$$

因子 $1-f_\mathbf{q}$（$f_\mathbf{q}$ 为电子的费米分布函数）保证态 $\mathbf{q}$ 是空的。正的无穷小虚数 $\mathrm{i}\eta$ 保证散射产生的是出射波而非入射波。在量子力学上与该过程相干的是右上图（见图 8.5）所示的过程：处于占据态 $\mathbf{q}$ 的一个电子散射到终态 $\mathbf{k}'$，而另一个动量为 $\mathbf{k}$ 的电子则散射进入腾出来的态 $\mathbf{q}$，其贡献为

$$\left(\frac{-J_0 m_\text{s}}{2V}\right)^2 \frac{1}{V}\gamma, \tag{8.28}$$

其中

$$\gamma = -\frac{1}{V}\sum_{\mathbf{q}} \frac{f_\mathbf{q}}{\epsilon_\mathbf{q}+\mathrm{i}\eta-\epsilon_{\mathbf{k}'}}. \tag{8.29}$$

在后一过程中，中间动量态必须被占据，故速率正比于 $f_\mathbf{q}$。负号来自移除初始电子与产生终态电子这两个操作的交换：当 $\mathbf{k}\neq\mathbf{k}'$ 时 $a_\mathbf{k}a^\dagger_{\mathbf{k}'} = -a^\dagger_{\mathbf{k}'}a_\mathbf{k}$。在能量守恒的散射（$\epsilon_k=\epsilon_{k'}$）过程中，两个过程的振幅相加时分布函数相消，非自旋翻转过程的振幅为

$$T^{(2)}_{\text{non-flip}}(\mathbf{k}\uparrow\to\mathbf{k}'\uparrow;m_\text{s}) = \left(\frac{-J_0 m_\text{s}}{2V}\right)^2 \sum_{\mathbf{q}} \frac{1}{\epsilon_\mathbf{k}-\epsilon_\mathbf{q}}. \tag{8.30}$$

由于诸 f 相消，非自旋翻转振幅与温度无关。这一求和形式上发散，因为我们忽略了矩阵元的动量依赖；一旦把它考虑进来，该项便是有限的。

图 8.5 中下面的两个过程在中间态涉及一次电子自旋翻转。与上面讨论的非自旋翻转过程一样，进入的也是同样两个中间动量态；但两者的权重不同。在左下图中，矩阵元给出因子 $(-J_0/2\hbar V)^2 P_{+-}$，其中

$$P_{+-} = \frac{1}{\hbar^2}\left|\langle s, m_\text{s}+1|S_d^+|s,m_\text{s}\rangle\right|^2 = s(s+1)-m_\text{s}(m_\text{s}+1). \tag{8.31}$$

在右下图中，中间态涉及一个被填充的态，矩阵元给出的则是 $(-J_0/2\hbar V)^2 P_{-+}$，其中

$$P_{-+} = \frac{1}{\hbar^2}\left|\langle s, m_\mathrm{s}-1|S_d^-|s,m_\mathrm{s}\rangle\right|^2 = s(s+1) - m_\mathrm{s}(m_\mathrm{s}-1). \tag{8.32}$$

对给定的 m_s，这些过程矩阵元之和为

$$\left(\frac{J_0}{2V}\right)^2 (P_{+-}\alpha + P_{-+}\gamma) = \left(\frac{J_0}{2V}\right)^2 (P_{+-}(\alpha+\gamma) + 2m_\mathrm{s}\gamma)\,. \tag{8.33}$$

由于 $P_{+-} \neq P_{-+}$，费米分布不再相消。费米分布函数出现在自旋翻转跃迁振幅之中，从而给跃迁速率引入温度依赖——这正是中间态涉及自旋翻转与不自旋翻转两类情形的根本差别。这种温度依赖与传导电子和杂质两者简并自旋能级之间的动力学内在地联系在一起。对空穴态的求和 γ 一般还依赖于入射粒子的能量。与非自旋翻转情形一样，上式中正比于 $\alpha+\gamma$ 的部分因我们忽略了矩阵元的动量依赖而发散；把这种依赖包括进来后该项变为有限，但仍与温度无关。

图 8.5 中全部四项贡献之和为

$$T^{(2)}(\mathbf{k}\uparrow \to \mathbf{k}'\uparrow; m_s) = \left(\frac{J_0}{2}\right)^2 \frac{1}{V}\left(2m_s\gamma + (s(s+1)-m_s)(\alpha+\gamma)\right). \tag{8.34}$$

二阶振幅中关键的温度依赖项——来自含中间自旋翻转的项——是式 (8.34) 右端第一项。我们略去第二项，得

$$T^{(2)}(\mathbf{k}\uparrow \to \mathbf{k}'\uparrow; m_\mathrm{s}) \approx \frac{2m_\mathrm{s}}{V}\left(\frac{J_0}{2}\right)^2 \gamma. \tag{8.35}$$

把 γ 中对 $\mathbf{q}$ 的求和换成积分，并在 $T=0$ 极限下采用自由粒子色散关系 $\epsilon_k = k^2/2m$，我们有

$$\gamma = \frac{m}{\pi^2\hbar^3}\int_0^{k_\mathrm{F}} \frac{q^2\mathrm{d}q}{k^2 - q^2 - \mathrm{i}\eta}. \tag{8.36}$$

对动量的积分的实部与第 6 章讨论相互作用电子气时遇到的是同一类型：

$$\int_0^{k_\mathrm{F}} \frac{q^2\mathrm{d}q}{k^2-q^2} = -k_\mathrm{F} - \frac{k}{2}\ln\left|\frac{k-k_\mathrm{F}}{k+k_\mathrm{F}}\right|. \tag{8.37}$$

当 $T\neq 0$ 但 $T \ll T_\mathrm{F}$ 时，热激发电子的 k 范围由 $|k^2/2m - k_\mathrm{F}^2/2m| \lesssim k_\mathrm{B}T$ 给定；于是我们把对数分子中的 $|k-k_\mathrm{F}|$ 近似为 $mk_\mathrm{B}T/k_\mathrm{F}$，其余各处取 $k=k_\mathrm{F}$。右端首要的 $-k_\mathrm{F}$ 项是常数，我们将其略去。于是

$$\gamma \approx N(0)\left(\ln\frac{T_\mathrm{F}}{T} + \cdots\right). \tag{8.38}$$

把此式代入式 (8.35) 并加上最低阶散射振幅，我们得到准确到常数项的二阶振幅

$$T(\mathbf{k}\uparrow \to \mathbf{k}'\uparrow; m_\mathrm{s}) = -\frac{J_0 m_\mathrm{s}}{2V}\left(1 - J_0 N(0)\ln\frac{T_\mathrm{F}}{T} + \cdots\right). \tag{8.39}$$

注意，对 $J_0<0$，二阶修正使散射振幅的数值增大。

通过类似的计算（留作练习），可以导出图 8.6 所示四个过程的总振幅

$$T^{(2)}(\mathbf{k}\uparrow \to \mathbf{k}'\downarrow; m_\mathrm{s}) = -\left(\frac{J_0}{2}\right)^2 \frac{1}{\hbar V}\langle s, m_\mathrm{s}+1|S_d^+|s,m_\mathrm{s}\rangle(\alpha-\gamma). \tag{8.40}$$

加上最低阶振幅，我们得到包含二阶温度依赖部分的电子自旋翻转振幅

$$T(\mathbf{k}\uparrow \to \mathbf{k}'\downarrow; m_\mathrm{s}) \approx -\frac{J_0}{2\hbar V}\langle s, m_\mathrm{s}+1|S_d^+|s,m_\mathrm{s}\rangle\left(1 - J_0 N(0)\ln\frac{T_\mathrm{F}}{T} + \cdots\right). \tag{8.41}$$

注意，非自旋翻转振幅与自旋翻转振幅都被同一个温度依赖因子 $(1 - J_0 N(0) \ln(T_\mathrm{F}/T))$ 所修正。

要把散射速率计算到 J_0 的三阶，我们只需把式 (8.23) 中的 J_0 换成 $J_0(1 - J_0 N(0) \ln(T_\mathrm{F}/T))$ 即可。于是下一阶的散射速率为

$$\Gamma = \Gamma^0 \left(1 - 2 J_0 N(0) \ln \frac{T_\mathrm{F}}{T} + \cdots \right). \tag{8.42}$$

注意，散射速率的温度依赖修正与杂质总自旋无关。散射速率中的对数行为导致电阻率中的对数增长。金属对电流的阻力来自使电子失去动量的电子散射过程；电阻率反比于两次散射事件之间的时间。刻画这一结果的输运方程是玻尔兹曼方程，我们将在第 10 章讨论。正如我们将在那里证明的，声子散射的贡献按 T^5 标度。注意，尽管近藤对散射时间的贡献是正的，它却随温度升高而减小。把电子-声子散射结果与近藤对数贡献合并，我们看到电阻率具有如下形式

$$\rho(T) = a T^5 - bc \ln \frac{T}{T_\mathrm{F}}, \tag{8.43}$$

其中 a 与 b 是正常数。结果式 (8.43) 在温度

$$T_\mathrm{min} = \left(\frac{cb}{5a} \right)^{1/5}. \tag{8.44}$$

处取极小。这一极小温度的表达式只弱依赖于磁性杂质的浓度，与众多近藤合金——最著名的是 Au 中的 Fe（K1964）——符合极好。

虽然散射速率看似可以随温度降低而无限增长，散射振幅却受幺正性（unitarity）的限制。待我们再发展一点处理散射振幅的技术之后，就会看到这一限制。

8.4 电子-杂质散射振幅

由于杂质总自旋对散射振幅中的温度依赖项影响甚小，从现在起我们假定杂质为自旋 1/2。由于相互作用哈密顿量转动不变、从而守恒总角动量，用电子与杂质合起来的总自旋来分析散射往往最为方便。两个自旋 1/2 粒子的总自旋可以为 $S = \hbar$ 或 0，即处于自旋三重态或自旋单态。自旋本征态为

$$\begin{aligned}
&|S=1, M_S=1\rangle = |e_\uparrow d_\uparrow\rangle, \\
&|S=1, M_S=0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|e_\uparrow d_\downarrow\rangle + |e_\downarrow d_\uparrow\rangle \right), \\
&|S=1, M_S=-1\rangle = |e_\downarrow d_\downarrow\rangle, \\
&|S=0, M_S=0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|e_\uparrow d_\downarrow\rangle - |e_\downarrow d_\uparrow\rangle \right).
\end{aligned} \tag{8.45}$$

两个含 $S = 0$ 的态可以等价地写成

$$\begin{aligned}
|e_\uparrow d_\downarrow\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|S=1, M_S=0\rangle + |S=0, M_S=0\rangle \right), \\
|e_\downarrow d_\uparrow\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|S=1, M_S=0\rangle - |S=0, M_S=0\rangle \right).
\end{aligned} \tag{8.46}$$

转动不变性（对两个自旋 1/2 粒子）带来一个美妙的后果：所有散射只用两个振幅即可描述——自旋单态振幅 T_0 与自旋三重态振幅 T_1。从电子-杂质态 $|a\rangle$ 到 $|b\rangle$ 的散射振幅为

$$T_{a \to b} = \sum_{S, M_S} \langle a | S, M_S \rangle \langle S, M_S | b \rangle T_S. \tag{8.47}$$

散射 $(\mathbf{k}\sigma)+(d\sigma)\to(\mathbf{k}'\sigma)+(d\sigma)$ 是纯粹的自旋三重态，因而

$$T_{(\mathbf{k}\sigma)+(d\sigma)\to(\mathbf{k}'\sigma)+(d\sigma)}=T_1. \tag{8.48}$$

另一方面，散射 $(\mathbf{k}\sigma)+(d-\sigma)\to(\mathbf{k}'\sigma)+(d-\sigma)$ 以相等的权重经由单态与三重态两个通道。由式 (8.46) 与式 (8.47)，

$$T_{(\mathbf{k}\sigma)+(d-\sigma)\to(\mathbf{k}'\sigma)+(d-\sigma)}=\frac{1}{2}(T_1+T_0). \tag{8.49}$$

类似地，

$$T_{(\mathbf{k}\sigma)+(d-\sigma)\to(\mathbf{k}'-\sigma)+(d\sigma)}=\frac{1}{2}(T_1-T_0). \tag{8.50}$$

右端的负号源于式 (8.46) 两行中单态符号的相反。

上一小节关于散射振幅到二阶的结果是（式 (8.16) 与式 (8.34) 相加）

$$T(\mathbf{k}\uparrow\to\mathbf{k}'\uparrow;m_{\mathrm{s}})=-\frac{J_0}{2V}\left(m_{\mathrm{s}}-\frac{J_0}{8}\left[3(\alpha+\gamma)-4m_{\mathrm{s}}(\alpha-\gamma)\right]\right) \tag{8.51}$$

以及

$$T(\mathbf{k}\uparrow\to\mathbf{k}'\downarrow;m_{\mathrm{s}})=-\frac{J_0}{2V}\sqrt{s(s+1)-m_s(m_s+1)}\left(1+\frac{J_0}{2}(\alpha-\gamma)\right), \tag{8.52}$$

后者由式 (8.19) 与式 (8.40) 合并而来。于是，从式 (8.49) 与式 (8.50) 我们导出准确到二阶的单态振幅

$$T_0=\frac{3J_0}{4V}\left[1+\frac{3J_0}{4}\left(\alpha-\frac{1}{3}\gamma\right)\right] \tag{8.53}$$

与三重态振幅

$$T_1=-\frac{J_0}{4V}\left[1-\frac{J_0}{4}(\alpha+5\gamma)\right] \tag{8.54}$$

在推导这些振幅时，我们取 $m_{\mathrm{s}}=-1/2$。

这些结果中的最低阶振幅不难理解，只需把相互作用项 $-J_0\mathbf{S}_e\cdot\mathbf{S}_d/\hbar^2V$ 用电子与杂质合起来的总自旋改写。利用自旋 1/2 粒子的恒等式

$$\mathbf{S}^2=(\mathbf{S}_e+\mathbf{S}_d)^2=\frac{3\hbar^2}{2}+2\mathbf{S}_e\cdot\mathbf{S}_d, \tag{8.55}$$

我们立即看到

$$\mathbf{S}_e\cdot\mathbf{S}_d=-\frac{3\hbar^2}{4}+\frac{1}{2}\mathbf{S}^2. \tag{8.56}$$

在单态中 $\mathbf{S}_e\cdot\mathbf{S}_d=-3\hbar^2/4$，裸相互作用为 $3J_0/4V$，与式 (8.53) 一致；类似地，在三重态中 $\mathbf{S}_e\cdot\mathbf{S}_d=\hbar^2/4$，裸相互作用为 $-J_0/4V$，与式 (8.54) 一致。

在这一步，我们可以把式 (8.54) 与式 (8.53) 二阶项中的裸相互作用替换成相应的完整散射振幅，从而导出 T 矩阵方程

$$\begin{aligned}T_1&=-\frac{J_0}{4V}\left[1+VT_1(\alpha+5\gamma)\right],\\ T_0&=\frac{3J_0}{4V}\left[1+VT_0\left(\alpha-\frac{1}{3}\gamma\right)\right],\end{aligned} \tag{8.57}$$

它们给出耦合所有阶的总自旋散射振幅。这些方程是代数方程；我们把它们的解写成

$$T_1=-\frac{J_0/4V}{1+J_0\gamma+(J_0/4)(\alpha+\gamma)} \tag{8.58}$$

与

$$T_0 = \frac{3J_0/4V}{1 + J_0\gamma - (3J_0/4)(\alpha+\gamma)}. \tag{8.59}$$

现在我们可以看到幺正性如何限制总散射振幅，并阻止式 (8.39) 的对数结果无限增长。考虑恰在费米面之外的 $\mathbf{k}$。我们用狄拉克恒等式来处理分母中含小虚部的积分：

$$\frac{1}{x + \mathrm{i}\eta} = \mathrm{P}\frac{1}{x} - \mathrm{i}\pi\delta(x), \tag{8.60}$$

其中 P 表示积分必须取主值。于是

$$\alpha = \mathrm{P}\int \frac{\mathrm{d}\mathbf{q}}{(2\pi)^3}\frac{1 - f_{\mathbf{q}}}{\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{q}}} - \mathrm{i}\pi N(0). \tag{8.61}$$

另一方面，由于 $\mathbf{k}$ 在费米面之外时 γ 的积分分母不变为零，γ 没有虚部。把式 (8.58) 与式 (8.59) 分母中的实部略去，我们容易导出幺正界

$$|T_S| \leq \frac{1}{\pi N(0)V}, \tag{8.62}$$

其中 $S = 0, 1$。用初等散射理论的技术，可以把各向同性散射情形下的单态与三重态散射振幅用 s 波相移 δ_S 写成

$$T_S = -\frac{1}{\pi N(0)V}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_S}\sin\delta_S. \tag{8.63}$$

由此形式可见，当 $\delta_S = (n + 1/2)\pi$ 时幺正界达到饱和，即出现散射共振。

近藤问题中重要的是散射振幅分母中的温度依赖项，即式 (8.58) 与式 (8.59) 中的那些。若把有效耦合 J_{eff} 定义为

$$J_{\mathrm{eff}} = \frac{J_0}{1 + J_0\gamma} \approx \frac{J_0}{1 + J_0 N(0)\ln(T_{\mathrm{F}}/T)}, \tag{8.64}$$

则可以看到单态与三重态振幅具有如下结构：

$$T_0 = \frac{3J_{\mathrm{eff}}/4V}{1 - (3J_{\mathrm{eff}}/4)(\alpha+\gamma)} \approx \frac{3J_0/4V}{1 + J_0 N(0)\ln(T_{\mathrm{F}}/T)}, \tag{8.65}$$

以及

$$T_1 = -\frac{J_{\mathrm{eff}}/4V}{1 + (J_{\mathrm{eff}}/4)(\alpha+\gamma)} \approx -\frac{J_0/4V}{1 + J_0 N(0)\ln(T_{\mathrm{F}}/T)}. \tag{8.66}$$

这些振幅就是最低阶散射的振幅，只是有效耦合 J_{eff} 取代了裸耦合 J_0。与式 (8.63) 比较，我们看到单态与三重态相移为

$$\tan\delta_0 = -\frac{3\pi}{4}J_{\mathrm{eff}}N(0), \quad \tan\delta_1 = \frac{\pi}{4}J_{\mathrm{eff}}N(0). \tag{8.67}$$

由于 $J_{\mathrm{eff}} < 0$，单态相移为正，因而这一通道是吸引的，有形成束缚态的趋势。三重态相移为负，表明是排斥的，不形成束缚态。随着 J_{eff} 数值的增大，单态相移趋于共振点 $\pi/2$。

单态相移的这个取值特别富有启发。由第 7 章导出的弗里德德尔求和规则的简化版本（式 (7.112)），费米能级处单态相移取 $\pi/2$ 意味着杂质上的占据数为 1/2。为了把近藤单态置于安德森杂质的语境中，我们考虑一个离子电荷为 Z 的杂质离子。于是，Z 就是必须由传导电子来屏蔽的总电荷。若杂质是具有 d 轨道对称性的过渡金属离子，则完全屏蔽的条件（电中性条件）为

$$Z = 5(\langle n_{d\sigma}\rangle + \langle n_{d-\sigma}\rangle) = \frac{5}{\pi}(\delta_{d\sigma} + \delta_{d-\sigma}). \tag{8.68}$$

（译注：原书此式左端第二项误印为 $\langle n_{d\sigma}\rangle$，按右端应为 $\langle n_{d-\sigma}\rangle$。）

无磁场时，杂质自旋的磁矩既可以平行、也可以反平行于传导电子自旋取向。因此，传导电子散射没有唯一确定的相移。我们可以任意选取 $\delta_{d\sigma}$ 或 $\delta_{d-\sigma}$，两者概率相等。然而在 $T=0$ 时，存在一个确定的单一相移 $\delta=(\delta_{d\sigma}+\delta_{d-\sigma})/2$。于是，我们可以把电中性条件改写为

$$\delta=\frac{\pi Z}{10}. \tag{8.69}$$

费米能级处由此得到的 T 矩阵取值

$$T_{\mathbf{kk}}(\epsilon=0^+)=\frac{5}{\pi N(0)V}\left[\exp\left(\mathrm{i}\frac{\pi Z}{10}\right)\sin\left(\frac{\pi Z}{10}\right)\right], \tag{8.70}$$

可直接由式 (7.108) 得到。取此表达式的虚部，便得到杂质处（见式 (7.107)）费米能级处的态密度

$$\rho_{d\sigma}(0)=\frac{1}{\pi\Delta}\sin^2\left(\frac{\pi Z}{10}\right), \tag{8.71}$$

这一态密度值来自电中性条件。把它与哈特里-福克近似（式 (7.118)）给出的值

$$\rho_{d\sigma}^{\mathrm{HF}}(0)=\frac{1}{\pi\Delta}\frac{1}{1+[(\epsilon_d+Un_{\mathrm{c}})/\Delta]^2}, \tag{8.72}$$

相比较，我们发现两者完全不符。事实上，电中性条件给出的费米能级处态密度超过了哈特里-福克值。举例来说，对 $Z=5$，电中性条件给出杂质在费米能级处的态密度为 $1/(\pi\Delta)$。而在哈特里-福克近似中，杂质态密度总是小于 $1/(\pi\Delta)$，只有在杂质能级处才恰好取得这一数值。式 (8.71) 与式 (8.72) 之间的分歧源于哈特里-福克处理中不存在自旋翻转散射，因而它无法描述 $T=0$ 时单态基态的形成。

正如格吕纳（Grüner）与扎瓦多夫斯基（Zawadowski）所论证的（GZ1972），要化解电中性条件给出的费米能级处态密度的大数值，有两种途径：要么在费米能级处出现单一极大，要么在低温下于哈特里-福克态密度之上叠加上一个附加峰，它源于多次散射事件所产生的关联效应。前一种选择要求杂质能级在在位库仑排斥 U 量级的能量尺度上重新组织。由于 U 通常为 1 eV 量级，这样的重组将发生在与 10^4 K 相当的温度。从实验上看这一选择可以排除：在如此大的能量尺度上杂质态密度并未发生重组。剩下的唯一可能是，修改发生在 T_{k} 量级的能量尺度上。于是，叠加在哈特里-福克态密度之上的是一个附加共振峰，其宽度必定为 T_{k} 的量级。结果，近藤共振在与哈特里-福克能量尺度不同的温度处引起态密度的改变。近藤共振形成所导致的态密度的精确形式示于图 8.3。近藤共振之所以钉扎在费米能处，完全是因为自旋翻转散射不耗费能量。正因如此，近藤共振峰有时也被称为零偏反常（zero-bias anomaly）。

大量计算（L1981）表明，近藤共振对数式地一直增长到近藤温度。平均而言，对自旋 1/2 的杂质，近藤共振由一个自旋相反的电子占据，以解释杂质处的自旋单态。然而，T 矩阵中出现的态密度的多次幂表明，费米能附近 T_{k} 范围内的所有电子都对共振有贡献。

有效耦合 J_{eff} 对所有阶中的领头对数（leading logarithms）求和（A1957）。注意 J_{eff} 在温度

$$T_{\mathrm{k}}=T_{\mathrm{F}}\mathrm{e}^{1/N(0)J_0}. \tag{8.73}$$

处发散。因此，这里的处理只在 T_{k} 以上有效。为考察这一奇异性的物理后果，我们先来看近藤问题基态的一个简单变分方法。

8.5 近藤温度

存在反铁磁相互作用时，杂质自旋与导带电子之间会形成一个束缚单态。关于这一现象的最简单模型由吉田（Yosida，Y1966）首先提出：假定只有一个传导电子与杂质形成总自旋单态，其余电子留在费米海（Fermi sea）中，并且只保留杂质与这个传导电子之间的相互作用。费米海在模型中的作用仅仅是对这个电子禁阻化学势以下的态。

单态（$S=0$）由线性组合

$$|S=0\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|e_{\uparrow},d_{\downarrow}\rangle-|e_{\downarrow},d_{\uparrow}\rangle\right). \tag{8.74}$$

给出。自旋之间的相互作用项正比于 $\mathbf{S}_e\cdot\mathbf{S}_d$。

在传导电子与杂质自旋的单态中，$\mathbf{S}_e\cdot\mathbf{S}_d=-3\hbar^2/4$，相互作用中的项 $\Psi^{\dagger}_{\mathbf{k}'}\mathbf{S}\Psi_{\mathbf{k}}\cdot\Psi^{\dagger}_{d}\mathbf{S}\Psi_{d}$ 简化为 $-(3/4)\hbar^2\Psi^{\dagger}_{\mathbf{k}'}\Psi_{\mathbf{k}}\Psi^{\dagger}_{d}\Psi_{d}$；对单个杂质，$\Psi^{\dagger}_{d}\Psi_{d}=1$。于是这一问题的有效哈密顿量为

$$H_{\mathrm{K}}^{\mathrm{eff}}=\sum_{\sigma}\left(\sum_{\mathbf{k}}\epsilon_{\mathbf{k}}a^{\dagger}_{\mathbf{k}\sigma}a_{\mathbf{k}\sigma}+\sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\frac{3}{4}J_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}a^{\dagger}_{\mathbf{k}'\sigma}a_{\mathbf{k}\sigma}\right), \tag{8.75}$$

其中 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k}'$ 限制在费米海之外。由于这一限制，有效哈密顿量不包含费米海中电子的常数能量——那一项在这里不起任何作用。

为构造系统的完整态，我们注意到算符

$$b^{\dagger}_{\mathbf{k}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(a^{\dagger}_{\mathbf{k}\uparrow}\Psi^{\dagger}_{d\downarrow}-a^{\dagger}_{\mathbf{k}\downarrow}\Psi^{\dagger}_{d\uparrow}\right) \tag{8.76}$$

由一个动量为 $\mathbf{k}$（$k>k_{\mathrm{F}}$）的传导电子与杂质自旋造出一个自旋单态。单态加费米海的波函数具有如下一般形式

$$|\Phi\rangle=\sum_{k>k_{\mathrm{F}}}\alpha_{\mathbf{k}}b^{\dagger}_{\mathbf{k}}|F\rangle, \tag{8.77}$$

其中 $\alpha_{\mathbf{k}}$ 是单态中的传导电子具有动量 $\mathbf{k}$ 的振幅，而费米海为 $|F\rangle=\prod_{\mathbf{k}<k_{\mathrm{F}}}a^{\dagger}_{\mathbf{k}\uparrow}a^{\dagger}_{\mathbf{k}\downarrow}|0\rangle$，其中 $|0\rangle$ 是真空。形成单态的振幅由填满的费米海与态 $b_{\mathbf{k}}|\Phi\rangle$ 的交叠给出：

$$\langle F|b_{\mathbf{k}}|\Phi\rangle=\sum_{k'>k_{\mathrm{F}}}\alpha_{\mathbf{k}'}\langle F|b_{\mathbf{k}}b^{\dagger}_{\mathbf{k}'}|F\rangle=\alpha_{\mathbf{k}}, \tag{8.78}$$

其中 $k>k_{\mathrm{F}}$。态 $|\Phi\rangle$ 虽是近似的，却抓住了自旋磁矩与传导电子相互作用的关键特征。

为确定系统的能量本征态，我们构造本征值方程 $H_{\mathrm{K}}^{\mathrm{eff}}|\Phi\rangle=E|\Phi\rangle$。由式 (8.75) 与式 (8.77) 我们有

$$H_{\mathrm{K}}^{\mathrm{eff}}|\Phi\rangle=\sum_{\mathbf{k}}\epsilon_{\mathbf{k}}\alpha_{\mathbf{k}}b^{\dagger}_{\mathbf{k}}|F\rangle+\sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\frac{3}{4}J_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\alpha_{\mathbf{k}}b^{\dagger}_{\mathbf{k}'}|F\rangle=E|\Phi\rangle. \tag{8.79}$$

利用式 (8.78)，我们进而得到本征值方程

$$\epsilon_{\mathbf{k}}\alpha_{\mathbf{k}}+\frac{3}{4}\sum_{k'>k_{\mathrm{F}}}J_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\alpha_{\mathbf{k}'}=E\alpha_{\mathbf{k}}, \tag{8.80}$$

其中 $k>k_{\mathrm{F}}$。

与上一小节一样，我们写 $J_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\approx J_0/V$。本征值方程现在变成可分离的。我们求得

$$\alpha_{\mathbf{k}}=\frac{3J_0}{4V}\frac{1}{E-\epsilon_{\mathbf{k}}}\sum_{\mathbf{k}'}\alpha_{\mathbf{k}'}. \tag{8.81}$$

把此式两边对 $\mathbf{k}$ 求和，得到

$$1 = \frac{3J_0}{4V} \sum_{k>k_\mathrm{F}} \frac{1}{E - \epsilon_\mathbf{k}}. \tag{8.82}$$

这类方程正是束缚态形成的特征。在第 12 章讨论库珀对问题——理解超导电性的前奏——时，我们还会遇到一个类似的方程。对 $J_0 < 0$，方程必须有 $E < \epsilon_\mathrm{F}$ 的解。为求解 E，我们把求和换成积分，假定态密度在能量区间 $\epsilon_\mathrm{F} < \epsilon < D$ 内为常数 $N(0)$，其中 D 是导带的上端能量：

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{3J_0 N(0)}{4} \int_{\epsilon_\mathrm{F}}^{D} \frac{1}{E - \epsilon_\mathbf{k}} \,\mathrm{d}\epsilon_\mathbf{k} \\ &= \frac{3J_0 N(0)}{4} \ln\left(\frac{E - \epsilon_\mathrm{F}}{E - D}\right), \end{aligned} \tag{8.83}$$

于是单态的能量为

$$E \approx \epsilon_\mathrm{F} - D\mathrm{e}^{4/3J_0 N(0)}. \tag{8.84}$$

由于 E 低于费米能，我们把

$$E_\mathrm{b} = D\mathrm{e}^{4/3J_0 N(0)} \tag{8.85}$$

诠释为单态的束缚能。可以看到，只要存在弱的反铁磁相互作用，费米海就对与局域杂质形成单态不稳定。

在温度 $T \gtrsim E_\mathrm{b}/k_\mathrm{B}$ 时单态会解离。在这一图像中，近藤温度作为如下温度标度出现：

$$T_\mathrm{k} = \frac{D}{k_\mathrm{B}} \mathrm{e}^{4/3J_0 N(0)}, \tag{8.86}$$

在此温度以下单态是稳定的。虽然这一 T_k 的推导并不严格，式 (8.86) 对实验观测到的近藤温度给出了极好的近似。一般地，近藤温度只是宿主金属的态密度以及与金属离子的交换相互作用的函数。对 Cu 中的 Fe 杂质，近藤温度为 6 K，远小于带宽。

实际上，我们可以直接用上一小节导出的单态通道散射振幅（式 (8.59)）来理解吉田的结果。电子海的唯一作用是禁阻费米面以下的态，这一假定等价于略去式 (8.59) 分母中的 γ 项。当 E 低于费米海时，α 没有虚部，我们看到散射振幅在

$$\frac{3J_0}{4}\alpha = 1, \tag{8.87}$$

处有极点，这恰恰就是吉田的方程式 (8.82)。

实验上，只有在反铁磁相互作用下才能观察到近藤效应。然而在铁磁情形下，与式 (8.77) 对应的类似三重态试探波函数同样导致一个束缚态。这一不物理的结果表明，简单的变分方法不足以描述近藤模型的真实基态。所缺失的一个关键物理要素，是费米面附近 T_k 范围内所有电子对局域磁矩的集体多体淬灭。这种淬灭可以想象为在杂质周围形成一团电子云，把自旋磁矩屏蔽掉。低能标 T_k 的存在意味着，应当由一个指数般大的长度标度 $\xi_\mathrm{k} = \hbar v_\mathrm{F}/k_\mathrm{B}T_\mathrm{k}$ 来描述这个屏蔽云。对 Cu 中的 Fe 而言，ξ_k 约为 2000 Å。第一个正确地纳入这些导致近藤模型基态的多体效应的尝试，是 Anderson 的“穷人标度法”，下面我们就转向这一方法。

8.6 穷人标度法（Poor Man’s scaling）

多体体系在长波标度下的行为，依赖于微观自由度在所有长度标度上的相互作用。在这类体系中，短波自由度决定了长波理论的有效宏观参量。一个大家熟悉的例子是流体力学：它描述的

流体，其长度和时间标度都远大于粒子的平均自由程和散射时间，其中只出现声速和粘滞系数这类有效参量；这些参量由微观物理决定。标度分析的目标，是在越来越长的波长标度上建立起一系列对体系的描述，而每一步都积分掉越来越多的较高动量标度。一经积分，较高动量标度的自由度便不再显式地出现在问题之中。自由度的稀化导致一个简化的有效模型，低能物理即可从中提取。这样，随着各种自由度被逐一积分掉，人们就为物理上重要的耦合常数建立起递推方程。

对近藤问题最简单的标度分析，是在微扰论中逐次把高能激发从中间态中消去。在每一层级上，自旋–自旋耦合常数 $J_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}$ 都会被修改。为了看清这一方法如何运作，我们只在有效自旋–自旋耦合的二阶微扰论内做计算——“穷人标度法”之名即由此而来。虽然微扰论中的高阶项对标度也有贡献，但它们并不带来定性上的新特点 (SZ1974)。

在给出 Anderson 对各向同性近藤模型的标度分析之前，先引用其关键结果。随着温度变化，电子所探及的状态数增多，有效耦合（本节记作 J）服从方程

$$\frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}\ln(T_{\mathrm{F}}/T)} = -J^2 N(0), \tag{8.88}$$

其解即式 (8.64)。这一表达式正确地预言了近藤问题的本质物理：越来越小的能量激发（在低温下占主导）通过一个自举（bootstrapping）过程，导致交换相互作用发散，并在局域磁矩处束缚一个自旋反平行的电子 (A1978)。虽然式 (8.88) 并未消除 Kondo 早年发现的发散，但它确实阐明了交换耦合的幅值如何增大。这里可以对这一增大过程与夸克物理中色自由度的禁闭之间做一个粗略的类比 (A1978)。说这个类比粗略，是因为我们并不确切知道后者是如何实现的。

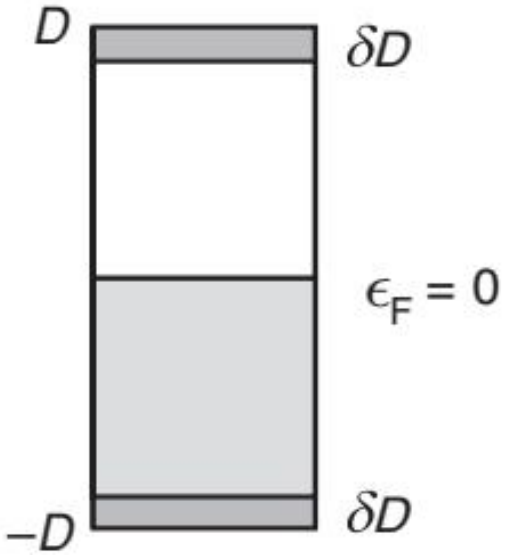


图 8.7 穷人标度法中要被消去的粒子态与空穴态。被移除的态的宽度为 δD。

发展标度思想有许多途径，有简单的也有复杂的。我们将给出简单途径的一个精简版本 (H1993)。考虑一个满足 $-D < \epsilon_{\mathbf{k}} < D$ 的电子能带。如图 8.7 所示，我们的做法是分别从能带的下部和上部消去一窄层粒子态和空穴态，被消去态的宽度为 δD。基本想法是：考察进入二阶跃迁振幅的那些散射过程，确定当带宽缩减一个无穷小量 δD 时它们如何变化。我们希望，随着带宽的缩减，能够找到一组把新的交换耦合与原有耦合联系起来的方程。

为简单起见，我们处理 $S=1/2$ 的杂质，但出于一般性的考虑，采用一个各向异性的自旋翻转哈密顿量

$$H'=-\frac{1}{2\hbar V}\sum_{\mathbf{k}',\mathbf{k}'',\sigma}\Big[J_z S_d^z\big(a^\dagger_{\mathbf{k}'\uparrow}a_{\mathbf{k}''\uparrow}-a^\dagger_{\mathbf{k}'\downarrow}a_{\mathbf{k}''\downarrow}\big)+J_+S_d^+a^\dagger_{\mathbf{k}'\downarrow}a_{\mathbf{k}''\uparrow}+J_-S_d^-a^\dagger_{\mathbf{k}'\uparrow}a_{\mathbf{k}''\downarrow}\Big],$$

其中自旋翻转部分（$J_\pm$）与纵向部分（J_z）具有不同的相互作用强度。我们的目标是化简二阶微扰项，证明它们导致 J_z 与 $J_\pm$ 裸值的重正化。首先考虑图 8.8 所示的两个自旋翻转过程。由于双自旋翻转过程不改变杂质自旋，我们预期双自旋翻转项将导致纵向耦合 J_z 的重正化。对 J_z 修正的精确形式，可以对每一幅双自旋翻转图实施标度分析而得到。考虑第一幅图：

$$J_+J_-\sum_{\mathbf{q}}\frac{S_d^-}{2\hbar V}a^\dagger_{\mathbf{k}'\uparrow}a_{\mathbf{q}\downarrow}\big(E-\widehat{H}_0\big)^{-1}\sum_{\mathbf{q}'}\frac{S_d^+}{2\hbar V}a^\dagger_{\mathbf{q}'\downarrow}a_{\mathbf{k}\uparrow}. \tag{8.89}$$



图 8.8 中间态包含粒子或空穴的二阶双自旋翻转图。实直线表示杂质自旋，曲线表示电子。

为实施标度程序，我们把对 $\mathbf{q}'$ 的求和限制在距带顶 δD 以内的状态，这些态由 $a^\dagger_{\mathbf{q}'\downarrow}$ 产生。由于带边态本来未被占据，必须取 $a_{\mathbf{q}}a^\dagger_{\mathbf{q}'}=\delta_{\mathbf{q},\mathbf{q}'}$。

在化简式 (8.89) 时，不能随意把最右边的产生和湮灭算符移过算符 $1/(E-\widehat{H}_0)$，因为它们与 $\widehat{H}_0$ 不对易。对任一满足 $[\widehat{H}_0,\widehat{A}]=b\widehat{A}$ 的算符 $\widehat{A}$（其中 b 是一个 c 数（c-number）），有 $\widehat{H}_0^n\widehat{A}=\widehat{A}(b+\widehat{H}_0)^n$。于是

$$\frac{1}{E-\widehat{H}_0}\,\widehat{A}=\frac{\widehat{A}}{E}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\widehat{H}_0+b)^n}{E^n} \tag{8.90}$$

$$=\widehat{A}\,\frac{1}{E-b-\widehat{H}_0}. \tag{8.91}$$

利用 $[\widehat{H}_0,a^\dagger_{\mathbf{q}'\downarrow}a_{\mathbf{k}\uparrow}]=a^\dagger_{\mathbf{q}'\downarrow}a_{\mathbf{k}\uparrow}(\epsilon_{\mathbf{q}'}-\epsilon_{\mathbf{k}})$ 这一事实，我们把式 (8.89) 中的矩阵元化简为

$$J_+J_-N(0)|\delta D|\frac{S_d^-S_d^+}{4V\hbar^2}a^\dagger_{\mathbf{k}'\uparrow}a_{\mathbf{k}\uparrow}\big(E-\epsilon_{\mathbf{q}}+\epsilon_{\mathbf{k}}-\widehat{H}_0\big)^{-1}. \tag{8.92}$$

由于出现了 $a^\dagger_{\mathbf{k}'\uparrow}a_{\mathbf{k}\uparrow}$ 型的依赖，可以清楚地看到，双自旋翻转项改变了裸横向交换相互作用的取值。为提取精确的系数，我们利用 $S_d^-S_d^+=\hbar^2/2-\hbar S_d^z$ 并取 $\epsilon_{\mathbf{q}}=D$。此外，若从带底量度 E，则可以忽略式 (8.92) 分母中 $\widehat{H}_0$ 的依赖。矩阵元化简为

$$J_+J_-N(0)\frac{|\delta D|}{4\hbar V}\left(\frac{\hbar}{2}-S_d^z\right)a^\dagger_{\mathbf{k}'\uparrow}a_{\mathbf{k}\uparrow}\big(E-D+\epsilon_{\mathbf{k}}\big)^{-1}. \tag{8.93}$$

现在可以用同样的方式计算图 8.8 中的第二幅图。这里中间态是粒子态，因此取 $\epsilon_{\mathbf{q}}=-D$，得到

$$J_+J_-N(0)\frac{|\delta D|}{4\hbar V}\left(\frac{\hbar}{2}+S_d^z\right)a_{\mathbf{k}\uparrow}a^\dagger_{\mathbf{k}'\uparrow}\big(E-D-\epsilon_{\mathbf{k}'}\big)^{-1}. \tag{8.94}$$

在推导此结果时，我们利用了关系式 $S_d^+ S_d^- = \hbar^2/2 + \hbar S_d^z$。

其余涉及双自旋翻转的标度方程，可以通过计入来自 $\mathbf{k}\downarrow$ 与 $\mathbf{k}'\downarrow$ 的贡献得到。自旋向下状态之间的散射会产生正比于 $a_{\mathbf{k}\downarrow} a_{\mathbf{k}'\downarrow}^\dagger$ 的矩阵元，这一项将对 S_z 算符的 $m_s = -1$ 自旋分量有贡献。

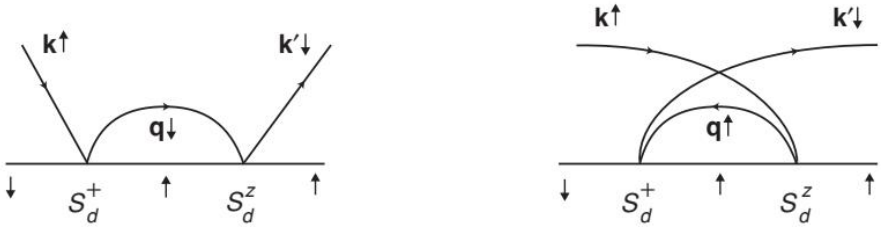


图 8.9 中间态包含粒子或空穴的二阶单自旋翻转图。实直线表示杂质自旋，曲线表示电子。

现在定义新的纵向相互作用 $J_z \to J_z + \delta J_z$。注意到式 (8.89) 中裸相互作用的系数为 $1/2\hbar V$，我们发现式 (8.93) 与式 (8.94) 再结合自旋向下的方程，给出

$$\delta J_z = \frac{1}{2} J_+ J_- N(0) |\delta D| \left[\frac{1}{E - D + \epsilon_{\mathbf{k}}} + \frac{1}{E - D - \epsilon_{\mathbf{k}'}} \right] \tag{8.95}$$

作为对 J_z 的修正。J_z 的重正化依赖于能量。现在考虑能量远低于 D 的激发，并在费米能级 $\epsilon_{\mathrm{F}} = 0$ 处取 $\epsilon_{\mathbf{k}}$ 与 $\epsilon_{\mathbf{k}'}$ 的值，J_z 的标度方程便简化为

$$\frac{\mathrm{d}J_z}{\mathrm{d}\ln D} = N(0) J_\pm^2, \tag{8.96}$$

其中我们已取 δD 为负，并令 $J_+ = J_- = J_\pm$。

现在考虑图 8.9 所示的单自旋翻转项。第一幅图的形式为

$$-J_+ J_z \sum_{\mathbf{q}} \frac{S_d^z}{2\hbar V} a_{\mathbf{k}'\downarrow}^\dagger a_{\mathbf{q}\downarrow} \big(E - \widehat{H}_0\big)^{-1} \sum_{\mathbf{q}'} \frac{S_d^+}{2\hbar V} a_{\mathbf{q}'\downarrow}^\dagger a_{\mathbf{k}'\uparrow}. \tag{8.97}$$

该式前端的负号来源于 S_d^z 的自旋向下分量所带的负号。用与双自旋翻转情形相同的技术，我们把该矩阵元化为

$$\frac{-J_+ J_z N(0) |\delta D| S_d^+ a_{\mathbf{k}'\downarrow}^\dagger a_{\mathbf{k}\uparrow}}{8\hbar V \big(E - D + \epsilon_{\mathbf{k}}\big)}, \tag{8.98}$$

其中用到了 $S_d^z S_d^+ = \hbar S_d^+/2$ 这一事实。因此，自旋翻转相互作用的重正化涉及 J 的纵向分量。类似地，图 8.9 中另一幅图的取值为

$$\frac{J_+ J_z N(0) |\delta D| S_d^+ a_{\mathbf{k}\uparrow} a_{\mathbf{k}'\downarrow}^\dagger}{8\hbar V \big(E - D - \epsilon_{\mathbf{k}'}\big)}. \tag{8.99}$$

交换 S_d^z 与 S_d^+ 的先后次序，可以得到这一形式的更多贡献，此时应使用恒等式 $S_d^+ S_d^z = -\hbar S_d^+/2$。这里的贡献与式 (8.98) 和式 (8.99) 中的完全相同。

类似地，我们把单自旋翻转的结果与自旋向下电子散射的结果结合起来。定义新的横向相互作用 $J_\pm/2 \to (J_\pm + \delta J_\pm)/2$，并利用式 (8.98) 与式 (8.99) 的结果，便得到交换相互作用横向分量的标度方程

$$\delta J_\pm = \frac{1}{2} J_\pm J_z N(0) |\delta D| \left[\frac{1}{E - D + \epsilon_{\mathbf{k}}} + \frac{1}{E - D - \epsilon_{\mathbf{k}'}} \right] \tag{8.100}$$

这里同样地，横向耦合常数的标度依赖于能量。与纵向情形一样，我们考虑能量远低于 D 的激发，并在费米能级 $\epsilon_{\mathrm{F}}=0$ 处取 $\epsilon_{\mathbf{k}}$ 与 $\epsilon_{\mathbf{k}'}$ 的值，标度方程便简化为

$$\frac{\mathrm{d}J_{\pm}}{\mathrm{d}\ln D}=N(0)J_zJ_{\pm}. \tag{8.101}$$

取式 (8.96) 与式 (8.101) 之比并积分，可以看到解是由

$$J_z^2-J_{\pm}^2=\kappa, \tag{8.102}$$

确定的一族双曲线，其中 κ 为常数。为提取这些标度方程的物理结论，把式 (8.102) 代入 $J_{\pm}$ 的标度方程是有益的。对铁磁与反铁磁两种情形，我们发现

$$\frac{\mathrm{d}J_{\pm}}{\mathrm{d}|\ln D|}=\begin{cases}-N(0)J_{\pm}\sqrt{\kappa+J_{\pm}^2}, & J_z>0, \quad \text{铁磁},\\ N(0)J_{\pm}\sqrt{\kappa+J_{\pm}^2}, & J_z<0, \quad \text{反铁磁}.\end{cases} \tag{8.103}$$

标度分析的物理结论现在清楚了。由于式 (8.103) 的右端在 $J_z>0$ 时为负，标度方程规定在此情形下 $J_{\pm}\to 0$。结果，在铁磁情形，横向交换耦合随带宽的缩减变得越来越弱。然而，在反铁磁情形，式 (8.103) 的右端为正，标度方程规定 $|J_{\pm}|\to\infty$。这就是发生近藤效应的强耦合区域。交换耦合的幅值随带宽的减小而增大。正是交换相互作用在带宽减小时被自举到更大的数值，导致了近藤杂质处单态的形成。

图 8.10 所示的流图使标度分析一目了然。双曲线是各向异性耦合（$|J_+|>|J_z|$）的结果，直线则是各向同性耦合极限下解坍缩为 $|J_+|^2=J_z^2$ 的情形。箭头指向 D 减小的方向。J_z 为正（铁磁耦合）的曲线表明，随着 D 趋于零，J_z 与 $|J_+|$ 流向零；而 J_z 为负（反铁磁耦合）的曲线则表明，随着 D 趋于零，两个耦合都发散。各向同性极限与各向异性极限展现出相同的物理。

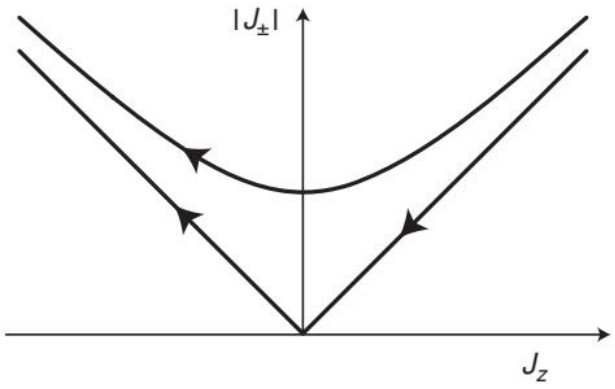


图 8.10 用 Anderson 的二阶微扰论论证得到的近藤模型标度轨迹。双曲线对应各向异性耦合，直线对应各向同性耦合。$J_z>0$ 的区域对应铁磁耦合，$J_z<0$ 的区域对应反铁磁耦合。

在各向同性极限下，$J_{\pm}(D)=J_z(D)=J(D)$，标度方程约化为单一方程

$$\frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}\ln D}=J^2N(0), \tag{8.104}$$

其解为

$$J(D)=\frac{J(D_0)}{1-J(D_0)N(0)\ln(D/D_0)}, \tag{8.105}$$

其中 D_0 是初始带宽。物理上，我们感兴趣的情形是：有效带宽处于有限温度下电子所能探及的状态范围，即费米面附近宽度为 $k_{\mathrm{B}}T$ 的区间。于是在对数精度下可以取 $D/D_0 = k_{\mathrm{B}}T/\epsilon_{\mathrm{F}} = T/T_{\mathrm{F}}$。作了这一认定后，式 (8.105) 与式 (8.64) 完全等价。

下面从标度方程中提取近藤温度。这样做时，重要的是记住近藤温度是一个物理量，因而不应依赖于我们在模型描述中选取的带宽 D，也就是说，T_{k} 应当是标度不变的，

$$D\frac{\partial T_{\mathrm{k}}}{\partial D} = 0. \tag{8.106}$$

这样一来，所有物理量（如电阻率和磁化率）都将依赖于比值 T/T_{k}（对 T/T_{F} 的依赖则奇异性较弱），而不依赖于 D。

如果我们在各向同性情形下定义无量纲耦合常数 $g = N(0)J$，标度方程便成为

$$\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}\ln D} \equiv \beta(g) = g^2. \tag{8.107}$$

耦合常数的对数导数通常称为 β 函数，得名于盖尔曼（Gell-Mann）和洛（Low）(GL1954)；在第 13 章讨论局域化时我们还会遇到这个概念。从量纲上看，近藤温度必须具有 $k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{k}} = Dy(g)$ 的形式，其中 D 确定能标。为确定 y，把 T_{k} 的这一形式代入标度不变条件，即式 (8.106)，得到线性微分方程

$$y(g) + \frac{\partial y}{\partial g}\frac{\partial g}{\partial \ln D} = 0. \tag{8.108}$$

其解很简单：

$$y(g) \sim \mathrm{e}^{1/g}. \tag{8.109}$$

因此，近藤温度由 $k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{k}} = D\exp(1/(N(0)J))$ 给出，与我们先前看到的式 (8.86) 的结构一致。近藤温度与带宽无关，而前面却又显含因子 D，这看似矛盾，其实不然。对 D 的补偿性依赖藏在耦合常数 g 之中，使得式 (8.106) 得以满足。

近藤问题的完整标度结构，由威尔逊（Wilson）在对该问题的关键性重正化群分析 (W1975) 中确定。威尔逊证明，随着能标趋于零，本征态的分布变得大致等价于 $J \to -\infty$ 的体系的分布。因此，初始具有小交换相互作用的体系，随着能标的降低，平滑地交叉过渡（crossover）到交换相互作用向负方向发散的体系。正是相互作用的发散导致了近藤问题中向单态基态的交叉过渡。不过，在威尔逊重正化群方法中，发散发生在 $T = 0$，而不是在有限的 T_{k} 处；这里 T_{k} 处的发散，是微扰论中领头对数（leading logarithm）求和造成的假象。

至此，关于近藤问题的故事大体讲完了。不过，更晚近的理论工作还包括：Nozières (N1974) 关于 T_{k} 以下费米液体图像的工作、Anderson 模型与近藤模型的精确贝特拟设（Bethe ansatz）解 (TW1983; AFL1983)，以及共形场论方法 (AL1991; AZ1996)。计入电子关联 (LT1992) 会使近藤温度随交换耦合按代数（幂律）方式而非指数方式标度，这与这里讨论的不同；其幂指数正比于导带电子之间相互作用的强度。此外，理论预言即使对铁磁相互作用，近藤单态也可以稳定存在 (FN1994)，这一结果是在卢廷格液体的框架内建立的，我们将在第 10 章讨论。

小结

低温下金属中局域磁矩的淬灭，正是近藤问题背后的物理。这一效应来源于钉扎在费米能级上的多体共振。本章我们着重于从相当简单的考虑出发提取这一图像。近藤温度是一个标度不变

量，由 $T_{\mathrm{k}} = D\exp(1/g)$ 给出，其中 $g = N(0)J$ 是有效裸近藤交换相互作用。从微扰的角度看，近藤温度可以认定为这样的能标：在此能标处，微扰论中的二阶项变得与 J 的线性项同量级——这是微扰论正在失效、高阶项同样重要的标志。费米能级处的共振是真正的多粒子效应：微扰论中的 n 阶项包含 n 个电子与局域磁矩的相互作用。正是对所有这些项的求和产生了共振。

本章附录：Schrieffer–Wolff 变换

在本附录中，我们从 Anderson 哈密顿量出发，完整地推导近藤哈密顿量中的交换相互作用。由于 Anderson 哈密顿量既包含空的也包含双占据的杂质态，一个生成近藤哈密顿量的变换，等价于把 Anderson 哈密顿量在单占据杂质态的子空间内对角化。这一对角化由 Schrieffer–Wolff 变换 (SW1966) 完成。

我们先把 Anderson 哈密顿量分解为零阶部分

$$H_0 = \sum_{\mathbf{k},\sigma} \epsilon_{\mathbf{k}} n_{\mathbf{k}\sigma} + \epsilon_d \sum_{\sigma} n_{d\sigma} + U n_{d\uparrow} n_{d\downarrow} \tag{8.110}$$

和微扰部分

$$H_1 = \sum_{\mathbf{k}\sigma} V_{\mathbf{k}d}\big(a^{\dagger}_{\mathbf{k}\sigma} a_{d\sigma} + a^{\dagger}_{d\sigma} a_{\mathbf{k}\sigma}\big). \tag{8.111}$$

在本推导中，取 $V_{\mathbf{k}d}$ 为实数。

为推进推导，我们对原哈密顿量施行一个正则变换（或相似变换）S：

$$\begin{aligned} \widetilde{H} &= \mathrm{e}^{S} H \mathrm{e}^{-S} \\ &= H + [S,H] + \frac{1}{2}[S,[S,H]] + \cdots . \end{aligned}$$

注意，由于 e^{S} 是幺正的，S 必须是反厄米的。如果选取 S 使之消去对微扰 H_1 的线性依赖，即

$$H_1 + [S, H_0] = 0 \tag{8.112}$$

那么精确到最低阶的新哈密顿量为

$$\widetilde{H} = H_0 + \frac{1}{2}[S, H_1], \tag{8.113}$$

从而把电荷涨落纳入到 $V_{\mathbf{k}d}$ 的二阶。一旦辨识出小量，相似变换方法就是进行微扰分析的一种一般方法。

S 的显式形式可以这样构造：注意到由于 $[S,H_0] = -H_1$，算符 S 必须含有正比于 $a^{\dagger}_{\mathbf{k}\sigma} a_{d\sigma}$ 的项；此外，它与 $U n_{d\uparrow} n_{d\downarrow}$ 的对易子给出正比于 $n_{d-\sigma} a^{\dagger}_{\mathbf{k}\sigma} a_{d\sigma}$ 的项。这提示我们尝试如下形式的变换

$$S = \sum_{\mathbf{k},\sigma} \big(A_{\mathbf{k}} + B_{\mathbf{k}} n_{d-\sigma}\big) a^{\dagger}_{\mathbf{k}\sigma} a_{d\sigma} - \mathrm{h.c.}, \tag{8.114}$$

其中 $A_{\mathbf{k}}$ 与 $B_{\mathbf{k}}$ 是有待由式 (8.112) 确定的 c 数。

利用如下对易关系：

$$\begin{aligned} &\big[n_{d\sigma}, a_{d\sigma'}\big] = -\delta_{\sigma\sigma'} a_{d\sigma}, \\ &\big[n_{d\sigma}, n_{d\sigma'}\big] = 0, \\ &\big[n_{d\sigma} n_{d-\sigma}, a_{d\sigma'}\big] = -\delta_{\sigma\sigma'} n_{d-\sigma} a_{d\sigma} - \delta_{-\sigma\sigma'} n_{d\sigma} a_{d\sigma'}, \end{aligned} \tag{8.115}$$

再加上关系式 $[A,B^\dagger]=-[A,B]^\dagger$（当 $A=A^\dagger$ 时成立），我们直接计算 H_0 与 S 的对易子，得到

$$\begin{aligned}[H_0,S]=&\sum_{\mathbf{k},\sigma}\epsilon_{\mathbf{k}}\big(A_{\mathbf{k}}+B_{\mathbf{k}}n_{d-\sigma}\big)a^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}a_{d\sigma}+\text{h.c.}+\sum_{\mathbf{k},\sigma}\epsilon_d\big(-A_{\mathbf{k}}-B_{\mathbf{k}}n_{d-\sigma}\big)a^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}a_{d\sigma}+\text{h.c.}\\&+U\sum_{\mathbf{k},\sigma}\big(-A_{\mathbf{k}}n_{d-\sigma}-B_{\mathbf{k}}n_{d-\sigma}\big)a^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}a_{d\sigma}+\text{h.c.}\\=&\sum_{\mathbf{k},\sigma}\big[(\epsilon_{\mathbf{k}}-\epsilon_d)A_{\mathbf{k}}+(\epsilon_{\mathbf{k}}-\epsilon_d-U)n_{d-\sigma}B_{\mathbf{k}}-A_{\mathbf{k}}Un_{d-\sigma}\big]a^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}a_{d\sigma}+\text{h.c.},\end{aligned}\tag{8.116}$$

其中 h.c. 表示厄米共轭。为满足式 (8.112)，我们要求 $(\epsilon_{\mathbf{k}}-\epsilon_d)A_{\mathbf{k}}=V_{\mathbf{k}d}$ 以及 $(\epsilon_{\mathbf{k}}-\epsilon_d-U)B_{\mathbf{k}}-A_{\mathbf{k}}U=0$，于是

$$A_{\mathbf{k}}=\frac{V_{\mathbf{k}d}}{\epsilon_{\mathbf{k}}-\epsilon_d}$$

且

$$B_{\mathbf{k}}=V_{\mathbf{k}d}\left[\frac{1}{\epsilon_{\mathbf{k}}-(\epsilon_d+U)}-\frac{1}{\epsilon_{\mathbf{k}}-\epsilon_d}\right].$$

式 (8.114) 连同常数 $A_{\mathbf{k}}$、$B_{\mathbf{k}}$ 的这组定义，就完全确定了 Schrieffer–Wolff 变换。

为求新哈密顿量，需要计算对易子 $[S,H_1]$：

$$\begin{aligned}[S,H_1]=\sum_{\mathbf{k},\sigma,\mathbf{k}',\sigma'}\big\{&A_{\mathbf{k}}V_{\mathbf{k}'d}\big[\rho_{\mathbf{k}d\sigma},\big(\rho_{\mathbf{k}'d\sigma'}+\rho^\dagger_{\mathbf{k}'d\sigma'}\big)\big]-B^*_{\mathbf{k}}V_{\mathbf{k}'d}\big[n_{d-\sigma}\rho^\dagger_{\mathbf{k}d\sigma},\big(\rho_{\mathbf{k}'d\sigma'}+\rho^\dagger_{\mathbf{k}'d\sigma'}\big)\big]\\&+B_{\mathbf{k}}V_{\mathbf{k}'d}\big[n_{d-\sigma}\rho_{\mathbf{k}d\sigma},\big(\rho_{\mathbf{k}'d\sigma'}+\rho^\dagger_{\mathbf{k}'d\sigma'}\big)\big]-A^*_{\mathbf{k}}V_{\mathbf{k}'d}\big[\rho^\dagger_{\mathbf{k}d\sigma},\big(\rho_{\mathbf{k}'d\sigma'}+\rho^\dagger_{\mathbf{k}'\sigma'}\big)\big]\big\},\end{aligned}\tag{8.117}$$

这里通过定义 $\rho_{\mathbf{k}d\sigma}=a^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}a_{d\sigma}$ 简化了记号。在这一步，下列对易关系很有用：

$$\begin{aligned}&\big[\rho_{\mathbf{k}d\sigma},\rho_{\mathbf{k}'d\sigma'}\big]=0,\\&\big[\rho_{\mathbf{k}d\sigma},\rho^\dagger_{\mathbf{k}'d\sigma'}\big]=\delta_{\sigma\sigma'}\big[-\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}n_{d\sigma}+a^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}a_{\mathbf{k}'\sigma}\big],\\&\big[n_{d-\sigma}\rho_{\mathbf{k}d\sigma},\rho_{\mathbf{k}'d\sigma'}\big]=-\delta_{\sigma'-\sigma}\rho_{\mathbf{k}d\sigma}\rho_{\mathbf{k}'d-\sigma},\\&\big[n_{d-\sigma}\rho_{\mathbf{k}d\sigma},\rho^\dagger_{\mathbf{k}'d\sigma'}\big]=\delta_{-\sigma\sigma'}\rho_{\mathbf{k}d\sigma}\rho^\dagger_{\mathbf{k}'d-\sigma}+\delta_{\sigma\sigma'}\big(a^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}a_{\mathbf{k}'\sigma}n_{d-\sigma}-\delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}n_{d-\sigma}n_{d\sigma}\big).\end{aligned}$$

把这些关系代入式 (8.117)，得到

$$\begin{aligned}[S,H_1]=&-\sum_{\mathbf{k},\sigma}\big(A_{\mathbf{k}}V_{\mathbf{k}d}+B_{\mathbf{k}}V_{\mathbf{k}d}n_{d-\sigma}\big)n_{d\sigma}+\text{h.c.}+\sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}',\sigma}A_{\mathbf{k}}V_{\mathbf{k}'d}a^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}a_{\mathbf{k}'\sigma}+\text{h.c.}\\&-\sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}',\sigma}B_{\mathbf{k}}V_{\mathbf{k}'d}\rho_{\mathbf{k}\sigma}\rho_{\mathbf{k}'-\sigma}+\text{h.c.}+\sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}',\sigma}B_{\mathbf{k}}V_{\mathbf{k}'d}\big[a^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}a_{\mathbf{k}'\sigma}n_{d-\sigma}+\rho_{\mathbf{k}\sigma}\rho^\dagger_{\mathbf{k}'-\sigma}\big]+\text{h.c.}\end{aligned}\tag{8.118}$$

把最后一项中的算符写成

$$\begin{aligned}\big[a^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}a_{\mathbf{k}'\sigma}n_{d-\sigma}+\rho_{\mathbf{k}d\sigma}\rho^\dagger_{\mathbf{k}'d-\sigma}\big]=&\frac{1}{2}\big(n_{d\sigma}+n_{d-\sigma}\big)a^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}a_{\mathbf{k}'\sigma}\\&-\frac{1}{2}\big[\big(n_{d\sigma}-n_{d-\sigma}\big)a^\dagger_{\mathbf{k}\sigma}a_{\mathbf{k}'\sigma}-2\rho_{\mathbf{k}d\sigma}\rho^\dagger_{\mathbf{k}'d-\sigma}\big].\end{aligned}\tag{8.119}$$

这一项的第二部分给出近藤交换相互作用。为看出这一点，注意到乘积

$$\begin{aligned}\frac{4}{\hbar^2}\big(\Psi^\dagger_{\mathbf{k}'}\mathbf{S}\Psi_{\mathbf{k}}\big)\cdot\big(\Psi^\dagger_d\mathbf{S}\Psi_d\big)=&\big(\Psi^\dagger_{\mathbf{k}'}\sigma_z\Psi_{\mathbf{k}}\big)\cdot\big(\Psi^\dagger_d\sigma_z\Psi_d\big)+2\big(\Psi^\dagger_{\mathbf{k}'}\sigma^+\Psi_{\mathbf{k}}\big)\big(\Psi^\dagger_d\sigma^-\Psi_d\big)\\&+2\big(\Psi^\dagger_{\mathbf{k}'}\sigma^-\Psi_{\mathbf{k}}\big)\big(\Psi^\dagger_d\sigma^+\Psi_d\big)\end{aligned}$$

$$= \sum_{\sigma} \left[a^{\dagger}_{\mathbf{k}'\sigma} a_{\mathbf{k}\sigma} \left(n_{d\sigma} - n_{d-\sigma} \right) - 2\rho_{\mathbf{k}'d\sigma} \rho^{\dagger}_{\mathbf{k}d-\sigma} \right] \tag{8.120}$$

恰好具有式 (8.119) 最后一项的形式。对 $\widetilde{H}$ 的相应贡献是

$$H_{\text{exch}} = -\frac{1}{\hbar^2} \sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} J_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} \left(\Psi^{\dagger}_{\mathbf{k}'} \mathbf{S} \Psi_{\mathbf{k}} \right) \cdot \left(\Psi^{\dagger}_{d} \mathbf{S} \Psi_{d} \right), \tag{8.121}$$

其中

$$\begin{aligned} J_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} &= \left(B_{\mathbf{k}'} V_{\mathbf{k}d} + B^{*}_{\mathbf{k}} V_{\mathbf{k}'d} \right) \\ &= V_{\mathbf{k}'d} V_{\mathbf{k}d} \left[\frac{1}{\epsilon_{\mathbf{k}'} - (\epsilon_d + U)} + \frac{1}{\epsilon_{\mathbf{k}} - (\epsilon_d + U)} - \frac{1}{\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_d} - \frac{1}{\epsilon_{\mathbf{k}'} - \epsilon_d} \right]. \end{aligned} \tag{8.122}$$

这一项来源于式 (8.119) 的最后一项，它就是近藤相互作用。注意，这个结果就是由二阶微扰论导出的式 (8.10) 的形式，只是对 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k}'$ 对称化了。我们在这里看到了相似变换方法的一个特别优点：即使初末态能量不同，它也能正确地给出相互作用矩阵元。相比之下，只有当初末态具有相同能量时，我们才能把二阶散射振幅与相互作用矩阵元等同起来，此时式 (8.10) 与式 (8.122) 一致。在费米能级附近，$k, k' \sim k_{\text{F}}$，自旋交换振幅约化为

$$J_{k_{\text{F}}k_{\text{F}}} \equiv J_0 = -2V^2_{\mathbf{k}d} \frac{U}{|\epsilon_d|(U - |\epsilon_d|)} < 0, \tag{8.123}$$

一如前述。（译注：原书此式分母印作 $(|\epsilon_d| - U)$，如此则式值为正，与其后的“ < 0 ”矛盾；按式 (8.11) 应为 $(U - |\epsilon_d|)$，译文已据此改正。原书此处耦合常数下标又印作 J_o，为与全章一致，统一记作 J_0。）

总起来，可以把 $\widetilde{H}$ 写成

$$\begin{aligned} \widetilde{H} &= H_0 + \frac{1}{2}[S, H_1] \\ &= H_0 + H'_0 + H''_0 + H_{\text{exch}} + H_{\text{dir}} + H_{\text{ch}}. \end{aligned} \tag{8.124}$$

直接项

$$H_{\text{dir}} = \sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} \frac{1}{4} J_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} \left(\Psi^{\dagger}_{d} \Psi_{d} \right) \left(\Psi^{\dagger}_{\mathbf{k}'} \Psi_{\mathbf{k}} \right) \tag{8.125}$$

来源于式 (8.119) 的第一项。这里

$$\begin{aligned} W_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} &= \frac{1}{2} \left(A_{\mathbf{k}'} V_{\mathbf{k}d} + A^{*}_{\mathbf{k}} V_{\mathbf{k}'d} \right) \\ &= \frac{1}{2} V_{\mathbf{k}'d} V_{\mathbf{k}d} \left[\frac{1}{\epsilon_{\mathbf{k}'} - \epsilon_d} + \frac{1}{\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_d} \right]. \end{aligned} \tag{8.126}$$

$W_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$ 中出现的能量分母，只涉及如图 8.2(b) 所示的、只及杂质上最低态的激发过程，而 $J_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$ 则包含图 8.2 中的两个过程。由于 $J_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$ 与 $W_{\mathbf{k}'\mathbf{k}}$ 来自相继的激发和退激发过程，在它们所描述的过程中杂质保持单占据。

项

$$H'_0 = -\sum_{\mathbf{k}\sigma} \left(W_{\mathbf{k}\mathbf{k}} + \frac{1}{2} J_{\mathbf{k}\mathbf{k}} n_{d-\sigma} \right) n_{d\sigma}, \tag{8.127}$$

由式 (8.118) 的第一项给出。类似地，项

$$H''_0 = \sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} W_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} \Psi^{\dagger}_{\mathbf{k}} \Psi_{\mathbf{k}'}, \tag{8.128}$$

来源于式 (8.119) 的第二项，它表示单个电子所感受到的势的重正化。H_0' 与 H_0'' 都对理解近藤问题很重要，因为它们进入非自旋翻转的过程。

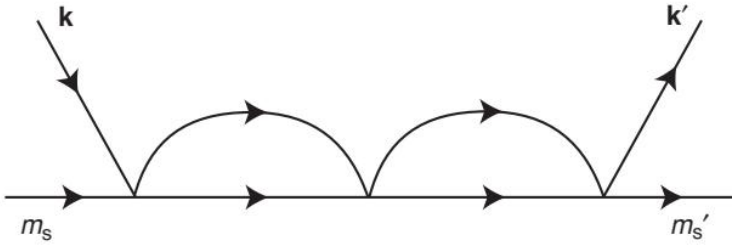


图 8.11 对标度给出线性修正的三阶近藤图（见习题 8.4）。

最后一项

$$H_{\rm ch} = -\frac{1}{2}\sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}',\sigma}\left(B_{\mathbf{k}}V_{\mathbf{k}'d}\rho_{\mathbf{k}\sigma}\rho_{\mathbf{k}'-\sigma} + \text{h.c.}\right), \tag{8.129}$$

来源于式 (8.118) 的第三项，它使 d 杂质的占据数改变 2，因此对近藤问题同样不重要。相互作用中两个重要的项，是自旋交换过程和直接的杂质–电子散射项。

让我们把对应于杂质单占据的项分离出来。首先注意到，由于 $H_{\rm ch}$ 把 d 杂质上的两个电子都移走，它无法与希尔伯特空间中的单电子态相联系，我们舍去这一项。此外，在单电子子空间中 $\Psi_d^\dagger\Psi_d = 1$。因此，$H_{\rm dir}$ 是一个单电子项，H_0' 与 H_0'' 也是。在这个子空间中，$H_{\rm exch}$ 是唯一重要的项。准确到 $V_{\mathbf{k}d}$ 的二阶，Anderson 模型给出具有反铁磁交换耦合的近藤模型。正是这一相互作用的反铁磁性质，导致了 d 杂质处向单态的凝聚。

习题

习题 8.1 (a) 大小固定的磁矩，其能量在磁场中是线性的。证明：这种磁矩的无相互作用集合的高温（居里）磁化率与 T 成反比。

(b) 另一方面，可极化单态的能量在磁场中是二次的。证明：这种磁矩的无相互作用集合的磁化率在低温下趋于常数。

习题 8.2 在杂质与导带电子之间存在铁磁自旋–自旋相互作用的情形下，重复 Yosida 的单电子变分计算，导出一个三重态束缚态。求解相应的三重态稳定性方程，并计算三重态的结合能。与单态相比，在相同的 $|J_0|$ 下哪一个能量更低？

习题 8.3 求解各向异性标度方程（解析地或数值地），并验证它们满足图 8.10 所示的流图。

习题 8.4 考虑图 8.11 所示的三阶近藤图。解释这幅图如何能给出一个线性于 δD 的标度修正。假定 $\mathbf{q}$ 与 $\mathbf{q}'$ 相互独立。显式地计算标度系数。

习题 8.5 利用由 Schrieffer–Wolff 变换导出的完整哈密顿量，即式 (8.124)，计算最低阶散射振幅：$T[(\mathbf{k}\sigma)+(d-\sigma)\to(\mathbf{k}'\sigma)+(d-\sigma)]$、$T[(\mathbf{k}\sigma)+(d\sigma)\to(\mathbf{k}'\sigma)+(d\sigma)]$ 与 $T[(\mathbf{k}\sigma)+(d-\sigma)\to(\mathbf{k}'-\sigma)+(d\sigma)]$，并与 8.2 节给出的结果比较。

参考文献

[A1957] A. A. Abrikosov, *Physics* **2**, 5 (1965).

[AL1991] I. Affleck and A. W. W. Ludwig, *Nucl. Phys. B* **352**, 849 (1991).

[A1964] P. W. Anderson, *Phys. Rev.* **124**, 41 (1961).

[AYH1970] P. W. Anderson, G. Yuval, and D. R. Hamann, *Phys. Rev. B* **1**, 4464 (1970).

[A1978] P. W. Anderson, *Rev. Mod. Phys.* **50**, 191 (1978).

[AFL1983] N. Andrei, K. Furuya, and J. H. Lowenstein, *Rev. Mod. Phys.* **55**, 331 (1983).

[AZ1996] V. Barzykin and I. Affleck, *Phys. Rev. Lett.* **76**, 4959 (1996).

[FN1994] A. Furusaki and N. Nagaosa, *Phys. Rev. Lett.* **72**, 892 (1994).

[GL1954] M. Gell-Mann and F. Low, *Phys. Rev.* **111**, 582 (1954).

[GZ1972] G. Grüner and A. Zawadowski, *Solid St. Comm.* **11**, 663 (1972).

[H1969] A. J. Heeger, in *Solid State Physics*, eds. F. Seitz, D. Turnbull, and H. Ehrenreich (Academic Press, New York, 1969), p. 283.

[H1993] A. C. Hewson, *The Kondo Problem to Heavy Fermions* (Cambridge University Press, New York, 1993).

[K1956] T. Kasuya, *Prog. Theor. Phys.* **16**, 45 (1956).

[K1964] J. Kondo, *Prog. Theor. Phys.* **32**, 37 (1964).

[L1981] C. Lacroix, *J. Phys. F: Metal Phys.* **11**, 2389 (1981).

[LT1992] D. H. Lee and J. Toner, *Phys. Rev. Lett.* **72**, 892 (1992).

[N1974] P. Nozières, *J. Low Temp. Phys.* **17**, 31 (1974).

[SCL1964] M. Sarachik, E. Corenzwit, and L. D. Longinotti, *Phys. Rev. A* **135**, 1041 (1964).

[SW1966] J. R. Schrieffer and P. A. Wolff, *Phys. Rev.* **149**, 491 (1966).

[SZ1974] J. Solyom and A. Zawadowski, *J. Phys. F: Metal Phys.* **4**, 80 (1974).

[TW1983] A. M. Tsvelick and P. B. Wiegmann, *Adv. in Phys.* **32**, 453 (1983).

[V1946] S. Vousovskii, *Zh. Eksp. Teor. Fiz.* **16**, 981 (1946).

[W1975] K. Wilson, *Rev. Mod. Phys.* **47**, 773 (1975).

[Y1966] K. Yosida, *Phys. Rev.* **147**, 223 (1966).

[Z1951] C. Zener, *Phys. Rev.* **81**, 440 (1951).

第九章　屏蔽与等离激元

在 T_{k} 以下对局域磁矩的屏蔽（screening）是近藤问题的本质。一个远没有那么奇特的屏蔽例子，是往电子气中引入一个正电荷 Q。为了在正电荷所在处恢复电中性，电子会将这个电荷屏蔽掉，从而削弱它的净电场。事实上，无论试探电荷带何种符号，屏蔽都会发生。之所以如此，是因为电子在电子气中运动时，并不需要把所有其他电子都推开。电子气中所有电子之间的相互排斥为电子的运动清出了通路。其结果是，电子之间的有效相互作用从长程的库仑 $1/r$ 被削弱为短程得多的相互作用。在托马斯-费米层次上，新的相互作用呈指数衰减。虽然这种相互作用高估了屏蔽的效应，但它确实说明了排斥相互作用屏蔽电子气中电子的效率之高。

9.1　托马斯-费米屏蔽

设电荷 Q 位于原点。在没有电子气时，距原点 r 处的电子感受到电势 $\phi = Q/r$，相应的势能为

$$U = -e\phi = -e\frac{Q}{r}. \tag{9.1}$$

当电子气存在时，电荷 Q 周围的电势将受到屏蔽。物理上，屏蔽电荷由有电荷 Q 时电子气的电荷密度与无外电荷时的电荷密度之差决定。令 $-e\delta n(\mathbf{r})$ 表示这个差。对总电荷分布的泊松方程

$$-\nabla^2\phi_{\mathrm{eff}}(\mathbf{r}) = 4\pi\left[Q\delta(\mathbf{r}) - e\delta n(\mathbf{r})\right], \tag{9.2}$$

同时依赖于 Q 与屏蔽电荷 $-e\delta n(\mathbf{r})$，其中 ϕ_{eff} 是电荷 Q 在电子气中的真实电势。求解式 (9.2) 的最简单办法是傅里叶变换。我们定义

$$f(\mathbf{k}) = \int \mathrm{d}\mathbf{r}\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} f(\mathbf{r}). \tag{9.3}$$

于是

$$k^2 U_{\mathrm{eff}}(\mathbf{k}) = -4\pi eQ + 4\pi e^2\delta n(\mathbf{k}). \tag{9.4}$$

求解这个精确方程需要对屏蔽电荷作某种拟设（ansatz）。最简单的近似是托马斯（T1927）与费米（F1928）的近似：假定电子气对电荷 Q 的响应就好像它在局域上是自由电子气一样。物理上，这一假设意味着电势是在费米波长所设定的距离尺度上缓变的函数。其净效果是化学势发生形式为 $\mu \to \mu + U_{\mathrm{eff}}(\mathbf{r})$ 的移动。让我们定义一个新的单粒子能级

$$\epsilon_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + U_{\mathrm{eff}}(\mathbf{r}). \tag{9.5}$$

有效的费米-狄拉克分布函数是

$$n_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{1 + \mathrm{e}^{\beta(\epsilon_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) - \mu)}}, \tag{9.6}$$

于是 $\mathbf{r}$ 处的有效密度为

$$\begin{aligned}\langle n(\mathbf{r})\rangle &= 2\int \frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{(2\pi)^3}\, n_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \\ &= n_{\mathrm{e}} - 2\beta \int \frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{(2\pi)^3}\, U_{\mathrm{eff}}(\mathbf{r})\, \frac{\mathrm{e}^{\beta(\epsilon_{\mathbf{k}}-\mu)}}{\left(1+\mathrm{e}^{\beta(\epsilon_{\mathbf{k}}-\mu)}\right)^2} + \cdots \\ &\simeq n_{\mathrm{e}} - \frac{\partial n_{\mathrm{e}}}{\partial \mu}\, U_{\mathrm{eff}}(\mathbf{r}) + \cdots ,\end{aligned} \tag{9.7}$$

其中我们对分布函数作了展开，只保留 U_{eff} 的线性项。仅当 $\epsilon_{\mathrm{F}} \gg U_{\mathrm{eff}}(\mathbf{r})$ 时这一展开才成立。现在可以计算 $\delta n(\mathbf{r})$ 了，因为

$$\delta n(\mathbf{r}) = \langle n(\mathbf{r})\rangle - n_{\mathrm{e}} = -\frac{\partial n_{\mathrm{e}}}{\partial \mu}\, U_{\mathrm{eff}}(\mathbf{r}), \tag{9.8}$$

这意味着

$$k^2 U_{\mathrm{eff}}(\mathbf{k}) = -4\pi e \left(Q + e\, \frac{\partial n_{\mathrm{e}}}{\partial \mu}\, U_{\mathrm{eff}}(k) \right) \tag{9.9}$$

或者等价地

$$U_{\mathrm{eff}}(\mathbf{k}) = \frac{-4\pi e Q}{k^2 + 4\pi e^2\, \partial n_{\mathrm{e}}/\partial \mu}. \tag{9.10}$$

$U_{\mathrm{eff}}(\mathbf{k})$ 的傅里叶逆变换

$$\begin{aligned}U_{\mathrm{eff}}(\mathbf{r}) &= -\frac{4\pi e Q}{(2\pi)^3} \int \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\, \mathrm{d}\mathbf{k}}{k^2 + 4\pi e^2\, \partial n_{\mathrm{e}}/\partial \mu} \\ &= -2\frac{eQ}{\pi r} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}k\, \frac{k \sin kr}{k^2 + 4\pi e^2\, \partial n_{\mathrm{e}}/\partial \mu} \\ &= -eQ\, \frac{\mathrm{e}^{-\kappa_{\mathrm{TF}} r}}{r},\end{aligned} \tag{9.11}$$

表明电荷 Q 周围的电子所产生的静电势

$$\phi_{\mathrm{eff}}(\mathbf{r}) = -e\, \frac{\mathrm{e}^{-\kappa_{\mathrm{TF}} r}}{r}, \tag{9.12}$$

呈指数衰减。电子气通过在一个由下式确定的长度尺度上屏蔽电荷，使裸库仑场受到衰减：

$$\kappa_{\mathrm{TF}}^2 = 4\pi e^2 \frac{\partial n_{\mathrm{e}}}{\partial \mu}. \tag{9.13}$$

再强调一遍，这个结果只在电子气诱导的场缓变的极限下成立。我们回忆第 2 章的

$$n_{\mathrm{e}} = \left(\frac{2m\mu_0}{\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{1}{3\pi^2}, \tag{9.14}$$

来估计 κ_{TF}。于是

$$\frac{\partial n_{\mathrm{e}}}{\partial \mu_0} = \frac{3}{2}\, \frac{n_{\mathrm{e}}}{\mu_0} = \frac{3 m n_{\mathrm{e}}}{p_{\mathrm{F}}^2}. \tag{9.15}$$

回忆 $a_0 = \hbar^2/me^2$、$n_{\mathrm{e}} = p_{\mathrm{F}}^3/(3\pi^2\hbar^3)$ 以及 $r_{\mathrm{e}} = 1.92\,\hbar/p_{\mathrm{F}}$，便可以化简为

$$\kappa_{\mathrm{TF}}^2 = \frac{12\pi m e^2 n_{\mathrm{e}}}{p_{\mathrm{F}}^2} = \frac{2.434}{a_0^2}\, \frac{1}{r_{\mathrm{s}}}, \tag{9.16}$$

即托马斯-费米屏蔽长度倒数（逆屏蔽长度）的平方。回忆 $r_{\mathrm{s}} \sim 2$ 到 6。因此 $\kappa_{\mathrm{TF}}^{-1} = 0.34\sqrt{r_{\mathrm{s}}}\,\text{Å}$，介于 0.45 Å 与 0.9 Å 之间。虽然托马斯-费米理论预言的金属中电子屏蔽长度一般短于粒子间距，但这一结果只描述式 (9.11) 那样围绕给定电荷的电势在长距离处的衰减。该理论并不能正确处理与粒子间距相当的距离上的屏蔽。要看清短距离下的行为需要更严格的处理，我们将在后面一节中展开。

9.2 等离体振荡与集体坐标

我们发展的电子气屏蔽理论假设电子做缓慢运动。一般说来这并不成立，尤其是在与粒子间距倒数相当的大波矢处。在这个极限下，电子气的集体激发变得可以触及。这类集体激发称为等离激元（plasmon）。我们将建立等离激元的两种表述。第一种是较为传统的运动方程方法；第二种我们将回到玻姆（Bohm）与 Pines（BP1953）原创的集体坐标（collective coordinate）方法。我们将对这一技术作一综述，因为它如今已是描述集体现象的标准程序。

等离体激发的存在性可以直接从动量空间中电子密度的运动方程确立。为此，我们回忆库仑相互作用在动量空间中的形式

$$\sum_{\mathbf{k}} \frac{4\pi}{k^2}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j)} = \frac{1}{|\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j|}, \tag{9.17}$$

这意味着可以把电子气的哈密顿量改写为

$$\begin{aligned} H &= \sum_i \frac{p_i^2}{2m} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\sum_{\mathbf{k}} \frac{4\pi e^2}{k^2}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}_i-\mathbf{r}_j)} \\ &= \sum_i \frac{p_i^2}{2m} + \sum_{\mathbf{k}} \frac{V_{\mathbf{k}}}{2}\left(n_{\mathbf{k}} n_{-\mathbf{k}} - N\right) \end{aligned} \tag{9.18}$$

其中 $n_{\mathbf{k}} = \sum_i \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i}$，$N$ 是电子数，$V_{\mathbf{k}} = 4\pi e^2/k^2$。由于我们选的盒子具有单位体积，$n_{\mathbf{k}}$ 的表达式中不带 V^{-1} 归一化因子。

为确定集体激发，需要 $n_{\mathbf{k}}$ 的时间演化：

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\dot{n}_{\mathbf{k}} &= [n_{\mathbf{k}}, H]/\hbar \\ &= \frac{1}{\hbar}\sum_i \left[\frac{\hbar^2}{m}\nabla_{\mathbf{r}_i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i}\cdot\nabla_{\mathbf{r}_i} + \frac{\hbar^2}{2m}\nabla_{\mathbf{r}_i}^2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i}\right] \\ &= -\sum_i \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i}\left(\frac{\mathbf{k}\cdot\mathbf{p}_i}{m} + \frac{\hbar k^2}{2m}\right). \end{aligned} \tag{9.19}$$

二阶导数为

$$\begin{aligned} \ddot{n}_{\mathbf{k}} &= \sum_i \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i}\left(\frac{\mathbf{k}\cdot\mathbf{p}_i}{m} + \frac{\hbar k^2}{2m}\right)^2 + \frac{2\pi e^2}{\hbar}\sum_i\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i}\,\frac{\mathbf{k}\cdot\mathbf{p}_i}{m}\,,\sum_{\mathbf{q}}\left(\frac{n_{\mathbf{q}}^\dagger n_{\mathbf{q}} - N}{q^2}\right)\right] \\ &= \sum_i \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i}\left(\frac{\mathbf{k}\cdot\mathbf{p}_i}{m} + \frac{\hbar k^2}{2m}\right)^2 - \frac{4\pi e^2}{m}\sum_{\mathbf{q}}\mathbf{k}\cdot\mathbf{q}\,\frac{n_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}n_{\mathbf{q}}}{q^2}. \end{aligned} \tag{9.20}$$

我们把 $\mathbf{k}=\mathbf{q}$ 的相互作用项分离出来，它可以写成

$$4\pi e^2\,\frac{k^2}{mk^2}\,n_0 n_{\mathbf{k}} = \frac{4\pi e^2 n_{\mathrm{e}}}{m}\,n_{\mathbf{k}} = \omega_{\mathrm{p}}^2 n_{\mathbf{k}}. \tag{9.21}$$

把 $\ddot{n}_{\mathbf{k}}$ 改写成如下富有启发性的形式，便可看出 ω_{p} 代表电子气集体振荡的频率：

$$\ddot{n}_{\mathbf{k}} + \omega_{\mathrm{p}}^2 n_{\mathbf{k}} = \sum_i \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i}\left(\frac{\mathbf{k}\cdot\mathbf{p}_i}{m} + \frac{\hbar k^2}{2m}\right)^2 - \frac{4\pi e^2}{m}\sum_{\mathbf{q}\neq\mathbf{k}}\mathbf{k}\cdot\mathbf{q}\,\frac{n_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}n_{\mathbf{q}}}{q^2}. \tag{9.22}$$

于是我们看到，若式 (9.22) 右边的各项都很小，密度 $n_{\mathbf{k}}$ 便以频率 ω_{p}——等离体频率（plasma frequency）——振荡。第一项的量级为 $k^2 v_{\mathrm{F}}^2 n_{\mathbf{k}}$。在下一项中出现的是 $n_{\mathbf{q}}$ 的乘积。由于密度是诸

多相位无规变化的指数项之和，可以预期第二项的贡献极小。忽略这一贡献的近似称为无规相位近似（random phase approximation）（P1963）。在这一理论层次上，若

$$\omega_{\mathrm{p}}^2 \gg k^2 v_{\mathrm{F}}^2, \tag{9.23}$$

则存在一个良好定义的等离体频率。对密度 $n_{\mathrm{e}} \sim 10^{23}\,\mathrm{e}^-/\mathrm{cm}^3$，$\omega_{\mathrm{p}} \sim 10^{16}\,\mathrm{s}^{-1}$，或者等价地，等离体振荡的能量为

$$\hbar\omega_{\mathrm{p}} \sim 12\,\mathrm{eV}. \tag{9.24}$$

如此高能的激发不可能由离子的热振荡或类声子振荡产生，也不能被单个电子激发。等离体振荡，即等离激元，源于固体中全部电子的集体运动。因此，等离激元是长波长振荡。我们通过考虑比值 $\omega_{\mathrm{p}}/\kappa_{\mathrm{TF}}$ 来估计等离激元得以存在的最大波矢。回忆 $\kappa_{\mathrm{TF}}^2 = 4me^2 p_{\mathrm{F}}/\pi\hbar^3$。于是

$$\begin{aligned}\omega_{\mathrm{p}}/\kappa_{\mathrm{TF}} &= \left(\frac{4\pi e^2 n_{\mathrm{e}}}{m}\,\frac{\pi\hbar^3}{4p_{\mathrm{F}}me^2}\right)^{1/2} \\ &= \frac{p_{\mathrm{F}}}{\sqrt{3}\,m} = \frac{v_{\mathrm{F}}}{\sqrt{3}}.\end{aligned} \tag{9.25}$$

我们发现 $\omega_{\mathrm{p}} \propto v_{\mathrm{F}}\kappa_{\mathrm{TF}}$。与式 (9.23) 比较可知，若 $k \ll \kappa_{\mathrm{TF}}$，则存在良好定义的等离体振荡；对 $k > \kappa_{\mathrm{TF}}$，电子各自独立行动。还要注意 $\omega_{\mathrm{p}}^2 \sim 1/m$。对相互作用系统，我们把 m 换成有效质量 m^*。在 $m^* \to \infty$ 的绝缘体中，ω_{p} 的大小是相互作用电子系统中绝缘体-金属转变的敏感判据。

真正证明等离激元具有良好定义激发之完整性的分析，出自玻姆与 Pines（BP1953）的集体坐标处理。这是一种极为有用的技术，正如在本书最后一章讨论莫特绝缘体、处理哈伯德模型时你将再次看到的那样。基本想法是通过扩大原来的希尔伯特空间，重新表述哈密顿量，使电子间库仑相互作用的长程部分用集体场（等离体模式）来描述。当我们用约束去掉非物理态之后，得到的哈密顿量将变成一个只带短程库仑相互作用的、与等离体振荡模式耦合的相互作用电子气。

出发点是一般的相互作用电子哈密顿量

$$H = \sum_i \frac{p_i^2}{2m} + 2\pi e^2 \sum_{\mathbf{k},i,j} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)}}{k^2} - 2\pi n_{\mathrm{e}}^2 \sum_k \frac{1}{k^2},$$

其中最后一项减去了电子的自相互作用，这一项代表均匀正电荷背景。关键想法是把这个哈密顿量换成用两个实场表述的等价哈密顿量：一个纵向矢量势

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \sqrt{4\pi c^2} \sum_{\mathbf{k}} \theta_{\mathbf{k}}\,\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}, \tag{9.26}$$

其中 $\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}}$ 是由 $\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}} = \mathbf{k}/|\mathbf{k}|$ 给出的单位矢量；以及一个电场

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \sqrt{4\pi} \sum_{\mathbf{k}} \pi_{-\mathbf{k}}\,\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}, \tag{9.27}$$

于是新的哈密顿量基本上是非相互作用的，

$$H = \sum_i \frac{1}{2m}\left(p_i - \frac{e}{c}A(\mathbf{x}_i)\right)^2 + \int \mathrm{d}\mathbf{x}\,\frac{\mathbf{E}(\mathbf{x})^2}{8\pi} - 2\pi n_{\mathrm{e}}^2 \sum_k \frac{1}{k^2}, \tag{9.28}$$

当然自相互作用除外。在此过程中，我们不得不通过引入新的正则坐标 $(\pi_{\mathbf{k}}, \theta_{\mathbf{k}})$（满足 $[\theta_{\mathbf{k}}, \pi_{\mathbf{k}'}] = \mathrm{i}\hbar\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}$）来扩大希尔伯特空间。这些正是表述等离激元的自然变量。一般而言，在试图分离集体现

象时，扩大希尔伯特空间的做法并不唯一，只能希望所选的方式捕捉到想要的物理。既然我们寻求相互作用电子气的一种本质上是玻色型的描述，正则玻色坐标便是合适的选择。把 $E(\mathbf{x})$ 和 $A(\mathbf{x})$ 的表达式代入式 (9.28)，得到

$$\begin{aligned} H = &\sum_i \frac{p_i^2}{2m} - 2\pi n_{\mathrm{e}}^2 \sum_{\mathbf{k}} \left(\frac{1}{k^2}\right) - \frac{\sqrt{4\pi}\, e}{m} \sum_{i,\mathbf{k}} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}} \cdot (\mathbf{p}_i - \hbar\mathbf{k}/2)\, \theta_{\mathbf{k}}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}_i} \\ &- \sum_{\mathbf{k}} \frac{1}{2}\, \pi_{\mathbf{k}}\pi_{-\mathbf{k}} + \frac{2\pi e^2}{m} \sum_{i,\mathbf{k},\mathbf{k}'} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}'}\, \theta_{\mathbf{k}}\theta_{\mathbf{k}'}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{k}+\mathbf{k}')\cdot\mathbf{x}_i} \end{aligned} \tag{9.29}$$

作为有效哈密顿量。此式第二行取负号源于 $\boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_{-\mathbf{k}} = -1$ 这一事实。虽然式 (9.29) 与相互作用电子气的哈密顿量看起来并不相同，但二者通过正则变换

$$\tilde{S} = -\frac{1}{\hbar} \sum_{\mathbf{k},l} \left(\frac{4\pi e^2}{k^2}\right)^{1/2} \theta_{\mathbf{k}}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}_l}. \tag{9.30}$$

相联系。由变换规则

$$\mathrm{e}^{\tilde{S}} p_i\, \mathrm{e}^{-\tilde{S}} = p_i + \sqrt{4\pi e^2} \sum_{\mathbf{k}} \theta_{\mathbf{k}}\, \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}_i}, \tag{9.31}$$

$$\mathrm{e}^{\tilde{S}} \pi_{\mathbf{k}}\, \mathrm{e}^{-\tilde{S}} = \pi_{\mathbf{k}} - \mathrm{i}\sqrt{4\pi e^2/k^2} \sum_l \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}_l}, \tag{9.32}$$

我们得到

$$\begin{aligned} \mathcal{H} = \mathrm{e}^{\tilde{S}} H \mathrm{e}^{-\tilde{S}} = &\sum_i \frac{p_i^2}{2m} + 2\pi e^2 \sum_{k,i,j} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j)}}{k^2} - 2\pi n_{\mathrm{e}}^2 \sum_{\mathbf{k}} \frac{1}{k^2} \\ &- \sum_{\mathbf{k}} \frac{\pi_{\mathbf{k}}\pi_{-\mathbf{k}}}{2} + \mathrm{i} \sum_{l,\mathbf{k}} \left(\frac{4\pi e^2}{k^2}\right)^{1/2} \pi_{\mathbf{k}}\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}_l}. \end{aligned} \tag{9.33}$$

然而，为确立这一等价性，必须施加两个约束：

$$\Omega_k = \pi_{-\mathbf{k}} + 2\mathrm{i} \left(\frac{4\pi e^2}{k^2}\right)^{\frac{1}{2}} \sum_i \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}_i} = 0, \quad \forall \mathbf{k}, \tag{9.34}$$

以去掉所有非物理态；以及

$$\pi_{-\mathbf{k}} \psi = 0, \quad \forall \mathbf{k}, \tag{9.35}$$

其中 ψ 是基态波函数。有了这两个约束，式 (9.33) 中所有多余的项都消失，我们严格回到电子气哈密顿量。带集体坐标的模型的优点是，现在可以不借助运动方程而直接辨认等离激元模式。对式 (9.29) 的最后一项，主导部分来自 $\mathbf{k} = -\mathbf{k}'$。定义等离体频率

$$\omega_{\mathrm{p}}^2 = \frac{4\pi n_{\mathrm{e}}^2}{m}, \tag{9.36}$$

便能将式 (9.29) 简化为

$$\begin{aligned} H = &\sum_i \frac{p_i^2}{2m} - 2\pi n_{\mathrm{e}}^2 \sum_{\mathbf{k}} \left(\frac{1}{k^2}\right) - \frac{\sqrt{4\pi}\, e}{m} \sum_{i,\mathbf{k}} \boldsymbol{\epsilon}_{\mathbf{k}} \cdot (\mathbf{p}_i - \hbar\mathbf{k}/2)\, \theta_{\mathbf{k}}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}_i} \\ &- \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}} \left(\pi_{\mathbf{k}}\pi_{-\mathbf{k}} + \omega_{\mathrm{p}}^2 \theta_{\mathbf{k}}\theta_{-\mathbf{k}}\right), \end{aligned} \tag{9.37}$$

它描述与非相互作用电子气耦合的频率为 $\omega_{\rm p}$ 的等离体模式。注意，在最终的哈密顿量中，约束 $\pi_{-\mathbf{k}}\psi = 0$ 被放宽了。只有当约束在扩大希尔伯特空间时引入的那些自由度上被放宽，集体现象才会浮现。这里我们通过假定集体模式可以以任意频率振荡而简化了推导。在真实系统中，会浮现一个由电子密度决定的最大截止（波矢）$k_{\rm c}$，[1]使得只有长程电子-电子相互作用才能被变换到等离体模式，而电子气保留短程库仑相互作用。$k_{\rm c}$ 的大小可以通过对总能量取极小来自洽地确定。总结一下：我们把原来的电子-电子相互作用哈密顿量映射成了与非相互作用电子气耦合的等离体模式。实现这一映射的关键技巧，是着眼于分离潜在的集体现象而扩大原来的希尔伯特空间。

关于等离激元最后一个值得观察之点是：其色散关系与空间的维数根本地绑在一起。若把电子限制在一个平面内（$d = 2$），而电场线仍允许在三维空间中延伸——从而使库仑相互作用保持标准的 $1/r$ 势（见习题 9.3）——则激发等离激元不存在能隙。此外（见习题 9.1），至少在托马斯-费米层次上，二维情形的屏蔽长度与密度无关。这两个效应都说明二维电子气与其三维同伴有着多么根本的不同。

9.2.1 光的色散

等离体频率自然现身的一个应用，是横向电磁辐射在金属中的传播。考虑存在电流密度时关于磁感应强度的麦克斯韦方程

$$\nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{4\pi e\mathbf{j}}{c}. \tag{9.38}$$

此方程对时间的导数是

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi e}{c^2}\frac{\partial \mathbf{j}}{\partial t} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}. \tag{9.39}$$

但 $\partial\mathbf{B}/\partial ct = -\nabla \times \mathbf{E}$，且 $\partial\mathbf{j}/\partial t = en_{\rm e}\mathbf{E}/m$。对横向 $\mathbf{E}$ 场有 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$。于是

$$-\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) + \nabla^2\mathbf{E} = \nabla^2\mathbf{E}. \tag{9.40}$$

时间导数现在可以写成

$$\left(-\frac{\partial^2}{\partial t^2} + c^2\nabla^2 - \omega_{\rm p}^2\right)\mathbf{E} = 0. \tag{9.41}$$

由此得到的金属中光的色散关系

$$\omega^2 = c^2k^2 + \omega_{\rm p}^2, \tag{9.42}$$

清楚地表明：频率低于等离体频率的横向电磁辐射无法穿透金属。

9.3 线性响应理论

我们现在着手用介电响应函数来重述屏蔽问题。为便于这一推导，我们先介绍处理缓变含时微扰的一般形式体系，即线性响应理论（linear response theory）。最终，我们将用这一方法计算均匀系统受外电荷电场微扰时的密度响应。

考虑形如 $H = H_0 + W(t)$ 的哈密顿量。在微扰 $W(t)$ 存在时，任何可观测量 Y 的平均值都会通过密度矩阵的时间演化获得非平凡的时间依赖。任何动力学可观测量 Y 在任意时刻 t 的平均值由

$$\langle Y(t)\rangle = {\rm Tr}[\rho(t)Y], \tag{9.43}$$

[1]译注：原文称 $k_{\rm c}$ 为 maximum cutoff frequency（最大截止频率），按记号它实为波矢。

确定，其中 $\rho(t)$ 是密度矩阵，经过适当归一化使 $\mathrm{Tr}\rho = 1$。密度矩阵的时间演化

$$\begin{aligned}\dot{\rho} &= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}[H,\rho] \\ &= -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left([H_0,\rho] + [W(t),\rho]\right)\end{aligned} \tag{9.44}$$

由刘维尔（Liouville）运动方程支配。求解此方程，最方便的是在相互作用表象（interaction representation）中工作。对任意算符 O，我们定义 $\widehat{O}$ 为其相互作用表象

$$\widehat{O}(t) = S^{-1}OS, \tag{9.45}$$

其中 $S = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_0 t/\hbar}$。为简化记号，我们背离了用 $\widehat{O}$ 标记一般算符的惯例，因为 $\widehat{O}$ 现在专指相互作用表象中的算符。把 Y 的原始平均与刘维尔方程都在相互作用表象中重写，得到

$$\langle Y(t)\rangle = \mathrm{Tr}[\widehat{\rho}(t)\widehat{Y}(t)] \tag{9.46}$$

与

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\hbar\,\dot{\widehat{\rho}} &= -H_0\widehat{\rho} + S^{-1}\,\mathrm{i}\hbar\,\frac{\partial\rho}{\partial t}\,S + S^{-1}\rho H_0 S \\ &= -[H_0,\widehat{\rho}] + S^{-1}[H_0 + W(t),\rho]S \\ &= [\widehat{W}(t),\widehat{\rho}(t)].\end{aligned} \tag{9.47}$$

设 ρ_0 为微扰加上之前的密度矩阵。对在 $t=-\infty$ 时加上的微扰，刘维尔方程的解是时序乘积

$$\begin{aligned}\widehat{\rho}(t) &= T\exp\left(\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\int_{-\infty}^{t}\left[\widehat{W}(t'),\widehat{\rho}\right]\mathrm{d}t'\right) \\ &= \rho_0 - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{-\infty}^{t}\left[\widehat{W}(t_1),\rho_0\right]\mathrm{d}t_1 - \frac{1}{\hbar^2}\int_{-\infty}^{t}\mathrm{d}t_1\int_{-\infty}^{t_1}\mathrm{d}t_2\left[\widehat{W}(t_1),\left[\widehat{W}(t_2),\rho_0\right]\right] + \cdots .\end{aligned} \tag{9.48}$$

于是，准确到微扰的一阶，我们得到

$$\langle Y(t)\rangle = \langle\widehat{Y}(t)\rangle_0 - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{-\infty}^{t}\mathrm{Tr}\left(\widehat{Y}(t)\left[\widehat{W}(t'),\rho_0\right]\right)\mathrm{d}t'. \tag{9.49}$$

在迹下作循环置换，得到

$$\langle Y(t)\rangle = \langle\widehat{Y}(t)\rangle_0 - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_{-\infty}^{t}\chi_{YW}(t,t')\,\mathrm{d}t', \tag{9.50}$$

其中

$$\chi_{YW}(t,t') = \langle[\widehat{Y}(t),\widehat{W}(t')]\rangle_0 \tag{9.51}$$

是双时响应函数，而 $\langle\cdots\rangle_0$ 表示用平衡态（或初始）密度矩阵 $\widehat{\rho}_0$ 求迹。线性阶的量子响应率为 $\chi_{YW}(t,t')$。这个量支配量子系统的弛豫。例如，量子线性响应理论的关键在于：涨落

$$\begin{aligned}\langle\delta Y(t)\rangle &= \langle Y(t)\rangle - \langle\widehat{Y}(t)\rangle_0 \\ &= \frac{-\mathrm{i}}{\hbar}\int_{-\infty}^{t}\chi_{YW}(t,t')\,\mathrm{d}t'\end{aligned} \tag{9.52}$$

由可观测量在时刻 t 与微扰在时刻 t' 的对易子平均值的时间积分决定。$\chi_{YW}(t,t')$ 的几条有用性质是

$$\chi_{YW}(t,t') = -\chi_{WY}(t',t) = -\chi^{*}_{YW}(t,t'). \tag{9.53}$$

这些关系源于 χ_{YW} 是对易子这一事实。

9.3.1 涨落-耗散定理

考虑一般涨落

$$\begin{aligned} S_{YW}(t,t') &= \langle \delta\widehat{Y}(t)\,\delta\widehat{W}(t')\rangle_0 \\ &= \langle \widehat{Y}(t)\widehat{W}(t')\rangle_0 - \langle \widehat{Y}(t)\rangle_0\langle \widehat{W}(t')\rangle_0. \end{aligned} \tag{9.54}$$

涨落-耗散定理（fluctuation-dissipation theorem）在根本上把平衡系统中发生的自发涨落与偏离平衡的非平衡系统的弛豫等同起来。平衡态密度矩阵是

$$\rho_0 = \mathrm{e}^{-\beta H_0}. \tag{9.55}$$

关联函数 $S_{YW}(t,t')$ 只依赖于时间差 $t-t'$，而非分别依赖于 t 与 t'。我们要证明 $S_{YW}(t,t')$ 与 χ_{YW} 相关联。为此，先计算

$$\begin{aligned} \langle \widehat{Y}(t)\widehat{W}(t')\rangle_0 &= \mathrm{Tr}[\mathrm{e}^{-\beta H_0}\widehat{Y}(t)\widehat{W}(t')] \\ &= \mathrm{Tr}[\mathrm{e}^{-\beta H_0}\widehat{W}(t')\,\mathrm{e}^{-\beta H_0}\widehat{Y}(t)\,\mathrm{e}^{\beta H_0}] \\ &= \langle \widehat{W}(t')\widehat{Y}(t+\mathrm{i}\beta\hbar)\rangle_0. \end{aligned} \tag{9.56}$$

结合恒等式

$$\begin{aligned} \langle \widehat{Y}(t)\rangle_0 &= \mathrm{Tr}[\mathrm{e}^{-\beta H_0}\widehat{Y}(t)] = \mathrm{Tr}[\mathrm{e}^{-\beta H_0}\,\mathrm{e}^{-\beta H_0}\widehat{Y}(t)\,\mathrm{e}^{\beta H_0}] \\ &= \langle \widehat{Y}(t+\mathrm{i}\beta\hbar)\rangle_0, \end{aligned} \tag{9.57}$$

我们得到等式 $S_{YW}(t,t') = S_{WY}(t',t+\mathrm{i}\beta\hbar)$。在傅里叶空间中，

$$\begin{aligned} S_{YW}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}(t-t')\,S_{YW}(t,t')\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t')} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}(t-t')\,S_{WY}(t',t+\mathrm{i}\beta\hbar)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t')}. \end{aligned} \tag{9.58}$$

令 $x = t'-t-\mathrm{i}\beta\hbar$；$\mathrm{d}x = \mathrm{d}(t'-t)$。$S_{YW}$ 的傅里叶变换变为

$$\begin{aligned} S_{YW}(\omega) &= \mathrm{e}^{\beta\hbar\omega}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\,S_{WY}(x)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega x} \\ &= \mathrm{e}^{\beta\hbar\omega}S_{WY}(-\omega). \end{aligned} \tag{9.59}$$

联合这些结果计算 $\chi_{YW}(\omega)$：

$$\begin{aligned} \chi_{YW}(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}(t-t')\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t')}\langle[\widehat{Y}(t),\widehat{W}(t')]\rangle_0 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}(t-t')\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t')}\left[S_{YW}(t,t') - S_{WY}(t',t)\right] \\ &= \left(1-\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}\right)S_{YW}(\omega). \end{aligned} \tag{9.60}$$

于是，平衡态中的自发涨落便与线性响应函数 $\chi_{YW}(\omega)$ 联系了起来。这意味着，非平衡系统中涨落的弛豫由与支配平衡系统中自发涨落弛豫相同的定律决定。这就是涨落-耗散定理。

9.3.2 密度响应

让我们把线性响应理论应用于密度涨落。考虑形如

$$H'(t)=\int \mathrm{d}\mathbf{r}\, n(\mathbf{r},t)W(\mathbf{r},t), \tag{9.61}$$

的微扰，其中电子密度 $n(\mathbf{r},t)$ 因外加场 $W(\mathbf{r},t)$ 而改变，该场与 $n(\mathbf{r},t)$ 和 H_0 对易。按线性响应理论，

$$\langle \delta n(\mathbf{r},t)\rangle = \int_{-\infty}^{t} \mathrm{d}t'\,\mathrm{d}\mathbf{r}'\,\chi_{nn}(\mathbf{r}t,\mathbf{r}'t')W(\mathbf{r}',t'), \tag{9.62}$$

其中

$$\chi_{nn}(\mathbf{r}t,\mathbf{r}'t') = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle [n(\mathbf{r},t),n(\mathbf{r}',t')]\rangle. \tag{9.63}$$

由于下面将引入多个响应函数，我们强调 χ_{nn} 表示系统对外部（未屏蔽）场的响应。我们已把 $-\mathrm{i}/\hbar$ 因子吸收进响应率的定义中。在式 (9.62) 中，密度的时间演化完全由 H_0 决定。

对自由电子，我们定义 χ^0_{nn} 为响应函数。前面已经证明

$$n(\mathbf{r}) = \frac{1}{V}\sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}',\sigma} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\cdot\mathbf{r}/\hbar}\, a^\dagger_{\mathbf{p}'\sigma}a_{\mathbf{p}\sigma} \tag{9.64}$$

是 $\mathbf{r}$ 处电子密度的与时间无关的算符。我们提醒读者，我们已在算符上省去“帽”号，因为该记号现在专门留给相互作用表象使用。为定义 $n(\mathbf{r},t)$，需要 $a_{\mathbf{p}\sigma}$ 的时间依赖。我们通过海森堡运动方程得到它：

$$\begin{aligned}
\mathrm{i}\hbar\frac{\partial a_{\mathbf{p}\sigma}}{\partial t} &= [a_{\mathbf{p}\sigma}, H_0] \\
&= \sum_{\mathbf{p}',\sigma'} \epsilon_{\mathbf{p}'\sigma'}\left[a_{\mathbf{p}\sigma}, a^\dagger_{\mathbf{p}'\sigma'}a_{\mathbf{p}'\sigma'}\right] \\
&= \epsilon_{\mathbf{p}}\, a_{\mathbf{p}\sigma},
\end{aligned} \tag{9.65}$$

其中 H_0 是自由电子的哈密顿量。对上式积分，得到

$$a_{\mathbf{p}\sigma}(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\epsilon_{\mathbf{p}}t/\hbar}\, a_{\mathbf{p}\sigma}(t=0). \tag{9.66}$$

现在对一个自由电子集合计算 χ_{nn}。为简化记号，定义

$$q_{\mathbf{p}_{12}}(\mathbf{r},t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}_2-\mathbf{p}_1)\cdot\mathbf{r}/\hbar}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\epsilon_{\mathbf{p}_1}-\epsilon_{\mathbf{p}_2})t/\hbar}, \tag{9.67}$$

$\delta_{\mathbf{p}_{ij}} = \delta_{\mathbf{p}_i\mathbf{p}_j}$，以及 $f_{\mathbf{p}_1\mathbf{p}_2} = f_{\mathbf{p}_1}(1-f_{\mathbf{p}_2})$，其中 $f_{\mathbf{p}}$ 表示态 $\mathbf{p}$ 被占据的概率。把 $a_{\mathbf{p}\sigma}(t)$ 的表达式与式 (9.64) 结合，便得到

$$\begin{aligned}
\langle n(\mathbf{r},t)n(\mathbf{r}',t')\rangle &= \frac{1}{V^2}\sum_{\substack{\mathbf{p}_1,\mathbf{p}_2,\mathbf{p}_3,\mathbf{p}_4\\ \sigma_1,\sigma_2}} \langle a^\dagger_{\mathbf{p}_1\sigma_1}a_{\mathbf{p}_2\sigma_1}a^\dagger_{\mathbf{p}_3\sigma_2}a_{\mathbf{p}_4\sigma_2}\rangle\, q_{\mathbf{p}_{12}}(\mathbf{r},t)\, q_{\mathbf{p}_{34}}(\mathbf{r}',t') \\
&= \langle n(\mathbf{r},t)\rangle\langle n(\mathbf{r}',t')\rangle + \frac{1}{V^2}\sum_{\substack{\mathbf{p}_1,\mathbf{p}_2,\mathbf{p}_3,\mathbf{p}_4\\ \sigma_1,\sigma_2}} \delta_{\sigma_1\sigma_2}\,\delta_{\mathbf{p}_{14}}\,\delta_{\mathbf{p}_{23}}\, f_{\mathbf{p}_1\mathbf{p}_2}\, q_{\mathbf{p}_{12}}(\mathbf{r},t)\, q_{\mathbf{p}_{34}}(\mathbf{r}',t') \\
&= \langle n(\mathbf{r},t)\rangle\langle n(\mathbf{r}',t')\rangle + \frac{1}{V^2}\sum_{\mathbf{p}_1,\mathbf{p}_2} f_{\mathbf{p}_1\mathbf{p}_2}\, q_{\mathbf{p}_{21}}(\mathbf{r}'-\mathbf{r},t-t').
\end{aligned} \tag{9.68}$$

把式 (9.68) 代入式 (9.63) 立即表明，响应函数

$$\chi^0_{nn}(\mathbf{r},t,\mathbf{r}',t') = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar V^2}\sum_{\mathbf{p}_1,\mathbf{p}_2,\sigma} (f_{\mathbf{p}_1\sigma}-f_{\mathbf{p}_2\sigma})\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}_1-\mathbf{p}_2)\cdot(\mathbf{r}'-\mathbf{r})/\hbar}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\epsilon_{\mathbf{p}_1}-\epsilon_{\mathbf{p}_2})(t'-t)/\hbar}, \tag{9.69}$$

只依赖于 $\mathbf{r}-\mathbf{r}'$ 与 $t-t'$ 之差。因此，该响应函数与空间原点和时间原点的具体选取无关。最有用的做法是使用 $\chi^0_{nn}(\mathbf{r}t,\mathbf{r}'t')$ 的傅里叶变换：

$$\begin{aligned}\chi^0_{nn}(\mathbf{k},\omega) &= \int \mathrm{d}\mathbf{x}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\chi^0_{nn}(x,t)\\ &= \frac{2}{\mathrm{i}\hbar V}\sum_{\mathbf{p}_1,\mathbf{p}_2}\delta_{\hbar k,\mathbf{p}_2-\mathbf{p}_1}\left(f_{\mathbf{p}_1}-f_{\mathbf{p}_2}\right)\int_{-\infty}^{0}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\hbar\omega+\epsilon_{\mathbf{p}_1}-\epsilon_{\mathbf{p}_2})t/\hbar}\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{2}{V}\sum_{\mathbf{p}_1}\frac{f_{\mathbf{p}_1}-f_{\mathbf{p}_1+\hbar\mathbf{k}}}{\hbar\omega+\epsilon_{\mathbf{p}_1}-\epsilon_{\mathbf{p}_1+\hbar\mathbf{k}}}.\end{aligned} \tag{9.70}$$

式 (9.70) 中的因子 2 来自自旋求和，并且假定与密度耦合的微扰在 $t=-\infty$ 时加上、$t=0$ 时撤去。正是这个表达式将用来构造林哈德屏蔽函数。

考虑 $\chi^0_{nn}(\mathbf{k},\omega)$ 的零频极限：

$$\begin{aligned}\chi^0_{nn}(\mathbf{k},\omega=0) &= 2\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^3}\frac{\partial f_{\mathbf{p}}}{\partial\epsilon_p} = -2\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^3}\frac{\partial f_{\mathbf{p}}}{\partial\mu}\\ &= -\frac{\partial n_{\mathrm{e}}}{\partial\mu},\end{aligned} \tag{9.71}$$

这正是屏蔽函数的托马斯-费米近似。这表明密度响应函数与屏蔽之间存在根本性联系。为了正式建立这一联系，我们转向介电响应函数。

9.4 介电响应函数

我们通过把微扰场改写为

$$H' = \int \mathrm{d}\mathbf{r}\,n(\mathbf{r},t)U(\mathbf{r},t), \tag{9.72}$$

而用 χ_{nn} 重新表述屏蔽问题，其中 $U(\mathbf{r},t)$ 是电荷 Q 的局域静电势能，我们取其为库仑相互作用。我们必须确定放在原点的试探电荷 Q 使其他电子感受到的净场。先把式 (9.4) 改写为

$$U_{\mathrm{eff}}(\mathbf{k},\omega) = U(\mathbf{k}) + \frac{4\pi e^2}{k^2}\,\langle\delta n(\mathbf{k},\omega)\rangle, \tag{9.73}$$

再利用涨落的线性响应表达式（式 (9.63)）

$$\langle\delta n(\mathbf{k},\omega)\rangle = \chi_{nn}(\mathbf{k},\omega)\,U(\mathbf{k}), \tag{9.74}$$

便得到

$$\begin{aligned}U_{\mathrm{eff}}(\mathbf{k},\omega) &= \left[1+U(\mathbf{k})\,\chi_{nn}(\mathbf{k},\omega)\right]U(\mathbf{k},\omega)\\ &= \varepsilon^{-1}(\mathbf{k},\omega)\,U(\mathbf{k}),\end{aligned} \tag{9.75}$$

其中 $\varepsilon(\mathbf{k},\omega)$ 是介电函数，$U(\mathbf{k})=4\pi e^2/k^2$。正是介电函数包含了本章引言所述屏蔽过程的动力学。

为了与前面对屏蔽的处理衔接，我们引入广义屏蔽函数 χ_{sc}：

$$\langle\delta n(\mathbf{r},t)\rangle = \langle n(\mathbf{r},t)\rangle - n_{\mathrm{e}} = \int \mathrm{d}\mathbf{r}'\,\chi_{\mathrm{sc}}(\mathbf{r},\mathbf{r}',t)\,U_{\mathrm{eff}}(\mathbf{r}'). \tag{9.76}$$

广义屏蔽函数 χ_{sc} 描述系统对屏蔽后势的响应；与之相对，χ_{nn} 只是对裸势的响应。由式 (9.7) 可见，托马斯-费米屏蔽函数就是

$$\chi_{\mathrm{sc}}(\mathbf{r},\mathbf{r}',t) = -\frac{\partial n_{\mathrm{e}}}{\partial\mu}\,\delta\left(\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right)\delta(t). \tag{9.77}$$

对式 (9.76) 作傅里叶变换给出

$$\langle \delta n(\mathbf{k},\omega)\rangle = \chi_{\rm sc}(\mathbf{k},\omega)\, U_{\rm eff}(\mathbf{k},\omega), \tag{9.78}$$

它与式 (9.73) 一起意味着

$$U_{\rm eff}(\mathbf{k},\omega) = \left[1 - \frac{4\pi e^2}{k^2}\,\chi_{\rm sc}(\mathbf{k},\omega)\right]^{-1} U(\mathbf{k}) \tag{9.79}$$

是存在试探电荷 Q 时总有效静电势的等价表达式。比较式 (9.78) 与式 (9.74)，立即得到

$$\chi_{nn} = \varepsilon^{-1}\chi_{\rm sc} = \frac{\chi_{\rm sc}}{1 - \dfrac{4\pi e^2\chi_{\rm sc}}{k^2}}. \tag{9.80}$$

构造 $\chi_{\rm sc}$ 的理论通常更为容易，因为它描述的是对系统总场的响应。$\chi_{\rm sc}$ 的最低阶理论是无规相位近似（RPA），其中假设

$$\chi_{\rm sc}(\mathbf{k},\omega) = \chi^0_{nn}(\mathbf{k},\omega). \tag{9.81}$$

或者，有效相互作用由几何级数给出：

$$\begin{aligned} U_{\rm eff}(\mathbf{k},\omega) &= U(\mathbf{k})\left(1 + U(\mathbf{k})\chi^0_{nn}(\mathbf{k},\omega) + \left(U(\mathbf{k})\chi^0_{nn}(\mathbf{k},\omega)\right)^2 + \cdots\right) \\ &= \frac{U(\mathbf{k})}{1 - U(\mathbf{k})\chi^0_{nn}(\mathbf{k},\omega)}. \end{aligned} \tag{9.82}$$

这一近似（如图 9.1 所示）略去了交换效应，本质上就是含时哈特里-福克近似。如上一节所示，χ^0_{nn} 的零频极限正是托马斯-费米近似。

为理解频率依赖所起的作用，我们在大 ω 下展开式 (9.70) 的分母。在此极限下，我们发现

$$\begin{aligned} \lim_{\omega\to\infty}\chi^0_{nn}(\mathbf{k},\omega) &\to 2\int \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^3}\,(f_{\mathbf{p}} - f_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}})\left[\frac{1}{\hbar\omega} - \frac{\epsilon_{\mathbf{p}} - \epsilon_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}}}{(\hbar\omega)^2} + \cdots\right] \\ &= -\frac{2}{(\hbar\omega)^2}\int \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^3}\,(f_{\mathbf{p}} - f_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}})\,(\epsilon_{\mathbf{p}} - \epsilon_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}}) \\ &= \frac{2k^2}{m\omega^2}\int \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^3}\, f_{\mathbf{p}} = \frac{k^2}{m\omega^2}\, n_{\rm e}. \end{aligned} \tag{9.83}$$

介电函数的高频极限

$$\begin{aligned} \varepsilon &= 1 - \frac{4\pi e^2 n_{\rm e}}{mk^2}\,\frac{k^2}{\omega^2} \\ &= 1 - \left(\frac{\omega_{\rm p}}{\omega}\right)^2, \end{aligned} \tag{9.84}$$

与等离体频率有根本的联系。事实上，后面将看到，等离体频率正是介电函数的一个精确零点。

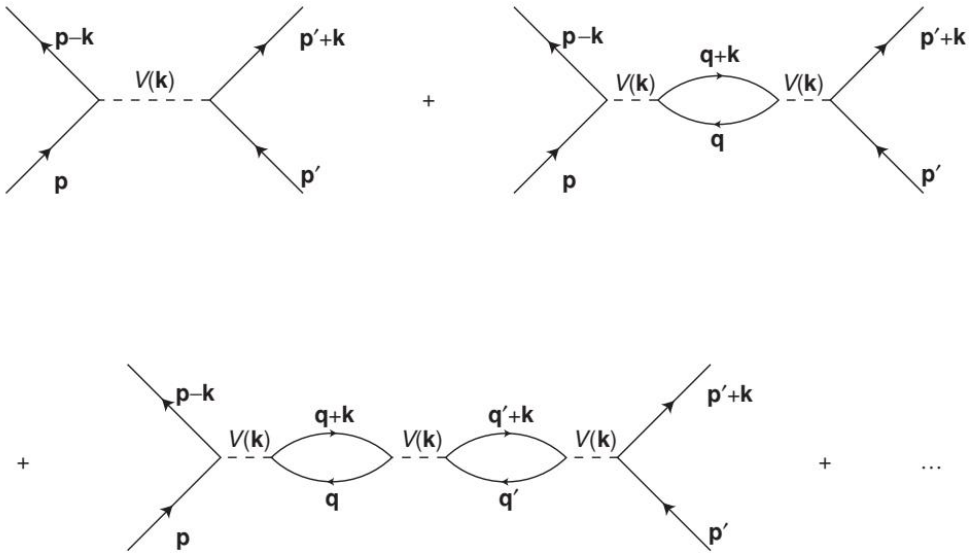


图 9.1 RPA 下屏蔽的电子-电子相互作用的图形展开。每个气泡代表一个粒子-空穴激发。数学上，这些激发由极化函数 $\chi^0_{nn}(\mathbf{k},\omega)$ 描述。粒子与空穴之间交换的动量如图所示在各虚线处由库仑相互作用带走。这样一来，库仑相互作用的宗量便与每个气泡中的动量求和脱耦。因此，所有这类项都可以精确求和，其结果即式 (9.82)。

9.4.1 结构函数

上一节定义的含时密度响应函数是多体理论中的一个基本量。除屏蔽函数之外，结构函数（structure function）以及相互作用系统的总能量也都可以用 χ_{nn} 写出。其主要原因在于，多数多体系统中的势通常是成对相互作用之和。本节集中计算结构函数，因为它将在后面的论题中扮演重要角色。

结构函数定义为粒子密度的傅里叶分量的自关联函数

$$S(\mathbf{k}) = \frac{1}{N}\langle n_{\mathbf{k}} n_{-\mathbf{k}}\rangle \tag{9.85}$$

在平衡态中子散射实验中，所测量的核心量正是结构函数。如前所述，我们也可以用 $S(\mathbf{k},\omega)$ 写出相互作用电子系统的总平均能量。这只需平凡地计算相互作用电子气的哈密顿量在动量空间（见式 (9.18)）中的平均值：

$$\langle H\rangle = E_0 = \epsilon_{\text{kin}} + N\sum_{\mathbf{k}} \frac{2\pi e^2}{k^2}\left[S(\mathbf{k}) - 1\right]. \tag{9.86}$$

在时域中，结构函数变为

$$S(\mathbf{k},t) = \frac{1}{N}\left\langle \sum_i \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i(0)} \sum_j \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_j(t)} \right\rangle. \tag{9.87}$$

注意到

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_i} = \int \mathrm{d}\mathbf{r}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\, \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_i) \tag{9.88}$$

以及 $\mathbf{r}$ 处的密度为

$$n(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^{N} \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_i), \tag{9.89}$$

便可把式 (9.87) 改写为

$$S(\mathbf{k},t)=\frac{1}{N}\int \mathrm{d}\mathbf{r}\,\mathrm{d}\mathbf{r}'\,\langle n(\mathbf{r},t=0)n(\mathbf{r}',t)\rangle\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}. \tag{9.90}$$

如前所见，$\langle n(\mathbf{r},t)n(\mathbf{r}',t')\rangle$ 只依赖于 $\mathbf{r}-\mathbf{r}'$ 和 $t-t'$。因此，把时间原点选在 $t=0$ 并不影响结果。动态结构因子（dynamic structure factor）是 $S(\mathbf{k},t)$ 的时间傅里叶变换

$$S(\mathbf{k},\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,S(\mathbf{k},t), \tag{9.91}$$

在角分辨 X 射线或中子散射实验中测得的正是 $S(\mathbf{k},\omega)$。静态与动态结构因子通过简单的求和规则

$$S(\mathbf{k})=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\,S(\mathbf{k},\omega). \tag{9.92}$$

相联系。对具有空间反演对称性的系统，例如大多数固体和所有流体，$S(\mathbf{k},\omega)$ 在 $\mathbf{k}$ 变号下不变：$S(\mathbf{k},\omega)=S(-\mathbf{k},\omega)$。由式 (9.59) 可得 $S(\mathbf{k},\omega)=\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega}S(\mathbf{k},-\omega)$。这一关系反映细致平衡（detailed balance）原理。

由式 (9.63) 有

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\hbar\,\chi_{nn}(\mathbf{k},\omega)&=n_{\mathrm{e}}\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega'}{2\pi}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega' t}\left[S(\mathbf{k},\omega')-S(\mathbf{k},-\omega')\right]\\&=n_{\mathrm{e}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega'}{2\pi\mathrm{i}}\,\frac{S(\mathbf{k},\omega')-S(\mathbf{k},-\omega')}{\omega'-\omega}\\&=n_{\mathrm{e}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega'}{2\pi\mathrm{i}}\left(1-\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega'}\right)\frac{S(\mathbf{k},\omega')}{\omega'-\omega}.\end{aligned} \tag{9.93}$$

由此可见，一旦知道 $S(\mathbf{k},\omega)$，密度响应函数 $\chi_{nn}(\mathbf{k},\omega)$ 原则上便可由实验确定。

9.4.2 总能量的参数微分

用参数微分可以导出与式 (9.86) 相同的表达式。我们考虑基态能量对 e^2 的变分：

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial e^2}E_0(e^2)&=\frac{\partial}{\partial e^2}\langle\psi(e^2)|H|\psi(e^2)\rangle\\&=\left(\frac{\partial}{\partial e^2}\langle\psi(e^2)|\right)H|\psi(e^2)\rangle+\langle\psi(e^2)|H\left(\frac{\partial}{\partial e^2}|\psi(e^2)\rangle\right)+\langle\psi(e^2)|\frac{\partial H}{\partial e^2}|\psi(e^2)\rangle\\&=E_0(e^2)\,\frac{\partial}{\partial e^2}\langle\psi(e^2)|\psi(e^2)\rangle+\left\langle\frac{\partial H}{\partial e^2}\right\rangle=\left\langle\psi\left|\frac{\partial H}{\partial e^2}\right|\psi\right\rangle.\end{aligned} \tag{9.94}$$

其中用到了 $H|\psi(e^2)\rangle=E_0|\psi(e^2)\rangle$ 这一事实。因为动能与 e^2 无关，而 $V\sim e^2$，我们有

$$\frac{\partial E_0}{\partial e^2}=\frac{1}{e^2}\langle\psi|V_{\mathrm{e}}|\psi\rangle, \tag{9.95}$$

其中 V_{e} 是我们这个相互作用系统的总势能：

$$\begin{aligned}V_{\mathrm{e}}&=V_{\mathrm{ee}}+V_{\mathrm{ion-ion}}+V_{\mathrm{e-ion}}\\&=e^2\left[\frac{1}{2}\sum_{j,j'}\frac{1}{|\mathbf{r}_j-\mathbf{r}_{j'}|}+\frac{1}{2}\int\mathrm{d}\mathbf{r}\,\mathrm{d}\mathbf{r}'\,\frac{n_{\mathrm{e}}^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}-\sum_j\int\mathrm{d}\mathbf{r}\,\frac{n_{\mathrm{e}}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_j|}\right].\end{aligned} \tag{9.96}$$

总势中的第二、三项分别代表离子-离子相互作用和电子-离子相互作用。离子为电子气提供了补偿正电荷的均匀背景。若代入式 (9.89) 的密度形式，可以把总势改写为

$$\begin{aligned}\frac{V_{\mathrm{e}}}{e^2} &= \frac{1}{2}\int \mathrm{d}\mathbf{r}\,\mathrm{d}\mathbf{r}'\,\frac{n(\mathbf{r})n(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \frac{n_{\mathrm{e}}^2}{2}\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}\,\mathrm{d}\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} - n_{\mathrm{e}}\int \mathrm{d}\mathbf{r}\,\mathrm{d}\mathbf{r}'\,\frac{n(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \\ &= \frac{1}{2}\int \mathrm{d}\mathbf{r}\,\mathrm{d}\mathbf{r}'\,\frac{\left(n(\mathbf{r})-n_{\mathrm{e}}\right)\left(n(\mathbf{r}')-n_{\mathrm{e}}\right)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.\end{aligned} \tag{9.97}$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{\partial E_0}{\partial e^2} &= \frac{1}{2}\int \mathrm{d}\mathbf{r}\,\mathrm{d}\mathbf{r}'\,\frac{\langle \delta n(\mathbf{r})\,\delta n(\mathbf{r}')\rangle}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \\ &= \frac{n_{\mathrm{e}}}{2}\int \mathrm{d}\mathbf{r}\,\mathrm{d}\mathbf{r}'\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{(2\pi)^3}\,\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\,\tilde{S}(k,\omega) \\ &= \frac{n_{\mathrm{e}}V}{2}\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{(2\pi)^3}\,\frac{4\pi}{k^2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\,\tilde{S}(k,\omega),\end{aligned} \tag{9.98}$$

其中我们引入了重新标度的结构因子

$$n_{\mathrm{e}}\,\tilde{S}(\mathbf{k},\omega) = \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}')}\,\langle\delta n(\mathbf{r})\,\delta n(\mathbf{r}',t)\rangle\,\mathrm{d}(\mathbf{r}-\mathbf{r}'). \tag{9.99}$$

结构因子这一定义的优点是消除了能量中通常会出现的 n_{e}^2 项。[2]这一项只是移动势能的零点，因而并无实质影响。对 $S(\mathbf{k},\omega)$ 使用式 (9.92) 的求和规则，得到

$$E_0(e^2) = E_0(e^2=0) + \frac{N}{2}\int_0^{e^2}\mathrm{d}e'^2\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{(2\pi)^3}\,\frac{4\pi}{k^2}\,\tilde{S}(\mathbf{k};e'^2), \tag{9.100}$$

其中我们允许静态结构因子显式地依赖 e^2。这是一个精确表达式。若 $\tilde{S}(\mathbf{k})$ 取自由粒子形式，得到的就是哈特里-福克理论。再纳入屏蔽效应，便可以把 $E_0(e^2)$ 归约到盖尔曼-布吕克纳（Gell-Mann–Brueckner）微扰展开。

9.4.3 $\chi_{\mathrm{sc}}(\mathbf{k},\omega)$ 的计算

我们现在的目标是在 RPA 中把屏蔽效应完全求出。先把屏蔽函数改写为

$$\begin{aligned}\chi_{\mathrm{sc}}(\mathbf{k},\omega) = \chi^0_{nn}(\mathbf{k},\omega) &= 2\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^3}\,\frac{(f_{\mathbf{p}}-f_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}})}{(\hbar\omega+\epsilon_{\mathbf{p}}-\epsilon_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}})} \\ &= 2\lim_{\eta\to0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega'}{\omega-\omega'+\mathrm{i}\eta}\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^3}\,(f_{\mathbf{p}}-f_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}})\,\delta(\hbar\omega'-\epsilon_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}}+\epsilon_{\mathbf{p}}).\end{aligned} \tag{9.101}$$

利用式 (9.93)，把右边用结构因子改写，得到

$$4\pi\hbar\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^3}\,(f_{\mathbf{p}}-f_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}})\,\delta(\hbar\omega'-\epsilon_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}}+\epsilon_{\mathbf{p}}) = n_{\mathrm{e}}\left(1-\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega'}\right)S_0(k,\omega'),$$

其中 $S_0(\mathbf{k},\omega')$ 是自由系统的结构因子。注意到 $f_{\mathbf{p}}-f_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}} = f_{\mathbf{p}}(1-f_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}}) - f_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}}(1-f_{\mathbf{p}})$ 以及 $1-f_{\mathbf{p}} = \mathrm{e}^{\beta(\epsilon_{\mathbf{p}}-\mu)}f_{\mathbf{p}}$，可以简化此表达式的左边。于是

$$f_{\mathbf{p}}-f_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}} = f_{\mathbf{p}}\,(1-f_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}})\left(1-\mathrm{e}^{\beta(\epsilon_{\mathbf{p}}-\epsilon_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}})}\right), \tag{9.102}$$

[2]译注：式 (9.99) 末尾原书即印作 $\mathrm{d}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$，按上下文其前疑脱积分号，应为对 $\mathbf{r}-\mathbf{r}'$ 的空间积分。

乘在自由粒子结构函数上的显式温度依赖因子便可以消去，得到

$$n_{\mathrm{e}}S_0(\mathbf{k},\omega)=4\pi\hbar\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^3}\,f_{\mathbf{p}}\,(1-f_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}})\,\delta(\hbar\omega-\epsilon_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}}+\epsilon_{\mathbf{p}}). \tag{9.103}$$

因子 $1-f_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}}$ 是动量为 $\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}$ 的态空着的概率。因此，$S_0(\mathbf{k},\omega)$ 由粒子与空穴交换能量（总能量变化为 $\hbar\omega=\epsilon_{\mathbf{p}}-\epsilon_{p+\hbar\mathbf{k}}$）的方式数决定。在这个意义上，可以把 $S_0(\mathbf{k},\omega)$ 看作粒子-空穴激发的有效态密度。

为在 $T=0$ 下计算式 (9.103) 中的积分，把 $f_{\mathbf{p}+\hbar\mathbf{k}}$ 中的动量平移 $-\hbar\mathbf{k}$，所得被积函数

$$\begin{aligned}
&2\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^2}\,(f_{\mathrm{p}}-f_{\mathrm{p}+\hbar\mathbf{k}})\,\delta(\hbar\omega-\epsilon_{\mathrm{p}+\hbar\mathbf{k}}+\epsilon_{\mathrm{p}})\\
&=2\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^2}\,f_{\mathrm{p}}\left[\delta(\hbar\omega-\epsilon_{\mathrm{p}+\hbar\mathbf{k}}+\epsilon_{\mathrm{p}})-\delta(\hbar\omega-\epsilon_{\mathrm{p}}+\epsilon_{\mathrm{p}-\hbar\mathbf{k}})\right]\\
&=2\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^2}\,f_{\mathrm{p}}\left[\delta\left(\hbar\omega-\frac{(\hbar k)^2}{2m}-\frac{\mathbf{p}\cdot\hbar\mathbf{k}}{m}\right)-\delta\left(\hbar\omega+\frac{(\hbar k)^2}{2m}+\frac{\mathbf{p}\cdot\hbar\mathbf{k}}{m}\right)\right]\\
&=I_\omega-I_{-\omega},
\end{aligned} \tag{9.104}$$

便只含一个费米分布函数。[3]现在变换到球坐标，得到

$$\begin{aligned}
I_\omega&=\frac{1}{\pi\hbar^2}\int_0^{p_{\mathrm{F}}}p^2\,\mathrm{d}p\int_{-1}^{1}\mathrm{d}\mu\,\delta\left(\hbar\omega-\frac{(\hbar k)^2}{2m}-\frac{\hbar kp\mu}{m}\right)\\
&=\frac{m}{\pi k\hbar^3}\int_0^{p_{\mathrm{F}}}p\,\mathrm{d}p\,\Theta\left(1-\left|\frac{m}{\hbar kp}\left(\hbar\omega-\frac{(\hbar k)^2}{2m}\right)\right|\right)\\
&=\frac{m}{\pi k\hbar^3}\int_{\frac{m}{\hbar k}\left|\hbar\omega-\frac{(\hbar k)^2}{2m}\right|}^{p_{\mathrm{F}}}p\,\mathrm{d}p\\
&=\frac{m}{2\pi k\hbar^3}\left[p_{\mathrm{F}}^2-\left(\frac{m}{\hbar k}\left(\hbar\omega-\frac{(\hbar k)^2}{2m}\right)\right)^2\right]\Theta\left(p_{\mathrm{F}}-\frac{m}{\hbar k}\left|\hbar\omega-\frac{(\hbar k)^2}{2m}\right|\right)
\end{aligned} \tag{9.105}$$

这里 $\Theta(x)$ 是亥维赛（Heaviside）阶跃函数。减去 $\omega\to-\omega$ 的贡献，得到

$$\begin{aligned}
I_\omega-I_{-\omega}=&\frac{m}{2\pi k\hbar^3}\left[p_{\mathrm{F}}^2-\left(\frac{m}{\hbar k}\left(\hbar\omega-\frac{(\hbar k)^2}{2m}\right)\right)^2\right]\Theta\left(p_{\mathrm{F}}-\frac{m}{\hbar k}\left|\hbar\omega-\frac{(\hbar k)^2}{2m}\right|\right)\\
&-\frac{m}{2\pi k\hbar^3}\left[p_{\mathrm{F}}^2-\left(\frac{m}{\hbar k}\left(\hbar\omega+\frac{(\hbar k)^2}{2m}\right)\right)^2\right]\Theta\left(p_{\mathrm{F}}-\frac{m}{\hbar k}\left|\hbar\omega+\frac{(\hbar k)^2}{2m}\right|\right)
\end{aligned} \tag{9.106}$$

亥维赛阶跃函数对第一项施加约束

$$\frac{(\hbar k)^2}{2m}-\hbar kv_{\mathrm{F}}<\hbar\omega<\frac{(\hbar k)^2}{2m}+\hbar kv_{\mathrm{F}} \tag{9.107}$$

对第二项施加约束

$$0<\hbar\omega<\hbar kv_{\mathrm{F}}-\frac{(\hbar k)^2}{2m}. \tag{9.108}$$

对 $\omega>0$，这些限制在图 9.2 中以图形表示，其中 $\omega_\pm=(\hbar k)^2/2m\pm\hbar kv_{\mathrm{F}}$。

[3]译注：式 (9.104) 中三处积分测度均照录原书印出的 $(2\pi\hbar)^2$；按式 (9.103) 应为 $(2\pi\hbar)^3$。

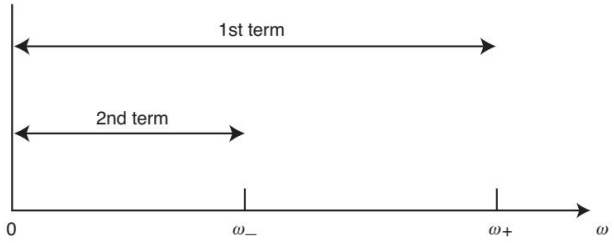


图 9.2 零温结构函数的频率范围。

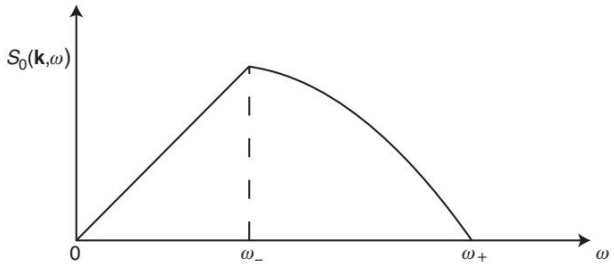


图 9.3 由式 (9.110-9.112) 预言的零温函数。

由于式 (9.106) 中第一项的 ω 范围超出第二项的范围，我们分三种情形讨论，分别对应于 (a) 两项都有贡献、(b) 只有第一项、(c) 两者皆无：

情形（a）$0 < \hbar\omega < \hbar k v_{\mathrm{F}} - (\hbar k)^2/2m$：

$$\begin{aligned} I_\omega - I_{-\omega} = n_{\mathrm{e}} S_0(\mathbf{k},\omega) = \frac{m}{2\pi k\hbar^3}\Bigg[p_{\mathrm{F}}^2 - \left(\frac{m}{\hbar k}\left(\hbar\omega - \frac{(\hbar k)^2}{2m}\right)\right)^2 \\ - \left[p_{\mathrm{F}}^2 - \left(\frac{m}{\hbar k}\left(\hbar\omega + \frac{(\hbar k)^2}{2m}\right)\right)^2\right]\Bigg] \end{aligned} \tag{9.109}$$

$$\Rightarrow\ n_{\mathrm{e}} S_0(\mathbf{k},\omega) = \frac{m^2\omega}{\pi\hbar^2 k}; \tag{9.110}$$

情形（b）$\hbar k v_{\mathrm{F}} - (\hbar k)^2/2m < \hbar\omega < (\hbar k)^2/2m + \hbar k v_{\mathrm{F}}$：

$$\Rightarrow\ n_{\mathrm{e}} S_0(\mathbf{k},\omega) = \frac{m}{2\pi k\hbar^3}\left[p_{\mathrm{F}}^2 - \left(\frac{m}{\hbar k}\left(\hbar\omega - \frac{(\hbar k)^2}{2m}\right)\right)^2\right]; \tag{9.111}$$

情形（c）$\hbar\omega > \dfrac{(\hbar k)^2}{2m} + \hbar k v_{\mathrm{F}}$：

$$\Rightarrow\ n_{\mathrm{e}} S_0(\mathbf{k},\omega) = 0. \tag{9.112}$$

图 9.3 给出了三种情形合并在一起的图线。

在有限温度下，也能得到 $n_{\mathrm{e}} S_0(\mathbf{k},\omega)$ 的显式表达式。只需计算 I_ω，再令 $\omega \to -\omega$。由式 (9.103) 有

$$\begin{aligned} \mathrm{I}_\omega &= \frac{m}{\pi k\hbar^3}\int_{(1/2\hbar k)\left|2m\hbar\omega - k^2\hbar^2\right|}^{p_{\mathrm{F}}} \frac{p\,\mathrm{d}p}{\mathrm{e}^{\beta(\epsilon_{\mathrm{p}}-\mu)}+1} \\ &= \frac{m^2}{\beta\pi k\hbar^3}\int_a^{p_{\mathrm{F}}}\left(\frac{\beta p}{m}\right)\mathrm{d}p\,\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta(\epsilon_{\mathrm{p}}-\mu)}+1} \\ &= \frac{m^2}{\beta\pi k\hbar^3}\int_{\beta a^2/2m}^{\beta p_{\mathrm{F}}^2/2m}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x-\beta\mu}+1}. \end{aligned} \tag{9.113}$$

借助积分

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+b\,\mathrm{e}^{cx}} = \frac{1}{c}\left[cx - \ln(1+b\,\mathrm{e}^{cx})\right], \tag{9.114}$$

可得

$$I_\omega = \frac{m^2}{\beta\pi\hbar^3 k}\left[x - \ln(1+\mathrm{e}^{x-\beta\mu})\right]_{\beta a^2/2m}^{\beta p_\mathrm{F}^2/2m}, \tag{9.115}$$

于是得到依赖温度的结构函数的最终表达式：

$$\begin{aligned}\left(1-\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}\right) n_\mathrm{e} S_0(\mathbf{k},\omega) &= I_\omega - I_{-\omega} \\ &= \frac{m^2}{\beta\pi\hbar^3 k}\left[\beta\hbar\omega + \ln\left[\frac{1+\exp\left(\beta\left(\frac{1}{2m}\left(\frac{m\omega}{k}-\frac{\hbar k}{2}\right)^2-\mu\right)\right)}{1+\exp\left(\beta\left(\frac{1}{2m}\left(\frac{m\omega}{k}+\frac{\hbar k}{2}\right)^2-\mu\right)\right)}\right]\right].\end{aligned}$$

在零温极限下，便回到前面在 $T=0$ 时导出的表达式。

9.4.4 介电函数

现在转向介电响应函数 $\varepsilon(\mathbf{k},\omega) = 1 - 4\pi e^2\chi_\mathrm{sc}(\mathbf{k},\omega)/k^2$ 的计算，其中 RPA 层次的屏蔽函数

$$\chi_\mathrm{sc}(\mathbf{k},\omega) = \lim_{\eta\to 0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega'}{2\pi\hbar}\,\frac{n_\mathrm{e}S_0(\mathbf{k},\omega')\left(1-\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega'}\right)}{\omega-\omega'+\mathrm{i}\eta}, \tag{9.116}$$

是结构函数的卷积。在 $\eta\to 0$ 的极限下，屏蔽函数将通过

$$\lim_{\eta\to 0}\frac{1}{\omega-\omega'+\mathrm{i}\eta} = P\,\frac{1}{\omega-\omega'} - \mathrm{i}\pi\delta(\omega'-\omega). \tag{9.117}$$

获得实部和虚部。介电函数相应的实部与虚部分别为

$$\varepsilon_\mathrm{R}(\mathbf{k},\omega) = 1 - \frac{4\pi e^2}{k^2}\,P\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega'}{2\pi\hbar}\,\frac{n_\mathrm{e}S_0(\mathbf{k},\omega')\left(1-\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega'}\right)}{(\omega-\omega')} \tag{9.118}$$

与

$$\varepsilon_\mathrm{I} = \frac{2\pi e^2}{k^2\hbar}\,n_\mathrm{e}S_0(\mathbf{k},\omega)\left(1-\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}\right), \tag{9.119}$$

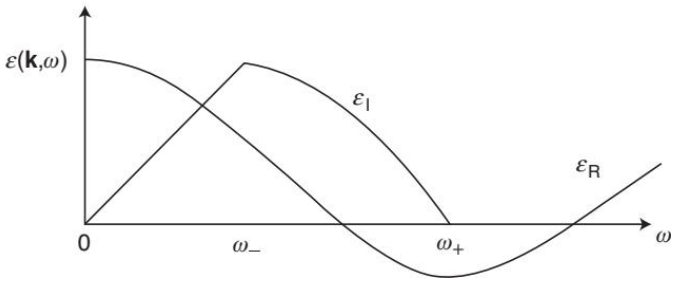


图 9.4 $T=0$ 时介电函数的实部（ε_R）与虚部（ε_I）。

在零温极限下，$S_0(\mathbf{k},\omega)$ 对频率是线性的，因此 ε_I 是频率的奇函数。

由于对试探电荷的响应具有因果性，介电函数的实部和虚部是相互关联的。不过这里要小心：介电函数中只有与 χ_sc 直接相关的部分才表现出因果响应。也就是说，$\varepsilon_\mathrm{R}-1$，

$$\varepsilon_\mathrm{R} - 1 = \frac{1}{\pi}\,P\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega'\,\varepsilon_\mathrm{I}(\mathbf{k},\omega')}{\omega'-\omega}, \tag{9.120}$$

与 ε_{I}，

$$\varepsilon_{\mathrm{I}} = \frac{-P}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega'\,\varepsilon_{\mathrm{R}}(\mathbf{k},\omega')-1}{\omega'-\omega}, \tag{9.121}$$

通过克拉默斯-克勒尼希（Kramers–Kronig）关系相联系。正如第 7 章格林函数一节所见，这类关系对任一在上半平面或下半平面解析的复函数普遍成立。在线性响应理论的语境中，它们从根本上源于对含时微扰之响应的因果性。

林哈德（Lindhard）[L1954] 证明，在 $T=0$ 时 ε_{R} 为

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\mathrm{R}} = 1+\frac{\kappa_{\mathrm{TF}}^2}{k^2}\left\{\frac{1}{2}+\frac{k_{\mathrm{F}}}{4k}\left[\left\{1-\frac{\left(\omega-\hbar k^2/2m\right)^2}{k^2v_{\mathrm{F}}^2}\right\}\ln\left|\frac{\omega-kv_{\mathrm{F}}-\hbar k^2/2m}{\omega+kv_{\mathrm{F}}-\hbar k^2/2m}\right|\right.\right.\\ \left.\left.+\left\{1-\frac{\left(\omega+\hbar k^2/2m\right)^2}{k^2v_{\mathrm{F}}^2}\right\}\ln\left|\frac{\omega+kv_{\mathrm{F}}+\hbar k^2/2m}{\omega-kv_{\mathrm{F}}+\hbar k^2/2m}\right|\right]\right\}.\end{aligned} \tag{9.122}$$

首先注意，此函数与 ω 的符号无关，因此其奇偶性与 ε_{I} 相反。介电函数的一般频率依赖如图 9.4 所示。$\omega\to 0$ 时 ε_{R} 的巨大数值表明静态屏蔽很强。介电响应函数的另一个特征是，在等离体频率处 $\varepsilon(\mathbf{k},\omega)=0$。$\varepsilon^{-1}(\mathbf{k},\omega)$ 的极点出现在电子气的激发频率处。回想一下，这正是我们前面在介电函数的小 k、大 ω 展开中导出的结果。当 $\varepsilon(\mathbf{k},\omega)=0$ 时，由于等离体振荡的集体性质，电子密度的涨落发散。在这一点上，我们建立的整个理论都失效了，因为我们曾假设电子密度是微扰场的缓变函数。让我们考察 $\varepsilon(\mathbf{k},\omega)$ 在小 ω 下的行为。在 ε_{R} 的表达式中令 $\omega=0$，得到

$$\varepsilon(x,\omega=0)=\varepsilon_{\mathrm{R}}(x,\omega=0)=1+\frac{\kappa_{\mathrm{TF}}^2}{k^2}\left[\frac{1}{2}+\frac{1-x^2}{4x}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|\right], \tag{9.123}$$

即静态极限下的介电函数，其中 $x=k/2k_{\mathrm{F}}$。$\varepsilon(x,\omega=0)=1+\kappa_{\mathrm{TF}}^2/k^2$ 在 $x=0$ 处的极限，正是对原点处正电荷之屏蔽的托马斯-费米近似。

与托马斯-费米情形一样，我们可以构造出由这类屏蔽效应导致的空间电势。为此，利用有效场的方程 $U_{\mathrm{eff}}(k,\omega)=\varepsilon^{-1}(\mathbf{k},\omega)U(\mathbf{k},\omega)$。对电子气，$U(\mathbf{k},\omega=0)=4\pi e^2/k^2$。若用 $\varepsilon(\mathbf{k},\omega=0)$ 的表达式，我们发现

$$\phi_{\mathrm{eff}}(\mathbf{r})=4\pi e\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{(2\pi)^3}\,\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}}{k^2+\kappa_{\mathrm{TF}}^2\,Q(\mathbf{k})} \tag{9.124}$$

就是有效电势的空间依赖，其中 $Q(\mathbf{k})$ 表示式 (9.123) 中方括号项的傅里叶变换。当 $k=2k_{\mathrm{F}}$ 时，$Q(\mathbf{k})$ 对数发散。这一发散使静电势获得如下形式的贡献

$$\phi_{\mathrm{eff}}\sim\frac{\cos 2k_{\mathrm{F}}r}{r^3} \tag{9.125}$$

（当 $r\to\infty$ 时）。静电势的这种振荡行为纯粹是屏蔽的后果，称为弗里德德尔振荡（Friedel oscillation）[F1954]。于是在长距离处，我们发现电荷并未被充分屏蔽到给出托马斯 - 费米理论的 $\mathrm{e}^{-\kappa_{\mathrm{TF}}r}/r$ 形式。静电势的代数式衰减意味着，一个局域的外电荷会影响到电子气中各处的电荷密度。科恩（Kohn）[K1959] 最先论证，屏蔽静电势的这种缓慢衰减源于费米面的锐利。对净动量转移 $k>2k_{\mathrm{F}}$ 的激发，这一效应会显现于金属的声子谱中。他还与卢廷格（Luttinger）一起指出 [KL1965]，ϕ_{eff} 的负值贡献会在 $T=0$ 的电子气中导致超导不稳定性。这一论断意义重大，因为它表明：任其自然的话，具有裸排斥相互作用的电子气无须声子协助也能变为超导。

9.5 Kubo 公式：电导率

从线性响应形式体系出发，我们还可以导出由 Kubo [K1957] 给出的、把电导率张量与电流联系起来的关系式。辐射与物质相互作用的一般哈密顿量为

$$H=\frac{1}{2m}\sum_i\Big(\mathbf{p}_i-\frac{e}{c}\mathbf{A}(\mathbf{r}_i,t)\Big)^2+H_{\rm other},\tag{9.126}$$

其中包含矢量势 $\mathbf{A}(\mathbf{r}_i,t)$ 与 $H_{\rm other}$，后者代表描述多体系统的所有其余各项。假设 $H_{\rm other}$ 与粒子的动量无关，则速度为

$$\mathbf{v}_i=\nabla_{\mathbf{p}_i}H=\frac{1}{m}\Big(\mathbf{p}_i-\frac{e}{c}\mathbf{A}(\mathbf{r}_i)\Big),\tag{9.127}$$

因而总电流

$$\int \mathrm{d}\mathbf{r}\,\mathbf{J}(\mathbf{r},t)=\sum_i e\mathbf{v}_i=\sum_i\frac{e}{m}\Big(\mathbf{p}_i-\frac{e}{c}\mathbf{A}(\mathbf{r}_i)\Big)\tag{9.128}$$

包含两个不同的贡献。顺磁项

$$\mathbf{j}(\mathbf{r},t)=\frac{e}{2m}\sum_i\left(\mathbf{p}_i\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_i)+\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_i)\mathbf{p}_i\right)\tag{9.129}$$

通常写成对称化的形式，而抗磁部分

$$\mathbf{j}_{\rm D}(\mathbf{r},t)=-\frac{e^2}{mcV}\sum_i\mathbf{A}(\mathbf{r}_i,t)\tag{9.130}$$

则直接正比于矢量势。我们最终感兴趣的是电流的热平均：$\langle\mathbf{J}(\mathbf{r},t)\rangle_A$，下标表示计及矢量势的存在。由于我们只关心线性响应理论，可以把抗磁项近似为

$$\mathbf{j}_{\rm D}=-\frac{e^2n_{\rm e}}{mc}\mathbf{A}(\mathbf{r},t)\tag{9.131}$$

以及

$$\langle\mathbf{J}(\mathbf{r},t)\rangle_A=\langle\mathbf{j}(\mathbf{r},t)\rangle_A+\mathbf{j}_{\rm D}.\tag{9.132}$$

为用电流表述电导率，注意到所有涉及矢量势的项都以如下形式进入哈密顿量：

$$H'=-\frac{1}{c}\int\mathrm{d}\mathbf{r}\,\mathbf{J}(\mathbf{r},t)\cdot\mathbf{A}(\mathbf{r},t)\tag{9.133}$$

与密度响应完全类似，把式 (9.52) 应用于电流的期望值，得到

$$\langle J_\alpha(\mathbf{r},t)\rangle_A=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int\mathrm{d}\mathbf{r}'\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t'\,\theta(t-t')\,\langle[j_\beta(\mathbf{r}',t'),j_\alpha(\mathbf{r},t)]\rangle A_\beta(\mathbf{r}',t')-\frac{n_{\rm e}e^2}{m}A_\alpha(\mathbf{r},t)\tag{9.134}$$

作为平均电流的工作表达式。电流与外加电场之间满足线性关系

$$\langle J_\alpha(\mathbf{r},t)\rangle_A=\int\mathrm{d}\mathbf{r}'\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t'\,\sigma_{\alpha\beta}(\mathbf{r}-\mathbf{r}',t-t')E_\beta(\mathbf{r}',t'),\tag{9.135}$$

比例常数即电导率张量。由于 $\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=-(1/c)\,\partial\mathbf{A}(\mathbf{r},t)/\partial t$，矢量势可以换成 $c\mathbf{E}/\mathrm{i}\omega$。把这一替换代入式 (9.134)，便可辨认出

$$\sigma_{\alpha\beta}(\mathbf{q},\omega)=\frac{1}{\hbar\omega}\int_0^{\infty}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\,\langle[j_\beta(-\mathbf{q},0),j_\alpha(\mathbf{q},t)]\rangle-\frac{1}{\mathrm{i}\omega}\frac{n_{\rm e}e^2}{m}\delta_{\alpha\beta}$$

$$= \frac{1}{\mathrm{i}\hbar\omega}\chi_{j_\alpha j_\beta}(\mathbf{q},\omega) - \frac{1}{\mathrm{i}\omega}\frac{n_\mathrm{e}e^2}{m}\delta_{\alpha\beta} \tag{9.136}$$

为电导率。这里 $\chi_{j_\alpha j_\beta}(\mathbf{q},\omega)$ 是电流-电流响应函数。电导率的实部为

$$\mathrm{Re}\,\sigma_{\alpha\beta}(\mathbf{q},\omega) = \frac{1}{\hbar\omega}\,\mathrm{Im}\,\chi_{j_\alpha j_\beta}(\mathbf{q},\omega). \tag{9.137}$$

只有在超导体中，抗磁项才得以保留，且电导率的虚部发散。因此，在金属中，式 (9.136) 右端第一项给出的虚部贡献恰好与抗磁响应相消。直流极限

$$\sigma^{\mathrm{dc}}_{\alpha\beta} = \lim_{\omega\to 0}\lim_{q\to 0}\left(\frac{1}{\hbar\omega}\,\mathrm{Im}\,\chi_{j_\alpha j_\beta}(\mathbf{q},\omega)\right), \tag{9.138}$$

通过先取 $q\to 0$ 得到，此时体系成为空间均匀的状态。

电导率的另一种推导方式是把微扰

$$H' = -e\int \mathbf{r}\cdot E(\mathbf{r},t)\,\mathrm{d}\mathbf{r}, \tag{9.139}$$

直接用外加电场表出。借助式 (9.134) 与线性响应的关键结果式 (9.50)，我们辨认出

$$\sigma_{\alpha\beta}(t,t') = -\frac{e}{\mathrm{i}\hbar}\langle[J_\alpha(t), r_\beta(t')]\rangle \tag{9.140}$$

为电导率。电流就是

$$\mathbf{J} = \frac{e}{m}\dot{\mathbf{r}}, \tag{9.141}$$

其中 $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{p} - e\mathbf{A}/c$。电导率的这一形式对于推导所谓的 f 求和规则（f-sum rule）特别有用。先写出电导率的傅里叶变换

$$\sigma_{\alpha\beta}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}(t-t')\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega(t-t')}\sigma_{\alpha\beta}(t-t'), \tag{9.142}$$

于是，电导率的积分权重

$$\begin{aligned}\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\sigma_{\alpha\beta}(\omega)\mathrm{d}\omega &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}(t-t')\,2\pi\delta(t-t')\,\sigma_{\alpha\beta}(t,t')\\ &= -\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\frac{e^2}{m}\langle[\dot{r}_\alpha, r_\beta]\rangle\\ &= \delta_{\alpha\beta}\frac{n_\mathrm{e}e^2}{m}\end{aligned} \tag{9.143}$$

满足一个求和规则。使用这一求和规则时，我们显式地假定动能取连续形式 $p^2/2m$，由此才有 $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{p} - e\mathbf{A}/c$。

9.6 等离体的阻止本领

把一个具有一定入射能量的电子注入等离体中时，由于它与等离体中电子的库仑相互作用，预期它会被减速。基于这些理由，贝特（Bethe）论证道，注入电子的能量损失率应当正比于 $|V_{\mathrm{int}}(\mathbf{p})|^2$，其中 V_{int} 是等离体与电子之间的库仑相互作用。对库仑势，如前所示，$V_{\mathrm{int}}\sim p^{-2}$。对所有入射动量值求和，我们发现能量损失为

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}\propto\int\mathrm{d}\mathbf{p}\,p\,|V_{\mathrm{int}}(\mathbf{p})|^2\propto\int_0^{p_\mathrm{F}}\frac{\mathrm{d}p}{p}. \tag{9.144}$$

该积分在下限处对数发散。这样一来，这一简单论证便给出发散的能量损失，这显然不对。我们立即看到，对于屏蔽相互作用，下限处的发散将会消失，从而使 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}t$ 有限。这就是贝特方法的主要失败之处。下面我们以一种严格的方式表述该问题，通过把屏蔽效应包括进来而绕开贝特发散。

手头的物理问题是：处于某个初态 $|i\rangle$ 的金属，与一个具有初始动量 $\mathbf{p}$ 的电子发生碰撞。与金属相互作用之后，电子将具有新动量 $\mathbf{p}-\hbar\mathbf{k}$，而金属将处于某个新态 $|f\rangle$。我们假定金属的态构成一组完备的正交归一集合 $\langle n|m\rangle=\delta_{nm}$。在费米黄金定则（Fermi's golden rule）的层面上，初末态之间的跃迁率为

$$W_{\mathbf{p},\mathbf{p}-\hbar\mathbf{k}}=\frac{2\pi}{\hbar}\sum_f|\langle f,\mathbf{p}-\hbar\mathbf{k}|V_{\mathrm{int}}|i,\mathbf{p}\rangle|^2\,\delta\left(\frac{\mathbf{p}^2}{2m}+E_i-\frac{(\mathbf{p}-\hbar\mathbf{k})^2}{2m}-E_f\right)$$

其中 E_i 与 E_f 分别是态 $|i\rangle$ 与 $|f\rangle$ 的总能量。相互作用能

$$V_{\mathrm{int}}(\mathbf{r})=\int\mathrm{d}\mathbf{r}'\,\left[n(\mathbf{r}')-n_{\mathrm{e}}\right]\frac{e^2}{|\mathbf{r}'-\mathbf{r}|},\tag{9.145}$$

既包括离子的也包括电子的库仑能。电子的初态是形如 $|\mathbf{p}\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar}/\sqrt{V}$ 的平面波，末态则为 $|\mathbf{p}-\hbar\mathbf{k}\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{p}-\hbar\mathbf{k})\cdot\mathbf{r}/\hbar}/\sqrt{V}$。利用这些态，我们把式 (9.145) 中的矩阵元改写为

$$\begin{aligned}\langle f,\mathbf{p}-\hbar\mathbf{k}|V_{\mathrm{int}}|i,\mathbf{p}\rangle&=\int\mathrm{d}\mathbf{r}\,\mathrm{d}\mathbf{r}'\,\langle f|n(\mathbf{r}')-n_{\mathrm{e}}|i\rangle\,\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}}{V}\,\frac{e^2}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\\&=\frac{4\pi e^2}{k^2}\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{V}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\langle f|n(\mathbf{r})|i\rangle.\end{aligned}\tag{9.146}$$

利用 δ 函数的积分表示

$$2\pi\hbar\delta(\hbar\omega+E_i-E_f)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\hbar\omega+E_i-E_f)t/\hbar}\,\mathrm{d}t,$$

我们把跃迁率改写为

$$\begin{aligned}W_{\mathbf{p},\mathbf{p}-\hbar\mathbf{k}}&=\left(\frac{4\pi e^2}{V\hbar k^2}\right)^2\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\hbar\omega+E_i-E_f)t/\hbar}\mathrm{d}t\sum_{f\neq i}\left|\langle f|\int\mathrm{d}\mathbf{r}\,n(\mathbf{r})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}|i\rangle\right|^2\\&=\left(\frac{4\pi e^2}{V\hbar k^2}\right)^2\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\sum_{f\neq i}\langle f|n(\mathbf{k})|i\rangle\langle i|\mathrm{e}^{\mathrm{i}E_i\frac{t}{\hbar}}n(\mathbf{k})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_f\frac{t}{\hbar}}|f\rangle\end{aligned}\tag{9.147}$$

其中 $\hbar\omega=\epsilon_{\mathbf{p}}-\epsilon_{\mathbf{p}-\hbar\mathbf{k}}$。在相互作用表象中，

$$\widehat{n}(\mathbf{k},t)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}H_0\frac{t}{\hbar}}n(\mathbf{k})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_0\frac{t}{\hbar}}.\tag{9.148}$$

于是

$$W_{\mathbf{p},\mathbf{p}-\hbar\mathbf{k}}=\left(\frac{4\pi e^2}{V\hbar k^2}\right)^2\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t\sum_{f\neq i}\langle i|\widehat{n}(\mathbf{k},t)|f\rangle\langle f|n(\mathbf{k})|i\rangle,\tag{9.149}$$

利用结构函数的定义以及金属态的完备性关系 $\sum|f\rangle\langle f|=1$，它可以简化为

$$W_{\mathbf{p},\mathbf{p}-\hbar\mathbf{k}}=\left(\frac{4\pi e^2}{\hbar k^2}\right)^2\frac{n_{\mathrm{e}}}{V}\left[S(\mathbf{k},\omega)-\frac{1}{V}2\pi\delta(\omega)n_{\mathrm{e}}\right]\tag{9.150}$$

正如所料，决定体系对入射电子的响应的，正是动力学结构因子。屏蔽效应已隐含地包括在 $S(\mathbf{k},\omega)$ 之中。贝特结果来自跃迁率的零频部分。

我们最感兴趣的是电子交给等离体的能量损失率。它由对所有能量差 $\epsilon_{\mathbf{p}}-\epsilon_{\mathbf{p}-\hbar\mathbf{k}}$ 按跃迁率 W 加权求和来确定：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}&=-\sum_{\mathbf{k}}(\epsilon_{\mathbf{p}}-\epsilon_{\mathbf{p}-\hbar\mathbf{k}})W_{\mathbf{p},\mathbf{p}-\hbar\mathbf{k}}\\&=-\frac{\hbar n_{\mathrm{e}}}{V}\sum_{\mathbf{k}}\omega\left(\frac{4\pi e^2}{\hbar k^2}\right)^2 S(\mathbf{k},\omega)\\&=-n_{\mathrm{e}}\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{(2\pi)^3}\left(\frac{4\pi e^2}{\hbar k^2}\right)^2\int_{-\infty}^{\infty}\omega\,\mathrm{d}\omega\,S(\mathbf{k},\omega)\,\delta(\hbar\omega-\epsilon_{\mathbf{p}}+\epsilon_{\mathbf{p}-\hbar\mathbf{k}}).\end{aligned}\tag{9.151}$$

为求这个量，我们改用极坐标，并先对 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{p}-\hbar\mathbf{k}$ 之间的夹角 θ 积分：

$$\begin{aligned}2\pi\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\,\sin\theta\,\delta\left(\hbar\omega-\epsilon_{\mathbf{p}}+\epsilon_{\mathbf{p}-\hbar\mathbf{k}}\right)&=2\pi\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\,\delta\left(\hbar\omega+\frac{\hbar^2k^2}{2m}-\frac{p\hbar kx}{m}\right)\\&=\frac{2\pi m}{p\hbar k}\Theta\left(kv_{\mathrm{p}}-\left|\omega+\hbar k^2/2m\right|\right).\end{aligned}\tag{9.152}$$

利用这一结果，交给等离体的能量损失率简化为

$$\frac{1}{v_{\mathrm{p}}}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=\frac{-4e^4n_{\mathrm{e}}}{\hbar^2v_{\mathrm{p}}^2}\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}k}{k^3}\int_{-kv_{\mathrm{p}}-\frac{\hbar k^2}{2m}}^{kv_{\mathrm{p}}-\frac{\hbar k^2}{2m}}\mathrm{d}\omega\,\omega S(\mathbf{k},\omega),\tag{9.153}$$

其中 v_{p} 是入射电子的速度。

电子被等离体完全阻止，最可能发生在电子气作集体行为之时，也就是说，在等离体振荡占主导之时。因此，当 $|\omega|=\omega_{\mathrm{p}}$（等离体频率）时，电子气获得最大的阻止本领（stopping power）。于是我们要寻求结构函数在高频极限下的表达式。从介电函数的定义出发（见式 (9.75) 与 (9.93)），我们把 $\varepsilon(\mathbf{k},\omega)^{-1}$ 的虚部

$$\operatorname{Im}\varepsilon^{-1}=-\frac{2\pi e^2n_{\mathrm{e}}}{\hbar k^2}\left(1-\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}\right)S(\mathbf{k},\omega),\tag{9.154}$$

用结构函数表出，并对介电函数使用高频展开

$$\varepsilon(\omega)\sim\lim_{\eta\to0}\left(1-\frac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{(\omega+\mathrm{i}\eta)^2}\right).\tag{9.155}$$

在此极限下，ε^{-1} 的虚部

$$\begin{aligned}\operatorname{Im}\varepsilon^{-1}(\omega)&=\lim_{\eta\to0}\operatorname{Im}\left[\frac{\omega^2}{(\omega+\mathrm{i}\eta)^2-\omega_{\mathrm{p}}^2}\right]\\&=-\frac{\pi\omega_{\mathrm{p}}}{2}\left[\delta(\omega-\omega_{\mathrm{p}})-\delta(\omega+\omega_{\mathrm{p}})\right],\end{aligned}\tag{9.156}$$

是位于 $\pm\omega_{\mathrm{p}}$ 处的两个 δ 函数之和。借助式 (9.154)，立即可见在 $k\to0$ 极限下

$$S(\mathbf{k},\omega)=\frac{\hbar\pi k^2}{m}\,\frac{\left[\delta(\omega-\omega_{\mathrm{p}})-\delta(\omega+\omega_{\mathrm{p}})\right]}{1-\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega}}.\tag{9.157}$$

式 (9.153) 中的 ω 积分如今直截了当：

$$\int_{\omega_\ell}^{\omega_{\mathrm{u}}}\mathrm{d}\omega\,\omega S(\mathbf{k},\omega)=\frac{\hbar\pi k^2}{m}(1+g_{\mathrm{p}})\,\Theta(\omega_\ell<\omega_{\mathrm{p}}<\omega_{\mathrm{u}})-\hbar\frac{\pi k^2}{m}g_{\mathrm{p}}\,\Theta(\omega_\ell<-\omega_{\mathrm{p}}<\omega_{\mathrm{u}}),\tag{9.158}$$

其中 $\omega_\ell = -kv_\mathrm{p} - \hbar k^2/2m, \omega_\mathrm{u} = kv_\mathrm{p} - \hbar k^2/2m$。在计算这一积分时，我们引入了 $g_\mathrm{p} = (\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega_\mathrm{p}} - 1)^{-1}$，它决定在温度 T 下被热激发的等离激元数目。能量损失变换为

$$\begin{aligned}\frac{1}{v_\mathrm{p}}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = &-\left(\frac{\omega_\mathrm{p}e}{\hbar v_\mathrm{p}}\right)^2 \int \frac{\mathrm{d}k}{k}\,(1+g_\mathrm{p})\,\Theta\left(\hbar k v_\mathrm{p} - \frac{(\hbar k)^2}{2m} - \hbar\omega_\mathrm{p} > 0\right) \\ &- g_\mathrm{p}\,\Theta\left(\frac{(\hbar k)^2}{2m} - \hbar k v_\mathrm{p} < \hbar\omega_\mathrm{p} < \frac{(\hbar k)^2}{2m} + \hbar k v_\mathrm{p}\right).\end{aligned} \tag{9.159}$$

第一项代表产生一个等离激元时的能量损失，第二项则是介质中热激发的等离激元转移给电子的能量。当 $T \to 0$ 时，等离激元被热激发的概率趋于零，因此等离激元只能由入射电子来激发。在此极限下，能量损失取如下简单形式：

$$\begin{aligned}\frac{1}{v_\mathrm{p}}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} &= -\left(\frac{\omega_\mathrm{p}e}{\hbar v_\mathrm{p}}\right)^2 \int \frac{\mathrm{d}k}{k}\,\Theta\left(\hbar k v_\mathrm{p} - \frac{\hbar^2 k^2}{2m} - \hbar\omega_\mathrm{p} > 0\right) \\ &= -\left(\frac{\omega_\mathrm{p}e}{\hbar v_\mathrm{p}}\right)^2 \ln\frac{k_+}{k_-},\end{aligned} \tag{9.160}$$

其中 $k_\pm$ 是

$$\hbar^2 k^2 - 2m\hbar k v_\mathrm{p} + 2m\hbar\omega_\mathrm{p} = 0, \tag{9.161}$$

的解，或者等价地，

$$\hbar k_\pm = p \pm \sqrt{p^2 - 2m\hbar\omega_\mathrm{p}}. \tag{9.162}$$

要使入射电子能够激发等离激元，需要 $p^2/2m > \hbar\omega_\mathrm{p}$[4]。在此极限下展开 $k_\pm$，得到

$$k_\pm = p \pm (p - m\hbar\omega_\mathrm{p}/p) = \left\{\begin{array}{c} 2p - m\hbar\omega_\mathrm{p}/p \\ m\hbar\omega_\mathrm{p}/p \end{array}\right\}. \tag{9.163}$$

若 $k \lesssim a^{-1}$（a 为粒子间距），我们预期集体性的等离激元振荡将不复存在。于是应把 k_+ 在 $2p_\mathrm{F}$ 处截断。由此得到

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = -\frac{\omega_\mathrm{p}^2 e^2}{v_\mathrm{p}\hbar^2}\ln\frac{2pp_\mathrm{F}}{m\hbar\omega_\mathrm{p}}, \tag{9.164}$$

它完全良态且有限，与贝特结果不同。

小结

电子气展现出形形色色的集体长波现象，例如等离体振荡与屏蔽，它们显著地改变了电子气的独立电子图像。就屏蔽而言，电子气作集体行为，把裸相互作用从 $V_\mathbf{q}$ 降低为

$$V_\mathrm{eff} = \frac{V_\mathbf{q}}{\varepsilon(q,\omega)}, \tag{9.165}$$

其中 $\varepsilon(q,\omega)$ 是介电函数。在金属密度下，RPA 足以描述屏蔽效应。在这一近似中，把无关联的粒子-空穴散射按微扰论的所有阶求和，得到极化函数，或称极化气泡（polarization bubble）。RPA 不包括交换效应。在足够稀释的电子体系（$r_\mathrm{s} > 3$）中，库仑能与电子动能相当甚至更大，此时需要超出 RPA 的理论。诸如局域场方法（local-field approach）[STLS1968] 这类试图对每个电子周围的关联空穴建模的方法，在这一情形中已被证明相当成功（见习题 9.5）。

[4]译注：原书此处印作 $p^2/2m > \omega_\mathrm{p}$，按量纲应为 $\hbar\omega_\mathrm{p}$。

习题

习题 9.1 对位于原点的 $+Q$ 电荷，在 $d=1$ 和 $d=2$ 维中重做托马斯-费米屏蔽问题。假设未屏蔽势为库仑势。显式计算 $d=1$ 和 $d=2$ 中的托马斯-费米屏蔽长度。显式证明在 $d=2$ 中，托马斯-费米屏蔽长度与密度无关，且由 $1/\kappa_{\mathrm{TF}}=a_0/2$ 给出。

习题 9.2 在屏蔽的托马斯-费米处理中，显式计算式 (9.7) 中正比于 U_{eff}^2 的项。在什么条件下可以忽略这一项？

习题 9.3 用等离激元一节中发展的方法证明，$d=2$ 中的等离激元由按 $\omega_{\mathrm{p}}\propto\sqrt{k}$ 标度的色散关系描述。

习题 9.4 推导式 (9.31) 与式 (9.32)，并利用这些结果推导式 (9.33)。[5]

习题 9.5 在 $d=1$ 和 $d=2$ 中对等离体的阻止本领重做贝特的论证。为什么结果是有限的？

习题 9.6 在小波矢极限下，介电函数取如下形式 [N1964]

$$\lim_{q\to 0}\varepsilon(q,0)=1+\frac{\kappa_{\mathrm{TF}}^2}{q^2}\,\frac{\alpha}{\alpha_{\mathrm{F}}}, \tag{9.166}$$

其中 α 是电子气的压缩率，α_{F} 是自由体系的压缩率。[6]对自由体系，$\alpha_{\mathrm{F}}=3/(n_{\mathrm{e}}\epsilon_{\mathrm{F}})$。证明在 RPA 下 $\alpha/\alpha_{\mathrm{F}}=1$。哈伯德 [H1957] 表明，交换空穴效应可以通过在介电函数中引入因子 $G(q)=q^2/2(q^2+k_{\mathrm{F}}^2)$ 来包括：

$$\varepsilon(q,\omega)=1-\frac{v_{\mathbf{q}}\chi_{nn}^0}{1+v_{\mathbf{q}}\chi_{nn}^0 G(q)}. \tag{9.167}$$

利用式 (9.166) 与 (9.167)，推导哈伯德近似下压缩率的表达式。画出 α 随 r_{s} 变化的函数图像。确定 α 改变符号处的 r_{s} 值。物理上，负压缩率 $\alpha<0$ 意味着什么？

参考文献

BP1953 D. Bohm and D. Pines, *Phys. Rev.* **92**, 609 (1953).

F1928 E. Fermi, *Z. Phys.* **48**, 73 (1928).

F1954 H. Friedel, *Adv. Phys.* **3**, 446 (1954).

H1957 J. Hubbard, *Proc. R. Soc. London Ser. A* **243**, 336 (1957).

K1959 W. Kohn, *Phys. Rev. Lett.* **2**, 393 (1959).

KL1965 W. Kohn and J. H. Luttinger, *Phys. Rev. Lett.* **15**, 524 (1965).

K1957 R. Kubo, *J. Phys. Soc. Japan* **12**, 570 (1957).

L1954 J. Lindhard, *Kgl. Danske Videnskab. Selskab, Mat-fys. Medd.* **28**, 8 (1954).

N1964 P. Nozières, *Interacting Fermi Systems* (Benjamin, Reading, MA., 1964), p. 287.

P1963 D. Pines, *Elementary Excitations in Solids* (Benjamin, Reading, MA., 1963).

STLS1968 K. S. Singwi, M. P. Tosi, R. H. Rand, and A. Sjölander, *Phys. Rev. Lett.* **176**, 589 (1968).

T1927 L. H. Thomas, *Proc. Camb. Phil. Soc.* **23**, 542 (1927).

[5]译注：原文作 Derive Eqs. (9.31)，未列出式 (9.32)；按句中“这些结果”的复数语气，当指式 (9.31) 与 (9.32)。

[6]译注：原书此处印作 κ_{F}，与式 (9.166) 及下文的 α_{F} 不一致，按本意统一作 α_{F}。

第十章　玻色化

让我们细致考察在发生等离体振荡（plasma oscillations）的极限下，电子密度的傅里叶分量的有效运动方程。我们在上一章中证明，在 $\omega_{\mathrm{p}}^2 \gg k^2 v_{\mathrm{F}}^2$ 的极限下，各傅里叶分量服从运动方程

$$\ddot{\rho}_k + \omega_{\mathrm{p}}^2 \rho_k = 0, \tag{10.1}$$

即谐振子的运动方程。然而，谐激发服从玻色统计。这暗示等离体振荡在某种程度上代表着相互作用电子气的玻色型激发。等价地，可以把等离体振荡看作气体中电子的谐激发。这种局面会对电子气产生深远的后果；这一点最初由朝永（Tomonaga，T1950）指出，他给出了在稠密费米体系中构造声波谱的明确方案。三年后，玻姆（Bohm）和 Pines（BP1953）证明了声波（玻色型）谱与无规相位近似（RPA）之间存在自然的联系。从那时起，稠密费米体系中的长波激发与玻色子集合之间的等价性，在固体物理以及相对论性场论中都被证明具有根本性的重要意义。本章中，我们聚焦于这样一个问题：一维中服从标准反对易关系的相互作用电子集合，如何能用一组等价的玻色模式来描述。为一个费米子集合构造这样一种玻色场论的问题，称为玻色化（bosonization）。沿着这一思路，我们将先对一维哈伯德（Hubbard，H1964）模型的色散关系作线性化，并由此得到卢廷格液体（Luttinger liquid，L1960），然后再用玻色化求解它。只要这类体系由短程库仑相互作用主导，卢廷格液体就构成分析一维相互作用电子性质的一般基础。我们将导出卢廷格液体理论最引人注目的预言之一——自旋-电荷分离（spin-charge separation），即电子的自旋自由度与电荷自由度解耦并以不同的速度传播。

10.1　卢廷格液体

在引入卢廷格模型（L1960）之前，我们先回顾一下非相互作用电子激发谱的形式。一维晶格上的电子可以由如下哈密顿量给出的紧束缚模型描述：

$$H_{\mathrm{F}} = -t \sum_{n\sigma} \left[\Psi_{n\sigma}^{\dagger} \Psi_{n+1\sigma} + \mathrm{h.c.} \right] + \mu \sum_{n\sigma} \Psi_{n\sigma}^{\dagger} \Psi_{n\sigma}, \tag{10.2}$$

其中 t 是相邻格点之间的跃迁积分，晶格常数为 a。算符 $\Psi_{n\sigma}$ 湮灭格点 n 上一个自旋为 σ 的电子，μ 是有序体系的化学势，而 $\rho_{n\sigma} = \Psi_{n\sigma}^{\dagger} \Psi_{n\sigma}$ 是第 n 个格点上的电子密度。H_{F} 所描述的模型具有对称能带 $\epsilon_k = -2t \cos ka + \mu$。自由空间中的电子具有抛物线型色散 $\epsilon_k = \hbar^2 k^2 / 2m + \mu$。这两条能带均画在图 10.1 中。

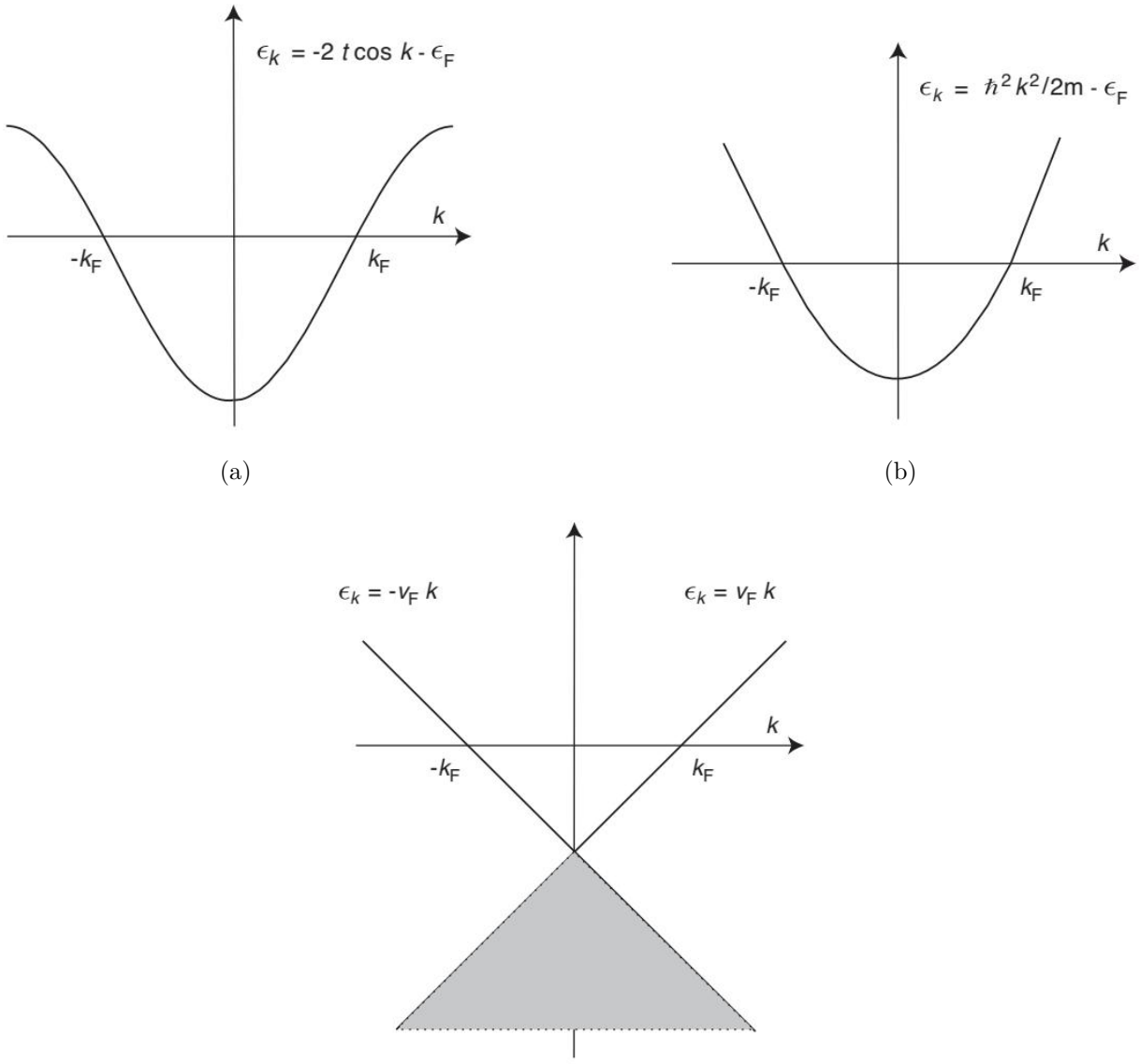


图 10.1 (a) 一维非相互作用电子在晶格模型中的能带与 (b) 自由空间模型中的能带（$\epsilon_{\mathrm{F}} = -\mu$）。(c) 费米面附近线性化的能带。阴影区域表示负能量态的填充，即狄拉克海（Dirac sea）。

自由体系的基态中，所有动量 $|k| \leqslant k_{\mathrm{F}}$ 的态都被双重占据（例如 $\mu = 0$ 对应 $k_{\mathrm{F}} = \pi/2a$）。无论单粒子态的填充如何，费米面附近的色散关系总可以线性化，得到图 10.1(c) 所示的谱。卢廷格液体模型 $H_{\mathrm{L}} = H_{\mathrm{F}} + H_U$ 可以由一维哈伯德模型导出，后者包含一个相互作用项

$$H_U = U \sum_n \rho_{n\uparrow}\rho_{n\downarrow}, \tag{10.3}$$

它就是用自旋相反的电子双重占据任一格点所需付出的能量代价，U 是在位（on-site）库仑能。在第 7 章讨论安德森杂质时，我们曾用在位原子轨道定义在位排斥。现在的目标是：在费米点 $\pm k_{\mathrm{F}}$ 附近对单粒子谱取线性近似，把 H_{L} 改写成等价的玻色描述。

我们现在演示如何把一维费米面的色散关系线性化。形式上，做法是把每个自旋在 $\pm k_{\mathrm{F}}$ 附近的格点振幅写成左移费米场 $\Psi_{n\sigma-}$ 与右移费米场 $\Psi_{n\sigma+}$ 的线性组合

$$\Psi_{n\sigma} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{\mathrm{F}}na}\Psi_{n\sigma+} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_{\mathrm{F}}na}\Psi_{n\sigma-} = R_\sigma(n) + L_\sigma(n) \tag{10.4}$$

左移场与右移场被假定在晶格常数的尺度上缓变。此外，它们的平均动量狭窄地集中在 $\pm k_{\mathrm{F}}$ 附近。于是，我们把 $n+1$ 格点的费米子场按 $x=na$ 处的振幅展开为

$$\Psi_{n+1\sigma\pm}=\Psi_{n\sigma\pm}+a\partial_x\Psi_{n\sigma\pm}+\cdots, \tag{10.5}$$

并只保留线性项。把此式连同式 (10.4) 一起代入哈密顿量的动能部分，会出现带有 $\mathrm{e}^{\pm 2ikna}$ 型振荡费米因子的交叉项。这类项的贡献由左移场与右移场的交叠决定。然而这个交叠为零，因为我们假定 $\pm$ 场的动量展宽很窄，如图 10.2 所示。因此，线性化哈密顿量

$$H_{\mathrm{F}}=-\hbar v_{\mathrm{F}}\sum_{\sigma}\int_{-L/2}^{L/2}\left[\Psi_{\sigma+}^{\dagger}(x)(\mathrm{i}\partial_x)\Psi_{\sigma+}(x)\,\mathrm{d}x+\Psi_{\sigma-}^{\dagger}(x)(-\mathrm{i}\partial_x)\Psi_{\sigma-}(x)\,\mathrm{d}x\right], \tag{10.6}$$

中幸存下来的只是那些涉及具有相同宇称的场乘积的项。费米速度为 $\hbar v_{\mathrm{F}}=2at\sin k_{\mathrm{F}}a$。在推导式 (10.6) 时，我们转换到了连续表象。这个极限颇为微妙。连续场与晶格场的关系为 $\Psi_{n\sigma\pm}=\sqrt{a}\,\Psi_{\sigma\pm}(x)$。因此，$\Psi_{\sigma\pm}(x)$ 的量纲是 $1/\sqrt{L}$。式 (10.6) 中的第二项是对第一项的厄米共轭作分部积分得到的。为了看清式 (10.6) 等价于一个线性化的费米子理论，把 $\Psi_{\sigma\pm}(x)$ 的动量表象

$$\Psi_{\sigma\pm}(x)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\Psi_{\sigma\pm}(k), \tag{10.7}$$

代入式 (10.6)。所得的色散关系明显具有 $E_{\pm}(k)=\pm\hbar v_{\mathrm{F}}k$ 的形式，左移支与右移支的能量互不相同。卢廷格模型与朝永模型的关键区别，在于前者包含了负能量态。

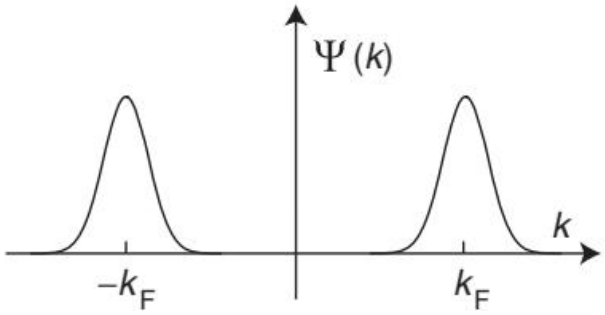


图 10.2　费米子场的傅里叶分量。在玻色化步骤中，我们只保留费米子场在 $\pm k_{\mathrm{F}}$ 处的动量分量。

然而，负能量态给卢廷格模型引入了一个微妙的复杂性。基态中，右移态的负动量支与左移态的正动量支被占据。这一点画在图 10.1(c) 中，可以看作是负能量狄拉克海的填充。这里的类比是狄拉克理论中的正电子态与卢廷格模型中的负能量单粒子态。然而，哈密顿量式 (10.6) 是用作用在零粒子态空间上的、右移场与左移场的产生算符 $\Psi_{\sigma\pm}^{\dagger}$ 表示的。在这个空间里，电子之间的相互作用项为零。换句话说，我们的哈密顿量缺少基态能量。卢廷格（L1960）通过对左移场与右移场实施如下形式的正则变换

$$\Psi_{\sigma+}(k)\to\begin{cases}b_{k\sigma}, & k\geqslant 0,\\ c_{k\sigma}^{\dagger}, & k<0,\end{cases} \tag{10.8}$$

$$\Psi_{\sigma-}(k)\to\begin{cases}b_{k\sigma}, & k<0,\\ c_{k\sigma}^{\dagger}, & k\geqslant 0,\end{cases} \tag{10.9}$$

实际填满了负能量狄拉克海。$b_{k\sigma}$ 与 $c_{k\sigma}$ 服从通常的反对易关系。算符 $\Psi_{\sigma+}(k)$（它湮灭一个动量为 k 的右移电子）作用在填满的费米海上，对应于 $k>0$ 时湮灭一个电子，而 $k<0$ 时产生一个

空穴。这个变换的一个后果是：动量态 k 中的元激发是由一个粒子与一个空穴组成的对激发。而且，正是这些激发的线性组合，现在描述电子气的集体激发或等离体激发。然而，卢廷格并不知道这个正则变换同时也改变了涉及电子密度的对易子的值。这正是该正则变换给卢廷格模型带来的深刻变化。马蒂斯（Mattis）和利布（Lieb）（ML1965）最先指出这一点，并正确地求解了卢廷格模型。

为了说明这种基底切换所引入的变化，我们用新的粒子-空穴算符改写哈密顿量。变换后的自由哈密顿量

$$H_{\mathrm{F}} = \hbar v_{\mathrm{F}} \int_{-\infty}^{\infty} |p| \,\mathrm{d}p \left[b_p^{\dagger} b_p + c_p^{\dagger} c_p \right] + W, \tag{10.10}$$

含有常数

$$W = -\hbar v_{\mathrm{F}} \int_{0}^{\infty} p \,\mathrm{d}p + \hbar v_{\mathrm{F}} \int_{-\infty}^{0} p \,\mathrm{d}p, \tag{10.11}$$

它代表填满的狄拉克海的无穷大能量。这个结果本来也可以通过把原哈密顿量中的算符正规排序（normal-ordering）得到。考虑一个任意参考态 $|\Omega\rangle$ 和一个可以写成产生与湮灭算符之积的算符 $\hat{A}$。把 $\hat{A}$ 中的产生与湮灭算符正规排序，意思是把所有产生算符移到最左边、把所有湮灭算符移到最右边。这样一来，由对易子产生的无穷大量就被消除了。我们用记号 $:\hat{A}:$ 表示正规排序。于是 $:\hat{A}:|\Omega\rangle = 0$，而且 $:\hat{A}:$ 相对于基态 $|\Omega\rangle$ 的任何平均恒为零，即 $\langle\Omega|:\hat{A}:|\Omega\rangle = 0$。因此，式 (10.8) 中的变换等价于相对于填满的狄拉克海对左右移场算符作正规排序。这样做，便能把填满的负能量态的无穷大能量提取出来。

我们再来看右移子与左移子密度的动量表象：

$$\begin{aligned} n_{\sigma\pm}(x) &= \Psi_{\sigma\pm}^{\dagger}(x)\Psi_{\sigma\pm}(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi} \frac{\mathrm{d}q}{2\pi} \Psi_{\sigma\pm}^{\dagger}(p)\Psi_{\sigma\pm}(q) \mathrm{e}^{\mathrm{i}(q-p)x} \end{aligned} \tag{10.12}$$

其中

$$n_{\sigma\pm}(q) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}qx} n_{\sigma\pm}(x). \tag{10.13}$$

把变换后的左移、右移形式代入式 (10.12)，并（按照式 (10.13)）作傅里叶变换，我们发现 $n_{\sigma\pm}(k)$ 的形式

$$\begin{aligned} n_{\sigma+}(k>0) &= \int_0^{\infty} \frac{\mathrm{d}q}{2\pi} \left[b_q^{\dagger} b_{k+q} + c_{-k-q} c_{-q}^{\dagger} + c_{-q} b_{k-q} \,\theta(k-q) \right], \\ n_{\sigma+}(k<0) &= \int_0^{\infty} \frac{\mathrm{d}q}{2\pi} \left[b_{k-q}^{\dagger} b_q + c_{-q} c_{k-q}^{\dagger} + b_q^{\dagger} c_{k+q}^{\dagger} \,\theta(-k-q) \right], \\ n_{\sigma-}(k>0) &= \int_0^{\infty} \frac{\mathrm{d}q}{2\pi} \left[b_{-k-q}^{\dagger} b_{-q} + c_q c_{k+q}^{\dagger} + b_{-q}^{\dagger} c_{k-q}^{\dagger} \,\theta(k-q) \right], \\ n_{\sigma-}(k<0) &= \int_0^{\infty} \frac{\mathrm{d}q}{2\pi} \left[b_{-q}^{\dagger} b_{k-q} + c_{q-k} c_q^{\dagger} + c_q b_{k+q} \,\theta(-k-q) \right], \end{aligned}$$

依赖于动量的符号。这里导出的密度动量分量的形式，与马蒂斯和利布（ML1965）给出的形式等价。差别源于式 (10.13) 中密度傅里叶变换的定义。密度对动量符号的依赖，来源于基本激发的成对性质。

也正是在这个复杂性中，在原来的左右移基底与粒子-空穴基底中计算某些对易子时出现了差别。考虑总电子密度的流算符

$$j_0^{\sigma} = \Psi_{\sigma+}^{\dagger}(x)\Psi_{\sigma+}(x) + \Psi_{\sigma-}^{\dagger}(x)\Psi_{\sigma-}(x) \tag{10.14}$$

以及电子密度之差

$$j_1^\sigma = \hbar v_\mathrm{F}\left(\Psi_{\sigma+}^\dagger(x)\Psi_{\sigma+}(x) - \Psi_{\sigma-}^\dagger(x)\Psi_{\sigma-}(x)\right) \tag{10.15}$$

在原来的左右移基底中，涉及 j_0^σ 与 j_1^σ 的对易子恒为零。然而，如果采用新的粒子-空穴基底（式(10.8)），我们发现流的各分量之间的等时对易关系

$$[j_0^\sigma(x), j_1^\sigma(y)] = -\frac{\mathrm{i}\hbar v_\mathrm{F}}{\pi}\partial_x\delta(x-y), \tag{10.16}$$

$$[j_0^\sigma(x), j_0^\sigma(y)] = [j_1^\sigma(x), j_1^\sigma(y)] = 0, \tag{10.17}$$

服从玻色统计。第一个对易子的右端是一个 c 数。这一分歧有点令人惊讶，但如果我们把密度写成一次量子化的形式

$$n_{\sigma\pm}(k) = \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \mathrm{d}x\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}, \tag{10.18}$$

它并非完全出乎意料。这些分量平凡地对易。然而，当狄拉克海被填满时，这并不是密度算符在物理上相关的形式。施温格（Schwinger，S1959）早就预见到了这个表观佯谬：基态的存在本身就迫使某些对易子非零，而它们在一次量子化语言中本会平凡地恒为零。对卢廷格模型的全部后果，由马蒂斯和利布（ML1965）给出。

10.2 卢廷格模型的玻色化

在求解完整的卢廷格模型之前，先考虑一个集中体现玻色化步骤若干特征的简单例子是不无益处的。考虑 H_F 的一个无自旋版本，其场为 Ψ_n。我们同时在每个格点 n 上引入标准的泡利自旋算符 $\sigma_n^{x,y,z}$；这些算符在不同格点上相互对易，因而是玻色算符。这些自旋与电子自旋没有物理上的关联；它们只是为玻色算符提供了一个方便的表示。H_F 的玻色化可以通过取

$$\Psi_n = \frac{1}{2}\prod_{m<n}\sigma_m^z\left(\sigma_n^x + \mathrm{i}\sigma_n^y\right). \tag{10.19}$$

来实现。Ψ_n 所服从的反对易关系由这条玻色算符链（所谓的约当-维格纳弦（Jordan-Wigner string））来保证。相应的玻色哈密顿量可以由式 (10.19) 与 H_F 得到，为

$$H_\mathrm{B} = \sum_n -\frac{t}{2}\left(\sigma_n^x\sigma_{n+1}^x + \sigma_n^y\sigma_{n+1}^y\right) - \frac{\mu}{2}\sigma_n^z. \tag{10.20}$$

费米子描述与玻色描述之间的等价性体现在多个方面，并预示了卢廷格模型的若干类似结果。Ψ_n 及其玻色对应物所服从的运动方程是等价的。至关重要的是，在两种表示中得到的关联函数相同（参见式 (10.47) 与式 (10.51)、(10.52)）。

现在我们转向构造卢廷格模型自由部分的等价玻色理论。为此，我们关注海森堡运动方程

$$-\mathrm{i}\partial_t j_0^\sigma(x) = [H_\mathrm{F}, j_0^\sigma(x)]. \tag{10.21}$$

结果表明，式 (10.21) 中对易子的值与狄拉克海的填充无关。也就是说，与那些涉及密度分量的对易子不同，这个对易子在正规排序下不变。左移子与右移子的密度同自由哈密顿量的对易子

$$\begin{aligned}[H_\mathrm{F}, n_{\sigma+}(\pm k)] &= \mp k\, n_{\sigma+}(\pm k),\\ [H_\mathrm{F}, n_{\sigma-}(\pm k)] &= \pm k\, n_{\sigma-}(\pm k),\end{aligned} \tag{10.22}$$

依赖于动量的符号。注意，相对于马蒂斯和利布的结果，这里有一个符号改变。此处的差别同样源于我们式 (10.13) 中傅里叶变换的定义。于是

$$\begin{aligned}\left[H_{\mathrm{F}}, \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}q\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}qx} j_0^\sigma(q)\right] &= \hbar v_{\mathrm{F}} \int_0^\infty \mathrm{d}q\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}qx} q\left(n_{\sigma-}(q) - n_{\sigma+}(q)\right) \\ &\quad + \hbar v_{\mathrm{F}} \int_0^\infty \mathrm{d}q\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}qx} q\left(n_{\sigma+}(-q) - n_{\sigma-}(-q)\right) \\ &= \hbar v_{\mathrm{F}} \int_{-\infty}^\infty \mathrm{d}q\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}qx} q\left(n_{\sigma-}(q) - n_{\sigma+}(q)\right) \\ &= \mathrm{i}\partial_x j_1^\sigma \end{aligned} \tag{10.23}$$

或者等价地

$$\partial_t j_0^\sigma = -\partial_x j_1^\sigma. \tag{10.24}$$

如果引入记号 $t \to x_0$ 与 $x \to x_1$，并记 $x \equiv (x_0, x_1)$，就可以把海森堡运动方程改写成一个守恒方程：

$$\partial_\mu j_\mu^\sigma = 0. \tag{10.25}$$

于是，相对于整个狄拉克海正规排序的总费米流是守恒的。

费米流的守恒提示我们：如果定义一个玻色场 $\Phi_\sigma(x)$ 及其共轭动量 $\Pi_\sigma(x)$，使得

$$j_0^\sigma(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \partial_x \Phi_\sigma(x) \tag{10.26}$$

以及

$$j_1^\sigma(x) = -\frac{1}{\sqrt{\pi}} \partial_t \Phi_\sigma(x) = -\frac{1}{\sqrt{\pi}} \Pi_\sigma(x), \tag{10.27}$$

则海森堡运动方程

$$\partial_t \left[\partial_x \Phi_\sigma(x)\right] = \partial_x \Pi_\sigma(x), \tag{10.28}$$

将类似于两个共轭场的运动方程。为满足流的玻色统计，要求

$$\left[\Phi_\sigma(x), \Pi_{\sigma'}(y)\right] = \mathrm{i}\delta_{\sigma\sigma'}\delta(x-y). \tag{10.29}$$

在玻色基底中，自由哈密顿量密度

$$H_{\mathrm{F}} = \frac{\hbar v_{\mathrm{F}}}{2} \sum_\sigma \int \mathrm{d}x \left[\Pi_\sigma^2(x) + \left(\partial_x \Phi_\sigma(x)\right)^2\right], \tag{10.30}$$

给出的运动方程，与费米基底中密度的海森堡演化方程等价。这样，我们就把费米子理论重新表述成了一个等价的玻色理论。我们强调，这个玻色理论是通过基于运动方程的类比构造出来的。因此，式 (10.30) 并不是等价玻色哈密顿量密度的唯一选择。所谓构造一个等价的玻色理论，我们指的仅仅是两种表述中运动方程之间的等价。

我们还可以把玻色化步骤再向前推进一步，显式地构造费米场 $\Psi_{\sigma\pm}(x)$ 与新玻色场 $\Phi_\sigma(x)$ 之间的映射。这样的映射存在麻烦，因为玻色场描述的是涉及两个费米算符的粒子-空穴激发。于是，改变电子数的过程被禁止。眼下我们把这个难题搁置一旁，先来发展一个涉及玻色场、并保持费米场反对易关系的映射。玻色化的关键想法是：把左移与右移费米场同如下形式的玻色场相联系（而非相等）：

$$\Psi_{\sigma\pm}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi a}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\sqrt{\pi}\left[\int_{-\infty}^x \Pi_\sigma(x')\,\mathrm{d}x' \mp \Phi_\sigma(x)\right]}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi a}} \mathrm{e}^{\pm \mathrm{i}\sqrt{\pi}\Phi_{\sigma\pm}(x)}, \tag{10.31}$$

其中

$$\Phi_{\sigma\pm}(x) = \Phi_\sigma(x) \mp \int_{-\infty}^{x} \Pi_\sigma(x')\,\mathrm{d}x'. \tag{10.32}$$

至关重要的是，算符等价关系式 (10.31) 必须严格在正规排序的意义上理解。例如，如果把式 (10.31) 朴素地代入哈密顿量的连续版本（式 (10.6)），得到的玻色哈密顿量将对应于式 (10.30) 的两倍。这样的方程会给出错误的运动方程。这更凸显了我们的声明：费米场应当与玻色场（式 (10.31)）相联系，而非相等。只有当计算物理可观察量的平均值时，两种理论之间才出现真正的等式。式 (10.31) 的物理动机如下。粒子位于 x 处的振幅是 $\Psi_{\sigma\pm}(x)$。经典上，把粒子从 x 平移到 $x+a$ 由位移算符 $\mathrm{e}^{a\partial_x}$ 实现；量子力学上，这个量变成动量算符的指数。因此，$\Psi_{\sigma\pm}(x)$ 必须正比于动量算符的指数，我们把这个量记为 $\Pi_\sigma(x)$。然而，如果只有这一层依赖关系，$\Psi_{\sigma\pm}(x)$ 将与自身对易。指数形式是能保证费米子反对易关系（式 (10.31)）的最简单形式。

为了解决玻色化形式的费米场（就其现有形式而言）无法连接粒子数不同的电子态这一问题，我们引入按整数改变粒子数的阶梯算符（KS1996；H1981）。这样的阶梯算符（传统上称为“克莱因因子”（Klein factors））必须位于玻色算符的空间之外，因为玻色子必然是偶数个费米子的复合体。玻色算符的任何组合都绝不可能产生单个电子。令 N_σ 表示电子占据数相对其基态值的偏离。按照科特利亚尔（Kotliar）和 Si（KS1996）的记号，我们引入算符 F_σ（$F_\sigma^\dagger$），它使 N_σ 减少（增加）1。对 $q \neq 0$，F_σ 与 $\Psi_{\sigma\pm}$ 中的所有玻色场对易。因此，F_σ 与 N_σ 代表电子气的零动量模式；$q \neq 0$ 的模式是粒子-空穴激发。F_σ 的附加对易关系为

$$\begin{aligned} F_\sigma^\dagger F_\sigma &= F_\sigma F_\sigma^\dagger = 1, \\ F_\sigma^\dagger F_{\sigma'} &= -F_{\sigma'} F_\sigma^\dagger, \\ F_\sigma F_{\sigma'} &= -F_{\sigma'} F_\sigma. \end{aligned} \tag{10.33}$$

电子的物理态现在由

$$\tilde{\Psi}_{\sigma\pm}^\dagger(x) = F_\sigma^\dagger \mathrm{e}^{\frac{2\pi \mathrm{i} x N_\sigma}{L}} \Psi_{\sigma\pm}^\dagger. \tag{10.34}$$

捕捉。对于不守恒粒子数的过程，必须把“克莱因因子”包括进来（KS1996；H1981；VDS1998）。然而，由于我们关注的问题都守恒粒子数，我们将略去“克莱因因子”，因为它们不能改变物理。尽管如此，它们是玻色化完整故事的一部分。

现在我们转向相互作用项的玻色化。在连续极限下，哈伯德相互作用可以写成

$$H_U = aU \int_{-L/2}^{L/2} \mathrm{d}x \left(R_\uparrow^\dagger(x) + L_\uparrow^\dagger(x)\right) \left(R_\uparrow(x) + L_\uparrow(x)\right) \left(R_\downarrow^\dagger(x) + L_\downarrow^\dagger(x)\right) \left(R_\downarrow(x) + L_\downarrow(x)\right), \tag{10.35}$$

其中 $R_\sigma(x)(L_\sigma(x)) = \Psi_{n\sigma\pm} \mathrm{e}^{\pm \mathrm{i} k_\mathrm{F} x}/\sqrt{a}$。为了实施玻色化方案，必须对哈伯德相互作用中的算符作正规排序。与自由系统一样，对哈伯德相互作用中的算符作正规排序，

$$H_U =: H_U : + Q, \tag{10.36}$$

会生成一个常数项（Q），它又是无穷大。此时，无穷大项与负能量态中的无穷大电荷相联系。这里的关键在于，无穷大项是常数，因此可以忽略。

现在把式 (10.35) 展开，只保留非振荡项，就会发现哈伯德相互作用约化为

$$H_U \to H_{\rm int} = aU \int_{-L/2}^{L/2} {\rm d}x \Big[\Big(:\Psi^\dagger_{\uparrow+}\Psi_{\uparrow+}: + :\Psi^\dagger_{\uparrow-}\Psi_{\uparrow-}: \Big) \Big(:\Psi^\dagger_{\downarrow+}\Psi_{\downarrow+}: + :\Psi^\dagger_{\downarrow-}\Psi_{\downarrow-}: \Big) + \Big[:\Psi^\dagger_{\uparrow+}\Psi_{\uparrow-}:: \Psi^\dagger_{\downarrow-}\Psi_{\downarrow+}: + {\rm h.c.} \Big] \Big]. \tag{10.37}$$

图 10.3 画出了 $H_{\rm int}$ 中保留的两类散射过程。在图 10.3(a) 中，每个顶点上净的动量转移为零。因此，式 (10.37) 的第一项对应电子的前向散射（forward scattering）。在第二项中（见图 10.3(b)），粒子从左（右）移子被转化为右（左）移子。因此，这一项对应一个背散射（backscattering）过程。我们丢掉了带 $\mathrm{e}^{\pm {\rm i}4k_{\rm F}}$ 前因子的项。半填充时 $k_{\rm F} = \pi/2$，指数前因子化为 1。$4k_{\rm F}$ 项被称为 Umklapp 过程（倒逆过程），在其中两个右（左）移子被湮灭，同时产生两个左（右）移子。稍后我们会回到这些项。

为了完成玻色化方案，我们需要一条规则，把式 (10.37) 中费米算符的乘积用玻色场写出来。为此，我们使用贝克-豪斯多夫（Baker-Hausdorff）恒等式

$$\mathrm{e}^A \mathrm{e}^B = \mathrm{e}^{A+B} \mathrm{e}^{\frac{1}{2}[A,B]}. \tag{10.38}$$



(a)



(b)

图 10.3 (a) 对应式 (10.37) 第一项的前向散射过程。R(L) 代表右移场与左移场。在前向散射项的每个顶点处，动量改变为零。虚线表示库仑相互作用 aU。(b) 背散射对应式 (10.37) 的第二项。每个顶点处动量改变的大小为 $|2k_{\rm F}|$。

利用对易关系式 (10.29)，我们把背散射项中的算符乘积

$$\Psi^\dagger_{\sigma+}\Psi_{\sigma-} = \frac{1}{2\pi a}\mathrm{e}^{-{\rm i}\sqrt{4\pi}\Phi_\sigma(x)}\mathrm{e}^{-\pi {\rm i}/2} = -{\rm i}\frac{1}{2\pi a}\mathrm{e}^{-{\rm i}\sqrt{4\pi}\Phi_\sigma(x)} \tag{10.39}$$

约化为玻色场的简单指数。$-{\rm i}$ 这个因子来自对易子

$$\begin{aligned}[\Phi_{\sigma+}(x), \Phi_{\sigma-}(y)] &= \left[\Phi_\sigma(x), \int_{-\infty}^{y} \Pi(x')\,{\rm d}x'\right] + \left[\Phi_\sigma(y), \int_{-\infty}^{x} \Pi_\sigma(x')\,{\rm d}x'\right] \\ &= {\rm i}\int_{-\infty}^{y} {\rm d}x'\,\delta(x-x') + {\rm i}\int_{-\infty}^{x} {\rm d}x'\,\delta(y-x')\end{aligned}$$

$$= \mathrm{i}. \tag{10.40}$$

进一步的化简需要一些附加的恒等式。费米场 $\Psi_{\sigma\pm}$ 是两个服从玻色统计的场的指数。仿照谐振子，我们把指数拆分成产生算符部分与湮灭算符部分之和。于是，$\Psi_{\sigma\pm}$ 场具有如下形式

$$\Psi_{\sigma\pm} = \mathrm{e}^{A} = \mathrm{e}^{A^{+}+A^{-}}, \tag{10.41}$$

其中 A^{+}（A^{-}）代表 A 的产生（湮灭）算符部分。利用贝克-豪斯多夫算符恒等式（式 (10.38)），我们发现

$$\mathrm{e}^{A} = \mathrm{e}^{A^{+}}\mathrm{e}^{A^{-}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}[A^{+},A^{-}]}. \tag{10.42}$$

由于正规排序把所有产生算符置于左边、湮灭算符置于右边，

$$:\mathrm{e}^{A}: \equiv\ \mathrm{e}^{A^{+}}\mathrm{e}^{A^{-}} = \mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{\frac{1}{2}[A^{+},A^{-}]} \tag{10.43}$$

就是 $\Psi_{\sigma\pm}$ 场相应的正规排序形式。这个表达式在玻色化步骤中极为有用。例如，文献中（M1975）常把左移与右移费米场写成正规排序的形式。正规排序形式与式 (10.31) 相差式 (10.43) 中的相位因子。就背散射项而言，我们可以用式 (10.43) 计算两个正规排序算符的乘积。把式 (10.43) 连用两次，我们发现

$$:\mathrm{e}^{A}::\mathrm{e}^{B}:=\mathrm{e}^{[A^{-},B^{+}]}:\mathrm{e}^{A+B}:, \tag{10.44}$$

其中 $[A^{\pm},B^{\pm}]=0$。一般地，$[A^{\pm},B^{\mp}]$ 是一个 c 数。对 $\Phi_{\sigma+}=A$、$\Phi_{\sigma-}=B$ 的情形，式 (10.44) 指数因子中的对易子已由马蒂斯（M1974）和曼德尔斯坦（Mandelstam，M1975）算出，其值为 1。于是

$$:\Psi^{\dagger}_{\uparrow+}\Psi_{\uparrow-}::\Psi^{\dagger}_{\downarrow-}\Psi_{\downarrow+}:+\mathrm{h.c.}=\frac{1}{2\pi^{2}a^{2}}:\cos\left(\sqrt{4\pi}\left(\Phi_{\uparrow}(x)-\Phi_{\downarrow}(x)\right)\right):. \tag{10.45}$$

前向散射项要稍难一些，因为 $\Psi^{\dagger}_{\uparrow+}(x+\epsilon)\Psi_{\uparrow+}(x-\epsilon)$ 这种形式的算符乘积在 $\epsilon\to 0$ 的极限下没有良好的定义。天真地想，人们或许预期这个量等于 1，实则不然。我们可以通过考察费米子关联函数

$$\begin{aligned}\left\langle\Psi^{\dagger}_{\sigma+}(x)\Psi_{\sigma+}(0)\right\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}q}{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}qx}\left\langle\Psi^{\dagger}_{\sigma+}(q)\Psi_{\sigma+}(k)\right\rangle\\ &= \int_{0}^{\infty}\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}.\end{aligned} \tag{10.46}$$

来计算这个乘积。也就是说，双重积分收缩为 $2\pi\delta(k-q)$，且 $k<0$。后一约束来源于右移子在基态中只存在于负动量态。式 (10.46) 在大动量处行为不佳，但可以通过引入指数因子 e^{-ak} 使之正规化，其中晶格常数充当短距离截断。于是我们得到

$$\left\langle\Psi^{\dagger}_{\sigma+}(x)\Psi_{\sigma+}(0)\right\rangle = \frac{1}{2\pi}\frac{1}{a-\mathrm{i}x}. \tag{10.47}$$

对于左移子，相应的关联函数是式 (10.47) 的复共轭。

如果我们用这些场算符的玻色化形式去计算密度关联函数，就必须得到相同的结果。为此，我们利用式 (10.38) 与 (10.44) 化简形如 $\mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B}$ 的乘积：

$$\mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B} =: \mathrm{e}^{A+B}:\ \mathrm{e}^{[A^{-},B^{+}]+\frac{[A^{-},A^{+}]+[B^{-},B^{+}]}{2}}. \tag{10.48}$$

一般地，式 (10.48) 中出现的对易子都是 c 数。此外，由于 $\langle (A^{\pm})^2\rangle = \langle A^{+}A^{-}\rangle = 0$，立即有 $\langle [A^{-}, A^{+}]\rangle = \langle A^2\rangle$。于是

$$\langle \mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B}\rangle = \langle :\mathrm{e}^{A+B}: \rangle\, \mathrm{e}^{\langle AB+\frac{A^2+B^2}{2}\rangle}. \tag{10.49}$$

任何正规排序算符之指数的平均值都是 1，即 $\langle :\mathrm{e}^{A}: \rangle = 1$。这样，我们就得到了计算关联函数的至关重要的规则

$$\langle \mathrm{e}^{A}\mathrm{e}^{B}\rangle = \mathrm{e}^{\langle AB+\frac{A^2+B^2}{2}\rangle}, \tag{10.50}$$

由此可得

$$\left\langle \Psi^{\dagger}_{\sigma+}(x)\Psi_{\sigma+}(0)\right\rangle = \frac{1}{2\pi a}\mathrm{e}^{\pi\left\langle \Phi_{\sigma+}(x)\Phi_{\sigma+}(0)-\Phi^2_{\sigma+}(0)\right\rangle}. \tag{10.51}$$

通过与式 (10.47) 类比，我们求得

$$\begin{aligned}\left\langle \Psi^{\dagger}_{\sigma+}(x)\Psi_{\sigma+}(0)\right\rangle &= \frac{1}{2\pi a}\mathrm{e}^{\pi G_{+}(x)}\\ &= \frac{1}{2\pi a}\frac{a}{a-\mathrm{i}x}\end{aligned} \tag{10.52}$$

或者等价地

$$\langle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\eta\Phi_{\sigma\pm}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\eta\Phi_{\sigma\pm}}\rangle = \left(\frac{a}{a\mp\mathrm{i}x}\right)^{\eta^2/\pi} \equiv \mathrm{e}^{\eta^2 G_{\pm}}. \tag{10.53}$$

现在我们拥有了计算最初那个费米子乘积的工具：

$$\begin{aligned}:\Psi^{\dagger}_{\sigma\pm}(x)\Psi_{\sigma\pm}(x): &= \lim_{\epsilon\to 0}\frac{1}{2\pi a}:\mathrm{e}^{\mp\mathrm{i}\sqrt{\pi}(\Phi_{\sigma\pm}(x+\epsilon)\pm\Phi_{\sigma\pm}(x-\epsilon))}:\ \mathrm{e}^{\pi G_{\pm}}\\ &= \lim_{\epsilon\to 0}\frac{1}{2\pi a}:1\mp 2\mathrm{i}\sqrt{\pi}\,\partial_x\Phi_{\sigma\pm}\,\epsilon+\cdots:\left(\pm\frac{\mathrm{i}a}{2\epsilon\pm\mathrm{i}a}\right)\\ &= \lim_{\epsilon\to 0}\frac{\pm\mathrm{i}}{2\pi(2\epsilon\pm\mathrm{i}a)}+:\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\partial_x\Phi_{\sigma\pm}+O(\epsilon):.\end{aligned} \tag{10.54}$$

对任意小的 a，此表达式中的第一项是无穷大，这反映出负能量态中右移子与左移子的数目无穷多。把电荷密度中的算符正规排序，会消除基态中发散的电荷密度。因此，正规排序后的电荷密度

$$:\Psi^{\dagger}_{\sigma\pm}(x)\Psi_{\sigma\pm}(x): = \frac{1}{2\sqrt{\pi}}\partial_x\Phi_{\sigma\pm}(x) \tag{10.55}$$

在玻色基底中具有良好的定义。注意到

$$:\Psi^{\dagger}_{\sigma+}(x)\Psi_{\sigma+}(x):+:\Psi^{\dagger}_{\sigma-}(x)\Psi_{\sigma-}(x): = \frac{1}{\sqrt{\pi}}:\partial_x\Phi_{\sigma}(x): \tag{10.56}$$

并利用式 (10.45)，我们把相互作用项化简为

$$H_{\mathrm{int}} = aU\int \mathrm{d}x\sum_{\sigma}\left[\frac{:\partial_x\Phi_{\uparrow}\partial_x\Phi_{\downarrow}:}{\pi}+\frac{1}{2\pi^2a^2}:\cos\left(\sqrt{4\pi}\left(\Phi_{\uparrow}(x)-\Phi_{\downarrow}(x)\right)\right):\right]. \tag{10.57}$$

通过引入电荷玻色场 Φ_{c} 与自旋玻色场 Φ_{s}，

$$\Phi_{\mathrm{c}} = \frac{\Phi_{\uparrow}+\Phi_{\downarrow}}{\sqrt{2}},\qquad \Phi_{\mathrm{s}} = \frac{\Phi_{\uparrow}-\Phi_{\downarrow}}{\sqrt{2}}, \tag{10.58}$$

这个表达式以及玻色化步骤的效用便清晰起来。新的电荷场与自旋场服从通常的玻色对易关系，因为它们不过是玻色场的和与差。把这些表达式代入哈密顿量的玻色化部分，我们得到一个哈密顿量 $H_{\mathrm{B}} = H_{\mathrm{c}}+H_{\mathrm{s}}$，其中电荷自由度

$$H_{\mathrm{c}} = \frac{\hbar v_{\mathrm{F}}}{2}\int \mathrm{d}x\left[\Pi^2_{\mathrm{c}}+g^2_{\mathrm{c}}(\partial_x\Phi_{\mathrm{c}})^2\right], \tag{10.59}$$

与自旋自由度

$$H_{\mathrm{s}}=\frac{\hbar v_{\mathrm{F}}}{2}\int \mathrm{d}x\left[\Pi_{\mathrm{s}}^{2}+g_{\mathrm{s}}^{2}(\partial_{x}\Phi_{\mathrm{s}})^{2}\right]+\frac{U}{2\pi^{2}a}\int \mathrm{d}x:\cos\sqrt{8\pi}\,\Phi_{\mathrm{s}}:, \tag{10.60}$$

完全解耦。耦合常数

$$g_{\mathrm{c}}^{2}=1+\frac{aU}{2\pi\hbar v_{\mathrm{F}}} \tag{10.61}$$

与

$$g_{\mathrm{s}}^{2}=1-\frac{aU}{2\pi\hbar v_{\mathrm{F}}}, \tag{10.62}$$

现在是相互作用的函数，可以用它们为自旋与电荷自由度定义新的速度。令 $v_{\mathrm{F}}^{\mathrm{c}}=v_{\mathrm{F}}g_{\mathrm{c}}$ 与 $v_{\mathrm{F}}^{\mathrm{s}}=v_{\mathrm{F}}g_{\mathrm{s}}$。为了看出自旋部分与电荷部分现在以不同的速度运动，我们考虑变换 $\Phi_{\nu}\sqrt{g_{\nu}}\rightarrow\tilde{\Phi}_{\nu}$ 与 $\Pi_{\nu}1/\sqrt{g_{\nu}}\rightarrow\tilde{\Pi}_{\nu}$，其中 $\nu=\mathrm{c},\mathrm{s}$。这个变换使玻色对易关系（式 (10.40)）保持不变。用重标度后的场来表示，电荷自由度

$$H_{\mathrm{c}}=\frac{\hbar v_{\mathrm{F}}^{\mathrm{c}}}{2}\int \mathrm{d}x\left[\tilde{\Pi}_{\mathrm{c}}^{2}+(\partial_{x}\tilde{\Phi}_{\mathrm{c}})^{2}\right] \tag{10.63}$$

看起来像一群无相互作用的费米子，但带有一个新的费米速度 $v_{\mathrm{F}}^{\mathrm{c}}$，它随在位排斥的增强而增大。在自旋部分，

$$H_{\mathrm{s}}=\frac{\hbar v_{\mathrm{F}}^{\mathrm{s}}}{2}\int \mathrm{d}x\left[\tilde{\Pi}_{\mathrm{s}}^{2}+(\partial_{x}\tilde{\Phi}_{\mathrm{s}})^{2}\right]+\frac{U}{2\pi^{2}a}\int \mathrm{d}x:\cos\sqrt{8\pi/g_{\mathrm{s}}}\,\tilde{\Phi}_{\mathrm{s}}:, \tag{10.64}$$

当电子之间是排斥相互作用时，自旋的新速度 $v_{\mathrm{F}}^{\mathrm{s}}$ 落后于电荷自由度的速度。于是，自旋与电荷自由度以完全不同的速度运动。自旋部分与电荷部分的另一个差别是 $:\cos\tilde{\Phi}_{\mathrm{s}}:$ 项。在玻色化语言中，这个因子等价于原费米子哈密顿量中的一个质量项。物理上，质量项代表一个能隙。然而，只有在库仑相互作用为吸引（S1990）、电子形成束缚的反铁磁对的情形下，自旋能隙才会出现，这进一步加大了一维中自旋部分与电荷部分之间的差别。其结果是，对于一维相互作用电子液体，电子分裂成截然不同的自旋与电荷准粒子（实验观察的报道见 (Y2005)）。这样，我们可以把电子看作由两种不同实体组成的复合粒子。我们把携带电荷的那个实体称为空穴子（holon，或称 eon），把自旋部分称为自旋子（spinon）。空穴子（或 eon）与自旋子服从玻色统计。一维中空穴子与自旋子激发的出现，代表着对费米液体行为的显著偏离。在费米液体理论中，相互作用体系与非相互作用体系的激发态之间存在一一对应。一维中的自旋-电荷分离从根本上破坏了这种对应，因为现在电子给出的是两个激发，而不是标志着费米液体理论的那一个激发。

10.3 配对束缚：电子单独能做到吗？

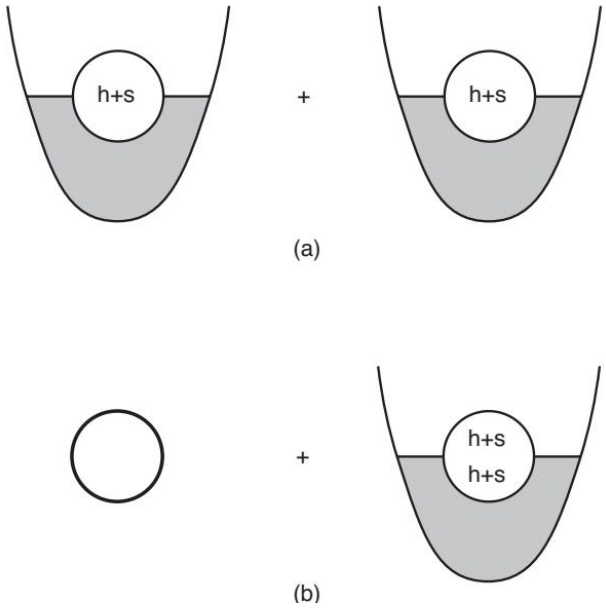


图 10.4 用于计算 $n=1$ 时配对束缚能的两个电子体系。若 (b) 的能量低于 (a) 的能量，则发生配对束缚。这种局面能否纯粹因电子学的原因而实现，取决于空穴子-空穴子、自旋子-自旋子以及空穴子-自旋子相互作用强度的相对大小。

由科恩（Kohn）与卢廷格的早期论证（见第 9 章）众所周知：当把电子的顶点修正考虑进来时，任何费米体系都具有超导不稳定性（尽管出现在 10^{-5} K 量级的极低温度）。自他们的工作以来，关于超导电性的纯电子机制已有大量论证。我们在这里不提出某个具体的机制，而是借助空穴子-自旋子图像，专注于从纯电子学的角度理解配对束缚（pair binding）的一般思路。令 Φ_n 为含 n 个额外电子的电子体系的能量。配对束缚问题如下：两个各自含 $n+1$ 与 $n-1$ 个额外电子的孤立体系，其总能量是否低于两个各含 n 个额外电子的独立体系？能量差

$$E_{\text{pair}}^{(n)} = 2\Phi_n - \Phi_{n+1} - \Phi_{n-1} \tag{10.65}$$

就是配对束缚能。若 $E_{\text{pair}}^{(n)} > 0$，则预期发生配对，因为净吸引有利于歧化（disproportionation）为 $n+1$ 与 $n-1$ 的态。为了说明配对束缚可以仅由排斥相互作用产生，我们采用卢廷格液体的自旋-电荷二分性。为简单起见，考虑 $n=1$ 的情形，如图 10.4 所示。为计算配对束缚能，必须计算 $2\Phi_1 - \Phi_2 - \Phi_0$。我们取 $\Phi_0 = 0$，并令 E_{h} 与 E_{s} 分别为空穴子与自旋子的能量。再定义 V_{hh} 与 V_{hs} 为空穴子-空穴子相互作用与空穴子-自旋子相互作用。相关的物理体系画在图 10.4 中。在一个可加常数之内，$2\Phi_1$ 的能量

$$2\Phi_1 = 2\left(E_{\text{h}} + E_{\text{s}} + V_{\text{hs}}\right), \tag{10.66}$$

就是两个各自添加了一个额外电子的独立电子体系的能量之和，而双重占据态的能量为

$$\Phi_2 = 2E_{\text{h}} + V_{\text{hh}} + 4V_{\text{hs}} + V_{\text{ss}} + 2E_{\text{s}}. \tag{10.67}$$

因子 4 来源于每个电子的两项空穴子-自旋子（holon-spinon）相互作用，再加上两个电子之间的交叉相互作用。我们已假定单态中自旋子的能量为零。这两个态的能量差为

$$E_{\text{pair}}^{(1)} = -\left(2V_{\text{hs}} + V_{\text{hh}} + V_{\text{ss}}\right), \tag{10.68}$$

要使单个电子稳定，须有 $V_{\text{hs}} < 0$；而库仑定律规定 $V_{\text{hh}} > 0$。于是，自旋子-自旋子相互作用能便是决定 $E_{\text{pair}}^{(1)} \lessgtr 0$ 的关键量。在某些情形下，V_{ss} 恰好具有合适的量值，使得 $E_{\text{pair}}^{(1)} > 0$。此时，纯粹排斥性的电子相互作用也能导致配对束缚。

10.4 激发谱

如果将式 (10.63) 与谐振子的标准哈密顿量 $H = P^2 + Q^2$（其中 P 与 Q 为正则动量与坐标）相比较，就会发现玻色化后的电荷部分与一群谐振子等价。正如前文所指出的，卢廷格模型中的电荷激发就是通常的玻色模式，更为人熟知的名称是等离激元激发。这些激发相应的态密度应当是什么？人们或许猜想它们服从标准的玻色-爱因斯坦分布，然而事实并非如此。卢廷格液体（L1960）中的电荷激发，其态密度在费米能级处按 $|k - k_{\text{F}}|^{\alpha}$ 的形式消失，这完全来源于电子之间的关联。该幂律由 $\alpha = (g_{\text{c}} + g_{\text{c}}^{-1})/2 - 1$ 给出。因此，卢廷格液体并不具有标志费米液体特征的光滑态密度，而是对任何 $U \neq 0$ 都会在费米能级处发展出一个软能隙（soft gap）。这一效应的根源可以追溯到电子气的玻色化形式中 v_{F}^{c} 被 g_{c} 重正化。

我们通过计算总电荷关联函数来确立这一结果：

$$G(x) = \left\langle \sum_{\sigma} \Big(\Psi_{\sigma+}(x)\Psi_{\sigma+}^{\dagger}(0) + \Psi_{\sigma-}(x)\Psi_{\sigma-}^{\dagger}(0) \Big) \right\rangle. \tag{10.69}$$

为使记号紧凑，我们定义

$$\Theta_{\sigma}(x) = \int_{-\infty}^{x} \Pi_{\sigma}(x')\,\mathrm{d}x'. \tag{10.70}$$

对每个自旋分量，我们作代换 $\Phi_{\uparrow(\downarrow)} = (\Phi_{\text{c}} \pm \Phi_{\text{s}})/\sqrt{2}$ 与 $\Theta_{\uparrow(\downarrow)} = (\Theta_{\text{c}} \pm \Theta_{\text{s}})/\sqrt{2}$，其中上面的符号对应自旋向上，下面的符号对应自旋向下。在没有磁场时，$n_{\uparrow}(x) = n_{\downarrow}(x)$，因而所有对 Φ_{s} 或 Π_{s} 线性的平均恒等于零。利用变换后的场 $\tilde{\Phi}_{\nu}(x)$ 与 $\tilde{\Pi}_{\nu}(x)$，我们可以把式 (10.69) 中的平均进一步化简。此时，式 (10.69) 中的平均是对以重正化费米速度 v_{F}^{c} 与 v_{F}^{s} 为特征的非相互作用玻色化系统的基态取的。于是可以使用化简玻色算符指数函数乘积平均的标准规则。利用 Baker-Hausdorff 恒等式的第三种形式（式 (10.48)），我们发现总电子密度的关联函数化简为

$$G(x) = \frac{1}{\pi a}\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\text{相位}}\, \mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}\sum_{\nu=\text{c,s}}\left(g_{\nu}^{-1}a_{\nu} + g_{\nu}b_{\nu}\right)}, \tag{10.71}$$

其中

$$a_{\nu} = \langle \tilde{\Phi}_{\nu}(x)\tilde{\Phi}_{\nu}(0) - \tilde{\Phi}_{\nu}^{2}(0) \rangle \tag{10.72}$$

且

$$b_{\nu} = \langle \tilde{\Theta}_{\nu}(x)\tilde{\Theta}_{\nu}(0) - \tilde{\Theta}_{\nu}^{2}(0) \rangle. \tag{10.73}$$

相位由交叉项决定。对电荷场与自旋场，交叉项都具有 $\langle \tilde{\Phi}_{\nu}(0)\tilde{\Theta}_{\nu}(0) + \tilde{\Theta}_{\nu}(0)\tilde{\Phi}_{\nu}(0) \rangle - \langle \tilde{\Phi}_{\nu}(x)\tilde{\Theta}_{\nu}(0) + \tilde{\Theta}_{\nu}(x)\tilde{\Phi}_{\nu}(0) \rangle$ 的形式。这一项恒为零（见习题 10.4）。

计算 $G(x)$ 中各平均的最简单办法是引入自由玻色场的傅里叶展开[1]：

$$\begin{aligned}\tilde{\Phi}_\nu(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p}{2\pi\sqrt{2|p|}}\, \mathrm{e}^{-a|p|/2}\left[\phi_\nu(p)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}px} + \phi_\nu^\dagger(p)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}px}\right],\\ \tilde{\Pi}_\nu(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}p\,|p|}{2\pi\sqrt{2|p|}}\, \mathrm{e}^{-a|p|/2}\left[-\mathrm{i}\phi_\nu(p)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}px} + \mathrm{i}\phi_\nu^\dagger(p)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}px}\right],\end{aligned} \tag{10.74}$$

其中

$$\left[\phi_\nu(p), \phi_\nu^\dagger(q)\right] = 2\pi\delta(q-p) \tag{10.75}$$

且 $\nu = \mathrm{c}, \mathrm{s}$。由这些表达式可得

$$\langle\tilde{\Phi}_\nu(x)\tilde{\Phi}_\nu(0) - \tilde{\Phi}_\nu^2(0)\rangle = \frac{1}{4\pi}\ln\left(\frac{a^2}{a^2+x^2}\right). \tag{10.76}$$

对于共轭场，类似结果的推导要复杂一些，因此我们显式地完成这一计算。由 $\tilde{\Theta}(x)$ 的定义，可将 $\tilde{\Theta}_\nu(x)$ 的关联函数化为

$$\langle\tilde{\Theta}_\nu(x)\tilde{\Theta}_\nu(0) - \tilde{\Theta}_\nu^2(0)\rangle = \int_0^x \mathrm{d}x' \int_{-\infty}^0 \mathrm{d}x''\,\langle\tilde{\Pi}_\nu(x')\tilde{\Pi}_\nu(x'')\rangle. \tag{10.77}$$

为化简对共轭动量场的平均，注意到 $\langle\phi_\nu(p)\phi_\nu^\dagger(q)\rangle = 2\pi\delta(p-q)$。于是

$$\begin{aligned}\langle\tilde{\Pi}_\nu(x')\tilde{\Pi}_\nu(x'')\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}p\,|p|}{4\pi}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}p(x'-x'')}\,\mathrm{e}^{-a|p|}\\ &= \frac{-1}{2\pi}\left[\frac{(x'-x'')^2-a^2}{\left(a^2+(x'-x'')^2\right)^2}\right].\end{aligned} \tag{10.78}$$

将此式代入式 (10.77)，得到

$$\begin{aligned}\langle\tilde{\Theta}_\nu(x)\tilde{\Theta}_\nu(0) - \tilde{\Theta}_\nu^2(0)\rangle &= \frac{1}{2\pi}\int_0^x \mathrm{d}x' \int_{-\infty}^{x'} \mathrm{d}y\,\frac{y^2-a^2}{(a^2+y^2)^2}\\ &= \frac{-1}{2\pi}\int_0^x \mathrm{d}x'\,\frac{y}{a^2+y^2}\\ &= \frac{1}{4\pi}\ln\frac{a^2}{a^2+x^2}\end{aligned} \tag{10.79}$$

于是，总电子密度的关联函数（式 (10.71)）

$$G(x) \propto |x|^{-\frac{g_\mathrm{c}+g_\mathrm{c}^{-1}+g_\mathrm{s}+g_\mathrm{s}^{-1}}{4}} \tag{10.80}$$

随距离作代数式衰减。电子关联函数的代数式衰减是一维关联电子系统的关键定义特征。围绕 k_F 的动量分布函数通过傅里叶变换定义：

$$\begin{aligned}n(k) &= \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k-k_\mathrm{F})x}\,G(x)\\ &\propto \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k-k_\mathrm{F})x}\,|x|^{-\frac{g_\mathrm{c}+g_\mathrm{c}^{-1}+g_\mathrm{s}+g_\mathrm{s}^{-1}}{4}}.\end{aligned} \tag{10.81}$$

[1]译注：原书式 (10.74) 中两处算符的宗量印作 $\phi_\nu(x)$，按式 (10.75) 的对易关系应为 $\phi_\nu(p)$，此处已按本意改正。

作变量代换 $y=(k-k_{\mathrm{F}})x$ 后，我们发现电子激发的动量分布函数

$$n(k)\propto|k-k_{\mathrm{F}}|^{\frac{g_{\mathrm{c}}+g_{\mathrm{c}}^{-1}+g_{\mathrm{s}}+g_{\mathrm{s}}^{-1}}{4}-1}, \tag{10.82}$$

在费米能级附近代数式地趋于零，如图 10.5 所示。对于无自旋电子，由变换到电荷场与自旋场所产生的 $1/\sqrt{2}$ 因子不会出现，结果式 (10.71) 指数中的因子 $\pi/2$ 被换成 π。因此，无自旋电子情形相应的指数为 $(g_{\mathrm{c}}+g_{\mathrm{c}}^{-1})/2-1$。然而，在两种情形下，只要令 $g_\nu=1$，我们就回到费米液体的条件，即态密度在费米能级处为非零常数。分布函数在费米能级处的代数式消失表明：与费米液体不同，卢廷格液体中不存在良好定义的准粒子。低温下 $k-k_{\mathrm{F}}$ 的特征值由 $|k^2/2m-k_{\mathrm{F}}^2/2m|\sim|k-k_{\mathrm{F}}|v_{\mathrm{F}}\sim T$ 给出。于是，动量分布函数在费米能级处的代数式消失转化为激发谱具有如下形式的代数式温度依赖

$$n(T)\propto T^{\frac{g_{\mathrm{c}}+g_{\mathrm{c}}^{-1}}{2}-1} \tag{10.83}$$

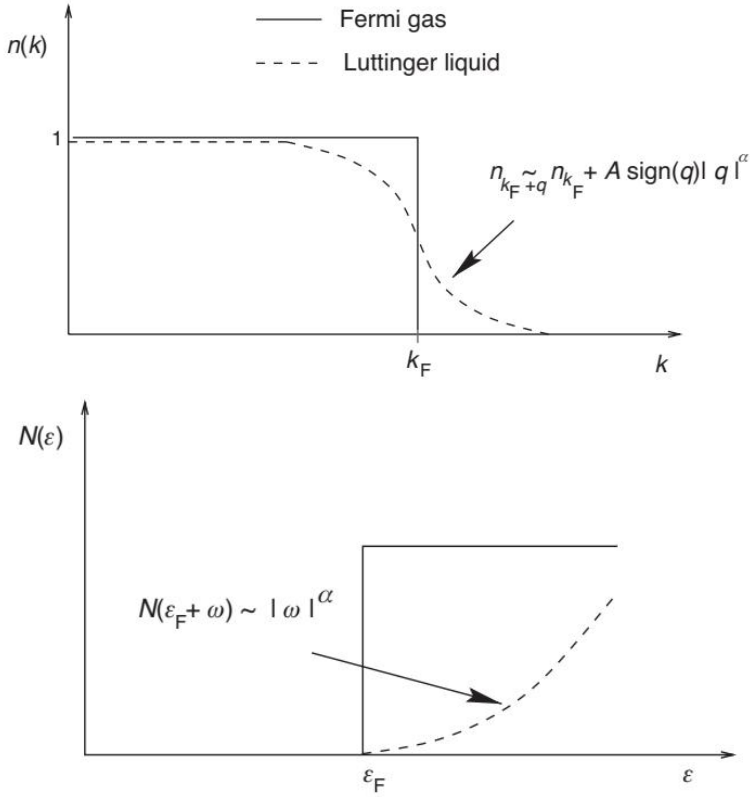


图 10.5　图中给出卢廷格液体（虚线）与费米气体（实线）的动量分布（上图）与隧穿态密度（下图）。图中展示了动量分布函数在费米能量附近的特征性代数依赖。在费米气体极限下，$\alpha=0$，且常数 $A=-1/2$。隧穿态密度在费米能级处消失，正是图 10.6 所示 I-V 特性代数式温度依赖的根源。

这样的代数标度预计会产生深刻的实验后果。考虑一个隧穿实验，其中电子越过势垒进入卢廷格液体。通过任何系统的输运都由载流子可资利用的电子态的分布决定。因此可以预期，当 $T\to0$ 时，跨过分隔两个卢廷格液体的势垒的电导（透射率）将趋于零。于是，电导不应以特征激活能的形式随偏离 $T=0$ 而指数式增大，而应以幂律增大（KF1992）。这一幂律应当出现在卢廷格液体输运的电流-电压（I-V）特性测量中。Chang 及其合作者（CPW1996）在表现出卢廷格液体

行为的体系中完成了展示 I-V 特性幂律依赖的实验，其数据如图 10.6 所示。在这些特定的实验中，卢廷格液体是分数量子霍尔效应态的边缘态。对于这些样品，Kane 和 Fisher（KF1992）证明电流按如下方式标度：

$$I \propto T^{\alpha}\left[x + x^{\alpha}\right] \tag{10.84}$$

其中 $\alpha = 3$，$x = eV/2\pi k_{\mathrm{F}}T$。取 $\alpha = 2.7$ 以及电压与温度之间的 $1/2\pi$ 标度因子，理论取得了与实验极好的符合。Webb 及其合作者（MUW1996）在量子霍尔体系中，以及 Bockrath 及其同事（B1999）在碳纳米管上也得到了类似结果。由此可见，电子关联是一维电子体系电流-电压特性幂律依赖的核心，这一点已有坚实的实验基础。

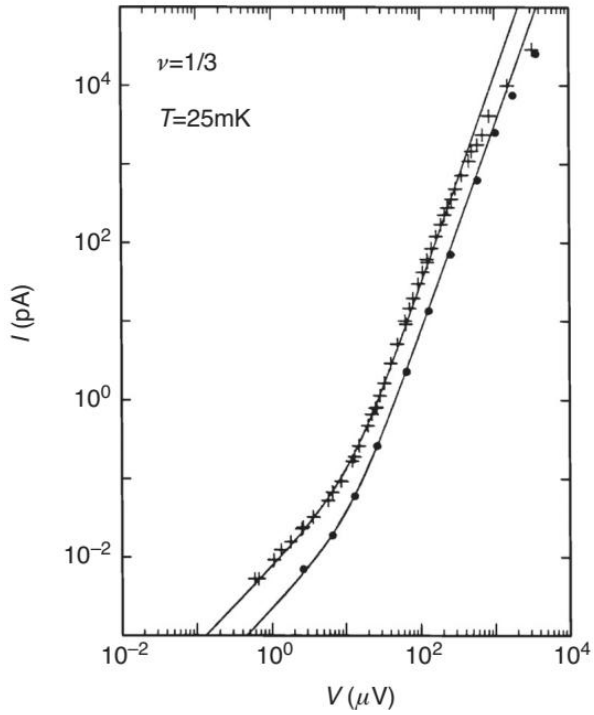


图 10.6 从体掺杂 n^{+} GaAs 隧穿进入最低朗道能级填充因子为 $\nu = 1/3$ 的分数量子霍尔效应态边缘时的电流-电压（I-V）特性。实心圆点与十字分别对应磁场 $B = 10.8\,\mathrm{T}$ 与 $B = 13.4\,\mathrm{T}$。分数量子霍尔态中的边缘态是卢廷格液体。由于隧穿态密度的代数式依赖（见式 (10.82)），隧穿进入卢廷格液体时 I 随 V 预期呈代数式依赖。实曲线是对理论普适形式（式 (10.84)）的拟合。

在本章收尾之际，我们简要评论一下：在半满时保留 Umklapp 项会发生什么。此时电荷部分出现一个余弦项，这意味着在半满时，对排斥相互作用而言电荷部分存在激发能隙。这表明空穴子若不付出巨大的能量代价便不能自由地导电。出现这种情形是因为半满时每个格点上恰好有一个电子，因此把一个电子从一个格点移动到另一个格点的能量代价为 U，即电荷能隙的大小。

若 U 为负，则半满时的基态将是每个格点上两个紧紧束缚在一起的电子（结合能量级为 U）。这样的实体移动时无需耗费能量。因此，在半满时，只有排斥相互作用才存在电荷能隙。

小结

在一维情形，对存在短程相互作用的电子气，可以发展出一幅关于其集体激发的玻色化图像。这一描述层次使我们能够清晰地证明：一维中自旋与电荷以根本不同的速度运动。至于自旋-电荷

分离在 $d>1$ 时如何严格地建立，目前仍属未知。此外，一维中的库仑相互作用导致态密度在费米能级处代数式衰减。态密度的这种特征性衰减是卢廷格液体行为的标志，并且可以在隧穿实验中观测到。某些情形可能需要超出线性近似的物理，那时就必须推广这里介绍的玻色化方法。

习题

习题 10.1 证明：若把式 (10.31) 代入哈密顿量的连续版本（式 (10.6)），所得的玻色哈密顿量将对应于式 (10.30) 的两倍。

习题 10.2 利用式 (10.43) 与 Baker–Hausdorff 恒等式（式 (10.38)）证明

$$:\mathrm{e}^{\mathcal{A}}::\mathrm{e}^{\mathcal{B}}:=:\mathrm{e}^{\mathcal{A}+\mathcal{B}}:\mathrm{e}^{[\mathcal{A}^-,\mathcal{B}^+]}. \tag{10.85}$$

习题 10.3 证明电流各分量之间的等时对易关系由下式给出：

$$[j_0^\sigma(x),j_1^\sigma(y)]=-\frac{\mathrm{i}\hbar v_\mathrm{F}}{\pi}\partial_x\delta(x-y), \tag{10.86}$$

$$[j_0^\sigma(x),j_0^\sigma(y)]=[j_1^\sigma(x),j_1^\sigma(y)]=0. \tag{10.87}$$

习题 10.4 证明式 (10.71) 中的相位因子恒为零。你也许会发现下述攻略有所帮助。首先注意 Θ_ν 与 Φ_ν 相对 g_ν 的标度互为倒数，因此各交叉项与重标度因子无关。由连续性方程 $\partial_\tau\Phi=\partial_x\theta$，你可以确立

$$\theta(x,\tau)=\int_{-\infty}^{x}\mathrm{d}x'\,\partial_\tau\phi(x',\tau) \tag{10.88}$$

进而确立

$$\begin{aligned}\langle\tilde{\Phi}_\nu(x,\tau)\tilde{\Theta}_\nu(0)-\tilde{\Theta}_\nu(0)\tilde{\Phi}_\nu(0)\rangle=-\int_{\infty}^{x}\mathrm{d}x'\,\big\{&\partial_\tau G(x,x',\tau,0)|_{\tau=0}\\&-\partial_\tau G(0,x',\tau)|_{x'=0,\tau=0}\big\},\end{aligned} \tag{10.89}$$

其中 $G(x,x',\tau,\tau')=\langle\Phi_\nu(x,0)\Phi_\nu(x',\tau)\rangle$[2]。随后你应能证明余下的贡献以相反的符号进入，因而总和为零。

习题 10.5 计算能级间距为 ϵ 的无相互作用费米气体的配分函数（取费米海为无限深）。一条求解路径是证明：能量为 $N\epsilon$ 的态，其简并度等于 N 的整数分拆数 $p(N)$（例如 $p(3)=3$，因为 $3=3$、$2+1$、$1+1+1$）。该配分函数对应于什么样的玻色系统？

习题 10.6 推导式 (10.20)。

参考文献

B1999 M. Bockrath, D. H. Cobden, L. Jia, A. G. Rinzler, R. E. Smalley, L. Balents, and P. L. McEuen, *Nature (London)* **397**, 598 (1999).

BP1953 D. Bohm and D. Pines, *Phys. Rev.* **92**, 609 (1953).

CPW1996 A. Chang, L. Pfeiffer, and K. West, *Phys. Rev. Lett.* **77**, 2538 (1996).

H1981 F. D. M. Haldane, *J. Phys. C: Sol. State Phys.* **14**, 2585 (1981).

[2]译注：原书式 (10.89) 的积分下限印作 ∞；按式 (10.70) 的定义，此处疑应为 $-\infty$，今照原书排印。

H1964 J. Hubbard, *Proc. Roy. Soc. A* **277**, 237 and 281 (1964).

KF1992 C. L. Kane and M. P. A. Fisher, *Phys. Rev. Lett.* **68**, 1220 (1992).

KS1996 G. Kotliar and Q. Si, *Phys. Rev. B* **53** (1996).

L1960 J. M. Luttinger, *Phys. Rev.* **119**, 1153 (1960).

M1975 S. Mandelstam, *Phys. Rev. D* **11**, 3026 (1975).

M1974 D. Mattis, *J. Math. Phys. (N.Y.)* **15**, 609 (1974).

ML1965 D. Mattis and E. Lieb, *J. Math. Phys.* **6**, 304 (1965).

MUW1996 F. P. Milliken, C. P. Umbach, and R. A. Webb, *Solid State Commun.* **97**, 309 (1996).

S1990 H. J. Schulz, *Phys. Rev. Lett.* **64**, 2831 (1990).

S1959 J. Schwinger, *Phys. Rev. Lett.* **3**, 296 (1959).

T1950 S. Tomonaga, *Prog. Theor. Phys. (Kyoto)* **5**, 544 (1950).

VDS1998 J. von Delft and H. Schoeller, *Annalen Phys.* **7**, 225 (1998).

Y2005 A. Yacoby, *Les Houches Summer School Proceedings* **81**, 605 (2005).

第十一章　电子-晶格相互作用

迄今为止，我们一直聚焦于电子问题，把离子当作固定在其平衡位置 $\mathbf{R}_i^0$ 处。在电子气的语境下，我们对离子采取了甚至更为简单的看法，即它们只提供一个均匀的补偿性正电荷背景。为了能够描述固体中观测到的各类物理，我们必须在处理离子运动时引入一些真实性。电子自由度与离子运动的耦合就是电子-声子问题。固体中的声子（phonon）源于离子的集体运动。这种运动是量子化的，并且是如下三类现象的根本成因：(1) 极化子（polaron）的形成；(2) 超导电性中电子间的吸引作用；(3) 金属中电阻率对温度的依赖。本章中，我们集中讨论电子-声子问题的一般表述，随后将其应用于金属的低温电阻率。

11.1　谐振链

我们从对一个由谐振弹簧相连的 N 个原子构成的一维链的简要回顾（文献 [M1981]）开始。令 x_i 表示每个振子偏离其平衡位置的位移，ω 为每根弹簧的振荡频率，M 为每个原子的质量。此谐振链的总哈密顿量为

$$H = \sum_i \frac{P_i^2}{2M} + \frac{M\omega^2}{2}\sum_i (x_i - x_{i+1})^2. \tag{11.1}$$

我们对动量作傅里叶变换

$$P_n = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}kna} P_k \tag{11.2}$$

并对位移算符作傅里叶变换

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}kna} x_k, \tag{11.3}$$

从而将此哈密顿量对角化，其中 a 是晶格常数。注意到

$$\sum_n P_n^2 = \sum_k P_k P_{-k} \tag{11.4}$$

以及

$$\sum_n x_n x_{n+m} = \sum_k x_k x_{-k}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kma}, \tag{11.5}$$

我们便可把哈密顿量改写到 k 空间：

$$H = \frac{1}{2M}\sum_k P_k P_{-k} + \frac{M}{2}\sum_k \omega_k^2 x_k x_{-k}, \tag{11.6}$$

其中 $\omega_k^2 = 2\omega^2(1-\cos ka) = 4\omega^2 \sin^2 ka/2$。因此，激发 $k = 0$ 模式不耗费能量。这是声学声子（acoustic phonon）的一个标志性特征。$k = 0$ 模式对应于离子的整体平移。由平移不变性，

这样的变换不可能改变能量。这类不需要能量的长波长玻色型激发称为戈德斯通模（Goldstone mode）（文献 [G1963]），第 1 章中已首次讨论过。在磁性系统（例如铁磁体与反铁磁体）中，也存在类似的长波长激发，它们在 $k=0$ 处不耗费能量。这类激发称为自旋波或磁振子（magnon），构成磁性系统中的低能激发，因而（举例来说）决定磁性系统对比热的贡献。

让我们定义新算符

$$\tilde{Q}_k = x_k \left(\frac{M\omega_k}{2\hbar}\right)^{1/2} \tag{11.7}$$

与

$$\tilde{P}_k = \frac{P_k}{(2M\omega_k\hbar)^{1/2}}, \tag{11.8}$$

借助它们可以将 H 改写成富有启发性的形式

$$H = \sum_k \hbar\omega_k [\tilde{P}_k \tilde{P}_{-k} + \tilde{Q}_k \tilde{Q}_{-k}]. \tag{11.9}$$

一旦定义了产生算符

$$b_k^\dagger = (\tilde{Q}_{-k} - \mathrm{i}\tilde{P}_{-k}) \tag{11.10}$$

与湮灭算符

$$b_k = (\tilde{Q}_k + \mathrm{i}\tilde{P}_k) \tag{11.11}$$

便可对 H 作因式分解。b_k 与 $b_k^\dagger$ 所服从的对易关系

$$[b_k^\dagger, b_{k'}] = -\delta_{kk'}, \tag{11.12}$$

可由对易子

$$[\tilde{P}_k, \tilde{Q}_{-k'}] = -\frac{\mathrm{i}}{2}\delta_{kk'}. \tag{11.13}$$

得到。因式分解后的哈密顿量具有我们熟悉的振子形式

$$H = \sum_k \hbar\omega_k \left(b_k^\dagger b_k + \frac{1}{2}\right), \tag{11.14}$$

这表明系统是玻色子的集合。b_k 的时间依赖

$$b_k(t) = b_k(t=0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_k t}, \tag{11.15}$$

通过求解海森堡运动方程

$$-\mathrm{i}\hbar\dot{b}_k = [H, b_k] = -\hbar\omega_k b_k. \tag{11.16}$$

得到。算符 $b_k^\dagger(t)$ 在时刻 t 产生一个频率为 ω_k 的集体晶格畸变。该畸变的空间图样由式 (11.10) 与式 (11.11) 解出 x_k

$$\begin{aligned} x_k(t) &= \frac{1}{2}\left(\frac{2\hbar}{M\omega_k}\right)^{1/2} \left(b_k(t) + b_{-k}^\dagger(t)\right) \\ &= \left(\frac{\hbar}{2M\omega_k}\right)^{1/2} \left(b_k \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_k t} + b_{-k}^\dagger \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_k t}\right), \end{aligned} \tag{11.17}$$

再作傅里叶变换

$$x_\ell(t) = \sum_k \left(\frac{\hbar}{2MN\omega_k}\right)^{1/2} \left(b_k \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_k t} + b_{-k}^\dagger \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_k t}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\ell a}. \tag{11.18}$$

而得到。$x_\ell(t)$ 的这个表达式告诉我们时刻 t 在格点 ℓ 上晶格振动的振幅。对 k 的求和限制在第一布里渊区内。

11.2 声学声子

为了与固体建立更具体的联系，我们考虑离子之间一般的成对相互作用势：

$$V_{\text{ion}} = \sum_{i<j} V(\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j). \tag{11.19}$$

离子的平衡位置 $\{\mathbf{R}_i^0\}$ 由每个离子所受净力为零的条件确定：

$$\mathbf{F}_j = \sum_i \nabla V\big(\mathbf{R}_i^0 - \mathbf{R}_j^0\big) = 0. \tag{11.20}$$

于是，我们把每个离子的实际位置

$$\mathbf{R}_i = \mathbf{R}_i^0 + \mathbf{Q}_i, \tag{11.21}$$

表示为围绕平衡位置的展开。这里 $\{\mathbf{Q}_i\}$ 扮演线性链中 $\{x_i\}$ 的角色，因为它们表示每个离子偏离其原位的位移。每个离子在原位所受的力为零，这保证了离子势的泰勒展开

$$V_{\text{ion}} = \sum_{i<j} V\big(\mathbf{R}_i^0 - \mathbf{R}_j^0\big) + \frac{1}{2}\sum_{i<j} (\mathbf{Q}_i - \mathbf{Q}_j)_\mu (\mathbf{Q}_i - \mathbf{Q}_j)_\nu F_{\mu\nu}, \tag{11.22}$$

其中

$$F_{\mu\nu} = \frac{\partial^2}{\partial R_\mu \partial R_\nu} V\big(\mathbf{R}_i^0 - \mathbf{R}_j^0\big), \tag{11.23}$$

在围绕极小点的涨落的最低阶上是谐和的，式中重复指标求和。

与在一维链中一样，我们通过定义集体坐标

$$\mathbf{Q}_i(t) = \sum_{\mathbf{k},\lambda} \left(\frac{\hbar}{2MN\omega_{\mathbf{k},\lambda}}\right)^{1/2} \big(b_{\mathbf{k},\lambda}\lambda_{\mathbf{k}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{\mathbf{k},\lambda}t} + b^\dagger_{-\mathbf{k},\lambda}\lambda^*_{\mathbf{k}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{\mathbf{k},\lambda}t}\big)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}_i^0},$$

来将此相互作用对角化，其中 $\lambda_{\mathbf{k}}$ 是单位长度的极化矢量（polarization vector），依赖于声子的传播方向。对纵向声子，$\lambda_{\mathbf{k}}$ 平行于 $\mathbf{k}$；而对横向声子，$\lambda_{\mathbf{k}}$ 垂直于 $\mathbf{k}$。因为 $\mathbf{Q}_i$ 是厄米的，我们取极化矢量为纯实数。利用 $\mathbf{Q}_i(t)$ 的这一定义，我们把离子势

$$V_{\text{ion}} = \sum_{i<j} V\big(\mathbf{R}_i^0 - \mathbf{R}_j^0\big) + \frac{M}{2}\sum_{\mathbf{k},\lambda} \omega^2_{\mathbf{k},\lambda} \mathbf{Q}_{\mathbf{k},\lambda}\mathbf{Q}_{-\mathbf{k},\lambda}, \tag{11.24}$$

用声子或谐振模式 $\mathbf{Q}_{\mathbf{k},\lambda}$ 改写。对声学声子，$\mathbf{Q}_{\mathbf{k},\lambda}$ 描述邻近离子沿同一方向运动的畸变。这些对应于晶体的长波长模式。我们将只关注这类畸变。声子模式的共轭动量定义为（例如）在格点表象中计算 $\mathbf{P}_i = M\dot{\mathbf{Q}}_i$。$\mathbf{P}_i$ 与 $\mathbf{Q}_i$ 服从式 (11.13) 的正则对易关系。

11.3 电子-声子相互作用

在我们的普遍多体哈密顿量中，每个离子与电子之间的相互作用形如

$$\begin{aligned} V_{\text{ei}} &= \sum_j V_{\text{ei}}(\mathbf{r}_j) \\ &= \sum_{i,j} V_{\text{ei}}(\mathbf{r}_j - \mathbf{R}_i). \end{aligned} \tag{11.25}$$

为与上一节引入的声子展开衔接，我们把离子坐标写成对原位的偏离 $\mathbf{R}_i = \mathbf{R}_i^0 + \mathbf{Q}_i$，并将电子-离子势在 $\mathbf{R}_i^0$ 附近作泰勒级数展开。准确到一阶，我们有

$$V_{\mathrm{ei}} = \sum_{i,j} V_{\mathrm{ei}}\big(\mathbf{r}_j - \mathbf{R}_i^0\big) - \sum_{i,j} \mathbf{Q}_i \cdot \nabla_j V_{\mathrm{ei}}\big(\mathbf{r}_j - \mathbf{R}_i^0\big) + O(Q^2) + \cdots . \tag{11.26}$$

第一项定义了传导电子所见的周期势，因而关于电子与晶格畸变的耦合不包含任何新信息。这些信息包含在第二项中。为简化这一项，我们引入电子-离子势的傅里叶变换

$$V_{\mathrm{ei}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k}} V_{\mathrm{ei}}(\mathbf{k}) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}. \tag{11.27}$$

有了这个定义，我们把电子-离子势写成

$$V_{\mathrm{ei}} = V_0 - \frac{\mathrm{i}}{\mathrm{N}} \sum_{\mathbf{k},i,j} V_{\mathrm{ei}}(\mathbf{k}) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_j} \times \mathbf{k} \cdot \sum_{\mathbf{q},\lambda} \left(\frac{\hbar}{2MN\omega_{\mathbf{q},\lambda}} \right)^{\frac{1}{2}} \lambda_{\mathbf{q}} \big(b_{\mathbf{q}} + b_{-\mathbf{q}}^{\dagger} \big) \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{q}-\mathbf{k})\cdot\mathbf{R}_i^0}, \tag{11.28}$$

其中已把式 (11.26) 的第一项记为 V_0。我们把对 $\mathbf{q}$ 与 $\mathbf{k}$ 的求和限制在第一布里渊区内，使得

$$\frac{1}{N} \sum_i \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{q}-\mathbf{k})\cdot\mathbf{R}_i^0} = \sum_{\mathbf{L}} \delta_{\mathbf{k},\mathbf{q}+\mathbf{L}}, \tag{11.29}$$

其中对 $\mathbf{L}$ 的求和遍及所有倒格矢。我们还注意到，电子密度的第 k 个分量为

$$\rho_{\mathbf{k}} = \sum_j \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_j}. \tag{11.30}$$

我们引入电子-声子耦合常数

$$M_{\mathbf{q},\mathbf{L},\lambda} = -\mathrm{i} \left(\frac{\hbar}{2MN\omega_{\mathbf{q},\lambda}} \right)^{1/2} (\mathbf{q}+\mathbf{L}) \cdot \lambda_{\mathbf{q}} V_{\mathrm{ei}}(\mathbf{q}+\mathbf{L}) \tag{11.31}$$

并把电子-声子项改写为

$$V_{\mathrm{ei}} = V_0 + \sum_{\mathbf{q},\mathbf{L},\lambda} M_{\mathbf{q},\mathbf{L},\lambda} \big(b_{\mathbf{q}} + b_{-\mathbf{q}}^{\dagger} \big) \rho_{\mathbf{q}+\mathbf{L}} = V_0 + H_{\text{e-ph}}. \tag{11.32}$$

电子-声子耦合常数中含有乘积 $(\mathbf{q}+\mathbf{L}) \cdot \lambda_{\mathbf{q}}$。由此可得两点。第一，当没有净动量转移时电子-声子相互作用为零，这是第 1 章讲述的阿德勒（Adler）定理所要求的。第二，当 $\lambda_{\mathbf{q}}$ 垂直于 $\mathbf{q}+\mathbf{L}$ 时，$M_{\mathbf{q}+\mathbf{L},\lambda} = 0$。也就是说，只有纵向声学声子模式与电子耦合。因此，由于只存在一个纵向声学模式，我们可以去掉 λ 下标。这是一个重要结果。不过，确实存在与电子运动耦合的纵向光学声子。这类过程源于库仑型耦合，而非弹性形变耦合。在光学声子的情形，耦合常数 $M_{\mathbf{q}}$ 的线性 q 依赖被 q^{-2} 依赖所取代。这个 $1/q^2$ 反比项来自库仑相互作用的傅里叶变换。在极性晶体中，光学声子胜过声学模式。因为我们主要关心超导电性，我们把讨论仅限于声学情形。

现在我们来计算 $H_{\text{e-ph}}$ 的矩阵元。为此，考虑复合电子-声子态

$$|\psi_{\text{e-ph}}\rangle = |\{n_{\mathbf{k}}\}; \{N_{\mathbf{q},\lambda}\}\rangle. \tag{11.33}$$

这里，电子态 $|\{n_{\mathbf{k}}\}\rangle$ 表示 $n_{\mathbf{k}}$ 个电子处于单粒子布洛赫态 $\langle \mathbf{r}|\mathbf{k}\rangle \equiv \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} U_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ 的多体态，而 $|\{N_{\mathbf{q},\lambda}\}\rangle$ 表示 $N_{\mathbf{q},\lambda}$ 个声子处于极化为 $\lambda_{\mathbf{q}}$ 的第 q 个晶格模式的多体声子态。函数 $U_{\mathbf{q}}(\mathbf{r})$ 与傅里叶系数 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}$ 一样具有晶格的周期性，即 $U_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = U_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}+\mathbf{R}_i^0)$。为计算电子-声子相互作用的矩阵元，把 $H_{\text{e-ph}}$

写成二次量子化形式会有帮助。$H_{\text{e-ph}}$ 中唯一的电子算符是电子密度 $\hat{\rho}_{\mathbf{k}}$。二次量子化形式下，$\hat{\rho}_{\mathbf{k}}$ 成为

$$\hat{\rho}_{\mathbf{k}} = \sum_{\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2} \langle \mathbf{k}_1 | \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} | \mathbf{k}_2 \rangle a^\dagger_{\mathbf{k}_1} a_{\mathbf{k}_2}, \tag{11.34}$$

其中算符 $a^\dagger_{\mathbf{k}}$ 在动量态 $\mathbf{k}$ 产生一个电子。电子-声子相互作用现在可以写成

$$H_{\text{e-ph}} = \sum_{\mathbf{k},\mathbf{L},\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2,\mathbf{q}} M_{\mathbf{q},\mathbf{L}} \langle \mathbf{k}_1 | \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{q}+\mathbf{L})\cdot\mathbf{r}} | \mathbf{k}_2 \rangle a^\dagger_{\mathbf{k}_1} a_{\mathbf{k}_2} \left(b_{\mathbf{q}} + b^\dagger_{-\mathbf{q}} \right). \tag{11.35}$$

假设电子波函数就是平面波，我们发现密度算符的矩阵元严格等于

$$\langle \mathbf{k}_1 | \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} | \mathbf{k}_2 \rangle = \int \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{V} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{r}\cdot(\mathbf{k}+\mathbf{k}_2-\mathbf{k}_1)} = \delta_{\mathbf{k}_1,\mathbf{k}+\mathbf{k}_2}. \tag{11.36}$$

一般而言，电子波函数不必是平面波。我们定义

$$\alpha_{\mathbf{q}_1,\mathbf{q}_2} = \langle \mathbf{q}_1 | \mathbf{q}_2 \rangle \tag{11.37}$$

为两个电子态之间的一般重叠。因为各 $U_{\mathbf{k}}$ 具有晶格的周期性，即使电子波函数比平面波复杂，式 (11.36) 的条件仍然成立。于是，综合式 (11.35–11.37)，完整的电子-声子哈密顿量约化为

$$H_{\text{e-ph}} = \sum_{\mathbf{q},\mathbf{k},L} M_{\mathbf{q},\mathbf{L}} \alpha_{\mathbf{k}+\mathbf{q}+\mathbf{L},\mathbf{k}} a^\dagger_{\mathbf{q}+\mathbf{L}+\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} \left(b_{\mathbf{q}} + b^\dagger_{-\mathbf{q}} \right) \tag{11.38}$$

显然，这一哈密顿量包含形形色色的电子-声子过程，其中一些涉及电子从一个布里渊区运动到另一个，即 $L \neq 0$。所有这类电子波矢被 $\mathbf{q}+\mathbf{L}+\mathbf{k}$ 改变的过程称为倒逆过程（Umklapp processes）。在德语中，Umklapp 意为“翻转”。正常过程（normal processes）则指动量转移并未使电子改变布里渊区的那些过程。在这类情形中，波矢为 $\mathbf{q}$ 的声子散射动量为 $\mathbf{k}$ 的电子，给出波矢为 $\mathbf{q}+\mathbf{k}$ 的电子态。图 11.1 给出了描绘各类散射过程的示意图。

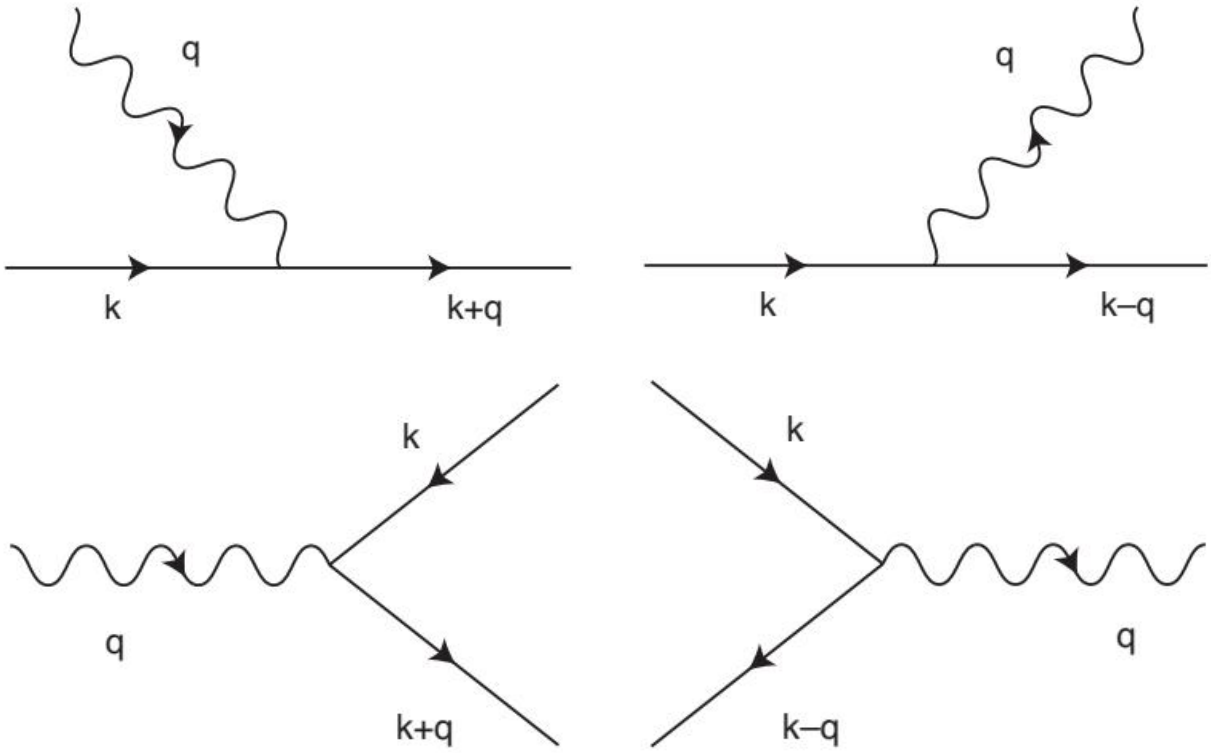


图 11.1 电子-声子散射。波浪线代表声子，入射与出射箭头分别代表电子与空穴。(a) 与 (c) 表示吸收，(b) 与 (d) 对应于发射一个声子。

我们主要关心发射与吸收的振幅。发射时产生一个声子，因此只有 $b^\dagger_{-\mathbf{q}}$ 项有贡献；同样地，吸收时湮灭一个声子。对于发射过程，初态与末态必须具有形式

$$|\text{init}\rangle = |n_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}, n_{\mathbf{k}}; N_{-\mathbf{q}}, N_{\mathbf{q}}\rangle \tag{11.39}$$

与

$$|\text{efin}\rangle = |n_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}+1, n_{\mathbf{k}}-1; N_{-\mathbf{q}}+1, N_{\mathbf{q}}\rangle. \tag{11.40}$$

发射振幅涉及矩阵元

$$\langle\text{efin}|H_{\text{e-ph}}|\text{init}\rangle = M_{\mathbf{q}}\alpha_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\mathbf{k}}\langle\text{efin}|a^\dagger_{\mathbf{q}+\mathbf{k}}a_{\mathbf{k}}b^\dagger_{-\mathbf{q}}|\text{init}\rangle. \tag{11.41}$$

因为 $n_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}$ 与 $n_{\mathbf{k}}$ 被限制为 1 或 0，$a_{\mathbf{k}}|\text{init}\rangle$ 仅当 $n_{\mathbf{k}}=1$ 时才非零。同样，$a^\dagger_{\mathbf{q}+\mathbf{k}}|\text{init}\rangle$ 仅当 $1-n_{\mathbf{q}+\mathbf{k}}=1$ 时才给出非零结果。于是

$$\langle\text{efin}|H_{\text{e-ph}}|\text{init}\rangle = M_{\mathbf{q}}\alpha_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\mathbf{k}}\sqrt{(1-n_{\mathbf{q}+\mathbf{k}})n_{\mathbf{k}}(N_{-\mathbf{q}}+1)}. \tag{11.42}$$

当 $n_{\mathbf{k}}=1$ 且 $n_{\mathbf{q}+\mathbf{k}}=0$ 时，初态与末态的能量差为

$$\Delta E_{\text{emis}} = E_{\text{fin}} - E_{\text{init}} = E(\mathbf{q}+\mathbf{k}) - E(\mathbf{k}) + \hbar\omega_{\mathbf{q}}, \tag{11.43}$$

其中 $E(\mathbf{k})$ 是动量为 $\mathbf{k}$ 的电子态的能量。

在吸收过程中，此时末态为

$$|\text{afin}\rangle = |n_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}+1, n_{\mathbf{k}}-1; N_{-\mathbf{q}}, N_{\mathbf{q}}-1\rangle. \tag{11.44}$$

于是

$$\langle \text{afin}|H_{\text{e-ph}}|\text{init}\rangle = M_{\mathbf{q}}\alpha_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\mathbf{k}}\sqrt{(1-n_{\mathbf{q}+\mathbf{k}})n_{\mathbf{k}}N_{\mathbf{q}}}. \tag{11.45}$$

此处能量差为

$$\Delta E_{\text{abs}} = E(\mathbf{k}+\mathbf{q}) - E(\mathbf{k}) - \hbar\omega_{\mathbf{q}}. \tag{11.46}$$

对发射与吸收振幅应用费米黄金定则（Fermi's golden rule），得到吸收与发射速率

$$W^{\text{abs}}_{\mathbf{k}\to\mathbf{k}+\mathbf{q}} = \frac{2\pi}{\hbar}|M_{\mathbf{q}}\alpha_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\mathbf{k}}|^2 n_{\mathbf{k}}N_{\mathbf{q}}(1-n_{\mathbf{q}+\mathbf{k}})\delta(E(\mathbf{k}+\mathbf{q}) - E(\mathbf{k}) - \hbar\omega_{\mathbf{q}}) \tag{11.47}$$

与

$$W^{\text{emis}}_{\mathbf{k}\to\mathbf{k}+\mathbf{q}} = \frac{2\pi}{\hbar}|M_{\mathbf{q}}\alpha_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\mathbf{k}}|^2 n_{\mathbf{k}}(1-n_{\mathbf{q}+\mathbf{k}})(N_{-\mathbf{q}}+1)\delta(E(\mathbf{k}+\mathbf{q}) - E(\mathbf{k}) + \hbar\omega_{\mathbf{q}}) \tag{11.48}$$

[1]。δ 函数保证能量守恒。为保持普遍性，我们显式写入了电子占据数，尽管实际上 $n_{\mathbf{k}}=1$、$n_{\mathbf{q}+\mathbf{k}}=0$。在计算的这一阶段，习惯上把电子与声子占据数换成平衡的费米-狄拉克与玻色形式。这一简化只有在电子-声子系统在跃迁发生前处于平衡时才有效。在处理超导电性时我们会发现这一简化很有用。

11.4 超声衰减

设想把一束声子射入金属。声子被吸收的总速率由直接被金属吸收与重新发射回束流两者共同决定。因此，束流单位时间损失 $N_{\mathbf{q},\lambda}$ 个声子的速率由一个动力学的增益-损耗方程给出：

$$\frac{\mathrm{d}N_{\mathbf{q},\lambda}}{\mathrm{d}t} = -\sum_{\mathbf{p}}\left(W^{\text{abs}}_{\mathbf{p}\to\mathbf{p}+\mathbf{q}} - W^{\text{emis}}_{\mathbf{p}\to\mathbf{p}-\mathbf{q}}\right). \tag{11.49}$$

第一项代表从束流中吸收声子，第二项代表声子再发射回束流。要正确描述物理，把再发射项包括进来是必不可少的。

回忆自由电子的结构函数为

$$n_{\text{e}}S_0(\mathbf{p},\omega) = \frac{2}{V}\sum_{\mathbf{p}'} f_{\mathbf{p}'}(1-f_{\mathbf{p}+\mathbf{p}'})2\pi\hbar\delta(\hbar\omega - \epsilon_{\mathbf{p}+\mathbf{p}'} + \epsilon_{\mathbf{p}'}). \tag{11.50}$$

据此可简化上述动力学方程。物理上，$S_0(\mathbf{p},\omega)$ 是能量间隔为 $\hbar\omega$ 的电子-空穴激发的密度。查看声子吸收与发射速率的表达式可以发现，它们正比于结构函数方程的右端。我们假设电子态是具有自由粒子能量 $\epsilon_{\mathbf{p}} = \mathbf{p}^2/2m$ 的完美平面波。于是，式 (11.37) 中的矩阵元等于 1：$\alpha_{\mathbf{k}+\mathbf{q},\mathbf{q}} = 1$。据此，我们把净吸收与发射速率改写为

$$\sum_{\mathbf{p}} W^{\text{abs}}_{\mathbf{p}\to\mathbf{p}+\mathbf{q}} = \frac{n_{\text{e}}V}{2\hbar^2}|M_{\mathbf{q}}|^2 N_{\mathbf{q},\lambda}S_0(\mathbf{q},\hbar\omega_{\mathbf{q}}) \tag{11.51}$$

与

$$\sum_{\mathbf{p}} W^{\text{emis}}_{\mathbf{p}\to\mathbf{p}-\mathbf{q}} = \frac{n_{\text{e}}V}{2\hbar^2}|M_{\mathbf{q}}|^2 (N_{\mathbf{q},\lambda}+1)S_0(-\mathbf{q},-\hbar\omega_{\mathbf{q}}). \tag{11.52}$$

在涨落-耗散定理的语境中，我们曾证明

$$S_0(\mathbf{p},\hbar\omega) = \mathrm{e}^{\beta\hbar\omega}S_0(-\mathbf{p},-\hbar\omega). \tag{11.53}$$

[1]译注：原书本句为“……for the emission and absorption rates, respectively”，其顺序与公式实际内容（式 (11.47) 为吸收、式 (11.48) 为发射）不符，已按公式本意译出。

将此结果代入 $N_{\mathbf{q},\lambda}(t)$ 的运动方程，得到

$$\dot{N}_{\mathbf{q},\lambda} = -\frac{n_{\mathrm{e}}V}{2\hbar^2}|M_{\mathbf{q}}|^2 S_0(\mathbf{q},\omega_{\mathbf{q}}\hbar)\big[N_{\mathbf{q},\lambda} - \mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega_{\mathbf{q}}}(N_{\mathbf{q},\lambda}+1)\big]. \tag{11.54}$$

我们定义声子的净吸收速率为

$$\frac{1}{\tau_{\mathrm{ph}}} = \frac{n_{\mathrm{e}}V}{2\hbar^2}|M_{\mathbf{q}}|^2(1-\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega_{\mathbf{q}}})S_0(\mathbf{q},\hbar\omega_{\mathbf{q}}) \tag{11.55}$$

并把平衡声子分布 $N^{\mathrm{eq}}_{\mathbf{q},\lambda}$ 取为标准的玻色-爱因斯坦分布函数

$$N^{\mathrm{eq}}_{\mathbf{q},\lambda} = \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega_{\mathbf{q}}}-1}. \tag{11.56}$$

于是，我们的运动方程化为

$$\dot{N}_{\mathbf{q},\lambda} = \frac{-1}{\tau_{\mathrm{ph}}}\big[N_{\mathbf{q},\lambda} - N^{\mathrm{eq}}_{\mathbf{q},\lambda}\big], \tag{11.57}$$

而这个线性微分方程的解具有

$$N_{\mathbf{q},\lambda}(t) = N^{\mathrm{eq}}_{\mathbf{q},\lambda} + \mathrm{e}^{-t/\tau_{\mathrm{ph}}}\big(N_{\mathbf{q},\lambda}(t=0) - N^{\mathrm{eq}}_{\mathbf{q},\lambda}\big) \tag{11.58}$$

的特征指数形式。于是我们发现，被吸收声子数在长时间后以 $1/\tau_{\mathrm{ph}}$ 的速率弛豫到平衡值。这一效应称为超声衰减（ultrasonic attenuation），即声子因与电子相互作用而被介质损耗。超导体中的电子成对地束缚在一起，结合能正比于能隙，因此只有当声子频率超过某个临界值时它们才能吸收声子。因而超声衰减被用作测量超导体能隙的工具。我们将在下一章进一步讨论这一点。

最后指出一点：我们在这里进行的计算仅在电子相互作用可以忽略时才有效。也就是说，若 τ_{ee} 是电子散射的有效时标，则当 $\omega_{\mathbf{q}}\tau_{\mathrm{ee}} \gg 1$ 时我们的计算有效。若该条件不成立，即 $\tau_{\mathrm{ee}}\omega_{\mathbf{q}} < 1$，则声波经由电子散射而非声子诱导的电子-空穴对而衰减。为完整起见，现在来计算 τ_{ph}。在 $T=0$ 处我们曾证明，在中间频段 $n_{\mathrm{e}}S_0(\mathbf{k},\omega) = m^2\omega/\pi k\hbar^2$。由于 $|M_{\mathbf{q}}|^2 \sim q^2|V_{\mathrm{ei}}(\mathbf{q})|^2/\omega_{\mathbf{q}}$，故 $1/\tau_{\mathrm{ph}} \sim q|V_{\mathrm{ei}}(\mathbf{q})|^2$。只关注结构函数的零频部分，我们发现 $\epsilon_{\mathbf{p}} = \epsilon_{\mathbf{p}+\mathbf{k}}$。对 $p = p_{\mathrm{F}}$，转移的动量为 $k = 2p_{\mathrm{F}}$。因此，在低频下，τ_{ph} 由横跨费米面的粒子散射决定。

11.5 电传导

金属的电导率通过在材料上施加电压或电场来测量。由此产生的电流密度

$$\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E} \tag{11.59}$$

通过电导率 σ 与电场直接成正比。电流密度沿载流子速度 $\mathbf{v}$ 的方向，比例常数是净电荷密度 $-en_{\mathrm{e}}$。因此

$$\mathbf{j} = -n_{\mathrm{e}}e\mathbf{v}. \tag{11.60}$$

现在把 $\mathbf{v}$ 用 $\mathbf{E}$ 表达。没有电场时，$\langle\mathbf{v}\rangle = 0$，因为 $\mathbf{v}$ 是无规的。令 τ 为电子的碰撞时间。也就是说，在一段时长 τ 内，电子以恒定速度运动，我们估计如下。电场施加在电子上的力就是 $-e\mathbf{E}$，于是电子的加速度为 $-e\mathbf{E}/m$。若加速度在时间 τ 内恒定，则平均速度为 $\mathbf{v}_{\mathrm{avg}} = -e\mathbf{E}\tau/m$，电流密度为

$$\mathbf{j} = \frac{e^2 n_{\mathrm{e}}}{m}\mathbf{E}\tau = \sigma\mathbf{E} \tag{11.61}$$

或者等价地

$$\sigma = \frac{n_{\mathrm{e}} e^2 \tau}{m}. \tag{11.62}$$

这就是电导率的德鲁德（Drude）公式。

于是我们把电导率用单一的未知量 τ——弛豫时间或碰撞时间——表达了出来。实验上，一旦测得电导率，便可提取 τ。表 11.1 列出了碱金属的几个弛豫时间（文献 [AM1976]）[2]。现在我们想发展一个能够解释弛豫时间进而解释电导率的普遍理论。在纯金属中，电阻的主要来源是与晶格声子的相互作用。任何关于金属中 σ 的成功解释都必须说明以下几点：(1) 在 $\mathbf{E}$ 取中等数值时 σ 与 $\mathbf{E}$ 无关；(2) σ 在不同金属之间变化巨大；(3) 维德曼-弗兰兹定律（Wiedemann–Franz law），即比值 $\kappa/\sigma = T$，其中 κ 是热导率；(4) 大多数金属中 $\sigma \sim 1/T$，且在 $T \to 0$ 时过渡到 $\sigma \sim T^{-5}$。本章完全关注低温下从 $1/T$ 到 T^{-5} 行为的交叉过渡。

表 11.1

元素	77 K	273 K
Li	$7.3 \times 10^{-14}\,\mathrm{s}$	$8.8 \times 10^{-15}\,\mathrm{s}$
Na	$1.7 \times 10^{-13}\,\mathrm{s}$	$3.2 \times 10^{-14}\,\mathrm{s}$
K	$1.8 \times 10^{-13}\,\mathrm{s}$	$4.1 \times 10^{-14}\,\mathrm{s}$
Rb	$1.4 \times 10^{-13}\,\mathrm{s}$	$2.8 \times 10^{-14}\,\mathrm{s}$
Cs	$8.6 \times 10^{-14}\,\mathrm{s}$	$2.1 \times 10^{-14}\,\mathrm{s}$

11.5.1 玻尔兹曼方程

为此我们发展玻尔兹曼输运理论。引入分布函数 $f(\mathbf{r}, \mathbf{k}, t)$，它定义为时刻 t 动量为 $\mathbf{k}$、位置为 $\mathbf{r}$ 的一个量子“态”被占据的概率。虽然我们只关心一个能带，f 可以推广到包括固体中的所有能带。分布函数 f 同时给定量子态中电子的位置和动量。严格说来，采用这样的分布函数只在长波长下有效，即 $\lambda \gg \hbar v_{\mathrm{F}}/\kappa_{\mathrm{B}} T$。否则将违反不确定性原理。

考虑体积元 $\mathrm{d}\mathbf{k}\,\mathrm{d}\mathbf{r}/(2\pi\hbar)^3 = \mathrm{d}\Omega$。该微分体积元与 f 的乘积 $f\,\mathrm{d}\Omega$ 定义了 $\mathrm{d}\Omega$ 中的电子数。在眼前的问题中，与声子的相互作用改变相空间中的占据。我们把这类过程称为晶格碰撞。显然，若无此类碰撞，$\mathrm{d}f/\mathrm{d}t$ 将为零。事实上，对处于平衡的固体，f 就是费米-狄拉克分布。对非平衡情形，f 必须由普遍的运动方程确定。f 的全时间导数

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial t} + \dot{\mathbf{k}} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f + \dot{\mathbf{r}} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f = \left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{\mathrm{coll}}, \tag{11.63}$$

由所有隐式或显式依赖时间的项决定。这就是玻尔兹曼方程（Boltzmann equation）。因为每个体积元应当等价，进入与离开某个体积元的电子平均数应为常数。于是 $\partial f/\partial t = 0$。此外，即使存在电场，我们的系统仍是均匀的。因此，f 的空间导数为零，得到

$$\frac{\partial \mathbf{k}}{\partial t} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f = \left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{\mathrm{coll}}, \tag{11.64}$$

即稳态玻尔兹曼方程。物理上，$\partial\mathbf{k}/\partial t$ 是作用于费米海中电子的力。存在电场时，

$$\frac{\partial \mathbf{k}}{\partial t} = -e\mathbf{E}, \tag{11.65}$$

[2]译注：原文为“ alkali earth metals ”（碱土金属），但表中所列的 Li、Na、K、Rb、Cs 均为碱金属，现按表的内容译出。

因而所有电子被电场同等地加速。

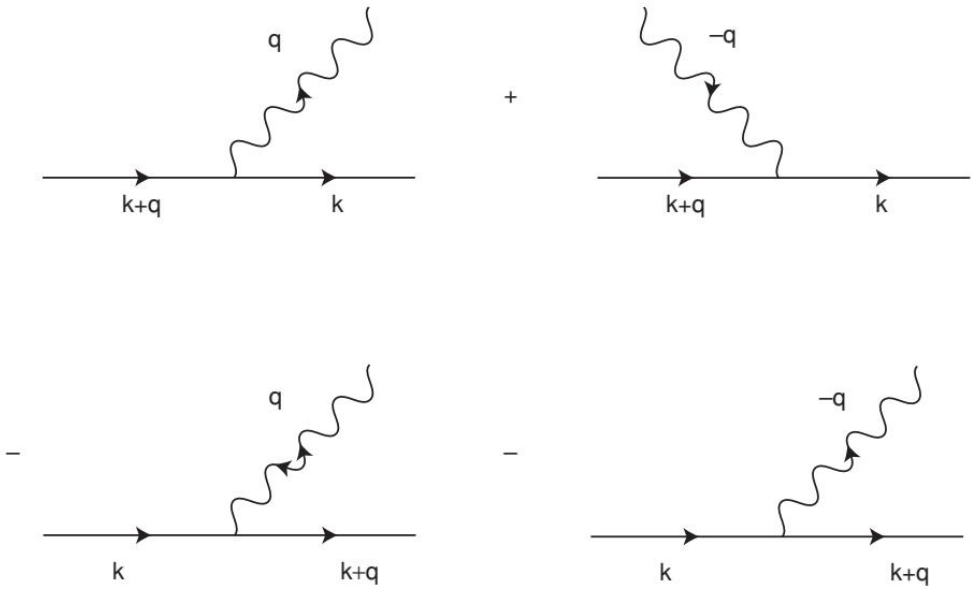


图 11.2 进入玻尔兹曼方程的电子-声子碰撞项。

要把这个方程应用于电子-晶格问题，必须为声子引入一个类似的玻尔兹曼方程。合适的玻尔兹曼方程不含动量项，因为在无应变的晶体中声子不受力。令 g 为声子分布函数，则有

$$\left.\frac{\partial g}{\partial t}\right|_{\text{coll}} = \dot{\mathbf{r}} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} g. \tag{11.66}$$

在接下来的所有计算中，我们都将用 g 的平衡值代替它，因此不必多费笔墨讨论 g，尽管对 f 的处理可以平行地用来求解 g。因为 f 由电子-声子交换决定，我们能写出的最普遍的碰撞表达式是对所有可能的电子-声子过程求和。令 $W^{e\mathbf{q}}$ 表示发射项，$W^{a\mathbf{q}}$ 表示波矢为 $\mathbf{q}$ 的声子吸收过程。进入玻尔兹曼方程的一般碰撞项如图 11.2 所示，可以写成增益-损耗主方程

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{\text{coll}} &= \sum_{\mathbf{q}} \left(W^{e\mathbf{q}}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}\to\mathbf{k}} + W^{a-\mathbf{q}}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}\to\mathbf{k}} - W^{a\mathbf{q}}_{\mathbf{k}\to\mathbf{k}+\mathbf{q}} - W^{e-\mathbf{q}}_{\mathbf{k}\to\mathbf{k}+\mathbf{q}}\right) \\ &= \sum_{\mathbf{q}} [\text{gain}(\mathbf{k}) - \text{loss}(\mathbf{k})],\end{aligned} \tag{11.67}$$

其中电子态的动量为 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k}+\mathbf{q}$。利用式 (11.47) 与式 (11.48) 中 W 的精确表达式，方便的做法是定义

$$W^0_{\mathbf{q}} = \frac{2\pi}{\hbar}|M_{\mathbf{q}}|^2. \tag{11.68}$$

我们已经假定电子态是平面波，因此 $\alpha_{\mathbf{k},\mathbf{q}} = 1$。若把式 (11.68) 中的碰撞项按发射-吸收对分组，则容易计算：

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{\text{coll}} &= \sum_{\mathbf{q}} \left(W^{e\mathbf{q}}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}\to\mathbf{k}} - W^{a\mathbf{q}}_{\mathbf{k}\to\mathbf{k}+\mathbf{q}}\right) - \left(W^{e-\mathbf{q}}_{\mathbf{k}\to\mathbf{k}+\mathbf{q}} - W^{a-\mathbf{q}}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}\to\mathbf{k}}\right) \\ &= \sum_{\mathbf{q}} W^0_{\mathbf{q}} \big[(1-f(\mathbf{k}))f(\mathbf{k}+\mathbf{q})(g(\mathbf{q})+1)\delta(\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} + \hbar\omega_{\mathbf{q}}) \\ &\quad - (1-f(\mathbf{k}+\mathbf{q}))f(\mathbf{k})g(\mathbf{q})\delta(\epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} - \epsilon_{\mathbf{k}} - \hbar\omega_{\mathbf{q}})\big]\end{aligned}$$

$$+ W_{\mathbf{q}}^0\big[(1-f(\mathbf{k}))f(\mathbf{k}+\mathbf{q})g(-\mathbf{q})\delta(\epsilon_{\mathbf{k}}-\epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}-\hbar\omega_{\mathbf{q}})$$
$$-(1-f(\mathbf{k}+\mathbf{q}))f(\mathbf{k})(g(-\mathbf{q})+1)\delta(\epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}-\epsilon_{\mathbf{k}}+\hbar\omega_{\mathbf{q}})\big]. \tag{11.69}$$

求解 $f(\mathbf{k})$ 的玻尔兹曼方程常用三种简化。第一种是假定 $g(\mathbf{q}) = g_{\text{equil}}$，这称为布洛赫假定（Bloch assumption）。玻色-爱因斯坦分布正是 g_{equil}。令 $N_{\mathbf{q}} = g_{\text{equil}} = N_{-\mathbf{q}}$。我们还定义

$$W_{\mathbf{q}}(\mathbf{k},\mathbf{k}') = W_{\mathbf{q}}^0\big[\delta(\epsilon_{\mathbf{k}'}-\epsilon_{\mathbf{k}}+\hbar\omega_{\mathbf{q}})(N_{\mathbf{q}}+1)+N_{\mathbf{q}}\delta(\epsilon_{\mathbf{k}'}-\epsilon_{\mathbf{k}}-\hbar\omega_{\mathbf{q}})\big].$$

玻尔兹曼方程的右端于是简化为

$$\left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{\text{coll}} = \sum_{\mathbf{q}}\big[W_{\mathbf{q}}(\mathbf{k}+\mathbf{q},\mathbf{k})f(\mathbf{k}+\mathbf{q})(1-f(\mathbf{k})) - W_{\mathbf{q}}(\mathbf{k},\mathbf{k}+\mathbf{q})f(\mathbf{k})(1-f(\mathbf{k}+\mathbf{q}))\big]. \tag{11.70}$$

11.5.2 弛豫时间近似

下一步，我们假设施加电场后 $f(\mathbf{k})$ 平均而言缓变。与声子的碰撞使系统回到平衡的费米-狄拉克分布函数 $f_0 = n_{\mathbf{k}}$。我们把 $f(\mathbf{k})$ 写成

$$f(\mathbf{k}) \simeq n_{\mathbf{k}} + \delta f_{\mathbf{k}}, \tag{11.71}$$

其中 $\delta f_{\mathbf{k}}$ 是电场引起的 $f(\mathbf{k})$ 的变化。我们猜测 $\delta f_{\mathbf{k}}$ 正比于加速度 $\partial\mathbf{k}/\partial t$。为看清个中缘由，我们作如下拟设：碰撞引起的 $f(\mathbf{k})$ 的变化以平均弛豫时间 $\tau(\mathbf{k})$ 把系统弛豫回 $n_{\mathbf{k}}$，使得

$$\left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{\text{coll}} = -\frac{\delta f_{\mathbf{k}}}{\tau(\mathbf{k})}. \tag{11.72}$$

注意，在此阶段引入弛豫时间的代价是 τ 必须依赖 $\mathbf{k}$。利用式 (11.64) 与式 (11.65)，并对涨落 $\delta f_{\mathbf{k}}$ 线性化，我们得到

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{\text{coll}} &= -\frac{\delta f_{\mathbf{k}}}{\tau} = -e\mathbf{E}\cdot\nabla_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}) \\ &= -e\mathbf{E}\cdot\nabla_k\epsilon_{\mathbf{k}}\frac{\partial n_{\mathbf{k}}}{\partial\epsilon_{\mathbf{k}}} \\ &= e\,\frac{\mathbf{E}\cdot\mathbf{k}}{m}\,n_{\mathbf{k}}(1-n_{\mathbf{k}})\beta,\end{aligned} \tag{11.73}$$

其中我们用了自由粒子色散关系 $\epsilon_{\mathbf{k}} = \mathbf{k}^2/2m$。由于 $\delta f_{\mathbf{k}} = f(\mathbf{k}) - n_{\mathbf{k}}$，我们得到

$$f(\mathbf{k}) = n_{\mathbf{k}} + \beta\delta\Phi_{\mathbf{k}} n_{\mathbf{k}}(1-n_{\mathbf{k}}), \tag{11.74}$$

其中

$$\delta\Phi_{\mathbf{k}} = -e\,\frac{\mathbf{E}\cdot\mathbf{k}}{m}\,\tau(\mathbf{k}). \tag{11.75}$$

我们看到，一旦确定了 $\tau(\mathbf{k})$，便可立即得到分布函数 $f(\mathbf{k})$，并经由德鲁德公式求出电导率。

11.5.3 低温电阻率

为简化玻尔兹曼方程，我们注意到 $W_{\mathbf{q}}(\mathbf{k},\mathbf{k}')$ 满足对称关系

$$W_{\mathbf{q}}(\mathbf{k},\mathbf{k}')\mathrm{e}^{\beta\epsilon_{\mathbf{k}'}} = W_{\mathbf{q}}(\mathbf{k}',\mathbf{k})\mathrm{e}^{\beta\epsilon_{\mathbf{k}}}. \tag{11.76}$$

这个表述其实就是细致平衡（detailed balance）。式 (11.76) 的一个等价且更有用的写法是

$$W_{\mathbf{q}}(\mathbf{k},\mathbf{k}') = \mathrm{e}^{\beta(\epsilon_{\mathbf{k}}-\epsilon_{\mathbf{k}'})}W_{\mathbf{q}}(\mathbf{k}',\mathbf{k}) \tag{11.77}$$

$$= \frac{n_{\mathbf{k}'}(1-n_{\mathbf{k}})}{n_{\mathbf{k}}(1-n_{\mathbf{k}'})}W_{\mathbf{q}}(\mathbf{k}',\mathbf{k}). \tag{11.78}$$

这个恒等式意味着，量

$$Z_{\mathbf{q}}(\mathbf{k},\mathbf{k}') = W_{\mathbf{q}}(\mathbf{k},\mathbf{k}')n_{\mathbf{k}}(1-n_{\mathbf{k}'}) \tag{11.79}$$

对其宗量的互换是对称的。该恒等式的一个直接推论是：当 $f(\mathbf{k}) = n_{\mathbf{k}}$ 时，玻尔兹曼方程中的碰撞项恒等地变为零：

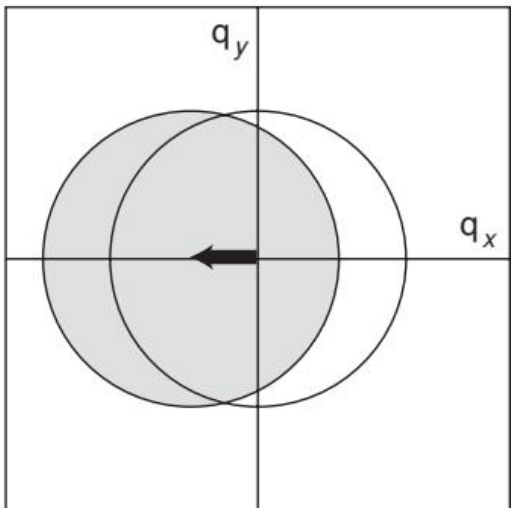


图 11.3 平衡费米面与存在均匀电场时的费米面。漂移速度拟设断言：一旦加上电场，新的费米-狄拉克分布函数等价于把原来的分布作平移 $\mathbf{q} \to \mathbf{q} - m\mathbf{v}_{\mathrm{d}}$。

$$W_{\mathbf{q}}(\mathbf{k}',\mathbf{k})(1-n_{\mathbf{k}})n_{\mathbf{k}'} - W_{\mathbf{q}}(\mathbf{k},\mathbf{k}')(1-n_{\mathbf{k}'})n_{\mathbf{k}} = Z_{\mathbf{q}}(\mathbf{k}',\mathbf{k}) - Z_{\mathbf{q}}(\mathbf{k},\mathbf{k}')$$
$$= 0. \tag{11.80}$$

这一恒等式的后果立竿见影。回忆我们把 $f(\mathbf{k})$ 近似为 $f(\mathbf{k}) \simeq n_{\mathbf{k}} + \beta n_{\mathbf{k}}(1-n_{\mathbf{k}})\delta\Phi_{\mathbf{k}}$。因此，玻尔兹曼方程中只有至少含 δf 一次变分的项存活下来：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{\mathrm{coll}} = \sum_{\mathbf{q}} W_{\mathbf{q}}(\mathbf{k}',\mathbf{k})\big(\delta f_{\mathbf{k}'}(1-n_{\mathbf{k}}) - n_{\mathbf{k}'}\delta f_{\mathbf{k}}\big) - (\mathbf{k} \Leftrightarrow \mathbf{k}')$$
$$= \beta\sum_{\mathbf{q}} Z_{\mathbf{q}}(\mathbf{k}',\mathbf{k})\big[\delta\Phi_{\mathbf{k}'}(1-n_{\mathbf{k}'}) - \delta\Phi_{\mathbf{k}}n_{\mathbf{k}} - (\mathbf{k} \Leftrightarrow \mathbf{k}')\big]$$
$$= \beta\sum_{\mathbf{q}} Z_{\mathbf{q}}(\mathbf{k}',\mathbf{k})\big[\delta\Phi_{\mathbf{k}'} - \delta\Phi_{\mathbf{k}}\big]. \tag{11.81}$$

在推导式 (11.81) 时，我们略去了 $O(\delta\Phi^2)$ 项，从而得到线性化的玻尔兹曼方程。

由于变分 $\delta\Phi_{\mathbf{k}} \sim \tau(\mathbf{k})$，玻尔兹曼方程一般是一个积分方程，必须通过某个拟设自洽地求解。与所有积分方程一样，这里适用一个变分原理：可以保证，$\delta\Phi$ 的试探解所给出的分布函数 f 的能量高于真实基态能量。在弛豫时间近似中，$\delta\Phi_{\mathbf{k}} = -e\mathbf{E}\cdot\mathbf{k}\tau(\mathbf{k})/m$。电场中的漂移速度为 $\mathbf{v}_{\mathrm{d}} = -e\mathbf{E}\tau/m$。

因此，$\delta\Phi_{\mathbf{k}} \equiv \mathbf{v}_{\mathrm{d}} \cdot \mathbf{k}$ 称为漂移速度拟设（drift velocity ansatz）。物理上，该拟设表示电子与一个漂移的分布处于平衡。这个漂移分布等价于对平衡费米-狄拉克分布作替换 $\mathbf{q} \to \mathbf{q} - m\mathbf{v}_{\mathrm{d}}$。如图 11.3 所示，漂移速度拟设相当于把费米面整体平移一个（线性阶）正比于 $m\mathbf{v}_{\mathrm{d}}$ 的量。我们对碰撞项作电子动量平均，从而封闭玻尔兹曼方程：

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial t}\langle \mathbf{k} \rangle \bigg|_{\mathrm{coll}} &= 2\int \mathbf{k}\, \frac{\partial f}{\partial t}\bigg|_{\mathrm{coll}} \frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{(2\pi\hbar)^3} \\
&= -2\int \mathbf{k}\, \frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{(2\pi\hbar)^3}\, \frac{f - f_0}{\tau} \\
&= -2\int \mathbf{k}\, \frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{(2\pi\hbar)^3}\, \frac{f_0(\mathbf{k} - m\mathbf{v}_{\mathrm{d}})}{\tau} \\
&= -\frac{m\mathbf{v}_{\mathrm{d}} n_{\mathrm{e}}}{\tau}.
\end{aligned} \tag{11.82}$$

在推导式 (11.82) 时，我们用了 $\langle \mathbf{k} \rangle$ 在平衡时为零这一事实。

注意到碰撞项在 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k}'$ 互换下是反对称的，把式 (11.82) 代入玻尔兹曼方程，我们得到

$$\begin{aligned}
\frac{-m\mathbf{v}_{\mathrm{d}} n_{\mathrm{e}}}{\tau} &= \frac{\beta}{V}\sum_{\mathbf{k}} \mathbf{k} \sum_{\mathbf{k}'} W_{\mathbf{q}}(\mathbf{k}, \mathbf{k}') n_{\mathbf{k}}(1 - n_{\mathbf{k}'})[\mathbf{v}_{\mathrm{d}} \cdot \mathbf{k}' - \mathbf{v}_{\mathrm{d}} \cdot \mathbf{k}] \\
&= \frac{\beta}{2V}\sum_{\mathbf{k}} \sum_{\mathbf{k}'} (\mathbf{k} - \mathbf{k}') W_{\mathbf{q}}(\mathbf{k}, \mathbf{k}') n_{\mathbf{k}}(1 - n_{\mathbf{k}'})[\mathbf{v}_{\mathrm{d}} \cdot \mathbf{k}' - \mathbf{v}_{\mathrm{d}} \cdot \mathbf{k}] \\
&= -\frac{\beta}{2V}\sum_{\mathbf{k}} \sum_{\mathbf{q}} \mathbf{q}(\mathbf{v}_{\mathrm{d}} \cdot \mathbf{q}) W_{\mathbf{q}}^0 n_{\mathbf{k}}(1 - n_{\mathbf{k}+\mathbf{q}})[\delta(\epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} - \epsilon_{\mathbf{k}} + \hbar\omega_{\mathbf{q}}) \\
&\quad \times (N_{\mathbf{q}} + 1) + N_{\mathbf{q}}\delta(\epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} - \epsilon_{\mathbf{k}} - \hbar\omega_{\mathbf{q}})],
\end{aligned} \tag{11.83}$$

其中 $\mathbf{k}' = \mathbf{k} + \mathbf{q}$。回忆自由粒子结构函数的定义（见式 (11.50)），我们把线性化的玻尔兹曼方程约化为

$$\begin{aligned}
\frac{m\mathbf{v}_{\mathrm{d}} n_{\mathrm{e}}}{\tau} &= \frac{n_{\mathrm{e}}\beta}{8\pi\hbar}\sum_{q} \mathbf{q}(\mathbf{v}_{\mathrm{d}} \cdot \mathbf{q}) W_{\mathbf{q}}^0 [S_0(\mathbf{q}, \hbar\omega_{\mathbf{q}}) N_{\mathbf{q}} + (N_{\mathbf{q}} + 1) S_0(\mathbf{q}, -\hbar\omega_{\mathbf{q}})] \\
&= \frac{n_{\mathrm{e}}\beta}{4\pi\hbar}\sum_{q} \mathbf{q}(\mathbf{v}_{\mathrm{d}} \cdot \mathbf{q}) W_{\mathbf{q}}^0 N_{\mathbf{q}} S_0(\mathbf{q}, \hbar\omega_{\mathbf{q}}).
\end{aligned} \tag{11.84}$$

为进一步简化式 (11.84)，我们把 $\mathbf{q}(\mathbf{v}_{\mathrm{d}} \cdot \mathbf{q})$ 换成它的角平均

$$\langle \mathbf{q}(\mathbf{q} \cdot \mathbf{v}_{\mathrm{d}}) \rangle = \frac{1}{3} q^2 \mathbf{v}_{\mathrm{d}}. \tag{11.85}$$

将式 (11.85) 代入式 (11.84)，得到弛豫时间的一般表达式

$$\frac{1}{\tau} = \frac{\beta}{24\pi^2 M\hbar^3 m n_{\mathrm{ion}}} \int_0^{q_{\mathrm{D}}} \frac{q^6\, \mathrm{d}q}{\hbar\omega_{\mathbf{q}}} |V_{\mathrm{ei}}(q)|^2 \frac{S_0(q, \hbar\omega_{\mathbf{q}})}{\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega_{\mathbf{q}}} - 1} \tag{11.86}$$

式 (11.86) 中，q_{D} 是声子谱的动量截断。

我们需要一个能在低温下抓住本质物理的 S_0 表达式。我们在上一章证明过，$T = 0$ 时 $S_0 \propto 1/q$。渐近地，该表达式在 $q \to \infty$ 时趋于零，因此只要声子动量被截断，它就预期有效。弛豫时间中的德拜截断为我们使用 $T = 0$ 极限提供了正当性。偏离 $T = 0$ 时，可以通过纳入因子 $(1 - \exp(-\beta\hbar\omega_{\mathbf{q}}))$——它出现在 $S_0(k, \omega)$ 的原始定义中——引入显式的温度依赖。于是我们写出

$$S_0(q, \hbar\omega_{\mathbf{q}}) = \frac{m^2\hbar\omega_{\mathbf{q}}}{\pi n_{\mathrm{e}} q\hbar^2(1 - \mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega_{\mathbf{q}}})}. \tag{11.87}$$

我们还需要 $V_{\rm ei}(q)$ 的表达式。在屏蔽的托马斯-费米（Thomas–Fermi）处理中，我们证明过

$$V_{\rm ei}(q) = -\frac{4\pi Ze^2}{V(q^2+\kappa_{\rm TF}^2)}. \tag{11.88}$$

低温下，我们关注 $V_{\rm ei}$ 的 $(q\to 0)$ 极限。因此，我们用

$$\begin{aligned} V_{\rm ei}(q) &= -\frac{4\pi Ze^2}{V\kappa_{\rm TF}^2} \\ &= -\frac{\pi^2 Z\hbar^3}{Vmp_{\rm F}} = -\frac{Z}{N(\epsilon_{\rm F})}. \end{aligned} \tag{11.89}$$

来近似 $V_{\rm ei}(q)$。弛豫时间可以写成

$$\frac{1}{\tau} = \frac{Z^2\beta m}{24\pi^3 n_{\rm e}\hbar^3 N^2(\epsilon_{\rm F}) M n_{\rm ion}} \int_0^{q_{\rm D}} \frac{q^5\,{\rm d}q}{(1-{\rm e}^{-\beta\hbar\omega_{\rm q}})({\rm e}^{\beta\hbar\omega_{\rm q}}-1)}. \tag{11.90}$$

对声子谱，我们使用线性色散关系 $w_q = sq/\hbar$，其中 s 是常数。令 $x=\beta\omega_q$。[3]利用观察

$$\frac{1}{({\rm e}^x-1)(1-{\rm e}^{-x})} = -\frac{\partial}{\partial x}\frac{1}{{\rm e}^x-1}, \tag{11.91}$$

我们把弛豫时间改写为

$$\begin{aligned} \frac{1}{\tau} &= -\frac{Z^2\beta m}{24\pi^3\hbar^7 n_{\rm e} M N^2(\epsilon_{\rm F})(\beta s)^6} \int_0^{q_{\rm D}s\hbar/k_{\rm B}T} x^5 \frac{\partial}{\partial x}\frac{{\rm d}x}{({\rm e}^x-1)} \\ &= \alpha_0 T^5 J_5(T_{\rm D}/T), \end{aligned} \tag{11.92}$$

其中

$$J_5(y) = -\int_0^y x^5\,{\rm d}x\,\frac{\partial}{\partial x}\frac{1}{{\rm e}^x-1}, \tag{11.93}$$

$T_{\rm D} = q_{\rm D}s\hbar/k_{\rm B}$ 是德拜温度，而

$$\alpha_0 = \frac{mZ^2k_{\rm B}^5}{\hbar^7 24\pi^3 n_{\rm e} n_{\rm ion} M N^2(\epsilon_{\rm F}) s^6}. \tag{11.94}$$

有两种有趣的情形。低温下 $T_{\rm D}/T \gg 1$，这意味着积分可以延伸到无穷远，得到

$$\begin{aligned} J_5(\infty) &= -\int_0^\infty x^5\,{\rm d}x\,\frac{\partial}{\partial x}\frac{1}{{\rm e}^x-1} \\ &= 5!\,\zeta(5), \end{aligned} \tag{11.95}$$

其中 $\zeta(n)$ 是黎曼（Riemann）ζ 函数。于是，对 $T \ll T_{\rm D}$ 有

$$\frac{1}{\tau} = 5!\,\zeta(5)\,\alpha_0 T^5 \tag{11.96}$$

由德鲁德公式，电阻率 $\rho\sim 1/\tau$。可见，$T\ll T_{\rm D}$ 时电阻率按 $\rho\sim T^5$ 标度。T^5 贡献的由来如下：一个 T^3 因子来自 $T=0$ 时存在的声子数目，其余的 T 因子来自动量转移以及费米能标 $T_{\rm F}$[4]邻域

[3]译注：原书此处印作 $w_q = sq/\hbar$ 与 $x=\beta\omega_q$；按上下文（式 (11.92) 的积分上限与指数），二者应分别为 $\omega_q = sq/\hbar$ 与 $x=\beta\hbar\omega_q$，正文照录原书。

[4]译注：原书如此，按物理含义应为费米能量 $\epsilon_{\rm F}$（或相应的费米温度标度）。

内能够参与散射的电子比例。这两个过程各自按 T 标度。注意因子 α_0 正确地给出了电阻率对离子质量 M、电子密度 n_{e} 与态密度 $N(\epsilon_{\mathrm{F}})$ 的标度关系。

再考虑高温极限。此时 $T \gg T_{\mathrm{D}}$，式 (11.93) 的上限为 $y \ll 1$。于是可将被积函数作级数展开，得到

$$J_5(y) = -\int_0^y x^5 \,\mathrm{d}x \,\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{x} + \cdots\right) = \int_0^y x^3 \,\mathrm{d}x = \frac{y^4}{4}. \tag{11.97}$$

因为 $y = T_{\mathrm{D}}/T$，我们发现高温下

$$\rho \sim \frac{1}{\tau} \propto T^5 \left(\frac{T_{\mathrm{D}}}{T}\right)^4 \sim T. \tag{11.98}$$

线性行为在 $T/T_{\mathrm{D}} > 0.2$ 时开始确立。当前备受关注的是高温铜氧化物材料正常态中的线性 T 电阻率（文献 [GF1987]）。由于该行为一直持续到超导电性出现为止，这种线性 T 电阻率的起源与声子散射所导致的高温线性 T 电阻率有着根本的不同（且目前尚不清楚）。

当然，普通的非磁性杂质也对电阻率有贡献。当非磁性杂质的浓度 (n_{imp}) 很小时，可以使用一级玻恩（Born）近似。在此极限下，杂质散射对弛豫速率贡献一个常数项，在 $T = 0$ 处正比于 ϵ_{F}。这反映出普通杂质的散射由费米能处的电子主导。对电荷为 Z 的普通杂质，杂质弛豫速率的基本结果是

$$\frac{1}{\tau_{\mathrm{imp}}} \propto \frac{2n_{\mathrm{imp}}Z^2\epsilon_{\mathrm{F}}}{\hbar n_{\mathrm{e}}}. \tag{11.99}$$

因此，预期金属中的无序会导致 $T = 0$ 处的非零电阻，这就是通常所说的金属的剩余电阻（residual resistance）。当然，在强无序区情形会急剧改变。在这一极限下，微扰论失效。对 $d > 2$，当无序强度超过某个临界值时，会发生向安德森局域态的转变（见第 13 章）。在局域区，电子态随距离指数衰减。对 $d \leq 2$，转变尤为引人注目：任意少量的无序都会导致所有电子本征态完全局域化。本征态的局域化使直流电导率消失，并进入绝缘态。在三维中，无序必须超过某个临界值才会出现绝缘行为。在安德森局域系统中，载流子若要输运就必须被热激发。因此，绝缘体中在 $T = 0$ 以上典型地出现热激活输运。

小结

本章导出了两个关键结果：(1) 电子与声子之间线性相互作用的形式；(2) 玻尔兹曼输运理论。利用后者，我们导出了第 8 章初已预告的结果：在与声子的碰撞支配所有散射过程的金属中，电阻率作为 T^5 趋于零。我们用弛豫时间近似导出了这个结果。弛豫时间近似的一个要素是漂移速度拟设。如图 11.3 所示，在这个近似中，费米面被平移一个正比于漂移速度的量。平移后的费米面上的电子由原来的费米-狄拉克分布描述，只是动量作了替换 $\mathbf{p} \to \mathbf{p} - m\mathbf{v}_{\mathrm{d}}$。

习题

习题 11.1 证明 $W_{\mathbf{q}}(\mathbf{k}, \mathbf{k}') = \mathrm{e}^{\beta(\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}'})} W_{\mathbf{q}}(\mathbf{k}', \mathbf{k})$。

习题 11.2 显式计算杂质对电学弛豫速率 $1/\tau$ 的贡献。证明杂质对弛豫速率的贡献正比于费米能量。一个有用的策略是：(1) 假设电子从杂质上弹性地从一个平面波态散射到另一个平面波

态；(2) 利用无规相位近似对杂质的无规位置作平均，在该近似中，形如

$$\left\langle \sum_{i,j} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{q}-\mathbf{q}')\cdot(\mathbf{R}_i-\mathbf{R}_j)} \right\rangle \tag{11.100}$$

的平均仅在 $\mathbf{R}_i = \mathbf{R}_j$ 时非零，且化为 Vn_{imp}，其中 n_{imp} 是杂质浓度；(3) 沿用我们在声子问题中用过的同一玻尔兹曼方程方法，再次援引弛豫时间近似；(4) 最后，计算形如 $S_0(\mathbf{k}, -\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}_{\mathrm{d}})$ 的结构因子。用泰勒级数展开求解它，只保留线性 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{v}_{\mathrm{d}}$ 项。当心积分限。正是由结构因子得到 ϵ_{F} 依赖。(5) 假设杂质势为屏蔽库仑形式。同样取小 $\mathbf{k}$ 极限。

参考文献

AM1976 N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, *Solid State Physics* (Holt, Rinehart and Winston, New York, 1976).

G1963 J. Goldstone, *Nuovo Cimento* **19**, 155 (1963).

GF1987 M. Gurvitch and A. T. Fiory, *Phys. Rev. Lett.* **59**, 1337 (1987).

M1981 G. D. Mahan, *Many-Particle Physics* (Plenum Press, New York, 1981).

第十二章　金属中的超导电性

本章中，我们聚焦于超导电性现象及其背后的巴丁-库珀-施里弗（Bardeen-Cooper-Schrieffer，BCS）理论（文献 [BCS1957]）。当金属中有限比例的传导电子凝聚到一个由单一量子力学相位所表征的量子态上时，超导电性便出现了。这一量子力学相位的取值因超导体而异。把数量级达阿伏伽德罗常量之多的电子的相位锁定在一起，保证了超导态的刚性。例如，凝聚体中的电子不可能个别地运动；整个凝聚体作为一个单一的整体从样品的一端移动到另一端。同样，旨在破坏凝聚体的电子散射事件必须扰乱宏观数目电子的相位，才能摧毁超导态。因此，相位刚性既意味着超导凝聚体的集体运动，也意味着它的集体性毁灭。唯一另一个源于把宏观数目的粒子凝聚到相位锁定态的物理现象是玻色-爱因斯坦凝聚。然而，这两种效应之间有一个关键差别：构成超导凝聚体的粒子是库珀对（Cooper pair），它并不服从玻色统计。事实上，正是作用于组成库珀对的电子之上的泡利原理，阻止了把超导问题完全映射为一个简单的玻色凝聚问题。正如我们将看到的，正是泡利原理使 BCS 理论如此有效。这话是什么意思？在 BCS 理论中，假设电子形成库珀对，而且各对之间强烈地相互交叠。如此强的交叠本应意味着对与对之间存在强关联。事实上，正是对间的关联解释了超导体大多数可观测的性质，例如能隙和迈斯纳效应。然而在 BCS 理论中，库珀对之间并没有明确的动力学相互作用。唯一的相互作用——如果可以这样理解的话——来自泡利不相容原理，它禁止两个库珀对占据同一动量态。BCS 理论如此有效，这一事实深刻地揭示了金属中对-对关联的真实本质。它暗示金属中真实的对-对相互作用主要源于泡利不相容原理，而不是某种附加的动力学相互作用。正是主要因为这个原因，BCS 的简单配对假设才取得了如此深刻的成功。

12.1　超导电性：唯象描述

首先，我们摆明任何超导理论都必须解释的实验事实。

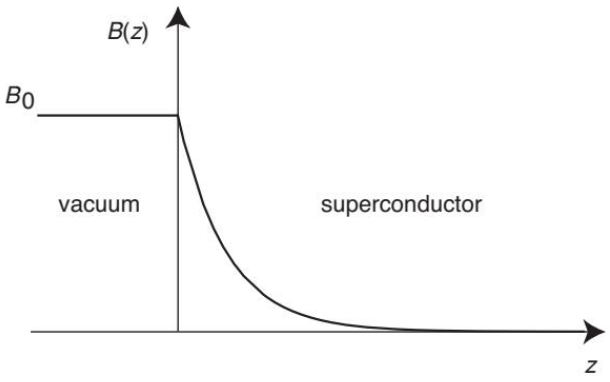


图 12.1　第 I 类超导体中磁场的衰减。

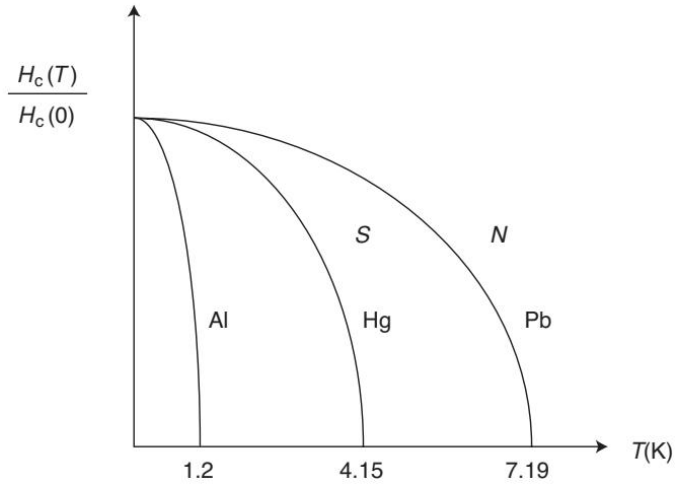


图 12.2 临界场随温度的依赖关系。横轴上标示的温度是一系列金属的超导转变温度。

(a) 零电阻 超导电性最典型的标志，是电阻在某个临界温度 T_c 以下消失。超导态是一个热力学上截然不同的物态。在 T_c 以下，电流的流动没有任何损耗。在高 T_c 材料被制备出来之前，铌（Nb）保持着最高的转变温度 9.26 K。

(b) 迈斯纳效应 另一个特征是对磁场的排斥，即迈斯纳效应（Meissner effect）。迈斯纳效应完全的材料称为第 I 类超导体。因此，第 I 类超导体的内部是一个完全抗磁体。加在第 I 类超导体边界上的磁场，在材料内部随距离按指数衰减，如图 12.1 所示。穿透深度（penetration depth）λ_L 定义为磁场衰减到 $1/e$ 倍所经过的距离。在 T_c 以下，破坏超导电性所需的场增大到某个临界值 $H_c(T)$，如图 12.2 所示。由于超导体内部的磁场为零，

$$B = 0 = H_{\text{appl}} + 4\pi M, \tag{12.1}$$

其中 H_{appl} 是外加场，M 是磁化强度。解此方程，我们得到磁化强度为

$$M = -\frac{1}{4\pi} H_{\text{appl}}. \tag{12.2}$$

M 的负值表明超导体内部是抗磁的。在低于 T_c 的任何温度下，磁化强度都应当是外加场的线性函数。具有这种形式磁化强度的材料称为第 I 类超导体。正常态用 N 表示，超导态用 S 表示。在 H_c 以上，$B \neq 0$，磁化强度不再服从式 (12.2)。

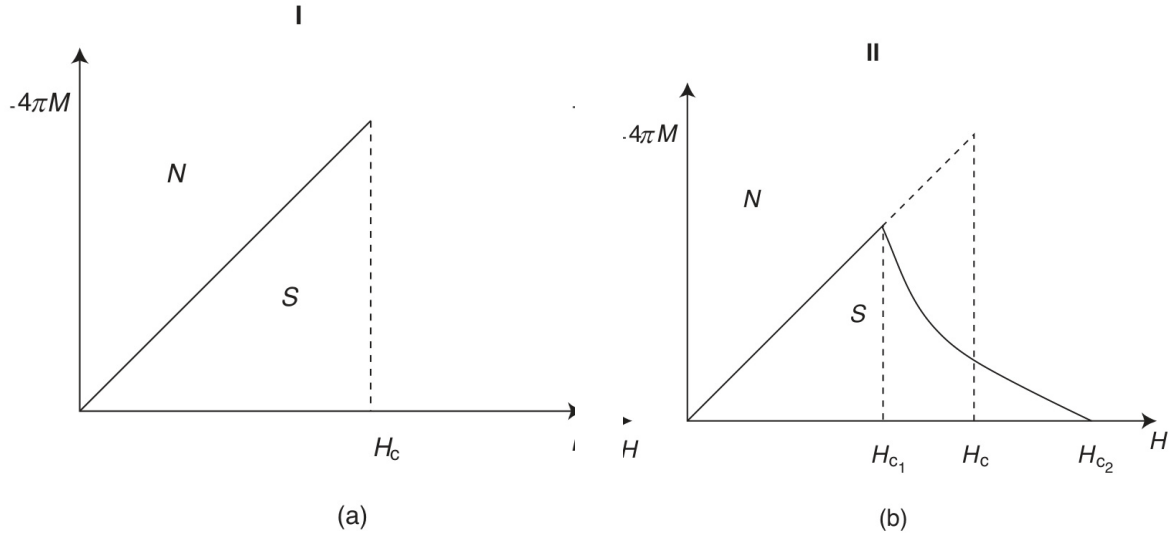


图 12.3 (a) 第 I 类超导体的磁化强度对外加场的关系。(b) 第 II 类超导体的磁化强度对外加场的关系。在 H_{c_1} 与 H_{c_2} 之间，磁力线穿入超导体但并不破坏超导电性。磁力线形成一个涡旋晶格。

在某些材料中，超导电性可以保持到上临界场 H_{c_2}，但在下临界场 H_{c_1} 与 H_{c_2} 之间观察到的是不完全的迈斯纳效应。由此得到的磁化强度如图 12.3(b) 所示。表现出这种磁化强度的材料称为第 II 类超导体。在 H_{c_1} 与 H_{c_2} 之间，磁场穿入材料但超导电性并未被破坏。磁力线形成一个规则排列，称为阿布里科索夫（Abrikosov）涡旋晶格（文献 [A1957]）。所有高 T_c 铜氧化物超导体都是第 II 类的。

我们主要关心第 I 类材料。为理解超导体中的穿透深度，我们求助于伦敦（London）方程。首先，我们需要电场旋度的麦克斯韦方程：$-\partial\mathbf{B}/\partial t = c\nabla\times\mathbf{E} = c\rho\nabla\times\mathbf{J}$，其中 ρ 是电阻率。在理想导体中 $\rho = 0$，因而 $\partial\mathbf{B}/\partial t = 0$。超导体中同样有 $\rho = 0$。然而，实验事实是超导体内部 $B = 0$。这一结果无法从麦克斯韦方程推出。正是迈斯纳效应把超导电性与仅显示理想导电性的材料区分开来。在超导体内部，磁通的排出由流动的电流所介导。伦敦于 1935 年提出，在超导体中处处有

$$\mathbf{J} = -\text{const.}\,\mathbf{A}, \tag{12.3}$$

其中 $\mathbf{A}$ 是矢量势，$\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$。由这个拟设（ansatz）出发，伦敦得以证明磁场在超导体内部按指数衰减。从量纲上看，该常数具有 $1/(L\cdot\text{时间})$ 的单位。我们把这个常数写成

$$\text{const.} = \frac{c}{4\pi\lambda_L^2}, \tag{12.4}$$

其中 c 是光速。对式 (12.3) 两边取旋度，我们得到

$$\nabla\times\mathbf{J} = -\frac{c}{4\pi\lambda_L^2}\mathbf{B}. \tag{12.5}$$

由安培定律

$$\nabla\times\mathbf{B} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j}, \tag{12.6}$$

我们得到

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{B}) = \frac{4\pi}{c}\nabla\times\mathbf{J}, \tag{12.7}$$

这意味着

$$\nabla^2\mathbf{B}=\frac{1}{\lambda_L^2}\mathbf{B}. \tag{12.8}$$

此方程的解

$$B(r)=B(0)\mathrm{e}^{-r/\lambda_L}, \tag{12.9}$$

是在长度尺度 λ_L 上按指数衰减的磁感应强度。磁场在超导体内的指数衰减就是迈斯纳效应。令 v_s、m^* 与 e^* 分别是超导体中载流子的速度、质量和电荷。于是

$$m^*\dot{\mathbf{v}}_\mathrm{s}=-e^*\mathbf{E}. \tag{12.10}$$

这些电子的电流定义为 $\mathbf{J}=-e^*\mathbf{v}_\mathrm{s}n_\mathrm{s}$，将它与式 (12.10) 联立，得到电流的时间演化方程

$$\frac{\partial\mathbf{J}}{\partial t}=\frac{n_\mathrm{s}e^{*2}}{m^*}E \tag{12.11}$$

对两边取旋度，我们发现

$$\begin{aligned}0&=\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla\times\mathbf{J}\right)-\frac{n_\mathrm{s}e^2}{m^*}\nabla\times\mathbf{E}\\&=\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla\times\mathbf{J}+\frac{n_\mathrm{s}e^{*2}}{m^*c}\mathbf{B}\right).\end{aligned} \tag{12.12}$$

将式 (12.12) 与式 (12.5) 比较，我们得到穿透深度为

$$\lambda_L=\left(\frac{m^*c^2}{4\pi n_\mathrm{s}e^{*2}}\right)^{1/2}. \tag{12.13}$$

于是我们看到，随着超导密度的增大，λ_L 减小。

我们可以借助金兹堡（Ginsburg）和朗道（Landau）的理论（文献 [GL1950]）来论证伦敦方法中的主要假设。这一唯象理论的关键之处在于：超导态与正常态之间自由能密度之差可以写成超导态序参量 $\psi(\mathbf{r})$ 的泛函。物理上，$|\psi(\mathbf{r})|^2$ 正比于超导态中的电荷密度 n_s。因此，我们可以把 $\psi(\mathbf{r})$ 解释为超导态的波函数。在 BCS 理论中，$\psi(\mathbf{r})$ 扮演库珀对质心波函数的角色。在 T_c 附近，超流密度很小，故 $|\psi|^2\ll n_\mathrm{e}$。于是，金兹堡和朗道把超导态在 T_c 附近的自由能密度按 $|\psi|^2$ 的幂级数展开为

$$F=F_\mathrm{N}+\int\mathrm{d}\mathbf{r}\left(\frac{\hbar^2}{2m^*}|\nabla\psi|^2+a(T)|\psi(\mathbf{r})|^2+b(T)|\psi(\mathbf{r})|^4\right), \tag{12.14}$$

其中保留了动能项 $|\nabla\psi|^2$，以显式地计入场 $\psi(\mathbf{r})$ 的空间变化。正常态的自由能是 F_N。系数 $a(T)$ 与 $b(T)$ 是实的且依赖于温度，并且为使体系稳定，要求 $b(T)>0$。

为求系统的基态，我们对 $\psi^*(\mathbf{r})$ 极小化自由能密度：

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*}\nabla^2\psi(\mathbf{r})+a(T)\psi(\mathbf{r})+2b(T)|\psi(\mathbf{r})|^2\psi(\mathbf{r})=0. \tag{12.15}$$

由于自由能密度中含有恒为正的 $|\nabla\psi|^2$ 项，自由能的极小化要求 $\nabla\psi(\mathbf{r})=0$，或者说 ψ 在空间中均匀。因此，鞍点方程的解要么是 $\psi=0$，要么是

$$|\psi_0|^2=-\frac{a(T)}{2b(T)}=n_\mathrm{s}, \tag{12.16}$$

这意味着 $a(T)<0$。倘若 $a(T)$ 大于零，则 $\psi=0$，系统将处于正常态。由于超导电性在 T_{c} 处消失，必须有 $a(T_{\mathrm{c}})=0$。把 $a(T)$ 在 T_{c} 附近作一阶泰勒展开，得到

$$a(T)=a_1(T-T_{\mathrm{c}}) \tag{12.17}$$

其中 $a_1>0$。

回忆起存在矢量势 $\mathbf{A}$ 时的电流密度为

$$\mathbf{J}=\frac{e^*\hbar}{2\mathrm{i}m^*}\left(\psi^*\nabla\psi-\psi\nabla\psi^*\right)-\frac{e^{*2}}{m^*c}|\psi|^2\mathbf{A}. \tag{12.18}$$

若假定磁场足够小，以致 ψ_0 的平衡值不变，则把 ψ_0 代入式 (12.18) 便得到伦敦结果

$$\mathbf{J}=-\frac{e^{*2}n_{\mathrm{s}}}{m^*c}\mathbf{A}. \tag{12.19}$$

利用式 (12.13)，我们发现这一结果与式 (12.4) 一致。于是，从这个简单的唯象方法出发，我们能够论证电流密度的伦敦拟设。的确，正如我们将看到的，BCS 超导理论的核心思想内容，正如在金兹堡-朗道理论中那样，是存在一个序参量，它描述一个具有确定相位的电荷 $2e$ 凝聚体。这样的凝聚体破坏 $U(1)$ 规范对称性，正如第 1 章所讨论的。事实上，迈斯纳效应的存在本身就意味着一个连续对称性的破缺。磁场无法穿入超导体这一事实立即告诉我们：在超导体中，光子是有质量的。因此，不能再假定电子是传播的自由度。实际上，在超导体中它们确实不是。电荷以 $2e$ 为单位量子化，这意味着 $U(1)$ 对称性发生了破缺。

(c) 热容 在超导态中，熵连续但急剧地下降，标志着一种高度有序状态的形成。这描绘在图 12.4(a) 中。因此，熵对温度的导数在转变的超导一侧必然比正常一侧更陡。于是，热容在 T_{c} 处不连续，超导电性是一个二级相变。如图 12.4(b) 所示，在超导态中，热容 c_{s} 按 $c_{\mathrm{s}}\propto\exp(-\Delta/k_{\mathrm{B}}T)$ 衰减，其中 Δ 是一个能量尺度。这种形式的热容表明激发谱中存在能隙，且 $\epsilon_p>\mu$。让我们用一个简单的计算来验证这一点：

$$c_{\mathrm{V}}=\frac{\partial}{\partial T}\int\frac{\epsilon_p\,\mathrm{d}\epsilon_p}{\left(\mathrm{e}^{\beta(\epsilon_p-\mu)}+1\right)}\overset{T\to0}{\longrightarrow}\frac{\partial}{\partial T}\int\epsilon_p\,\mathrm{e}^{-\beta(\epsilon_p-\mu)}\,\mathrm{d}\epsilon_p. \tag{12.20}$$

若 $(\epsilon_p-\mu)\approx\Delta$，则 $c_{\mathrm{V}}\sim\exp(-\Delta(T=0)/k_{\mathrm{B}}T)$。因此，在超导态中，我们采用图 12.5 所示的能隙图像。

超导态中费米能级处能隙的形成导致系统基态能量的降低。能隙实际上是 2Δ 而非 Δ。因此，$\epsilon_p-\mu$ 只占能隙的一半。实验上，能隙可以通过隧穿或超声衰减实验来测量。从热力学上看，能隙引起热容的不连续，即 $c_{\mathrm{s}}(T_{\mathrm{c}}^-)-c_{\mathrm{N}}(T_{\mathrm{c}}^+)\neq0$。跨越超导转变时，自由能的两个一阶导数都为零，因此超导转变没有潜热。在 T_{c} 以上 $\Delta=0$，而在 $T=0$ 时 Δ 取其最大值。$\Delta(T)/\Delta(T=0)$ 的典型图像示于图 12.6。弱耦合超导体的比值 $2\Delta(T=0)/k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{c}}$ 在 1 到 3 之间；强耦合对应于 $2\Delta(T=0)/k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{c}}>4$。在超导体中产生一个电子-空穴对所需的基本能量尺度是 2Δ。

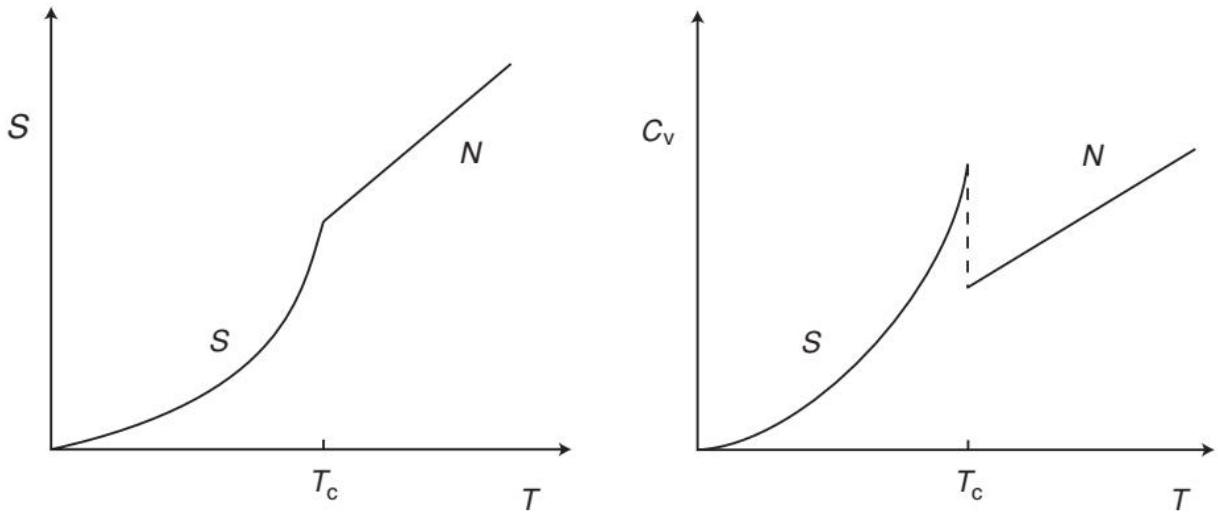


图 12.4 (a) 熵在超导转变两侧的行为。(b) 正常态与超导态中热容的行为。

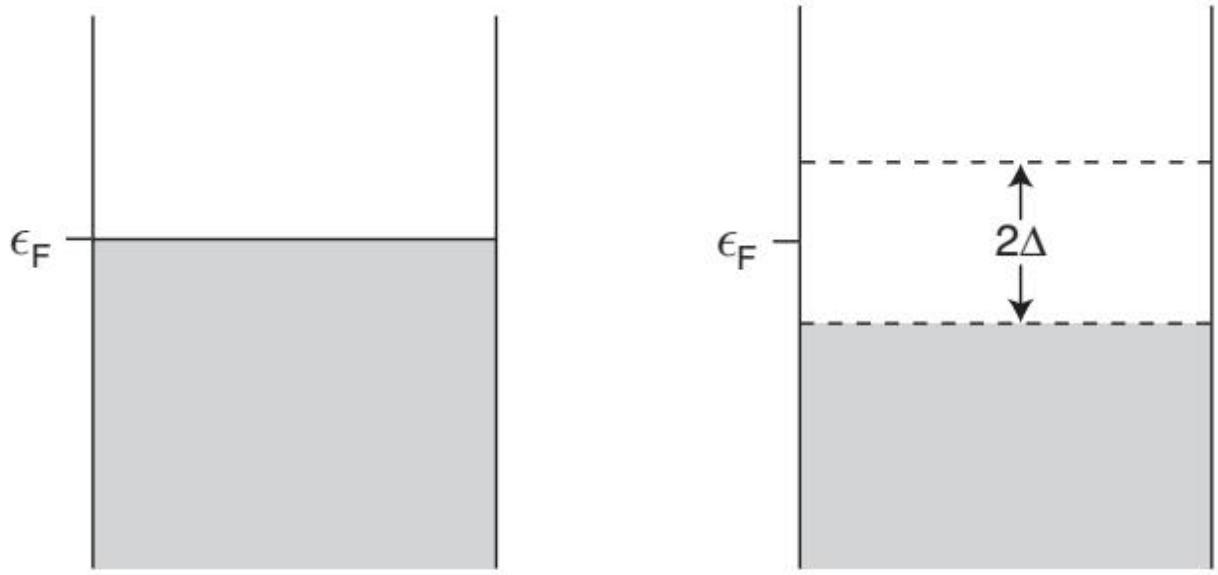


图 12.5 (a) 正常态中被填满的能级。(b) 超导态中能隙的形成。完整的能隙是 2Δ，而非 Δ。

(d) 微波与红外性质 由于能隙的存在，能量小于 2Δ 的光子不会被吸收：所有这样的光子都被反射。当 $\omega < 2\Delta(T=0)/\hbar$ 时发生完全反射。该条件成立时，光子看到的是一个完全无阻的表面。绝对零度下当 $\omega > 2\Delta(T=0)/\hbar$ 时，电阻开始趋近正常态的值。我们在假定弱耦合描述对超导体适用的前提下估计这一能量：于是 $\Delta \sim 2k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{c}}$，而 $\omega \sim 4k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{c}}/\hbar$。对于 $T_{\mathrm{c}} = 5\,\mathrm{K}$，$\omega \sim 10^{12}\,\mathrm{s}^{-1}$。这一频率位于红外波段。因此红外辐射可以穿入超导体并散射电子。

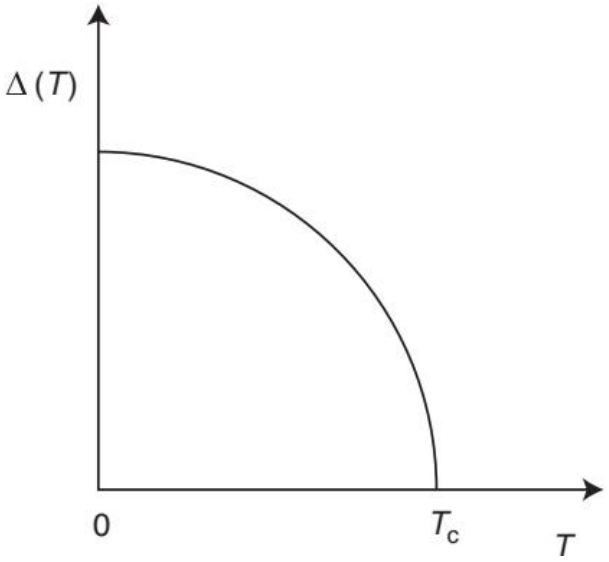


图 12.6 超导能隙 Δ 随 $T \to T_c$ 的行为。

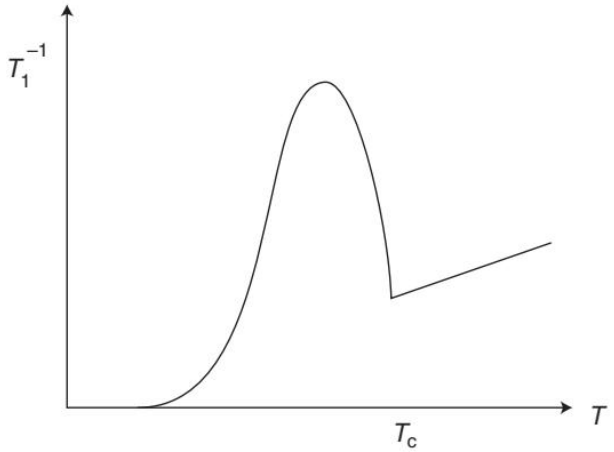


图 12.7 T_c 处及 T_c 以下自旋-晶格弛豫时间的行为。$1/T_1$ 的增强是超导体中自旋协同行动的标志。

(e) 超声衰减 当 $\omega_{\mathbf{q}} < 2\Delta/\hbar$ 时，入射声子束观察不到阻尼。与微波吸收的情形一样，$\omega_{\mathbf{q}}$ 必须超过产生一个电子-空穴对所需的能量。

(f) 核自旋弛豫 考虑一组被强迫沿磁场排列的原子核。平衡磁化强度恢复的速率称为自旋-晶格弛豫速率 $1/T_1$。在超导体中，恰在 T_c 以下有 $(1/T_1)_S > (1/T_1)_N$。也就是说，超导态的形成带来弛豫速率的增强。Hebel 和 Slichter 最先在实验上观察到这一效应（文献 [HS1959]）。恰在 T_c 以下弛豫速率的峰称为 Hebel-Slichter 峰。

(g) 同位素效应 实验上观察到，若以同位素方式改变离子的质量，T_c 会相应改变：

$$T_c \propto \frac{1}{\sqrt{M}} \propto \omega_D. \tag{12.21}$$

这一观察表明，电子-声子耦合处于超导电性的核心（至少对传统超导电性是如此）。

12.2 电子-声子有效相互作用

T_c 的同位素依赖性证实了电子-声子耦合处于超导电性机制的中心。现在我们展示电子-声子耦合如何在两个电子之间产生吸引相互作用。我们分析的出发点是一个有序的电子能带，其中动能为 $\epsilon_{\mathbf{k}}$ 的电子与晶体的量子化振动模式相耦合。于是，我们的哈密顿量 $H = H_o + H_{\text{e-ph}}$ 由一个有序部分

$$H_o = \sum_{\mathbf{q}} \hbar\omega_{\mathbf{q}} b^\dagger_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}} + \sum_{\mathbf{k}} \epsilon_{\mathbf{k}} a^\dagger_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}}, \tag{12.22}$$

与电子-晶格相互作用

$$H_{\text{e-ph}} = \sum_{\mathbf{k},\mathbf{q}} M_{\mathbf{q}} a^\dagger_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} a_{\mathbf{k}} \left(b_{\mathbf{q}} + b^\dagger_{-\mathbf{q}}\right) \tag{12.23}$$

之和构成。

电子-声子耦合常数定义于第 11.3 节。我们将假定电子-声子相互作用是弱的，并对该相互作用做二阶微扰论。作为二阶微扰，我们预期电子-声子相互作用将给能量带来一个负的修正。虽然最终结果用二阶微扰论即可相当直接地建立起来（见习题 12.3），但我们将采用相似变换（similarity transformation），因为该方法在电子-声子问题中有众多应用。我们的分析将仿照 Schrieffer-Wolff 变换。消去线性的电子-声子相互作用将产生一个二阶的相互作用，由此我们将能够推导出声子在何种条件下有效地束缚电子。

我们寻找一个变换 S，使得

$$[H_o, S] = -H_{\text{e-ph}}. \tag{12.24}$$

变换后的哈密顿量将为

$$\begin{aligned} \tilde{H} &= \mathrm{e}^{-S} H \mathrm{e}^{S} \\ &= H_o + \frac{1}{2}[H_{\text{e-ph}}, S] + \cdots . \end{aligned} \tag{12.25}$$

我们设定 S 具有如下形式

$$S = \sum_{\mathbf{k},\mathbf{q}} \left(A_{\mathbf{k},\mathbf{q}} b^\dagger_{-\mathbf{q}} + B_{\mathbf{k},\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}}\right) M_{\mathbf{q}} a^\dagger_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} a_{\mathbf{k}}, \tag{12.26}$$

其中 A 与 B 有待由式 (12.24) 的约束确定。为继续推进，我们需要对易关系

$$\begin{aligned} \left[n_{\mathbf{k}}, a^\dagger_{\mathbf{k}_1} a_{\mathbf{k}_2}\right] &= a^\dagger_{\mathbf{k}_1} a_{\mathbf{k}_2} \left(\delta_{\mathbf{k}_1\mathbf{k}} - \delta_{\mathbf{k}_2\mathbf{k}}\right), \\ \left[b^\dagger_{\mathbf{q}}, b_{\mathbf{q}}\right] &= -1, \\ \left[b^\dagger_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}}, b_{\mathbf{q}'}\right] &= -b_{\mathbf{q}} \delta_{\mathbf{q}\mathbf{q}'}. \end{aligned} \tag{12.27}$$

于是我们得到

$$\begin{aligned} [H_o, S] = &\sum_{\mathbf{q}',\mathbf{k},\mathbf{q}} \hbar\omega_{\mathbf{q}'} \left[b^\dagger_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}'}, \left(A_{\mathbf{k},\mathbf{q}} b^\dagger_{-\mathbf{q}} + B_{\mathbf{k},\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}}\right) a^\dagger_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} a_{\mathbf{k}}\right] M_{\mathbf{q}} \\ &+ \sum_{\mathbf{k}',\mathbf{k},\mathbf{q}} \epsilon_{\mathbf{k}'} M_{\mathbf{q}} \left[a^\dagger_{\mathbf{k}'} a_{\mathbf{k}'}, \left(A_{\mathbf{k},\mathbf{q}} b^\dagger_{-\mathbf{q}} + B_{\mathbf{k},\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}}\right) a^\dagger_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} a_{\mathbf{k}}\right] \\ = &\sum_{\mathbf{k},\mathbf{q}} M_{\mathbf{q}} b^\dagger_{-\mathbf{q}} a^\dagger_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} a_{\mathbf{k}} \left(\hbar\omega_{-\mathbf{q}} + \epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} - \epsilon_{\mathbf{k}}\right) A_{\mathbf{k},\mathbf{q}} \end{aligned}$$

$$+\sum_{\mathbf{k},\mathbf{q}} M_{\mathbf{q}} b_{\mathbf{q}} a^{\dagger}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} a_{\mathbf{k}} \left(\epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} - \epsilon_{\mathbf{k}} - \hbar\omega_{\mathbf{q}}\right) B_{\mathbf{k},\mathbf{q}}. \tag{12.28}$$

该量必须等于 $-H_{\text{e-ph}}$。满足此约束的 $A_{\mathbf{k},\mathbf{q}}$ 与 $B_{\mathbf{k},\mathbf{q}}$ 系数为

$$A_{\mathbf{k},\mathbf{q}} = -\left(\hbar\omega_{-\mathbf{q}} + \epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} - \epsilon_{\mathbf{k}}\right)^{-1} \tag{12.29}$$

以及

$$B_{\mathbf{k},\mathbf{q}} = -\left(\epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} - \epsilon_{\mathbf{k}} - \hbar\omega_{\mathbf{q}}\right)^{-1}. \tag{12.30}$$

于是我们的幺正变换为

$$S = \sum_{\mathbf{k},\mathbf{q}} \left[\frac{b^{\dagger}_{-\mathbf{q}}}{\left(\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} - \hbar\omega_{-\mathbf{q}}\right)} + \frac{b_{\mathbf{q}}}{\left(\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} + \hbar\omega_{\mathbf{q}}\right)}\right] M_{\mathbf{q}} a^{\dagger}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} a_{\mathbf{k}}. \tag{12.31}$$

注意能量分母的形式。$b^{\dagger}_{-\mathbf{q}}$ 的分母对应于发射能量为 $\hbar\omega_{-\mathbf{q}}$ 的声子时的能量差，而 $b_{\mathbf{q}}$ 的分母对应于吸收。我们定义 $\Delta_{\pm}(\mathbf{k},\mathbf{q}) = \epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} \pm \hbar\omega_{\pm\mathbf{q}}$。有效哈密顿量由下式给出：

$$\tilde{H} = H_o + \frac{1}{2}\sum_{\mathbf{k},\mathbf{q},\mathbf{k}',\mathbf{q}'} \left[M_{\mathbf{q}} M_{\mathbf{q}'} \left(b^{\dagger}_{-\mathbf{q}} + b_{\mathbf{q}}\right) a^{\dagger}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} a_{\mathbf{k}}, \left(\frac{b^{\dagger}_{-\mathbf{q}'}}{\Delta_{-}(\mathbf{k}',\mathbf{q}')} + \frac{b_{\mathbf{q}'}}{\Delta_{+}(\mathbf{k}',\mathbf{q}')}\right) a^{\dagger}_{\mathbf{k}'+\mathbf{q}'} a_{\mathbf{k}'}\right]. \tag{12.32}$$

我们需要计算形如下式的对易子

$$\left[\left(b^{\dagger}_{-\mathbf{q}} + b_{\mathbf{q}}\right) a^{\dagger}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} a_{\mathbf{k}}, b^{\dagger}_{-\mathbf{q}'} a^{\dagger}_{\mathbf{k}'+\mathbf{q}'} a_{\mathbf{k}'}\right]. \tag{12.33}$$

具体地说，我们感兴趣的是由该对易子产生的两电子项。如果计算的是电子对易子部分，将只会得到一个单体势。这样的单体势在这里无关紧要，因为它们不影响两个电子之间的相互作用。涉及声子算符的对易子则产生一个有效的两体势，有趣的是，它在费米能附近一个窄的能量尺度内为负。为看清这一点，我们注意到式 (12.33) 中对易子的声子部分给出约束 $\delta_{\mathbf{q}+\mathbf{q}'}$。于是，我们的有效哈密顿量为

$$\begin{aligned}\tilde{H} &= H_o + \frac{1}{2}\sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}',\mathbf{q}} M_{\mathbf{q}} M_{-\mathbf{q}} \left[\frac{a^{\dagger}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} a_{\mathbf{k}} a^{\dagger}_{\mathbf{k}'-\mathbf{q}} a_{\mathbf{k}'}}{\Delta_{-}(\mathbf{k}',-\mathbf{q})} - \frac{a^{\dagger}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} a_{\mathbf{k}} a^{\dagger}_{\mathbf{k}'-\mathbf{q}} a_{\mathbf{k}'}}{\Delta_{+}(\mathbf{k}',-\mathbf{q})}\right] \\ &= H_o + \sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}',\mathbf{q}} |M_{\mathbf{q}}|^2 a^{\dagger}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} a^{\dagger}_{\mathbf{k}'-\mathbf{q}} a_{\mathbf{k}'} a_{\mathbf{k}} \frac{\hbar\omega_{\mathbf{q}}}{\left(\Delta\epsilon_{\mathbf{k}',\mathbf{q}}\right)^2 - \left(\hbar\omega_{\mathbf{q}}\right)^2}\end{aligned} \tag{12.34}$$

其中 $\Delta\epsilon_{\mathbf{k}',\mathbf{q}} = \epsilon_{\mathbf{k}'} - \epsilon_{\mathbf{k}'-\mathbf{q}}$。一般地，$\epsilon_{\mathbf{k}'}$ 与 $\epsilon_{\mathbf{k}'-\mathbf{q}}$ 远大于 $\hbar\omega_{\mathbf{q}}$。然而，若 $|\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}| < \hbar\omega_{\mathbf{q}}$，则式 (12.34) 中的两电子势为负，电子感受到净吸引。注意，我们证明的是净吸引存在于 k 空间而非实空间中。k 空间中的吸引使两个电子得以束缚在一起，其总能量低于它们无相互作用时的情形。这一吸引是 BCS 超导电性中配对的基础。该相互作用的图形表示见图 12.8，其中波浪线代表电子-声子相互作用

$$V(\mathbf{k}',\mathbf{q}) = \frac{|M_{\mathbf{q}}|^2 \hbar\omega_{\mathbf{q}}}{\left(\epsilon_{\mathbf{k}'} - \epsilon_{\mathbf{k}'-\mathbf{q}}\right)^2 - \left(\hbar\omega_{\mathbf{q}}\right)^2}. \tag{12.35}$$

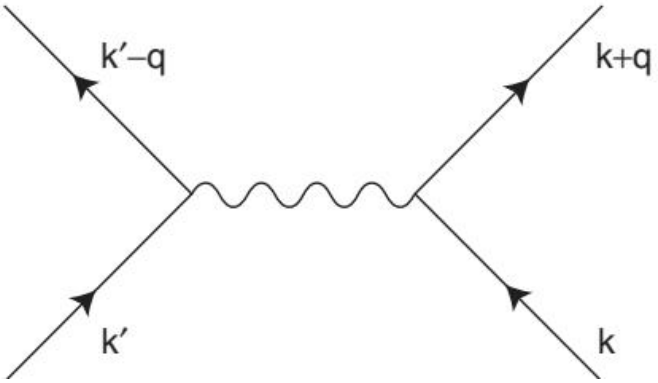


图 12.8 在费米面附近引起 BCS 配对的电子-声子相互作用。波浪线表示式 (12.35) 中的相互作用。

12.3 模型相互作用

当然，在金属中我们还必须考虑电子-电子排斥。我们可以把这个势表示为

$$V_{\mathrm{ee}}^{o}=\frac{V_{\mathrm{e}}(\mathbf{q})}{\varepsilon(\mathbf{q},\omega)}, \tag{12.36}$$

其中 $\varepsilon(q,\omega)$ 是动态介电屏蔽函数。当然，电子-电子相互作用还有另一个来源，即由声子诱导的吸引。电子之间的完整相互作用具有如下形式

$$V_{\mathrm{ee}}=\frac{V_{\mathrm{e}}(\mathbf{q})}{\varepsilon(\mathbf{q})}+\frac{\hbar\omega_{\mathbf{q}}\left|M_{\mathbf{q}}\right|^{2}}{\left(\Delta\epsilon_{\mathbf{k},\mathbf{q}}\right)^{2}-\left(\hbar\omega_{\mathbf{q}}\right)^{2}}, \tag{12.37}$$

其中我们取了屏蔽函数的静态极限。现在 $\varepsilon(\mathbf{q})>0$，除非静态压缩率为负——如第 9 章所讨论的。这里我们排除这种情形，因为负压缩率出现在稀薄区间，那里需要对库仑相互作用作非微扰处理。通常，$V_{\mathrm{e}}(\mathbf{q})$ 远大于势的声子部分。然而，当 $\Delta\epsilon_{\mathbf{k},\mathbf{q}}\simeq\omega_{\mathbf{q}}$ 时，声子部分占主导，出现净吸引。于是我们看到，在不同的能量尺度上，声子部分或电子部分都可以占主导。相关的最大声子频率是 $\hbar\omega_{\mathrm{D}}$，即德拜能量。因此，当 $\Delta\epsilon_{\mathbf{k},\mathbf{q}}\leq\hbar\omega_{\mathrm{D}}$ 时，产生的净吸引将压过电子排斥。当两个电子的能量都接近费米能量时，$\Delta\epsilon_{\mathbf{k},\mathbf{q}}\approx 0$，便得到吸引相互作用。这是 BCS 理论的一个本质特征。

在离开本节之前，考虑相互作用势 V_{ee} 的时间傅里叶变换是有益的。令 $\hbar\omega=\Delta\epsilon_{\mathbf{k},\mathbf{q}}$。$V_{\mathrm{ee}}$ 的傅里叶变换为

$$\begin{aligned}V_{\mathrm{ee}}(t)&=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}\left[V_{\mathrm{ee}}^{o}+\frac{\hbar\omega_{\mathbf{q}}|M_{\mathbf{q}}|^{2}}{(\hbar\omega)^{2}-(\hbar\omega_{\mathbf{q}})^{2}}\right]\\&=V_{\mathrm{ee}}^{o}\delta(t)+|M_{\mathbf{q}}|^{2}\frac{\hbar\omega_{\mathbf{q}}}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}}{(\hbar\omega-\hbar\omega_{\mathbf{q}})(\hbar\omega+\hbar\omega_{\mathbf{q}})}\,\mathrm{d}\omega\\&=V_{\mathrm{ee}}^{o}\delta(t)-|M_{\mathbf{q}}|^{2}\sin\omega_{\mathbf{q}}t.\end{aligned} \tag{12.38}$$

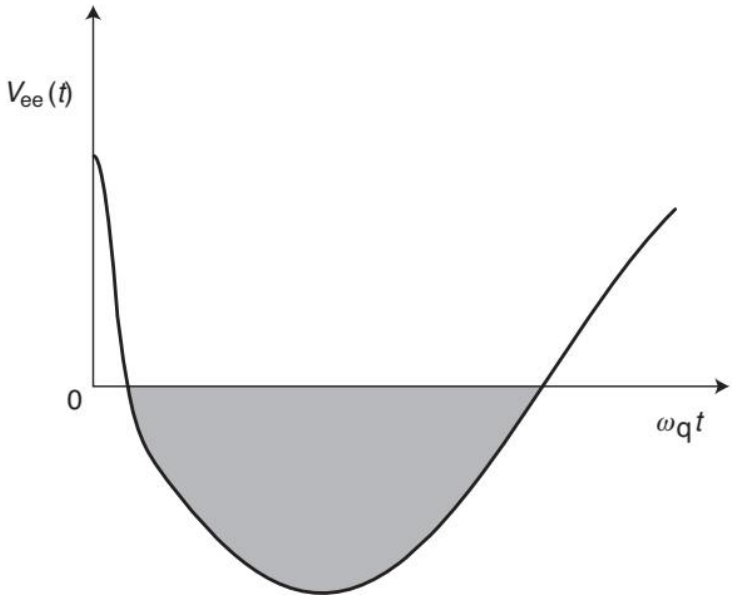


图 12.9 包含声子贡献的完整电子相互作用的傅里叶变换。电子排斥的 δ 函数贡献在 $t=0$ 附近被略微展宽。

排斥部分只在 $t=0$ 起作用，而吸引部分是时间的振荡函数。总势示于图 12.9。我们发现，电子势只在声子吸引占主导的那段时间间隔内是吸引的。这是关键的一点：时域中的 $V_{\rm ee}$ 并不总是吸引的。电子排斥与声子介导的吸引作用在不同的时间尺度上，因此电子的配对束缚是可能的。

让我们计算两体散射幅

$$A_{\rm s}=\langle \mathbf{p}_{4\sigma_1}\mathbf{p}_{3\sigma_2}|\,V_{\rm ee}\,|\mathbf{p}_{1\sigma_1}\mathbf{p}_{2\sigma_2}\rangle\,, \tag{12.39}$$

其中

$$V_{\rm ee}=\sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}',\mathbf{q}} V(\mathbf{k},\mathbf{k}'-\mathbf{q})a^{\dagger}_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}a^{\dagger}_{\mathbf{k}'-\mathbf{q}}a_{\mathbf{k}'}a_{\mathbf{k}}. \tag{12.40}$$

如第 5 章所讨论的，任何这种形式的两体幅都分解为直接与交换库仑积分之差。对一般的依赖动量的势，直接项与交换项将以动量和自旋的不同组合进入。例如，交换项将具有 $V(\mathbf{p}_1,\mathbf{p}_3)$ 的形式且 $\sigma_1=\sigma_2$，而直接项进入时对自旋没有限制，且依赖于 $V(\mathbf{p}_1,\mathbf{p}_4)$。让我们假定净吸引势是一个形如下式的常数

$$V_{\rm ee}=\begin{cases}-V_o, & |\Delta\epsilon_{\mathbf{k}_{\rm F},\mathbf{q}}|<\hbar\omega_{\rm D},\\ 0, & |\Delta\epsilon_{\mathbf{k}_{\rm F},\mathbf{q}}|>\hbar\omega_{\rm D}.\end{cases} \tag{12.41}$$

由于势与动量无关，直接积分与交换积分相等，且当 $\sigma_1=\sigma_2$ 时散射幅为零。唯一非零的贡献来自 $\sigma_1\neq\sigma_2$。因此，对常数相互作用，只有当电子被锁定成单态时散射幅才非零。在这种情形下，声子在自旋相反的电子之间诱导出净吸引。相应的矩阵元形式为

$$\langle \mathbf{p}_{4\uparrow}\mathbf{p}_{3\downarrow}|\,V_{\rm ee}\,|\mathbf{p}_{1\uparrow}\mathbf{p}_{2\downarrow}\rangle=-V_0\delta_{\mathbf{p}_1+\mathbf{p}_2,\,\mathbf{p}_3+\mathbf{p}_4} \tag{12.42}$$

适用于费米面附近的散射。锁定成单态的两个粒子将在费米能级处产生能隙。

12.4 库珀对

现在考虑一个多少有些人为的问题：一个包含 N 个无相互作用电子的满费米海，另有两个相互作用的电子处于海外。由于泡利不相容原理，费米海之外的电子其动量必须超过 p_{F}。我们取相互作用势为上一节导出的常数单态对势，即式 (12.42)。于是自旋波函数对自旋是反对称的。相应的空间部分必须是对称的，以满足总体反对称性要求。我们这个两粒子子系统的本征值方程为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\nabla_1^2+\nabla_2^2\right)+V(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)-E\right]\Psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\uparrow_1,\downarrow_2)=0. \tag{12.43}$$

一般地，两体波函数是一个复合态

$$\Psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2;\uparrow_1,\downarrow_2)=\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)\chi_S(\uparrow_1,\downarrow_2), \tag{12.44}$$

其中 $\chi_S(\uparrow_1,\downarrow_2)$ 表示单态自旋态，而 ψ 包含空间依赖性。对两个粒子，我们可以用相对坐标 $\mathbf{r}=\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2$ 与质心 $\mathbf{R}=(\mathbf{r}_1+\mathbf{r}_2)/2$ 把空间波函数表达为

$$\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=\varphi(\mathbf{r})\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{Q}\cdot\mathbf{R}/\hbar}. \tag{12.45}$$

同样，我们感兴趣的动量是质心动量 $\mathbf{Q}=\mathbf{p}_1+\mathbf{p}_2$ 与相对动量 $\mathbf{q}=(\mathbf{p}_1-\mathbf{p}_2)/2$。我们把 $\varphi(\mathbf{r})$ 展开为傅里叶级数

$$\varphi(\mathbf{r})=\sum_{\mathbf{k}}{}'\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}/\hbar}}{\sqrt{V}}\,\alpha_{\mathbf{k}}, \tag{12.46}$$

其中撇号表示求和限于 $\mathbf{k}>\mathbf{k}_{\mathrm{F}}$，即所有能量超过 ϵ_{F} 的态。由于 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}=\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_1-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_2$，我们看到对态具有动量 $(\mathbf{k},-\mathbf{k})$。注意，若 $\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2=0$，则质心运动从问题中消失。

我们首先关注 $\mathbf{Q}=0$ 的解。为此，我们定义相互作用势的傅里叶分量

$$V_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}=\int\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{V}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{r}/\hbar}V(\mathbf{r}), \tag{12.47}$$

并引入质心薛定谔方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V(\mathbf{r})\right)\varphi(\mathbf{r})=E\varphi(\mathbf{r}), \tag{12.48}$$

其中 μ 是约化质量，$\mu=m/2$。代入 $\varphi(\mathbf{r})$ 的傅里叶表示，乘以 $\exp(-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}/\hbar)$ 并积分，我们得到

$$(E-2\epsilon_{\mathbf{k}})\,\alpha_{\mathbf{k}}=\sum_{\mathbf{k}'}V_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\alpha_{\mathbf{k}'} \tag{12.49}$$

作为我们的新本征值方程。这里 $\epsilon_{\mathbf{k}}=k^2/2m$。矩阵元 $V_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$ 等价于

$$V_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}=\langle\mathbf{k},-\mathbf{k}|\,V_{\mathrm{ee}}\,|\mathbf{k}',-\mathbf{k}'\rangle\,. \tag{12.50}$$

$V_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$ 中一个典型的散射过程示于图 12.10。

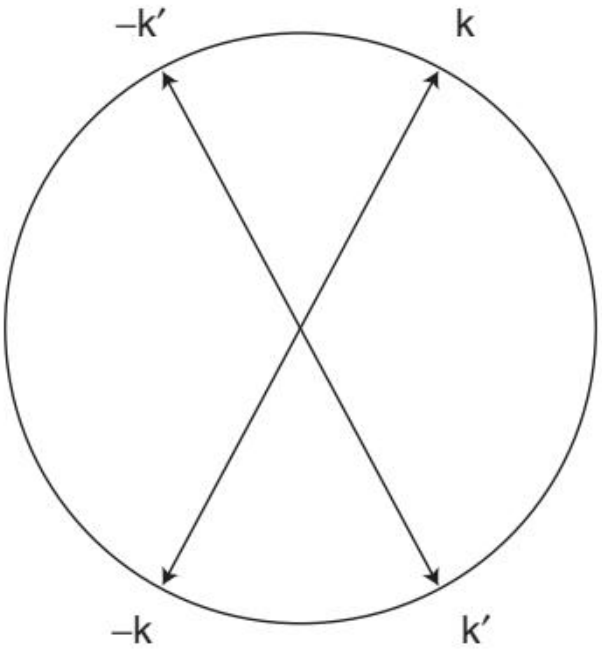


图 12.10 跨越费米面的一对电子态之间的散射。

如果现在引入近似

$$V_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} = \begin{cases} -V_0, & k, k' > p_{\mathrm{F}}, \\ 0, & \text{其余情形}, \end{cases} \tag{12.51}$$

则本征值方程可以改写为

$$\begin{aligned} 1 &= -V_0 \sum_{k>k_{\mathrm{F}}} \frac{1}{E - 2\epsilon_{\mathbf{k}}} \\ &= -V_0 \phi(E). \end{aligned} \tag{12.52}$$

只要 $\phi(E) = -1/V_0$，此方程即被满足。$\phi(E)$ 的极点位于 $E = 2\epsilon_{\mathbf{k}}$，即该对的总能量，其下界为 $2\epsilon_{\mathrm{F}}$。在有限系统中，由于 $\mathbf{k}$ 是量子化的，$\epsilon_{\mathbf{k}}$ 取分立值。当 E 从下方趋近 $2\epsilon_{\mathbf{k}}$ 时，$\phi(E)$ 趋于 $-\infty$；恰在 $2\epsilon_{\mathbf{k}}$ 上方，$\phi(E)$ 约为 $+\infty$。对所有 $E < 2\epsilon_{\mathrm{F}}$，$\phi(E)$ 为负。因此，当 $\phi(E)$ 在 $E < 2\epsilon_{\mathrm{F}}$ 处穿过 $-1/V_0$ 时，一个束缚态便形成了。$-1/V_0$ 与 $\phi(E)$ 的交点在图 12.11 中以图解方式给出。这种解的存在性就是库珀（Cooper）对问题（文献 [C1956]）。

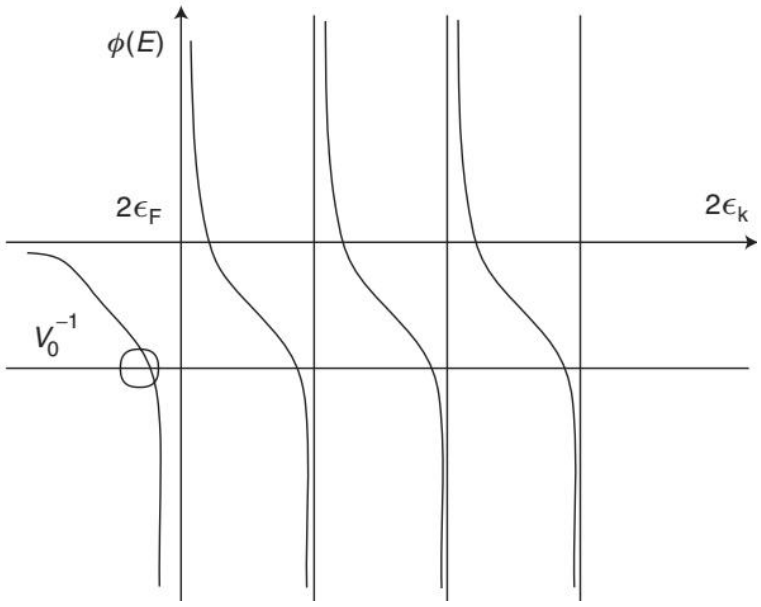


图 12.11 库珀对问题中 $\phi(E)$ 对 $\epsilon_{\mathbf{k}}$ 的图像。$\phi(E)$ 与直线 $-V_0^{-1}$ 的交点确定该对的束缚态解。

为求出束缚态的精确能量，我们把式 (12.52) 中的求和换成积分，

$$1 = V_0 \sum_{\epsilon(\mathbf{k})}{}' \frac{1}{2\epsilon_{\mathbf{k}} - E} \;\rightarrow\; V_0 \int_{\epsilon_F}^{\epsilon_F + \hbar\omega_D} \frac{N(x)\,\mathrm{d}x}{2x - E} \tag{12.53}$$

其中引入了态密度 $N(x)$。若假定 $N(x)$ 在窄的积分区间内变化不大，则可取 $N(x) \approx N(\epsilon_F)$。在这些假设下，积分给出

$$-\frac{2}{V_0 N(\epsilon_F)} = \ln\left[\frac{\epsilon_F - \frac{E}{2}}{\epsilon_F - \frac{E}{2} + \hbar\omega_D}\right], \tag{12.54}$$

由此可得

$$\left(\epsilon_F - \frac{E}{2} + \hbar\omega_D\right) \exp\left(-\frac{2}{V_0 N(\epsilon_F)}\right) = \epsilon_F - \frac{E}{2}. \tag{12.55}$$

这个线性方程可以立即解出本征能量 E：

$$E = 2\epsilon_F - \frac{2\hbar\omega_D \exp\left(-2/V_0 N(\epsilon_F)\right)}{1 - \exp\left(-2/V_0 N(\epsilon_F)\right)}. \tag{12.56}$$

在 $2 \gg V_0 N(\epsilon_F)$ 的极限下，分母中的指数函数可以展开。弱耦合极限下的对束缚能

$$E \simeq 2\epsilon_F - 2\hbar\omega_D \exp\left(-\frac{2}{V_0 N(\epsilon_F)}\right) \tag{12.57}$$

随之得出。这两个表达式中的任何一个都表明：只要 V_0 非零且为正，库珀对就以低于 $2\epsilon_F$ 的能量束缚。这是一个深刻的结果。它意味着，只要存在式 (12.51) 形式的吸引相互作用，费米面正下方的两个电子可以通过被激发成动量为 $(\mathbf{k}, -\mathbf{k})$、恰在费米面之上的库珀对而降低其能量。这就是所谓的库珀失稳（Cooper instability）。

进一步，我们可以估计对束缚能如何依赖于库珀对的质心。一开始我们猜想这个量可能按 Q^2 标度。我们将证明并非如此。为推进讨论，我们把对束缚判据推广到 $Q \neq 0$ 的情形。对非零的 Q，该对的裸能量变为 $\epsilon_{\mathbf{q}+\mathbf{Q}/2} + \epsilon_{-\mathbf{q}+\mathbf{Q}/2}$。于是，对束缚条件变为

$$1 = -V_0 \sum_{\mathbf{q}} \frac{1}{E - \epsilon_{\mathbf{q}+\mathbf{Q}/2} - \epsilon_{-\mathbf{q}+\mathbf{Q}/2}}. \tag{12.58}$$

对小的 Q，在略去 $O(Q^2)$ 的项后，我们可以把式 (12.58) 改写为

$$1 = -V_0 \int_{\epsilon_\mathrm{F}+v_\mathrm{F}Q/2}^{\epsilon_\mathrm{F}+v_\mathrm{F}Q/2+\hbar\omega_\mathrm{D}} \frac{N(\epsilon_\mathbf{q})\,\mathrm{d}\epsilon_\mathbf{q}}{E-2\epsilon_\mathbf{q}}, \tag{12.59}$$

质心只不过移动了费米能量的零点。新的对束缚能

$$E = 2\epsilon_\mathrm{F} + Qv_\mathrm{F} - \frac{2\hbar\omega_\mathrm{D}}{\exp\left(2/V_0N(\epsilon_\mathrm{F})\right)-1}, \tag{12.60}$$

是质心动量的线性函数。质心的平移会强烈地降低束缚能，最终可能拆散这个对。为说明这一点，我们令 $\epsilon_\mathrm{F}=0$，求出库珀对损失其大部分束缚能时的 Q 值。我们必须求解

$$\begin{aligned} Qv_\mathrm{F} &= \frac{2\hbar\omega_\mathrm{D}}{\exp\left(2/V_0N(\epsilon_\mathrm{F})\right)-1} \\ &\approx k_\mathrm{B}T_\mathrm{c}. \end{aligned} \tag{12.61}$$

等价地，$Q/\hbar \sim k_\mathrm{B}T_\mathrm{c}/\hbar v_\mathrm{F} \sim 10^4\,\mathrm{cm}^{-1}$，大致是皮帕德（Pippard）相干长度 $\xi \sim 10^{-4}\,\mathrm{cm}$ 的倒数。这是库珀对的有效回转半径，与原子间距相比是一个巨大的距离。如此大的相干长度是声子配对机制的典型特征。

12.5 费米液体理论

当然，我们的问题在某种程度上是人为的，因为我们忽略了除恰在费米面上方的那一对电子以外的所有电子间相互作用。一旦考虑全体电子之间的排斥相互作用，库珀失稳的简单图像理应失效，这是完全合理的预期。也就是说，当电子彼此相互作用时，我们不能先验地把无相互作用的本征态当作系统的有效描述（正如我们在库珀问题中所做的那样）。于是我们面临这样的问题：这种失稳是真实的吗？我们将从两条途径回答这一问题：一是借助费米面附近电子散射的简单物理考虑，二是借助对完整相互作用拉格朗日量作标度分析的更形式化的论证。如今人们普遍接受：金属的正常态由朗道-费米液体理论描述。按照这一理论，电子间相互作用在金属中的主导效应是重正化电子的有效质量，观测到的移动约为 10% 到 50% 的量级。费米液体理论的另一条本质论断是：金属正常态的激发态与无相互作用电子气的激发态之间存在一一对应。费米液体理论中的元激发称为准粒子（quasi-particle）。准粒子是一种具有寿命的复合粒子，其寿命源于与其他准粒子的碰撞。当准粒子的寿命 τ 为无穷大时，含这种粒子的态就是系统的本征态。然而，准粒子态要成为系统的本征态所必须满足的最低约束是 $\hbar/\tau \ll \tilde{\epsilon}_\mathbf{p}$，其中 $\tilde{\epsilon}_\mathbf{p}$ 是准粒子的能量。我们将在下文看到，当准粒子的能量趋近费米能级时，其寿命趋于无穷。准粒子在费米能级处的稳定性是费米液体理论的一条关键信条。

费米能级附近电子散射率趋于零可以证明如下。考虑一个接近 $T=0$ 的分布，其中除一个电子外所有电子都处于费米面以下。设 ϵ_1 为费米面之上那个电子的能量。具有该能量的电子要散射，必须与某个能量为 $\epsilon_2 < \epsilon_\mathrm{F}$ 的电子相互作用。泡利不相容原理要求散射事件之后两个电子必须占据费米面以上的两个态。设这两个态的能量为 ϵ_3 与 ϵ_4。能量守恒要求 $\epsilon_1+\epsilon_2=\epsilon_3+\epsilon_4$。若 $\epsilon_1=\epsilon_\mathrm{F}$，则为满足能量守恒，其余所有态也必须处于费米能级。因此，对处于费米能级的电子，可被散射进去的态数为零。于是，正比于散射态密度的散射率必定为零。结果是费米能级处电子或准粒子的寿命为无穷大。

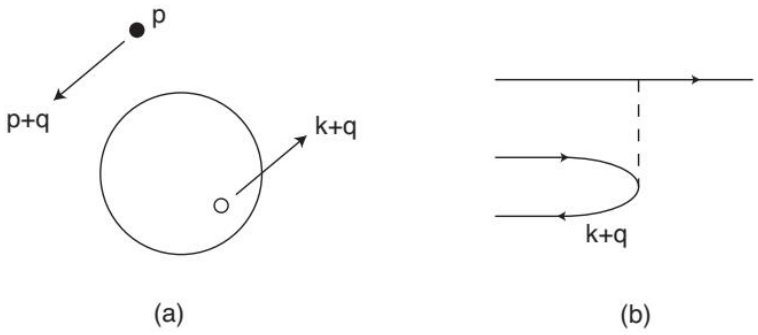


图 12.12 （a）一个受激准粒子与基态中粒子的散射。（b）动量空间散射的图示表示。

当 ϵ_1 离开费米能级时，存在一个宽度为 $\epsilon_1-\epsilon_{\mathrm{F}}$ 的态窗口，其余三个电子态可以从中选取。一旦从这个宽为 $\epsilon_1-\epsilon_{\mathrm{F}}$ 的窄窗中选定了其中两个态，由于能量守恒，最后一个态的能量便不能自由选取。因此，ϵ_2 有 $\epsilon_1-\epsilon_{\mathrm{F}}$ 种选择，ϵ_3 有 $\epsilon_1-\epsilon_{\mathrm{F}}$ 种选择，而 ϵ_4 随之确定。结果，散射率应当按 $(\epsilon_1-\epsilon_{\mathrm{F}})^2$ 标度。

为了更严格地看到这一点，我们计算动量态 $-\mathbf{k}$ 与 $-\mathbf{k}-\mathbf{q}$ 上的两个粒子散射到态 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{p}+\mathbf{q}$ 的散射率。这一相互作用描绘于图 12.12。该过程的散射率为

$$\frac{1}{\tau}=\frac{2\pi}{\hbar}\sum_{\mathbf{q},\mathbf{k},\sigma}|V(q)|^2 n_{\mathbf{k}\sigma}\left(1-n_{\mathbf{k}-\mathbf{q}\,\sigma}\right)\left(1-n_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}\right)\delta\left(\hbar\omega_{\mathbf{pq}}+\hbar\omega_{\mathbf{kq}}\right), \tag{12.62}$$

其中 $V(q)$ 是库仑势的傅里叶变换，而 $\hbar\omega_{\mathbf{pq}}=\epsilon_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}-\epsilon_{\mathbf{p}}$。由能量守恒可得 $|\mathbf{p}+\mathbf{q}|<p$ 且 $|\mathbf{p}+\mathbf{q}|>p_{\mathrm{F}}$。这些条件概括为约束 $p_{\mathrm{F}}^2<|\mathbf{p}+\mathbf{q}|^2<p^2$，或者等价地

$$p_{\mathrm{F}}^2-p^2<2pq\cos\theta+q^2<0. \tag{12.63}$$

正如我们在分析屏蔽时那样，可以利用自由粒子屏蔽函数的定义（见式 (9.103)）来简化对 $\mathbf{k}$ 的求和。在 $T=0$ 下，我们得到

$$\frac{1}{\tau}=\frac{n_e}{2\hbar^2}\sum_{\mathbf{q}}|V(q)|^2 S_0(q,\hbar\omega_{\mathbf{pq}})\left(1-n_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}\right). \tag{12.64}$$

因为我们主要关注 $p-p_{\mathrm{F}}\approx 0$，故可取 q 为小量。于是我们在托马斯-费米近似下取屏蔽库仑势的 $q\to 0$ 极限，$V(q\to 0)=4\pi e^2/V\kappa_{\mathrm{TF}}^2$。同时，取第 9 章导出的结构函数的 $q\to 0$ 形式：

$$S(q,\omega_{\mathbf{pq}})\propto\frac{\omega_{\mathbf{pq}}}{q}. \tag{12.65}$$

因此，散射率简化为

$$\frac{1}{\tau}\propto\frac{1}{\epsilon_{\mathrm{F}}}\int\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int q\,\omega_{\mathbf{pq}}\,\mathrm{d}q. \tag{12.66}$$

通过求解 $\hbar\omega_{\mathbf{pq}}=(2pq\cos\theta+q^2)/2m$，我们可以把对 q 的积分换成对 $\omega_{\mathbf{pq}}$ 的积分。散射率正比于

$$\begin{aligned}\frac{1}{\tau}&\propto\frac{1}{\epsilon_{\mathrm{F}}}\int_0^{\epsilon_{\mathrm{p}}-\epsilon_{\mathrm{F}}}\mathrm{d}\omega\int_{-1}^{1}\omega\left(1-\frac{xp_{\mathrm{F}}}{\sqrt{x^2p_{\mathrm{F}}^2+\omega}}\right)\mathrm{d}x\\&\propto\frac{1}{\epsilon_{\mathrm{F}}}\int_0^{\epsilon_{\mathrm{p}}-\epsilon_{\mathrm{F}}}\omega\,\mathrm{d}\omega\propto\frac{(\epsilon_{\mathrm{p}}-\epsilon_{\mathrm{F}})^2}{\epsilon_{\mathrm{F}}}.\end{aligned} \tag{12.67}$$

于是我们清楚地看到，散射率按 $(\epsilon_{\mathbf{p}}-\epsilon_{\mathrm{F}})^2$ 标度，因而在费米能级处的态上为零。取 $\epsilon_{\mathbf{p}}-\epsilon_{\mathrm{F}}\propto k_{\mathrm{B}}T$，我们发现散射率正比于 T^2。正如上一章所述，铜氧化物高温 T_{c} 材料正常态的电阻率 [GF1987] 在直到 T_{c} 的温区内随温度线性变化。对照费米液体的结果，这种行为强烈暗示这些材料的正常态是非费米液体。

准粒子散射率对温度的二次依赖是费米液体理论的一个核心预言。室温下 $(k_{\mathrm{B}}T)^2/\epsilon_{\mathrm{F}}$ 的量级为 $10^{-4}\,\mathrm{eV}$。由此给出的散射寿命在室温下为 $10^{-10}\,\mathrm{s}$ 的量级。金属中典型的弛豫时间比这短四个数量级（见第 11 章）。因此，电子-电子相互作用并不是费米能级附近电子的主导散射机制。正因如此，无相互作用的图像才如此有效，是金属正常态性质的良好近似——至少在室温下如此。当然，在足够低的温度下，电子-电子相互作用的重要性急剧增大，超导电性就是一个现成的例子。

费米液体理论的终极表述 [P1992; SM1991; BG1990] 是：短程排斥相互作用在费米面处是无关的（irrelevant）。一旦我们建立起关于费米子相干态的若干预备结果，这一表述便可以从相互作用系统的拉格朗日量的标度分析中得到证明。费米子相干态与费米子算符 Ψ 由本征值方程

$$\Psi|\psi\rangle=\psi|\psi\rangle, \tag{12.68}$$

相联系，其中 $|\psi\rangle$ 是费米子相干态。然而，本征值 ψ 并非普通的数。它的平方 ψ^2 为零，从而蕴含如下一系列等式

$$\Psi^2|\psi\rangle=\psi^2|\psi\rangle=0|\psi\rangle \tag{12.69}$$

成立。ψ 是一个格拉斯曼（Grassmann）变量，即一个反对易的数。虽然这看似古怪，但格拉斯曼数的平方为零恰恰是我们在费米子路径积分表述中把泡利原理纳入其中的所需之物。

那么，使式 (12.68) 成为可能的态 $|\psi\rangle$ 究竟是什么？我们作如下拟设（ansatz）

$$|\psi\rangle=|0\rangle-\psi|1\rangle \tag{12.70}$$

它符合费米子相干态的要求。这里 $\Psi|0\rangle=0=\Psi^\dagger|1\rangle=0$ 且 $\Psi|1\rangle=|0\rangle$。我们按如下方式检验该拟设，首先注意

$$\Psi|\psi\rangle=-\Psi\psi|1\rangle=\psi\Psi|1\rangle=\psi|0\rangle. \tag{12.71}$$

然而 $|0\rangle=|\psi\rangle+\psi|1\rangle$。代入后得到

$$\Psi|\psi\rangle=\Psi\left[|\psi\rangle+\psi|1\rangle\right]=\psi|\psi\rangle, \tag{12.72}$$

此即所求。因此 $|\psi\rangle$ 构成一个费米子相干态。现在考虑伴随 $\langle\bar\psi|\Psi^\dagger$。量子力学的标准规则可以应用于伴随。例如

$$\langle\bar\psi|\Psi^\dagger\equiv\langle\bar\psi|\bar\psi. \tag{12.73}$$

利用 $\bar\psi\langle1|=-\langle1|\bar\psi$ 这一事实，我们得到

$$\begin{aligned}\langle\bar\psi|\psi\rangle&=\langle0|0\rangle+\bar\psi\psi\langle1|1\rangle\\&=1+\bar\psi\psi=\mathrm{e}^{\bar\psi\psi}.\end{aligned} \tag{12.74}$$

这个表达式可能显得有些奇怪，因为截断绝非源于 $\bar\psi\psi$ 的小。这个量既不大也不小。截断之所以成立，是因为格拉斯曼变量的平方为零。

继续往下，我们需要几个积分：

$$\int\psi\,\mathrm{d}\psi=1, \tag{12.75}$$

$$\int \mathrm{d}\psi = \int \mathrm{d}\bar{\psi} = 0, \tag{12.76}$$

$$\int \bar{\psi}\psi \,\mathrm{d}\bar{\psi}\,\mathrm{d}\psi = -1, \tag{12.77}$$

$$\int \mathrm{e}^{-a\bar{\psi}\psi}\mathrm{d}\bar{\psi}\,\mathrm{d}\psi = \int \left(1 - a\bar{\psi}\psi\right)\mathrm{d}\bar{\psi}\,\mathrm{d}\psi = a, \tag{12.78}$$

$$\int \mathrm{e}^{-\bar{\psi}M\psi}\mathrm{d}\bar{\psi}\,\mathrm{d}\psi = \mathrm{Det}\, M. \tag{12.79}$$

这些积分使我们能够建立若干恒等式。首先是恒等算符的分解，

$$\int |\psi\rangle\langle\bar{\psi}|\mathrm{e}^{-\bar{\psi}\psi}\mathrm{d}\bar{\psi}\,\mathrm{d}\psi = |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| = I, \tag{12.80}$$

它在费米子相干态的表述下具有格外简单的形式。在用费米子相干态写出路径积分时，我们还需要玻色型算符的迹的表达式。所谓玻色型，我们只是指由偶数个费米子算符构成的算符。考虑量

$$\begin{aligned}\langle -\bar{\psi}|\psi\rangle &= \left[\langle 0| - \bar{\psi}\langle 1|\right]\left[|0\rangle - \psi|1\rangle\right] \\ &= \langle 0|0\rangle - \bar{\psi}\psi\langle 1|1\rangle.\end{aligned} \tag{12.81}$$

为得到对角元之和，我们计算积分

$$\int \left[\langle 0|0\rangle - \bar{\psi}\psi\langle 1|1\rangle\right]\mathrm{e}^{-\bar{\psi}\psi}\mathrm{d}\bar{\psi}\,\mathrm{d}\psi = \langle 0|0\rangle + \langle 1|1\rangle. \tag{12.82}$$

因此，迹公式为

$$\mathrm{Tr}\,\Omega = \int \langle -\bar{\psi}|\Omega|\psi\rangle\mathrm{e}^{-\bar{\psi}\psi}\mathrm{d}\bar{\psi}\,\mathrm{d}\psi. \tag{12.83}$$

利用这些关系，我们来表达配分函数

$$Z = \mathrm{Tr}\,\mathrm{e}^{-\beta H}, \tag{12.84}$$

把它写成相干态的形式。通过与标准薛定谔传播子的类比，我们把 β 确认为一个虚时间。我们用 $\epsilon = \beta/N$ 对这个“时间”区间作细分，并把玻尔兹曼权重

$$Z = \lim_{N\to\infty} \mathrm{Tr}\left[\mathrm{e}^{-\epsilon H}\right]^N \tag{12.85}$$

提升到 N 次幂。在大 N 极限下，我们可以把指数因子截断到第一项。为紧凑起见，我们定义 $\hat{D}_\epsilon \equiv \hat{D}_\epsilon(\psi^\dagger, \psi) = 1 - \epsilon H$。然后利用谱分解的单位元，即式 (12.80)，得到

$$\begin{aligned}Z = \int &\langle -\bar{\psi}_0|\hat{D}_\epsilon|\psi_{N-1}\rangle\mathrm{e}^{-\bar{\psi}_{N-1}\psi_{N-1}}\langle\bar{\psi}_{N-1}|\hat{D}_\epsilon|\psi_{N-2}\rangle\mathrm{e}^{\bar{\psi}_{N-2}\psi_{N-2}} \\ &\times \langle\bar{\psi}_{N-2}|\cdots|\psi_1\rangle\mathrm{e}^{-\bar{\psi}_1\psi_1}\langle\bar{\psi}_1|\hat{D}_\epsilon|\psi_0\rangle\mathrm{e}^{-\bar{\psi}_0\psi_0}\prod_{i=0}^{N-1}\mathrm{d}\bar{\psi}_i\,\mathrm{d}\psi_i\end{aligned} \tag{12.86}$$

作为配分函数的工作表达式。假定 H 中所有算符都是正规序的，使得 $H|0\rangle = 0$。于是

$$\langle\bar{\psi}_{i+1}|\hat{D}_\epsilon|\psi_i\rangle = \langle\bar{\psi}_{i+1}|D_\epsilon(\psi^\dagger_{i+1}, \psi_i)|\psi_i\rangle = \mathrm{e}^{\bar{\psi}_{i+1}\psi_i}\mathrm{e}^{-\epsilon H(\psi^\dagger_{i+1},\psi_i)}. \tag{12.87}$$

大功告成在即。我们只需把式 (12.87) 代入式 (12.86) 共 N 次，

$$Z = \lim_{N\to\infty}\int\prod_{i=0}^{N-1}\mathrm{e}^{\left[\left(\frac{(\bar{\psi}_{i+1}-\bar{\psi}_i)}{\epsilon}\psi_i - H\right)\epsilon\right]}\mathrm{d}\bar{\psi}_i\,\mathrm{d}\psi_i, \tag{12.88}$$

其中我们定义了 $\bar{\psi}_N = -\bar{\psi}_0$ 与 $\psi_N = -\psi_0$，且 ψ_N 与 $\bar{\psi}_N$ 明确不参与积分。在 $N \to \infty$ 极限下，可以把指数中的求和化为积分。对时间导数项分部积分并利用边界条件 $\psi(0) = \psi(\beta) = 0$，我们把配分函数化为标准形式

$$Z = \int \mathcal{D}\bar{\psi}\,\mathcal{D}\psi\,\mathrm{e}^{-S_\mathrm{E}}, \tag{12.89}$$

其中 S_E

$$S_\mathrm{E} = \int \left(\bar{\psi}\partial_\tau\psi + H\right)\mathrm{d}^d x\,\mathrm{d}\tau, \tag{12.90}$$

是欧几里得作用量，τ 的积分在区间 $[0,\beta]$ 上进行。这是一切费米子量子场论的出发点。

考虑无相互作用电子的情形。哈密顿量

$$H = \sum_{\mathbf{p},\sigma} \left(\epsilon_\mathbf{p} - \epsilon_\mathrm{F}\right)\psi^\dagger_\sigma(\mathbf{p})\psi_\sigma(\mathbf{p}), \tag{12.91}$$

用动量空间的产生与湮灭算符写出十分方便，其中 $\epsilon(\mathbf{p})$ 是自由粒子色散关系，ϵ_F 是费米能。相应的作用量为

$$S = \int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}^3\mathbf{p}\left(\mathrm{i}\psi^\dagger_\sigma(\mathbf{p})\partial_t\psi_\sigma(\mathbf{p}) - \psi^\dagger_\sigma(\mathbf{p})\left(\epsilon_\mathbf{p} - \epsilon_\mathrm{F}\right)\psi_\sigma(\mathbf{p})\right), \tag{12.92}$$

这里我们已经换到实时间。严格说来，作用量应当用费米子相干态而不是费米子产生、湮灭算符来写。虽然这一区别对我们这里考虑的应用并不关键，但在费米子路径积分中使用费米子相干态却是至关重要的。尽管如此，约定俗成的是：用产生、湮灭算符写出的路径积分实际上暗含以相干态为工作基。

我们希望考虑朝向费米面的标度变换。首先需要引入标度维数的概念。考虑简单函数 $f(x) = x^2$。在标度 $x \to sx$ 下，$f(x) \to s^2x^2$，其中假定 s 为正。若 $s \to 0$，函数 f 随之消失。我们把参数 x 的标度维数定义为：为得到 x 的标度变换，标度因子 s 必须被提升到的幂次。操作上，

$$\mathrm{Dim}[x] = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}s}\frac{s}{f} = \frac{\mathrm{d}\ln f}{\mathrm{d}\ln s} = 2. \tag{12.93}$$

在场论的语境下，标度维数起着基本作用。让我们把作用量分割为

$$S = S_0 + S_\mathrm{int}, \tag{12.94}$$

其中所有相互作用都包含在

$$S_\mathrm{int} = \int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}^d\mathbf{k}\,\mathcal{O}(\mathbf{k},t) \tag{12.95}$$

之中。这里 $\mathcal{O}$ 是某个算符（当然是由基本场构成的复合算符），它决定相互作用。我们这样选取时间、动量和裸场的标度，使得 $S_0 \to s^0 S_0 = S_0$。在这种标度选取下，相互作用项将变换为 $s^b S_\mathrm{int}$。若 $b > 0$，则由 $\mathcal{O}$ 生成的相互作用是无关的，因为它们在标度极限下消失；此时我们称 $\mathcal{O}$ 为无关算符。若 $b < 0$，则 $\mathcal{O}$ 是相关的。$b = 0$ 时出现边际（marginal）情形。由于我们考虑的是朝向费米面的标度，我们希望这样标度所有的场与空间、时间坐标，使相关的自由粒子作用量的标度维数为零。随后我们将证明：把同样的标度用于任何排斥性短程四费米子相互作用时，只要 $d \geq 2$，其标度维数必为正。跟随波尔钦斯基（Polchinski）[P1992]，我们把一个电子的动量写作

$$\mathbf{p} = \mathbf{k} + \boldsymbol{\ell}, \tag{12.96}$$

即两个动量之和：一个位于费米面上（$\mathbf{k}$），另一个垂直于它（$\boldsymbol{\ell}$），后者代表对费米面的偏离。于是，我们在费米面附近展开电子的色散关系

$$\epsilon(\mathbf{p}) = \epsilon_{\mathrm{F}} + \ell \frac{\partial \epsilon}{\partial \mathbf{p}} + O(\ell^2), \tag{12.97}$$

只保留线性项。由于能量零点取在费米面上，保持费米面不变的相关标度变换为 $\mathbf{k} \to \mathbf{k}$、$\ell \to s\ell$ 以及 $E \to sE$。作为能量这一标度的结果，

$$\frac{\partial}{\partial t} \to s \frac{\partial}{\partial t}, \tag{12.98}$$

这意味着 $t \to s^{-1}t$。类似地，$\mathrm{d}^d\mathbf{p} \to \mathrm{d}^{d-1}\mathbf{k}\,\mathrm{d}(s\ell)$。在这些标度变换下，作用量

$$s \int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}^{d-1}\mathbf{k}\,\mathrm{d}\ell \left(\mathrm{i}\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{p})\partial_t \psi_\sigma(\mathbf{p}) - \ell v_{\mathrm{F}} \psi_\sigma^\dagger(\mathbf{p})\psi_\sigma(\mathbf{p}) \right), \tag{12.99}$$

以 s 线性标度，再乘以乘积 $\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{p})\psi_\sigma(\mathbf{p})$ 的标度维数。要使作用量的标度维数为零，我们必须如下标度场：

$$\psi_\sigma(\mathbf{p}) \to s^{-1/2}\psi_\sigma(\mathbf{p}), \tag{12.100}$$

以吸收来自 ℓ 与能量标度的整体 s 因子。由标度维数的定义可得

$$\mathrm{Dim}\left[\psi_\sigma(\mathbf{p})\right] = -\frac{1}{2}. \tag{12.101}$$

于是我们费米面上的理论具有零标度维数。然而，我们还没有指明化学势。这样一个项

$$\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}^{d-1}\mathbf{k}\,\mathrm{d}\ell\,\mu(\mathbf{k})\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{p})\psi_\sigma(\mathbf{p}), \tag{12.102}$$

在我们的有效低能理论中取质量项的形式。该项按 $s^{-1+1-2/2} = s^{-1}$ 标度。因此这一项总是相关的。尽管如此，它可以被吸收进动能项，这意味着我们围绕费米面展开的参照是完全填满的态，而不是一个（方便地）可视为空置的真空。

如果不存在相关微扰，理论就是自然的。考虑短程四费米子相互作用项

$$\int \mathrm{d}t \prod_{i=1}^{4} \mathrm{d}^{d-1}\mathbf{k}_i\,\mathrm{d}\ell_i\, V(\mathbf{k}_1, \ldots, \mathbf{k}_4)\psi_\sigma^\dagger(\mathbf{p}_1)\psi_\sigma(\mathbf{p}_3)\psi_{\sigma'}^\dagger(\mathbf{p}_2)\psi_{\sigma'}(\mathbf{p}_4)\delta^d(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_4). \tag{12.103}$$

此处 V 的符号还是任意的。我们聚焦于短程相互作用是有根据的，因为我们已经证明，在金属密度下金属中的相互作用被良好屏蔽。在自由部分作用量所用的标度下，我们发现相互作用项按 $s^{4-1-4/2} = s$ 标度，再乘以 δ 函数的标度。s^4 因子来自四个 $\mathrm{d}\ell$ 因子，s^{-1} 来自时间积分，s^{-2} 来自四个场因子 $\psi_\sigma(\mathbf{p})$。那么 δ 函数的标度如何？如果简单地把式 (12.96) 代入 δ 函数的自变量，我们发现

$$\begin{aligned} \delta^d(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_4) &= \delta^d(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_3 - \mathbf{k}_4 + \mathrm{l}_1 + \mathrm{l}_2 - \mathrm{l}_3 - \mathrm{l}_4) \\ &\approx \delta^d(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_3 - \mathbf{k}_4). \end{aligned} \tag{12.104}$$

因此 δ 函数不参与标度，我们得出结论：短程相互作用在费米面上是无关的，因为它们随 s 线性标度。

然而，这一论证对费米面让步太多。超导电性毕竟可以理解为费米面对吸引接触相互作用的不稳定性。因此上述论证过于宽泛。我们通过考虑由大动量连接的散射过程来微调这一论证，以此

作为超导问题的先导——在超导问题中，散射发生在费米面两侧的电子之间，如图 12.13 所描绘。具体地，考虑动量为 $\mathbf{p}_1$ 与 $\mathbf{p}_2$ 的一对电子散射到动量为 $\mathbf{p}_3$ 与 $\mathbf{p}_4$ 的态。一开始，我们考虑 $\mathbf{p}_1$ 与 $\mathbf{p}_2$ 之间没有任何特殊关系的一般情形，如图 12.13 所示。我们把散射后的动量写作 $\mathbf{p}_3 = \mathbf{p}_1 + \delta\mathbf{k}_3 + \delta\boldsymbol{\ell}_3$ 与 $\mathbf{p}_4 = \mathbf{p}_2 + \delta\mathbf{k}_4 + \delta\boldsymbol{\ell}_4$。动量守恒条件此时变为

$$\delta^d\left(\delta\mathbf{k}_3 + \delta\mathbf{k}_4 + \delta\boldsymbol{\ell}_3 + \delta\boldsymbol{\ell}_4\right). \tag{12.105}$$

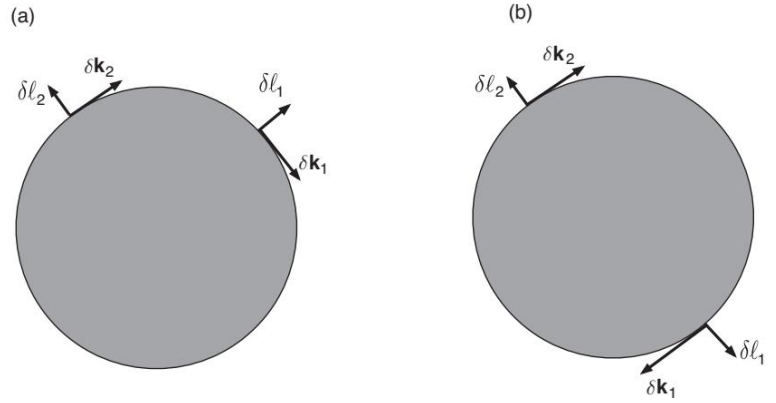


图 12.13 （a）两个电子一般地位于费米面上的动量。（b）此处两动量相反，即 $\mathbf{p}_1 = -\mathbf{p}_2$。这时 $\delta\mathbf{k}_1$ 与 $\delta\mathbf{k}_2$ 平行，且 $\delta\boldsymbol{\ell}_1$ 与 $\delta\boldsymbol{\ell}_2$ 指向恰好相反的方向。

当诸 $\delta\mathbf{k}_i$ 线性无关时，δ 函数可以像之前那样处理。具体地说，它不参与标度，我们之前的结论——四费米子相互作用是无关的——依然成立。考虑图 12.13b 所示的情形，其中 $\mathbf{p}_1 = -\mathbf{p}_2$，因而 $\delta\mathbf{k}_3$ 与 $\delta\mathbf{k}_4$ 彼此平行。此时，维持动量守恒的 δ 函数

$$\delta^d\left(\delta\mathbf{k}_3 + \delta\mathbf{k}_4\right)\delta^d\left(\delta\boldsymbol{\ell}_3 + \delta\boldsymbol{\ell}_4\right), \tag{12.106}$$

发生因子化，因为 $\delta\boldsymbol{\ell}_3$ 与 $\delta\boldsymbol{\ell}_4$ 都垂直于 $\delta\mathbf{k}_3$ 与 $\delta\mathbf{k}_4$。在标度 $\ell \to s\ell$ 下，两个 δ 函数中的第二个按 s^{-1} 标度。该因子抵消了先前导出的线性 s 因子。因此我们相当普遍地发现：当这对电子的净动量为零时，四费米子相互作用既不相关也非无关，而是按 s^0 标度，因而是边际的。

那么这把我们置于何地？当电子散射到宇称对称的动量态时，我们需要更加努力地弄清费米面的命运。为此，我们计算一阶修正，希望构造一个类似于近藤问题中交换耦合的递推关系。到 V^2 阶，相关的图示于图 12.14。第一张图就是裸电子-电子相互作用顶点。第二张图是精确到相互作用二阶的顶点。我们赋予气泡（即图中的诸线）的每条内部费米子线一个形式为 $1/(E - v_{\mathrm{F}}\ell)$ 的传播子，其中 E 是内部费米子线的能量。二阶顶点取如下形式

$$V^2 \int \frac{\mathrm{d}E'\,\mathrm{d}^2\mathbf{k}\,\mathrm{d}\ell'}{2\pi^4} \frac{1}{\left[(1+\mathrm{i}\epsilon)(E+E') - v_{\mathrm{F}}(\mathbf{k}')\ell'\right]\left[(1+\mathrm{i}\epsilon)(E-E') - v_{\mathrm{F}}(\mathbf{k}')\ell'\right]}. \tag{12.107}$$

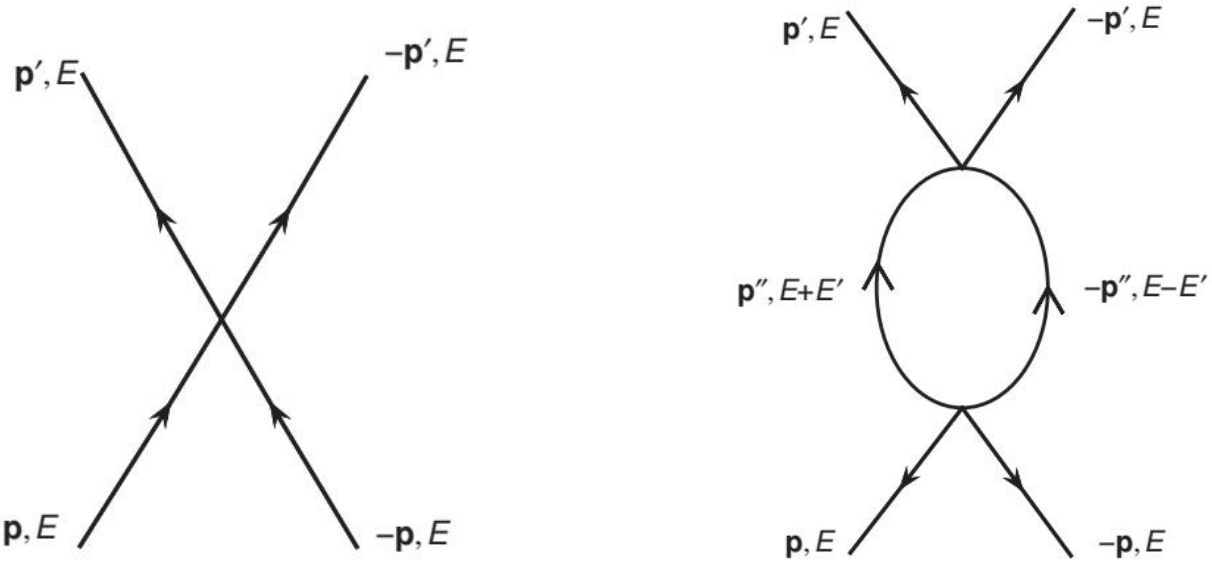


图 12.14 （a）处于态 $(\mathbf{p}, E)$ 与 $(-\mathbf{p}, E)$ 的电子散射到 $(-\mathbf{p}', E)$ 与 $(-\mathbf{p}', E)$ 的裸相互作用顶点；（b）$O(V^2)$ 顶点。与该顶点对应的积分在式 (12.107) 中计算。

$(1 + \mathrm{i}\epsilon)$ 因子的作用是正规化积分。最后我们将取 $\epsilon \to 0$ 极限。在计算气泡顶点中的积分时，把分母改写为

$$\frac{-1}{(1 + 2\mathrm{i}\epsilon)\left[E' + E - (1 - \mathrm{i}\epsilon)v_{\mathrm{F}}(\mathbf{k}')\ell'\right]\left[E' - E + (1 - \mathrm{i}\epsilon)v_{\mathrm{F}}(\mathbf{k}')\ell'\right]}, \tag{12.108}$$

会有所帮助，其中我们明确地做了近似 $(1 + \mathrm{i}\epsilon)^2 \approx (1 + 2\mathrm{i}\epsilon)$，因为 ϵ 严格属于 $O(0)$ 阶。为计算该积分，我们在上半平面闭合围道。有两个我们感兴趣的极点，位于

$$E' = \pm E \mp v_{\mathrm{F}}(\mathbf{k}')\ell' \pm \mathrm{i}\epsilon v_{\mathrm{F}}(\mathbf{k}')\ell', \tag{12.109}$$

其中上号对应 $\ell' > 0$，下号对应 $\ell' < 0$，这样两个极点都位于上半平面。利用每个极点处的留数为

$$\frac{2\pi\mathrm{i}}{\pm 2E \mp 2v_{\mathrm{F}}(\mathbf{k}')\ell' \pm 2\mathrm{i}\epsilon v_{\mathrm{F}}(\mathbf{k}')\ell'}, \tag{12.110}$$

这一事实，我们把二阶顶点化为

$$\frac{-\mathrm{i}V^2}{2} N \left[\int_0^{E_0} \frac{\mathrm{d}b}{E - b + \mathrm{i}\epsilon} + \int_{-E_0}^{0} \frac{\mathrm{d}b}{b - E - \mathrm{i}\epsilon}\right], \tag{12.111}$$

其中已换元 $b = v_{\mathrm{F}}(\mathbf{k}')\ell'$，并定义了

$$N = \int \frac{\mathrm{d}^2\mathbf{k}'}{(2\pi)^3} \frac{1}{v_{\mathrm{F}}(\mathbf{k}')}, \tag{12.112}$$

同时忽略了正比于无穷小量 ϵ 的各项之前的任何前置因子。每个积分都给出一个对数：

$$\mathrm{i}V^2 N \ln\left(\frac{E_0}{|E|}\right). \tag{12.113}$$

注意到裸四费米子顶点正比于 $-\mathrm{i}V$，精确到二阶的有效相互作用变为

$$V(E) = V - V^2 N \left(\ln\left(\frac{E_0}{|E|}\right) + O(1)\right) + O(V^3). \tag{12.114}$$

我们对这个等式的两边求导，

$$\frac{\mathrm{d}V(E)}{\mathrm{d}E} = NV(E)^2/E, \tag{12.115}$$

得到相互作用顶点的标度方程。这个方程与第 8 章近藤问题中导出的交换相互作用增长的标度方程完全相同。该方程的解就是

$$V(E) = \frac{V}{1 + NV\ln(E_0/E)}. \tag{12.116}$$

我们清楚地看到：对于正的裸相互作用 $V > 0$，有效相互作用在低能（即 $E < E_0$）处减小。然而，对 $V < 0$，相互作用增大。这就是 BCS 失稳，也是如下的基本论断：除短程吸引外，所有重正化都朝向费米面。注意，裸相互作用 V 是真正的边际量。因此，BCS 理论中的超导电性是边际耦合变大并在强耦合处产生新自由度（即电子对凝聚）的一个例子。

BCS 超导配对理论的一个关键假设是：正常态的性质由具有无穷寿命 [L1964; L1965] 的无相互作用准粒子描述，且这些准粒子与裸电子一一对应。这一假设得到刚才给出的标度分析的支持，也在从 I 类到 II 类的众多材料的正常态中得到实验支持。由于正常态本质上无相互作用，某个准粒子的能量就是把该粒子加入或移出系统某个态所需的能量。为说明这一概念，考虑一个由某分布函数 $n^0_{\mathbf{p}\sigma}$（一般取为费米-狄拉克分布）描述的相互作用系统。设想以极其缓慢的方式向系统加入或移出一个粒子，使系统始终处于基态。这一过程代表粒子数的绝热改变。尽管如此，这一过程会把粒子分布改变为某个新量 $n_{\mathbf{p}\sigma}$，从而基态能量也随之改变。设 $\delta n_{\mathbf{p}\sigma}$ 表示粒子分布函数的相应改变。我们可以把基态能量的变化

$$\delta E = \frac{1}{V}\sum_{\mathbf{p}\sigma}\epsilon_{\mathbf{p}\sigma}\delta n_{\mathbf{p}\sigma} + \frac{1}{2V^2}\sum_{\mathbf{p}\sigma,\mathbf{p}'\sigma'} f_{\mathbf{p}\sigma,\mathbf{p}'\sigma'}\delta n_{\mathbf{p}\sigma}\delta n_{\mathbf{p}'\sigma'} + \cdots, \tag{12.117}$$

按涨落 $\delta n_{\mathbf{p}\sigma}$ 的幂次展开而计算出来。朗道 [L1956] 参量 $f_{\mathbf{p}\sigma,\mathbf{p}'\sigma'}$ 描述准粒子之间如何相互作用。该量在 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{p}'$ 互换下不变。我们把准粒子的能量

$$\tilde{\epsilon}_{\mathbf{p}\sigma} = \epsilon_{\mathbf{p}\sigma} + \frac{1}{V}\sum_{\mathbf{p}'\sigma'} f_{\mathbf{p}\sigma,\mathbf{p}'\sigma'}\delta n_{\mathbf{p}'\sigma'} + \cdots, \tag{12.118}$$

通过对新基态能量关于 $\delta n_{\mathbf{p}\sigma}$ 求变分而识别出来。于是我们清楚地看到，准粒子能量本身是分布函数的函数。更明确地说，准粒子服从费米-狄拉克分布函数，只是把 $\epsilon_{\mathbf{p}} - \mu$ 换成了 $\tilde{\epsilon}_{\mathbf{p}_\sigma} - \mu$。在费米面上，准粒子以下列速度运动：

$$v_{\mathrm{F}} = \left(\frac{\partial\epsilon_{\mathbf{p}\sigma}}{\partial\mathbf{p}}\right)_{p=p_{\mathrm{F}}} \tag{12.119}$$

它等于费米速度。因为 $v_{\mathrm{F}} = p_{\mathrm{F}}/m^*$，准粒子有效质量的形式定义为

$$\frac{1}{m^*} = \frac{1}{p_{\mathrm{F}}}\left(\frac{\partial\epsilon_{\mathbf{p}\sigma}}{\partial\mathbf{p}}\right)_{p=p_{\mathrm{F}}}. \tag{12.120}$$

因此在费米面附近，准粒子能量

$$\epsilon_{\mathbf{p}\sigma} = \epsilon_{\mathrm{F}} + v_{\mathrm{F}}(p - p_{\mathrm{F}}) \tag{12.121}$$

对位移动量 $p - p_{\mathrm{F}}$ 是线性的。由于我们的大部分关注点都在费米面附近的过程，这个表达式应当足以描述准粒子的能量。

12.6 配对振幅

此时按惯例应当写下 BCS 波函数，然后一路高歌猛进地去阐明超导转变。然而，我们想退后一步，考察库珀对的配对振幅（pair amplitude）的期望值。这样做了之后，我们将能够“骗过”（swindle）BCS 理论。迄今我们已经确立：若温度足够低，费米面上方的两个电子可以通过形成恰在 ϵ_{F} 下方的束缚单态库珀原来降低能量。这告诉我们，应当能够定义一个序参量，其期望值能够判别库珀失稳是否已经发生。对 $(\mathbf{p}\uparrow, -\mathbf{p}\downarrow)$ 对，适当的配对算符是

$$b_{\mathbf{p}}^{\dagger} = a_{\mathbf{p}\uparrow}^{\dagger} a_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger}, \tag{12.122}$$

而

$$b_{\mathbf{p}} = a_{-\mathbf{p}\downarrow} a_{\mathbf{p}\uparrow} \tag{12.123}$$

是相应的对湮灭算符。设 $|N\rangle$ 表示 N 粒子系统的基态。库珀失稳暗示在超导态 $\langle N-2|b_{\mathbf{p}}|N\rangle \neq 0$。让我们定义

$$\alpha_{\mathbf{p}} = \langle N-2|b_{\mathbf{p}}|N\rangle, \tag{12.124}$$

它一般被称为配对振幅。我们将证明：在某个特定温度以下，$\alpha_{\mathbf{p}}$ 指数式增长。在正常态，$\alpha_{\mathbf{p}}$ 等于 1 或 0。在 BCS 理论中，$\alpha_{\mathbf{p}}$ 与序参量密切相关。

我们首先证明 $\alpha_{\mathbf{p}}$ 是对态的一般展开系数。为此，我们把一般单态对态写为

$$|\psi\rangle = \sum_{\mathbf{p}>\mathbf{p}_{\mathrm{F}}} \eta_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p}}^{\dagger}|0\rangle = \sum_{\mathbf{p}>\mathbf{p}_{\mathrm{F}}} \eta_{\mathbf{p}}|\mathbf{p}\uparrow -\mathbf{p}\downarrow\rangle, \tag{12.125}$$

其中 $\eta_{\mathbf{p}}$ 是展开系数。为确定 $\eta_{\mathbf{p}}$，注意

$$\begin{aligned}\langle 0|b_{\mathbf{p}}|\psi\rangle &= \sum_{\mathbf{p}'} \eta_{\mathbf{p}'}\langle 0|b_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p}'}^{\dagger}|0\rangle \\ &= \sum_{\mathbf{p}'} \eta_{\mathbf{p}'}\delta_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} = \eta_{\mathbf{p}}.\end{aligned} \tag{12.126}$$

因为 $|\psi\rangle$ 与 $|0\rangle$ 只相差两个粒子，故 $\eta_{\mathbf{p}} = \alpha_{\mathbf{p}}$。

配对振幅是一般配对态的展开系数。让我们计算 $\alpha_{\mathbf{p}}$ 的时间演化。为此，我们把 BCS 哈密顿量写作

$$H = H_0 + H_{\mathrm{int}}, \tag{12.127}$$

其中

$$\begin{aligned}H_0 &= \sum_{\mathbf{p},\sigma} \epsilon_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}\sigma}^{\dagger} a_{\mathbf{p}\sigma} \\ H_{\mathrm{int}} &= \sum_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} b_{\mathbf{p}}^{\dagger} b_{\mathbf{p}'}.\end{aligned} \tag{12.128}$$

在薛定谔绘景中，$\alpha_{\mathbf{p}}$ 的时间依赖由波函数承载。于是

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\alpha_{\mathbf{p}}(t) &= \mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\big\langle 0(t)\,|b_{\mathbf{p}}|\,\psi(t)\big\rangle \\ &= \big\langle 0(t)\,|[b_{\mathbf{p}}, H]|\,\psi(t)\big\rangle.\end{aligned} \tag{12.129}$$

为计算 $[b_{\mathbf{p}}, H]$，下列对易子将是有用的：

$$\begin{aligned}\left[b_{\mathbf{p}}, n_{\mathbf{p}'\sigma}\right] &= b_{\mathbf{p}}\left(\delta_{\mathbf{p}\mathbf{p}'}\delta_{\sigma\uparrow} + \delta_{\mathbf{p},-\mathbf{p}'}\delta_{\sigma\downarrow}\right),\\ \left[b_{\mathbf{p}}, b^{\dagger}_{\mathbf{p}'}\right] &= \delta_{\mathbf{p}\mathbf{p}'}\left(1 - n_{\mathbf{p}\uparrow} - n_{-\mathbf{p}\downarrow}\right).\end{aligned} \tag{12.130}$$

我们清楚地看到，占据因子 $n_{\mathbf{p}\uparrow} + n_{-\mathbf{p}\downarrow}$ 使诸对产生算符互不对易。这些项维护了组成对的电子之间的泡利原理。现在我们可以计算 $[b_{\mathbf{p}}, H]$：

$$\begin{aligned}[b_{\mathbf{p}}, H] &= \sum_{\mathbf{p}'\sigma}\left[b_{\mathbf{p}}, \epsilon_{\mathbf{p}'} n_{\mathbf{p}'\sigma}\right] + \sum_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'}\left[b_{\mathbf{p}}, b^{\dagger}_{\mathbf{p}'} b_{\mathbf{p}'}\right]\\ &= 2\epsilon_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p}} + {\sum_{\mathbf{p}}}' V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'}\left(1 - n_{-\mathbf{p}\downarrow} - n_{\mathbf{p}\uparrow}\right) b_{\mathbf{p}'}.\end{aligned} \tag{12.131}$$

求和上的撇号表示限制在 ϵ_{F} 附近宽度为 $2\hbar\omega_{\mathrm{D}}$ 的薄动量壳层内求和。通过注意 $(1 - n_{-\mathbf{p}\downarrow} - n_{\mathbf{p}\uparrow}) = (1 - n_{\mathbf{p}\uparrow})(1 - n_{-\mathbf{p}\downarrow}) - n_{\mathbf{p}\uparrow} n_{-\mathbf{p}\downarrow}$，我们可以对这个结果获得物理洞察。把此结果用于式 (12.131)，我们得到

$$\left(\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t} - 2\epsilon_{\mathbf{p}}\right)\alpha_{\mathbf{p}}(t) = \left[\left(1 - n_{\mathbf{p}\uparrow}\right)\left(1 - n_{-\mathbf{p}\downarrow}\right) - n_{\mathbf{p}\uparrow} n_{-\mathbf{p}\downarrow}\right]{\sum_{\mathbf{p}'}}' V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'}\alpha_{\mathbf{p}'}(t) \tag{12.132}$$

作为配对振幅的时间演化。组成对的粒子处于费米面之外的概率由乘积 $(1 - n_{\mathbf{p}\uparrow})(1 - n_{-\mathbf{p}\downarrow})$ 决定，而 $n_{\mathbf{p}\uparrow} n_{-\mathbf{p}\downarrow}$ 是它们位于面内的概率。如果我们严格只关心像库珀问题中那样恰在费米面之外的两个动量态之间的配对，这一项可以忽略。在此极限下，我们的有效运动方程为

$$\left(\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t} - 2\epsilon_{\mathbf{p}}\right)\alpha_{\mathbf{p}}(t) = \left(1 - n_{\mathbf{p}\uparrow}\right)\left(1 - n_{-\mathbf{p}\downarrow}\right){\sum_{\mathbf{p}'}}' V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'}\alpha_{\mathbf{p}'}(t) \tag{12.133}$$

因为 $\mathrm{i}\hbar\partial/\partial t \to E$，上式正是我们先前为确定库珀束缚态能量所解的薛定谔方程。然而，一般的配对振幅方程，即式 (12.132)，要求所有粒子都参与配对过程，无论它们位于费米面之内还是之外。这就是 BCS 理论的精髓。库珀只包含了 ϵ_{F} 之外的粒子，而 BCS 只是额外纳入了 $n_{\mathbf{p}\uparrow} n_{-\mathbf{p}\downarrow}$ 项。这一简单的改动带来了天壤之别。

12.6.1 失稳：超导态

我们转向配对振幅的计算。我们想证明：在某个特征温度 T_{c} 以下，配对振幅指数式增长。我们寻求如下形式的解

$$\alpha_{\mathbf{p}}(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{zt}{\hbar}}\alpha_{\mathbf{p}}(t=0). \tag{12.134}$$

把它代入配对方程，我们得到

$$\left(z - 2\epsilon_{\mathbf{p}}\right)\alpha_{\mathbf{p}}(0) = \left(1 - n_{\mathbf{p}\uparrow} - n_{-\mathbf{p}\downarrow}\right){\sum_{\mathbf{p}'}}' V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'}\alpha_{\mathbf{p}'}(0) \tag{12.135}$$

作为配对振幅方程的傅里叶变换。

对于式 (12.51) 的模型吸引势，配对振幅演化方程变为

$$\left(z - 2\epsilon_{\mathbf{p}}\right)\alpha_{\mathbf{p}}(0) = -V_0\left(1 - n_{\mathbf{p}\uparrow} - n_{-\mathbf{p}\downarrow}\right){\sum_{\mathbf{p}'}}'\alpha_{\mathbf{p}'}(0). \tag{12.136}$$

和之前一样，我们对这个表达式两边求和，得到

$$\sum_{\mathbf{p}}{}' \alpha_{\mathbf{p}}(0) = -V_0 \sum_{\mathbf{p}}{}' \frac{(1 - n_{\mathbf{p}\uparrow} - n_{-\mathbf{p}\downarrow})}{z - 2\epsilon_{\mathbf{p}}} \sum_{\mathbf{p}'} \alpha_{\mathbf{p}'}(0), \tag{12.137}$$

这意味着

$$1 = -V_0 \sum_{\mathbf{p}}{}' \frac{(1 - n_{\mathbf{p}\uparrow} - n_{-\mathbf{p}\downarrow})}{z - 2\epsilon_{\mathbf{p}}}. \tag{12.138}$$

这与我们之前的表达式几乎相同，只是现在把所有粒子之间的配对都包括了进来。为得到解，我们画出上述方程左、右两边的交点。和之前一样，我们在离散能量 $\epsilon_{\mathbf{p}}$ 附近画出右端。

显而易见，只有当 $2\epsilon_{\mathrm{F}} - 2\hbar\omega_{\mathrm{D}} \leq \mathrm{Re}\, z \leq 2\epsilon_{\mathrm{F}} + 2\hbar\omega_{\mathrm{D}}$ 时解才存在。为求解配对条件，我们把求和化为积分，并注意对自由粒子有 $n_{\mathbf{p}} = n_{-\mathbf{p}}$。另外，由于 $\epsilon_{\mathbf{p}\uparrow} = \epsilon_{\mathbf{p}\downarrow}$，立即得到

$$n_{\mathbf{p}\uparrow} = n_{-\mathbf{p}\downarrow} = \left(\mathrm{e}^{\beta(\epsilon_{\mathbf{p}} - \mu)} + 1\right)^{-1} \tag{12.139}$$

以及

$$1 = -V_0 N\left(\epsilon_{\mathrm{F}}\right) \int_{-\hbar\omega_{\mathrm{D}}}^{\hbar\omega_{\mathrm{D}}} \mathrm{d}\epsilon\, \frac{\tanh \beta\epsilon/2}{z - 2\mu - 2\epsilon}, \tag{12.140}$$

其中 $N(\epsilon_{\mathrm{F}})$ 是费米能级处的态密度。若 z 具有正的虚部，配对振幅将指数增长。令 $z = 2\mu + x + \mathrm{i}y$，$x$ 与 y 为实数。首先考虑 $y = 0$ 的情形。在此极限下我们得到

$$1 = -V_0 N\left(\epsilon_{\mathrm{F}}\right) \int_{-\hbar\omega_{\mathrm{D}}}^{\hbar\omega_{\mathrm{D}}} \mathrm{d}\epsilon\, \tanh \frac{\beta\epsilon}{2} \left[P\left(\frac{1}{x - 2\epsilon}\right) - \mathrm{i}\pi\delta\left(x - 2\epsilon\right)\right]. \tag{12.141}$$

为满足这个方程，虚部必须为零。这只有在 $|x|/2 > \hbar\omega_{\mathrm{D}}$ 时才成立，等价地 $\mathrm{Re}\, z > 2\epsilon_{\mathrm{F}} + 2\hbar\omega_{\mathrm{D}}$。如图 12.15 所示，在这个能量范围内被积函数的实部为正。因此，$y = 0$ 不被允许。

要使解存在于能量壳层上，必须 $y \neq 0$。我们把配对约束写成

$$1 = -V_0 N\left(\epsilon_{\mathrm{F}}\right) \int_{-\hbar\omega_{\mathrm{D}}}^{\hbar\omega_{\mathrm{D}}} \frac{(x - 2\epsilon - \mathrm{i}y)}{(x - 2\epsilon)^2 + y^2} \tanh \frac{\beta\epsilon}{2}\, \mathrm{d}\epsilon, \tag{12.142}$$

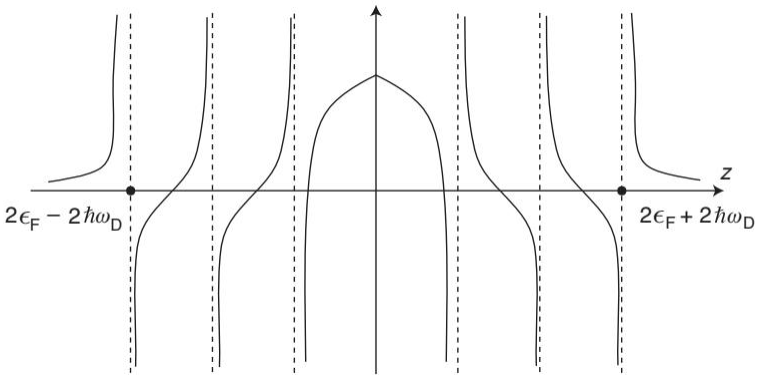


图 12.15 配对振幅方程的右端作为复能量 z 的函数。

这只有在虚部

$$\int_{-\hbar\omega_{\mathrm{D}}}^{\hbar\omega_{\mathrm{D}}} \frac{\tanh \beta\epsilon/2\, \mathrm{d}\epsilon}{(x - 2\epsilon)^2 + y^2}, \tag{12.143}$$

为零时才成立。因为 $\tanh(x) = -\tanh(-x)$，我们把被积函数改写为

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2}\int_{-\hbar\omega_{\mathrm{D}}}^{\hbar\omega_{\mathrm{D}}} \mathrm{d}\epsilon \, \tanh\frac{\beta\epsilon}{2}\left[\frac{1}{(x-2\epsilon)^2+y^2} - \frac{1}{(x+2\epsilon)^2+y^2}\right] \\ &= \frac{1}{2}\int_{-\hbar\omega_{\mathrm{D}}}^{\hbar\omega_{\mathrm{D}}} \mathrm{d}\epsilon \, \tanh\frac{\beta\epsilon}{2}\left[\frac{8\epsilon x}{\Big((x-2\epsilon)^2+y^2\Big)\Big((x+2\epsilon)^2+y^2\Big)}\right]. \end{aligned} \tag{12.144}$$

现在清楚 $x = 0$，因为 $\epsilon \tanh \beta\epsilon/2$ 处处为正。因此，我们的解必须形如 $z = 2\mu + \mathrm{i}y$。于是我们必须求解

$$1 = -N\left(\epsilon_{\mathrm{F}}\right) V_0 \int_{-\hbar\omega_{\mathrm{D}}}^{\hbar\omega_{\mathrm{D}}} \mathrm{d}\epsilon \, \frac{(-\mathrm{i}y - 2\epsilon)\tanh\beta\epsilon/2}{4\epsilon^2 + y^2}. \tag{12.145}$$

该积分的虚部关于 ϵ 为奇，从而严格为零。我们剩下单独一个方程

$$1 = 4N\left(\epsilon_{\mathrm{F}}\right) V_0 \int_{0}^{\hbar\omega_{\mathrm{D}}} \mathrm{d}\epsilon \, \frac{\epsilon\tanh\beta\epsilon/2}{4\epsilon^2 + y^2}. \tag{12.146}$$

这里被积函数同样是正的。随着 y 增大，被积函数减小。T 增大时也是如此。因此，当 T 大于某个温度时不存在解。这就定义了临界温度 T_{c}。当 $T \to 0$，我们发现

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{N\left(\epsilon_{\mathrm{F}}\right) V_0}{2} \int_0^{(2\hbar\omega_{\mathrm{D}})^2} \frac{\mathrm{d}a}{a + y^2} \\ &= \frac{N\left(\epsilon_{\mathrm{F}}\right) V_0}{2} \ln\left(\frac{(2\hbar\omega_{\mathrm{D}})^2 + y^2}{y^2}\right). \end{aligned} \tag{12.147}$$

对该方程的两边取指数，

$$\begin{aligned} y^2 &= (2\hbar\omega_{\mathrm{D}})^2 \left(\exp\left(\frac{2}{N\left(\epsilon_{\mathrm{F}}\right) V_0}\right) - 1\right)^{-1} \\ &\approx (2\hbar\omega_{\mathrm{D}})^2 \exp\left(-\frac{2}{N\left(\epsilon_{\mathrm{F}}\right) V_0}\right), \end{aligned} \tag{12.148}$$

得到 y 的熟悉方程，即

$$y = \pm 2\hbar\omega_{\mathrm{D}} \exp\left(-\frac{1}{N\left(\epsilon_{\mathrm{F}}\right) V_0}\right). \tag{12.149}$$

选取正解，我们得出结论：当 $T \to 0$ 时，配对振幅按下式增长：

$$\begin{aligned} \alpha_{\mathbf{p}}(t) &\simeq \mathrm{e}^{-\mathrm{i}zt} \\ &= \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\mu t}\, \mathrm{e}^{2\hbar\omega_{\mathrm{D}} t \exp(-1/N(\epsilon_{\mathrm{F}})V_0)}. \end{aligned} \tag{12.150}$$

配对振幅指数增长的存在是 N 粒子基态失稳的标志。我们仅仅聚焦于配对振幅 $\alpha_{\mathbf{p}}$ 就基本上导出了 BCS 理论。为得到 T_{c} 的精确表达式，我们在 $y = 0$ 的极限下考虑配对结合方程。在此极限下，满足式 (12.146) 的温度最大。因此，$y = 0$ 的解可以用来估计 T_{c}。让我们定义 $\beta_{\mathrm{c}} = 1/k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{c}}$。我们发现

$$1 = N\left(\epsilon_{\mathrm{F}}\right) V_0 \int_0^{\hbar\omega_{\mathrm{D}}\beta_{\mathrm{c}}/2} \frac{\tanh x}{x}\,\mathrm{d}x. \tag{12.151}$$

这个积分必须数值完成。与式 (12.151) 一致的转变温度为

$$k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{c}} = 1.14\,\hbar\omega_{\mathrm{D}} \exp\left(-\frac{1}{N\left(\epsilon_{\mathrm{F}}\right) V_0}\right). \tag{12.152}$$

我们将证明，参数 y 在 BCS 理论中扮演能隙的角色。

12.7 BCS 基态

迄今我们已经展示了配对假设如何在 $T < T_c$ 时导致基态失稳。现在的焦点是描述这个态的多粒子波函数。我们分析的出发点是 N 个无相互作用电子的多体态：

$$|\Psi^0(N)\rangle = \prod_{\mathbf{p}<\mathbf{p}_F} b_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle. \tag{12.153}$$

由于每个动量态都被双重占据，我们可以用配对算符 $b_{\mathbf{p}}^\dagger$ 逐次作用于真空来构造这个态。放开 $\mathbf{p} < \mathbf{p}_F$ 的限制，我们把 $|\Psi^0(N)\rangle$ 改写为

$$\left|\Psi^0\left(N\right)\right\rangle = \prod_{\mathbf{p}} \left(u_{\mathbf{p}}^0 + v_{\mathbf{p}}^0 b_{\mathbf{p}}^\dagger\right)|0\rangle, \tag{12.154}$$

其中

$$u_{\mathbf{p}}^0 = \begin{cases} 0, & \mathbf{p} < \mathbf{p}_F, \\ 1, & \mathbf{p} > \mathbf{p}_F, \end{cases} \tag{12.155}$$

$$v_{\mathbf{p}}^0 = \begin{cases} 1, & \mathbf{p} < \mathbf{p}_F, \\ 0, & \mathbf{p} > \mathbf{p}_F. \end{cases} \tag{12.156}$$

$|\Psi^0\rangle$ 的这个表示与式 (12.153) 相同。还要注意，由于诸 $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ 彼此反对易，$|\Psi^0(N)\rangle$ 是恰当反对称化的。

BCS 假定一般的电子超导基态可以写成

$$|\Psi_{\mathrm{BCS}}\rangle = \prod_{\mathbf{p}} \left(u_{\mathbf{p}} + v_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p}}^\dagger\right)|0\rangle, \tag{12.157}$$

其中系数 $u_{\mathbf{p}}$ 与 $v_{\mathbf{p}}$ 待变分确定，被称为相干因子（coherence factors）。归一化条件 $\langle\Psi_{\mathrm{BCS}}|\Psi_{\mathrm{BCS}}\rangle = 1$ 施加约束

$$1 = \langle 0| \prod_{\mathbf{p},\mathbf{p}'} \left(u_{\mathbf{p}}^* + v_{\mathbf{p}}^* b_{\mathbf{p}}\right)\left(u_{\mathbf{p}'} + v_{\mathbf{p}'} b_{\mathbf{p}'}^\dagger\right)|0\rangle. \tag{12.158}$$

式 (12.158) 中出现的这类乘积可以利用式 (12.130) 的对易关系并注意 $b_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p}}^\dagger|0\rangle = 1$ 来简化。我们发现只有对角 $(p = p')$ 项存活：

$$\langle\Psi_{\mathrm{BCS}}|\Psi_{\mathrm{BCS}}\rangle = \prod_{\mathbf{p}} \left(|u_{\mathbf{p}}|^2 + |v_{\mathbf{p}}|^2\right), \tag{12.159}$$

这意味着

$$|u_{\mathbf{p}}|^2 + |v_{\mathbf{p}}|^2 = 1. \tag{12.160}$$

如果把 BCS 基态中的乘积展开，显然 $|\Psi_{\mathrm{BCS}}\rangle$ 是所有 $2m$ 粒子态的和

$$|\Psi_{\mathrm{BCS}}\rangle = \sum_m A_{2m}|\Psi_{2m}\rangle, \tag{12.161}$$

其中 m 为整数，A_{2m} 是展开系数，$|\Psi_{2m}\rangle$ 是 $2m$ 个粒子的基态。我们可以通过把展开系数 [S1964] 写成 $A_{2m} = |A_{2m}|\mathrm{e}^{2\mathrm{i}m\phi}$ 来建立 $|\Psi_{2m}\rangle$ 与 $|\Psi_{\mathrm{BCS}}\rangle$ 的联系，于是

$$\left|\Psi_{\mathrm{BCS}}^\phi\right\rangle = \sum_m \mathrm{e}^{2\mathrm{i}m\phi}|A_{2m}||\Psi_{2m}\rangle. \tag{12.162}$$

也就是说，我们赋予每个 $2m$ 粒子态一个整体相位 $2m\phi$。为此，通过给每个对产生算符乘上 $\exp(2\mathrm{i}\phi)$，我们把 BCS 基态改写为

$$\left|\Psi_{\mathrm{BCS}}^{\phi}\right\rangle=\prod_{\mathbf{p}}\left(u_{\mathbf{p}}+\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\phi}v_{\mathbf{p}}b_{\mathbf{p}}^{\dagger}\right)|0\rangle \tag{12.163}$$

把式 (12.162) 乘以 $\exp(-\mathrm{i}2m\phi)$ 并对 ϕ 积分，我们得到每个 $2m$ 粒子态与 BCS 基态之间的简洁关系

$$|\Psi_{2m}\rangle=\frac{1}{2\pi\,|A_{2m}|}\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\phi\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2m\phi}\prod_{\mathbf{p}}\left(u_{\mathbf{p}}+\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\phi}v_{\mathbf{p}}b_{\mathbf{p}}^{\dagger}\right)|0\rangle \tag{12.164}$$

在式 (12.164) 的右端只有 $2m$ 粒子的态存活，这源于如下事实：

$$\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi(N-N')}\mathrm{d}\phi=\delta_{NN'}. \tag{12.165}$$

由于诸 $2m$ 粒子态相互正交，当我们用 $\langle\Psi_{2m}|$ 乘式 (12.164) 时，左边变为 1，从而可以识别出展开系数的平方为

$$\begin{aligned}|A_{2m}|^{2}&=\int_{0}^{2\pi}\int_{0}^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\phi}{2\pi}\frac{\mathrm{d}\phi'}{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2m(\phi-\phi')}\langle 0|\prod_{\mathbf{p},\mathbf{p}'}\left(u_{\mathbf{p}}^{*}+\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\phi'}v_{\mathbf{p}}^{*}b_{\mathbf{p}}\right)\left(u_{\mathbf{p}'}+\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\phi}v_{\mathbf{p}'}b_{\mathbf{p}'}^{\dagger}\right)|0\rangle\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\phi\,\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}m\phi}\prod_{\mathbf{p}}\left(|u_{\mathbf{p}}|^{2}+\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\phi}\,|v_{\mathbf{p}}|^{2}\right).\end{aligned} \tag{12.166}$$

式 (12.166) 应被理解为 BCS 态中 $2m$ 个粒子的概率分布。这个量在 BCS 态的平均粒子数处强烈峰化，其宽度正比于系统中平均粒子数的平方根（见习题 12.8）。

我们把 BCS 态改写为所有可能的 $2m$ 粒子态（都具有同一相位 ϕ）的线性叠加，这暗示在超导态中相位与粒子数之间存在共轭关系。确实存在这样的关系。然而，若其中一个变量有下界，这样的关系便不可能存在。不失一般性，我们可以把粒子数当作 $-\infty<N<\infty$ 的连续变量来处理。我们可以直截了当地建立这一共轭关系：对式 (12.164) 中的 $\left|\psi_{\mathrm{BCS}}^{\phi}\right\rangle$ 作用 $-\mathrm{i}\partial/\partial\phi$，然后分部积分。结果

$$\frac{1}{2\pi|A_{2m}|}\int_{0}^{2\pi}\mathrm{d}\phi\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2m\phi}\frac{-\mathrm{i}\partial}{\partial\phi}\prod_{\mathbf{p}}\left(u_{\mathbf{p}}+\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\phi}v_{\mathbf{p}}b_{\mathbf{p}}^{\dagger}\right)|0\rangle=2m|\Psi_{2m}\rangle \tag{12.167}$$

暗示粒子数与相位通过

$$N\leftrightarrow-\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial\phi}, \tag{12.168}$$

相联系，只要我们把粒子数视为连续变量。类似地，把 $\mathrm{i}\partial/\partial(2m)$ 作用于式 (12.162)，我们类似地确立

$$\mathrm{i}\frac{\partial}{\partial N}\leftrightarrow\phi. \tag{12.169}$$

因此，只要把粒子数当作连续变量，相位与粒子数就是共轭的动力学变量。这样，粒子与相位必须满足两个正则共轭变量的海森堡不确定关系 $\Delta\phi\Delta N\geq 2\pi$。于是，相位的完全确定意味着粒子数的无穷不确定，超导体中正是如此。此外，相位与粒子数算符还应满足两个正则共轭变量的哈密顿方程

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\hbar\dot{\hat{N}}&=\left[\hat{H},\hat{N}\right]=\mathrm{i}\frac{\partial\hat{H}}{\partial\hat{\phi}},\\\mathrm{i}\hbar\dot{\hat{\phi}}&=\left[\hat{H},\hat{\phi}\right]=-\mathrm{i}\frac{\partial\hat{H}}{\partial\hat{N}}\end{aligned} \tag{12.170}$$

我们将在本章最后一节表述约瑟夫森效应时使用这些方程。

12.8 对涨落

现在我们来计算 BCS 波函数的 $\langle b_{\mathbf{p}}\rangle$。在 BCS 基态中，对算符的平均

$$\begin{aligned}\langle b_{\mathbf{p}}\rangle_{\mathrm{BCS}} &= \langle 0|\prod_{\mathbf{p}',\mathbf{p}''}\left(u^*_{\mathbf{p}'}+v^*_{\mathbf{p}'}b_{\mathbf{p}'}\right)b_{\mathbf{p}}\left(u_{\mathbf{p}''}+v_{\mathbf{p}''}b^\dagger_{\mathbf{p}''}\right)|0\rangle \\ &= \langle 0|u^*_{\mathbf{p}}v_{\mathbf{p}}b_{\mathbf{p}}b^\dagger_{\mathbf{p}}|0\rangle = u^*_{\mathbf{p}}v_{\mathbf{p}}\end{aligned} \tag{12.171}$$

不为零。然而在正常态，$u_{\mathbf{p}}$ 与 $v_{\mathbf{p}}$ 从不同时非零（见式 (12.155) 与 (12.156)）。因此在正常态 $\langle b_{\mathbf{p}}\rangle = 0$。虽然 $\langle b_{\mathbf{p}}\rangle$ 在形式上与前几节研究的配对振幅并不相同，但它包含同样的信息。之所以如此，是因为 BCS 基态由具有不同电子数的态组成。某个特定基态的 $\langle b_{\mathbf{p}}\rangle$ 非零表明该态偏好配对。

于是，合理地定义

$$\chi = \frac{1}{V}\sum_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p}} \tag{12.172}$$

为超导电性的有效序参量。χ 的平均值

$$\langle\chi\rangle_{\mathrm{BCS}} = \frac{1}{V}\sum_{\mathbf{p}} u^*_{\mathbf{p}}v_{\mathbf{p}}, \tag{12.173}$$

在超导态有确定的值。为证明这一点，只需证明序参量的二阶涨落为零。我们来计算二阶矩

$$\langle\chi^2\rangle_{\mathrm{BCS}} = \frac{1}{V^2}\left\langle\sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'} b_{\mathbf{p}}b_{\mathbf{p}'}\right\rangle. \tag{12.174}$$

插入 $|\Psi_{\mathrm{BCS}}\rangle$ 后，只有那些动量与式 (12.174) 中指标重合的态才给出非零项。因此，$\langle\chi^2\rangle_{\mathrm{BCS}}$ 是

$$\frac{1}{V^2}\langle 0|\sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}',\mathbf{p}\neq\mathbf{p}'}\left(u^*_{\mathbf{p}}+v^*_{\mathbf{p}}b_{\mathbf{p}}\right)\left(u^*_{\mathbf{p}'}+v^*_{\mathbf{p}'}b_{\mathbf{p}'}\right)b_{\mathbf{p}}b_{\mathbf{p}'}\left(u_{\mathbf{p}}+v_{\mathbf{p}}b^\dagger_{\mathbf{p}}\right)\left(u_{\mathbf{p}'}+v_{\mathbf{p}'}b^\dagger_{\mathbf{p}'}\right)|0\rangle \tag{12.175}$$

（当 $\mathbf{p}\neq\mathbf{p}'$ 时）与

$$\frac{1}{V^2}\langle 0|\sum_{\mathbf{p}}\left(u^*_{\mathbf{p}}+v^*_{\mathbf{p}}b_{\mathbf{p}}\right)b^2_{\mathbf{p}}\left(u_{\mathbf{p}}+v_{\mathbf{p}}b^\dagger_{\mathbf{p}}\right)|0\rangle \tag{12.176}$$

（当 $\mathbf{p}=\mathbf{p}'$ 时）之和。第二个表达式因 $\langle b^2_{\mathbf{p}}\rangle = 0$ 而消失。于是 $\langle\chi^2\rangle_{\mathrm{BCS}}$ 在动量空间是非对角的，式 (12.175) 约化为

$$\begin{aligned}\langle\chi^2\rangle_{\mathrm{BCS}} &= \frac{1}{V^2}\sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}',\mathbf{p}\neq\mathbf{p}'} u^*_{\mathbf{p}}v_{\mathbf{p}}u^*_{\mathbf{p}'}v_{\mathbf{p}'} \\ &= \frac{1}{V^2}\sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'}\langle b_{\mathbf{p}}\rangle\langle b_{\mathbf{p}'}\rangle\left(1-\delta_{\mathbf{p}\mathbf{p}'}\right) \\ &= \langle\chi\rangle^2_{\mathrm{BCS}} - \frac{1}{V^2}\sum_{\mathbf{p}}\langle b_{\mathbf{p}}\rangle^2.\end{aligned} \tag{12.177}$$

序参量的二阶涨落为

$$\langle\delta\chi^2\rangle = \langle\chi^2\rangle_{\mathrm{BCS}} - \langle\chi\rangle^2_{\mathrm{BCS}} = -\frac{1}{V}\left[\frac{1}{V}\sum_{\mathbf{p}}\langle b_{\mathbf{p}}\rangle^2\right]. \tag{12.178}$$

一旦确定了系数 $u_{\mathbf{p}}$ 与 $v_{\mathbf{p}}$，我们就能证明 $\langle\delta\chi^2\rangle \propto V^{-1}$，从而在热力学极限下为零。在此基础上，我们将论证 $\langle\chi\rangle$ 在超导态取确定值，并且如前所述，它就是超导转变的序参量。

12.9 基态能量

我们通过在归一化约束（式 (12.160)）与基态能量的粒子数约束下极小化基态能量，来确定系数 $u_{\mathbf{p}}$ 与 $v_{\mathbf{p}}$。通过在哈密顿量的平均值中引入一个拉格朗日乘子，我们强制 BCS 基态中的平均粒子数取所需之值（假定为偶数）：

$$E' = \langle H \rangle - \mu \langle N \rangle, \tag{12.179}$$

其中 μ 是化学势。为简化计算，我们把单粒子能量重新标度为 $\epsilon_{\mathbf{p}} \equiv \mathbf{p}^2/2m - \mu$。于是能量 E' 为

$$E' = \sum_{\mathbf{p},\sigma} \epsilon_{\mathbf{p}} \langle n_{\mathbf{p}\sigma} \rangle + \sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'} V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} \langle b^\dagger_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p}'} \rangle. \tag{12.180}$$

让我们先计算 $\langle n_{\mathbf{p}\sigma} \rangle$：

$$\begin{aligned}
\langle n_{\mathbf{p}\sigma} \rangle &= \langle 0 | \prod_{\mathbf{p}'\mathbf{p}''} \left(u^*_{\mathbf{p}'} + v^*_{\mathbf{p}'} b_{\mathbf{p}'} \right) a^\dagger_{\mathbf{p}\sigma} a_{\mathbf{p}\sigma} \left(u_{\mathbf{p}''} + v_{\mathbf{p}''} b^\dagger_{\mathbf{p}''} \right) | 0 \rangle \\
&= \prod_{\mathbf{p}',\mathbf{p}''} |v_{\mathbf{p}'}|^2 \langle 0 | b_{\mathbf{p}'} n_{\mathbf{p}\sigma} b^\dagger_{\mathbf{p}''} | 0 \rangle \left(\delta_{\mathbf{p},\mathbf{p}'} \delta_{\sigma,\uparrow} + \delta_{\mathbf{p},-\mathbf{p}'} \delta_{\sigma,\downarrow} \right) \\
&= \begin{cases} |v_{\mathbf{p}}|^2, & \sigma = \uparrow, \\ |v_{-\mathbf{p}}|^2, & \sigma = \downarrow . \end{cases}
\end{aligned} \tag{12.181}$$

反射对称性要求展开系数在 $\mathbf{p} \to -\mathbf{p}$ 下不变。$\langle b^\dagger_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p}'} \rangle$ 的主导项来自 $\mathbf{p} \neq \mathbf{p}'$，因为 $\langle b^2_{\mathbf{p}} \rangle = 0$。此时平均值可以因子化：$\langle b^\dagger_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p}'} \rangle = \langle b^\dagger_{\mathbf{p}} \rangle \langle b_{\mathbf{p}'} \rangle = u_{\mathbf{p}} u^*_{\mathbf{p}'} v^*_{\mathbf{p}} v_{\mathbf{p}'}$。于是，基态能量的平均值为

$$E' = 2 \sum_{\mathbf{p}} |v_{\mathbf{p}}|^2 \epsilon_{\mathbf{p}} + \sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'} V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} u_{\mathbf{p}} u^*_{\mathbf{p}'} v^*_{\mathbf{p}} v_{\mathbf{p}'}. \tag{12.182}$$

我们需要对 $v^*_{\mathbf{p}}$ 与 $u^*_{\mathbf{p}}$ 变分 E'

$$\delta E' = 0 = 2 \sum_{\mathbf{p}} \epsilon_{\mathbf{p}} \delta v^*_{\mathbf{p}} v_{\mathbf{p}} + \sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'} V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} \delta v^*_{\mathbf{p}} \left(u_{\mathbf{p}} u^*_{\mathbf{p}'} v_{\mathbf{p}'} \right) + \sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'} V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} \delta u^*_{\mathbf{p}'} \left(u_{\mathbf{p}} v^*_{\mathbf{p}} v_{\mathbf{p}'} \right), \tag{12.183}$$

以求得最小能量。为消去 $\delta u^*_{\mathbf{p}'}$，我们注意归一化约束的变分可以改写为

$$u_{\mathbf{p}} \delta u^*_{\mathbf{p}} + v_{\mathbf{p}} \delta v^*_{\mathbf{p}} = 0 \tag{12.184}$$

或等价地

$$\delta u^*_{\mathbf{p}} = -\frac{v_{\mathbf{p}}}{u_{\mathbf{p}}} \delta v^*_{\mathbf{p}}. \tag{12.185}$$

把这个表达式代入式 (12.183) 得到

$$0 = \sum_{\mathbf{p}} \delta v^*_{\mathbf{p}} \left[2\epsilon_{\mathbf{p}} v_{\mathbf{p}} + \sum_{\mathbf{p}'} \left[V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} \left(u_{\mathbf{p}} u^*_{\mathbf{p}'} v_{\mathbf{p}'} \right) - V_{\mathbf{p}'\mathbf{p}} u_{\mathbf{p}'} v^*_{\mathbf{p}'} \frac{v^2_{\mathbf{p}}}{u_{\mathbf{p}}} \right] \right], \tag{12.186}$$

这意味着

$$0 = 2\epsilon_{\mathbf{p}} v_{\mathbf{p}} - \Delta_{\mathbf{p}} u_{\mathbf{p}} + \Delta^*_{\mathbf{p}} \frac{v^2_{\mathbf{p}}}{u_{\mathbf{p}}}, \tag{12.187}$$

其中我们定义了

$$\Delta_{\mathbf{p}} = -\sum_{\mathbf{p}'} V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} u^*_{\mathbf{p}'} v_{\mathbf{p}'}. \tag{12.188}$$

我们将看到，$\Delta_{\mathbf{p}}$ 将扮演能隙的角色。事实上，用 $u_{\mathbf{p}}$ 去除式 (12.187)，立即可见

$$0 = 2\epsilon_{\mathbf{p}} \frac{v_{\mathbf{p}}}{u_{\mathbf{p}}} + \Delta^*_{\mathbf{p}} \left(\frac{v_{\mathbf{p}}}{u_{\mathbf{p}}}\right)^2 - \Delta_{\mathbf{p}}, \tag{12.189}$$

并对这个二次方程解出 $v_{\mathbf{p}}/u_{\mathbf{p}}$：

$$\frac{v_{\mathbf{p}}}{u_{\mathbf{p}}} = \frac{-\epsilon_{\mathbf{p}} \pm \sqrt{\epsilon^2_{\mathbf{p}} + |\Delta_{\mathbf{p}}|^2}}{\Delta^*_{\mathbf{p}}}. \tag{12.190}$$

让我们定义

$$\varepsilon_{\mathbf{p}} \equiv \sqrt{\epsilon^2_{\mathbf{p}} + |\Delta_{\mathbf{p}}|^2}, \tag{12.191}$$

它将被证明是超导态中的准粒子能量。此时我们至少可以启发式地看出，$\Delta_{\mathbf{p}}$ 确实在单粒子谱 $\epsilon_{\mathbf{p}}$ 中引入了能隙。注意

$$\begin{aligned} \frac{v_{\mathbf{p}}}{u_{\mathbf{p}}} &= \frac{\epsilon^2_{\mathbf{p}} - \varepsilon^2_{\mathbf{p}}}{\left(-\epsilon_{\mathbf{p}} \mp \varepsilon_{\mathbf{p}}\right) \Delta^*_{\mathbf{p}}} \\ &= \frac{\Delta_{\mathbf{p}}}{\epsilon_{\mathbf{p}} \pm \varepsilon_{\mathbf{p}}}, \end{aligned} \tag{12.192}$$

我们可以把式 (12.190) 进一步简化。在自由系统中当 $\epsilon_{\mathbf{p}} > \epsilon_{\mathrm{F}}$ 时 $v_{\mathbf{p}}/u_{\mathbf{p}} \to 0$，据此我们判断应当选取 $+$ 号。

结合归一化约束

$$1 = |u_{\mathbf{p}}|^2 + |u_{\mathbf{p}}|^2 \frac{|\Delta_{\mathbf{p}}|^2}{\left(\epsilon_{\mathbf{p}} + \varepsilon_{\mathbf{p}}\right)^2} = 2\,|u_{\mathbf{p}}|^2 \left[\frac{\varepsilon_{\mathbf{p}}\left(\epsilon_{\mathbf{p}} + \varepsilon_{\mathbf{p}}\right)}{\left(\epsilon_{\mathbf{p}} + \varepsilon_{\mathbf{p}}\right)^2}\right], \tag{12.193}$$

我们确定出 $u_{\mathbf{p}}$ 的大小为

$$|u_{\mathbf{p}}|^2 = \frac{\epsilon_{\mathbf{p}} + \varepsilon_{\mathbf{p}}}{2\varepsilon_{\mathbf{p}}}. \tag{12.194}$$

显然，$u_{\mathbf{p}}$ 的定义带有相位自由度。为简单起见，我们取 $u_{\mathbf{p}}$ 为正实数。于是我们发现

$$u_{\mathbf{p}} = \sqrt{\frac{\epsilon_{\mathbf{p}} + \varepsilon_{\mathbf{p}}}{2\varepsilon_{\mathbf{p}}}} \tag{12.195}$$

以及

$$v_{\mathbf{p}} = \frac{\Delta_{\mathbf{p}}}{\epsilon_{\mathbf{p}} + \varepsilon_{\mathbf{p}}} \sqrt{\frac{\epsilon_{\mathbf{p}} + \varepsilon_{\mathbf{p}}}{2\varepsilon_{\mathbf{p}}}} = \sqrt{\frac{\Delta_{\mathbf{p}}}{\Delta^*_{\mathbf{p}}} \left(\frac{\varepsilon_{\mathbf{p}} - \epsilon_{\mathbf{p}}}{2\varepsilon_{\mathbf{p}}}\right)}. \tag{12.196}$$

对于所选的简单吸引相互作用，若忽略质心的运动，$\Delta_{\mathbf{p}}$ 为实数，$v_{\mathbf{p}}$ 简化为

$$v_{\mathbf{p}} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{\mathbf{p}} - \epsilon_{\mathbf{p}}}{2\varepsilon_{\mathbf{p}}}}. \tag{12.197}$$

回到确定基态能量的原始问题，我们利用刚导出的相干因子的形式，把平均能量

$$E'_{\mathrm{s}} = 2\sum_{\mathbf{p}} \epsilon_{\mathbf{p}} \,|v_{\mathbf{p}}|^2 + \sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'} V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} u^*_{\mathbf{p}'} v_{\mathbf{p}'} u_{\mathbf{p}} v^*_{\mathbf{p}}$$

$$= \sum_{\mathbf{p}} \left(2\epsilon_{\mathbf{p}} |v_{\mathbf{p}}|^2 - \Delta_{\mathbf{p}} u_{\mathbf{p}} v_{\mathbf{p}}^* \right)$$
$$= -\sum_{\mathbf{p}} \frac{(\varepsilon_{\mathbf{p}} - \epsilon_{\mathbf{p}})^2}{2\varepsilon_{\mathbf{p}}} \tag{12.198}$$

约化为单重求和。在没有吸引相互作用时，我们有

$$E_n' = \sum_{\mathbf{p}} 2\epsilon_{\mathbf{p}} \theta (\mathbf{p}_{\mathrm{F}} - \mathbf{p}) \tag{12.199}$$

其中 θ 是赫维赛德阶跃函数。因为我们已经重新定义 $\epsilon_{\mathbf{p}} \equiv \mathbf{p}^2/2m - \mu$，故对 $\mathbf{p} < \mathbf{p}_{\mathrm{F}}$ 有 $\epsilon_{\mathbf{p}} < 0$。于是，超导态与正常态的能量之差由积分

$$\delta E = -N (\epsilon_{\mathrm{F}} - \mu) \left[\int_{-\hbar\omega_{\mathrm{D}}}^{\hbar\omega_{\mathrm{D}}} \frac{(\varepsilon_{\mathbf{p}} - \epsilon)^2}{2\varepsilon_{\mathbf{p}}} \, \mathrm{d}\epsilon + \int_{-\hbar\omega_{\mathrm{D}}}^{0} 2\epsilon \, \mathrm{d}\epsilon \right]$$
$$= -N (\epsilon_{\mathrm{F}} - \mu) \int_{0}^{\hbar\omega_{\mathrm{D}}} \frac{(\varepsilon_{\mathbf{p}} - \epsilon)^2}{\varepsilon_{\mathbf{p}}} \, \mathrm{d}\epsilon \tag{12.200}$$

给出。为得到最终结果，我们代入 $\varepsilon_{\mathbf{p}}$ 的表达式并对 ϵ 积分。在获得最终结果的过程中，引入新变量 $\epsilon = \Delta \sinh y$ 是便利的。于是

$$(\varepsilon_{\mathbf{p}} - \epsilon)^2 = \left(\Delta \sqrt{\sinh^2 y + 1} - \Delta \sinh y \right)^2$$
$$= (\Delta \cosh y - \Delta \sinh y)^2 = \Delta^2 \mathrm{e}^{-2y}. \tag{12.201}$$

结果

$$\delta E = -N (\epsilon_{\mathrm{F}} - \mu) \Delta^2 \int_{0}^{\sinh^{-1}(\hbar\omega_{\mathrm{D}}/\Delta)} \mathrm{e}^{-2y} \, \mathrm{d}y. \tag{12.202}$$

一般地，$\hbar\omega_{\mathrm{D}}/\Delta \gg 1$，因此积分上限可以延拓到 ∞。y 积分给出 $1/2$，能量差为

$$\delta E = \frac{-N (\epsilon_{\mathrm{F}} - \mu) \Delta^2}{2}. \tag{12.203}$$

也就是说，超导态的基态能量低于相应正常态的基态能量。超导体中的凝聚能（condensation energy）就是 δE。

12.10 临界磁场

我们在上一节中证明了超导体中的凝聚能是 $2\delta E = -N (\epsilon_{\mathrm{F}} - \mu) \Delta^2$。负号保证超导态能量低于正常态。凝聚能与临界场 H_{c} 的关系如下。

考虑把超导体放在如图 12.16 所示的圆柱形几何的磁场中。磁场产生的单位体积能量为 $B^2/8\pi$。

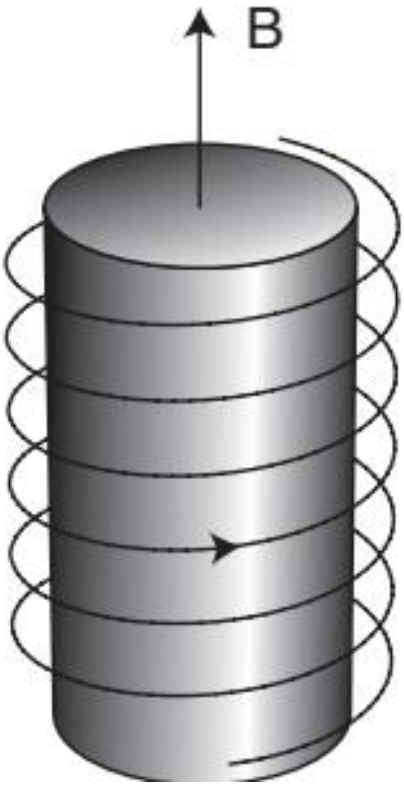


图 12.16 被磁线圈包围的圆柱形超导体。

磁线圈中的电流由场 H 保持恒定。因此，必然存在矢量场 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 与磁场产生的电流之间相互作用的贡献。安培定律给出

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{J}, \tag{12.204}$$

其中 $\mathbf{J}$ 是产生磁场的线圈中的电流。它对能量密度的贡献为

$$\begin{aligned} W &= -\int \mathbf{A} \cdot \frac{\nabla \times \mathbf{H}}{4\pi} \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{V} \\ &= -\int \frac{\nabla \times \mathbf{A}}{4\pi} \cdot \mathbf{H} \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{V} \\ &= -\int \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{4\pi V}. \end{aligned} \tag{12.205}$$

在均匀系统中 $\mathbf{B} = \mathbf{H}$，场导致的总内能为 $H^2/8\pi - H^2/4\pi = -H^2/8\pi$。在正常态，这一能量必须计入总基态能量。因此，存在磁场时正常态的能量为 $E_{\mathrm{n}}^0 = E_{\mathrm{n}}' - H^2/8\pi$。由于场不穿透超导体，超导体的内能保持 E_{s}' 不变。超导电性将持续到 $E_{\mathrm{n}}' - H^2/8\pi > E_{\mathrm{s}}'$ 为止。因此

$$\frac{H^2}{8\pi} > E_{\mathrm{n}}' - E_{\mathrm{s}}' = -\delta E \tag{12.206}$$

是场的临界值的判据。我们发现，临界场

$$H_{\mathrm{c}} = \sqrt{-8\pi\delta E} = \sqrt{4\pi N\left(\epsilon_{\mathrm{F}} - \mu\right)}\,\Delta, \tag{12.207}$$

正比于能隙参数 Δ。

12.11 能隙

引入

$$\begin{aligned}\Delta_{\mathbf{p}} &= -\sum_{\mathbf{p}'} V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} u^*_{\mathbf{p}'} v_{\mathbf{p}'} \\ &= -\sum_{\mathbf{p}'} V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} \frac{\Delta_{\mathbf{p}'}}{2\varepsilon_{\mathbf{p}'}},\end{aligned} \tag{12.208}$$

作为能隙的物理动机在于：这个量把连续的单粒子谱 $\epsilon_{\mathbf{p}}$ 劈裂成两支。专门针对只在费米能附近窄动量壳层内非零的模型势，我们把能隙方程改写为

$$\Delta_{\mathbf{p}} = V_0 \sum_{\mathbf{p}'} \frac{\Delta_{\mathbf{p}'}}{2\sqrt{\epsilon^2_{\mathbf{p}'} + \Delta^2_{\mathbf{p}'}}}. \tag{12.209}$$

求和上的撇号表示限制 $|\epsilon_{\mathbf{p}} - \epsilon_{\mathbf{p}_\mathrm{F}}| < \hbar\omega_\mathrm{D}$。在动量壳层内，只有当费米面各向同性时，$\Delta_{\mathbf{p}}$ 才相对地与 $\mathbf{p}$ 无关。对 s 波配对，费米面完全各向同性，能隙可取为与 $\mathbf{p}$ 无关。对更高角动量的配对态（如 d 波），费米面有节点，能隙的动量依赖不可忽略。为我们的目的，这里我们假定 $\Delta_{\mathbf{p}}$ 至少在费米面附近的薄动量壳层内与 $\mathbf{p}$ 无关。能隙方程的一个直接解是 $\Delta = 0$。若 $\Delta = 0$，则 $\langle b_{\mathbf{p}} \rangle = 0$，从而只可能有正常相。

为得到能隙方程的非平凡解，我们把求和化为积分：

$$\begin{aligned}1 &= N\left(\epsilon_\mathrm{F} - \mu\right) V_0 \int_{-\hbar\omega_\mathrm{D}}^{\hbar\omega_\mathrm{D}} \frac{\mathrm{d}\epsilon}{2\sqrt{\epsilon^2 + \Delta^2}} \\ &= N\left(\epsilon_\mathrm{F} - \mu\right) V_0 \int_0^{\hbar\omega_\mathrm{D}/\Delta} \frac{\mathrm{d}\epsilon}{\sqrt{\epsilon^2 + 1}} \\ &= N\left(\epsilon_\mathrm{F} - \mu\right) V_0 \sinh^{-1} \frac{\hbar\omega_\mathrm{D}}{\Delta}.\end{aligned} \tag{12.210}$$

因此，能隙由下式给出

$$\Delta = \frac{\hbar\omega_\mathrm{D}}{\sinh\left(1/N\left(\epsilon_\mathrm{F} - \mu\right) V_0\right)}. \tag{12.211}$$

通常，$N\left(\epsilon_\mathrm{F} - \mu\right) V_0 \ll 1$。在这个极限下，能隙取熟悉的形式

$$\Delta(T=0) \simeq 2\hbar\omega_\mathrm{D} \exp\left(-\frac{1}{N(0)V_0}\right). \tag{12.212}$$

在库珀问题中，我们曾证明一个对的结合能与 $\Delta(T=0)$ 相同，只是 $1/\left(N(0)V_0\right) \to 2/\left(N(0)V_0\right)$。在完整理论中，如前所述，费米能以下粒子的配对也被包括进来。因此，精确的指数是 $2/\left(2N(0)V_0\right) = 1/\left(N(0)V_0\right)$。在这个意义上，费米面以下粒子的配对有效地使费米能级处的态密度加倍。把能隙与 T_c（式 (12.152)）比较，我们发现

$$\frac{2\Delta}{k_\mathrm{B} T_\mathrm{c}} = \frac{4\hbar\omega_\mathrm{D}}{1.14\,\hbar\omega_\mathrm{D}} = 3.52, \tag{12.213}$$

这是 BCS 理论中的关键比值。它决定超导体是否处于（相对于声子相互作用的）弱耦合极限。强耦合对应 $2\Delta/k_\mathrm{B}T_\mathrm{c} > 3.5$。

为计算有限温度下的能隙，我们把费米分布权重因子 $1 - n_{\mathbf{p}\uparrow} - n_{-\mathbf{p}\downarrow}$ 包括进来，它计及所有粒子之间的配对。因为 $n_{\mathbf{p}\uparrow} = n_{-\mathbf{p}\downarrow}$，我们可以把有限温能隙方程写成

$$\Delta_{\mathbf{p}} = -\sum_{\mathbf{p}'} V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} \frac{\left(1 - 2n_{\mathbf{p}'}\right)}{2\varepsilon_{\mathbf{p}'}} \Delta_{\mathbf{p}'}. \tag{12.214}$$

对各向同性系统和 BCS 模型势，我们得到

$$1 = V_0 N(0) \int_{-\hbar\omega_{\mathrm{D}}}^{\hbar\omega_{\mathrm{D}}} \frac{\tanh \beta\sqrt{\epsilon^2+\Delta^2}/2}{2\sqrt{\epsilon^2+\Delta^2}}\,\mathrm{d}\epsilon \tag{12.215}$$

作为激发谱中有限温能隙的定义方程。这个方程必须数值求解。不过，其近似解为 $\Delta(T) = \Delta(T=0)\sqrt{1-T/T_{\mathrm{c}}}$。这一行为如图 12.17 所示。

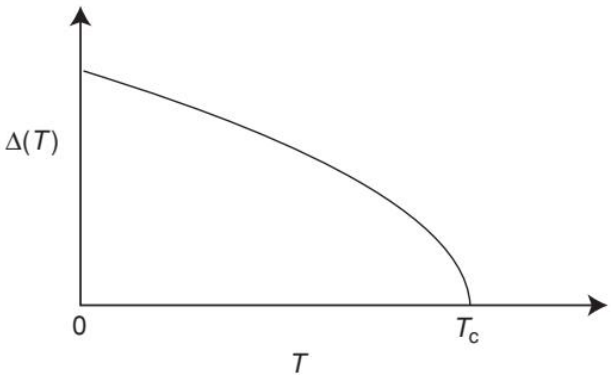


图 12.17 模型 BCS 相互作用下能隙的渐近行为。渐近地，能隙按 $\Delta(T) = \Delta(T=0)\left(1-\frac{T}{T_{\mathrm{c}}}\right)^{1/2}$ 标度。

回忆序参量的二阶涨落

$$\langle \delta\chi^2 \rangle = -\frac{1}{V^2}\sum_{\mathbf{p}} u_{\mathbf{p}}^{*2} v_{\mathbf{p}}^2, \tag{12.216}$$

正是由与能隙完全相同的相干因子组合决定的。由此我们立即看出，只要能隙行为良好，$\langle \delta\chi^2 \rangle$ 在热力学极限下必为零。因此，$\langle b_{\mathbf{p}} \rangle$ 在超导态中取确定值。

12.12 准粒子激发

为了确定往超导体中添加一个额外粒子所需的能量，我们首先求出往 $|\Psi_{\mathrm{BCS}}\rangle$ 中添加一个额外电子的归一化产生算符。一开始我们便注意到

$$\begin{aligned} a_{\mathbf{p}'\uparrow}^{\dagger}|\Psi_{\mathrm{BCS}}\rangle &= a_{\mathbf{p}'\uparrow}^{\dagger}\prod_{\mathbf{p}}\left(u_{\mathbf{p}} + v_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p}}^{\dagger}\right)|0\rangle \\ &= a_{\mathbf{p}'\uparrow}^{\dagger} u_{\mathbf{p}'}\prod_{\mathbf{p}\neq\mathbf{p}'}\left(u_{\mathbf{p}} + v_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p}}^{\dagger}\right)|0\rangle \\ &= u_{\mathbf{p}'}|\psi_{\mathbf{p}'\uparrow}\rangle \end{aligned} \tag{12.217}$$

以及

$$\begin{aligned} a_{-\mathbf{p}'\downarrow}|\Psi_{\mathrm{BCS}}\rangle &= a_{-\mathbf{p}'\downarrow} v_{\mathbf{p}'} a_{\mathbf{p}'\uparrow}^{\dagger} a_{-\mathbf{p}'\downarrow}^{\dagger}\prod_{\mathbf{p}\neq\mathbf{p}'}\left(u_{\mathbf{p}} + v_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p}}^{\dagger}\right)|0\rangle \\ &= -v_{\mathbf{p}'}|\psi_{\mathbf{p}'\uparrow}\rangle, \end{aligned} \tag{12.218}$$

其中

$$|\psi_{\mathbf{p}'\uparrow}\rangle = a_{\mathbf{p}'\uparrow}^{\dagger}\prod_{\mathbf{p}\neq\mathbf{p}'}\left(u_{\mathbf{p}} + v_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p}}^{\dagger}\right)|0\rangle \tag{12.219}$$

是在 BCS 基态中添加一个动量为 $\mathbf{p}$、自旋向上的额外电子之后所得的归一化波函数。因此，$a^\dagger_{\mathbf{p}\uparrow}$ 与 $a_{-\mathbf{p}\downarrow}$ 并非构造激发态所应使用的算符，因为所得的态未归一化。然而，电子算符的下述线性组合

$$\gamma^\dagger_{\mathbf{p}\uparrow} = u^*_{\mathbf{p}} a^\dagger_{\mathbf{p}\uparrow} - v^*_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}\downarrow}, \tag{12.220}$$

在作用于 $|\Psi_{\mathrm{BCS}}\rangle$ 时，

$$\begin{aligned}\gamma^\dagger_{\mathbf{p}\uparrow}|\Psi_{\mathrm{BCS}}\rangle &= \left(u^*_{\mathbf{p}} a^\dagger_{\mathbf{p}\uparrow} - v^*_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}\downarrow}\right)\prod_{\mathbf{p}'}\left(u_{\mathbf{p}'} + v_{\mathbf{p}'} b^\dagger_{\mathbf{p}'}\right)|0\rangle \\ &= \left(|u_{\mathbf{p}}|^2 + |v_{\mathbf{p}}|^2\right)|\psi_{\mathbf{p}\uparrow}\rangle \\ &= |\psi_{\mathbf{p}\uparrow}\rangle \end{aligned} \tag{12.221}$$

的确产生归一化的态 $|\psi_{\mathbf{p}\uparrow}\rangle$。态 $|\psi_{-\mathbf{p}\downarrow}\rangle$ 相应的产生算符是

$$\gamma^\dagger_{-\mathbf{p}\downarrow} = u^*_{\mathbf{p}} a^\dagger_{-\mathbf{p}\downarrow} + v^*_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}\uparrow}. \tag{12.222}$$

由于诸 $\gamma_{\mathbf{p}}$ 是诸 $a_{\mathbf{p}}$ 的线性组合，它们必须服从标准的费米-狄拉克反对易关系，即

$$\begin{aligned}\left[\gamma_{\mathbf{p}\sigma}, \gamma^\dagger_{\mathbf{p}'\sigma'}\right]_+ &= \delta_{\mathbf{p}\mathbf{p}'}\delta_{\sigma\sigma'}, \\ \left[\gamma_{\mathbf{p}\sigma}, \gamma_{\mathbf{p}'\sigma'}\right]_+ &= \left[\gamma^\dagger_{\mathbf{p}\sigma}, \gamma^\dagger_{\mathbf{p}'\sigma'}\right]_+ = 0. \end{aligned} \tag{12.223}$$

反对易关系保证

$$\gamma_{\mathbf{p}\uparrow}|\Psi_{\mathrm{BCS}}\rangle = \gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}|\Psi_{\mathrm{BCS}}\rangle = 0. \tag{12.224}$$

也就是说，超导体的基态中不存在准粒子。

由于诸 $\gamma^\dagger_{\mathbf{p}}$ 是自旋反平行的电子算符与空穴算符的线性组合，由这些算符产生的激发不携带确定的电荷。也就是说，在超导体中产生一个准粒子并不保证电荷守恒。不过，准粒子具有确定的自旋，因为添加一个自旋为 $\hbar/2$ 的电子或一个自旋为 $-\hbar/2$ 的空穴，都会产生 S_z 的自旋为 $\hbar/2$ 的本征态。另一方面，库珀对携带电荷 $2e$，但在单态通道中无自旋。因此，在标准的单态 BCS 超导体中，携带确定自旋的量与携带确定电荷的量是彼此不同的实体。正是在这个意义上，单态 BCS 超导体中存在自旋-电荷分离。下面我们证明，单态超导体中自旋载体的能量色散关系是 $\varepsilon_{\mathbf{p}}$。为证明这一论断，我们从 $a_{\mathbf{p}\uparrow}$ 的运动方程出发：

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\hbar\dot{a}_{\mathbf{p}\uparrow} &= \epsilon_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}\uparrow} - \sum_{\mathbf{p}_1,\mathbf{p}_2} V_{\mathbf{p}_1\mathbf{p}_2}\left[a_{\mathbf{p}\uparrow}, b^\dagger_{\mathbf{p}_1} b_{\mathbf{p}_2}\right] \\ &= \epsilon_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}\uparrow} + \sum_{\mathbf{p}_1} V_{\mathbf{p}\mathbf{p}_1} b_{\mathbf{p}_1} a^\dagger_{-\mathbf{p}\downarrow}, \end{aligned} \tag{12.225}$$

以及 $a^\dagger_{-\mathbf{p}\downarrow}$ 的运动方程

$$\mathrm{i}\hbar\dot{a}^\dagger_{-\mathbf{p}\downarrow} = -\epsilon_{\mathbf{p}} a^\dagger_{-\mathbf{p}\downarrow} + \sum_{\mathbf{p}_2} V_{\mathbf{p}\mathbf{p}_2} b^\dagger_{\mathbf{p}_2} a_{\mathbf{p}\uparrow}. \tag{12.226}$$

为简化这两个运动方程，我们把 $\sum_{\mathbf{p}_1} V_{\mathbf{p}\mathbf{p}_1} b_{\mathbf{p}_1}$ 替换为它的平均值：$-\Delta_{\mathbf{p}} = \sum_{\mathbf{p}_1} V_{\mathbf{p}\mathbf{p}_1}\langle b_{\mathbf{p}_1}\rangle$。于是，有效哈密顿量

$$H_{\mathrm{eff}} = \sum_{\mathbf{p}\sigma} \epsilon_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}\sigma} - \sum_{\mathbf{p}} \Delta_{\mathbf{p}}\left(b^\dagger_{\mathbf{p}} + b_{\mathbf{p}}\right) \tag{12.227}$$

对配对算符 $b_{\mathbf{p}}^{\dagger}$ 是线性的，不同于完整哈密顿量中的二次型。其结果是，在约化哈密顿量中粒子数不再守恒。尽管如此，BCS 哈密顿量的平均场处理仍然给出超导态的准确描述。这种局面之所以出现，部分原因在于 BCS 基态并不具有固定的粒子数。

平均场闭合导致一组耦合方程：

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\hbar\dot{a}_{\mathbf{p}\uparrow} &= \epsilon_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}\uparrow} - \Delta_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger}, \\ \mathrm{i}\hbar\dot{a}_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger} &= -\epsilon_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger} - \Delta_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}\uparrow}, \end{aligned} \tag{12.228}$$

它们对能隙参量 $\Delta_{\mathbf{p}}$ 是线性的。为记号简洁，我们把这组方程改写成矩阵形式：

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix} a_{\mathbf{p}\uparrow} \\ a_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \epsilon_{\mathbf{p}} & -\Delta_{\mathbf{p}} \\ -\Delta_{\mathbf{p}} & -\epsilon_{\mathbf{p}} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_{\mathbf{p}\uparrow} \\ a_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger} \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{H}_{\mathrm{eff}}\begin{pmatrix} a_{\mathbf{p}\uparrow} \\ a_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger} \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{12.229}$$

为帮助把约化哈密顿量矩阵对角化，我们引入角度 $\theta_{\mathbf{p}}$，使得

$$\cos\theta_{\mathbf{p}} = \frac{\epsilon_{\mathbf{p}}}{\varepsilon_{\mathbf{p}}} \tag{12.230}$$

以及

$$\sin\theta_{\mathbf{p}} = \frac{\Delta_{\mathbf{p}}}{\varepsilon_{\mathbf{p}}}. \tag{12.231}$$

这一变换的用处立竿见影，因为 BCS 系数

$$u_{\mathbf{p}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(1 + \frac{\epsilon_{\mathbf{p}}}{\varepsilon_{\mathbf{p}}}\right)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(1 + \cos\theta_{\mathbf{p}}\right)^{1/2} \tag{12.232}$$

与

$$v_{\mathbf{p}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(1 - \frac{\epsilon_{\mathbf{p}}}{\varepsilon_{\mathbf{p}}}\right)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(1 - \cos\theta_{\mathbf{p}}\right)^{1/2} \tag{12.233}$$

构成约化哈密顿量矩阵的本征矢基底，

$$\mathbf{H}_{\mathrm{eff}} = \varepsilon_{\mathbf{p}}\begin{pmatrix} \cos\theta_{\mathbf{p}} & -\sin\theta_{\mathbf{p}} \\ -\sin\theta_{\mathbf{p}} & -\cos\theta_{\mathbf{p}} \end{pmatrix}. \tag{12.234}$$

该矩阵的本征值是 ± 1。因此，本征矢形如

$$\begin{pmatrix} \sin\theta_{\mathbf{p}} \\ \cos\theta_{\mathbf{p}} \pm 1 \end{pmatrix}. \tag{12.235}$$

本征矢中两组系数之比为

$$\frac{\sin\theta_{\mathbf{p}}}{(\cos\theta_{\mathbf{p}} \pm 1)} = \pm\left(\tan\frac{\theta_{\mathbf{p}}}{2}\right)^{\pm 1}. \tag{12.236}$$

由于

$$\tan\frac{\theta_{\mathbf{p}}}{2} = \pm\left(\frac{\sqrt{1-\cos\theta_{\mathbf{p}}}}{\sqrt{1+\cos\theta_{\mathbf{p}}}}\right), \tag{12.237}$$

$\mathbf{H}_{\mathrm{eff}}$ 的本征矢可以写成

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} v_{\mathbf{p}} \\ u_{\mathbf{p}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\left(\theta_{\mathbf{p}}/2\right) \\ \cos\left(\theta_{\mathbf{p}}/2\right) \end{pmatrix} \tag{12.238}$$

以及

$$\mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} u_{\mathbf{p}} \\ -v_{\mathbf{p}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta_{\mathbf{p}}/2) \\ -\sin(\theta_{\mathbf{p}}/2) \end{pmatrix}. \tag{12.239}$$

现在可以清楚地看到 $\mathbf{H}_{\text{eff}}\mathbf{e}_1 = -\varepsilon_{\mathbf{p}}\mathbf{e}_1$ 且 $\mathbf{H}_{\text{eff}}\mathbf{e}_2 = \varepsilon_{\mathbf{p}}\mathbf{e}_2$。简言之，$\pm\varepsilon_{\mathbf{p}}$ 是 $\mathbf{H}_{\text{eff}}$ 的两个本征能量。为阐明 $\mathbf{e}_1$ 与 $\mathbf{e}_2$ 的用处，我们用 $\mathbf{e}_1$ 和 $\mathbf{e}_2$ 去乘运动方程。对 $\mathbf{e}_2$ 的结果

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left(a_{\mathbf{p}\uparrow}u_{\mathbf{p}} - v_{\mathbf{p}}a^{\dagger}_{-\mathbf{p}\downarrow}\right) &= \mathbf{e}_2^{\mathrm{T}}\mathbf{H}_{\text{eff}}\begin{pmatrix} a_{\mathbf{p}\uparrow} \\ a^{\dagger}_{-\mathbf{p}\downarrow} \end{pmatrix} \\ &= \varepsilon_{\mathbf{p}}\mathbf{e}_2^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix} a_{\mathbf{p}\uparrow} \\ a^{\dagger}_{-\mathbf{p}\downarrow} \end{pmatrix}, \end{aligned} \tag{12.240}$$

表明

$$\mathrm{i}\hbar\dot{\gamma}_{\mathbf{p}\uparrow} = \varepsilon_{\mathbf{p}}\gamma_{\mathbf{p}\uparrow}. \tag{12.241}$$

类似地，对 $\mathbf{e}_1$ 有

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left(v^{*}_{\mathbf{p}}a_{\mathbf{p}\uparrow} + u^{*}_{\mathbf{p}}a^{\dagger}_{-\mathbf{p}\downarrow}\right) = -\varepsilon_{\mathbf{p}}\mathbf{e}_1^{\dagger}\begin{pmatrix} a_{\mathbf{p}\uparrow} \\ a^{\dagger}_{-\mathbf{p}\downarrow} \end{pmatrix} \tag{12.242}$$

以及

$$\mathrm{i}\hbar\dot{\gamma}^{\dagger}_{-\mathbf{p}\downarrow} = -\varepsilon_{\mathbf{p}}\gamma^{\dagger}_{-\mathbf{p}\downarrow}. \tag{12.243}$$

这些运动方程意味着约化哈密顿量对角化后的形式为

$$\mathbf{H}_{\text{eff}} = \sum_{\mathbf{p}} \varepsilon_{\mathbf{p}}\left(\gamma^{\dagger}_{\mathbf{p}\uparrow}\gamma_{\mathbf{p}\uparrow} + \gamma^{\dagger}_{-\mathbf{p}\downarrow}\gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}\right). \tag{12.244}$$

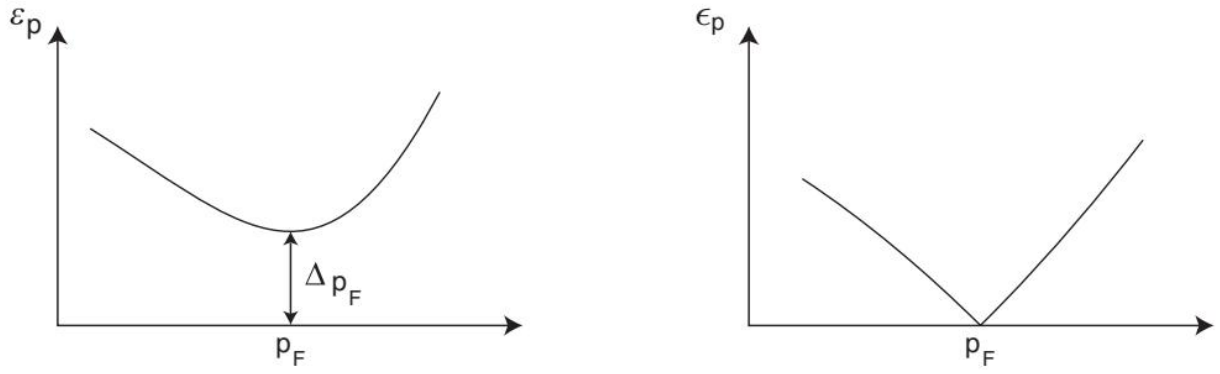


图 12.18 (a) 超导态与 (b) 正常态下费米面附近的准粒子谱。$\epsilon_{\mathbf{p}}$ 在费米能级处的取值选定为零。因此，费米面处所需的最小激发能就是能隙能量。

因此，产生任何准粒子，无论其自旋与动量如何，都需要花费能量 $\varepsilon_{\mathbf{p}}$。再强调一遍，BCS 理论的准粒子并不是电子；它们是有自旋但无确定电荷的实体，这与携带电荷 $2e$ 却无自旋的单态库珀对恰成对照。在这个意义上，可以认为 BCS 超导体中存在自旋-电荷分离。准粒子能量的图像示于图 12.18。显然，添加或移除一个粒子至少要花费最小能量 $\Delta_{\mathbf{p}}$。

12.13 热力学

我们现在可以着手计算超导体的热力学性质了。特别有意义的是热容 C_{v} 与亥姆霍兹自由能，前者在正常态与超导态之间存在不连续。为计算这些量，我们需要把运动方程表述成便于提取有限温度信息的形式。最便捷的做法是用准粒子算符重写模型哈密顿量。为此，我们把准粒子算符反解出来，用它们表示电子算符：

$$a_{\mathbf{p}\uparrow} = u_{\mathbf{p}}^{*}\gamma_{\mathbf{p}\uparrow} + v_{\mathbf{p}}\gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger} \tag{12.245}$$

以及

$$a_{-\mathbf{p}\downarrow} = -v_{\mathbf{p}}\gamma_{\mathbf{p}\uparrow}^{\dagger} + u_{\mathbf{p}}^{*}\gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}. \tag{12.246}$$

我们将证明，热平均

$$\langle \gamma_{\mathbf{p}\sigma}^{\dagger}\gamma_{\mathbf{p}\sigma}\rangle = n_{\mathbf{p}\sigma}, \tag{12.247}$$

其中 $n_{\mathbf{p}\sigma}$ 是在准粒子能量 $\varepsilon_{\mathbf{p}}$ 处取值的费米-狄拉克分布函数。我们将假定与这类准粒子激发相联系的熵由第 2 章给出的无相互作用形式

$$S = -k_{\mathrm{B}}\sum_{\mathbf{p},\sigma}\left[n_{\mathbf{p}\sigma}\ln n_{\mathbf{p}\sigma} + (1-n_{\mathbf{p}\sigma})\ln(1-n_{\mathbf{p}\sigma})\right] \tag{12.248}$$

给出。与式 (12.244) 相结合，费米-狄拉克分布便必然成立。尽管如此，我们仍将显式地建立这一结果。

我们先计算亥姆霍兹自由能 $F = E' - TS$，其中 $E' = \langle H - \mu N\rangle$。需要在平均场层次上把内能

$$E' = \sum_{\mathbf{p},\sigma}\epsilon_{\mathbf{p}}\langle a_{\mathbf{p}\sigma}^{\dagger}a_{\mathbf{p}\sigma}\rangle + \sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'}V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'}\langle b_{\mathbf{p}}^{\dagger}\rangle\langle b_{\mathbf{p}'}\rangle, \tag{12.249}$$

用诸 $\gamma_{\mathbf{p}}$ 表示出来。这些表达式中的热平均应理解为对系统所有态的求迹。基态之上的一个任意激发态表示为

$$|\text{激发态}\rangle = \prod_{i}\gamma_{\mathbf{p}_i\sigma_i}^{\dagger}|\Psi_{\mathrm{BCS}}\rangle \tag{12.250}$$

因而含有确定数目的被激发准粒子。于是，任何 $\langle\gamma\gamma\rangle$ 形式的平均恒等于零。由式 (12.245) 与式 (12.246) 可得

$$\begin{aligned}\sum_{\mathbf{p},\sigma}\langle a_{\mathbf{p}\sigma}^{\dagger}a_{\mathbf{p}\sigma}\rangle &= \sum_{\mathbf{p}}\left\langle\left(u_{\mathbf{p}}\gamma_{\mathbf{p}\uparrow}^{\dagger} + v_{\mathbf{p}}^{*}\gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}\right)\left(u_{\mathbf{p}}^{*}\gamma_{\mathbf{p}\uparrow} + v_{\mathbf{p}}\gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger}\right)\right\rangle \\ &\quad + \sum_{\mathbf{p}}\left\langle\left(-v_{\mathbf{p}}^{*}\gamma_{\mathbf{p}\uparrow} + u_{\mathbf{p}}\gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger}\right)\left(-v_{\mathbf{p}}\gamma_{\mathbf{p}\uparrow}^{\dagger} + u_{\mathbf{p}}^{*}\gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}\right)\right\rangle \\ &= \sum_{\mathbf{p}}\left(|u_{\mathbf{p}}|^{2} - |v_{\mathbf{p}}|^{2}\right)\left(n_{\mathbf{p}\uparrow} + n_{-\mathbf{p}\downarrow}\right) + 2\,|v_{\mathbf{p}}|^{2}\,.\end{aligned} \tag{12.251}$$

在基态中，我们前面已经证明（见式 (12.171)）$\langle b_{\mathbf{p}}\rangle = u_{\mathbf{p}}^{*}v_{\mathbf{p}}$。有限温度下，配对算符的平均值

$$\begin{aligned}\langle b_{\mathbf{p}}\rangle = \langle a_{-\mathbf{p}\downarrow}a_{\mathbf{p}\uparrow}\rangle &= \left\langle\left(-v_{\mathbf{p}}\gamma_{\mathbf{p}\uparrow}^{\dagger} + u_{\mathbf{p}}^{*}\gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}\right)\left(u_{\mathbf{p}}^{*}\gamma_{\mathbf{p}\uparrow} + v_{\mathbf{p}}\gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger}\right)\right\rangle \\ &= v_{\mathbf{p}}u_{\mathbf{p}}^{*}\left(1 - n_{-\mathbf{p}\downarrow} - n_{\mathbf{p}\uparrow}\right)\end{aligned} \tag{12.252}$$

包含反映费米能级上下电子配对的热因子。因此，

$$\sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'}V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'}\langle b_{\mathbf{p}}^{\dagger}\rangle\langle b_{\mathbf{p}'}\rangle = \sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'}V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'}\,u_{\mathbf{p}}u_{\mathbf{p}'}^{*}v_{\mathbf{p}}^{*}v_{\mathbf{p}'}\left(1 - n_{\mathbf{p}\uparrow} - n_{-\mathbf{p}\downarrow}\right)\left(1 - n_{-\mathbf{p}'\downarrow} - n_{\mathbf{p}'\uparrow}\right), \tag{12.253}$$

总的亥姆霍兹能量即为

$$\begin{aligned}F' = &\sum_{\mathbf{p}} \epsilon_{\mathbf{p}} \left[\left(|u_{\mathbf{p}}|^2 - |v_{\mathbf{p}}|^2 \right) \left(n_{\mathbf{p}\uparrow} + n_{-\mathbf{p}\downarrow} \right) + 2 |v_{\mathbf{p}}|^2 \right] \\ &+ \sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'} V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} \left(1 - n_{-\mathbf{p}\downarrow} - n_{\mathbf{p}\uparrow} \right) \left(1 - n_{-\mathbf{p}'\downarrow} - n_{\mathbf{p}'\uparrow} \right) u_{\mathbf{p}} v_{\mathbf{p}}^* u_{\mathbf{p}'}^* v_{\mathbf{p}'} \\ &+ k_{\mathrm{B}} T \sum_{\mathbf{p},\sigma} \left[n_{\mathbf{p}\sigma} \ln n_{\mathbf{p}\sigma} + \left(1 - n_{\mathbf{p}\sigma} \right) \ln \left(1 - n_{\mathbf{p}\sigma} \right) \right]. \end{aligned} \tag{12.254}$$

对 $u_{\mathbf{p}}$ 与 $v_{\mathbf{p}}$ 求 F' 的极小，得到标准结果 $u_{\mathbf{p}} = \left(\left(1 + \cos\theta_{\mathbf{p}} \right) / 2 \right)^{1/2}$ 与 $v_{\mathbf{p}} = \left(\left(1 - \cos\theta_{\mathbf{p}} \right) / 2 \right)^{1/2}$，且 $\cos\theta_{\mathbf{p}} = \epsilon_{\mathbf{p}} / \varepsilon_{\mathbf{p}}$。但在这种情形下，能隙通过

$$\begin{aligned}\Delta_{\mathbf{p}} &= -\sum_{\mathbf{p}'} V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} \langle b_{\mathbf{p}'} \rangle \\ &= -\sum_{\mathbf{p}'} V_{\mathbf{p}\mathbf{p}'} \left(1 - n_{\mathbf{p}'\uparrow} - n_{-\mathbf{p}'\downarrow} \right) u_{\mathbf{p}'}^* v_{\mathbf{p}'}, \end{aligned} \tag{12.255}$$

依赖于温度，其中 $\sin\theta_{\mathbf{p}} = \Delta_{\mathbf{p}} / \varepsilon_{\mathbf{p}}$。对 $n_{\mathbf{p}\uparrow}$ 变分 F'，我们得到

$$\frac{\partial F'}{\partial n_{\mathbf{p}\uparrow}} = 0 = \epsilon_{\mathbf{p}} \left(|u_{\mathbf{p}}|^2 - |v_{\mathbf{p}}|^2 \right) + k_{\mathrm{B}} T \ln \left(\frac{n_{\mathbf{p}\uparrow}}{1 - n_{\mathbf{p}\uparrow}} \right) + 2 \Delta_{\mathbf{p}} u_{\mathbf{p}} v_{\mathbf{p}}^*, \tag{12.256}$$

其中相干因子 $u_{\mathbf{p}}$ 与 $v_{\mathbf{p}}$ 保持固定。此时加在 $n_{\mathbf{p}\uparrow}$ 上的条件，即

$$\begin{aligned} k_{\mathrm{B}} T \ln \left(n_{\mathbf{p}\uparrow}^{-1} - 1 \right) &= \epsilon_{\mathbf{p}} \cos\theta_{\mathbf{p}} + 2 \Delta_{\mathbf{p}} u_{\mathbf{p}} v_{\mathbf{p}}^* \\ &= \epsilon_{\mathbf{p}} \cos\theta_{\mathbf{p}} + \Delta_{\mathbf{p}} \sin\theta_{\mathbf{p}} \\ &= \varepsilon_{\mathbf{p}}, \end{aligned} \tag{12.257}$$

不过是要求 $n_{\mathbf{p}\uparrow}$ 为在准能量 $\varepsilon_{\mathbf{p}}$ 处取值的费米-狄拉克分布。费米-狄拉克分布是有限温度下准粒子激发的最概然分布。

若采用能隙的平均场值，即式 (12.255)，自由能的计算便直截了当：

$$\begin{aligned} E' &= \sum_{\mathbf{p}} \epsilon_{\mathbf{p}} \left[\left(|u_{\mathbf{p}}|^2 - |v_{\mathbf{p}}|^2 \right) \left(n_{\mathbf{p}\uparrow} + n_{\mathbf{p}\downarrow} \right) + 2 |v_{\mathbf{p}}|^2 \right] - \sum_{\mathbf{p}} \Delta_{\mathbf{p}} \frac{\sin\theta_{\mathbf{p}}}{2} \left(1 - 2 n_{\mathbf{p}} \right) \\ &= \sum_{\mathbf{p}} \left[2 \epsilon_{\mathbf{p}} \left(\cos\theta_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}} + \sin^2 \frac{\theta_{\mathbf{p}}}{2} \right) - \Delta_{\mathbf{p}} \frac{\sin\theta_{\mathbf{p}}}{2} \left(1 - 2 n_{\mathbf{p}} \right) \right]. \end{aligned} \tag{12.258}$$

结合 $\ln \left(1 / n_{\mathbf{p}\sigma} - 1 \right) = \varepsilon_{\mathbf{p}} / k_{\mathrm{B}} T$ 这一事实，我们把熵项简化为

$$TS = -2 k_{\mathrm{B}} T \sum_{\mathbf{p}} \left[\beta \varepsilon_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}} + \ln \left(1 + \mathrm{e}^{-\beta \varepsilon_{\mathbf{p}}} \right) \right]. \tag{12.259}$$

总自由能即为

$$\begin{aligned} F' = &\sum_{\mathbf{p}} \left[2 \epsilon_{\mathbf{p}} \left(\cos\theta_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}} + \sin^2 \frac{\theta_{\mathbf{p}}}{2} \right) - \Delta_{\mathbf{p}} \frac{\sin\theta_{\mathbf{p}}}{2} \left(1 - 2 n_{\mathbf{p}} \right) \right] \\ &+ 2 k_{\mathrm{B}} T \sum_{\mathbf{p}} \left[\beta \varepsilon_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}} + \ln \left(1 + \mathrm{e}^{-\beta \varepsilon_{\mathbf{p}}} \right) \right]. \end{aligned} \tag{12.260}$$

这一表达式的求值留作课后习题（见习题 12.10）。热容

$$\begin{aligned} C_{\mathrm{v}} &= T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \\ &= -k_{\mathrm{B}}T\sum_{\mathbf{p},\sigma}\frac{\partial n_{\mathbf{p}\sigma}}{\partial T}\ln\left(\frac{n_{\mathbf{p}\sigma}}{1-n_{\mathbf{p}\sigma}}\right) \\ &= \sum_{\mathbf{p},\sigma}\varepsilon_{\mathbf{p}}\frac{\partial n_{\mathbf{p}\sigma}}{\partial T}, \end{aligned} \tag{12.261}$$

包含温度导数

$$\frac{\partial n_{\mathbf{p}}}{\partial T} = \frac{n_{\mathbf{p}}^2}{k_{\mathrm{B}}T}\left[\frac{\varepsilon_{\mathbf{p}}}{T} - \frac{\partial \varepsilon_{\mathbf{p}}}{\partial T}\right]\mathrm{e}^{\beta\varepsilon_{\mathbf{p}}}, \tag{12.262}$$

其中又叠加了能隙 $\Delta_{\mathbf{p}}$ 的隐式温度依赖。由 $\varepsilon_{\mathbf{p}}$ 的定义可得

$$\frac{\partial \varepsilon_{\mathbf{p}}}{\partial T} = \frac{\partial \varepsilon_{\mathbf{p}}}{\partial \Delta_{\mathbf{p}}}\frac{\partial \Delta_{\mathbf{p}}}{\partial T} = \frac{\Delta_{\mathbf{p}}}{\varepsilon_{\mathbf{p}}}\frac{\partial \Delta_{\mathbf{p}}}{\partial T} = \frac{1}{2\varepsilon_{\mathbf{p}}}\frac{\partial \Delta_{\mathbf{p}}^2}{\partial T}. \tag{12.263}$$

由于 $\partial\varepsilon_{\mathbf{p}}/\partial T$ 在正常态中为零，我们把 $T = T_{\mathrm{c}}$ 处超导态与正常态热容之差写成

$$\begin{aligned} \left(C_{\mathrm{v}}^{\mathrm{S}} - C_{\mathrm{v}}^{\mathrm{N}}\right)_{T=T_{\mathrm{c}}} &= -\beta\sum_{\mathbf{p}} n_{\mathbf{p}}^2\frac{\partial \Delta_{\mathbf{p}}^2}{\partial T}\mathrm{e}^{\beta\varepsilon_{\mathbf{p}}} \\ &= \sum_{\mathbf{p}}\frac{\partial n_{\mathbf{p}}}{\partial \varepsilon_{\mathbf{p}}}\frac{\partial \Delta_{\mathbf{p}}^2}{\partial T}\bigg|_{T=T_{\mathrm{c}}}. \end{aligned} \tag{12.264}$$

在 $T = T_{\mathrm{c}}$ 附近，能隙很好地近似为 $\Delta^2 \sim |1 - T/T_{\mathrm{c}}|$。于是我们发现 $\partial\Delta^2/\partial T \sim 1/T_{\mathrm{c}}$，而热容的不连续严格等于

$$C_{\mathrm{v}}^{\mathrm{S}} - C_{\mathrm{v}}^{\mathrm{N}} = \frac{N(\epsilon_{\mathrm{F}})}{T_{\mathrm{c}}} \tag{12.265}$$

（在 $T = T_{\mathrm{c}}$ 处）。与这一差值相联系的正号表明，恰在 T_{c} 下方超导态的热容超过 $C_{\mathrm{v}}^{\mathrm{N}}$。

我们要寻找的第二个结果，是 $C_{\mathrm{v}}^{\mathrm{S}}$ 在 T_{c} 下方不远处的指数式衰减。为得到这一行为，我们在 $T \to 0$ 的极限下分析式 (12.261)。此极限下 $\partial\Delta_{\mathbf{p}}^2/\partial T \to 0$，$n_{\mathbf{p}} \to \mathrm{e}^{-\beta\varepsilon_{\mathbf{p}}}$，热容由下式主导：

$$\begin{aligned} \lim_{T\to 0} C_{\mathrm{v}} &= 2\beta^2 k_{\mathrm{B}}\sum_{\mathbf{p}}\varepsilon_{\mathbf{p}}^2 n_{\mathbf{p}}\left(1-n_{\mathbf{p}}\right) \\ &\simeq 2\beta^2 k_{\mathrm{B}}N(\epsilon_{\mathrm{F}})\Delta^2(T=0)\int_0^\infty \mathrm{d}\epsilon\,\mathrm{e}^{-\beta\sqrt{\Delta^2(T=0)+\epsilon^2}} \\ &\simeq 2\beta^2 k_{\mathrm{B}}N(\epsilon_{\mathrm{F}})\Delta_0^2\mathrm{e}^{-\beta\Delta_0}\int_0^\infty \mathrm{d}\epsilon\,\mathrm{e}^{-\beta\epsilon^2/2\Delta_0} \\ &= N(\epsilon_{\mathrm{F}})\sqrt{\frac{\pi}{2}}\,k_{\mathrm{B}}\beta^{3/2}\Delta_0^{5/2}\mathrm{e}^{-\beta\Delta_0}, \end{aligned} \tag{12.266}$$

如前所述，它按指数规律衰减，其中 $\Delta_0 = \Delta(T=0)$。指数衰减由 $T = 0$ 处的能隙主导。在简化导出这一结果的积分时，我们利用了积分在 $\Delta \gg \epsilon$ 时最大这一事实。

12.14 实验应用

BCS 理论的一项关键成功，是声子衰减率这类物理观测量可以十分便捷地计算出来。事实上，正是利用 BCS 理论完成的自旋-晶格弛豫时间计算及其随后的实验证实，才促成了 BCS 理论的

广泛接受。本节我们显式地完成其中的三个计算：（1）电磁吸收；（2）超声衰减；（3）自旋-晶格弛豫速率。出现在每个计算中的，是相干因子 $u_{\mathbf{p}}$ 与 $v_{\mathbf{p}}$ 的特定组合。我们将会看到，相干因子的每一种组合都能产生完全不同的物理。物理性质与相干因子如此紧密相连，正是 BCS 配对假设的一个标志。在每个计算中，我们都把相干因子当作实数处理。如前所见，对我们所选的简单模型势，即式 (12.41)，相干因子实际上是实的。

12.14.1 电磁吸收

在 BCS 超导体中，频率低于 $\Delta/\hbar$ 的电磁辐射吸收受到抑制。现在我们拥有了显式导出这一结果的工具。在电磁问题中，微扰项通过把动量替换为 $\mathbf{p} - e\mathbf{A}(\mathbf{r},t)/c$ 得到，其中 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$ 是矢势。准确到 $\mathbf{A}(\mathbf{r},t)$ 的最低阶，微扰具有 $\mathbf{p}\cdot\mathbf{A} + \mathbf{A}\cdot\mathbf{p}$ 的形式。我们将要求矢势满足横向条件 $\nabla\cdot\mathbf{A} = 0$。于是，频率为 $\omega_{\mathbf{q}}$ 的电磁波被吸收时微扰的二次量子化形式为

$$H_{\text{abs}} = -\frac{e}{mcV}\sum_{\mathbf{p},\sigma}\mathbf{A}\cdot\mathbf{p}\, a^{\dagger}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\sigma}a_{\mathbf{p}\sigma}. \tag{12.267}$$

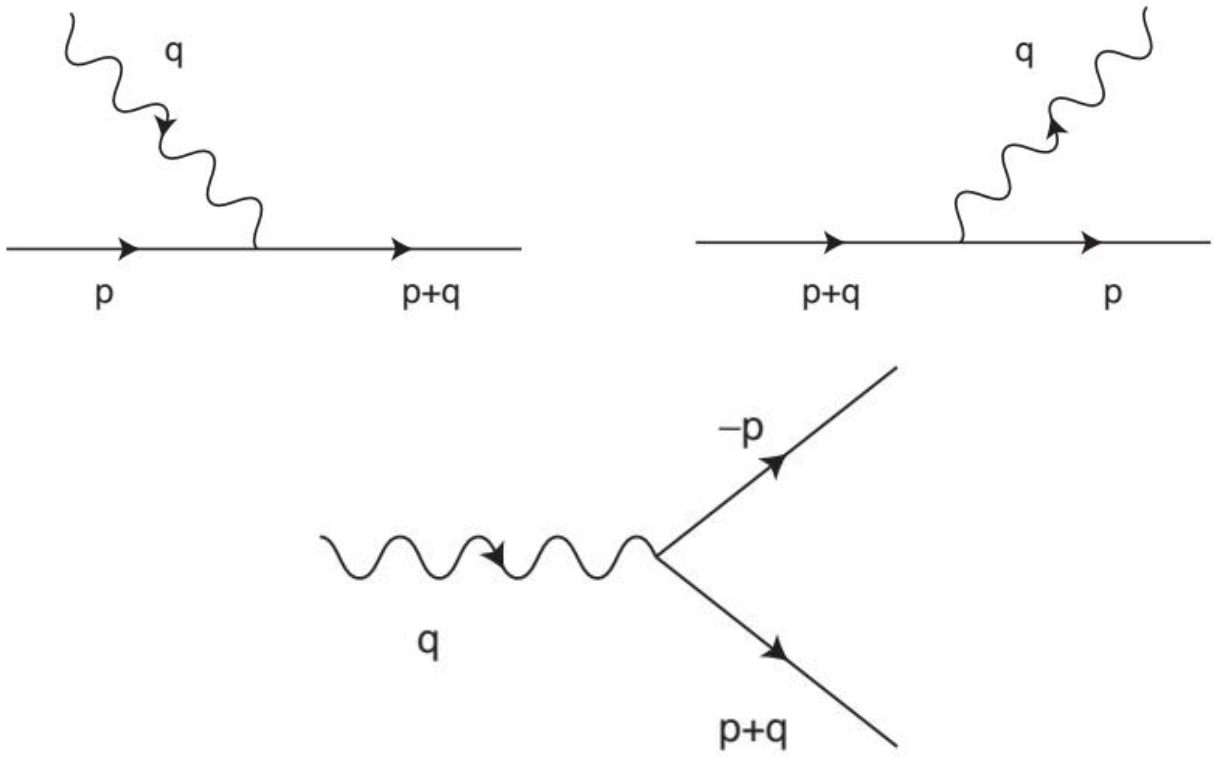


图 12.19 由电磁吸收矩阵元产生的准粒子激发：(a) $\gamma^{\dagger}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}\gamma_{\mathbf{p}}$，(b) $\gamma^{\dagger}_{\mathbf{p}}\gamma_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}$，以及 (c) $\gamma^{\dagger}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}\gamma^{\dagger}_{-\mathbf{p}}$。波浪线表示光子相互作用。

我们必须计算形如

$$\langle f|H_{\text{abs}}|i\rangle = -\frac{e}{mcV}\sum_{\mathbf{p}\sigma}\mathbf{A}\cdot\mathbf{p}\, M^{\sigma}_{\text{if}}, \tag{12.268}$$

的矩阵元，其中

$$M^{\sigma}_{\text{if}} = \langle f|a^{\dagger}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\sigma}a_{\mathbf{p}\sigma}|i\rangle \tag{12.269}$$

而 $|i\rangle$ 与 $|f\rangle$ 分别是初态与末态准粒子态。与热容的计算一样，我们把这个矩阵元

$$\sum_{\sigma} M_{\mathrm{if}}^{\sigma} = \left\langle f \middle| \left(u_{\mathbf{p}'}\gamma_{\mathbf{p}'\uparrow}^{\dagger} + v_{\mathbf{p}'}\gamma_{-\mathbf{p}'\downarrow}\right)\left(u_{\mathbf{p}}\gamma_{\mathbf{p}\uparrow} + v_{\mathbf{p}}\gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger}\right) \middle| i \right\rangle + \left\langle f \middle| \left(-v_{-\mathbf{p}'}\gamma_{-\mathbf{p}'\uparrow} + u_{-\mathbf{p}'}\gamma_{\mathbf{p}'\downarrow}^{\dagger}\right)\left(-v_{-\mathbf{p}}\gamma_{-\mathbf{p}\uparrow}^{\dagger} + u_{-\mathbf{p}}\gamma_{\mathbf{p}\downarrow}\right) \middle| i \right\rangle,$$

用准粒子算符改写。由上式产生若干种不同的准粒子激发，它们绘于图 12.19 中。

$T = 0$ 时基态中没有准粒子。因此，图 12.19 所示的最后一个过程——即产生两个准粒子的过程——是 $T = 0$ 下唯一存活的过程。我们就专门考虑 $T = 0$ 的情形，因为此时本质物理最易揭示。我们得到

$$M_{\mathrm{if}}^{\uparrow} + M_{\mathrm{if}}^{\downarrow} = u_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}v_{\mathbf{p}}\langle f|\gamma_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\uparrow}^{\dagger}\gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger}|i\rangle - u_{-(\mathbf{p}+\mathbf{q})}v_{-\mathbf{p}}\langle f|\gamma_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\downarrow}^{\dagger}\gamma_{-\mathbf{p}\uparrow}^{\dagger}|i\rangle \tag{12.270}$$

以及

$$\langle f|H_{\mathrm{abs}}|i\rangle = -\frac{e}{mcV}\sum_{\mathbf{p}}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{p})\,\langle f|u_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}v_{\mathbf{p}}\gamma_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\uparrow}^{\dagger}\gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger} - u_{-(\mathbf{p}+\mathbf{q})}v_{\mathbf{p}}\gamma_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\downarrow}^{\dagger}\gamma_{-\mathbf{p}\uparrow}^{\dagger}|i\rangle. \tag{12.271}$$

为简化此式，注意若把第二项中的动量作平移 $\mathbf{p}\to-(\mathbf{p}+\mathbf{q})$，则 $\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}\to-\mathbf{A}\cdot(\mathbf{p}+\mathbf{q}) = -\mathbf{A}\cdot\mathbf{p}$。最后一步等式成立，是因为矢势与电磁场横向。我们得到

$$\langle f|H_{\mathrm{abs}}|i\rangle = \frac{-e}{mcV}\sum_{\mathbf{p}}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{p})\,(u_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}v_{\mathbf{p}} - u_{\mathbf{p}}v_{\mathbf{p}+\mathbf{q}})\,\langle f|\gamma_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\uparrow}^{\dagger}\gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger}|i\rangle. \tag{12.272}$$

在式 (12.272) 的矩阵元中，我们把末态写成 $|f\rangle = |\mathbf{p}'\uparrow, \mathbf{p}''\downarrow\rangle$。准粒子矩阵元约化为

$$\langle f|\gamma_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\uparrow}^{\dagger}\gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger}|i\rangle = \delta_{\mathbf{p}'',-\mathbf{p}}\delta_{\mathbf{p}',\mathbf{p}+\mathbf{q}}. \tag{12.273}$$

单位体积的总吸收速率

$$\Gamma_{\mathrm{s}} = \frac{2\pi}{\hbar}\left(\frac{e}{mcV}\right)^2\sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{p})^2\delta_{\mathbf{p}+\mathbf{p}',\mathbf{q}}\left(u_{\mathbf{p}'}v_{\mathbf{p}} - u_{\mathbf{p}}v_{\mathbf{p}'}\right)^2\delta\left(\varepsilon_{\mathbf{p}} + \varepsilon_{\mathbf{p}'} - \hbar\omega_{\mathbf{q}}\right), \tag{12.274}$$

涉及相干因子

$$\begin{aligned}\left(u_{\mathbf{p}'}v_{\mathbf{p}} - u_{\mathbf{p}}v_{\mathbf{p}'}\right)^2 &= \left[\sqrt{\frac{\varepsilon_{\mathbf{p}'}+\epsilon_{\mathbf{p}'}}{2\varepsilon_{\mathbf{p}'}}}\sqrt{\frac{\varepsilon_{\mathbf{p}}-\epsilon_{\mathbf{p}}}{2\varepsilon_{\mathbf{p}}}} - \sqrt{\frac{\varepsilon_{\mathbf{p}'}-\epsilon_{\mathbf{p}'}}{2\varepsilon_{\mathbf{p}'}}}\sqrt{\frac{\varepsilon_{\mathbf{p}}+\epsilon_{\mathbf{p}}}{2\varepsilon_{\mathbf{p}}}}\right]^2 \\ &= \frac{1}{2\varepsilon_{\mathbf{p}}\varepsilon_{\mathbf{p}'}}\left(\varepsilon_{\mathbf{p}}\varepsilon_{\mathbf{p}'} - \epsilon_{\mathbf{p}}\epsilon_{\mathbf{p}'} - \Delta^2\right).\end{aligned} \tag{12.275}$$

我们把求和化为积分：

$$\frac{1}{V}\sum_{\mathbf{p}} \to N(\epsilon_{\mathrm{F}})\int \mathrm{d}\epsilon_{\mathbf{p}}\int\frac{\mathrm{d}\Omega_{\mathbf{p}}}{4\pi}, \tag{12.276}$$

其中 $\mathrm{d}\Omega_{\mathbf{p}}$ 表示对立体角的积分。吸收速率此时为

$$\begin{aligned}\Gamma_{\mathrm{s}} = N(\epsilon_{\mathrm{F}})^2\frac{2\pi}{\hbar}\int \mathrm{d}\epsilon\,\mathrm{d}\epsilon'\,\delta\left(\varepsilon+\varepsilon'-\hbar\omega_{\mathbf{q}}\right)\frac{\varepsilon\varepsilon'-\epsilon\epsilon'-\Delta^2}{2\varepsilon\varepsilon'} \\ \times\int\frac{\mathrm{d}\Omega}{4\pi}\frac{\mathrm{d}\Omega'}{4\pi}\,\delta\left(\mathbf{p}+\mathbf{p}'-\mathbf{q}\right)\left(\frac{e}{mc}\mathbf{p}\cdot\mathbf{A}\right)^2.\end{aligned} \tag{12.277}$$

首先注意，围绕费米面的对称性决定了在变换 $\epsilon \leftrightarrow -\epsilon$ 下必须得到相同的结果。因此，$\epsilon\epsilon'$ 项消失。如果我们主要关心费米面附近的贡献，则可令 $|\mathbf{p}| = |\mathbf{p}'| = p_{\mathrm{F}}$。角度项是平凡的，给出 $(p_{\mathrm{F}}Ae)^2/3(mc)^2$。剩下的积分是

$$\Gamma_{\mathrm{s}} = N(\epsilon_{\mathrm{F}})^2 \frac{8\pi}{3\hbar}\left(\frac{p_{\mathrm{F}}Ae}{mc}\right)^2 \int_0^\infty \mathrm{d}\epsilon \int_0^\infty \mathrm{d}\epsilon'\, \delta\left(\varepsilon + \varepsilon' - \hbar\omega_{\mathbf{q}}\right) \frac{\varepsilon\varepsilon' - \Delta^2}{2\varepsilon\varepsilon'}, \tag{12.278}$$

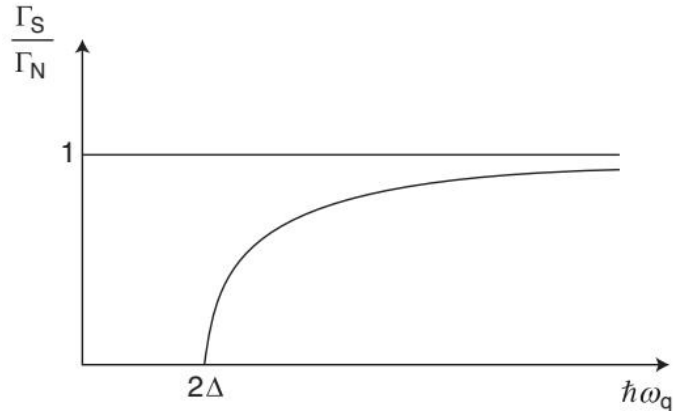


图 12.20 超导态电磁吸收与正常态电磁吸收之比。横轴为频率，Δ 为能隙能量。

积分遍及自由粒子能量。因子 4 来自把积分下限从 $-\infty$ 换到零的转换。由于 $\Gamma_{\mathrm{s}} > 0$，积分必须对所有的 ε 与 ε' 都为正。我们立即看到 $\varepsilon\varepsilon' > \Delta^2$，或等价地 $\hbar\omega_{\mathbf{q}} > 2\Delta$。因此，当 $\hbar\omega_{\mathbf{q}} < 2\Delta$ 时 Γ_{s} 必为零。这就是本节的主要结果。

通过变量替换可以得到更定量的预言。注意由于 $\varepsilon = (\epsilon^2 + \Delta^2)^{1/2}$，有 $\varepsilon\,\mathrm{d}\varepsilon = \epsilon\,\mathrm{d}\epsilon$。这一变量替换在 ε 与 ε' 的积分范围上引入了一个下限截断：

$$\Gamma_{\mathrm{s}} = \text{const.} \int_\Delta^\infty \mathrm{d}\varepsilon \int_\Delta^\infty \mathrm{d}\varepsilon'\, \delta\left(\varepsilon + \varepsilon' - \hbar\omega_{\mathbf{q}}\right) \frac{\left(\varepsilon\varepsilon' - \Delta^2\right)}{\left(\varepsilon'^2 - \Delta^2\right)^{1/2}\left(\varepsilon^2 - \Delta^2\right)^{1/2}} \tag{12.279}$$

δ 函数约束 $\varepsilon' - \hbar\omega_{\mathbf{q}} = -\varepsilon$ 使我们能把 ε 积分改写为

$$\Gamma_{\mathrm{s}} = \text{const.} \int_\Delta^{\hbar\omega_{\mathbf{q}}-\Delta} \mathrm{d}\varepsilon\, \frac{\varepsilon\left(\hbar\omega_{\mathbf{q}} - \varepsilon\right) - \Delta^2}{\left(\varepsilon^2 - \Delta^2\right)^{1/2}\left(\left(\hbar\omega_{\mathbf{q}} - \varepsilon\right)^2 - \Delta^2\right)^{1/2}}, \tag{12.280}$$

其中我们把积分上限近似取为下界 $\hbar\omega_{\mathbf{q}} - \Delta$。当 $\Delta = 0$ 时，被积函数化为常数，$\Gamma_{\mathrm{s}} \to \text{const.}\,\hbar\omega_{\mathbf{q}}$。若把 Γ_{s} 的 $\Delta = 0$ 值记为 Γ_{N} 并绘出 $\Gamma_{\mathrm{s}}/\Gamma_{\mathrm{N}}$，便得到图 12.20 所示的结果。我们在此导出的 Γ_{s} 形式与实验符合得很好。

12.14.2 超声衰减

现在考虑一束声子入射到超导体上的问题。我们曾经预告，除非入射声子束的能量超过 2Δ，超导体对声子吸收应当是透明的。为证明这一点，我们用准粒子算符重写电子-声子哈密顿量，即式 (12.23)：

$$H_{\text{e-ph}} = \sum_{\mathbf{p},\mathbf{q}}{}' M_{\mathbf{q}}\left(b_{\mathbf{q}} + b^\dagger_{-\mathbf{q}}\right)\left[\left(u_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}\gamma^\dagger_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\uparrow} + v_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}\gamma_{-(\mathbf{p}+\mathbf{q})\downarrow}\right)\left(u_{\mathbf{p}}\gamma_{\mathbf{p}\uparrow} + v_{\mathbf{p}}\gamma^\dagger_{-\mathbf{p}\downarrow}\right)\right.$$

$$+\left(u_{-(\mathbf{p}+\mathbf{q})}\gamma^{\dagger}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\downarrow}-v_{-(\mathbf{p}+\mathbf{q})}\gamma_{-(\mathbf{p}+\mathbf{q})\uparrow}\right)\left(u_{-\mathbf{p}}\gamma_{\mathbf{p}\downarrow}-v_{-\mathbf{p}}\gamma^{\dagger}_{-\mathbf{p}\uparrow}\right)\Big], \tag{12.281}$$

其中用到式 (12.245) 与式 (12.246)。准粒子-声子耦合产生两类不同的项：（1）单准粒子激发；（2）准粒子对的产生与湮没。单准粒子的产生与湮没过程

$$H^{\mathrm{qp}}_{\text{e-ph}}=\sum_{\mathbf{p},\mathbf{q}}{}' M_{\mathbf{q}}\left(b_{\mathbf{q}}+b^{\dagger}_{-\mathbf{q}}\right)\Big[u_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}u_{\mathbf{p}}\gamma^{\dagger}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\uparrow}\gamma_{\mathbf{p}\uparrow}+v_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}v_{\mathbf{p}}\gamma_{-(\mathbf{p}+\mathbf{q})\downarrow}\gamma^{\dagger}_{-\mathbf{p}\downarrow}$$
$$+u_{-(\mathbf{p}+\mathbf{q})}u_{-\mathbf{p}}\gamma^{\dagger}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\downarrow}\gamma_{\mathbf{p}\downarrow}+v_{-(\mathbf{p}+\mathbf{q})}v_{-\mathbf{p}}\gamma_{-(\mathbf{p}+\mathbf{q})\uparrow}\gamma^{\dagger}_{-\mathbf{p}\uparrow}\Big], \tag{12.282}$$

来自共轭的 $\gamma_{\mathbf{p}},\gamma^{\dagger}_{\mathbf{p}'}$ 对。附加的散射通道

$$H^{\mathrm{pair}}_{\text{e-ph}}=\sum_{\mathbf{p},\mathbf{q}} M_{\mathbf{q}}\left(b_{\mathbf{q}}+b^{\dagger}_{-\mathbf{q}}\right)\left[u_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}v_{\mathbf{p}}\gamma^{\dagger}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\uparrow}\gamma^{\dagger}_{-\mathbf{p}\downarrow}-u_{-(\mathbf{p}+\mathbf{q})}v_{-\mathbf{p}}\gamma^{\dagger}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\downarrow}\gamma^{\dagger}_{-\mathbf{p}\uparrow}\right.$$
$$\left.+v_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}u_{\mathbf{p}}\gamma_{-(\mathbf{p}+\mathbf{q})\downarrow}\gamma_{\mathbf{p}\uparrow}-v_{-(\mathbf{p}+\mathbf{q})}u_{-\mathbf{p}}\gamma_{-(\mathbf{p}+\mathbf{q})\uparrow}\gamma_{\mathbf{p}\downarrow}\right], \tag{12.283}$$

则由准粒子对的产生与湮没来传递。

声子在超导体中被激发时，预期两类过程都会发生。然而，与电磁吸收问题一样，对的产生与湮没预期仅在 $\hbar\omega_{\mathbf{q}}>2\Delta$ 时出现。因为我们的目标是证明频率低于 2Δ 时声子吸收受到衰减，所以可以忽略配对散射项。于是我们专门考虑 $\hbar\omega_{\mathbf{q}}<\Delta$ 的情形，此时只有单粒子散射对跃迁振幅有贡献。发射项与吸收项的两种代表性类别示于图 12.21(a) 与 12.21(b)。每一项对 $\downarrow$ 与 $\uparrow$ 电子态的贡献相同。先考虑发射。描写单准粒子交换中声子发射的算符是

$$V^{\mathrm{qp}}_{\mathrm{emiss}}=M_{\mathbf{q}}b^{\dagger}_{-\mathbf{q}}\left(u_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}u_{\mathbf{p}}\gamma^{\dagger}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\sigma}\gamma_{\mathbf{p}\sigma}+v_{-(\mathbf{p}+\mathbf{q})}v_{-\mathbf{p}}\gamma_{\mathbf{p}\sigma}\gamma^{\dagger}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\sigma}\right), \tag{12.284}$$

其中我们在式 (12.282) 的第二项中作了 $-\mathbf{p}\to\mathbf{p}$ 与 $-\mathbf{p}-\mathbf{q}\to\mathbf{p}$ 的替换。利用诸 γ 的反对易关系，可以把发射项改写为

$$V^{\mathrm{qp}}_{\mathrm{emiss}}=M_{\mathbf{q}}b^{\dagger}_{-\mathbf{q}}\left[\left(u_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}u_{\mathbf{p}}-v_{-(\mathbf{p}+\mathbf{q})}v_{-\mathbf{p}}\right)\gamma^{\dagger}_{\mathbf{p}+\mathbf{q}\sigma}\gamma_{\mathbf{p}\sigma}+v_{-(\mathbf{p}+\mathbf{q})}v_{-\mathbf{p}}\delta_{\mathbf{p},\mathbf{p}+\mathbf{q}}\right]. \tag{12.285}$$

最后一项要求 $\mathbf{p}=\mathbf{p}+\mathbf{q}$，等价地 $\mathbf{q}=0$。然而 $M_{\mathbf{q}}$ 线性于 $\mathbf{q}$，故在 $\mathbf{q}=0$ 时为零。在发射过程中，末态的复合电子-声子态必须包含动量为 $\mathbf{q}$ 的声子以及动量为 $\mathbf{p}+\mathbf{q}$、自旋为 σ 的准粒子。动量为 $\mathbf{p}$ 的准粒子不出现在这个态中。

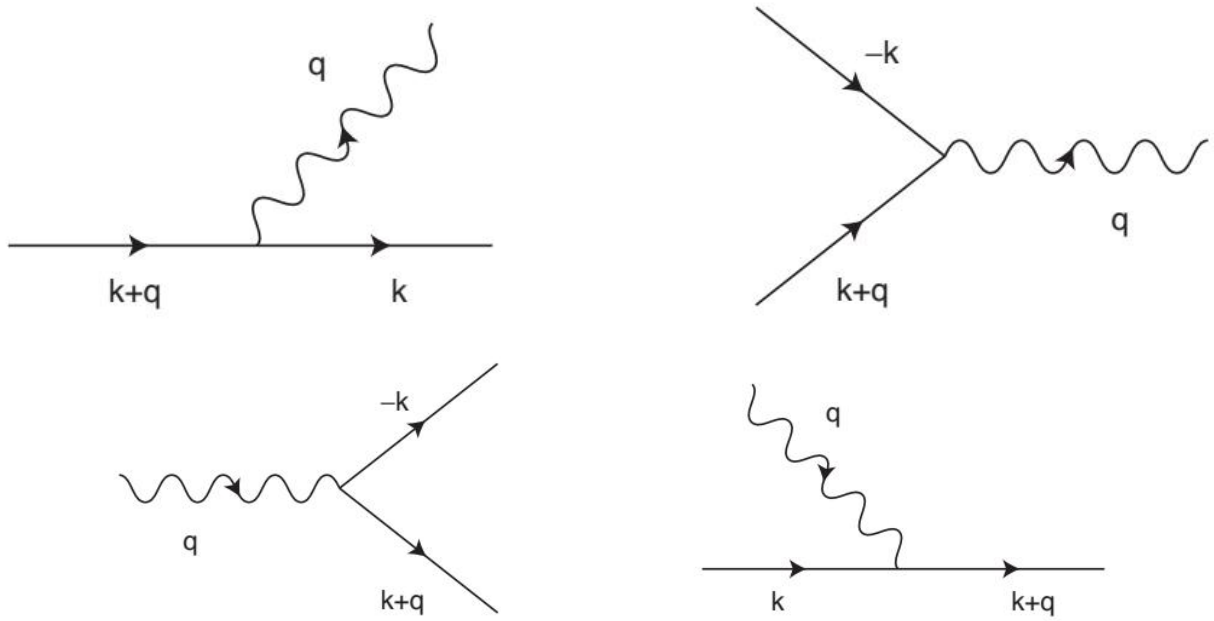


图 12.21 对超声衰减有贡献的 (a) 发射过程与 (b) 吸收过程。波浪线表示准粒子-声子相互作用。

初态一般是包含任意数目准粒子（特别是动量为 $\mathbf{p}$、自旋为 σ 的准粒子）的某个行列式态。令 $|\mathbf{p}+\mathbf{q}\sigma,\mathbf{q}\rangle$ 与 $|\mathbf{p}\sigma\rangle$ 分别为末态与初态。发射矩阵元简化为

$$\langle \mathbf{p}+\mathbf{q}\sigma,\mathbf{q}|V^{\mathrm{qp}}_{\mathrm{emiss}}|\mathbf{p}\sigma\rangle = M_{\mathbf{q}}\left(u_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}u_{\mathbf{p}}-v_{-(\mathbf{p}+\mathbf{q})}v_{-\mathbf{p}}\right)\sqrt{N_{\mathbf{q}}+1}\sqrt{n_{\mathbf{p}}\left(1-n_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}\right)}, \tag{12.286}$$

其中 $n_{\mathbf{p}}$ 是动量态 $\mathbf{p}$ 中准粒子的占据数。于是，同时计入 $\uparrow$ 与 $\downarrow$ 两种自旋后，发射的费米黄金规则速率为

$$\begin{aligned}\Gamma^{\mathrm{qp}}_{\mathrm{emiss}} = \frac{2}{\hbar}\sum_{\mathbf{p}}&\left(N_{\mathbf{q}}+1\right)|M_{\mathbf{q}}|^2\left(u_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}u_{\mathbf{p}}-v_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}v_{\mathbf{p}}\right)^2\\ &\times n_{\mathbf{p}}\left(1-n_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}\right)2\pi\delta\left(\hbar\omega_{\mathbf{q}}+\varepsilon_{\mathbf{p}}-\varepsilon_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}\right).\end{aligned} \tag{12.287}$$

类似的论证可以应用于声子的吸收。跃迁速率的形式有两个主要差异。其一，因子 $N_{\mathbf{q}}+1$ 被换成 $N_{\mathbf{q}}$；这一变化源于吸收情形下末态少一个声子。其二，初态与末态分别形如 $|\mathbf{p}\sigma,\mathbf{q}\rangle$ 与 $|\mathbf{p}+\mathbf{q}\sigma\rangle$。所有这类初、末态之间的吸收速率

$$\Gamma^{\mathrm{qp}}_{\mathrm{abs}} = \frac{2}{\hbar}\sum_{\mathbf{q}} N_{\mathbf{q}}|M_{\mathbf{q}}|\left(u_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}u_{\mathbf{p}}-v_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}v_{\mathbf{p}}\right)^2 n_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}\left(1-n_{\mathbf{p}}\right)2\pi\delta\left(\hbar\omega_{\mathbf{q}}+\varepsilon_{\mathbf{p}}-\varepsilon_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}\right), \tag{12.288}$$

是各个速率之和，我们在费米黄金规则的层次上处理。

发射速率与吸收速率之差

$$\begin{aligned}\Gamma_{\mathbf{q}} &= \Gamma^{\mathrm{qp}}_{\mathrm{abs}}-\Gamma^{\mathrm{qp}}_{\mathrm{emiss}}\\ &= \frac{2}{\hbar}{\sum_{\mathbf{p}}}'|M_{\mathbf{q}}|^2\left(u_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}u_{\mathbf{p}}-v_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}v_{\mathbf{p}}\right)^2 2\pi\delta\left(\hbar\omega_{\mathbf{q}}+\varepsilon_{\mathbf{p}}-\varepsilon_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}\right)\\ &\quad\times\left[N_{\mathbf{q}}\left(n_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}-n_{\mathbf{p}}\right)-n_{\mathbf{p}}\left(1-n_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}\right)\right],\end{aligned} \tag{12.289}$$

包含一个通过 $N_{\mathbf{q}}$ 依赖于声子占据的部分和一个不依赖的部分。在合并吸收项与发射项时，我们利用了相干因子的时间反演不变性。不依赖声子占据的部分定义了有效自发发射速率，而第一项定义了 $N_{\mathbf{q}}$ 个声子被吸收的总速率。于是我们定义

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}N_{\mathbf{q}}}{\mathrm{d}t} &= -\frac{2}{\hbar}\sum_{\mathbf{p}} |M_{\mathbf{q}}|^2 \left(u_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}u_{\mathbf{p}} - v_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}v_{\mathbf{p}}\right)^2 2\pi\delta\left(\hbar\omega_{\mathbf{q}} + \varepsilon_{\mathbf{p}} - \varepsilon_{\mathbf{p}+\mathbf{q}}\right) N_{\mathbf{q}}\left(n_{\mathbf{p}+\mathbf{q}} - n_{\mathbf{p}}\right) \\ &= -\alpha_{\mathbf{q}} N_{\mathbf{q}} \end{aligned} \tag{12.290}$$

为净声学衰减速率。

为求出 $\alpha_{\mathbf{q}}$，我们把求和化为积分

$$\begin{aligned}\alpha_{\mathbf{q}} = \frac{4\pi}{\hbar}|M_{\mathbf{q}}|^2 g^2(0) \int \mathrm{d}\epsilon_{\mathbf{p}}\,\mathrm{d}\epsilon_{\mathbf{p}'}\left(u_{\mathbf{p}}u_{\mathbf{p}'} - v_{\mathbf{p}}v_{\mathbf{p}'}\right)\left(n_{\mathbf{p}'} - n_{\mathbf{p}}\right) \\ \times \delta\left(\hbar\omega_{\mathbf{q}} + \varepsilon_{\mathbf{p}} - \varepsilon_{\mathbf{p}'}\right) \int \frac{\mathrm{d}\Omega_{\mathbf{p}}}{4\pi}\frac{\mathrm{d}\Omega_{\mathbf{p}'}}{4\pi}\,\delta\left(\mathbf{p} - \mathbf{p}' - \mathbf{q}\right)\end{aligned} \tag{12.291}$$

其中动量守恒由角度因子 $\delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}' - \mathbf{q})$ 保证。为简化式 (12.291)，注意角度因子在正常态与超导态中是相同的。由于假定能隙各向同性，可以把角度依赖分离出来；记该因子为 A_Ω。现在我们需要相干因子的表达式：

$$\left(u_{\mathbf{p}}u_{\mathbf{p}'} - v_{\mathbf{p}}v_{\mathbf{p}'}\right)^2 = \frac{1}{2\varepsilon_{\mathbf{p}}\varepsilon_{\mathbf{p}'}}\left[\varepsilon_{\mathbf{p}}\varepsilon_{\mathbf{p}'} + \epsilon_{\mathbf{p}}\epsilon_{\mathbf{p}'} - \Delta^2\right], \tag{12.292}$$

其中已假定能隙为常数，$\Delta = \Delta_{\mathbf{p}} = \Delta_{\mathbf{p}'}$。注意 $n_{\mathbf{p}}$ 与 $\varepsilon_{\mathbf{p}}$ 都是 $\epsilon_{\mathbf{p}}$ 的偶函数。因此，对线性因子 $\epsilon_{\mathbf{p}}\epsilon_{\mathbf{p}'}$ 的积分因积分限为偶而消失。作为进一步的简化，注意到 $\mathrm{d}\varepsilon_{\mathbf{p}}/\mathrm{d}\epsilon_{\mathbf{p}} = \varepsilon_{\mathbf{p}}/\epsilon_{\mathbf{p}}$，我们把积分变量从 $\epsilon_{\mathbf{p}}$ 换成 $\varepsilon_{\mathbf{p}}$。剩下

$$\begin{aligned}\alpha_{\mathbf{q}} = \frac{8\pi}{\hbar}|M_{\mathbf{q}}|^2 g^2(0) A_\Omega \int_\Delta^\infty \mathrm{d}\varepsilon_{\mathbf{p}} \int_\Delta^\infty \mathrm{d}\varepsilon_{\mathbf{p}'}\,\frac{\varepsilon_{\mathbf{p}}\varepsilon_{\mathbf{p}'}}{\epsilon_{\mathbf{p}}\epsilon_{\mathbf{p}'}}\left(1 - \frac{\Delta^2}{\varepsilon_{\mathbf{p}}\varepsilon_{\mathbf{p}'}}\right) \\ \times \left(n_{\mathbf{p}'} - n_{\mathbf{p}}\right)\delta\left(\hbar\omega_{\mathbf{q}} + \varepsilon_{\mathbf{p}} - \varepsilon_{\mathbf{p}'}\right).\end{aligned} \tag{12.293}$$

量 $N(0)\,\mathrm{d}\epsilon_{\mathbf{p}}/\mathrm{d}\varepsilon_{\mathbf{p}} = N(0)\varepsilon_{\mathbf{p}}/\epsilon_{\mathbf{p}}$ 大致就是准粒子激发的态密度。在费米面上，$\epsilon_{\mathbf{p}} \to 0$，$\mathrm{d}\epsilon_{\mathbf{p}}/\mathrm{d}\varepsilon_{\mathbf{p}} \to \infty$。但在积分范围内，$\varepsilon_{\mathbf{p}}/\epsilon_{\mathbf{p}}$ 是有限的。在 $\hbar\omega_{\mathbf{q}} \ll \Delta$ 的极限下，$\varepsilon_{\mathbf{p}'} \approx \varepsilon_{\mathbf{p}}$。因此，

$$\frac{\varepsilon_{\mathbf{p}}}{\epsilon_{\mathbf{p}}}\frac{\varepsilon_{\mathbf{p}'}}{\epsilon_{\mathbf{p}'}}\left(1 - \frac{\Delta^2}{\varepsilon_{\mathbf{p}}\varepsilon_{\mathbf{p}'}}\right) \to \frac{\varepsilon_{\mathbf{p}}^2}{\epsilon_{\mathbf{p}}^2}\left(\frac{\varepsilon_{\mathbf{p}}^2 - \Delta^2}{\varepsilon_{\mathbf{p}}^2}\right) = 1. \tag{12.294}$$

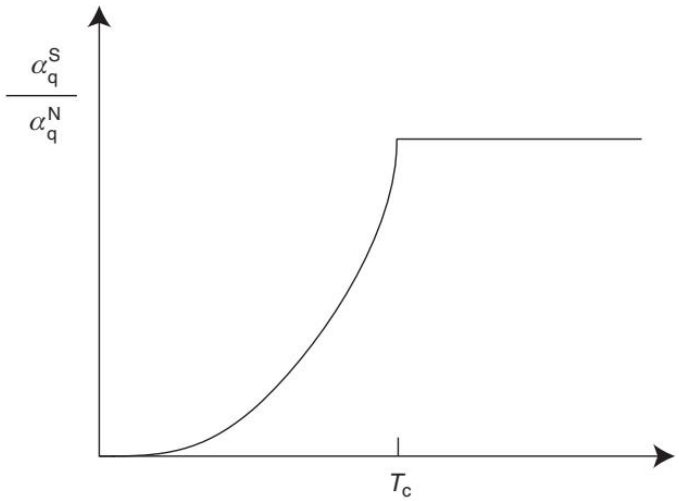


图 12.22 式 (12.297) 预言的超导态与正常态超声衰减之比。该比值在超导态中的下降是库珀对形成的一个标志。

在这个极限下工作是完全合理的，因为我们考虑的只是单准粒子激发导致的声子吸收。在被积函数中取 $\varepsilon_{\mathbf{p}'} = \varepsilon_{\mathbf{p}} + \hbar\omega_{\mathbf{q}}$，我们得到

$$\begin{aligned}\alpha_{\mathbf{q}} &= \frac{8\pi}{\hbar}\left|M_{\mathbf{q}}\right|^2 g^2(0) A_\Omega \int_\Delta^\infty \mathrm{d}\varepsilon_{\mathbf{p}} \left(n\left(\varepsilon_{\mathbf{p}} + \hbar\omega_{\mathbf{q}}\right) - n\left(\varepsilon_{\mathbf{p}}\right)\right) \\ &\simeq -\frac{8\pi}{\hbar}\left|M_{\mathbf{q}}\right|^2 g^2(0) A_\Omega \hbar\omega_{\mathbf{q}} n(\Delta). \end{aligned} \tag{12.295}$$

正常态中 $\Delta = 0$，于是

$$\alpha_{\mathbf{q}}^{\mathrm{N}} = -\frac{8\pi}{\hbar}\left|M_{\mathbf{q}}\right|^2 g^2(0) A_\Omega \hbar\omega_{\mathbf{q}} n(0) = -\frac{4\pi}{\hbar}\left|M_{\mathbf{q}}\right|^2 g^2(0) A_\Omega \hbar\omega_{\mathbf{q}}. \tag{12.296}$$

比值 $\alpha_{\mathbf{q}}^{\mathrm{s}}/\alpha_{\mathbf{q}}^{\mathrm{N}}$ 约化为

$$\frac{\alpha_{\mathbf{q}}^{\mathrm{s}}}{\alpha_{\mathbf{q}}^{\mathrm{N}}} = \frac{2}{\mathrm{e}^{\beta\Delta(T)} + 1}. \tag{12.297}$$

$T = T_{\mathrm{c}}$ 时 $\Delta = 0$，该比值给出 1，如图 12.22 所示。超声衰减率的这一计算（文献 [S1964]）与实验结果符合得极好。这里我们再次看到，最终决定超导态中声波吸收的仍然是能隙。当然，这一计算只对纵声子有效。在纵波情形中，$M_{\mathbf{q}}$ 在正常态与超导态中是相同的；而对于横声子，$M_{\mathbf{q}}$ 从正常态到超导态会发生剧烈变化。此时 $M_{\mathbf{q}}$ 的磁性依赖导致 $T = T_{\mathrm{c}}$ 处衰减率发生不连续的骤降，如图 12.23 所示（文献 [S1964]）。

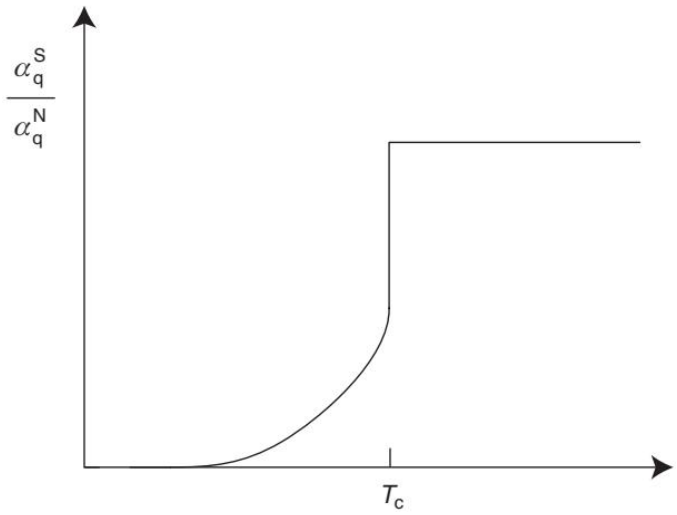


图 12.23 横声子的超导态与正常态超声吸收速率之比随温度 T 的变化。

12.14.3 自旋-晶格弛豫

我们利用 BCS 相干因子给出的最后一个计算，是自旋-晶格弛豫时间 T_1 的计算。出于历史原因，这是一个关键性的计算，因为 $1/T_1$ 的峰应出现在 T_c 稍下方，这一预言比 Hebel 与 Slichter 的实验（文献 [HS1959]）更早。事实上，$1/T_1$ 在 T_c 稍下方增强的实验证实，是使 BCS 理论获得广泛接受的决定性证据。为定义 T_1，考虑对一集核自旋施加磁场。磁场撤去之后，自旋将弛豫回去以达到平衡磁化。这一过程所需的时间就称为 T_1。在绝缘体中，是原子核与电子杂质之间的耦合使核得以弛豫。听其自然，原子核无法达到平衡自旋温度。晶格温度必须由某种媒介传递给原子核。在金属中，提供这一耦合的是传导电子。由于超导体中的电子被锁定在相干态中，我们预期 T_1 会被剧烈改变。考虑位于原点 $\mathbf{r}=0$ 处、磁矩为 $\mathbf{S}_N$ 的原子核。$\mathbf{r}=0$ 处的净电子自旋由该处的局域电子自旋密度 $\mathbf{S}=\hbar\Psi^\dagger(0)\sigma\Psi(0)/2$ 给出，其中 $\Psi(0)$ 是 $\mathbf{r}=0$ 处的电子波函数，σ 是泡利自旋矩阵。费米接触项

$$H_{\rm int}=\frac{8\pi}{3}\mu_B\mathbf{S}_N\cdot\mathbf{S}, \tag{12.298}$$

定义了 $\mathbf{r}=0$ 处原子核与电子之间的耦合。式 (12.298) 中的 μ_B 是玻尔磁子。

要把这一耦合用于超导体中 T_1 的计算，只需用准粒子算符表示 $\mathbf{S}$。为此，引入旋量场算符

$$\Psi(\mathbf{r})=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{\mathbf{p}}e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}\begin{pmatrix}a_{\mathbf{p}\uparrow}\\ a_{\mathbf{p}\downarrow}\end{pmatrix}. \tag{12.299}$$

在旋量记号下，原点处的局域电子自旋密度变为

$$\mathbf{S}=\frac{\hbar}{2V}\sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'}\begin{pmatrix}a^\dagger_{\mathbf{p}'\uparrow} & a^\dagger_{\mathbf{p}'\downarrow}\end{pmatrix}\sigma\begin{pmatrix}a_{\mathbf{p}\uparrow}\\ a_{\mathbf{p}\downarrow}\end{pmatrix}. \tag{12.300}$$

现在我们用 $\Psi(\mathbf{r})$ 表示费米接触相互作用。因为乘积 $\mathbf{S}_1\cdot\mathbf{S}_2=S_1^zS_2^z+2\left(S_1^+S_2^-+S_1^-S_2^+\right)$，我们把费米接触项

$$H_{\rm int}=\frac{4\pi}{3V}\mathbf{S}'_B\sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'}\mathbf{S}_N^z\left(a^\dagger_{\mathbf{p}'\uparrow}a_{\mathbf{p}\uparrow}-a^\dagger_{\mathbf{p}'\downarrow}a_{\mathbf{p}\downarrow}\right)+2\mathbf{S}_N^+a^\dagger_{\mathbf{p}'\downarrow}a_{\mathbf{p}\uparrow}+2\mathbf{S}_N^-a^\dagger_{\mathbf{p}'\uparrow}a_{\mathbf{p}\downarrow}, \tag{12.301}$$

写成熟悉的近藤形式，其中 $\mu'_{\mathrm{B}}=\mu_{\mathrm{B}}/\hbar$（译注：式 (12.301) 中的系数 $\mathbf{S}'_{\mathrm{B}}$ 原文如此排印，按上下文应为 μ'_{B}）。

我们特别感兴趣的是核自旋被翻转的那些项。因此，可以专注于 $\mathbf{S}_{\mathrm{N}}^{-}$ 项或 $\mathbf{S}_{\mathrm{N}}^{+}$ 项。考虑 $\mathbf{S}_{\mathrm{N}}^{+}$。令 H_{int}^{+} 为核自旋向上翻转的那部分相互作用。这里我们再次引入准粒子表示

$$a_{\mathbf{p}'\downarrow}^{\dagger}=u_{-\mathbf{p}'}\gamma_{\mathbf{p}'\downarrow}^{\dagger}-v_{-\mathbf{p}'}\gamma_{-\mathbf{p}'\uparrow} \tag{12.302}$$

以及

$$a_{\mathbf{p}\uparrow}=u_{\mathbf{p}}\gamma_{\mathbf{p}\uparrow}+v_{\mathbf{p}}\gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger}, \tag{12.303}$$

于是 H_{int}^{+} 变换为

$$\begin{aligned}H_{\mathrm{int}}^{+}=\frac{4\pi}{3V}\mu'_{\mathrm{B}}\mathbf{S}_{\mathrm{N}}^{+}\sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'}\Big(&u_{-\mathbf{p}'}u_{\mathbf{p}}\gamma_{\mathbf{p}'\downarrow}^{\dagger}\gamma_{\mathbf{p}\uparrow}-v_{-\mathbf{p}'}v_{\mathbf{p}}\gamma_{-\mathbf{p}'\uparrow}\gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger}\\&-u_{\mathbf{p}}v_{-\mathbf{p}'}\gamma_{-\mathbf{p}'\uparrow}\gamma_{\mathbf{p}\uparrow}+u_{-\mathbf{p}'}v_{\mathbf{p}}\gamma_{\mathbf{p}'\downarrow}^{\dagger}\gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger}\Big).\end{aligned} \tag{12.304}$$

前两项描写自旋相反的准粒子的产生与湮没，而后面的项则包含准粒子对的产生或湮没。典型情况下，核塞曼能量相对准粒子能隙能量很小。因此，如果我们专注于 $\hbar\omega\approx\mu_{\mathrm{B}}H$ 的频率范围（H 为外磁场），则只有前者的项是相关的。我们的有效相互作用约化为

$$H_{\mathrm{int}}^{+}\simeq\frac{4\pi}{3V}\mu'_{\mathrm{B}}\mathbf{S}_{\mathrm{N}}^{+}\sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'}\left(u_{-\mathbf{p}'}u_{\mathbf{p}}\gamma_{\mathbf{p}'\downarrow}^{\dagger}\gamma_{\mathbf{p}\uparrow}+v_{-\mathbf{p}'}v_{\mathbf{p}}\gamma_{-\mathbf{p}\downarrow}^{\dagger}\gamma_{-\mathbf{p}'\uparrow}\right). \tag{12.305}$$

若初态形如 $|\mathbf{p}\uparrow,\mathbf{S}_{\mathrm{N}}^{z}\rangle$ 而末态为 $|\mathbf{p}\downarrow,\mathbf{S}_{\mathrm{N}}^{z}+1\rangle$，则该量的矩阵元非零。令 $\alpha_{\mathrm{N}}=\langle\mathbf{S}_{\mathrm{N}}^{z}+1|\mathbf{S}_{\mathrm{N}}^{+}|\mathbf{S}_{\mathrm{N}}^{z}\rangle$。所得的矩阵元

$$\begin{aligned}\Gamma_{\mathrm{SLR}}^{\mathbf{p}\mathbf{p}'}&=\frac{8\pi}{3}\mu'_{\mathrm{B}}\alpha_{\mathrm{N}}\left(u_{-\mathbf{p}'}u_{\mathbf{p}}\sqrt{\left(1-n_{\mathbf{p}'\downarrow}\right)n_{\mathbf{p}\uparrow}}+v_{-\mathbf{p}'}v_{\mathbf{p}}\sqrt{\left(1-n_{-\mathbf{p}\downarrow}\right)n_{-\mathbf{p}'\uparrow}}\right)\\&=\frac{4\pi}{3}\mu'_{\mathrm{B}}\alpha_{\mathrm{N}}\left(u_{-\mathbf{p}'}u_{\mathbf{p}}+v_{-\mathbf{p}'}v_{\mathbf{p}}\right)\sqrt{\left(1-n_{\mathbf{p}'\downarrow}\right)n_{\mathbf{p}\uparrow}}\end{aligned} \tag{12.306}$$

导致核自旋-晶格弛豫速率

$$T_1^{-1}=\frac{32\pi^3}{9\hbar}\mathbf{S}_{\mathrm{B}}^{2}\left|\alpha_{\mathrm{N}}\right|^2\sum_{\mathbf{p},\mathbf{p}'}\left(u_{-\mathbf{p}'}u_{\mathbf{p}}+v_{-\mathbf{p}'}v_{\mathbf{p}}\right)^2\left(1-n_{\mathbf{p}'\downarrow}\right)n_{\mathbf{p}\uparrow}\delta\left(\varepsilon_{\mathbf{p}'}-\varepsilon_{\mathbf{p}}\right). \tag{12.307}$$

（译注：式 (12.307) 中的 $\mathbf{S}_{\mathrm{B}}^{2}$ 原文如此排印，按式 (12.306) 应为 $\mu_{\mathrm{B}}'^{2}$。）在这一理论层次上，我们当然忽略了近藤效应。超导体中磁性杂质的近藤区域确实是个微妙的问题，此处不予考虑。

从这里开始的步骤已是标准的：（1）引入态密度，把求和化为积分；（2）计算相干因子；（3）消去所有线性于裸能量的积分。由超声衰减的计算可知

$$\left(u_{\mathbf{p}'}u_{\mathbf{p}}+v_{\mathbf{p}}v_{\mathbf{p}'}\right)^2=\frac{1}{2\varepsilon_{\mathbf{p}}\varepsilon_{\mathbf{p}'}}\left(\varepsilon_{\mathbf{p}}\varepsilon_{\mathbf{p}'}+\epsilon_{\mathbf{p}}\epsilon_{\mathbf{p}'}+\Delta_{\mathbf{p}}\Delta_{\mathbf{p}'}\right). \tag{12.308}$$

这里再次假定能隙为常数，于是弛豫速率约化为

$$\begin{aligned}T_1^{-1}&=\frac{64\pi^3}{9\hbar}\mu_{\mathrm{B}}'^{2}\left|\alpha_{\mathrm{N}}\right|^2g^2(0)\int_0^{\infty}\mathrm{d}\epsilon_{\mathbf{p}}\int_0^{\infty}\mathrm{d}\epsilon_{\mathbf{p}'}\,n_{\mathbf{p}}\left(1-n_{\mathbf{p}'}\right)\left(\frac{\varepsilon_{\mathbf{p}}\varepsilon_{\mathbf{p}'}+\Delta^2}{\varepsilon_{\mathbf{p}}\varepsilon_{\mathbf{p}'}}\right)\delta\left(\varepsilon_{\mathbf{p}'}-\varepsilon_{\mathbf{p}}\right)\\&=\frac{64\pi^3}{9\hbar}\mu_{\mathrm{B}}'^{2}\left|\alpha_{\mathrm{N}}\right|^2g^2(0)\int_{\Delta}^{\infty}\mathrm{d}\varepsilon\,n(\varepsilon)\left(1-n(\varepsilon)\right)\frac{\varepsilon^2+\Delta^2}{\varepsilon^2+\Delta^2}.\end{aligned} \tag{12.309}$$

（译注：式 (12.309) 末行的分母 $\varepsilon^2+\Delta^2$ 原文如此排印，疑为排印之误。）$T=0$ 时乘积 $n(1-n)=0$，因为 $T=0$ 时 $n=1$。

$T=0$ 时，在 $\varepsilon=\pm\Delta$ 处存在发散。在 $\pm\Delta$ 附近，我们把被积函数写成

$$\begin{aligned} T_1^{-1} &\to \frac{64\pi^3}{9\hbar}\mu_{\mathrm{B}}'^2\left|\alpha_{\mathrm{N}}\right|^2 g^2(0)\int_{\Delta}^{\infty}\frac{\varepsilon^2+\Delta^2}{\varepsilon^2-\Delta^2}\,n(\varepsilon)\left(1-n(\varepsilon)\right)\mathrm{d}\varepsilon \\ &\propto \int_{\Delta}^{\infty}\frac{\varepsilon+\Delta}{\varepsilon-\Delta}\,\mathrm{d}\varepsilon, \end{aligned} \tag{12.310}$$

它是对数发散的。对数发散的系数正比于能隙 Δ。这意味着对数发散从 $T=T_{\mathrm{c}}$ 处、即能隙开始出现之处启动。在实验中，由于能隙的动量依赖，能隙是各向异性的。因此，T_1 的发散在可与 Δ 的平均值相比的范围内被略微抹平。Hebel 与 Slichter（文献 [HS1959]）最先观察到这一行为，如图 12.7 所示。

我们在微扰论的这一低阶下预言的对数发散，也许可以通过对所有更高阶项求和予以消除，或至少被展宽。因此，值得考察这一对数发散究竟有多稳固。电子-核相互作用的完整级数为

$$\Gamma_{\mathrm{int}}^{\mathrm{full}}=\langle f|H_{\mathrm{int}}^{+}|i\rangle+\sum_{\mathbf{p}}\frac{\langle f|H_{\mathrm{int}}^{+}|\mathbf{p}\rangle\langle\mathbf{p}|H_{\mathrm{int}}^{+}|i\rangle}{E-\varepsilon_{\mathbf{p}}+\mathrm{i}\eta}+0(H^3)+\cdots. \tag{12.311}$$

在局域磁矩问题的上下文中，我们把格林函数定义为

$$G(E+\mathrm{i}\eta)=\sum_{\mathbf{p}}\frac{|\mathbf{p}\rangle\langle\mathbf{p}|}{E-\varepsilon_{\mathbf{p}}+\mathrm{i}\eta}. \tag{12.312}$$

示意性地，微扰级数形如

$$\begin{aligned} \Gamma_{\mathrm{int}}^{\mathrm{full}} &= \langle f|H_{\mathrm{int}}^{+}|i\rangle+\langle f|H_{\mathrm{int}}^{+}G\left(E+\mathrm{i}\eta\right)H_{\mathrm{int}}^{+}|i\rangle+\cdots \\ &= \left\langle f\left|\frac{H_{\mathrm{int}}^{+}}{1-H_{\mathrm{int}}^{+}G\left(E+\mathrm{i}\eta\right)}\right|i\right\rangle. \end{aligned} \tag{12.313}$$

为确定 $\Gamma_{\mathrm{int}}^{\mathrm{full}}$ 的发散部分，我们把格林函数中的求和化为积分：

$$\begin{aligned} G\left(E+\mathrm{i}\eta\right) &= N(0)\int\mathrm{d}\epsilon_{\mathbf{p}}\,\frac{1}{E-\varepsilon_{\mathbf{p}}+\mathrm{i}\eta} \\ &= N(0)\int_{\Delta}^{\infty}\left(\frac{\mathrm{d}\epsilon_{\mathbf{p}}}{\mathrm{d}\varepsilon_{\mathbf{p}}}\right)\frac{\mathrm{d}\varepsilon_{\mathbf{p}}}{E-\varepsilon_{\mathbf{p}}+\mathrm{i}\eta}. \end{aligned} \tag{12.314}$$

我们前面已经证明，$N(0)\,\mathrm{d}\epsilon_{\mathbf{p}}/\mathrm{d}\varepsilon_{\mathbf{p}}$ 定义了态密度

$$\rho\left(\varepsilon_{\mathbf{p}}\right)=\frac{N(0)\varepsilon_{\mathbf{p}}}{\sqrt{\varepsilon_{\mathbf{p}}^2-\Delta_{\mathbf{p}}^2}}=N(0)\frac{\varepsilon_{\mathbf{p}}}{\epsilon_{\mathbf{p}}}, \tag{12.315}$$

它在 $\varepsilon_{\mathbf{p}}=\Delta_{\mathbf{p}}$ 处发散。因此，

$$\begin{aligned} \lim_{\eta\to0}G(E+\mathrm{i}\eta) &= \int_{\Delta}^{\infty}\rho(\varepsilon_{\mathbf{p}})\left[P\left(\frac{1}{E-\varepsilon_{\mathbf{p}}}\right)-\mathrm{i}\pi\delta\left(E-\varepsilon_{\mathbf{p}}\right)\right]\mathrm{d}\varepsilon_{\mathbf{p}} \\ &= \mathrm{Re}G-\mathrm{i}\pi\rho(E), \end{aligned} \tag{12.316}$$

而微扰级数变为

$$\Gamma_{\mathrm{int}}^{\mathrm{full}}=\left\langle f\left|\frac{H_{\mathrm{int}}^{+}}{\left(1-H_{\mathrm{int}}^{+}\mathrm{Re}G\right)+\mathrm{i}\pi H_{\mathrm{int}}\rho(E)}\right|i\right\rangle. \tag{12.317}$$

在 $E=\Delta$ 附近，式 (12.317) 的分母由 $\rho(E)$ 项主导。在此极限下，$\Gamma_{\rm int}^{\rm full}\to 1/\left(\mathrm{i}\pi\rho(E)\right)$。这个量的平方恰好抵消了我们前面弛豫速率表达式中的发散项 $1/\left(\varepsilon_{\mathbf{p}}^2-\Delta^2\right)$。

为更清楚地看到这一点，我们把弛豫速率改写为

$$T_1^{-1}=\frac{64\pi^3}{9\hbar}\mu_{\rm B}^2\left|\alpha_{\rm N}\right|^2 g^2(0)\int_\Delta^\infty \mathrm{d}\varepsilon\, n(\varepsilon)\left(1-n(\varepsilon)\right)\left(\frac{\rho(\varepsilon)}{\varepsilon}\right)^2 \times\frac{\left(\varepsilon^2+\Delta^2\right)}{\left(1-H_{\rm int}^+\mathrm{Re}G\right)^2+\pi^2\left|H_{\rm int}^+\right|^2\rho^2(\varepsilon)},\tag{12.318}$$

它约化为

$$T_1^{-1}\propto\int_\Delta^\infty \mathrm{d}\varepsilon\,\left(1-n(\varepsilon)\right)n(\varepsilon)\frac{\varepsilon^2+\Delta^2}{\left(1+\pi^2\left|H_{\rm int}^+\right|^2 g^2(0)\right)\varepsilon^2-\Delta^2}.\tag{12.319}$$

在导出式 (12.319) 时，我们忽略了格林函数的实部，因为就收敛性而言它没有实质作用。这个表达式在 $\varepsilon^2=\Delta^2$ 处完全收敛。事实上，由于 $\left(1+\pi^2|H_{\rm int}|^2g^2(0)\right)>1$，积分在整个积分范围内都不发散。因此，对微扰级数高阶项的求和，导致弛豫速率的峰在 $T_{\rm c}$ 紧下方被抹平。

12.15 约瑟夫森隧穿

考虑由一薄层绝缘势垒隔开的两个超导体。按直观的想象，在没有外加电压的情况下，除了单个准粒子或许能隧穿绝缘势垒之外，我们预期两个超导体之间不会有可观的电荷输运。约瑟夫森（文献 [J1962]）证明这种直观图像并不正确。特别地，他证明了对于足够薄的势垒，在没有外加电压时，库珀对会相干地在两个超导体之间流动，从而在势垒中建立起超流。此外，库珀对穿越势垒的输运不会在任一超导体中产生准粒子。当存在外加电压时，超流以确定的周期振荡。直流与交流约瑟夫森隧穿这两个效应的本质，都在于超导态中获得的相位相干性。

我们先关注直流约瑟夫森效应。考虑由薄绝缘势垒隔开的两个超导体。令 $H_{\rm T}$ 表示跨越薄势垒的单粒子隧穿哈密顿量。这一项的具体形式在此并不重要。唯一重要的特征是 $H_{\rm T}$ 每次只转移一个电子。一开始我们假设两个超导体之间没有电压差，因而它们处于同一化学势。我们可以通过类比紧束缚近似下一维周期链中的电子输运来导出约瑟夫森效应。在该近似中，每个格点上放置一个单轨道，跳跃项传递最近邻格点之间的输运。在这样的系统中，把一个电子输运过 m 个格点不需要任何能量。同样，当两个超导体之间没有外加电压差时，把 m 个库珀对移过势垒也不需要能量。令 $|\Phi_{2m}\rangle$ 表示 $2m$ 个库珀对被转移过势垒时的多体态。这些态的简并被单电子隧穿项 $H_{\rm T}$ 解除。因此，我们把系统的总态展开为所有此类对态的线性组合

$$|\Psi_\phi\rangle\equiv|\phi\rangle=\sum_m \mathrm{e}^{2\mathrm{i}m\phi}|\Phi_{2m}\rangle\tag{12.320}$$

即对所有此类对态求和。相位 ϕ 扮演的角色，正如一维周期紧束缚模型中的波矢 k。如前所述，粒子数 $2m$ 与相位 ϕ 是共轭变量。

为计算隧穿过程造成的能量移动，我们采用微扰论。一阶项 $\langle\phi|H_{\rm T}|\phi\rangle$ 恒为零，因为 ϕ 是所有对态之和，而 $H_{\rm T}$ 是单体算符。因此，第一个非零项出现在二阶。令

$$\widehat{H}_{\rm T}^{(2)}=\widehat{H}_{\rm T}\frac{|I\rangle\langle I|}{E-E_{\rm I}}\widehat{H}_{\rm T}\tag{12.321}$$

表示二阶的隧穿算符，其中 $E_{\rm I}$ 是中间态 $|I\rangle$ 的能量。能量的二阶修正

$$E_\phi=\langle\phi|\widehat{H}_{\rm T}^{(2)}|\phi\rangle$$

$$= \sum_{m,m'} \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\phi(m-m')} \langle 2m'|\widehat{H}_{\mathrm{T}}^{(2)}|2m\rangle$$
$$= \sum_{m} \left(\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\phi} \langle 2m|\widehat{H}_{\mathrm{T}}^{(2)}|2(m+1)\rangle + \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\phi} \langle 2m|\widehat{H}_{\mathrm{T}}^{(2)}|2(m-1)\rangle \right), \tag{12.322}$$

是所有相差一个库珀对的矩阵元之和。我们已经假定 $\langle\phi|\phi\rangle = 1$。为简化此式，注意中间态的能量涉及粒子-空穴激发，故 E_{I} 必须至少比 E 高出 2Δ。因此 $E - E_{\mathrm{I}} < 0$。若把隧穿项视为纯实数，能量移动便简化为

$$E_\phi = -\frac{\hbar J_0}{2} \cos 2\phi, \tag{12.323}$$

其中

$$\hbar J_0 = 4 \sum_{m} \left| \langle 2m|\widehat{H}_{\mathrm{T}}^{(2)}|2(m+1)\rangle \right|. \tag{12.324}$$

能量移动中的负号来自激发能的符号。由哈密顿方程，即式 (12.170)，显然若能量移动依赖于相位，则势垒两侧的对数就会涨落。这一涨落完全源于隧穿过程。我们直接计算对电流，

$$I = 2e \frac{\mathrm{d}\langle 2m\rangle}{\mathrm{d}t} = 2e \left\langle \frac{\mathrm{d}E_\phi}{\mathrm{d}\hbar\phi} \right\rangle = 2eJ_0 \sin 2\phi, \tag{12.325}$$

也就是对相位求能量移动的导数。因此，在没有外加电压时，有一直流超流流过势垒。电流的取值范围为 $-2eJ_0$ 到 $2eJ_0$。这种形式的超流由安德森与 Rowell（文献 [AR1963]）首次观察到。若势垒两端存在电势差 V，则哈密顿量中必须添加形如 $2mV$ 的项。因此，由哈密顿方程，即式 (12.170)，相位随时间按

$$\frac{\mathrm{d}\langle\hbar\phi\rangle}{\mathrm{d}t} = 2eV \tag{12.326}$$

涨落。这两条方程，即式 (12.325) 与式 (12.326)，共同完全确定了势垒间超流的行为。为作说明，考虑最简单的情形：电压 V 不随时间变化。此时相位 ϕ 随时间线性变化，因而电流按 $\sin(2eVt/\hbar)$ 振荡。于是，有频率为 $2eV/\hbar$ 的交变电流流动。

小结

我们已经证明，BCS 的配对假设足以解释低温超导体的所有相关实验观测量。事实上，BCS 配对机制是目前唯一可用的、能够描述向超导态转变的理论。与低 T_{c} 材料不同，铜氧化物中的超导电性源于对绝缘体的掺杂。此外，该绝缘体具有部分填充的能带，因而属于莫特绝缘体之列——在这类体系中，输运的缺失源于电子间的强排斥。因此，我们事先（*a priori*）就知道，即便只是描述其正常态性质，从费米液体理论出发也是不合理的。简言之，铜氧化物深刻的唯象学正蕴藏于掺杂莫特绝缘体的物理之中。对于这类体系，能否构建出像 BCS 理论那样简洁而透澈的解释，仍是一个悬而未决的问题。

习题

习题 12.1 在金兹堡-朗道唯象方法的框架内，确定存在磁场时自由能密度的形式。证明超导态与正常态的自由能差由下式给出：

$$F_{\mathrm{S}} - F_{\mathrm{N}} = -\frac{H_{\mathrm{c}}^2(T)}{8\pi}. \tag{12.327}$$

习题 12.2 把金兹堡-朗道波函数写成 $\psi(\mathbf{r})=\sqrt{n(\mathbf{r})}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta(\mathbf{r})}$，证明用变量 θ 与 $n(\mathbf{r})$ 表示的电流密度由下式给出：

$$\mathbf{j}=\frac{e\hbar}{m}\left(\nabla\theta-\frac{e\mathbf{A}}{c\hbar}\right)n(\mathbf{r}). \tag{12.328}$$

然后设在材料的体内电流密度为零，因此 $\hbar\nabla\theta=e\mathbf{A}$。在超导环中沿一条闭合回路对该表达式两边积分，证明所包围的磁通是量子化的。对超导体而言，e 的正确取值是什么？

习题 12.3 直接用二阶微扰论证明电子-声子相互作用是负的，且由式 (12.34) 中的第二项给出。

习题 12.4 就电子的三重态配对重做库珀对失稳的计算。

习题 12.5 对一个单态库珀对计算 $\langle r^2\rangle$。

习题 12.6 在 BCS 配对相互作用存在下超导态失稳的问题中，确定 $T\to T_\mathrm{c}$ 时对幅增长速率的形式。

习题 12.7 计算对易子 $[b_k,b_k^\dagger]$，其中诸 b_k 是库珀对湮没算符。库珀对产生与湮没算符不对易意味着什么？

习题 12.8 计算超导体中的平均粒子数。令 $|\Psi\rangle$ 表示 BCS 对态。证明在该对态中数算符 N 的平均值为

$$\langle\Psi|N|\Psi\rangle=\langle\Psi|\sum_{k,\sigma}a_{k\sigma}^\dagger a_{k\sigma}|\Psi\rangle=2\sum_k|v_k|^2 \tag{12.329}$$

再计算涨落 $\langle(N-\langle N\rangle)^2\rangle$。你应得到一个只含 u_k 与 v_k 的简单结果。u_k 与 v_k 取什么特殊值时涨落最大？解释你的结果。

习题 12.9 迄今我们忽略了能隙的任何空间不均匀性。考虑 $\Delta_\mathbf{q}=\Delta_0\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}$ 形式的能隙，其中 $q\ll p_\mathrm{F}$。求 Δ_0 的新自洽条件。在 $T=0$ 时，证明对 $q<q_\mathrm{c}\approx\Delta_0/\hbar v_\mathrm{F}$，$\Delta$ 与 q 无关。在 T_c 附近展开能隙方程，证明

$$\frac{\Delta(T)}{k_\mathrm{B}T_\mathrm{c}}\approx\frac{8\pi^2}{7\zeta(3)}\,(1-T/T_\mathrm{c})-\frac{2}{3}\left(\frac{\hbar^2p_\mathrm{F}}{mk_\mathrm{B}T_\mathrm{c}}\right)^2q^2. \tag{12.330}$$

然后确定使能隙为零的 q 的临界值。

习题 12.10 显式求出式 (12.260) 中的各求和，证明当 $T/T_\mathrm{c}\ll1$ 时，$F_\mathrm{N}-F_\mathrm{S}\propto1-(T/T_\mathrm{c})^2$。

习题 12.11 把一个安德森型杂质放入超导体。你要对该问题建立模型，并发展出局域磁矩形成的判据。可以应用若干假设。首先，在变换到准粒子基底时，忽略所有不守恒自旋与粒子数的项。问题至此应当是直截了当的。你应能完整地重做安德森问题。清楚地讨论局域磁矩何时存在、何时不存在。

参考文献

A1957 A. A. Abrikosov, *Sov. Phys. JETP* **5**, 1174 (1957).

AR1963 P. W. Anderson and J. M. Rowell, *Phys. Rev. Lett.* **10**, 230 (1963).

BCS1957 J. Bardeen, L. N. Cooper, and J. R. Schrieffer, *Phys. Rev.* **106**, 162 (1957); **108**, 1175 (1957).

BG1990 G. Benefatto and G. Gallavotti, *J. Stat. Phys.* **59**, 541 (1990).

C1956 L. N. Cooper, *Phys. Rev.* **104**, 1189 (1956).

GL1950 G. V. L. Ginsburg and L. D. Landau, *J. Exptl. Theor. Phys. (USSR)* **20**, 1064 (1950).

GF1987 M. Gurvitch and A. T. Fiory, *Phys. Rev. Lett.* **59**, 1337 (1987).

HS1959 L. C. Hebel and C. P. Slichter, *Phys. Rev.* **113**, 1504 (1959); L. C. Hebel, *Phys. Rev.* **116**, 79 (1959).

J1962 B. D. Josephson, *Phys. Lett.* **1**, 251 (1962).

L1956 L. D. Landau, *Sov. Phys. JETP* **3**, 920 (1956); **8**, 70 (1959).

L1964 A. I. Larkin, *Sov. Phys. JETP* **19**, 1478 (1964).

L1965 A. J. Leggett, *Phys. Rev. Ser. A* **140**, 1869 (1965).

P1992 J. Polchinski, arXiv:hep-th/9210046.

SM1991 R. Shankar, *Physica* **A177**, 530 (1991).

S1964 J. R. Schrieffer, *Theory of Superconductivity* (Benjamin, New York, 1964).

第十三章　无序：局域化及其例外

固体物理学中一个始终居于核心地位的问题是绝缘体–金属转变。这里要回答的问题是：为什么有些材料导电而另一些不导电。金属的特征是在零温下具有非零的直流电导率 $\sigma(0)$，而在绝缘体中 $\sigma(0)=0$。目前有三种标准模型可以描述这两个极端之间的转变。安德森（A1958）最先指出，来自静态但无规的势的散射可以破坏金属导电，并导致电子本征态突然的局域化。莫特（M1949）则提出，即便在 NiO 这种价带部分填充的材料中，也可以出现绝缘态。这种绝缘态起源于强电子关联，后者在费米能处打开一个能隙。能隙的闭合标志着金属态的出现，而这通常发生在中间耦合区，在该区间动能效应能够破坏势能的有序化倾向。最后，晶格周期性加倍的结构相变同样可以阻碍金属输运。尽管所有这些机制本身就具有重要的意义，本章的重点将是无序驱动的绝缘体–金属转变，即安德森转变。

我们首先回顾围绕无序诱导的局域化转变的基本物理以及若干关键争议。我们要处理的两个争议是：微扰论的作用，以及电导率在安德森转变附近是否连续。为回答后一问题，我们发展局域化的标度理论。这一方法的两个关键预言是：局域化转变是连续的，并且安德森转变只存在于 $d>2$ 的情形。也就是说，在 $d=1$ 和 $d=2$，任何大小的无序都会使所有电子态局域化。最后，弱局域化分析深刻地表明，安德森转变恰恰发生在强无序极限，即微扰论失效的极限之中。因此，任何微扰论都无法用来描述无序诱导的局域化转变。尽管如此，弱局域化中的基本物理过程——时间反演的背散射——似乎正是安德森转变背后的机制。然而，即使时间反演对称性完好无损，在 $d\le 2$ 时标准的局域化图像仍然存在重要例外。本章最后讨论全部三个已知的例子：（1）能够挫败强局域化与弱局域化两者的那一类普遍的一维模型，即无规二聚体模型（random dimer model）；（2）薄膜中的绝缘体–超导体转变；（3）新近在稀薄二维电子气中发现的导电态。

13.1　局域化入门

安德森的原始模型源于费尔（Feher）及其合作者（FFG1955）对硅中 P、As 等施主杂质的一系列电子自旋共振实验。他们注意到，每个 ^{31}P 核上的电子自旋在从秒到分钟的时间尺度上都保持其特征频率。然而，一个简单的黄金定则计算（与近藤问题中所作的计算属同一类型，只是此处只需保留 $O(J^2)$ 项）预言，与其他杂质相互作用所导致的预期寿命应在 0.1 s 到 10^{-6} s 之间（A1958）。费尔实验中局域自旋包的持续存在表明，^{31}P 杂质自旋之间不存在自旋扩散。由于宿主硅在其他方面极为纯净，安德森把自旋扩散的缺失追溯到掺杂杂质的无规分布所引起的无序。为捕捉无规势存在下量子力学输运的精髓，安德森提出了紧束缚模型

$$H=\sum_n \epsilon_n a_n^\dagger a_n + V\sum_{n,m} a_n^\dagger a_m \tag{13.1}$$

用以描述杂质带中的导电，其中一个轨道和单个格点能量 ϵ_n 被随机地赋予各格点。一个恒定的最近邻矩阵元 V 介导最近邻格点之间的输运。在式 (13.1) 中，$a_n^\dagger$（a_n）在格点 n 上产生（湮灭）一个电子。一般地，V 依赖于距离，例如在自旋扩散问题中，偶极相互作用给出的矩阵元按 $V \propto 1/r^3$ 衰减。不过，在矩阵元中纳入无序并不会定性地改变输运问题的性质。

式 (13.1) 中的格点无序紧束缚模型描述一个局域化–退局域化转变，通过考虑两个简单极限即可看出。我们先假定格点能量取自宽度为 W 的均匀分布。当 $W = 0$ 时，体系是有序的，因为所有格点具有相同的能量。所得本征态是退局域化的布洛赫态，在样品尺寸范围内不受散射。这一区域的输运是弹道式的。而在 $V = 0$ 的极限下，格点之间互不相连，输运停止，也就是说，所得本征态是局域化的。因此，安德森模型所描述的局域化–退局域化转变至少部分地由比值 V/W 支配。凭物理直觉，人们很想论证：在所有情形下，逐渐增大比值 V/W 都会导致极端局域极限（$V = 0$）与弹道区（$V \gg W$）之间的光滑插值。我们如今从局域化标度理论、以及从莫特与图斯（Twose）（MT1961）和博兰（Borland）（B1963）的早期工作得知，事实并非如此。对 $d \leq 2$，现在已经充分确立（某些特殊的一维情形除外（DWP1990））：无穷小量的无序就排除了扩展态的存在。也就是说，对 $d = 1, 2$，弹道区与局域区之间的光滑插值并不发生。在三维，当 W/V 超过某个临界值 $(W/V)_\mathrm{c}$ 时，扩展态无法形成。当 $W/V < (W/V)_\mathrm{c}$ 时，扩展态与局域态在能带中共存，但被一个如今称为迁移率边（mobility edge）的能量 E_c 分隔开来：若粒子的能量 E 超过 E_c，粒子就是扩展的；在相反的区域 $E < E_\mathrm{c}$，则发生局域化。

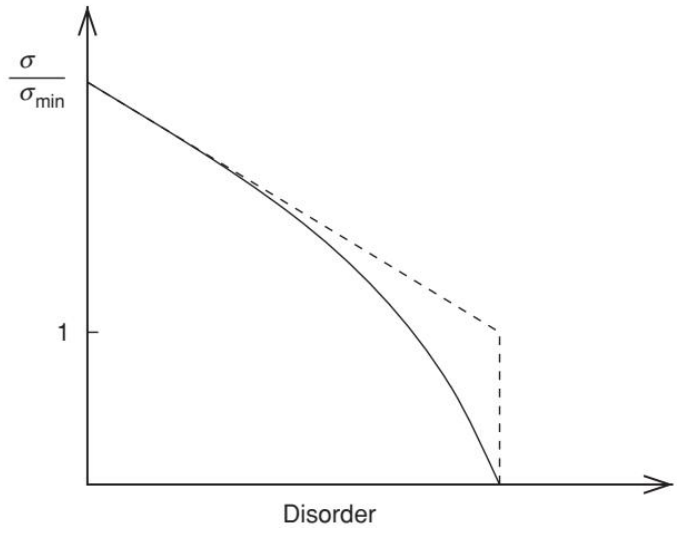


图 13.1 安德森转变中迁移率边附近电导率行为的两种可能性。虚线表示莫特的最小金属电导率假设；实线则描绘安德森转变处电导率的连续下降。实验上观测到的是后者，这也是局域化标度理论的预言。

在局域化转变的语境中自然产生的一个问题是：迁移率边附近电导率会发生什么？有两种可能：要么电导率从金属一侧逼近迁移率边时连续地趋于零；要么如莫特（M1972）所提出的，σ 先降到某个最小值，然后不连续地骤降到零。这两种可能性都绘于图 13.1 中。莫特最小电导已被证明是针对局域化转变提出的观念中最具争议然而却是错误的观念之一。不过，只要把 Drude 直流电导率改写成

$$\sigma(0) = \frac{e^2 n_\mathrm{e} \tau}{m} \approx \left(\frac{e^2}{\hbar}\right) \frac{\mathrm{a}^{2-d}}{\pi} \frac{\ell}{\mathrm{a}} = \sigma_0 \frac{\ell}{\mathrm{a}}, \tag{13.2}$$

即用平均自由程 $\ell = v_{\mathrm{F}}\tau$ 来表示，这一想法的直观吸引力便立刻显现出来。我们把 d 维体系的电子密度近似为 $n_{\mathrm{e}} = \mathrm{a}^{-d}$，其中 a 是晶格常数。无序通过比值 ℓ/a 进入。显然，若 ℓ 有一个最小值，那么 $\sigma(0)$ 也会有。在玻尔兹曼输运理论中，ℓ 不能小于晶格常数。因此莫特（M1949）假定必须存在形如 $\sigma_{\min} = b\sigma_0$ 的最小金属电导率。常数 σ_0 是普适的，而 b 一般取在 0.08 与 0.3 之间。最小金属电导率假设认为，$\sigma(0)$ 应当随 ℓ 减小，因而一旦 $\ell = \mathrm{a}$ 就应当骤降到零，如图 13.1 所绘。实验上这一预言并未得到证实：如今已有许多在局域化转变附近测得低于 $\sigma_{\min}$ 的电导率的例子。此外，局域化标度理论预言转变是连续的。这两个结果都彻底否定了 $\sigma_{\min}$ 假设。我们将会看到，安德森转变无法在玻尔兹曼输运理论的框架内描述，因此玻尔兹曼理论对平均自由程所施加的最小值是不正确的。

13.2 回归概率：局域化判据

安德森局域化理论至少应当提供一种区分局域态与扩展态的准确方法。为此，我们关注回归概率（return probability）。考虑在 $t = 0$ 时刻把一个粒子放置在格点无序的 d 维晶格的原点上。由于跳跃项的存在，粒子有离开原点的有限概率。那么我们可以问：当 $t \to \infty$ 时，原点处是否还残留任何概率？如果当 $t \to \infty$ 时原点处的概率保持非零，那么粒子就有有限的概率返回原点，因而它是局域化的。反之，如果原点处的概率衰减到零，粒子将可能出现在整个晶格各处，因而是退局域化的。格点回归概率是局域化问题中的关键量（A1958；AAT1973）。此外，正是时间反演闭合路径之间的相位关系导致了弱局域化。

在式 (13.1) 模型的语境中，我们定义 $c_n(t)$ 为电子在时刻 t 处于格点 n 的概率幅。长时间下的回归概率由格点概率幅的平方决定，即 $\lim_{t\to\infty} |c_n(t)|^2$。为得到这个量，我们关注海森堡运动方程

$$\mathrm{i}\hbar \dot{c}_n(t) = \epsilon_n c_n + \sum_m V_{nm} c_m, \tag{13.3}$$

其中 V_{nm} 在格点 n 与 m 互为最近邻时等于 V，否则为零。由这一方程清楚地看到：没有跳跃项时，格点概率不会偏离其初值演化，因此初始局域的分布将保持局域。令人惊讶的是，即使跳跃项非零，概率幅也存在局域解。局域化判据可以如下建立。我们先对运动方程作拉普拉斯变换

$$c_n(E) = \frac{\mathrm{i}\hbar c_n(t=0)}{\mathrm{i}E - \epsilon_n} + \sum_{m\neq n} \frac{V_{nm} c_m(E)}{\mathrm{i}E - \epsilon_n} \tag{13.4}$$

其定义为

$$c_n(E) = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-Et/\hbar} c_n(t)\,\mathrm{d}t, \tag{13.5}$$

其中 E 是具有能量量纲的一般复变量。我们考虑局域的初始条件 $c_n(t=0) = \delta_{n0}$。拉普拉斯变换后的方程最好用迭代法求解，得到

$$c_0(E) = \frac{\mathrm{i}\hbar}{(\mathrm{i}E - \epsilon_0)} + \sum_{l\neq 0} \frac{V_{0l}V_{l0}}{(\mathrm{i}E - \epsilon_0)(\mathrm{i}E - \epsilon_l)} + \cdots \tag{13.6}$$

这就是原点处格点概率幅的方程。由于初始条件是局域的，V 的线性项为零。由于限制 $l \neq 0$，该级数的第 n 项代表从原点出发、经 n 步又回到原点的自回避随机行走：除原点外没有任何格点被访问两次。我们通过为格点 n 定义自能 $S_n(E)$ 来对式 (13.6) 的级数求和，使得

$$c_n(E) = \frac{\mathrm{i}\hbar}{\mathrm{i}E - \epsilon_n - S_n(E)}. \tag{13.7}$$

所有长度的无规行走都被求和进格点自能。长时间（$E \to 0$）下的局域化问题现在取决于自能。

格点概率幅与我们原哈密顿量的精确格林函数的对角元之间存在紧密的联系。作为预解式（resolvent），格林函数 $G(E) = (E - H)^{-1}$ 包含式 (13.1) 精确本征态的全部信息。单粒子格林函数的矩阵元满足

$$(E - \epsilon_n)G_{nm}(E) = \delta_{nm} + \sum_{n \neq l} V_{nl}G_{lm}(E). \tag{13.8}$$

式 (13.8) 的形式富有启发性，主要有两个原因。第一，由于紧束缚态构成原子基组，格林函数的第 m 个本征态可以十分一般地写成这些态的叠加

$$|\phi_m\rangle = \sum_n c_{nm}|n\rangle \tag{13.9}$$

系数 c_{nm} 决定第 m 个本征态与格点 n 交叠的幅度。若没有式 (13.8) 中的第二项，格林函数的奇点就是能量 $E = \epsilon_m$ 处的简单极点，而精确本征态退化为 $|\phi_m\rangle = |m\rangle$。这对应于强局域区。当跳跃项存在时，关于局域态所能作出的最普遍的论断是：并非所有的 c_{nm} 都非零。事实上，如果有足够多的格点幅为零，所得本征态便以指数衰减的包络 $\phi_m \propto \mathrm{e}^{-r/\xi_m}$ 为特征，其中 ξ_m 是该本征态的局域化长度（空间延展尺度）。一维无规二元合金中指数局域态的一个例子示于图 13.2。

其次，格林函数对角元按 V 的幂次的展开

$$\begin{aligned} G_{nn}(E) &= \frac{1}{(E - \epsilon_n)} + \sum_{l \neq n} \frac{V_{nl}V_{ln}}{(E - \epsilon_n)(E - \epsilon_l)} + \cdots \\ &= \frac{1}{E - \epsilon_n - S_n(E)}, \end{aligned} \tag{13.10}$$

与格点概率幅的展开完全相同[1]。因此，格林函数的解析性质与回归概率的命运直接相关。一般地，E 可以是复的。然而，若当 E 逼近实轴时 $S_n(E)$ 纯为实数，则 $G_{nn}(E)$ 的奇点又一次是简单极点，本征态便是局域态。只有当 $G_{nn}(E)$ 为复数，等价地，当 E 逼近 $\mathrm{Re}\, E$ 轴时 $\mathrm{Im}\, S_n(E)$ 不为零，扩展态才会形成。也就是说，$\mathrm{Im}\, S_n(E)$ 的倒数决定能量为 E 的态的寿命。若能量为 E 的态具有有限寿命，回归概率将在长时间后消失。对安德森模型，自能 $S_n(E)$ 是格点能量分布的函数，因此它们本身就是无规变量。正因如此，与局域化问题直接相关的精确量是格点自能的概率分布（A1958）。不存在扩展态的标志是：格点自能的概率分布沿实 E 轴的所有能量处均为零。临界值 $(W/V)_\mathrm{c}$ 决定使安德森转变得以发生所需要的无序量。

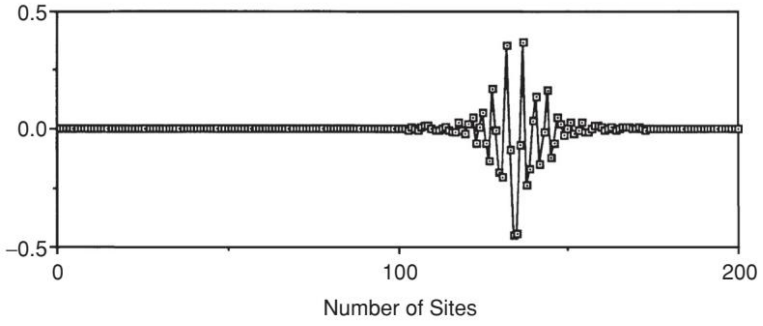


图 13.2 无规二元合金中一个典型本征态的实部。

[1]译注：原文此式交叉项印作 $V_{nl}V_{lm}$，末行分母印作 $E - E_n - S_n(E)$；按式 (13.7) 与上下文，应分别为 $V_{nl}V_{ln}$ 与 $E - \epsilon_n - S_n(E)$。

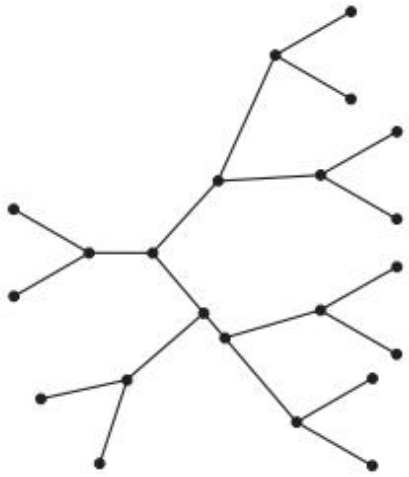


图 13.3 连通度 $K = 3$ 的凯莱树（Cayley tree）。

对局域化问题的格林函数分析而言，主要障碍在于格点自能的计算。自能需要对所有返回到给定格点的自回避行走进行枚举。因此，在缺乏闭合回路的晶格（例如凯莱树）上，格点自能可以精确计算。一个典型的凯莱树绘于图 13.3。在自能概率分布的分析中采用的另一个简化是忽略自能的实部。正如我们在第 7 章局域磁矩模型的语境中所证明的，只有当态密度剧烈涨落时，自能实部的贡献才是显著的。对局域化问题，计入自能实部会压低局域化转变所需的临界无序量。忽略自能实部时对安德森转变的分析（AAT1973）给出

$$(W/2V)_{\mathrm{c}} = 4K \ln(W/2V)_{\mathrm{c}} \tag{13.11}$$

此即无序的上临界值,超过它便没有任何态是扩展的。人们确实作过尝试（EC1970;SE1984）把自能分析推广到超立方晶格。在这类做法中，自能通过 M 步自回避行走来计算。艾科诺穆（Economou）和科恩（Cohen）（EC1970）论证，对自能中 M 阶项的 M 次根作稳定性分析，便可以区分局域态与扩展态：若在 $M \to \infty$ 的极限下，自能中 $O(M)$ 项的 M 次根超过 1，则 $S_n(E)$ 的微扰展开发散，能量为 E 的电子态便是扩展态。尽管这一判据不如自能虚部概率分布消失那般精确，但正如苏库利斯（Soukoulis）和艾科诺穆（SE1984）所证明的，它对方形晶格看来给出了可靠的结果。

13.3 弱局域化

为理解导致非零回归概率的基本物理，我们关注弱局域化（A1980；B1982）。弱局域化的目标是微扰地评估那些作为安德森局域化先导的散射过程的作用。考虑一群彼此无相互作用的量子力学粒子，它们在点状散射体的无规且互不关联的分布中运动。在弱无序极限下，粒子的平均自由程 ℓ 远大于粒子的平均间距 $\mathrm{a} \approx k_{\mathrm{F}}^{-1}$。因此在弱局域化中 $k_{\mathrm{F}}\ell \gg 1$，于是我们可以定义小参数

$$\gamma = \frac{1}{\pi k_{\mathrm{F}} \ell} \ll 1 \tag{13.12}$$

作为无序强度的量度。目标是用 γ 建立电导率的微扰理论。为此，我们把电导率写成

$$\sigma = \sigma_0 + \delta\sigma, \quad |\delta\sigma| \ll \sigma_0 \tag{13.13}$$

即标志金属区的零阶直流电导率 σ_0 与一个非平凡依赖于 γ 的修正 $\delta\sigma$ 之和。我们将在第 11 章所述的玻尔兹曼输运极限内处理 σ_0。在这个极限中，所有散射事件——即使涉及对同一格点的造

访——都被认为是无关联的。如果存在对同一格点反复散射的内在倾向，这一近似显然是不够的。因此，与无规杂质的平均散射速率（即线性化玻尔兹曼方程中的弛豫速率）τ^{-1} 与缺陷浓度呈线性关系。于是，σ_0 具有简单的 Drude 形式

$$\sigma_0 = \frac{e^2 n_{\mathrm{e}}}{m}\tau. \tag{13.14}$$

在两次散射事件之间，粒子的速度是恒定的，故 $\ell = v_{\mathrm{F}}\tau$。由于 $v_{\mathrm{F}} = \hbar k_{\mathrm{F}}/m$，零阶电导率正比于 $k_{\mathrm{F}}\ell$，或者等价地，$\sigma_0 \propto \gamma^{-1}$。

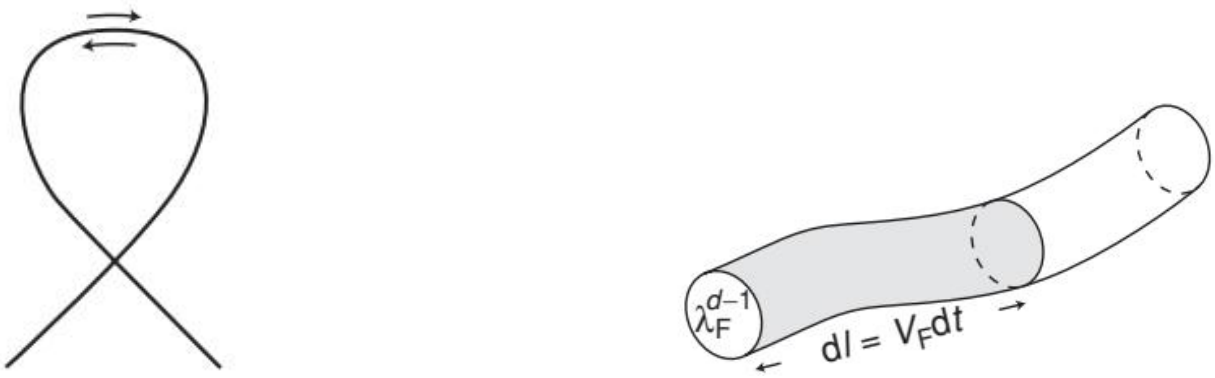


图 13.4 (a) 闭合回路中的时间反演路径。(b) 量子力学粒子轨迹的体积元。横截面积为 $\lambda_{\mathrm{F}}^{d-1}$，微分长度为 $\mathrm{d}\ell = v_{\mathrm{F}}\mathrm{d}t$。

要超出玻尔兹曼极限，我们需要考虑进入散射过程的相位关系。量子力学上，当粒子从 A 点游走到 B 点，必须对连接这两点的所有路径求和。先考虑 A 与 B 在空间上分离的情形。从 A 到 B 的一次游走的概率

$$P = \sum_i |A_i|^2 + \sum_{i,j} A_i A_j^*, \tag{13.15}$$

包含每条路径的幅 A_i 的平方之和，以及路径之间的干涉项——式 (13.15) 中的第二项。当两个端点在空间上分离时，各路径之间没有特殊的相位关系，因而式 (13.15) 的第二项平均为零。于是玻尔兹曼处理已经足够。

然而，当 A 与 B 重合时，结果就截然不同了。考虑图 13.4(a) 所示的回路。令 A_1 表示绕此回路顺时针路径的幅，A_2 为时间反演路径的幅。正是在同一杂质上的重复散射中，这类回路才变得相关。我们通过变换 $\mathbf{p} \to -\mathbf{p}$ 从直接路径生成时间反演路径。由于在遍历闭合回路的过程中相位相干得以保持，A_1 与 A_2 相长干涉，于是可以令 $A = A_1 = A_2$。因此，量子力学上遍历闭合回路的概率为 $P_{\mathrm{qm}} = |A_1 + A_2|^2 = 4|A|^2$，而经典结果 $P_{\mathrm{cl}} = |A_1|^2 + |A_2|^2 = 2|A|^2$ 要小一个因子 2，这意味着背散射效应在量子力学情形下达到最大。因此，量子力学体系中的回归概率（等价地，局域化的可能性）总是超过相应经典问题中的回归概率。这种局面的根源在于电子的波动特性。

闭合回路轨迹的贡献使电导率减小，因此 $\delta\sigma$ 以负号进入。为估计 $\delta\sigma$，我们必须确定扩散中的粒子在不损失相位相干的前提下遍历闭合回路的概率。因此，相关的时间区间从单次碰撞所需的最短时间 τ 一直延伸到相位相干丢失的最短时间 τ_ϕ。相位相干的丢失可以来自截然不同的微观现象，例如声子散射（显式的非弹性过程）以及在无磁场时不耗能量的自旋翻转散射。我们专注于计算电子遍历图 13.4(b) 所示闭合管子的概率。在这根管子中，电子具有恒定波长 $\lambda_{\mathrm{F}} = \hbar/(v_{\mathrm{F}}m)$。管子的体积随时间通过 $\mathrm{d}\ell = v_{\mathrm{F}}\mathrm{d}t$ 演化，故 $\mathrm{d}V = v_{\mathrm{F}}\lambda_{\mathrm{F}}^{d-1}\mathrm{d}t$。若允许粒子在整个空间中游荡，其

均方位移将按 $D_0 t$ 增长，这里 D_0 是零阶扩散常数，正比于 σ_0，因而按 $1/\gamma$ 标度。粒子所能张开的最大" 体积" 元按 $V_{\max} \approx (D_0 t)^{d/2}$ 标度。这一" 体积" 元的最大值由退相位长度 $L_\phi = \sqrt{D_0 \tau_\phi}$ 决定。粒子出现在图 13.4(b) 所示管子中的概率

$$P_{\mathrm{wl}} = \int_\tau^{\tau_\phi} \frac{\mathrm{d}V}{V_{\max}} = v_{\mathrm{F}} \lambda_{\mathrm{F}}^{d-1} \int_\tau^{\tau_\phi} \frac{\mathrm{d}t}{(D_0 t)^{d/2}}, \tag{13.16}$$

由 $\mathrm{d}V$ 与 $V_{\max}$ 之比在时间区间 $[\tau, \tau_\phi]$ 上的积分给出。概率 P_{wl} 正比于 $\delta\sigma/\sigma_0$。完成时间积分后我们看到，弱局域化修正

$$\frac{\delta\sigma}{\sigma_0} \approx -\gamma_d \begin{cases} \left(\dfrac{\tau_\phi}{\tau}\right)^{1/2}, & d = 1, \\ \hbar \ln\left(\dfrac{\tau_\phi}{\tau}\right), & d = 2, \\ \hbar^2 \left(\dfrac{\tau_\phi}{\tau}\right)^{-1/2}, & d = 3, \end{cases} \tag{13.17}$$

具有强烈的维度依赖性，其中 $\gamma_d = \gamma v_{\mathrm{F}} D_0^{-d/2} / (v_{\mathrm{F}} m)^{d-1}$。$\hbar$ 的缺席意味着：就干涉效应而言，一维弱局域化并非起源于量子力学。当然，$\hbar$ 的因子可以出现在非弹性弛豫时间之中。这类量子效应与相干背散射在性质上不同。在 $d = 1$，由于只可能有前向散射与背向散射，所有路径都是闭合的。因此，就相干背散射而言，$d = 1$ 时经典结果与量子结果没有差别。第二，在最低阶下，弱局域化修正线性于 γ。

若 τ_ϕ 由声子散射或电子–电子相互作用决定，则由式 (11.96) 与式 (12.67)，$1/\tau_\phi \propto T^\eta$，其中 $\eta > 0$。对声学声子，$\eta = 5$（见式 (11.96)）；而对费米液体中的电子–电子散射，$\eta = 2$（见式 (12.67) 及随后的讨论）。代入这一关于 τ_ϕ 的代数形式，便得到弱局域化修正的温度依赖关系

$$\frac{\delta\sigma}{\sigma_0} \approx -\gamma_d \begin{cases} T^{-\eta/2}, & d = 1, \\ \dfrac{\eta\hbar}{2} \ln\left(\dfrac{\hbar\tau}{k_{\mathrm{B}} T}\right), & d = 2, \\ \hbar^2 T^{\eta/2}, & d = 3. \end{cases} \tag{13.18}$$

对 $d \le 2$，当 $T \to 0$ 时温度依赖是发散的。不过，我们这里导出的 $\delta\sigma/\sigma_0$ 表达式不能超过 1，这与初始假设 $|\delta\sigma| \ll \sigma_0$ 一致。因此，对 $d \le 2$ 存在一个温度下限，式 (13.18) 只能在该下限之上使用。图 13.5 所示弱无序钯薄膜的电阻率测量证实了弱局域化的对数温度依赖（DO1979）。在三维，弱局域化修正随 $T \to 0$ 而消失。这反映了在三维弱无序体系中电子返回原点的概率相对较小。

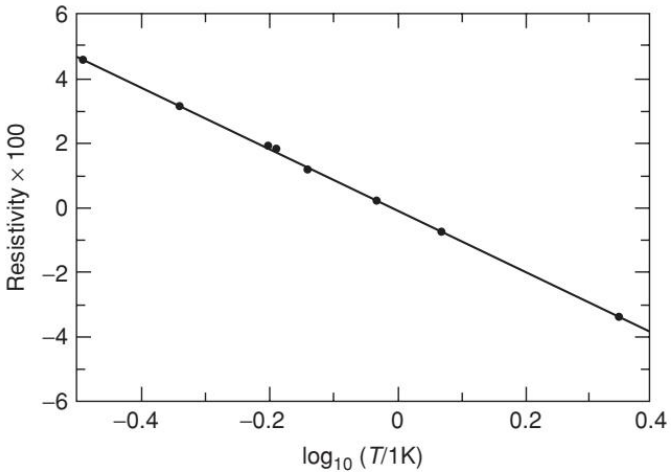


图 13.5 Dolan 和 Osheroff（DO1979）对弱无序钯薄膜的电阻率测量。

我们对弱局域化的分析表明，相干背散射在局域化问题中扮演着重要角色。事实上，福尔哈特（Vollhardt）和沃尔夫勒（Wölfle）（VW1980）通过把弱局域化项自洽地计入到所有阶，成功地建立了安德森局域化转变的理论，从而进一步强化了这一事实：时间反演轨迹对局域化不可或缺。由此可以合理地推断：无序体系中任何破坏时间反演对称性的外部微扰都应当摧毁局域化，从而增强电导率。例如考虑施加磁场。磁场显式地破坏了 $\mathbf{p}$ 与 $-\mathbf{p}$ 之间的对称，动量此时被 $\mathbf{p}-e\mathbf{A}/c$ 取代，其中 $\mathbf{A}$ 是矢势。沿直接路径与时间反演路径的幅分别变为 $A_1 \to A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$ 与 $A_2 \to A\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}$，其中

$$\phi = 2\pi \frac{\Phi}{hc/e}. \tag{13.19}$$

磁通为 $\Phi = HR$，其中 R 是图 13.4(b) 中闭合管子所围区域的面积。对扩散运动，R 正比于按 $D_0 t$ 标度的均方位移。因此，磁场存在时的回归概率

$$P_H = 4|A|^2 \cos^2\left(\frac{eHD_0 t}{\hbar c}\right) \tag{13.20}$$

是时间的振荡函数。相应的磁场对电导率的修正 $\Delta\sigma(H) = \delta\sigma(H) - \delta\sigma(0)$ 的计算留作课后习题（13.2）。这一修正总是正的：在强场下正比于 $H^2\tau_{\mathrm{in}}^2$，在弱场下按 $\ln(H\tau_{\mathrm{in}})$ 对数式增长。由令 $2eHD_0\tau_{\mathrm{in}}/\hbar c = 1$ 可得从幂律交叉过渡到 $\ln H$ 的临界场。因此，交叉过渡场依赖于温度。实验上，交叉过渡场典型地为 100 G 即 10 mT 的量级。局域化对如此小的磁场的敏感性再次表明：时间反演散射是局域化转变的关键物理起源。

我们同样有能力处理的另一个类似效应，是自旋翻转散射对相位相干的破坏。自旋翻转散射削弱局域化效应，因为它提供了一个有效的振荡磁场。为量化这一效应，我们利用第 8 章中关于自旋翻转散射时间的推导。由式 (8.42)，

$$1/\tau_{\mathrm{s}} = 1/\tau_{\mathrm{s}}^0 \left(1 - 2J_0 N(0) \ln\frac{T_{\mathrm{F}}}{T} + \cdots\right). \tag{13.21}$$

将这一结果代入式 (13.17)，便得到自旋翻转散射对 $d = 2$ 样品电导率的贡献

$$\delta\sigma \approx \gamma\sigma_0 \left(\ln\frac{\tau_{\mathrm{s}}^0}{\tau} - N(0)J_0 \ln\frac{T_{\mathrm{F}}}{T}\right) \tag{13.22}$$

由于 $J_0 < 0$，近藤对数项减小了弱局域化修正的幅度。如马丁（Martin）、万（Wan）与菲利普斯（Phillips）（MWP1997）所示，自旋翻转散射对弱局域化修正的削弱最终将导致薄膜中无序对近

藤效应的压制。这一效应源于：标准近藤对数相对式 (13.21) 中的第二项以相反的符号出现。因此，若弱局域化物理占主导，无序就会压制近藤电阻率，正如在 Au(Fe) 与 Ag(Fe) 薄膜金属合金中的实验观测所示（BG1995）。由于自旋翻转散射对抗弱局域化，它常被援引来解释对标准局域化图像的偏离。例如考虑退相位时间 τ_ϕ。在电子体系中，相位相干通过与环境的耦合而丢失。与声子散射及电子–电子散射的情形一样，所有标准的退相位机制（A1980）在低温下都会关闭；因此 τ_ϕ 在低温下应当发散。20 世纪 80 年代后期，若干实验（LG1987）报道 τ_ϕ 在低温下饱和。磁性杂质可能起的作用使这一结果受到严重怀疑。然而，最近人们完成了更受控的实验（MJW1997），如图 13.6 所示，饱和在很宽的体系范围内持续存在，直至 $O(10\,\mathrm{mK})$ 的温度。τ_ϕ 的表观饱和是金属物理学中真正的意外之一。事实上，如果 τ_ϕ 随 $T \to 0$ 的饱和像当前实验似乎表明的那样被证明是一种内禀效应，那么这将对导体中量子相干所能被控制的程度施加严格的限制。截至撰写之时，对 τ_ϕ 的饱和尚无公认的解释。

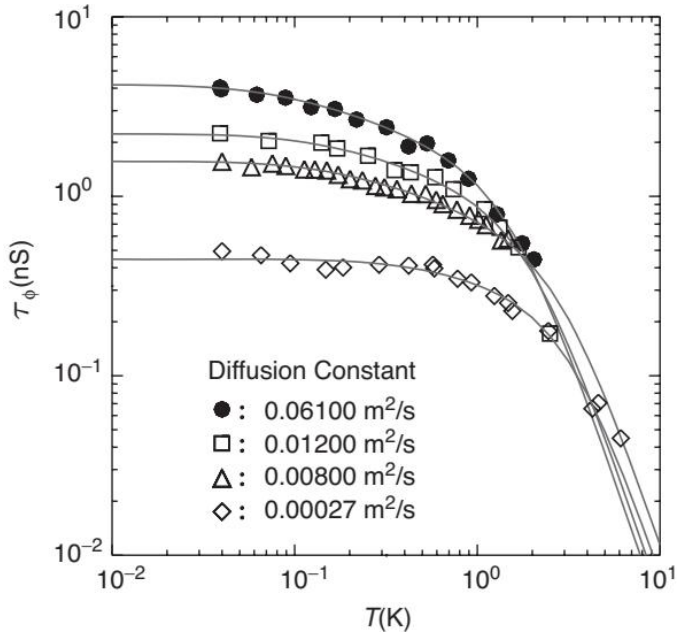


图 13.6 在准一维金（Au）线中观测到的电子退相位时间 τ_ϕ 的饱和。这些样品的无序程度由经典扩散常数 D_0 标记。无序越小，饱和时间通常越长，饱和温度越低。数据取自 P. Mohanty, E. M. Q. Jariwala, and R. A. Webb, Phys. Rev. Lett. 78, 3366 (1997)。

13.4 标度理论

弱局域化修正强烈的维度依赖性暗示，局域化转变应当高度依赖于空间的维度。即使在较简单的问题——单个缺陷处于其余部分有序的体系中——里，维度也会介入。正如你将在习题 13.1 中证明的，放在其余部分有序的晶格中的单个缺陷，在 $d \leq 2$ 时无论其强度如何都会产生一个束缚态；对 $d > 2$，缺陷强度必须超过某个临界值才能形成束缚态。尽管单缺陷结果不能直接应用于包含有限比例无格格点的无限体系，这种强烈的维度依赖性确实暗示：局域化转变应当以某种方式反映这一行为。为此，我们关注局域化的标度理论（A1979）。这一论述的关键假设是：无论维度如何，单个参数——由下式定义的无量纲电导（dimensionless conductance）

$$g(L) = \frac{2\hbar}{e^2} G(L), \tag{13.23}$$

——是样品尺寸的普适函数，并且它完全刻画了局域化转变。其中电导为 $G(L)$，L 是样品的线度。对包含随机 V 以及能量无序的更复杂哈密顿量，单参数标度不像对式 (13.1) 那个只含单一矩阵元 V 和宽度为 W 的对角无序的简单模型那样立即可见；尽管如此，它同样适用于这种情形。

另有两个关键观念锚定着局域化标度理论：（1）费米液体理论完全描述干净体系；（2）电导对体系尺寸的对数导数是电导 g 的单调函数。我们将看到，这三条假设必然导致 $d \leq 2$ 时不存在载流状态，以及不存在最小金属电导率。

为发展这一标度论述，我们考虑棱长为 L 的超立方晶格，并把晶格的一个原胞的尺寸放大一个因子 p。新晶格常数为 $L_1 = Lp$，新原胞包含 p^d 个原来的格点。按我们的初始假设，新原胞内的局域化性质完全由 $g(L_1)$ 决定。经过 m 次变换后，新的线度为 $L_m = Lp^m$。在这样的样品中，$g(L_m)$ 刻画局域化转变。标度假设的一个进一步推论是：由于普适的长度依赖，所有的 $g(L_i)$ 彼此之间必然相关联。也就是说，我们主张

$$g(pL) = f(p, g(L)). \tag{13.24}$$

我们现在的目标是构造普适函数 f。如果在样品尺寸增大时各电导是相互关联的，那么本征态也是如此。而且，标度体系中的新本征态必须能够通过仅知道单个参数——无量纲电导——来构造。然而，样品尺寸增大时，能级间距 ΔW 和每个本征态的能量 ΔE 都会发生移动。因此，当取线度 L_1 样品的本征态的线性组合来构造线度 L_2 样品的本征态时，关键的关注量是 $\Delta E/\Delta W$（T1977）。如果一个态在初始样品尺寸内是良好局域的，把棱长从 L 变到 L_1 就不会诱发能量移动 ΔE。因此，ΔE 通常通过确定本征态对边界条件的变化有多敏感来计算。计算 ΔE 时常用的一个边界效应是从周期边界条件变到反周期边界条件。由于 ΔE 对扩展态最大，而 ΔW 由态密度决定，比值 $\Delta E/\Delta W$ 应当是无量纲电导的量度。这一物理论证进一步支持了单参数标度的结论：无量纲电导必须由比值 $\Delta E/\Delta W$ 给出。

能级间的平均间距简单地由体系中粒子数的倒数给出：$\Delta W = (n_{\mathrm{e}} L^d)^{-1}$。于是 $g(L) = n_{\mathrm{e}} L^d \Delta E$。那么 ΔE 呢？由量纲考虑，可以写出 $\Delta E = \hbar/\tau$，其中 τ 代表与样品中输运相关的某个物理时间。我们取 τ 为粒子从样品中心扩散到边缘所需的时间（LT1975），即 $\tau = (L/2)^2/D_0$，其中 D_0 是扩散常数。于是 $\Delta E = 2\hbar\sigma/(e^2 n_{\mathrm{e}} L^2)$，这里用到了爱因斯坦关系 $\sigma = 2e^2 n_{\mathrm{e}} D_0$。合并这些关系，我们得到

$$g(L) = \frac{2\hbar}{e^2}\sigma L^{d-2} = \frac{2\hbar}{e^2} G(L) \tag{13.25}$$

作为局域化问题中单个参数的长度依赖。式 (13.25) 中，$G(L) = \sigma L^{d-2}$ 是直流电导。注意，这里给出的电导形式正是金属的欧姆定律。于是，单参数标度理论中的关键假设是：无量纲电导 g 把棱长为 $2L$ 的样品中的本征态与线度为 L 的原样品中的本征态联系起来（A1979）。

我们定义（A1979）

$$\beta = \frac{\mathrm{d}\ln g(L)}{\mathrm{d}\ln L} \tag{13.26}$$

为 $g(L)$ 的对数导数。正如我们在近藤问题的语境中提到的，$\beta(g)$ 被称为 β 函数（beta-function）。局域化问题的中心物理就包含在 $\beta(g)$ 之中。如果在 $L \to \infty$ 的极限下 $\beta(g) > 0$，那么 $g(L)$ 必定发散。电导的发散是扩展态的标志。反之，如果当 $L \to \infty$ 时 $\beta(g) < 0$，那么 $g(L)$ 在此极限下必定单调地趋于零，这时发生局域化。因此，$\beta(g)$ 的符号显然可以用来区分局域态与扩展态。援引 $\beta(g)$ 是 g 或 $\ln g$ 的单调函数这一假设，必然导致 $d \leq 2$ 时不存在金属行为[2]。我们按如下步骤进

[2]译注：原文此处印作 $d > 2$；按上下文（$d = 1, 2$ 时 $\beta(g) \leq 0$、所有态均局域化）应为 $d \leq 2$。

行。在弱无序极限，电导满足欧姆定律，即 $G = \sigma L^{d-2}$，因此在大电导极限下 $\beta(g) = d - 2$。在强无序极限，局域化长度远小于样品尺寸（$\xi \ll L$），电导随 L 指数衰减。这意味着 $\beta(g) = \ln g$ 是强无序极限（$g \ll 1$）下标度函数的形式。单调性假设保证：强无序下的形式会光滑地插值到弱无序下的渐近值 $d - 2$。在弱无序区按 $1/g$ 的幂（LN1966）、以及在强局域区按 g 的幂所作的微扰展开，证实了单调性假设以及这两个区域之间的连续演化。因此，对 $d = 1, 2$ 有 $\beta(g) \leq 0$，所有的态都是局域的。图 13.7 绘出了展示这一行为的 β 函数。显而易见，$d = 2$ 是边缘维度，在大电导极限下 $\beta(g) = 0$。在 $d = 3$，$\beta(g)$ 穿越 $\ln g$ 轴并渐近地趋于 1，标志着金属行为的出现。注意，β 函数在 $d = 3$ 转变附近是连续的，因而不存在最小金属电导率。

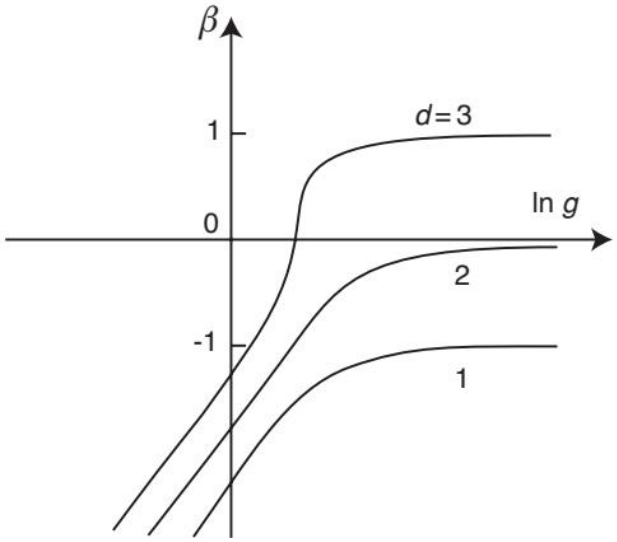


图 13.7　标度函数 $\beta(g) = \mathrm{d}\ln(g)/\mathrm{d}\ln L$ 作为电导 g 的函数的维度依赖性。对维度 $d = 1, 2$，$\beta(g)$ 严格为负，且在 $d = 2$ 时对大 g 渐近趋于零。这表明 $d = 1, 2$ 不存在金属转变。在 $d = 3$，$\beta(g)$ 穿越 $\beta(g) = 0$ 轴并渐近地取值 $d - 2$，因此标志着向金属态的转变。

通过考虑 β 函数在 $\beta(g_\mathrm{c}) = 0$ 附近的斜率，我们提取安德森转变附近电导的函数形式。β 函数在 g_c 处的零点定义了临界点即不动点。在临界点 g_c 附近，我们线性化 β 函数，使得

$$\beta(g) = \frac{g - g_\mathrm{c}}{\nu g_\mathrm{c}} = \frac{\delta g}{\nu}, \tag{13.27}$$

其中 ν 是由斜率决定的正数。在转变点附近，电导缓慢变化。因此我们把电导的对数导数近似为 $(1/g_\mathrm{c})\mathrm{d}g/\mathrm{d}\ln L$。将这一结果与式 (13.27) 合并，得到

$$\frac{\delta g}{\nu} = \frac{1}{g_\mathrm{c}} \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}\ln L}, \tag{13.28}$$

在区间 $[L_0, L]$ 上积分此式，得

$$\frac{L}{L_0} = \left(\frac{g - g_\mathrm{c}}{g_0 - g_\mathrm{c}} \right)^{\nu}, \tag{13.29}$$

其中 $g_0 = g(L_0)$。式 (13.29) 的效用通过首先考虑 $g_0 < g_\mathrm{c}$ 的局域区得以显现。引入长度尺度

$$\xi = L_0 \left(\frac{g_\mathrm{c}}{g_0 - g_\mathrm{c}} \right)^{\nu} = L_0 |\epsilon|^{-\nu} \tag{13.30}$$

之后便可以得出结论：在局域区，电导

$$g = g_\mathrm{c} \left(1 - \left(\frac{L}{\xi} \right)^{\frac{1}{\nu}} \right) \tag{13.31}$$

随样品长度代数式地减小。长度尺度 ξ 在转变点 g_c 处发散。由于局域化长度必须在从绝缘一侧逼近不动点时发散，ξ 被认定为局域化长度（这是" 四人帮"（gang of four）的一个关键假设——" 四人帮" 是标度理论提出者们的俗称），而 ν 是其临界指数。对足够大的样品，金属一侧的电导率服从欧姆定律。然而在临界点，直流电导率以 $|\epsilon|^s$ 的方式消失，$s = (d-2)\nu$。我们通过如下观察来证明后一论断：标度假设保证电导在所有长度尺度上都是 L/ξ 的普适函数。$L \ll \xi$ 的行为由式 (13.29) 给出。在假定欧姆定律适用的长标度下，电导必须按 $(L/\xi)^{d-2}$ 变化。由于电导率定义为 $\sigma(0) = g/L^{d-2}$，我们得到

$$\sigma(0) \propto \xi^{2-d} \propto |\epsilon|^{(d-2)\nu}, \tag{13.32}$$

正如前文所述，电导率在临界点连续地消失，这与莫特所预言的不连续跌落相反。因此，局域化长度指数与电导率指数相互关联：$s = (d-2)\nu$（W1976）。由标度分析，$s = 1$（见习题 13.5）。然而实验上（T1982），s 似乎在 1/2 与 1 之间变化，取决于补偿的程度。这一演化示于图 13.8。对诸如 Nb_xSi_{1-x} 或补偿的 Ge:Sb 之类的材料，$s = 1$；而对 Si:P 或非补偿的 Ge:Sb，$s = 1/2$。在 Si:P 中，每个磷原子交出一个电子。无规势来自带电的 P 离子，因此每个散射中心都带一个电荷。在补偿的 Ge:Sb 中，加入等量的 Sb 与 B，二者随后交换一个电子。因此，补偿样品中散射体的数目超过载流子的数目。结果，无序在补偿体系中所起的作用大于在非补偿体系中的作用，因而与标度理论的符合程度得到改善。在非补偿材料中，还有自旋–轨道耦合或电子–电子排斥等附加相互作用在起作用。把这类效应计入在内会给出电导率指数 $s = 1/2$（LR1985）。

弱局域化修正的对数行为也可以通过考虑二维 β 函数的渐近形式看出。图 13.7 表明，在 $d = 2$，β 函数总是负的，并且渐近地大致按 $-1/g$ 趋于零，微扰分析也证实了这一结果。在区间 $[L_0, L]$ 上积分这一渐近形式，便得到我们熟悉的

$$g_{d=2}(L) = g(L_0) - \ln \frac{L}{L_0} \tag{13.33}$$

电导随体系尺寸的对数式减小。与弱局域化一样，这一结果只在第二项保持小于第一项时才有效。因此存在一个长度截止，超过它微扰论便失效。

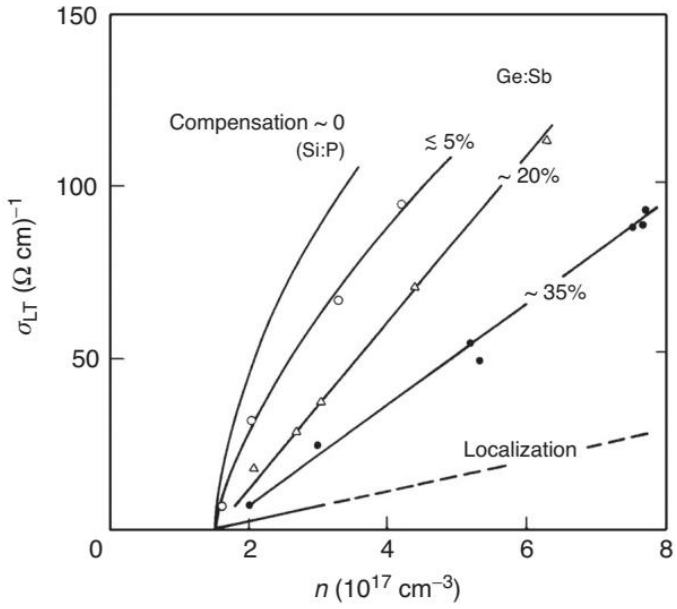


图 13.8　电导率指数从非补偿半导体 Si:P 中的 $s = 1/2$ 向标度理论所预言的 $s = 1$（虚线）演化，图中 Ge:Sb 的补偿度逐渐增大：补偿度为 0% 时 $s = 0.55$，5% 时 $s = 0.7 \pm 0.2$，20% 时 $s \approx 1$，35% 补偿时 $s \approx 1$。σ_{U} 是低温电导率。补偿增大了无序，从而提高了安德森无序模型（标度理论预言其 $s = 1$）的适用性。数据取自 G. A. Thomas et al., Phys. Rev. B 25, 4288 (1982)。

微扰论在低温下或当 $L \to \infty$ 时的失效，标志着强局域区的开始。事实证明，上面陈述的弱局域化论证可以被修改，用以定性地处理强局域化问题。沿着上述论证的精神，我们构造粒子在时间区间 $[\tau, \tau_\phi]$ 内不返回原点的概率。电导率正比于这个量。粒子不返回原点的概率，等于它在每个微分时间元 Δt_i 内都不返回的那些概率的乘积

$$P_{\text{no return}} = \prod_{i=1}^{N} \left(1 - \frac{\lambda_{\mathrm{F}}^{d-1} v_{\mathrm{F}} \Delta t_i}{(D_0 t_i)^{d/2}} \right) = \exp\left(- \sum_i \frac{\lambda_{\mathrm{F}}^{d-1} v_{\mathrm{F}} \Delta t_i}{(D_0 t_i)^{d/2}} \right) \tag{13.34}$$

把求和转换为积分留作练习（习题 13.4）。结果类似于标准的弱局域化结果，不过现在的区别在于积分位于指数上。对二维样品，我们得到电导率

$$\sigma_{d=2} \approx \frac{e^2}{\hbar} \left(\frac{\ell}{L_\phi} \right)^{1/k_{\mathrm{F}} \ell \mathrm{a}} \tag{13.35}$$

随退相位长度代数式地标度；而对细的一维导线，电导率

$$\sigma_{d=1} \approx \frac{e^2}{\hbar} L_\phi \exp\left(- \frac{1}{(k_{\mathrm{F}} \mathrm{a})^2} \frac{L_\phi}{2\ell} \right) \tag{13.36}$$

随相位相干长度指数式衰减。一维中电导率的指数衰减是无序局域化效应的标准特征。然而对二维，这里给出的分析不足以描述导致本征态指数局域化的相干背散射效应。

尽管局域化的标度理论非常成功，它并不构成" 回归概率在 $d = 1, 2$ 保持有限" 这一论断的数学证明。目前，对 d 维无规体系中量子输运的回归概率的命运，尚无严格的数学证明。尽管如此，局域化问题的标度分析得到了更严格的理论、数值模拟以及实验（如前一段所见）的大量支持。如前几节所述，苏库利斯和艾科诺穆（SE1984）的格林函数计算证实了 $d = 2$ 无序方形晶格中不存在扩展态。对局域化标度理论的进一步支持来自福尔哈特和沃尔夫勒（VW1980）的工作，

他们证明标度理论的维度预言可以通过对无规势中运动的独立粒子体系的密度响应函数作自洽图形展开来重现。这项工作的另一个关键结果是：局域化问题的许多物理可以通过分析最大交叉图（maximally crossed diagrams）得到。这类图包含相干背散射的贡献。正是这些图将成为下一节的重点，因为它们包含了弱局域化物理的精髓。验证了标度预言的其他更近期的解析工作是穆塔利布（Muttalib）（M1990）的随机矩阵理论方法。基于伊姆里（Imry）（I1986）的早期工作，穆塔利布证明了如何从转移矩阵（transfer matrix）本征值的分布计算电导的最概然值。一旦假定转移矩阵本征值的分布由单个参数描述，单参数标度理论便随即得出（M1990）。尽管这一假设对强无序似乎不成立，但它在弱无序下得到数值模拟的支持（M1990）。这里只有弱无序极限是令人感兴趣的，因为正是在这个区域，单参数标度函数预言 $d = 1, 2$ 不存在金属转变。

13.5 局域化的例外

在 $d = 1, 2$ 中不存在载流态（current-carrying states），是无序体系中最真正令人惊讶的结果之一。正如上一节所述，当时间反演对称性被破坏时，载流态可以在低维中存留。然而，即便时间反演对称性完好无损，局域化原理仍然存在三个重要的例外：（1）无序彼此关联的无规二聚体模型；（2）薄膜中的绝缘体–超导体转变；（3）新近在稀薄二维电子气中发现的导电态。本节将对三者逐一评述，不过对后两者的讨论将从简。

13.5.1 无规二聚体模型

在迄今讨论的模型中，格点能量或矩阵元都是从单一无规分布中抽取的、严格统计独立的量。然而在任何真实物理体系中，格点能量与矩阵元是彼此关联的。直到 20 世纪 80 年代中期，关于统计关联在局域化转变中所起作用的研究（JK1986）仍然出奇地少，部分原因在于人们怀疑真实体系中天然存在的关联根本无法以任何方式确定地给出，因而所提模型的物理意义也就不清楚。例如，考虑线性链上最近邻紧束缚哈密顿量的格点幅所满足的本征值方程

$$Ec_n = \epsilon_n c_n + V_{n,n+1}c_{n+1} + V_{n,n-1}c_{n-1} \tag{13.37}$$

当 $-\epsilon_n = V_{n,n+1} + V_{n,n-1}$ 时，本征值方程约化为

$$Ec_n = V_{n,n+1}(c_{n+1} - c_n) + V_{n,n-1}(c_{n-1} - c_n), \tag{13.38}$$

它在形式上与具有无规近邻跳跃速率的概率扩散方程完全相同。众所周知，该方程在 $E = 0$ 处有一个扩散极点；也就是说，$E = 0$ 的态是扩展态（A1981）。因此，这里这个关联无序的简单模型具有一个扩散模式。除结构无序的情形外，导致式 (13.38) 的这种关联在电子层面上充其量是人造的。弗洛雷斯（Flores）（F1989）探索了格点能量与矩阵元之间其他形式的代数关联，发现有无穷小比例的电子态具有零反射系数，因而在一维中是扩展的。鉴于前文给出的、禁止一维存在扩展态的标度论证，这一结果着实令人惊讶。

为理解一维体系拥有扩展态所必须满足的最低物理条件，我们考虑由邓拉普（Dunlap）、吴（Wu）与菲利普斯（Phillips）（DWP1990）引入的模型，称为无规二聚体模型（random dimer model，RDM）。为给 RDM 提供背景，考虑无规二元合金。在无规二元合金的紧束缚模型中，格点能量 ϵ_a 与 ϵ_b 分别以概率 p 与 $1 - p$ 随机地指派到格点上。一个常数的近邻矩阵元 V 传递格点之间的输运。该模型中所有的态都是局域的。无规二元合金中一个典型波函数示于图 13.2。把

二元合金中所有含奇数个 ϵ_b 的团簇替换为含相同数目 ϵ_a 的团簇，便得到 RDM。所得结果是一个 b 缺陷随机出现但成对出现的无规晶格。RDM 泛指任何至少有一种格点能量被随机指派到成对格点上的晶格。RDM 中一个典型的二聚体示于图 13.9。RDM 令人惊讶的特征是：有 $\sqrt{N}$ 个电子态在整个样品中保持扩展，只要 $-1 \le W \le 1$，其中

$$W = \frac{\epsilon_a - \epsilon_b}{2V}. \tag{13.39}$$

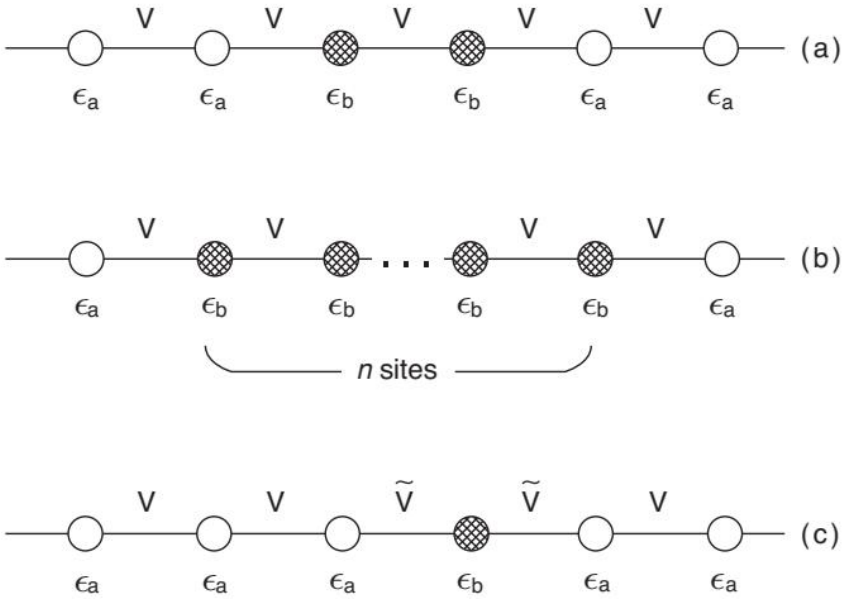


图 13.9 （a）RDM 中的二聚体缺陷；（b）具有二聚体对称性的 n 格点缺陷；（c）排斥性二元合金中的缺陷。

RDM 的另一个特点是：只要 $-1 < W < 1$，初始局域的粒子的均方位移便按 $t^{3/2}$ 超扩散地增长。只有当无序增大到 $W = \pm 1$ 时才得到通常的扩散。在所有其他情形下，粒子在长时间后仍是局域的。至少存在扩散输运，这一关键特征保证了 RDM 的确构成一个反例，否定了禁止一维长程输运的标度论证。

理解 RDM 的最简单方式，是计算放在一个除它之外完全有序、晶格常数为 1 的晶格中的单个二聚体的反射系数。把二聚体放在格点 0 与 1 上，能量为 ϵ_b；所有其他格点指派能量 ϵ_a。为计算反射幅（R）与透射幅（T），把格点幅写作

$$c_n = \begin{cases} \mathrm{e}^{\mathrm{i}kn} + R\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kn}, & n \le -1, \\ T\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}kn}, & n \ge 1 \end{cases} \tag{13.40}$$

其中 k 是无量纲波矢。把式 (13.40) 代入格点 1 与 -1 的本征值方程即式 (13.37)，便可确定原点处的格点幅。结果是 $c_0 = 1 + R = T(\epsilon_- \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k} + V)/V$，其中 $\epsilon_- = \epsilon_a - \epsilon_b$。再把这一结果代入格点 0 的本征值方程，便得到反射概率的闭式表达式

$$|R|^2 = \frac{(W + \cos k)^2}{(W + \cos k)^2 + \sin^2 k} \tag{13.41}$$

于是我们看到，当 $W = -\cos k$ 时反射系数为零；只要 $-1 \le W \le 1$，总会有某个 k 值满足这一条件。完美透射的电子态在母有序带中的位置对应于波矢 $k_\mathrm{o} = \cos^{-1} W$。在 k_o 处，有序带与无

序带没有差别；两者的态密度在这一点重合。单个二聚体在特定能量下反射系数为零，可以理解为一种共振效应：二聚体起着共振腔的作用。在特定波矢 $k_{\mathrm{o}} = \cos^{-1} W$ 处，来自二聚体第二个格点的反射与来自第一个格点的反射相位差 180°。在这个能量下，透射系数为 1。

考虑无序的情形。由于穿过单个二聚体的透射系数为 1，无规二聚体的具体分布不应影响完美透射的态。事实的确如此，可以从如下论证看出。穿过 RDM 任意一段的输运可以表示为 $\cdots T_a^{n_1} T_b^{2n_2} T_a^{n_3} T_b^{2n_4} \cdots$，其中 n_i 是随机变量，T_n 是转移矩阵。注意 b 转移矩阵出现的次数全为偶数，这就是二聚体约束。由格点幅的本征值方程即式 (13.37)，转移矩阵为

$$\begin{pmatrix} c_{n+1} \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{E-\epsilon_n}{V} & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_n \\ c_{n-1} \end{pmatrix} = T_n \begin{pmatrix} c_n \\ c_{n-1} \end{pmatrix}. \tag{13.42}$$

共振条件 $W = -\cos k$ 等价于 $E = \epsilon_b$，因为 E 是有序带的能量。在这个能量下，跨越一个 b 缺陷的转移矩阵约化为

$$T_b = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \tag{13.43}$$

该矩阵的平方（对应于跨越一个 b 二聚体的转移矩阵）是单位矩阵的负值。于是在共振时，RDM 中转移矩阵的乘积彼此对易，b 二聚体可以被简单地抹去，只付出一个符号改变的代价。因此，穿过一个二聚体缺陷的相移为 $\Omega = -2k + \pi$。无散射态对应于这样一个布洛赫态：二聚体格点实际上已被消去，代价是在二聚体格点处引入相移。因此，电子一旦穿过单个二聚体缺陷，就不会再被任何其他二聚体缺陷散射，因为无论放置在何处，所有二聚体都具有完全相同的共振条件。若二聚体放在格点 0、1 和 2、3 上，则无散射态为

$$\ldots, \mathrm{e}^{-2\mathrm{i}k}, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k}, 1, -\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k}, -1, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k}, 1, \mathrm{e}^{2\mathrm{i}k}, \ldots. \tag{13.44}$$

这样的一个无散射态的例子绘于图 13.10。

当然，如果只有一个电子态保持无散射，是不会有输运的。为确定在整个样品上扩展的态的总数，我们把 R 在 k_{o} 附近展开。到最低阶，我们发现 k_{o} 附近 $|R|^2 \propto (\Delta k)^2$，其中 $\Delta k = k - k_{\mathrm{o}}$。散射事件之间的时间 τ 反比于反射概率。因此，k_{o} 附近的平均自由程 $\ell = v_{\mathrm{F}}\tau \propto 1/(\Delta k)^2$。令平均自由程等于系统长度 N，我们发现平均自由程等于系统大小的态的总数（ΔN）按 $\Delta N = \sqrt{N}$ 标度。由于在一维中平均自由程与局域化长度相等，我们得出局域化长度发散的态的总数为 $\sqrt{N}$。这里给出的单二聚体论证已被博维耶（Bovier）（B1992）证明对无规体系同样成立。博维耶的论证尤为优雅，它严格地确立了李雅普诺夫指数（Lyapunov exponent，局域化长度的倒数）在共振 $k_{\mathrm{o}} = \cos^{-1} W$ 附近（作为 Δk_{o} 的函数）按二次方式消失。因此，在 RDM 中有 $\sqrt{N}$ 个电子态在整个样品长度上保持扩展。

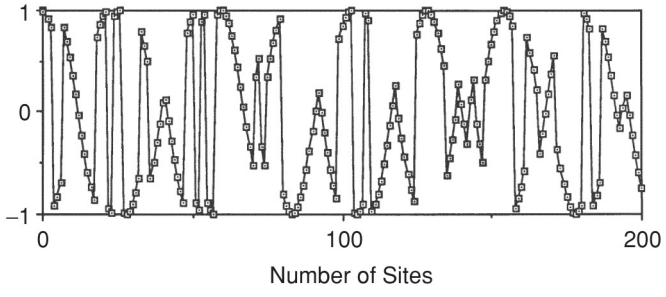


图 13.10 无规二聚体模型中一个典型扩展态的实部。

这些态最终会对输运性质作出贡献。由于 RDM 中扩展态的平均自由程至少是系统大小，这些态以恒定的群速度 $[v(k)]$ 在晶体中弹道式地运动，除非它们位于速度为零的带底或带顶。由于所有其他电子态都是局域的，我们通过在参与输运的态的宽度上积分 $v(k)\ell(k)$ 来确定扩散常数。积分的上限于是正比于未散射态的总比例，即 $\ell(k)/\sqrt{N}$，而 $\ell(k) \approx N$。当速度为非零常数时，我们得到 $D \approx \sqrt{N}$。由于对输运有贡献的态以恒定速度走过系统的长度，它们经过的距离按时间的线性函数标度。因此 $N \propto t$，且 $D \approx t^{1/2}$，从而均方位移按 $t^{3/2}$ 增长。在群速度为零的带底或带顶处，$v(k) \propto k$，而 $D \propto O(l)$。这表明 RDM 中狭窄的扩展态带足以使初始局域的粒子退局域化。如此少的态竟能起如此大的作用，这确实是 RDM 的一个奇特之处。

尽管如此，RDM 与基于自能虚部的局域化判据完全相容。按照这一判据，若当 E 逼近实轴时 $\operatorname{Im} S(E) \to 0$，则本征态是局域的。$\operatorname{Im} S(E)$ 只有在 $G(E)$ 具有虚部，即等价地具有分支点奇异性时才非零。在热力学极限下，无穷小数目的扩展态不足以产生具有非零宽度的割线。因此在 RDM 中，$\operatorname{Im} S(E)$ 对所有能量都为零。自能局域化判据对零测度的扩展态集合不敏感。令人惊讶的是，这些态的数目却足以产生长程输运。彭德里（Pendry）（P1987）证明，在标准的无序模型中，特定能量上的孤立态可以在 $\sqrt{N}$ 个格点上保持扩展。然而，以这种方式表现的态的数目是指数小的，因而无关紧要。

RDM 的实质在于：在带内某个能量处，缺陷的转移矩阵约化为单位矩阵的负值（WGP1992）。因此在二聚体共振处，完美透射从样品的一侧直达另一侧。局域的二聚体关联创造了这一宏观量子效应。容易证明，这一结果只在二聚体的两个格点能量相等，即二聚体对称时才成立。对称面是缺陷拥有共振态的充要条件。可以作出的普遍表述如下：只要缺陷包含一个对称面，无序使电子态局域化的标准倾向就会在带内某些能量处受到抑制。这是一维中扩展态得以存在的最低要求。RDM 只是缺陷拥有对称面的最简单模型；任何无规 n 聚体都足够，如图 13.9(b) 所示。此外，图 13.9(c) 所示的单缺陷模型是 RDM 的非对角对偶（off-diagonal dual），类似的退局域化也出现在该模型中（P1993）。这类简单的关联无序模型至今仍是活跃的研究领域。事实上，在人为构筑了 RDM 关联的 GaAs/AlGaAs 异质结构中开展的实验（B1999），已经证实了无规二聚体模型中扩展态的存在。

13.5.2 绝缘体–超导体转变

在第二类例外中，局域化被强电子相互作用所挫败。在第一种情形中，我们考虑薄膜中从绝缘体到超导体的转变。虽然单个电子会被无序局域化，但形成库珀对的电子在二维中可以退局域化。实验上，已经在二维中通过两种不同的机制观察到从超导体到绝缘体的直接转变。第一种是简单地减小样品的厚度（J1989；GM1998）。这实际上改变了散射长度，因而等价于改变无序的数量。结果，库珀对在整个转变过程中保持完好；然而在绝缘体中它们是局域的，而在超导体中它们形成相干态。为理解库珀对如何在绝缘与超导两个极端之间被调节，考虑图 13.11。如图 13.11 所示，库珀对的形成并不是超导电性的充分条件。如果设想把薄膜划分为若干分区（如图 13.11 所示），那么当每个分区在每一时刻的快照中都具有相同数目的库珀对时，就得到绝缘行为；也就是说，这个态是静态的。然而，若库珀对数目在分区之间涨落，库珀对的输运就成为可能，从而得到超导电性。如第 12 章所示，在超导体中相位与粒子数是共轭变量。若相位是锐定的，则粒子数完全不确定；同样，粒子数的完全确定导致相位的无穷不确定。然而，相位相干的破坏会压制超导电性。因此，当调节某个外部参量使全局相位相干得以建立时，就发生从库珀对绝缘态到超导态的转变。膜厚或无序就是这样一种参量。在临界点上，电阻率将与温度无关。因此，正处于

失去全局相位相干边缘的库珀对，在零温下获得有限的电阻率，如同金属那样。这一点特别重要，因为它表明被限制在一个平面上的库珀对有三种可能（J1989；GM1998；F1990）：（1）电阻率无穷大的绝缘体；（2）电阻率消失的超导体；（3）零温下电阻率有限的金属。对单个电子而言只有第一种可能。对库珀对来说，在足够弱的无序下相位相干得以维持；但无序一旦超过临界值，相位相干便告丢失，出现电阻率发散的绝缘行为。无论驱动绝缘体–超导体转变的机制是什么，最终导致零电阻态与发散电阻态之间演化的，正是相位与粒子数之间的不确定关系。

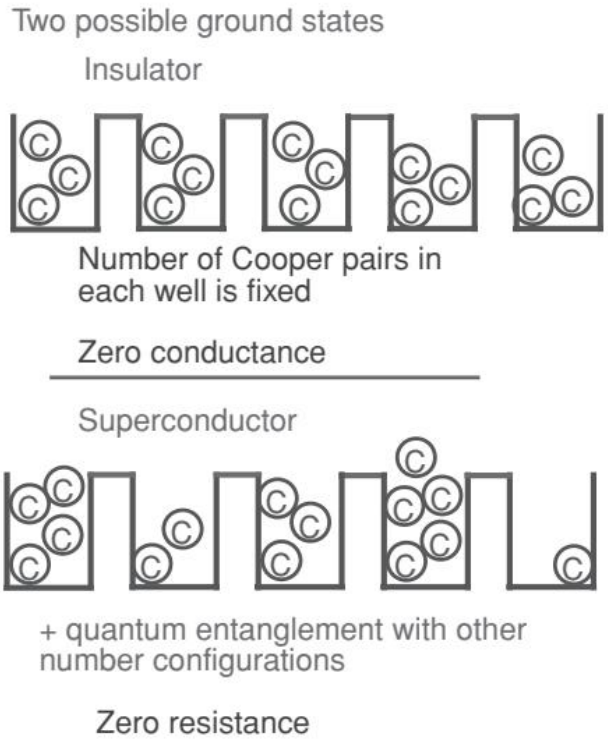


图 13.11 库珀对（C）的绝缘与超导基态，用以说明库珀对相位涨落与数量涨落之间的共轭性。在绝缘体中，库珀对数目的涨落停止，导致相位的无穷不确定。相反，在超导体中相位相干得以建立，从而使库珀对粒子数具有无穷的不确定性。

在二维中把超导态转变为绝缘体的第二种手段，是从超导一侧施加垂直磁场（YK1995；MK1999；HP1990）。图 13.12 给出磁场调节的绝缘体–超导体转变中电阻率随温度的函数关系。磁场超过临界值后，库珀对被摧毁，绝缘行为通过单粒子局域化的方式出现。同样，在这两相的分界线（separatrix）上电阻率与温度无关。然而，这批数据令人惊讶之处在于：在“超导”一侧，低温下电阻率出现明显的变平（见图 13.12 插图）。也就是说，电阻率并未像超导体所预期的那样继续降到零，而是趋于饱和（YK1995；E1996）。在厚度调节的转变中也观察到了同样的行为。电阻率不消失表明相位相干的缺失。相位涨落在 $d = 2$ 中特别强，众所周知它会拓宽电阻率赖以降到零的温度区间。此外，垂直磁场会产生称为涡旋（库珀对的对偶）的电阻性激发，它们阻挠全局相位相干的出现。尽管如此，尚无任何理论能够充分解释：当温度趋于零时，“超导”一侧的电阻率为何表观上并不消失。事实上，就在撰写本书之际，超导侧可能存在一个居间金属相（MK1999），仍是绝缘体–超导体领域悬而未决的核心问题。

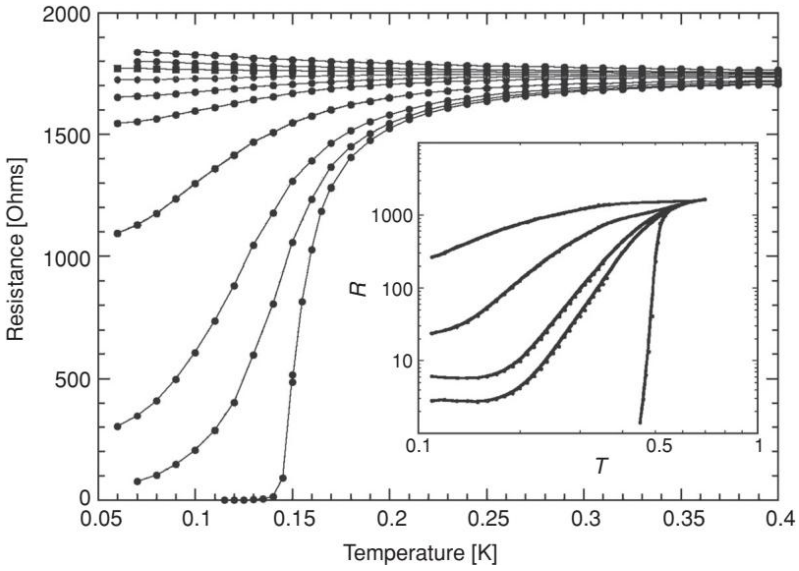


图 13.12　MoGe 薄膜的电阻随温度的变化，磁场为 $B = 0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.4, 4.5, 5.5, 6$ kG。零场下样品在 0.15 K 变为超导体；当磁场大于约 4.4 kG 时样品变为绝缘体。磁场低于该值但不为零时，电阻出现饱和。饱和行为在插图中另一个转变温度更高的样品上显示得更为清楚，插图给出 $B = 0, 1.5, 2, 4$ 和 7 kOe 的数据；更高磁场下该样品为绝缘体。数据取自 A. Yazdani 和 A. Kapitulnik, *Phys. Rev. Lett.* **74**, 3037 (1995)。

13.5.3　稀薄电子气中的导电态

局域化的最后一个例外，是平面内运动的电子带来的又一项惊讶。在揭示新导电相可能存在的实验中，调节参量是载流子的浓度（K1996；PFW1997；S1998；H1998）。电子（或空穴）被限制在两种半导体的界面上作横向运动，如硅金属–氧化物–半导体场效应晶体管（MOSFET）中的情形；或被限制在量子阱中，如 GaAs 的情形。在这两种体系中，电子密度都通过调节栅极上的偏压来控制。对电子（空穴）而言，偏压越正（负），电子密度越高。这类器件与研究量子霍尔效应所用的器件完全相同（见第 15 章）。如图 13.13 所示，当电子密度缓慢增加到约 $10^{11}/\mathrm{cm}^2$ 以上时，随着温度降低，电阻率从上升（绝缘行为）变为下降，这是导电行为的标志。在这两个极限之间的转变处，电阻率几乎与温度无关。尽管电阻率在零温下最终取什么值仍不清楚，但超过某一密度后电阻率的显著下降完全出乎意料，更重要的是，没有任何理论预言过它。然而，我们能否正确地断言零温下存在于两个不同物相之间的转变，仍未有定论。尽管如此，这些数据确实具有量子相变（如绝缘体–超导体转变）所共有的一个特征（S1999），即标度不变性。在这里，标度不变性只是意味着图 13.13 中平坦区以上的数据彼此相似；对平坦区以下的数据同样如此。于是，只要用同一个依赖于密度的标度因子去标度每条曲线，各种密度下的上、下两族电阻率曲线便都能坍缩到仅仅两条不同的曲线上。所得两条曲线的斜率符号相反，如图 13.13 的插图所示。此处出现的指数乘积，即关联长度（或局域化长度）指数与动力学指数 z 的乘积。在量子相变中，能标在临界点上按 $\Omega \propto \xi^{-z}$ 消失。除非两相在零温下电学上截然不同，否则这种标度行为难以得到调和。

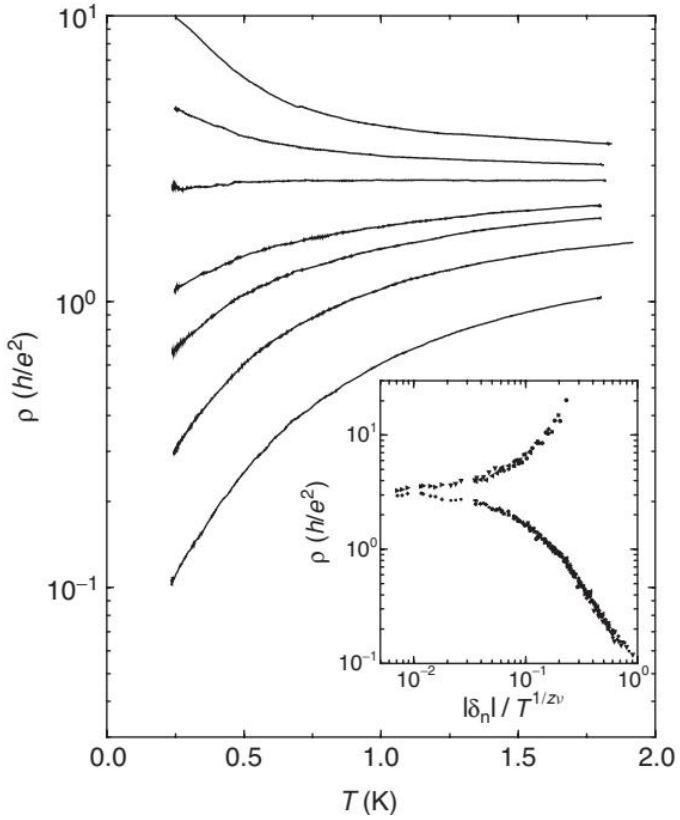


图 13.13 硅中二维电子气的电阻率（ρ）随温度的变化，磁场为零，电子密度 n 各不相同（自上而下：0.86、0.88、0.90、0.93、0.95、0.99 和 $1.10 \times 10^{11}/\mathrm{cm}^2$）。插图显示数据在临界转变密度（$n_\mathrm{c}$）上下坍缩为两条不同的标度曲线。此处 $\delta = (n - n_\mathrm{c})/n_\mathrm{c}$，$z = 0.8$，$\nu = 1.5$。

刻画这一转变的关键实验特征（SK1999）如下：（1）存在临界电子或空穴密度 n_c，导电相在其上出现；（2）存在一个特征温度，典型值为费米温度 T_F 的一半的量级，低于它时导电侧的电阻率大致按 $\rho_1 + \rho_0(T)$ 下降，其中 $\rho_0(T) \approx \rho_0 \exp(-T_0/T)$；（3）在绝缘相–导电相转变附近存在临界标度，预示着量子临界点；（4）非线性的电流–电压（I–V）曲线；（5）导电相被面内磁场与磁性杂质所压制；（6）一旦施加垂直磁场，新导电相便连续演化为某个量子霍尔态。

目前对这些现象尚无公认的解释。事实上，有人提出最终并不存在转变，电阻率的下降其实是一个制冷问题；也许起作用的是与硅的细节有关的物理（PF2005），而非源自电子相互作用的非微扰效应。无论这个问题的最终答案是什么，这些实验都有助于把注意力集中到稀薄电子气的基态上。我们确定地知道：在高密度与超低密度下，二维电子气都会被无序局域化。这两个区域由电子间库仑相互作用相对于其动能的大小来区分。如第 6 章所讨论，由于库仑相互作用按 $1/r$ 衰减（r 为电子间距离），而动能按 $1/r^2$ 衰减，库仑相互作用在低密度下占主导。因此，在高密度区，电子本质上无相互作用，按安德森局域化原理的断言出现绝缘行为。在动能几乎为零的超低密度区，库仑相互作用主导物理。在这个极限下，电子彼此尽可能远离以使库仑相互作用最小，形成晶体排列，即维格纳晶体；它会被任意微量的无序钉扎，因而是绝缘体。新的导电相恰恰位于维格纳极限与非相互作用区之间。如图 13.14 所示，这一密度区是固体物理尚未攻克的疆域之一，因为当载流子浓度增大、维格纳型晶体被摧毁时所得到的基态究竟是什么，我们还没有任何确定的了解。我们把费米液体区的终点放在压缩率变号并变为负值的 r_s 处（见习题 9.6）。实验上，向导电态的转变伴随着压缩率的变号（DJ2000；I2000）。负压缩率是稀薄电子体系中常见的

一种失稳，它标志着均匀密度态的不稳定性。然而，若补偿电荷背景是刚性的，离子便无法移动去促成非均匀的电子态，因此这一电荷失稳不会实现。在硅 MOSFET 与 GaAs 实验之前，曾有人预期如果二维中真能存在金属相，它应当出现在微扰区（$r_s \ll 1$）（LR1985）。然而情形似乎并非如此：新的导电相恰恰出现在非微扰区，在那里无法先验地（*a priori*）假定费米液体理论成立。

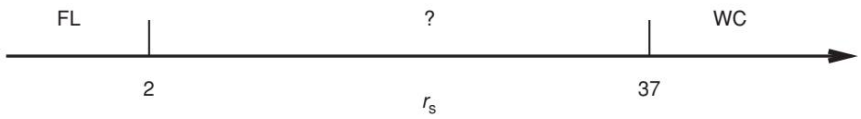


图 13.14 二维电子气的密度区间，以及对各区间确定知道的性质。低密度时形成维格纳晶体（WC），高密度时出现费米液体（FL）。这两个相都被无序局域化。维格纳晶体熔化边界已由 B. Tanatar 和 D. Ceperley 确定（*Phys. Rev. B* **39**, 5005 (1989)）。新的导电相位于这两个区间之间。尚不清楚在这一区间内形成的是何种物态。

维格纳晶体与其关联的近亲——莫特绝缘体——有一类相似之处。关于莫特绝缘态的原始论证（M1949）基于单电子原子构成的晶格。每个格点的单占据产生一个半满能带，后者通常允许电子自由导电。然而，莫特提出，随着晶格间距增大，交叠可以急剧减小，以致电子能带退化为局域的原子态。在这个极限下，每个原子都是中性的，因而不可能有电荷输运；尽管如此，能带仍是半满的。因此，与维格纳晶体一样，莫特绝缘态出现在库仑效应主导的稀薄区。

以莫特绝缘体为代表的稀薄电子体系容易发生诸多失稳，其中最著名的是超导电性。例如，整个有机导体家族（M1997）与铜氧化物高温超导体（A1992）在未掺杂时都是莫特绝缘体；掺杂后，两类材料都变为超导体。事实上，这看起来是一条实验事实：由层状材料构成的掺杂莫特绝缘体，在电荷有序态或自旋有序态附近表现出超导电性。为何出现这样的局面，至今仍是固体物理学中经久不消的难题之一。依此类比，有人提出（P1998；BK1998）处于维格纳晶体熔化边界附近的二维电子气应当毫无二致。但这一提议很可能与实验无关，因为在新的导电相中没有迹象表明电荷载体是 $2e$ 而非 e。显然，要查明稀薄二维电子气中金属态的最终成因，还需要进一步的实验。

小结

局域化源于相位相干的背散射。这类过程导致电子回归概率非零，从而在 $d \leq 2$ 时不存在金属态。施加磁场或引入二聚体型的近邻关联，可以抵消无序使电子态局域化的自然倾向。然而，这些看似毫不相干的效应却有一个共同的起源。就磁场而言，时间反演这一分立对称性的破缺减小了电子背散射对电导率的贡献。在无规二聚体模型中，拥有对称面的缺陷所导致的透射共振使反射波即背散射波消失。正是背散射的完全缺失，在 RDM 类型的模型中给出了长程输运。局域化的其他例外出现在二维并涉及电子相互作用。这两个问题目前在实验上与理论上都尚未解决。

习题

习题 13.1 考虑一线性链，在第 m 个格点上放置一个缺陷。设格点幅为 c_n，W 为缺陷的强度，线性链由如下演化方程描述：

$$Ec_n = \epsilon c_n + V(c_{n+1} + c_{n-1}) + W\delta_{nm}c_m. \tag{13.45}$$

利用缺陷方法证明：当 $W \neq 0$ 时，单个束缚态在连续带之外形成。为实施该方法，采用如下步骤：（1）将本征值方程乘以 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kn}$ 并对 n 求和；（2）再将所得方程乘以 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}km}$ 并积分，得到束缚态位置的判据

$$1 = W\langle G(E)\rangle, \tag{13.46}$$

其中

$$\langle G(E)\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\mathrm{d}k}{E-\epsilon(k)} \tag{13.47}$$

且 $\epsilon(k) = \epsilon + 2V\cos k$。证明：若 $W > 0$，束缚态位于带之上，即能量 $E > \epsilon + 2V$；而当 $W < 0$ 时，束缚态位于带之下。对 $d = 2$ 重复同样的计算。

习题 13.2 在磁场存在时，电导率的总变化 $\delta(H) - \delta(H = 0)$ 依赖于 P_H 与 $P_{H=0}$ 之差。利用式 (13.20) 计算这一差值，并用式 (13.16) 对结果积分。定义 $x = 2HD_0\tau_{\mathrm{in}}/c$ 作为磁场强度的量度。证明：当 $x \ll 1$ 时，$\Delta(H) \propto H^2\tau_{\mathrm{in}}^2$；在相反极限 $x \gg 1$ 下，证明 $\Delta(H) \propto \ln(H\tau_{\mathrm{in}})$。

习题 13.3 证明 RDM 的非对角对偶（见图 13.9(c)）中的扩展态，与完美布洛赫态仅在每个缺陷格点处相差一个乘性因子 $V/\tilde{V}$。

习题 13.4 把式 (13.34) 中的求和转换为积分，计算薄膜（$d = 2$）与导线（$d = 1$）的电导率。你应分别得到式 (13.35) 与式 (13.36)。

习题 13.5 假定在欧姆区，β 函数的一般形式为

$$\beta = d - 2 - \frac{A_d}{g}. \tag{13.48}$$

在区间 $[L_0, L]$ 上积分此量，分别得到 $d = 1$ 与 $d = 3$ 时电导对长度的显式依赖。证明：只要 $\epsilon = d - 2 \ll 1$，就有 $s = 1$。

参考文献

AAT1973 R. Abou-chacra, P. W. Anderson, and D. J. Thouless, *J. Phys. C* **6**, 1734 (1973).

A1979 E. Abrahams, P. W. Abrahams, D. C. Licciardello, and T. V. Ramakrishnan, *Phys. Rev. Lett.* **42**, 673 (1979).（译注：第二作者原书印作 P. W. Abrahams，应为 P. W. Anderson。）

A1981 S. Alexander, J. Bernasconi, W. R. Schneider, and R. Orbach, *Rev. Mod. Phys.* **53**, 175 (1981).

A1980 B. L. Altshuler, A. G. Aronov, D. E. Khmel'nitskii, and A. I. Larkin, in *Quantum Theory of Solids*, ed. I. M. Lifshits (MIR Publishers, Moscow, 1980).

A1958 P. W. Anderson, *Phys. Rev.* **109**, 1492 (1958).

A1992 P. W. Anderson, *Science* **256**, 1526 (1992).

BK1998 D. Belitz and T. R. Kirkpatrick, *Phys. Rev. B* **58**, 8214 (1998).

B1999 V. Bellani, E. Diez, R. Hey, *et al.*, *Phys. Rev. Lett.* **82**, 2159 (1999).

B1982 G. Bergmann, *Phys. Rev. B* **25**, 2937 (1982).

BG1995 M. A. Blachly and N. Giordano, *Phys. Rev. B* **51**, 12537 (1995).

B1963 R. E. Borland, *Proc. R. Soc. London Ser. A* **274**, 529 (1963).

B1992 A. Bovier, *J. Phys. A* **25**, 1021 (1992).

DO1979 G. J. Dolan and D. D. Osheroff, *Phys. Rev. Lett.* **43**, 721 (1979).

DJ2000 S. C. Dultz and H. W. Jiang, *Phys. Rev. Lett.* **84**, 4689 (2000).

DWP1990 D. H. Dunlap, H.-L. Wu, and P. Phillips, *Phys. Rev. Lett.* **65**, 88 (1990).

EC1970 E. N. Economou and M. H. Cohen, *Phys. Rev. Lett.* **24**, 1445 (1970).

E1996 D. E. Ephron, A. Yazdani, A. Kapitulnik, and M. Beasley, *Phys. Rev. Lett.* **76**, 529 (1996).

FFG1955 G. Feher, R. C. Fletcher, and E. A. Gere, *Phys. Rev.* **100**, 1784 (1955).

F1990 M. P. A. Fisher, G. Grinstein, and S. Girvin, *Phys. Rev. Lett.* **64**, 587 (1990).

F1989 J. C. Flores, *J. Phys. Condens. Matt.* **1**, 8471 (1989).

GM1998 A. M. Goldman and N. Markovic, *Physics Today* **51**, 39 (1998).

H1998 Y. Hanien, U. Meirav, D. Shahar, *et al.*, *Phys. Rev. Lett.* **80**, 1288 (1998).

HP1990 A. F. Hebard and M. A. Paalanen, *Phys. Rev. Lett.* **65**, 927 (1990).

I2000 S. Ilani, A. Yacoby, D. Mahalu, and H. Shtrikman, *Phys. Rev. Lett.* **84**, 3133 (2000).

I1986 Y. Imry, *Europhys. Lett.* **1**, 249 (1986).

J1989 H. M. Jaeger, D. B. Haviland, B. G. Orr, and A. M. Goldman, *Phys. Rev. B* **40**, 182 (1989).

JK1986 R. Johnston and B. Kramer, *Z. Phys. B* **63**, 273 (1986).

K1996 S. V. Kravchenko, D. Simonian, M. P. Sarachik, W. Mason, and J. E. Furneaux, *Phys. Rev. Lett.* **77**, 4938 (1996).

LN1966 J. S. Langer and T. Neal, *Phys. Rev. Lett.* **16**, 984 (1966).

LR1985 P. A. Lee and T. V. Ramakrishnan, *Rev. Mod. Phys.* **57**, 287 (1985).

LT1975 D. C. Licciardello and D. J. Thouless, *J. Phys. C* **8**, 4157 (1975).

LG1987 J. J. Lin and N. Giordano, *Phys. Rev. B* **35**, 1071 (1987).

MWP1997 I. Martin, Y. Wan, and P. Phillips, *Phys. Rev. Lett.* **78**, 114 (1997).

MK1999 N. Mason and A. Kapitulnik, *Phys. Rev. Lett.* **82**, 5341 (1999).

M1997 R. H. McKenzie, *Science* **278**, 820 (1997).

MJW1997 P. Mohanty, E. M. Q. Jariwala, and R. A. Webb, *Phys. Rev. Lett.* **78**, 3366 (1997).

M1949 N. F. Mott, *Proc. Phys. Soc. London Sect. A* **62**, 416 (1949).

M1972 N. F. Mott, *Phil. Mag.* **26**, 1015 (1972).

MT1961 N. F. Mott and W. D. Twose, *Adv. Phys.* **10**, 107 (1961).

M1990 K. A. Muttalib, *Phys. Rev. Lett.* **65**, 745 (1990).

P1987 J. B. Pendry, *J. Phys. C* **20**, 733 (1987).

P1993 P. Phillips, *Ann. Rev. Phys. Chem.* **44**, 115 (1993).

P1998 P. Phillips, Y. Wan, I. Martin, S. Knysh, and D. Dalidovich, *Nature* **395**, 253 (1998).

PF2005 A. Punnoose and A. M. Finkel'stein, *Science* **310**, 289 (2005).

PFW1997 D. Popovic, A. B. Fowler, and S. Washburn, *Phys. Rev. Lett.* **79**, 1543 (1997).

S1999 S. Sachdev, *Quantum Phase Transitions* (Cambridge University Press, Cambridge, 1999).

SK1999 M. P. Sarachik and S. V. Kravchenko, *Proc. Natl. Acad. Sci.* **96**, 5900 (1999).

S1998 M. Y. Simmons, A. R. Hamilton, M. Peppe, *et al.*, *Phys. Rev. Lett.* **80**, 1292 (1998).

SE1984 C. M. Soukoulis and E. N. Economou, *Phys. Rev. Lett.* **52**, 565 (1984).

T1982 G. A. Thomas, Y. Ootuka, S. Katsumoto, S. Kobayashi, and W. Sasaki, *Phys. Rev. B* **25**, 4288 (1982).

T1977 D. J. Thouless, *Phys. Rev. Lett.* **39**, 1167 (1977).

VW1980 D. Vollhardt and P. Wölfle, *Phys. Rev. Lett.* **45**, 482 (1980).

W1976 F. Wegner, *Z. Phys. B* **25**, 327 (1976).

WGP1992 H.-L. Wu, W. E. Goff, and P. Phillips, *Phys. Rev. B* **45**, 1623 (1992).

YK1995 A. Yazdani and A. Kapitulnik, *Phys. Rev. Lett.* **74**, 3037 (1995).

第十四章　量子相变

上一章中，我们讨论了绝缘体-超导体转变与绝缘体-金属转变。由于这类转变由无序或磁场调控，热涨落不起任何作用。绝缘体-超导体型或绝缘体-金属型的相变被称为量子相变（quantum phase transition）。这类相变不像冰的熔化或液氦的 λ 点那样通过改变温度来控制，而是通过改变某个系统参量来控制，例如缺陷的数目或载流子的浓度。在所有这些情形中，调控参量使系统在若干量子力学态之间转换，这些态要么在拓扑上看起来不同（如局域电子态与扩展电子态之间的转变），要么具有截然不同的磁性质。由于这类相变以量子力学为根基，所有量子相变都发生在绝对零度，因而受 $T = 0$ 的量子临界点支配。虽然初看起来令人惊讶，但这种情况实属意料之中，因为量子力学明确地是一门关于物质的零温度理论。当然，这对化学家来说毫不意外：他们早已知道，仅通过改变化学成分，众多材料就能展现出截然不同的性质；更重要的是，这类转变会一直保持到零温。常见的例子有：仅通过化学掺杂就把层状铜氧化物（cuprate）之类的绝缘体变成超导体，或同样通过掺杂把半导体变成金属，再或通过改变 x 把 $\mathrm{Li(Ho,Tb)}_x\mathrm{Y}_{1-x}\mathrm{F}_4$ 之类的铁磁体变成自旋玻璃（AR1998）。无疑，作为电子工业支柱的掺杂半导体的技术重要性早已确立。

鉴于量子相变的普遍性与重要性，关于这类现象的理论似乎应已发展得相当成熟，但实际情况并非如此。构造量子相变（QPT）理论的困难在于它们发生在零温度这一事实。所有相变都由某种类型的涨落驱动。由于热涨落在零温度下消失，QPT 必须由一种截然不同的实体驱动。在零温度下幸存下来的涨落只有量子力学起源的涨落。因此，不确定性原理处在所有 QPT 的核心。于是，在一个允许发生量子相变的微观哈密顿量中，必然存在两个描述相互竞争的有序化倾向的不对易算符。在所有量子相变中，耦合常数的大小描述了相互竞争的态之间的*本质张力*（essential tension）。

横向磁场中伊辛模型的哈密顿量为这种本质张力提供了一个清晰的例子（P1979）。考虑一条自旋线性链，每个自旋都处在自旋 z 分量 S^z 的本征态上。近邻自旋以强度 $-J$ 发生铁磁相互作用。同时存在一个趋于使单个自旋沿 x 方向排列的场。沿 $\pm x$ 轴的自旋由线性组合 $|\text{上}\rangle \pm |\text{下}\rangle$ 构成。描述该系统的哈密顿量为

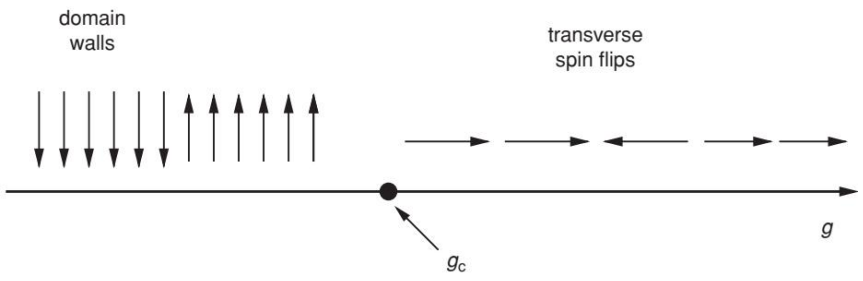


图 14.1　横向伊辛模型中量子相变两侧出现的局域激发。随着耦合常数 g 增大，横向场的强度增大，临界点位于 $g_c = 1$。

$$H_{\text{spin}} = -J \sum_j \left(g\hat{\sigma}_j^x + \hat{\sigma}_j^z \hat{\sigma}_{j+1}^z \right), \tag{14.1}$$

其中包含自旋横向分量与 z 分量的泡利矩阵 $\hat{\sigma}_j^x$ 和 $\hat{\sigma}_j^z$。这正是相互竞争并最终决定量子临界点是否存在的两个不对易算符。这个哈密顿量虽然简单，却极为有用，因为它可以被推广（S1999）去描写磁性系统 $\text{Li(Ho, Tb)}_x\text{Y}_{1-x}\text{F}_4$。当 $g = 0$ 时，相邻自旋彼此平行排列以降低能量，整个系统于是处于总 S^z 算符的一个本征态。式 (14.1) 中正比于 g 的项则有利于自旋的横向取向。当 $g = \infty$ 时，所有自旋都指向 $+x$ 或 $-x$ 方向，系统从而成为 S^x 的本征态。因此，$g = 0$ 与 $g = \infty$ 两个极限都代表系统的定态，在其中 $\langle\hat{\sigma}^z\rangle$ 与 $\langle\hat{\sigma}^x\rangle$ 分别具有确定的取值。在这两个极限之间，系统不再处于定态，因为存在趋于破坏完美 $g = 0$ 或 $g = \infty$ 序的局域激发。图 14.1 表明，在 $g = 0$ 附近，局域激发由一片区域即一个畴壁构成，其中的自旋全都指向与 $g = 0$ 基态中主导序相反的方向。类似地，对 $g \gg 1$，激发全都类似于局域的横向自旋翻转，这也示于图 14.1 中。鉴于 $g = 0$ 与 $g = \infty$ 的基态磁性质截然不同，其准粒子激发亦然，可以想见应当在某个有限的 g 值处存在一个临界点，标志着 $g = 0$ 有序态的终结。事实上，这样的临界点确实存在，位于 $g = g_{\text{c}} = 1$，这是 Pfeuty（P1979）在一维情形下对该模型精确求解所证明的。对 $g < 1$，基态在定性上类似于 $g = 0$ 的铁磁体；而对 $g > 1$，基态类似于 $g = \infty$ 态，所有自旋沿横向排列。耦合常数 g 代表两种有序化倾向之间的本质张力，$g = g_{\text{c}} = 1$ 定义了量子临界点。在 $g \ll 1$ 的极限下，$\hat{\sigma}^x$ 没有确定的取值；而在相反的极端下，$\hat{\sigma}^z$ 取值的不确定度实质上为无穷大。于是，正如海森堡不确定性原理所要求的那样，自旋 x 分量与 z 分量不确定度的乘积在 g 变化时保持恒定。由此可见，正是量子不确定性在 g 被调计时驱动着相变。

在 g_{c} 处，基态并非特别简单。关于 g_{c} 处的基态我们所知道的是，它表现出标度不变性。也就是说，自旋之间的关联足够长程，以至于如果我们增大观测两个自旋所用的长度尺度，什么也不会改变。其结果是，基态波函数完全不告诉我们两个自旋相距多远。然而，可以预期这一图像在有限温度下会改变，因为准粒子的有限温度弛豫会影响问题中纯量子力学的方面。此时进入的自然时间尺度是 $\hbar/k_{\text{B}}T$。因此，虽然量子相变发生在 $T = 0$，只要观测的时间尺度满足一定的约束条件，相变中量子力学的那些方面在有限温度下仍可见其踪迹。支配物理关联的发散长度尺度与准粒子弛豫的时间尺度，是刻画连续量子相变的两个关键特征。事实上，正是时间尺度 $\hbar/k_{\text{B}}T$ 的出现使 QPT 的理论分析变得复杂。

在本章中，我们将探讨空间维与时间维的交织如何决定量子临界点的行为。我们不分析自旋模型，而是探讨绝缘体-超导体转变的纯相位模型（phase-only model）。在该模型中，量子相变由序参量的量子力学相位的涨落支配。我们本可以同样容易地聚焦于对振幅发生涨落的模型，但纯相位模型特别富有启发性，因为它可以直接应用于约瑟夫森结阵列，而且它漂亮地阐明了不确定性原理所扮演的中心角色。我们的分析总体上是启发式的，只在必须计算之处进行计算。重点将放在驱动底层量子临界点的耦合常数所体现的本质张力上。

14.1 量子转子模型

引入绝缘体-超导体转变的纯相位模型，最简单的方式是考虑放置在二维方格子上的一组超导岛。岛上的所有电子被锁定成库珀对，并具有相同的相位。因此，纯相位模型的一个要素是对振幅在任何时刻都保持冻结。于是，我们为第 j 个岛赋予一个对振幅 Δ、一个确定的相位 θ_j，以

及一个复波函数即序参量 $\psi_j = \Delta \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_j}$。此外，为简单起见，我们把库珀对当作玻色子处理。这样一个系统的能量有两项贡献：（1）每个超导岛的净能量，（2）两个岛之间的输运能量。考虑一个半径为 R、相对周围环境电容为 C 的岛。把一个电荷为 $2e$ 的库珀对从这样的岛移到无穷远处所需的能量为 $E_{\mathrm{C}} = (2e)^2/2C$，即电容充电能。$E_{\mathrm{C}}$ 有两个重要特点。第一，E_{C} 按电荷的平方标度，因而必正比于 N^2，其中 N 是岛上的库珀对总数。第二，E_{C} 与电容成反比。因此，当岛尺寸减小时电容项占主导。库珀对在岛 i 与岛 j 之间的输运要求有 $b_i^\dagger b_j$ 型的项，其中 b_j 是岛 j 上库珀对的湮灭算符。于是，我们的哈密顿量具有如下形式

$$H = E_{\mathrm{C}} \sum_i (\hat{n}_i - n_0)^2 - t \sum_{\langle ij \rangle} \left(b_i^\dagger b_j + b_j^\dagger b_i \right), \tag{14.2}$$

其中 $\hat{n}_i = b_i^\dagger b_i$ 是第 i 个岛的数算符，n_0 设定每个岛上的平均密度，$-t$ 是近邻岛之间的跃迁矩阵元。求和 $\langle ij \rangle$ 只限于近邻格点。式 (14.2) 被称为玻色-哈伯德模型，与第 16 章讨论的费米子对应物密切相关。式 (14.2) 具有两个不同的极限：先令动能项为零即可看出其一——在此极限下所有库珀对都被冻结在各自的岛上；在相反的情形 $E_{\mathrm{C}} = 0$ 中，电荷可以自由输运。

为了看出自由输运与冻结电荷两种情形分别对应超导态与“绝缘”态，我们变换到相角变量；严格地说，这一变换只在每个格点上玻色子占据数很大时才成立。为此，我们取 n_0 为整数。此时平移 $n_j \to n_j + n_0$ 是允许的。第二，我们注意到，在超导凝聚体中，相位与粒子数之间存在共轭关系。这一共轭性使我们能把每个岛上一对的粒子数等同于一对的相位动量：$\hat{n}_j = \partial / \mathrm{i} \partial \theta_j$。第三，我们令 $b_j^\dagger = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_j}$。把这些变换合并起来就得到纯相位模型

$$H = E_{\mathrm{C}} \sum_j \left(\frac{1}{\mathrm{i}} \frac{\partial}{\partial \theta_j} \right)^2 - J \sum_{\langle ij \rangle} \cos(\theta_i - \theta_j) = H_0 + H_1, \tag{14.3}$$

它也被称为量子转子模型（quantum rotor model），严格地说是玻色-哈伯德模型在大填充下的约化。我们令 $t = J$，因为式 (14.3) 的第二项具有约瑟夫森隧穿的形式。这个模型的物理现在一目了然。由式 (14.3) 的第一项我们看到，充电效应导致相位涨落；而由第二项，相位相干使库珀对在岛之间的输运最大化。据此我们定义耦合常数 $g = E_{\mathrm{C}}/J$，它体现了超导电性与相位相干丧失之间的本质张力。在 $g = 0$ 的极限下，给岛充电没有代价，库珀对通过约瑟夫森隧穿自由输运。这样的系统没有相位涨落，因而是超导体。在超导体中，$\langle \psi_j \rangle \neq 0$。在相反的情形 $g = \infty$ 中，充电效应占主导，相位被无规化，从而破坏超导电性。在这个极限下，系统处于动能的基态，观测到所有可能相位角的概率几乎相等。由于在此情形下电荷不允许自由输运，自然会预期这个极限下是绝缘体。然而我们将看到，事情并不完全如此。我们将证明（DP2001），这个相虽然有能隙，但当 $T \to 0$ 时仍允许非零的直流电导。不过目前清楚的是，相位无序区肯定不是超导体。于是，纯相位模型在 $g = 0$ 与 $g = \infty$ 两个极限之间的某处显示出从超导体到非超导体的转变。由量子临界点 g_{c} 所分界的物理态描绘于图 13.11 中。当库珀对不再能在岛之间自由移动时，超导体到非超导体的转变便发生了。在此极限下，每个岛内粒子数的确定性被相位相干的完全丧失所制衡。在超导体中，相位的确定性带来粒子数的无穷不确定度。因此，正如海森堡不确定性原理所要求的那样，粒子数不确定度与相位不确定度之积在转变两侧相同。我们再次看到，归根结底是量子不确定性驱动着量子转子模型中的相变。这个模型与约瑟夫森结阵列有关：正如安德森（A1964）最早论证的，一旦 E_{C}/J 超过临界值，超导电性即被破坏。

14.2 标度

在量子临界点附近，我们预计所有物理量都可以用偏离临界点的距离 $\delta = (g - g_c)$ 来表达。在局域化标度理论的语境中，我们曾确立局域化长度在转变处按 $\xi \approx |\delta|^{-\nu}$ 发散，其中 ν 是关联长度指数。关联长度在临界点发散意味着样品中两个相距遥远区域的空间涨落是相互关联的。然而，由于量子临界点由量子涨落而非热涨落驱动，问题中还必须引入一个额外的关联“长度”。量子涨落发生在时间中而非空间中。因此，这个新的关联“长度”代表系统相干涨落的时间尺度。关联时间通过动力学指数（dynamical exponent）z 与关联长度相联系

$$\xi_\tau \approx \xi^z, \tag{14.4}$$

由于指数 z 不一定为 1，动力学指数是空间涨落与时间涨落之间不对称性的量度。

为了进一步探究动力学指数的意义，我们考虑配分函数

$$Z = \mathrm{Tr}\left[\exp(-\beta H_{\mathrm{model}})\right] \tag{14.5}$$

对应的模型哈密顿量为

$$H_{\mathrm{model}} = \frac{p^2}{2m} + V(x) = T + V, \tag{14.6}$$

它描写一个在一维任意势 $V(x)$ 中运动的单粒子。迹对所有单粒子动量本征态进行。我们对这个哈密顿量计算配分函数

$$\begin{aligned} Z &= \lim_{M\to\infty} \mathrm{Tr}\left[\exp(-\beta(T+V)/M)\right]^M \\ &\approx \lim_{M\to\infty} \mathrm{Tr}\left[\exp(-\Delta\tau T)\exp(-\Delta\tau V)\right]^M, \end{aligned} \tag{14.7}$$

做法是把虚时间区间 $0 \le \tau \le \beta$ 分割成离散的时间片段

$$\Delta\tau = \hbar\beta/M, \tag{14.8}$$

并插入 $M-1$ 组完备的动量本征态。正确的问题在时间切片 $\Delta\tau \to 0$ 的极限下得到恢复。对中间动量态的后续积分是标准的，可参见费曼与希布斯（Feynman and Hibbs）著作（FH1965）的第 42 和 43 页。在 $\Delta\tau \to 0$ 的极限下，最终的配分函数表示为对所有路径 $x(t)$ 的积分，相应的作用量为

$$S_{\mathrm{model}} = \int_0^\beta \mathrm{d}\tau \left(\frac{m}{2}\dot{x}^2(\tau) + V(x(\tau))\right). \tag{14.9}$$

作用量中对虚时间的连续积分明确地来自取 $\Delta\tau \to 0$ 极限。一旦作出认同

$$p_\theta = \frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\partial}{\partial\theta}, \tag{14.10}$$

就可以对量子转子模型进行完全类似的处理。于是，量子转子哈密顿量被改写为

$$H = E_{\mathrm{C}} \sum_i p_{\theta_i}^2 - J \sum_{\langle ij\rangle} V(\theta_i - \theta_j) \tag{14.11}$$

其相应的作用量为

$$S=\int_0^\beta \mathrm{d}\tau\left(\frac{1}{4E_\mathrm{C}}\sum_i(\partial_\tau\theta_i)^2-J\sum_{\langle ij\rangle}\cos(\theta_i-\theta_j)\right), \tag{14.12}$$

它来自对配分函数的离散化以及对动量量子转子本征态求迹。

量子转子模型作用量中的时间积分带来两个后果。第一，问题的有效维数增加了。除了空间维度，我们还必须应对系统沿虚时间轴的演化。于是，二维量子转子模型的有效维数是 $(2+1)$。因此，这个二维空间中的量子力学问题带上了三维经典问题的复杂性。第二个后果是，量子力学中的时间是虚的，并与逆温度（inverse temperature）相联系。其结果是，关联时间在临界点的发散对应于一个趋于零的能量尺度。这一点可以由动能的标度分析立即看出。动能正比于 τ^{-2}，因而在临界点附近按 $\xi_\tau^{-2}\approx\xi^{-2z}$ 标度，从而在临界点消失。这是一个重要结果。在牛顿力学中，动能一般与对位置的二阶梯度 $\nabla^2\theta$ 相联系，从而按 ξ^{-2} 标度。由动能 ξ^{-2z} 的标度行为可见，虚时间欧几里得形式化中的时空不对称性是一目了然的。然而（H1976），如果动能的欧几里得表示与牛顿表示中时间导数的数目分别等于空间导数的数目，那么空间与时间之间就没有不对称性。在这种情形下 $z=1$，各向同性量子转子模型（也称为 (2+1) 维 XY 模型）正是如此。注意，量子转子模型中 $z=1$ 的结果仅在 n_0 为整数时成立（见习题 14.1）。本章只处理 $z=1$ 的情形。

然而实验总是在有限温度下进行的。在有限温度下，关联时间 ξ_τ 是有限的。只要观测的时间尺度 τ 满足约束 $\tau<\hbar/k_\mathrm{B}T$（如导言中所述），有限温度行为仍然受量子临界点控制。在此约束下获得的实验数据应当展现出以 ξ_τ 和 ξ 表达的普适行为。为了看清楚这一点，先考虑零温度的情形，此时标准的 Widom 关联长度标度（W1965）适用。考虑一个显式依赖变量 X 的可观测量 O。我们假设 $X\approx\xi^{d_X}$，因而 $\tilde{X}\approx\xi^{-d_X}X$ 是标度不变的。在临界点附近

$$O(X,\delta)=\xi^{d_O}\tilde{O}(\tilde{X}), \tag{14.13}$$

其中 d_O 是可观测量的标度维数。这个方程具有深刻的实验后果。它意味着：当把 $\xi^{-d_O}O(X,\delta)$ 作为 $\tilde{X}$（而不是 X）的函数作图时，曲线族 $O(\delta,X)$ 全都坍缩到单条曲线 $\tilde{O}$ 上。此外，由于 $\tilde{X}$ 是标度不变的，$\tilde{X}$ 的任何函数也是标度不变的。因此 $\tilde{O}$ 不依赖到临界点的距离，从而 $\xi^{-d_O}O(X,\delta)$ 也不依赖。这保证了临界指数可以被准确地提取。在有限温度下，由于系统在时间维度上是有限的，这一步骤必须修改。所有变量都必须用式 (14.4) 重新标度，并注意 $\xi_\tau<1/T$。例如，作为这种有限尺度的结果，新的标度不变量是 $\tilde{X}_T\approx\xi_\tau^{-d_X/z}X\approx T^{d_X/z}X$。于是，任何可观测量的有限温度形式为

$$O(\delta,T,X)=T^{-d_O/z}\tilde{O}(\xi_\tau T,\tilde{X}_T). \tag{14.14}$$

当 X 是电场 E 时，标度维数为 $d_E=-(z+1)$。这个结果的原因在于电场正比于能量除以长度。在临界点附近，所有能量按 ξ_τ^{-1} 标度，而长度正比于 ξ。因此 $E\approx\xi^{-(z+1)}$，我们预计在量子临界点附近电场标度的电导率数据坍缩（data collapse）指数为 $-\nu(z+1)$，如图 14.2 所示，这是 MoGe 薄膜中名义上的绝缘体-超导体转变。在这些薄膜中，绝缘态与超导态之间的调控参量是磁场。显而易见，取 $z=1$ 和 $\nu=1.36$，温度标度与电场标度都得到了普适曲线。

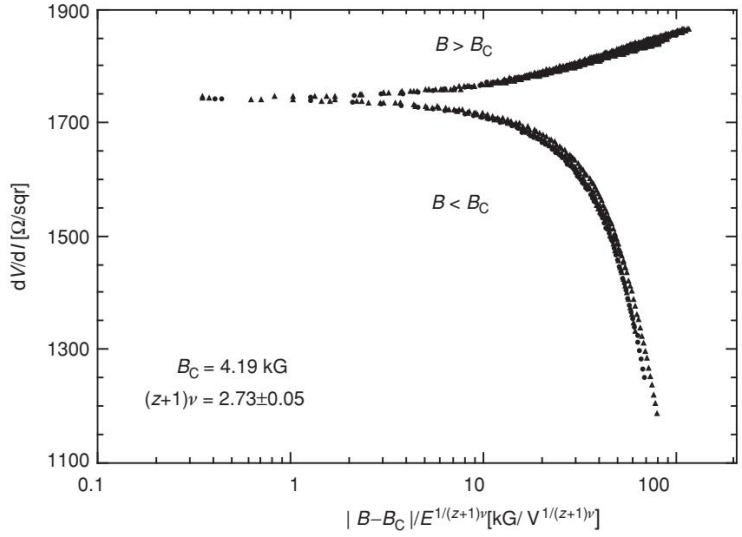


图 14.2 MoGe 薄膜绝缘体-超导体转变中方块电阻 $(\mathrm{d}V/\mathrm{d}I)$ 随外加电场的数据坍缩。调控参量是磁场 B，临界值为 $B_\mathrm{c} = 4.19\,\mathrm{kG}$。由温度标度得 $z\nu = 1.36$，而 $(z+1)\nu = 2.73$ 使电场依赖关系坍缩。数据取自 A. Yazdani and A. Kapitulnik, Phys. Rev. Lett. **74**, 3037 (1995)。

14.3 平均场解

纯相位模型的哈密顿量在相位角差上含有一个非线性项。由于这一非线性，该模型在二维下难以严格处理。然而，通过极小化配分函数中出现的自由能，我们可以得到一个具有正确定性特征的平均场解。我们不用作用量来写配分函数，而是采用一个便于微扰论的形式。配分函数

$$Z = \mathrm{Tr}\,\exp\left[-\beta(H_0 + H_1)\right] = \mathrm{Tr}\left[\rho\right], \tag{14.15}$$

是对整个系统密度矩阵的迹。让我们定义 $\rho_0 = \exp(-\beta H_0)$ 及其相应的配分函数 $Z_0 = \mathrm{Tr}\rho_0$，其中 H_0 是量子转子哈密顿量的动能项。遵循费曼（F1972）的做法，我们对 $\mathrm{e}^{\beta H_0}\rho$ 求导，得到

$$\frac{\partial}{\partial\beta}\left(\mathrm{e}^{\beta H_0}\rho\right) = -\mathrm{e}^{H_0\beta}H_1\rho. \tag{14.16}$$

该方程的形式解为

$$\rho = \rho_0 T\exp\left[-\int_0^\beta \mathrm{d}\tau\,\hat{H}_1(\tau)\right], \tag{14.17}$$

其中 T 表示编时乘积。于是，配分函数被变换为

$$Z = Z_0\,T\exp\left(-\int_0^\beta \mathrm{d}\tau\,\hat{H}_1(\tau)\right), \tag{14.18}$$

其中 $\langle\cdots\rangle \equiv \langle\rho_0\cdots\rangle/Z_0$，而 $\hat{H}_1(\tau)$ 是算符 H_1 的相互作用绘景。配分函数现在处于可以对相互作用作幂级数微扰展开的形式。我们此处的推导将紧密沿用 Doniach（D1981）的原始处理。为此，我们定义二分量矢量 $\mathbf{S}_i = (\cos\theta_i, \sin\theta_i)$ 及其傅里叶分量

$$\mathbf{S}_\mathbf{k} = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_i \mathbf{S}_i\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}_i}. \tag{14.19}$$

我们的配分函数工作形式即为

$$Z = Z_0\, T\exp\left(\int_0^\beta \mathrm{d}\tau \sum_{\mathbf{k}} J_{\mathbf{k}}\mathbf{S}_{\mathbf{k}}(\tau)\cdot\mathbf{S}^*_{\mathbf{k}}(\tau)\right), \tag{14.20}$$

其中

$$J_{\mathbf{k}} = \frac{J}{N}\sum_{\langle ij\rangle} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}_{ij}} = J_0(\cos k_x + \cos k_y), \tag{14.21}$$

$J_0 = J\alpha$，α 是近邻的数目。

还需要一个中间步骤。用离散的松原（Matsubara）频率 $\omega_l = 2\pi l T,\ l = 0, \pm1, \pm2, \ldots$，我们把自旋矢量改写为

$$\mathbf{S}_{\mathbf{k}}(\tau) = \frac{1}{\sqrt{\beta}}\sum_l \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_l\tau}\mathbf{S}_{\mathbf{k}\omega_l}, \quad 0 \le \tau \le \beta, \tag{14.22}$$

它们在虚时间区间 $0 \le \tau \le \beta$ 上归一化。这使我们能把配分函数中出现的指数

$$\exp\left[\int_0^\beta \mathrm{d}\tau \sum_{\mathbf{k}} J_{\mathbf{k}}\mathbf{S}_{\mathbf{k}}(\tau)\cdot\mathbf{S}^*_{\mathbf{k}}(\tau)\right] = \prod_{\mathbf{k},l}\exp\left[J_{\mathbf{k}}|\mathbf{S}_{\mathbf{k},l}|^2\right], \tag{14.23}$$

简化成一个乘积。我们用哈伯德-斯特拉托诺维奇（Hubbard–Stratonovich）变换的复数形式（H1959；S1958）来解耦式 (14.23) 中的二次自旋相互作用

$$\mathrm{e}^{-\lambda|a|^2} = \iint \frac{\mathrm{d}(\mathrm{Re}\,\psi)(\mathrm{Im}\,\psi)}{\pi}\,\mathrm{e}^{-\left[|\psi|^2+\sqrt{\lambda}(a\psi^*+a^*\psi)\right]}, \tag{14.24}$$

这是多体物理中常用的技巧，用于简化配分函数中出现的相互作用项。这一变换带来一个对辅助场的额外积分，它通常可以用最陡下降法完成。在式 (14.20) 中使用这一变换后，我们得到简化后的配分函数

$$Z = \frac{Z_0}{D}\int\prod \mathcal{D}\psi_{\mathbf{k}}(\tau)\,\mathrm{e}^{-\mathcal{F}[\psi]}, \tag{14.25}$$

其中 $\mathcal{F}$ 是自由能

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\psi_{\mathbf{k}}(\tau)] = &\sum_{\mathbf{k}}\int_0^\beta \mathrm{d}\tau\,\frac{\psi^*_{\mathbf{k}}(\tau)\cdot\psi_{\mathbf{k}}(\tau)}{J_{\mathbf{k}}}\\ &-\ln\left[T\exp\left[-2\int_0^\beta \mathrm{d}\tau\sum_{\mathbf{k}}\psi_{\mathbf{k}}(\tau)\cdot\mathbf{S}_{-\mathbf{k}}(\tau)\right]\right],\end{aligned} \tag{14.26}$$

以及 $D = \pi\prod_{\mathbf{k}} J_{\mathbf{k}}$。在得到自由能的这一形式时，我们对辅助场作了重新标度 $\psi_{\mathbf{k}} \to \psi_{\mathbf{k}}/\sqrt{J_{\mathbf{k}}}$。

在平均场近似中，我们假设 ψ 为常数。此外，我们可以自由选择 ψ 的取向。为方便起见，我们让 ψ 沿 x 轴取向，于是 $\psi_{\mathbf{k}} = \sqrt{N}\delta_{\mathbf{k},0}\psi_x$。把这个辅助场形式代入式 (14.26)，得到自由能的平均场表达式

$$\mathcal{F}[\psi_{\mathbf{k}}]_{\mathrm{MF}} = \frac{\beta N\psi_x^2}{J_0} - \ln\left[T\exp\left[-2\int_0^\beta \psi_x\sum_i S_i^x(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right]\right] \tag{14.27}$$

假设 ψ 是一个小参量，我们就可以自由地展开指数：

$$T\exp\left[-2\int_0^\beta \psi_x \sum_i S_i^x(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right] = 1 - 2\psi_x \int_0^\beta \sum_i S_i^x(\tau)\,\mathrm{d}\tau + 2\psi_x^2\, T\int_0^\beta\int_0^\beta \mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\tau' \sum_{ij} S_i^x(\tau)S_j^x(\tau') + \cdots . \tag{14.28}$$

物理上，这个展开中的各项代表序参量的相位涨落。如果这些项导致自由能变号，相变就会发生。为了计算这些平均值，我们在自由转子本征态

$$\langle m|\theta\rangle = \frac{1}{2\pi}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta}. \tag{14.29}$$

中展开。在这个基下

$$H_0\langle m_i|\theta_i\rangle = m_i^2 E_\mathrm{C}\langle m_i|\theta_i\rangle, \tag{14.30}$$

这立即给出零阶配分函数的紧凑形式

$$Z_0 = \mathrm{Tr}\,\mathrm{e}^{-\beta H_0} = \sum_{\{m_i\}} \mathrm{e}^{-\beta E_\mathrm{C}\sum_i m_i^2} \tag{14.31}$$

这一基选法的另一个后果是，线性于 S_i^x 的平均值恒为零

$$\langle m_i|\cos\theta_i|m_i\rangle = \int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta_i}{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m_i\theta_i}\,\cos\theta_i\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}m_i\theta_i} = 0. \tag{14.32}$$

因此，精确到 ψ 的最低阶，式 (14.28) 中二阶项只有对角元（$i=j$）给出非零结果。把式 (14.28) 代入式 (14.27) 并对 ψ 求导，我们得到最低阶的鞍点方程

$$\frac{\beta}{J_0} = 2\,T\int_0^\beta\int_0^\beta \mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\tau'\,S_i^x(\tau)S_i^x(\tau') = 2\int_0^\beta \mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\tau'\,C_0(\tau-\tau') \tag{14.33}$$

其中

$$C_0(\tau-\tau') = \frac{1}{Z_0}\sum_{\{m_i\}}\mathrm{e}^{-\beta E_\mathrm{C}\sum_i m_i^2}\,\langle\{m_i\}|T\hat{S}_i^x(\tau)\hat{S}_i^x(\tau')|\{m_i\}\rangle \tag{14.34}$$

是相位涨落关联函数。这是进入量子转子模型相变平均场理论的关键量。

S_i^x 唯一的非零矩阵元具有形式

$$\langle m_i|\cos\theta_i|m_i\pm 1\rangle = \frac{1}{2}, \tag{14.35}$$

于是关联函数由下式给出

$$\langle\{m_i\}|T\hat{S}_i^x(\tau)\hat{S}_i^x(\tau')|\{m_i\}\rangle = \frac{1}{2}\,\mathrm{e}^{-E_\mathrm{C}|\tau-\tau'|}\,\cosh(2m_iE_\mathrm{C}(\tau-\tau')) \tag{14.36}$$

这个表达式有两个重要极限。在 $E_{\mathrm{C}}\beta \gg 1$ 的低温下，所有转子都可以当作处于各自的基态，即 $m_i = 0$。此时关联函数约化为一个指数

$$C_0(\tau - \tau') = \frac{1}{2}\,\mathrm{e}^{-E_{\mathrm{C}}|\tau-\tau'|}, \quad \beta E_{\mathrm{C}} \gg 1, \tag{14.37}$$

而平均场稳定性条件

$$1 = \frac{2J_0}{E_{\mathrm{C}}}\left[1 - \frac{1-\mathrm{e}^{-\beta E_{\mathrm{C}}}}{\beta E_{\mathrm{C}}}\right], \quad \beta E_{\mathrm{C}} \gg 1 \tag{14.38}$$

在完成式 (14.33) 中的时间积分后随即得到。准确到 $1/\beta$ 的领头阶，我们发现耦合常数 $g = E_{\mathrm{C}}/J_0$ 的稳定性条件为

$$g = 2\left(1 - \frac{T}{E_{\mathrm{C}}}\right) + O(T^2/J). \tag{14.39}$$

因此，$T = 0$ 处耦合常数的临界值为 $g_{\mathrm{c}} = 2$。对 $g > g_{\mathrm{c}}$，量子涨落占主导，系统处于相位无序区。

在高温下，必须在式 (14.33) 的时间积分中保留关联函数的完整表达式，即式 (14.36)

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}\int_0^\beta \mathrm{d}\tau \int_0^\beta \mathrm{d}\tau'\,\mathrm{e}^{-E_{\mathrm{C}}|\tau-\tau'|}\,\cosh 2m_i E_{\mathrm{C}}|\tau-\tau'| \\ &\quad = \frac{1}{2}\sum_\sigma \left[\frac{\beta}{E_{\mathrm{C}}(1+2\sigma m_i)} - \frac{1-\mathrm{e}^{-\beta E_{\mathrm{C}}(1+2\sigma m_i)}}{E_{\mathrm{C}}^2(1+2\sigma m_i)^2}\right],\end{aligned} \tag{14.40}$$

其中 $\sigma = \pm 1$。对 m_i 求和的主要贡献来自 $m_i < 1/\beta E_{\mathrm{C}}$。然而，由于 $\beta E_{\mathrm{C}} \ll 1$，我们展开式 (14.40)，只保留与 m_i 无关的项。于是，式 (14.34) 中对 m_i 的求和被分母中的 Z_0 因子抵消，立即得到高温下的稳定性条件

$$k_{\mathrm{B}}T = J_0 - \frac{E_{\mathrm{C}}}{3} + O((E_{\mathrm{C}}/J)^2) \tag{14.41}$$

临界温度即为 $T_{\mathrm{c}} = J_0/k_{\mathrm{B}}$。作为耦合常数 g 的函数、连接高温区与低温区的平均场相边界示于图 14.3。虽然这是一张平均场相图，它却抓住了二维系统中由相位涨落导致超导电性被破坏的正确定性特征。图 14.3 中有限温度线的更精确描述应归功于别列津斯基（Berezinskii，B1971）以及科斯特利兹和索利斯（Kosterlitz and Thouless，KT1973）。别列津斯基-科斯特利兹-索利斯（Berezinskii–Kosterlitz–Thouless，BKT）相变的精髓在于：有序相以束缚的涡旋-反涡旋对为特征。临界点上涡旋的解绑导致耗散以及电阻态的出现。凭借该模型中电荷与涡旋之间的内禀对偶性（F1990），纯相位模型可以理解为涡旋-反涡旋解绑转变。这种对偶性规定：在转变的超导侧，涡旋是束缚的，而库珀对凝聚在具有刚性相位的态中；在无序侧，凝聚的是涡旋，而库珀对保持局域化。在二维荷电超流体的语境中，涡旋解绑的条件

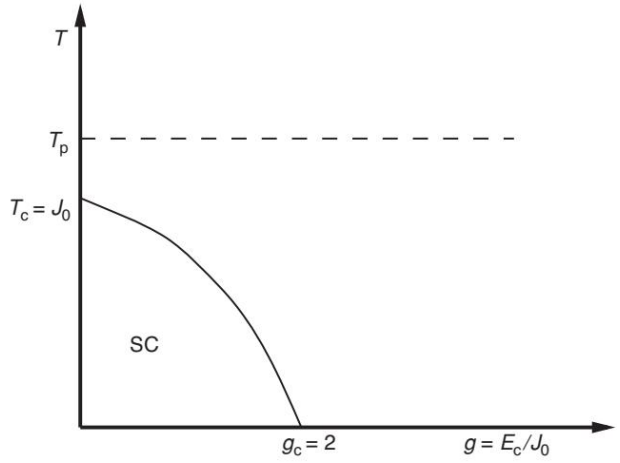


图 14.3 量子转子模型的平均场相图。实线表示二阶临界点的连续线。转变温度与量子临界点的平均场值分别为 $T_{\rm c}/J_0=1$ 和 $g_{\rm c}=2$。越过实线后相位相干丧失，标志着超导态不复存在。$T_{\rm p}$ 标示配对振幅开始出现的温度尺度。

$$k_{\rm B}T_{\rm BKT}=\frac{\pi\hbar^2 n_{\rm s}(T)}{2m^*}, \tag{14.42}$$

只依赖于超流密度 $n_{\rm s}(T)$ 与载流子的有效质量 m^*。注意，平均场条件 $T_{\rm c}=J_0$ 与 $T_{\rm BKT}$ 相当类似，因为约瑟夫森耦合 J_0 正比于超流密度。由于无序消耗超流密度，$T_{\rm BKT}$ 线应当与正常态面电阻成反比（BMO1979；HN1979）。无序超过临界值后，超流密度消失，相位有序态终止。因此，无序可以调计涡旋解绑转变。事实上，量子转子模型的系统参量可以用正常态面电阻 $R_{\rm N}$ 改写。约瑟夫森耦合 J_0 正比于零温能隙、反比于无序，大致按 $R_{\rm N}^{-1}$ 标度。当无序增大时，约瑟夫森岛的尺寸减小，因而充电能增大。结果 $E_{\rm C}$ 随 $R_{\rm N}$ 增大。遵循 Simanek（S1980），我们作近似 $E_{\rm C}\propto R_{\rm N}$。于是 $g\propto R_{\rm N}^2$，当正常面电阻超过临界值时纯相位模型具有一个临界点，与实验观测一致（HP1990；J1989）。虽然把无序设想为 $R_{\rm N}$ 增大的机制最为自然，其他外部扰动（如外加磁场）也同样奏效。MoGe 薄膜中超导态被磁场调计而摧毁的过程示于图 14.2。

由于一开始就假设了配对的存在，图 14.3 中所示的 $T_{\rm BKT}$ 或平均场 $T_{\rm c}$ 必定低于配对振幅首次变为非零的温度。配对形成的温度尺度在图 14.3 中以 $T_{\rm p}$ 标示。在 $T_{\rm c}$ 和 $g_{\rm c}$ 以上，系统是相位无序的。这一点至关重要：在二维，配对形成与相位相干的能量尺度是解耦的。这种情况源于二维中相位涨落的剧烈程度。此外，在 $g_{\rm c}$ 附近，温度连续地降到零，表明相变是二阶的。一旦温度在 $g_{\rm c}$ 处升高，经典涨落便出现了。恰在 $g_{\rm c}$ 上方，动力学由温度控制。这个区域一般被称为“量子临界”区，因为系统在有序相与无序相之间被撕扯。理解这种竞争需要计算作为 g 的函数的关联长度。为此，我们求助于量子转子模型的一个有效的朗道描述。

14.4 朗道-金兹堡理论

量子转子模型表述的最后一步，是把相应的自由能泛函改写成朗道理论的形式。为此，我们考虑式 (14.26) 中的自由能形式。首先，把辅助场写成对离散松原频率的求和

$$\psi_{\mathbf{k}}(\tau)=\frac{1}{\sqrt{\beta}}\sum_l {\rm e}^{{\rm i}\omega_l\tau}\psi_{\mathbf{k},\omega_l}, \tag{14.43}$$

其中傅里叶变换后的场由下式给出

$$\psi_{\mathbf{k},\omega_l} = \frac{1}{\sqrt{\beta}} \int_0^\beta \psi_{\mathbf{k}}(\tau)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_l \tau}\, \mathrm{d}\tau. \tag{14.44}$$

接下来，我们展开式 (14.27) 中的对数，并记住由式 (14.32)，ψ 的奇次幂为零。于是，自由能

$$\mathcal{F}[\psi] = \sum_{\mathbf{k},l,l'} \psi^*_{\mathbf{k},l} \psi_{\mathbf{k},l'} \left[J_{\mathbf{k}}^{-1} \delta_{l,l'} - 2C_0(\omega_l, \omega_{l'}) \right] + O(\psi^4) + \cdots \tag{14.45}$$

只含 ψ 的偶次幂。频率依赖的自旋关联函数

$$\begin{aligned} C_0(\omega_l, \omega_{l'}) &= \frac{1}{\beta} \int_0^\beta \int_0^\beta \mathrm{d}\tau\, \mathrm{d}\tau'\, C_0(\tau, \tau')\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_l \tau}\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{l'} \tau} \\ &= \delta_{ll'} \frac{E_{\mathrm{C}}}{E_{\mathrm{C}}^2 + \omega_l^2} \approx \delta_{ll'} \frac{1}{E_{\mathrm{C}}} \left(1 - \frac{\omega_l^2}{E_{\mathrm{C}}^2} \right) \end{aligned} \tag{14.46}$$

在低温下，即 $C_0(\tau, \tau') \propto \exp -E_{\mathrm{C}}|\tau - \tau'|$ 时，具有简单的形式。四阶项的类似关联函数也可以算出。然而，其精确系数——我们启发式地记作 U——在这个语境中并不特别重要。由于我们的焦点是长波物理，我们展开 $J_{\mathbf{k}}$，只保留二次项 $J_{\mathbf{k}} \approx J_0(1 - (ka)^2/2)$，其中 a 是晶格常数。把这些结果与式 (14.45) 和式 (14.46) 的结果合并，我们立即看到自由能

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\psi] = \sum_{\mathbf{k},l} \psi^*_{\mathbf{k},l} \psi_{\mathbf{k},l} \left[\left(\frac{1}{J_0} - \frac{2}{E_{\mathrm{C}}} \right) + \frac{(ka)^2}{2J_0} + 2\frac{\omega_l^2}{E_{\mathrm{C}}^3} \right] \\ + \frac{U}{2\beta} \sum_{\substack{\omega_1, \cdots, \omega_4 \\ \mathbf{k}_1, \ldots, \mathbf{k}_4}} \delta_{\omega_1 + \cdots + \omega_4, 0}\, \delta_{\mathbf{k}_1 + \cdots + \mathbf{k}_4, 0}\, \psi^*_{\omega_1, \mathbf{k}_1} \psi^*_{\omega_2, \mathbf{k}_2} \psi_{\omega_3, \mathbf{k}_3} \psi_{\omega_4, \mathbf{k}_4} \end{aligned} \tag{14.47}$$

具有朗道-金兹堡形式。注意，零温量子临界点的平均场解是 $J_0^{-1} = 2/E_{\mathrm{C}}$，等价地 $(1/J_0 - 2/E_{\mathrm{C}}) = (g - g_{\mathrm{c}})/E_{\mathrm{C}}$，这意味着二次项的常数系数正比于逆关联长度（inverse correlation length）。这一项扮演第 12 章式 (12.14) 中 $a(T)$ 的角色。此外，频率的二次依赖源于式 (14.30) 中对 θ 的两个导数。在时域中，频率的二次依赖转化为对时间的二阶导数，如式 (14.12) 所示。于是，在实空间中，自由能密度

$$\mathcal{F}[\psi] = \int \mathrm{d}^2 r \int \mathrm{d}\tau \left[|\nabla \psi(\mathbf{r}, \tau)|^2 + |\partial_\tau \psi(\mathbf{r}, \tau)|^2 + \delta |\psi(\mathbf{r}, \tau)|^2 + \frac{U}{2} |\psi(\mathbf{r}, \tau)|^4 \right] \tag{14.48}$$

在对耦合常数、松原频率以及 ψ 场作适当重新标度后，取人们熟悉的朗道-金兹堡形式。我们已定义 $\delta = g - g_{\mathrm{c}}$ 并取 $\hbar = c = 1$。与第 12 章早先给出的朗道-金兹堡理论表述（式 (12.14)）不同而为式 (14.48) 所有的，是对虚时间的显式积分以及正比于 ∂_τ^2 的量子涨落项。空间与时间之间的对称性得到保证，因为自由能中时间导数与空间导数的数目相等。于是，我们认定

$$\epsilon_k = \pm \sqrt{k^2 + \delta} \tag{14.49}$$

为单粒子谱的色散关系。在超导相中 $\delta = 0$，我们恢复对动量呈线性的色散关系，正如玻色子所预期的那样。然而，当量子涨落占主导时色散关系有能隙，$\delta > 0$。临界点划分了有能隙（$g > g_{\mathrm{c}}$）

与自由（$g < g_c$）准粒子激发之间的转变。在相变两侧，库珀对都完好无损。因此，朗道-金兹堡理论中固有的相变不是破对型的，而是由序参量 $\psi(\omega, \mathbf{k})$ 的相位涨落驱动。

四阶项的作用是把准粒子散射纳入关联长度。定量刻画这一效应的最简单方法是使用哈特里-福克理论。在此框架下，我们可以通过对场 ψ_μ 的分量数目 N 作展开来实现这一步骤，其中 μ 是每个分量的指标。对转子问题，ψ_μ 是一个二分量场。哈特里-福克步骤相当于取 $N \to \infty$ 极限。如果 $1/N$ 幂次的修正证明很小，那么一旦我们用 U/N 替换 U，大 N 展开就为处理自由能中的四次项提供了一条简便途径。我们将看到，$1/N$ 展开无法重现有限温度相变。然而，它对勾画环绕量子临界点的各个不同区域颇有启发。

为了得到关联长度，我们将自由能指数化，并使用哈伯德-斯特拉托诺维奇（H1959；S1958）变换的一个略微修改的形式

$$\begin{aligned}
&\exp\left\{\frac{UT}{2N}{\sum_{\substack{\omega_1,\cdots,\omega_4\\ \mathbf{k}_1,\cdots,\mathbf{k}_4}}}' \psi^*_\mu(\omega_1,\mathbf{k}_1)\psi^*_\mu(\omega_2,\mathbf{k}_2)\psi_\nu(\omega_3,\mathbf{k}_3)\psi_\nu(\omega_4,\mathbf{k}_4)\right\} \\
&\quad = \int \mathcal{D}\lambda \exp\left\{-\frac{N}{2U}\sum_{\mathbf{k}} |\lambda(\omega,\mathbf{k})|^2 \right. \\
&\qquad \left. + \frac{1}{\sqrt{\beta}} \sum_{\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2,\omega_1,\omega_2} \lambda(\omega_1-\omega_2,\mathbf{k}_1-\mathbf{k}_2)\psi_\mu(\omega_1,\mathbf{k}_1)\psi_\mu(-\omega_2,-\mathbf{k}_2) + \mathrm{hc}\right\},
\end{aligned} \tag{14.50}$$

来解耦四次项，其中撇号表示约束 $\delta_{\omega_1+\cdots+\omega_4,0}$ 与 $\delta_{\mathbf{k}_1+\cdots+\mathbf{k}_4,0}$。在鞍点近似中，辅助场是一个常数：$\lambda(\omega,k) = \sqrt{\beta}\lambda\delta_{\omega,0}\delta_{\mathbf{k},0}$。把这个表达式代入配分函数并对 λ 极小化，得到大 N 极限下 λ 的鞍点方程

$$\lambda = \frac{U}{\beta}\sum_{\omega_m}\int \frac{\mathrm{d}^2k}{(2\pi)^2}\,\frac{1}{\delta + k^2 + \omega^2 + \lambda} \tag{14.51}$$

令 $m^2 = \delta + \lambda$ 为逆关联长度的平方。临界点现在由 $m = 0$ 确定。一旦在式 (14.51) 中完成对动量的积分，就可以用泊松求和技术（见习题 14.4）计算对松原频率的求和。由此得到的自洽条件

$$m^2 = \delta + \frac{UT}{2\pi}\ln\left(\frac{\sinh\sqrt{\Lambda^2+m^2}/2T}{\sinh m/2T}\right) \tag{14.52}$$

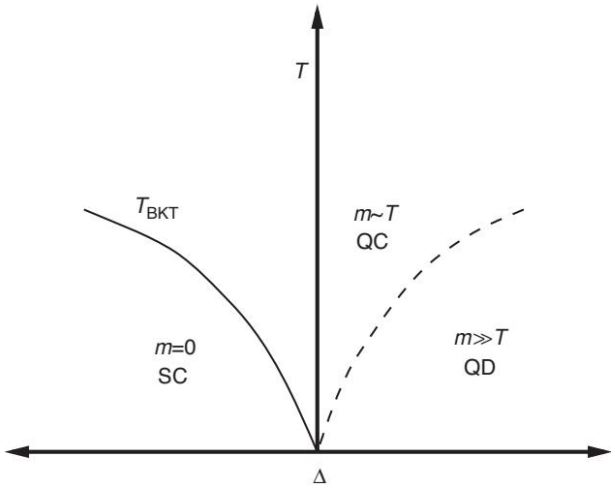


图 14.4 量子转子模型的有限温度相图，以温度以及到量子临界点（$\Delta = g - g_c = 0$）的距离为变量。实线 $T_{\rm BKT}$ 表示由别列津斯基-索利斯-科斯特利兹（Berezinskii–Thouless–Kosterlitz）确定的二阶临界点线。实线以下，逆关联长度 m 消失，相位相干得以建立。虚线表示从量子临界（QC）区——其中动力学由温度决定，$m \propto T$——到相位无序（QD）区——其中量子涨落主导，$m \gg T$——的交叉过渡（crossover）。逆关联长度在各区中的行为由式 (14.53) 给出。

在 $T = 0$ 且重正化调控参量 $\Delta = \delta + U\Lambda/4\pi$ 为零时有解 $m = 0$。这里 Λ 是动量截断。因此，平均场理论未能恢复逆关联长度消失的正确有限温度相变（BKT 型）。尽管如此，作为温度的函数，出现三个不同的区域

$$m = \begin{cases} T \exp\left\{-\dfrac{2\pi|\Delta|}{UT}\right\}, & \Delta < 0, \quad \text{有序相}, \\ 2\ln\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}\, T, & |\Delta| \ll T, \quad \text{量子临界}, \\ \dfrac{4\pi\Delta}{U}, & \Delta > 0, \quad \text{量子无序}, \end{cases} \tag{14.53}$$

它们刻画所有量子相变。展示这些区域的相图示于图 14.4。有序相出现在临界点 $\Delta = 0$ 的左侧（$\Delta < 0$），其特征是在某个温度以下逆关联长度消失。图 14.4 中的实线表示二阶临界点的 $T_{\rm BKT}$ 线。对 $N = 2$，有序态是超导体。$N = 1$ 的有序态对应铁磁体，因而属于二维伊辛模型的普适类。对 $N \geq 3$，有限温度相变线被压低到 $T = 0$，从而表明不存在有限温度有序态。由式 (14.53) 可以立刻看出 $1/N$ 展开无法给出有限温度相变，因为对 $\Delta < 0$，m 仅在 $T = 0$ 时才消失。在 $\Delta = 0$ 的正上方，系统交叉过渡到一个中间区域，在其中热涨落而非量子涨落决定动力学。在此区域中，逆关联长度随温度线性变化，且其系数是普适的。该区域被称为量子临界区，因为系统正试图判定两个基态中哪一个更可取。处于这种不定态的一切体系的一个基本特征是：所有能标——或等价地，所有弛豫速率——随温度线性标度。因此，正如引言中所讨论的，在量子临界区，准粒子激发并非良定义的。随着 Δ 增大，系统从量子临界区交叉过渡到量子无序区。在这一极限下，温度退居次要地位，序参量的量子涨落决定物理。于是 $\langle \psi^*(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r})\rangle \propto \exp(-r/\xi) \propto \exp(-mr)$。此区域中的能量激发是有能隙的，由 $\epsilon_k = \sqrt{k^2 + m^2}$ 给出。

14.5 输运性质

电导率既是频率的函数，也是温度的函数。到临界点的距离同样决定着电导率。于是有 $\sigma = \Sigma(\hbar\omega, T, \Delta)$。考虑 $\Delta = 0$ 的简单情形。零温输运性质应当如何确定？由于量子临界点出现在 $T = 0$，合理的假设似乎是：正确的 $T = 0$ 极限由 $\Sigma(\hbar\omega, T = 0, 0)$ 得到，而直流电导率则通过取零频极限获得。这当然假定了频率依赖与温度依赖是解耦的。若二者确实解耦，则 $\omega \to 0, T = 0$ 与 $\omega = 0, T \to 0$ 这两个极限便可交换次序。

Damle 与 Sachdev 在一篇开创性的论文 [DS1997] 中证明，在量子临界点附近，这两个极限毕竟不可交换。他们的论证基于如下观察：在量子临界点附近，电导率是 $\hbar\omega/k_{\mathrm{B}}T$ 的普适函数。这意味着 $\Sigma(\hbar\omega/k_{\mathrm{B}}T)$ 存在两个截然不同的 $T \to 0$ 极限：一个极限是 $\Sigma(\hbar\omega \to 0, T = 0) = \Sigma(\infty)$，另一个是 $\Sigma(\omega = 0, T \to 0) = \Sigma(0)$。Damle 与 Sachdev 的要点在于 Σ 是单调函数，因而 $\Sigma(0) \neq \Sigma(\infty)$。实验上，直流输运性质的一切测量都是在 $\hbar\omega \ll k_{\mathrm{B}}T$ 的极限下进行的，因此与实验相关的是 $\Sigma(0)$ 这一极限。早期关于绝缘体-超导体转变的全部理论工作 [C1991; WZ1990; KZ1993; W1994] 都基于极限形式 $\Sigma(\infty)$。该极限对应于相干区域，即高频极限，其中由外加电场引起的弛豫决定输运性质。然而相反的区域在性质上截然不同。在极限形式 $\Sigma(0)$ 中，热激发准粒子之间的碰撞支配一切弛豫过程。为描述这一区域，必须针对准粒子散射建立一个量子动理学方程（quantum kinetic equation），它与为金属中声子主导的输运所建立的玻尔兹曼方法直接类似。这里的关键意外在于：若不分析有限温弛豫过程，便无法理解 $T = 0$ 量子临界点的输运性质。

为说明频率与温度趋于零这两个极限的不可交换性会如何剧烈地影响电导率，考虑量子无序区。在此区域中 $m \gg T$，能隙之上存在热激发的准粒子。然而，按朴素的考虑，能隙的存在意味着直流电导率应当为零。但事实并非如此。量子无序区中 $m \gg T$ 的约束意味着相关动量满足 $k < \sqrt{mT} < m$。于是色散关系可以写成

$$\epsilon_{\mathbf{k}} \approx m + \frac{k^2}{2m} \approx m, \quad m \gg T, \tag{14.54}$$

而准粒子统计在量子无序区成为玻尔兹曼型的。因此，准粒子的布居指数地小。然而，准粒子布居的这种指数式稀少同时也导致指数式小的散射概率。精确计算 [DP2001] 表明，在量子无序区，散射率

$$\frac{1}{\tau} = \pi T \, \mathrm{e}^{-m/T} \tag{14.55}$$

与动量无关，并由同一个压制准粒子布居的指数因子支配。由爱因斯坦关系，电导率是准粒子密度与散射时间的乘积。两个指数因子相互抵消 [DP2001]，给出电导率

$$\sigma_{\mathrm{qd}} = \frac{2}{\pi} \frac{4e^2}{h} \tag{14.56}$$

它在 $m \ll 1$ 时有限。在离临界点更远处，该系数会被相互作用的具体形式修正。尽管如此，直流电导率仍然保持有限。此外，散射率中的所有对数贡献 [DP2001] 在低温下都消失，因而不影响 $T = 0$ 处有限的直流电导率。这一论证的关键在于：一旦准粒子服从玻尔兹曼统计，散射事件便变得稀少。因此，准粒子可以在不发生散射的情况下游弋相当长的距离。于是，纯相位模型（phase-only model）的普遍相图（图 14.5）包含一个作为超导体的有序相，以及一个“金属的”相位无序区。这个“绝缘体”是一个具有有限直流电导率的金属。这是频率与温度趋于零极限的不可交换性所引出的关键意外之一。Green 与 Sondhi [GS2005] 也利用上面讨论的相消论证证明，有能隙的即量子无序的相实际上是金属性的。我们把这个相称为玻色金属（Bose metal），因为其基本激发是

玻色子。在有限频率下，$\Sigma(\omega, T)$ 在 $\omega = 0$ 处呈现一个洛伦兹型峰，其宽度为 $1/\tau$ 的量级。因此，实验观测玻色金属所受的约束是 $\omega \ll 1/\tau$。温度为 0.1 K 时，弛豫时间为 $10^{10} \exp(-m/T)\ \mathrm{s}^{-1}$，其中 $m \gg T$。测量直流电导率时的典型实验频率为 2–27 Hz 的量级。因此，只要 $T > 0.05m$，玻色金属便可以被观测到。典型情况下 $T > 0.1m$。由此可见，似乎不存在任何关于频率的实验约束会妨碍对玻色金属相的观测。然而，这里描述的玻色金属是脆弱的，因为所有其他散射机制（例如无序）都会破坏导致式 (14.56) 的完美相消。因此，绝缘体-超导体转变尚待解决的问题之一，便是低温下居间金属相的起源。

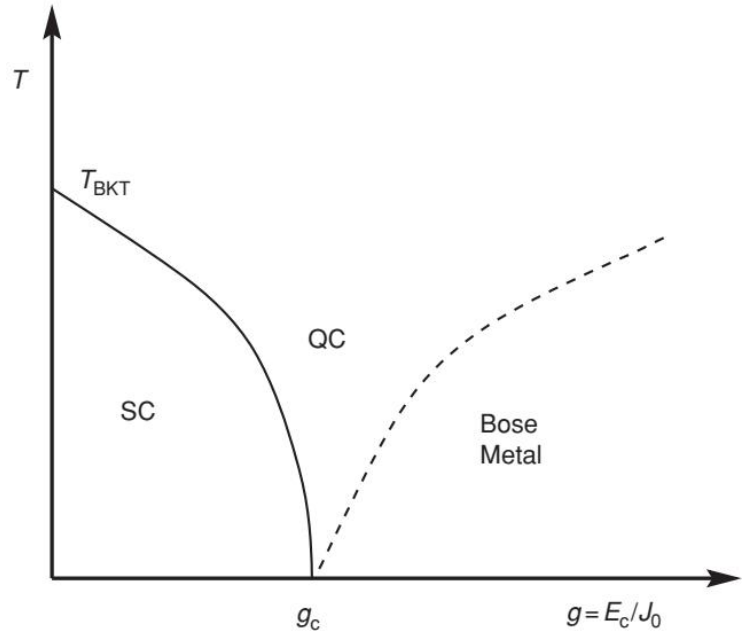


图 14.5 约瑟夫森结阵列中相位相干性被破坏的相图。对该体系，g 由充电能量 E_{C} 与约瑟夫森耦合 J_0 之比给出。T_{BKT} 是 Berezinskii-Kosterlitz-Thouless（BKT）温度，低于该温度时相位相干性得以建立；g_{c} 则给出为破坏超导相所需的相位无序的临界值。QC 指量子临界区，其中逆关联长度随温度线性变化。一旦相位相干性被破坏，便出现金属态。该金属态完全源于电导率的频率趋于零极限与温度趋于零极限之间缺乏可交换性。

14.6 实验

纯相位模型对薄膜中绝缘体-超导体转变（insulator-superconductor transition，IST）的适用性，取决于在转变两侧都存在库珀对这一前提。因此，直接测量单粒子谱的隧穿实验是检验纯相位模型关键预言的理想手段。在颗粒薄膜上进行的这类实验 [B1994] 揭示：在转变的绝缘一侧，单粒子能隙保持有限，且相对体超导值并无衰减。因此，纯相位模型对颗粒薄膜中实验观测到的 IST 给出了准确的描述。

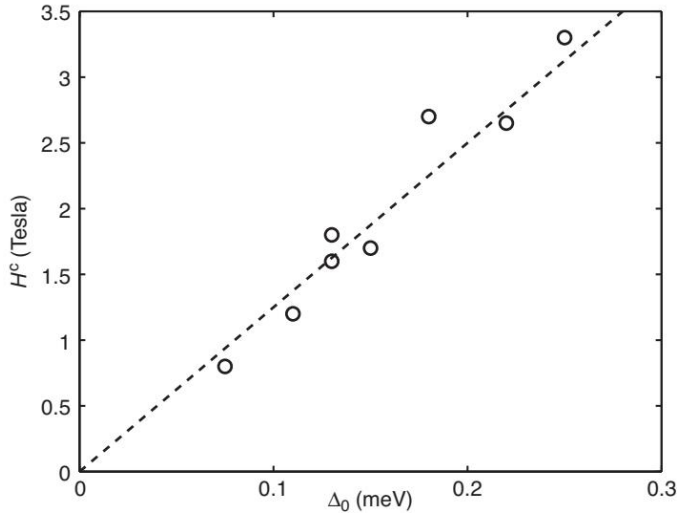


图 14.6 PbBi/Ge 薄膜的临界磁场 H_c 对能隙 Δ_0 的关系图。根据 S.-Y. Hsu 的学位论文 [H1995] 重绘。

那么，均匀无序的薄膜情形又如何呢？这里的情况颇为不同。图 14.6 给出了 PbBi/Ge 中破坏超导态所需的临界磁场随单粒子能隙的变化。显而易见，H_c 随能隙线性标度。只要 H_c 对应于库珀对破坏场 H_{c2}，这一对应关系便在 BCS 理论的预期之内（见式 (12.207)）。事实上，Valles 及其合作者 [HCV1995] 已确定：在 H_c 处，费米能处的态密度为其正常态值的 80%，这正是 $H_c \approx H_{c2}$ 时应有的情形。因此，样品中有相当大的一部分不含库珀对。这一观察也与 Dynes 及其合作者的一系列实验 [V1992] 相符：在这些实验中，能隙被观测到在名义临界场 H_c 处消失。对 MoGe，Yazdani 与 Kapitulnik [YK1995] 也发现 $H_c \approx H_{c2}$。总体而言，这些观察意味着：在均匀无序薄膜中，由库珀对破坏产生的类电子准粒子布居于转变的绝缘一侧。因此，要描述这些体系，必须有超越纯相位模型的物理。

这一状况其实也可以从如下实验事实推断出来：在大批均匀无序薄膜中，临界点处的电阻率 R_c 等于正常态电阻率 R_N。图 14.7 给出了 Bi [GM1998] 与 MoGe [YK1995] 样品 R_c 对 R_N 的典型曲线图。正常态电阻 R_N 是 [YK1995; GM1998] 由 $T > T_p$ 的输运测量提取的（见图 14.3）。因此，在这一温区内大量存在的只有类电子激发。临界电阻 R_c 则在远低于 T_p 的温度下提取，它表示 $R(T)$ 随调控参量的曲线族在 $T \to 0$ 时单一交叉点处的电阻率。在 Bi 与 MoGe 两种薄膜中，磁场诱发 IST。从 Bi 与 MoGe 两者的数据显而易见，$R_c \approx R_N$。除非在 R_c 处发生了向正常基态的转变，否则这种 $R_c \approx R_N$ 的对应没有理由出现。由于 R_N 关联于不存在库珀对的高温物理，$R_c \approx R_N$ 这一事实意味着：在这些均匀无序薄膜中，绝缘态必定含有类电子准粒子。此外，在所有情形中 R_c 都略高于 R_N，介于 $900\,\Omega$ 与 $8000\,\Omega$ 之间。这些数值与纯相位模型所预言的玻色子电阻量子 $h/4e^2 = 6500\,\Omega$ 显然相差悬殊，进一步表明起作用的是超越纯相位模型的物理。

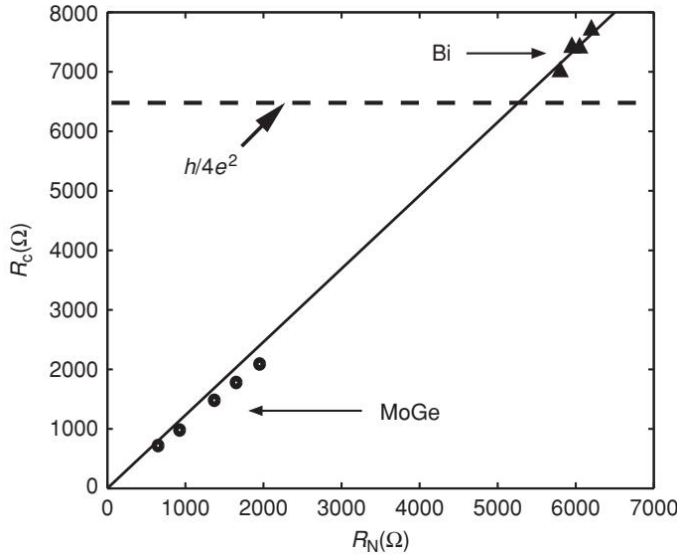


图 14.7 Bi [GM1998] 与 MoGe [YK1995] 样品的临界电阻 R_c 随正常态电阻 R_N 的变化。转变处不存在普适值以及 R_c 与 R_N 之间的相关性表明：向绝缘态的转变中含有类电子准粒子，这正是高温正常态的特征。

总而言之，纯相位物理似乎足以描述颗粒薄膜。然而，对大多数均匀无序薄膜，实验指向一个由类电子准粒子布居的绝缘态。因此，对破坏（pair-breaking）似乎是驱动 IST 的主导机制。由此，3d XY 模型便不再足以描述均匀无序薄膜中的 IST，因为绝缘体中存在无能隙的电子激发。在这种情形下，临界电阻便不必由 $2e$ 玻色子的电阻量子 $R_Q = h/4e^2$ 界定，正如实验所观测的那样。把正常电子纳入 IST 的进展，可沿着 Feigelman 与 Larkin [FL1998] 新近采取的路线取得。

14.7 标度与 T 线性电阻率

量子相变受 $T = 0$ 量子临界点支配。此外，由于温度起着关键作用，量子相变相应的场论是 $(d + z)$ 维的。量子转子模型是刻画超导体-非超导体量子临界点附近相互竞争的基态之间本质张力的最简单模型。该模型可以改写为金兹堡-朗道理论。$T = 0$ 量子临界点的一个关键意外之处在于：输运性质必须由热激发准粒子之间的碰撞来决定。就量子转子模型而言，把准粒子散射纳入进来，会在量子无序区导致一个金属相。只要无序不是对破坏型的，玻色金属相对弱无序就是稳定的。

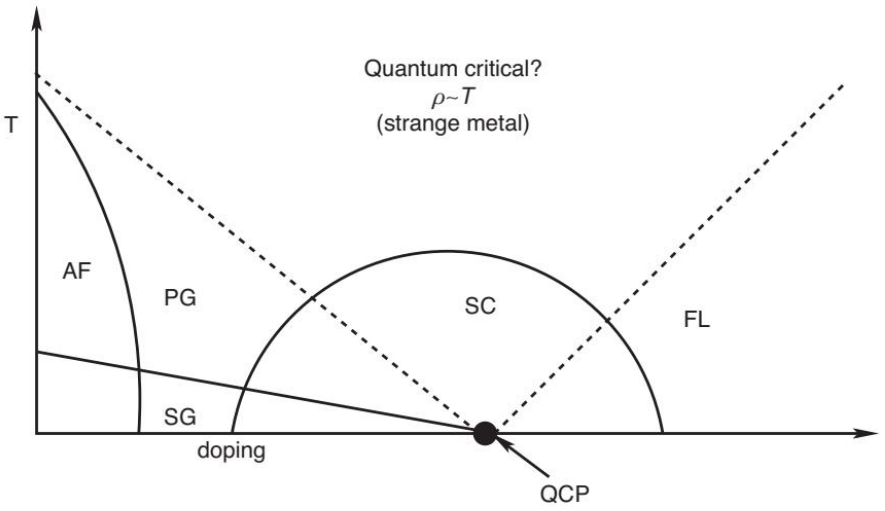


图 14.8 高温铜氧化物超导体的示意相图，以温度和空穴浓度（掺杂）为变量。各相为：AF 表示反铁磁体，SG 表示自旋玻璃，SC 表示具有 $d_{x^2-y^2}$ 对称性的超导体。自旋玻璃相终止于穹顶内部的一个临界掺杂水平（量子临界点，QCP）。虚线表示交叉过渡而非临界行为。在此图中，PG 与 FL 分别表示赝能隙相与费米液体相：前者的单粒子谱发展出一个凹陷，后者的输运性质变得更为常规。漏斗形区域中的奇异金属行为——T 线性电阻率——曾被归因于量子临界行为。然而，对量子临界点处电导率的标度分析排除了这一情形。

在量子临界点正上方，动力学由温度决定。因此，人们很自然地倾向于把随温度线性的电阻率与量子临界点可能的存在联系起来，铜氧化物超导体（cuprate）即属此列 [BTKW1993]。铜氧化物中的 T 线性电阻率至今仍是正常态物理中的关键挑战。在铜氧化物理论的早期，人们曾引入基于某种量子临界性的解释 [T1999; V1989] 来说明 T 线性电阻率。可以问一个简单的问题：量子临界性是否对由此得到的电阻率的形式施加任何限制？确实施加，这从下面的标度分析即可看出。

这一论证 [PC2005] 基于三条一般性假设：(1) 临界自由度携带电流；(2) 临界点附近只有一个长度标度是相关的；(3) 电荷守恒。倘若属实，这些假设便排除将量子临界性作为 T 线性电阻率成因的可能。

考虑一个一般的作用量 S，只要电流是临界的，其微观细节并不重要。外加电磁矢势 A^μ（$\mu = 0, 1, \ldots, d$）与电流 j_μ 耦合，使得

$$S \to S + \int \mathrm{d}\tau \, d^d x \, A^\mu j_\mu. \tag{14.57}$$

这里的关键是矢势与电流线性耦合，因而其标度维数为 1。这一事实在后面的证明中至关重要。在量子体系的一参数标度假设下，在小于关联体积 ξ^d 的体积内的空间关联、以及在短于 $\xi_t \propto \xi^z$ 的时间标度上的时间关联都很小，尺度为 $\xi^d \xi_t$ 的时空区域表现为独立的块体。利用这一假设，通过清点整个体系中关联体积的数目，我们写出配分函数对数之奇异部分的标度形式：

$$\ln Z = \frac{L^d \beta}{\xi^d \xi_t} F\big(\delta \xi^{d_\delta}, \{A^i_\lambda \xi^{d_A}\}\big). \tag{14.58}$$

在此表达式中，L 是系统尺寸，δ 是到临界点的距离，d_δ 与 d_A 分别是临界耦合与矢势的标度维数。变量 $A^i_\lambda = A^i(\omega = \lambda \xi_t^{-1})$ 对应于标度频率 $\lambda = \omega \xi_t$ 处的（均匀、$k = 0$）电磁矢势，而

$i = 1, \ldots, d$ 标记空间分量。把配分函数的对数对电磁规范场 $A^i(\omega)$ 取两次导数，

$$\begin{aligned}\sigma_{ij}(\omega, T) &= \frac{1}{L^d \beta}\, \frac{1}{\omega}\, \frac{\delta^2 \ln Z}{\delta A^i(-\omega)\delta A^j(\omega)} \\ &= \xi^{-d}\, \frac{\xi_t^{-1}}{\omega}\, \xi^{2d_A}\, \frac{\delta^2}{\delta A^i_{-\bar{\lambda}} \delta A^j_{\bar{\lambda}}} F(\delta = 0)\Big|_{\substack{\bar{\lambda}=\omega\xi_t \\ \{A^i_{\bar{\lambda}}=0\}}} \\ &= \frac{Q^2}{\hbar}\, \xi^{2d_A - d}\, \Sigma_{ij}(\omega\xi_t), \end{aligned} \tag{14.59}$$

便确定了电荷为 Q 的载流子的电导率。我们已明确地取 $\delta = 0$，因为我们关注的是量子临界区。在有限温度下，时间关联长度被温度截断为 $\xi_t \propto 1/T$，且 $\xi_t \propto \xi^z$。如前所述，电磁规范场的工程量纲为 1（$d_A = 1$）。这一结果完全源于电荷守恒 [W1992]。于是我们得到电导率的一般标度形式

$$\sigma(\omega, T) = \frac{Q^2}{\hbar}\, T^{(d-2)/z}\, \Sigma\left(\frac{\hbar\omega}{k_{\mathrm{B}} T}\right) \tag{14.60}$$

其中 Σ 只是比值 ω/T 的显函数。（为简单起见，ij 张量指标已略去。）这一标度形式把 Wen [W1992] 导出的 $T = 0$ 频率依赖的临界电导率推广到非零温度。这一般性标度形式，即式 (14.60)，也与 Damle 和 Sachdev [DS1997] 在其对量子临界点附近碰撞主导输运的详尽研究中所提出的形式一致（另见文献 [SS2000] 中的标度分析）。当前推导所清楚阐明的是：无论哈密顿量的底层统计或微观细节如何——无论它是玻色型的（如 Damle 与 Sachdev 的工作 [DS1997]）还是其他类型，无论有无无序——电导率的一般标度形式都保持不变。$d = 2 + \epsilon$ 维安德森金属-绝缘体转变（可视为以无量纲无序强度为调控参量的量子相变 [W1979; AALR1979]）的电导率（见式 (13.25)）服从这里导出的电导率标度函数。

在零频率即直流极限下，我们得到

$$\sigma(\omega = 0) = \frac{Q^2}{\hbar}\, \Sigma(0)\, \left(\frac{k_{\mathrm{B}} T}{\hbar c}\right)^{(d-2)/z}. \tag{14.61}$$

一般地 $\Sigma(0) \neq 0$。否则，电导率将完全由自由能的非奇异、因而非临界的部分决定。铜氧化物是各向异性的三维体系。因此，对临界模式而言，相应的维数是 $d = 3$ 而非 $d = 2$。在后一种情形，温度前置因子是常数。对 $d = 3$，我们发现仅当 $z = -1$ 时才得到 T 线性电阻率。在标准的可交换（commutative）场论中，这样一个负的 z 值是非物理的，因为它意味着在临界点处长波涨落的能标发散。

虽然假定 $\Sigma(0)$ 在零温下有限肯定合理，但 $\Sigma(0)$ 实际上发散也确有可能。出现这种情形的一个可能场景是：一个危险无关算符（dangerously irrelevant operator）支配着电导率。此时 $\Sigma(0) \sim 1/T^p$，且当 $p = (d-2)/z + 1$ 时得到 T 线性行为。这只可能发生在上临界维数以上。在该区域，一切临界性都是平均场型的。因此，目前尚不能排除的一种可能性是：铜氧化物中的一切临界性本质上是平均场型的，而危险无关算符控制着电导率。然而，对强关联体系而言，临界性本质上是平均场型的可能性不大。

这一证明提示，下列三种可能性之一可能是相关的：(1) 量子临界性与该问题毫无关系；(2) 电流由非临界自由度携带；或 (3) 存在新的量子临界场景，其中额外的长度标度描写物理。在涉及非临界自由度的场景中，铜氧化物正常态的费米子载流子可以与一个临界玻色模式耦合。这样的解释类似于磁性体系中的情形 [H1976]：费米子从无质量玻色型密度涨落或自旋涨落上散射，导致电阻率的一系列代数形式 [K1996; R1999]，在反铁磁与铁磁体系中分别从 $T^{4/3}$ 变化到 $T^{3/2}$。虽然

无序可以改变指数 [R1999]，但 T 线性电阻率只在一个受限的参数空间中出现。铜氧化物中 T 线性电阻率的稳健性使这类场景不太可能。我们所倡导的场景是额外长度标度进入问题的场景。这一额外自由度来自跨越莫特能隙的动力学谱权重转移。这将在最后一章中描述。

习题

习题 14.1 在量子转子模型

$$H = E_{\mathrm{C}} \sum_i (\hat{n}_i - n_0)^2 - t \sum_{\langle ij \rangle} \left(b_i^\dagger b_j + b_j^\dagger b_i \right), \tag{14.62}$$

中，证明当 n_0 不是整数时，相应的作用量具有如下形式：

$$S \propto \int_0^\beta \mathrm{d}\tau \, \theta \partial_\tau \theta - \sum_{\langle ij \rangle} V(\cos\theta_i - \theta_j). \tag{14.63}$$

这一版本的量子转子模型称为无公度玻色-哈伯德模型（incommensurate Bose–Hubbard model）。这对动力学指数的取值有什么后果？

习题 14.2 利用式 (14.35)，证明式 (14.36) 的结果。

习题 14.3 利用 $C_0(\tau, \tau')$ 的低温形式，即式 (14.37)，建立式 (14.46) 中最后的等式。

习题 14.4 完成式 (14.51) 中的积分，然后用泊松求和公式导出式 (14.52)。

参考文献

AALR1979 E. Abrahams, P. W. Anderson, D. C. Licciardello, and T. V. Ramakrishnan, *Phys. Rev. Lett.* **42**, 673 (1979).

AR1998 G. Aeppli and T. F. Rosenbaum, in *Dynamical Properties of Unconventional Magnetic Systems*, eds. A. T. Skjeltorp and D. Sherrington (Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 1998), p. 107.

A1964 P. W. Anderson, in *Lectures on the Many Body Problem*, ed. E. R. Caianiello (Academic, New York, 1964), Vol. 2, p. 127.

B1994 R. P. Barber, Jr., L. M. Merchant, A. La Porta, and R. C. Dynes, *Phys. Rev. B* **49**, 3409 (1994).

BTKW1993 For a review, see B. Batlogg, H. Takagi, H. L. Kao, and J. Kwo, *Electronic Properties of High-T_c Superconductors*, eds. H. Kuzmany, *et al.* (Springer-Verlag, Berlin, 1993), p. 5.

B1971 V. L. Berezinskii, *Zh. Eksp. Teor. Fiz.* **61**, 1144 (1971) [*Sov. Phys.-JETP* **34**, 610 (1971)].

BMO1979 M. R. Beasley, J. E. Mooij, and T. P. Orlando, *Phys. Rev. Lett.* **42**, 1165 (1979).

C1991 M. C. Cha, M. P. A. Fisher, S. M. Girvin, M. Wallin, and A. P. Young, *Phys. Rev. B* **44**, 6883 (1991).

DP2001 D. Dalidovich and P. Phillips, *Phys. Rev. B* **64**, 052507 (2001).

DS1997 K. Damle and S. Sachdev, *Phys. Rev. B* **56**, 8714 (1997).

D1981 S. Doniach, *Phys. Rev. B* **24**, 55063 (1981).

FL1998 M. V. Feigelman and A. I. Larkin, *Chem. Phys.* **235**, 107 (1998).

F1972 R. P. Feynman, *Statistical Mechanics* (W. A. Benjamin, Reading, Mass., 1972), p. 66.

FH1965 R. P. Feynman and A. R. Hibbs, *Quantum Mechanics and Path Integrals* (McGraw-Hill, New York, 1965), p. 42.

F1990 M. P. A. Fisher, *Phys. Rev. Lett.* **65**, 923 (1990).

GM1998 For a review, see A. M. Goldman and N. Markovic, *Physics Today* **51** (11) 39 (1998).

GS2005 A. G. Green and S. L. Sondhi, *Phys. Rev. Lett.* **95**, 267001 (2005).

HN1979 B. I. Halperin and D. R. Nelson, *J. Low Temp. Phys.* **36**, 5999 (1979).

HP1990 A. F. Hebard and M. A. Paalanen, *Phys. Rev. Lett.* **65**, 927 (1990).

H1976 J. A. Hertz, *Phys. Rev. B* **14**, 1165 (1976).

H1995 S.-Y. Hsu, Ph.D. Thesis, Brown University, 1995.

HCV1995 S.-Y. Hsu, J. A. Chervenak, and J. M. Valles, Jr., *Phys. Rev. Lett.* **75**, 132 (1995).

H1959 J. Hubbard, *Phys. Rev. Lett.* **3**, 77 (1959).

J1989 H. M. Jaeger, D. B. Haviland, B. G. Orr, and A. M. Goldman, *Phys. Rev. B* **40**, 182 (1989).

K1996 S. Kambe, S. Raimand, L.-P. Regnault, *et al.*, *J. Phys. Soc. Jpn.* **65**, 3294 (1996).

KZ1993 A. P. Kampf and G. T. Zimanyi, *Phys. B* **47**, 279 (1993).

KT1973 J. M. Kosterlitz and D. J. Thouless, *J. Phys. C* **6**, 1181 (1973).

P1979 P. Pfeuty, *Phys. Lett. A* **72**, 245 (1979).

PC2005 P. Phillips and C. Chamon, *Phys. Rev. Lett.* **95**, 107002 (2005).

R1999 A. Rosch, *Phys. Rev. Lett.* **82**, 4280 (1999).

S1999 S. Sachdev, *Quantum Phase Transitions* (Cambridge University Press, Cambridge, 1999).

SS2000 T. Schneider and J. M. Singer, *Phase Transition Approach to High Temperature Superconductivity: Universal Properties of Cuprate Superconductors* (Imperial College Press, London, 2000), p. 238.

S1980 E. Simanek, *Phys. Rev. Lett.* **45**, 1442 (1980).

S1958 R. L. Stratanovich, *Sov. Phys. Dokl.* **2**, 416 (1958).

T1999 J. T. Tallon, J. W. Loram, G. V. M. Williams, *et al.*, *Phys. Stat. Sol. (b)* **215**, 531 (1999).

V1992 J. M. Valles, Jr., R. C. Dynes, and J. P. Garno, *Phys. Rev. Lett.* **69**, 3567 (1992).

V1989 C. M. Varma, P. B. Littlewood, S. Schmitt-Rink, and A. E. Ruckenstein, *Phys. Rev. Lett.* **63**, 1996 (1989).

W1994 M. Wallin, E. S. Sorensen, S. M. Girvin, and A. P. Young, *Phys. Rev. B* **49**, 12115 (1994).

W1979 F. J. Wegner, *Z. Phys. B* **35**, 207 (1979).

W1992 X.-G. Wen, *Phys. Rev. B* **46**, 2655 (1992).

WZ1990 X. G. Wen and A. Zee, *Intl. J. Mod. Phys. B* **4**, 437 (1990).

W1965 B. Widom, *J. Chem. Phys.* **43**, 3892 (1965).

YK1995 A. Yazdani and A. Kapitulnik, *Phys. Rev. Lett.* **74**, 3037 (1995).

第十五章　量子霍尔与其他拓扑态

当电子气体被限制在两种半导体的界面上运动、且沿垂直于该平面的方向施加磁场时，在足够低的温度下会出现一种新的物质态（TSG1982）。这种物质态在凝聚态物理学中是独一无二的：它对所有激发都具有能隙，并表现出分数统计（fractional statistics）。它通常被称为不可压缩量子液体（incompressible quantum liquid），或劳夫林液体（L1983），以这一态的构建者命名。虽然劳夫林态是由电子间的相互排斥所中介的，但正是大的垂直磁场的存在导致了这一新多体态的不可压缩性。它的前身是整数量子霍尔态。在这一态中，无序与磁场协同作用，把相关的电荷输运限制在样品边缘附近的窄带内。这种边缘电流的新颖之处在于它以 e^2/h 的整数倍量子化（KDP1980）。劳夫林态中相应的电流仍是量子化的，但以 e^2/h 的分数倍量子化。本章将给出理解这两种效应的基本物理所需的现象学描述与数学描述。

正如我们将看到的，拓扑是量子霍尔效应不可分割的一部分。无论几何形状如何，也无论哈密顿量如何平滑变化，电导的量子化只取决于具有确定手性（chirality）的边缘态的存在。虽然在磁场存在下边缘态很容易得到理解，但这种破坏时间反演的场并非必需。正是认识到边缘态可以在时间反演对称性存在时出现，才催生了拓扑绝缘体（topological insulator）这一新领域（KM2005a; KM2005b; TFK2008; HK2010; BHZ2006; R2009; MB2007; X2009; Z2009; QHZ2008; QZ2010; K2007; BZ2006）。与量子霍尔系统的关键差别在于：这里的边缘态必然双重简并，每个自旋各对应一个，而量子霍尔效应中只有单一的载流态。本章将给出一个简单模型，用以捕捉在一原本绝缘的样品中这类拓扑保护态的本质。

15.1　什么是量子霍尔效应？

要理解霍尔效应的“量子”究竟为何意，我们必须先定义霍尔电压的概念（H1879）。为此，考虑一块导电金属板，其中电流 I 沿 x 方向流动。如图 15.1(a) 所示，电流沿 x 轴产生电压降、电场 E_x 和电流密度 j_x。我们假设电流密度与电场之间呈线性关系（欧姆定律）

$$j_x = \sigma_0 E_x,$$

比例常数由第 10 章导出的德鲁德（Drude）电导给出。在沿 z 轴向上取向的磁场存在时，电子将在洛伦兹力的作用下向负 y 方向偏折（图 15.1(b)）。若样品在 y 方向无限延伸，电流将不再单纯沿 x 轴方向；电子将以相对 x 轴成某一角度的方式运动，该角度定义了霍尔角（Hall angle）。然而，若样品在 y 方向受限，被磁场偏折的电子最终会撞到样品的边缘。当电子在边缘积累时，会产生一个指向正 y 方向的电场 E_y。当电场 E_y 大到足以抵消洛伦兹力时，电子在样品边缘的进一步积累便告停止。平衡时洛伦兹力被抵消（图 15.1(c)）意味着电子将纯粹沿 x 轴输运。促成这种抵消的附加电场 E_y 可以简单地看作一种感应场，它由边界处电荷的磁通所产生。正是这个 E_y

场被称为霍尔场。在均匀系统的平衡态中，霍尔场垂直于电流。对于宽度为 W 的严格二维样品，霍尔电压 V_{H} 通过 $E_y = V_{\mathrm{H}}/W$ 与霍尔场相联系。总电流为 $I = Wj_x$。

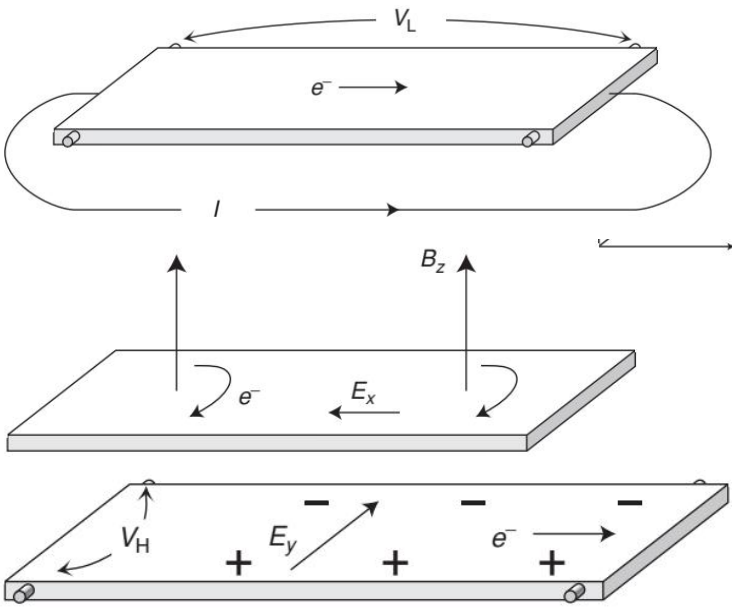


图 15.1 (a) 霍尔效应的标准几何安排。电流 I 沿 x 方向流过薄样品，沿 x 轴产生电压降和电场 E_x。样品被沿正 z 方向的均匀磁场 B_z 穿过。(b) 电子为响应磁场而在 y 方向上发生的侧向运动。电子在材料的一个面上积累，产生横向电场 E_y。(c) 正离子过剩不断建立，直到霍尔场 E_y 抵消洛伦兹力。

为理解 E_y 作为磁场的函数如何变化，我们发展一个半经典或高温理论。在这一区间，我们可以通过应用牛顿第二定律

$$F = -e\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v}\times\mathbf{B}\right) \tag{15.1}$$

到受限的金属板上来确定霍尔场的量级，其中 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{B}$ 分别是电子速度和磁场。y 方向上力的抵消要求

$$E_y = \frac{v_x B_z}{c}. \tag{15.2}$$

如同在第 10 章中那样，我们对电子速度采用弛豫时间近似，$v_x = -eE_x\tau/m$，其中 τ 为碰撞时间。本问题中另一个基本时间尺度由回旋频率（cyclotron frequency）确定，

$$\omega_{\mathrm{c}} \equiv \frac{eB_z}{mc}. \tag{15.3}$$

借助弛豫时间近似，我们可以用回旋频率把霍尔场

$$E_y = -\omega_{\mathrm{c}}\tau E_x \tag{15.4}$$

改写出来。由于电流密度

$$j_x = \frac{e^2\tau\rho E_x}{m}, \tag{15.5}$$

正比于 τE_x，故由

$$\rho_{\mathrm{H}} = \frac{E_y}{I} = \frac{E_y}{Wj_x} \tag{15.6}$$

定义的横向电阻率与弛豫时间无关。然而在霍尔实验中，直接测量的量是横向电压 V_{H} 和纵向电压 $V_{\mathrm{L}} = E_x L$，其中 L 是电压变化 V_{L} 所跨越的纵向距离。因此，在霍尔效应中，考虑电阻而非电阻率更为方便。霍尔电阻

$$R_{\mathrm{H}} = \frac{V_{\mathrm{H}}}{I} = \frac{W E_y}{W j_x} = -\frac{B_z}{ec\rho}, \tag{15.7}$$

与所加磁场呈线性关系，而纵向电阻

$$R_{\mathrm{L}} = \frac{V_{\mathrm{L}}}{I} = \frac{L E_x}{W j_x} = \frac{L}{W}\frac{1}{\sigma_0}, \tag{15.8}$$

则与磁场无关。实验上，这些关系与霍尔（Hall）1879 年的测量符合得很好（H1879）。注意，我们这里算出的 R_{H} 与电子散射过程的细节无关。一般而言，对这类过程存在弱的依赖。

1980 年，冯 • 克利青（von Klitzing）及其合作者（KDP1980）注意到，在足够高的磁场和超低温度下，电阻明显偏离式 (15.7) 与式 (15.8) 所给的数值。他们在硅 MOSFET 中限制于 SiO_2 与 Si 界面处的二维电子气上完成了这些非凡的实验。他们发现，随磁场增大，霍尔电压呈现出明显的平坦区域即平台（plateau），且平台在不同样品之间高度可重复，如图 15.2 所示。由平台区处霍尔电压的数值，他们推断霍尔电导（电阻的倒数）必定以 e^2/h 为单位量子化。电导按

$$\sigma_{\mathrm{H}} = -\frac{ne^2}{h}, \tag{15.9}$$

（n 为整数）的形式量子化，其精度达 10^7 分之一。同样令人惊讶的是纵向电阻的行为。他们发现纵向电阻恰在霍尔平台处消失，表明无耗散输运的开始。量子化与完美导电同时出现，表明这些实验的核心有着十分根本的东西。在更高的磁场和更低的温度下，崔琦（Tsui）、斯托默（Störmer）和戈萨德（Gossard）（TSG1982）发现霍尔电压的平台区远比原先认为的丰富。他们发现，当电导是 e^2/h 的分数倍时也会出现平台区，这表明存在分数电荷的激发。我们将证明，整数霍尔效应可以简单地理解为边缘电流的量子化，而分数效应则源自一种根本上全新的关联多体态——劳夫林态（L1983）。

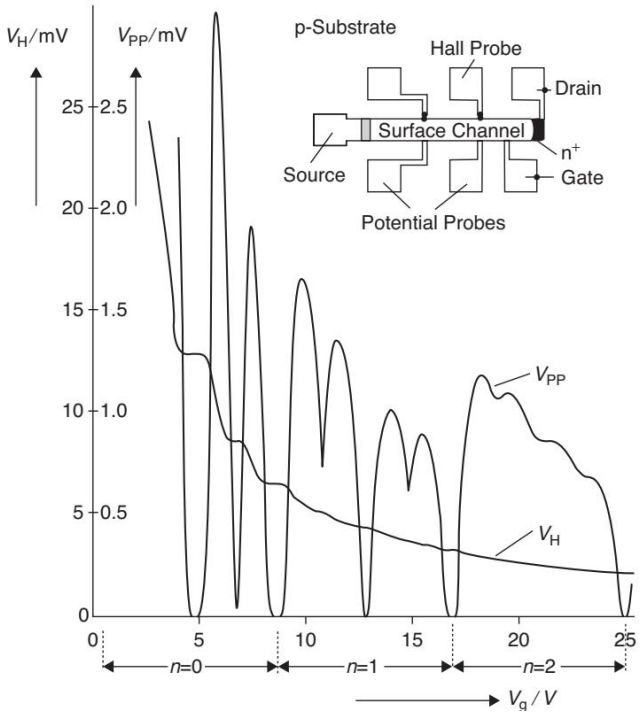


图 15.2 在 $T = 1.5\,\mathrm{K}$ 下，霍尔电压 V_{H} 与电势探针之间的电势降 V_{pp} 随栅压 V_{g} 的变化。磁场固定在 18 T，源漏电流为 $1\,\mu\mathrm{A}$。插图为器件的俯视图，其长度 $L = 400\,\mu\mathrm{m}$，宽度 $W = 50\,\mu\mathrm{m}$，电势探针间距 $L_{\mathrm{pp}} = 130\,\mu\mathrm{m}$。霍尔平台出现在每个朗道能级填充的整数取值处，以指标 n 标示。在霍尔电压的平台处，纵向电压趋于零，表明存在无耗散输运。

15.2 朗道能级

作为开始，我们求解描述电子在被垂直磁场穿过的平面内运动的波函数。遵循朗道的原始处理，我们取向矢势

$$A_y = Bx, \quad A_x = 0, \tag{15.10}$$

沿 y 方向，单粒子薛定谔方程取如下形式

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\partial_x^2 + (\partial_y - \mathrm{i}eBx/\hbar c)^2\right)\psi(x,y) = E\psi(x,y). \tag{15.11}$$

这一规范选择最便于描述整数量子霍尔效应中的输运。然而，在分数量子霍尔效应的语境下，我们会发现采用对称规范更为便利，在该规范中

$$\mathbf{A} = \frac{B}{2}\left(y\widehat{x} - x\widehat{y}\right). \tag{15.12}$$

在对称规范中，沿 z 方向施加磁场导致沿 x、y 两轴均为谐振子问题。因此，一旦求得由式 (15.10) 描述的较简单问题的解，此问题便易于解决。

y 方向的平移不变性提示我们把波函数写成

$$\psi_{n,k}(x,y) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}ky} f_n(x). \tag{15.13}$$

把 $\psi_{n,k}(x,y)$ 代入式 (15.11) 可知，$f_n(x)$ 是谐振子方程

$$\frac{\hbar\omega_{\mathrm{c}}}{2}\left(-\ell^2\partial_x^2 + (x/\ell - \ell k)^2\right) f_n(x) = \epsilon_n f_n(x) \tag{15.14}$$

的解。其中，与回旋频率不同，长度尺度

$$\ell \equiv \sqrt{\frac{\hbar c}{eB}} = \frac{250\,\text{Å}}{\sqrt{B}} \tag{15.15}$$

不依赖于有效质量，且完全通过改变磁场来改变。这个量被称为磁性长度（magnetic length），在 $B = 1\,\text{T}$ 的场中 ℓ 约为 250 Å。由谐振子基态出发，我们生成一族高斯型波函数

$$\psi_{n,k}(x,y) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}ky} H_n(x/\ell - \ell k)\, \mathrm{e}^{-\frac{(x-x_k)^2}{2\ell^2}} \tag{15.16}$$

它们沿 y 方向延展，但在 x 方向局域，并中心位于 $x_k = \ell^2 k$。在式 (15.16) 中，H_n 是厄米多项式。每个以 n 标记的态称为一个朗道能级。每个朗道能级的能量为

$$\epsilon_n = \hbar\omega_\text{c}\left(n + \frac{1}{2}\right) \tag{15.17}$$

因而与 k 无关。结果，每个朗道能级由若干等能态组成。对于 $B = 1\,\text{T}$ 的场，零点能为 $10^{-4}\,\text{eV}$ 的量级，即 1.34 K。如果温度低于由零点能确定的温度，我们就会看到分立朗道能级中量子化的效应。我们对 1.34 K 的估计略有不准，因为我们没有使用半导体的有效质量。对于 GaAs，$m^* = 0.06m$；因此零点能增大 16 倍，朗道能级量子化效应在实验上可观察的温度也同样提高 16 倍。

由于这种简并，每个朗道能级可以容纳许多电子。简并度由能在同一朗道能级内生成一个态的彼此不同的 k 值的数目决定。我们注意到，组成每个朗道能级的态中心位于 $x_k = \ell^2 k$，其中 k 可取与系统在 y 方向受限相一致的一系列数值。设 L 与 W 分别是样品在 x 与 y 方向的空间尺度。若把波矢 k 写成

$$k_m = \frac{2\pi m}{W}, \tag{15.18}$$

其中 m 为整数，则每个朗道能级容许的最大态数可由求解条件 $L = \ell^2 k_{N_\text{max}}$ 得到，或等价地

$$N_\text{max} = \frac{LW}{2\pi\ell^2} = \frac{eBLW}{hc}. \tag{15.19}$$

这个表达式的右端有一个简单的物理解释。每个朗道能级内的总磁通是磁场与样品面积的乘积 BLW。这个量必等于每个能级中的电子数乘以磁通量子 hc/e。于是我们看到，N_max 也就是每个朗道能级中的电子数。因此，我们对每个朗道能级赋予

$$n_B = \frac{1}{2\pi\ell^2} = \frac{eB}{hc} \tag{15.20}$$

作为单位面积的态数。物理上，$1/n_B$ 是每个态在朗道能级中占据的不可约面积。对于 $B = 1\,\text{T}$，这一不可约面积对应于边长约为 $0.6 \times 10^{-9}\,\text{m}$ 的正方形，大致是玻尔半径的十倍。注意，面积 $1/n_B$ 从一个朗道能级到下一个朗道能级不变。于是，被填满的朗道能级的总数由

$$\nu = \frac{\rho}{n_B} \tag{15.21}$$

给出，其中 ρ 是单位面积的电子数。在整数量子霍尔效应中，ν 是整数。

现在应当清楚了：若系统中的电子数是 n_B 的整数倍，则电导是量子化的。在这种条件下，电子密度 $\rho = nn_B$，其中 n 为整数。作为霍尔电阻的倒数，霍尔电导为 $\sigma_\text{H} = -ec\rho/B = -ecnn_B/B = -ne^2/h$（译注：原文中间一项印作 $ecnn_B/B$，漏一负号，兹按本意补正）。

我们可以诉诸洛伦兹力的消失，为这一量子化构造一个更深入的论证。若系统是平移不变的，则洛伦兹力的消失意味着我们可以切换到一个相对实验室参考系以速度 $\mathbf{v}$ 运动的参考系，使得

$\mathbf{v}\times\mathbf{B}=-c\mathbf{E}$。在这个参考系中，速度由 $v_i=cE_j\epsilon_{ijk}/B_k$ 给出，其中 ϵ_{ijk} 是全反对称单位张量，其定义为

$$\begin{aligned}&\epsilon_{123}=\epsilon_{231}=\epsilon_{312}=1,\quad \text{偶置换},\\&\epsilon_{321}=\epsilon_{213}=\epsilon_{132}=-1,\quad \text{奇置换}.\end{aligned}\tag{15.22}$$

沿 i 轴的总电流由 Qev_i 给出，其中 Q 是系统中的总电荷。若 n 个朗道能级被占据、每个能级中有 $N_{\max}$ 个电子，则 $Q=nN_{\max}$。于是电流密度为

$$j_i=\frac{eQv_i}{LW}=\frac{ecQE_j}{BLW}\epsilon_{ij}=\sigma_{ij}E_j,\tag{15.23}$$

其中 σ_{ij} 作为 E_j 的系数，是横向电流。这个电流对指标 x 与 y 的置换是反对称的。回忆总磁通 $BLW=N_{\max}hc/e$。于是

$$\sigma_{xy}=\frac{ecQ}{BLW}=\frac{ecnN_{\max}}{N_{\max}hc/e}=\frac{ne^2}{h}.\tag{15.24}$$

由于横向电流是反对称的，$\sigma_{xy}=-\sigma_{yx}$。在运动参考系中，对角电导 $\sigma_{xx}=0$，这是纵向电场消失的结果。然而，σ_{xx} 的消失有一个根本的物理原因：由于费米能位于最高被占朗道能级与最低未占朗道能级之间的能隙中，σ_{xx} 为零。换个说法，当费米能位于能隙中时，散射态的容许相空间消失；因而 $\rho_{xx}=0$。于是我们看到，量子霍尔区间内的电导是一个纯非对角的张量，其矩阵元为

$$\sigma=\begin{bmatrix}0 & \dfrac{ne^2}{h}\\[2ex] -\dfrac{ne^2}{h} & 0\end{bmatrix}.\tag{15.25}$$

究竟把 σ_{xy} 还是 σ_{yx} 认作正确的霍尔电导，只不过取决于用来安置电场和磁场的坐标系。

15.3 无序的作用

虽然前面的论证很简单，但它并不适用于平移不变性被破坏的“脏”系统。而且，它无法解释电导出现分数值的起因。事实上，容易看出，若无无序，我们无法解释量子霍尔效应的平台性质。在平移不变系统中，所有电子态都是扩展的。若整数个朗道能级被占据，则费米能位于最高被占与最低未占朗道能级之间的能隙中。随磁场减小，费米能保持恒定，直到下一个朗道能级被填满，此时它不连续地跳变。这暗示霍尔电导应当像经典情形那样随磁场单调下降。那么，平台究竟从何而来？

结果是无序拯救了我们。正如我们在第 13 章中所证明的，无序既改变电子态的空间延展，也改变其能量。因此，组成每个朗道能级的简并态带可以想作被展宽为一个态的带，我们近似地把它描述为具有以每个朗道能级未微扰能量为中心的洛伦兹线型。这在图 15.3 中得到说明。直观地说，一个电子态离每个朗道能级的未微扰能量越远，它受无序的影响就越大，因而越倾向于被局域化。这可以通过把无序作微扰处理看出。于是我们得到如下简单图像：靠近朗道能级中心的态比洛伦兹分布边缘处的态更少局域。然而我们在第 13 章中曾证明，在 $d=2$ 维，哪怕无穷小量的无序也会使载流态消亡。若这种状况在磁场存在下仍然成立，我们将得出量子霍尔系统中电导也应当消失的结论。然而，磁场是存在的。正如我们在第 12 章中所证明的，磁场破坏时间反演对称性，从而扰乱局域化电子态所需的相位相干。在 $d=2$ 维，场论研究（P1984）以及数值研究

（AA1981; P1981; T1983）表明，局域化的标度理论确实失效，载流态得以出现。正如预期，它们仍然聚集在每个朗道能级的未微扰能量处。所有其他态都是局域的。一个陡峭的迁移率边（mobility edge）划定扩展态与局域态的能量分界。

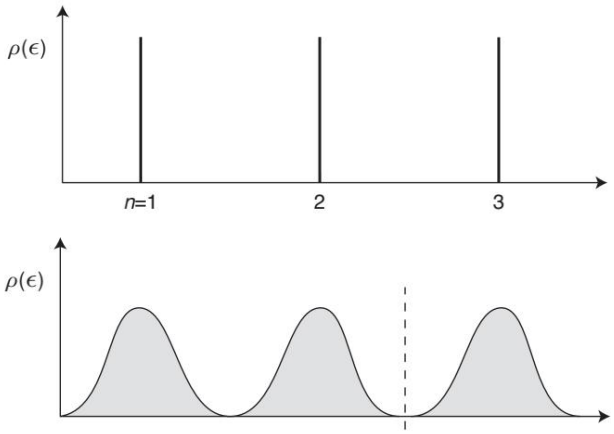


图 15.3 (a) 磁场中朗道能级的态密度。(b) 无序导致的朗道能级展宽。虚线标示费米能的位置。

从“扩展态只在每个朗道能级的中心形成而所有其他态都是局域的”这一简单图像出发，我们可以解释量子霍尔平台的起源。由于电流仅由每个朗道能级中心的态携带，当费米能扫过每个朗道能级的中心时，电流应当不连续地跳变。此外，若扩展态的占据保持不变，电流应保持恒定。也就是说，虽然增大磁场使化学势移离扩展态所在的神奇位置，但电导并不改变，因为此时化学势处于态被局域的区域。平台对应于扩展态中的粒子数固定的磁场范围。霍尔电压中出现严格平坦的台阶，证明了朗道能级中除中心处狭窄的扩展态区域之外所有态的极端局域化。正是由于这个原因，量子霍尔效应从根本上植根于无序。矛盾的是，无序并不影响霍尔电导的数值。具体地，青木（Aoki）和安藤（Ando）（AA1981）以及普兰格（Prange）（P1981; P1987）在漂移速度 $v_x = cE_x/B_z$ 的最低阶上证明：尽管一个孤立的 δ 函数杂质会束缚一个电子态，扩展态恰好携带足够的额外电流来补偿这一损失。

15.4 边缘电流

至此，我们论证了无序使所有电子态局域化，只有每个朗道能级未微扰能量附近窄窗内的态除外。一旦化学势移入这个区域，继续增大场对电导不再有影响，因为所有其他态都是局域的。于是，量子霍尔平台起源于扩展态与局域态之间的能量分隔。对完全平坦平台的可能偏离，或许仅来自从局域态到朗道能级中心处扩展态的热激活输运。在低温下，这类过程对输运的贡献可以忽略。

然而，我们还没有解释：为什么电导以 e^2/h 整数倍的量子化如此精确。正如劳夫林（L1980）所指出的，电导的精确量子化暗示量子霍尔效应必定源于一条不带有任何材料参数（例如几何形状）的基本原理。为此，劳夫林表述了一个规范原理来解释霍尔电导的量子化。

为理解这一论证的要点，我们先就磁场中二维系统的电流作一个一般性的观察。如前所述，磁场中的电子因洛伦兹力而做圆周运动。如图 15.4 所示，在样品体内，相邻回旋轨道的顺时针与逆时针部分相互重叠，导致体内电流消失。然而在样品边缘，情况截然不同。在边缘处，轨道因边界产生的束缚势而被截断。电子一旦被边界反射，它仍试图做圆周运动。这就诱发了电子在样品

边界上的跳跃式（skipping）运动，如图 15.4 所示。这种运动产生边缘电流，当磁场沿正 z 方向取向时，电流沿顺时针方向流动。于是边缘电流的手性由磁场的方向决定。虽然上述论证严格成立的条件是磁性长度远大于电子的波长，即 $\ell \gg \hbar/p_{\mathrm{F}}$，但边缘电流的手性可以相当普遍地从边界处感应场的存在确立（W1990）。电流源自边缘处的态，这是量子霍尔系统一个真正新颖的特征。边缘电流的手性也是边缘态保持扩展的核心原因。正如我们在第 12 章中学到的，背散射对局域化的产生至关重要。手性边缘态不可能发生背散射。因此它们抵抗无规势引起的局域化。

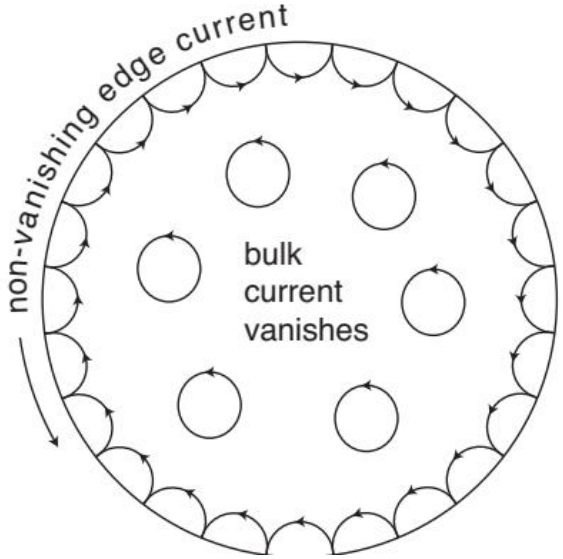


图 15.4 量子霍尔系统中的回旋轨道。圆轨道由洛伦兹力引起。在样品体内，回旋轨道的顺时针与逆时针部分重叠相消，导致体内电流消失。在边缘处，轨道被截断，产生边缘电流。

既然电流完全由边缘携带，系统的几何形状便无关紧要。这一简单的认识已经暗示：量子霍尔效应中的电流是一个拓扑不变量。于是我们考虑一个中心挖孔的量子霍尔圆盘，如图 15.5 所示。这一几何与霍尔珀林（Halperin）（H1982）在重新表述原始劳夫林论证时所用的几何等价。圆盘被沿正 z 方向的均匀磁场穿过。回旋轨道在圆盘外缘的截断导致沿顺时针方向流动的边缘电流。而在内半径处，束缚导致沿相反方向的电流。于是显然，若圆环的内外边缘处于同一化学势，系统中将没有净电流流动。让我们假设内外边缘的费米能级相差 eE_0。这个差别可能来自内外边缘束缚势的不对称，也可能来自可能存在的任何电化学势。若 n 个朗道能级被占据，则总电势降为 neE_0。现在可以援引导出式 (15.23) 的同一论证，立即得到内外边缘之间的净电流以 e^2/h 为单位量子化。

不过，只需稍加努力，我们便能以另一种方式得到同样的结果。现在考虑图 15.5(b) 所示的第二种几何。在表述规范论证时，我们会发现采用这一几何更为容易，因为前面使用的朗道规范可直接适用。我们的坐标系选成使 y 坐标沿丝带环绕。与前一样，电流仅由边缘态携带。这些态环绕丝带一周并在回到原点时保持相位相干。为使刻画边缘态的波函数为单值，绕盘一周所包围的通量必须是 2π 的整数倍。因此，我们对矢势所做的任何改变都应满足条件

$$A = \frac{nhc}{eL}, \tag{15.26}$$

其中 L 是丝带的周长。对矢势的小改变，系统中的电流是规范不变的。现在考虑某个单粒子态 Ψ_α 的能量

$$\epsilon_\alpha = \langle \Psi_\alpha | H | \Psi_\alpha \rangle \tag{15.27}$$

其中 H 由式 (15.11) 的左端给出。为记号简便，我们定义 $\alpha=(n,k)$。我们关心的是 ϵ_α 对 A 的导数。为简化这个导数，我们利用黑尔曼–费曼（Hellman–Feynman）定理（H1937）

$$\frac{\partial E(\lambda)}{\partial\lambda}=\langle\Psi_\alpha|\frac{\partial H(\lambda)}{\partial\lambda}|\Psi_\alpha\rangle, \tag{15.28}$$

其中 λ 只是哈密顿量中的某个变量。将单粒子能量对 A 求变分，

$$\begin{aligned}\frac{\partial\epsilon_\alpha}{\partial A}&=\frac{-e}{mc}\langle\Psi_\alpha|\mathbf{p}-\frac{eA}{c}|\Psi_\alpha\rangle\\&=L\frac{I_\alpha}{c},\end{aligned} \tag{15.29}$$

便定义了态 α 掠过圆盘时携带的电流密度。为计算该导数，我们注意到，在电场存在时，单粒子能量随 eE_0x_k 线性变化，其中 x_k 标出组成每个朗道能级的态的中心。若我们修改哈密顿量中的规范项，使 $\mathbf{A}=Bx\widehat{y}\to Bx\widehat{y}+\Delta A\widehat{y}$，则每个中心的位置移动 $x_k\to x_k-\Delta A/B$。于是单粒子能量平移为 $\epsilon_{n,k}\to\epsilon_{n,k}-eE_0\Delta A/B$，且

$$\frac{\partial\epsilon_\alpha}{\partial A}=-\frac{eE_0}{B} \tag{15.30}$$

与态指标无关。如图 15.6 所示，劳夫林规范原理（L1980）来自这样一个事实：同一朗道能级中相邻两态中心位置之差

$$\begin{aligned}\Delta x_k=x_k^{m+1}-x_k^m&=\ell^2(k_{m+1}-k_m)=\frac{2\pi\ell^2}{L}\\&=\frac{hc}{eBL}=\frac{\Delta A}{B},\end{aligned} \tag{15.31}$$

与矢势的改变直接相关。因此，若 A 改变一个磁通量子，第 m 个中心的位置

$$x_k^m\to x_k^m-\frac{\Delta A}{B}=x_k^m-\frac{hc}{eBL}=x_k^{m-1} \tag{15.32}$$

就与第 $m-1$ 个中心的位置重合。于是，当一个磁通量子穿过丝带时，朗道能级中的态整体移动一个位置，导致（每个朗道能级）一个电子从样品的一边净转移到另一边。规范的量子化导致电荷转移的量子化！这就是劳夫林规范原理。它漂亮地阐明了量子霍尔效应中电荷输运的拓扑性质（T1982）。为计算电流，我们把式 (15.30) 代入式 (15.29)，并对所有被占据的朗道能级求和。立即得到两边缘之间的净电流

$$\begin{aligned}I&=\sum_{n,k}I_{n,k}\\&=-\frac{ecN_{\mathrm{e}}E_0}{LB}=-\frac{ecnn_BV_{\mathrm{H}}}{B}=-\frac{ne^2V_{\mathrm{H}}}{h},\end{aligned} \tag{15.33}$$

它是 e^2/h 的整数倍，其中 $V_{\mathrm{H}}=E_0W$ 为霍尔电压，$N_{\mathrm{e}}=nn_BLW$。电流中的负号对应于丝带上逆时针的运动。劳夫林的论证清楚地揭示：霍尔电流或霍尔电导的量子化主要来自扩展态沿样品边缘行进时必须单值的这一限制。对磁场中的系统而言，本征态的单值性表现为对容许规范变换的一个条件。正是这个条件加上朗道能级的整数填充导致了量子化。同样至关重要的是，规范变换必须绝热地实施，使得在穿透系统的磁通改变时系统仍停留在其基态。

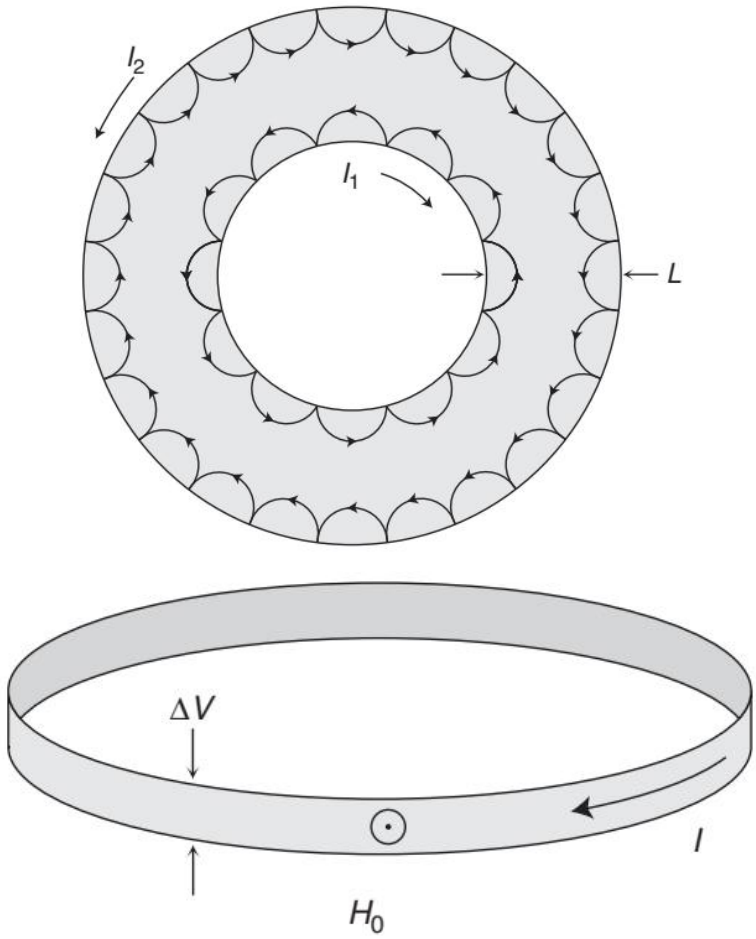


图 15.5 (a) 被垂直纸面向外的磁场穿过的量子霍尔圆盘。箭头指示边缘电流的方向。(b) 磁场处处垂直于表面的量子霍尔丝带。这一几何在数学上等价于一个方向具有周期边界条件的矩形。丝带的周长为 L，宽度为 W。霍尔电压为 $\Delta V = E_0 W$。

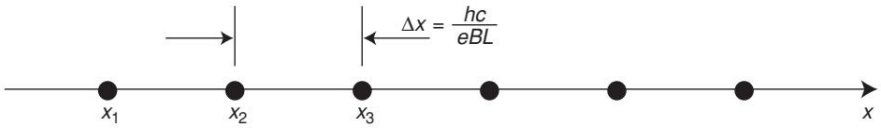


图 15.6 组成每个朗道能级的电子态中心的位置。所有态都被假定为简并的，其中心由 $\ell^2 k_m = 2\pi\hbar cm/eBL$ 给出。两中心之差为 hc/eBL。让一个磁通量子穿过样品，便把第 m 个态变成第 $m-1$ 个，导致电荷从样品一边向另一边的转移。

由于平台转变由磁场或填充的改变驱动，它们构成前一章所研究的那类真正的量子相变。事实上，由于无序是整数量子霍尔效应故事的核心，其背后的平台转变代表了无序系统中量子临界现象最清晰的实例之一。在理解平台转变的背后场论描述方面的进展，主要基于 Chalker–Coddington 隧穿网络模型（CC1988; MT1999; Z1999）。对该模型的数值模拟（LWK1993; LC1994）给出关联长度指数 $\nu = 2.3$，与实验观察一致。然而，这一指数尚未由严格的理论推演所预言。

15.5 拓扑绝缘体

在量子霍尔效应中，电流由边缘携带。电流必须是 e^2/h 的整数倍，这完全由如下事实决定：当电磁规范改变一个磁通量子时，有一个电荷被输运穿过样品。由于边缘态必须单值，而其单值性对电磁规范的可能改变施加了约束，量子霍尔系统中的电流是稳固的。样品的拓扑是唯一的决定因素，因为 σ_{xy} 完全是边缘效应。虽然样品的边缘导电，体内却完全绝缘。因此，量子霍尔样品是拓扑绝缘体。由于时间反演对称性被破坏，正向与反向运动的边缘态在空间上是分离的。因此，若画出量子霍尔系统近边缘处的能带结构，它看起来会像图 15.7 那样。图中画出两个朗道能级之间的带隙以及一条穿越带隙的边缘态。量子霍尔系统中的关键观察是 $2 = 1 + 1$。也就是说，共有两个边缘态，但由于时间反演对称性的破坏，每个边缘只有一个。如前所指出的，每个边缘上杂质引起的弹性散射不会导致背散射，因为每个边缘上的态只沿单一方向传播。存在这样的可能性：来自一个边缘的弹性散射产生一个反向传播的态。但这将要求一个电子跃过样品跳到另一边缘。然而这种事件的概率是指数地小的。因此，电子遇到弹性杂质时唯一的选择就是绕过它并继续沿原方向运动。

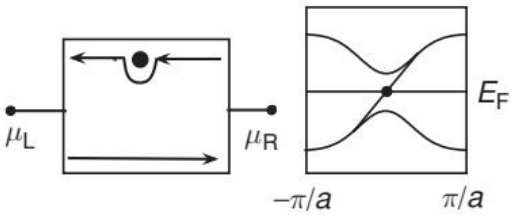


图 15.7 (a) 具有手性边缘态的量子霍尔条。(b) 相应的量子霍尔系统示意能带结构，单一边缘态穿越带隙。在不存在时间反演对称性破坏时，特定手性的边缘态穿越费米能级一次。

现在考虑关掉磁场。是否仍可能有对背散射免疫的边缘态？答案是肯定的。正是这一简单的认识催生了拓扑绝缘体领域（KM2005a; KM2005b; TFK2008; HK2010; BHZ2006; R2009; MB2007; X2009; Z2009; QHZ2008; QZ2010; K2007; BZ2006）。这里的关键是 $4 = 2 + 2$（QZ2010）。也就是说，当时间反演对称性保持时，每个边缘必须有两个传播态。每个边缘处的时间反演对称性保证正向与反向传播态具有相反的自旋。当然，若电子散射到样品的另一侧，它可以向相反方向运动。这里同样，这是一个指数地小的过程。因此，只要杂质是无结构的，即由杂质产生的相互作用不能混合自旋，就没有办法背散射电子。然而，如上表述的这个论证在自旋–轨道散射存在时会失效。拯救我们的是自旋-1/2 粒子时间反演的一个非凡性质。在量子力学中，自旋-1/2 粒子的时间反演算符由反幺正算符

$$T = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{2}\sigma_y} K \tag{15.34}$$

支配，其中 σ_y 是第 7 章定义的 y 泡利矩阵，K 执行复共轭。利用 $\sigma_y^2 = 1$ 这一事实，可以展开时间反演算符中的指数

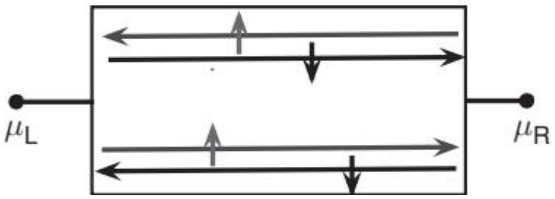


图 15.8 每个边缘具有两个传播态的量子自旋霍尔系统。克拉默斯定理意味着这样的态必定双重简并。上下箭头标示自旋。

并确立：对任意角 α，

$$e^{i\alpha\sigma_y/2} = i\alpha\sigma_y \sin\alpha/2 + \cos\alpha/2. \tag{15.35}$$

因此，把自旋-1/2 粒子旋转 2π 并不使粒子回到原来的态，而是回到其负号，且 $T^2 = -1$。这就是克拉默斯倍增（Kramers doubling）的起源。即：时间反演不变（TRI）哈密顿量的所有本征态必定双重简并。因此，边缘态必须成对出现，每个自旋一个，如图 15.8 所示。

$T^2 = -1$ 在自旋–轨道散射存在时保护表面态不打开能隙，这可以用两种方式之一说明。先考虑弹性散射的后果。在半经典图像中，一个正向运动的电子遇到一个可以有自旋–轨道散射的杂质时，可能被反射回去。然而，由于所论边缘上反向运动的唯一通道具有相反的自旋，电子必须翻转其自旋。在此过程中，自旋获得相位 π。将此过程沿时间反演，TRI 意味着存在一个等价过程：正向运动的电子被散射回去，但获得相位变化 $-\pi$。（这两个过程可以想作自旋的逆时针与顺时针旋转。）只要 TRI 存在，这两个振幅的大小就相同。然而这两条路径之间的相位变化是 2π，故波函数改变 -1。两条路径相加给出为零的杂质散射振幅；也就是说，存在完全的相消干涉。因此，只要 TRI 存在，就没有办法从杂质上背散射，表面态必然穿越能隙，从而产生净的纵向电流。或者，我们可以从能带论证确立表面态的稳固性。TRI 意味着表面态必须以相等相反的动量成对出现。把哪个动量指定为自旋向上或向下是无关紧要的。此外，在布里渊区中的 TRI 点处，边缘态必须具有相同的能量，对一维边缘态这些点是 $k = 0$ 与 $k = \pi/a$。注意，$k = -\pi/a$ 点按 TRI 与 π/a 等同。在远离 TRI 点处，自旋–轨道相互作用可以解除边缘态之间的简并。问题是简并如何被解除。若这对边缘态像图 15.9(a) 那样连接两个简并点，则表面态并不稳固。图 15.9(a) 与图 15.9(b) 拓扑上等同，因为化学势可以在带隙中上下移动。注意，边缘态穿越费米能两次这件事无关紧要。只要它们穿越偶数次，总能构造出与图 15.9(b) 类似的情形。于是边缘态获得质量。然而这并非唯一的选择。简并也可以这样被解除：在远离 TRI 点处只有一个单一的穿越，如图 15.9(c) 所示。在这种情况下，样品无法以任何方式被变形（例如切割）以消除这个单一穿越点。也就是说，这样的态受到拓扑保护。我们可以通过定义指标（TFK2008; KM2005a; KM2005b）

$$N_K = m \bmod 2, \tag{15.36}$$

来区分这两种情形，其中 N_K 是穿越费米能的边缘态克拉默斯对的数目。为明确起见，$m \bmod 2$ 只是指 $m + 2p$，其中 p 为任意整数。若 N_K 为偶，则 $m = 0$；而 $m = 1$ 对应 N_K 为奇。由于 m 只有两个可能的取值，我们可以把 m 看作一个 Z_2 不变量。Z_2 是具有两个元素的群，即 1 与 0，因而是最简单的非平凡群。

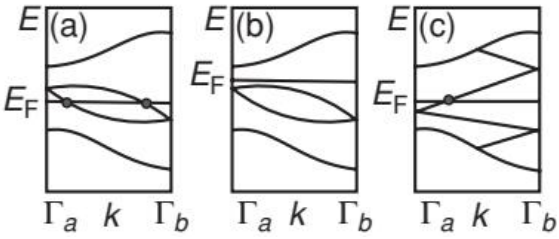


图 15.9 两个克拉默斯简并（或时间反演不变）点 Γ_a 与 Γ_b 之间的电子色散。对二维样品，简并点位于 $\Gamma_a = 0$ 与 $\Gamma_b = \pi/a$。(a) 费米穿越点数目为偶数时，表面态在两个克拉默斯点之间的演化。(b) (a) 的一个变形，它在表面态中打开能隙。只要边缘态穿越化学势偶数次，(a) 的这样一种变形总是可能的。因此 (a) 与 (b) 拓扑上不可区分。在 (c) 中只有一个单一的穿越点，此时样品的任何变形都保持边缘态的完整性。

这里有一些微妙的东西，通过考虑二维的自旋自由电子可以把它讲清楚。若时间反演对称性存在，对于在 (2+1) 维系统边缘上传播的电子，能写出的最简单哈密顿量是

$$H = p\sigma^z. \tag{15.37}$$

我们问一个简单的问题：这样的边缘态如何才能打开能隙？最简单的增补是加上形如 $m_\nu\sigma^y + m_z\sigma^z$ 的项。然而，由于质量在 $t \to -t$ 下保持不变，这种耦合破坏 TRI，因而是不允许的。为打开能隙，我们需要考虑多于单对边缘态的情形。考虑系统的两个副本：

$$H^{(2)} = p\mathbf{I} \otimes \sigma^z = \begin{pmatrix} p\sigma^z & 0 \\ 0 & p\sigma^z \end{pmatrix}.$$

在这个扩大了的空间中，我们（在 TRI 存在下）可以通过添加形如 $m\tau^y \otimes \sigma^x$ 的项来产生能隙，使得

$$H^{(2)} \to p\mathbf{I} \otimes \sigma^z + m\tau^y \otimes \sigma^x \tag{15.38}$$

其中

$$\tau^y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}.$$

这个矩阵的本征值

$$\lambda_\pm = \pm\sqrt{p^2 + m^2}, \tag{15.39}$$

双重简并且具有能隙。因此，除非存在单个狄拉克锥（或奇数个狄拉克锥），边缘态都容易打开能隙。

虽然这些物理可以推广到三维样品的边缘，在四个空间维度中有这类物理的一个更熟悉的场所，即手性费米子。这样的费米子描述 (4+1) 维系统边界上的传播模式。边界态由两个外尔（而非狄拉克）方程描述：

$$\left(\boldsymbol{\sigma} \cdot \nabla - \mathrm{i}\frac{\partial}{\partial x_0}\right)\phi^{(\mathrm{L})} = 0, \quad \left(-\boldsymbol{\sigma} \cdot \nabla - \mathrm{i}\frac{\partial}{\partial x_0}\right)\phi^{(\mathrm{R})} = 0, \tag{15.40}$$

其中 $x_0 = t$。在这些方程中我们为简单起见已取 $\hbar = c = 1$。然而，这并不是两个手性费米子最一般的描述。例如，其中没有质量项。让我们定义两分量旋量

$$\psi = \begin{pmatrix} \phi^{(\mathrm{R})} \\ \phi^{(\mathrm{L})} \end{pmatrix}. \tag{15.41}$$

解耦外尔方程的有质量推广

$$(\mathrm{i}\gamma_\mu\partial_\mu - m)\,\psi = 0, \tag{15.42}$$

是狄拉克方程，γ_μ 为狄拉克矩阵。让我们定义 $\sigma^\mu = (I, \boldsymbol{\sigma})$，即 $\sigma^0 = I$。由这一矩阵运动方程分量的形式

$$\begin{pmatrix} \mathrm{i}\sigma^\mu\cdot\partial_\mu & -m \\ -m & \mathrm{i}\sigma^\mu\cdot\partial_\mu \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \phi^{(\mathrm{R})} \\ \phi^{(\mathrm{L})} \end{pmatrix} = 0, \tag{15.43}$$

显而易见，质量项使左移与右移者耦合。因此，只有当左移与右移对都像图 15.9(b) 中那样穿越化学势时，它们才能被耦合并产生质量。更精确地说，左移与右移者的每个外尔方程各有其自己的 SU(2) 对称性。因此总对称性为 SU(2) × SU(2)。非零质量意味着波函数的左、右分量不能独立转动。也就是说，对称性已降低为一个整体 SU(2)。

什么类型的哈密顿量导致拓扑绝缘？通常它们涉及自旋–轨道相互作用。考虑一个简单模型（BHZ2006）：

$$\begin{aligned} H = \sum_{m,n}\frac{1}{2}\Big[&\Psi^\dagger_{m+1,n}(\mathrm{i}\Gamma^x - \Gamma^0)\Psi_{m,n} + \Psi^\dagger_{m,n}(-\mathrm{i}\Gamma^x - \Gamma^0)\Psi_{m+1,n} \\ &+ \Psi^\dagger_{m,n+1}(\mathrm{i}\Gamma^y - \Gamma^0)\Psi_{m,n} + \Psi^\dagger_{m,n}(-\mathrm{i}\Gamma^y - \Gamma^0)\Psi_{m,n+1}\Big] + (2-M)\Psi^\dagger_{m,n}\Gamma^0\Psi_{m,n} \end{aligned} \tag{15.44}$$

每个格点有两个轨道，且具有最近邻跳跃。这里

$$\Psi_{m,n} = (c_{\uparrow A},\, c_{\uparrow B},\, c_{\downarrow A},\, c_{\downarrow B})^{\mathrm{T}}_{m,n} \tag{15.45}$$

是对应于双轨道基组的旋量，且 $\Gamma^x = \sigma^z\otimes\tau^x$，$\Gamma^y = \mathbf{I}\otimes\tau^y$，$\Gamma^0 = \mathbf{I}\otimes\tau^z$。这里 τ^a 是轨道基组中的泡利矩阵，σ^a 是自旋基组中的泡利矩阵。这个哈密顿量被带到对角形式

$$H = \sum_{\mathbf{k}} H(\mathbf{k})\Psi^\dagger(\mathbf{k})\Psi(\mathbf{k}), \tag{15.46}$$

所用的傅里叶变换为

$$\Psi(\mathbf{k}) = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{m,n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_x m + k_y n)}\Psi_{m,n}. \tag{15.47}$$

4×4 的布洛赫哈密顿量为

$$H(\mathbf{k}) = \Gamma^x\sin k_x + \Gamma^y\sin k_y + \Gamma^0(2 - M - \cos k_x - \cos k_y). \tag{15.48}$$

对这个 4×4 哈密顿量，

$$T = \mathrm{i}\sigma^y\otimes\mathbf{I}\,K \tag{15.49}$$

是时间反演算符。矩阵 Γ^x 与 Γ^y 在时间反演下均为奇，而 Γ^0 为偶。由于前者与 $\sin k_i$ 耦合、后者与 $\cos k_i$ 耦合，哈密顿量是 TRI 的。虽然这个哈密顿量是 4×4 的，它由 2×2（自旋）块组成，每块形如

$$H_{\mathrm{LD}} = d_a(\mathbf{p})\tau^a, \tag{15.50}$$

其中 $d_a(\mathbf{p})$ 是一个三分量矢量，其第三个分量是质量项。写成这种形式便可清楚地看到，每个自旋扇区中的质量项决定时间之箭的方向，因为它在时间反演下为奇。十分普遍地，所有拓扑绝缘体模型都可以约化为这种形式的某种东西。对角化后，我们求得哈密顿量的本征值为

$$E_\pm = \pm\sqrt{\sin^2 k_x + \sin^2 k_y + M^2(\mathbf{k})}, \tag{15.51}$$

其中 $M(\mathbf{k}) = 2 - M - \cos k_x - \cos k_y$。这一色散对应于有质量外尔方程的两个副本，每个自旋一个，M 为质量。在长波极限下，$E_\pm(\mathbf{k} \to 0) \to \pm\sqrt{k_x^2 + k_y^2 + M^2}$。质量在特殊的 M 值处消失。例如在 $M = 0, 2, 4$ 时，谱分别在 (1) $(0,0)$、(2) $(\pi, 0)$ 与 $(0, \pi)$、以及 (3) (π, π) 处无隙。由于这些是布里渊区中决定低能物理的仅有的点，我们把哈密顿量在每个这样的动量附近展开：

$$H_\uparrow(k_x = 0,\, k_y = 0) = k_x\tau^x + k_y\tau^y - M\tau^z, \tag{15.52}$$

$$H_\uparrow(k_x = \pi,\, k_y = 0) = -k_x\tau^x + k_y\tau^y + (2 - M)\tau^z, \tag{15.53}$$

$$H_\uparrow(k_x = 0,\, k_y = \pi) = k_x\tau^x - k_y\tau^y + (2 - M)\tau^z, \tag{15.54}$$

$$H_\uparrow(k_x = \pi,\, k_y = \pi) = -k_x\tau^x - k_y\tau^y + (4 - M)\tau^z, \tag{15.55}$$

（译注：式 (15.53) 原文括号内第二处印作 $k_x = 0$，按本意应为 $k_y = 0$。）对给定的自旋，比如说 ↑。↓ 自旋扇区的方程由 $H(\mathbf{k})$ 的下对角块构造，它只是改变 k_x 项的符号。

我们想确定这些边缘态中的每一个对霍尔电导的贡献。哈密顿量的每个 2×2 块描述单个狄拉克锥（Dirac cone），所以我们需要计算单个狄拉克锥的霍尔电导。这可以用如下对称性论证完成。考虑在一个具有单狄拉克锥的哈密顿量中分隔质量正负号的畴壁（domain wall），如图 15.10 所示。在 $m = 0$ 的畴壁处局域着一个单一的边缘模式。因此，按我们先前的讨论，边缘态携带的电导为 e^2/h。由对称性，系统两侧对边缘电流的贡献必须相等。于是每个狄拉克锥的电导必为电导量子的一半。此外，电导的正负号由狄拉克方程中质量项的正负号决定。从图 15.10 可以这样理解：边缘模式位于负质量区域的右侧，却位于正质量区域的左侧。因此每个区域诱发的电流方向取决于该区域中质量的正负号。在一般情形下，这个正负号由轨道“自旋” (τ^x, τ^y, τ^z) 围绕狄拉克锥的排布方式决定，图 15.10 中的箭头示出了这种排布。所以，式 (15.50) 中动量的正负号也对霍尔电导的正负号有贡献。这也可以从下面的方式看出。在二维，宇称算符

$$P(x, y) \to (-x, y) \quad \text{或} \quad (x, -y) \tag{15.56}$$

只作用于一个坐标。因此，令 $k_x \to -k_x$ 会翻转霍尔电导的正负号。

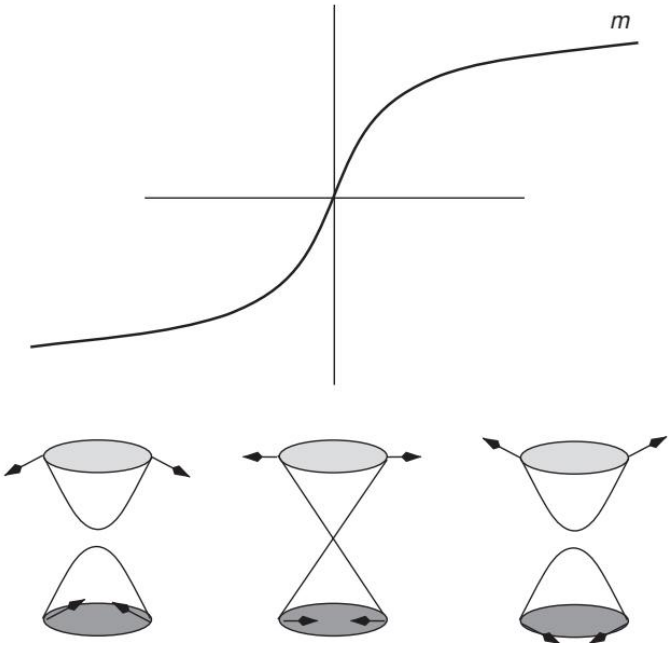


图 15.10 狄拉克哈密顿量质量中的畴壁。图中示意地画出每个质量取值处态的谱。箭头显示给定 k 处轨道“自旋” (τ^x, τ^y, τ^z) 的期望值。由于边缘处的电导为 e^2/h 且仅来自狄拉克锥，每个锥的电导为 $e^2/2h$。

为确定每个狄拉克点处电导的实际数值，我们采用如下约定：若相应的哈密顿量形如 $k_x\sigma^x + k_y\sigma^y + M\sigma^z$，则电导为 $(e^2/2h)\,\mathrm{sgn}(M)$。考虑 $M < 0$ 时 $(0,0)$ 点的哈密顿量。它恰是给出电导 $e^2/2h$ 的形式。现在考虑 $(\pi, 0)$ 点。与 $(0,0)$ 点相比，需令 $k_x \to -k_x$，于是 $(\pi, 0)$ 点给出贡献 $-e^2/2h$。在 $(0,\pi)$ 点（译注：原文此处印作 $(\pi,0)$ 点），必须令 $k_y \to -k_y$ 才能恢复所需的形式，故电导为 $-e^2/2h$。在 (π,π) 点则需要两次正负号改变，因而为 $e^2/2h$。所有这些之和为零。因此，对 $M < 0$，无论自旋 $\uparrow$ 还是自旋 $\downarrow$，表面都没有净导电，得到的是平凡绝缘体。同样的分析可用于 $0 < M < 2$、$2 < M < 4$ 与 $M > 4$。结果示于表 15.1。

表 15.1 在式 (15.48) 所定义的模型中，对边缘输运有贡献的每个狄拉克锥的霍尔电导。霍尔电导以 e^2/h 为单位，M 为质量。表中同时给出每个自旋的总霍尔电导 $\sigma_{xy,\uparrow}$、净霍尔电导 σ_{xy} 以及自旋霍尔电导 σ^{s}_{xy}。

k	$M<0$	$0<M<2$	$2<M<4$	$M>4$
$(0,0)$	$1/2$	$-1/2$	$-1/2$	$-1/2$
$(\pi,0)$	$-1/2$	$-1/2$	$1/2$	$1/2$
$(0,\pi)$	$-1/2$	$-1/2$	$1/2$	$1/2$
(π,π)	$1/2$	$1/2$	$1/2$	$-1/2$
$\sigma_{xy,\uparrow}$	0	-1	1	0
$\sigma_{xy,\downarrow}$	0	$+1$	-1	0
σ_{xy}	0	0	0	0
σ^{s}_{xy}	0	-2	$+2$	0

由于 k_x 对自旋 $\downarrow$ 改变正负号，每个节点的霍尔电导对相反自旋的块改变正负号。因此，正如 TRI 所要求的，净霍尔电导总为零。但如果我们现在定义一个自旋霍尔电导（BZ2006; KM2005a）

$$\sigma_{xy}^{\mathrm{s}} = \sum_{s=\uparrow,\downarrow} \mathrm{sgn}\,(s)\,\sigma_{xy,s} \tag{15.57}$$

我们发现，对 $0 < M < 2$，$\sigma_{xy}^{\mathrm{s}} = -2e^2/h$；对 $2 < M < 4$，则为 $2e^2/h$。对所有其他取值，它为零，得到平凡绝缘体。

在诸如 HgTe/HgCdTe 这样的量子阱系统中，M 的数值只需通过改变量子阱的厚度来调节。特别地，当量子阱厚度超过一个临界值时，M 的正负号可以改变。这首先由贝内维格（Bernevig）、休斯（Hughes）和张（Zhang）（BHZ2006）预言。为确认拓扑绝缘体的存在，已在 HgTe/HgCdTe 量子阱上完成了最先进的实验（K2007）。在图 15.8 的几何中，从左（L）到右（R）的电流由两个导电边缘模式携带，顶边与底边各占每个自旋的一个。于是，基于边缘图像，拓扑态中的电导必为 $G_{\mathrm{LR}} = 2e^2/h$。这在实验中已被清楚地观察到，如图 15.11 所示。我们必须注意，虽然各自旋通道的电导相加，但这并不一定是拓扑绝缘体的稳固特征。只有在自旋通道不像式 (15.48) 中那样混合时，这种可加性才成立。

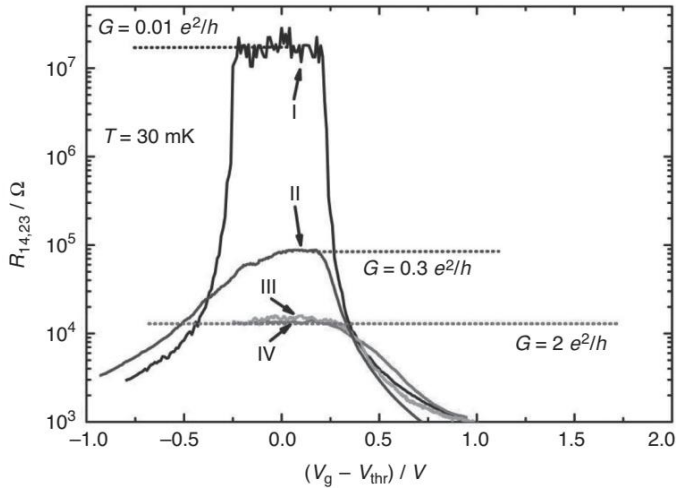


图 15.11　厚度低于（I）与高于（II、III、IV）临界值的各种量子阱系统的纵向电阻。系统 I 与 II（III 与 IV）的尺寸大于（小于）非弹性平均自由程。由于边缘处的非弹性背散射过程，系统 II 的电导未能达到预言值。图取自（K2007）。

观察三维系统中表面模式的一个有力方法是角分辨光电子发射谱（ARPES），它能以精细的动量与能量分辨探测表面电子能带结构。候选材料已在 BiSb 合金以及 Bi_2Se_3 和 Bi_2Te_3 晶体中被确认（TFK2008; Z2009; X2009）。ARPES 测量证实了存在奇数个克拉默斯配对的表面模式（H2008; X2009; H2009）。图 15.12 给出 Bi_2Se_3 的 ARPES 数据，它恰有一对这样的模式，在表面形成单个狄拉克锥。

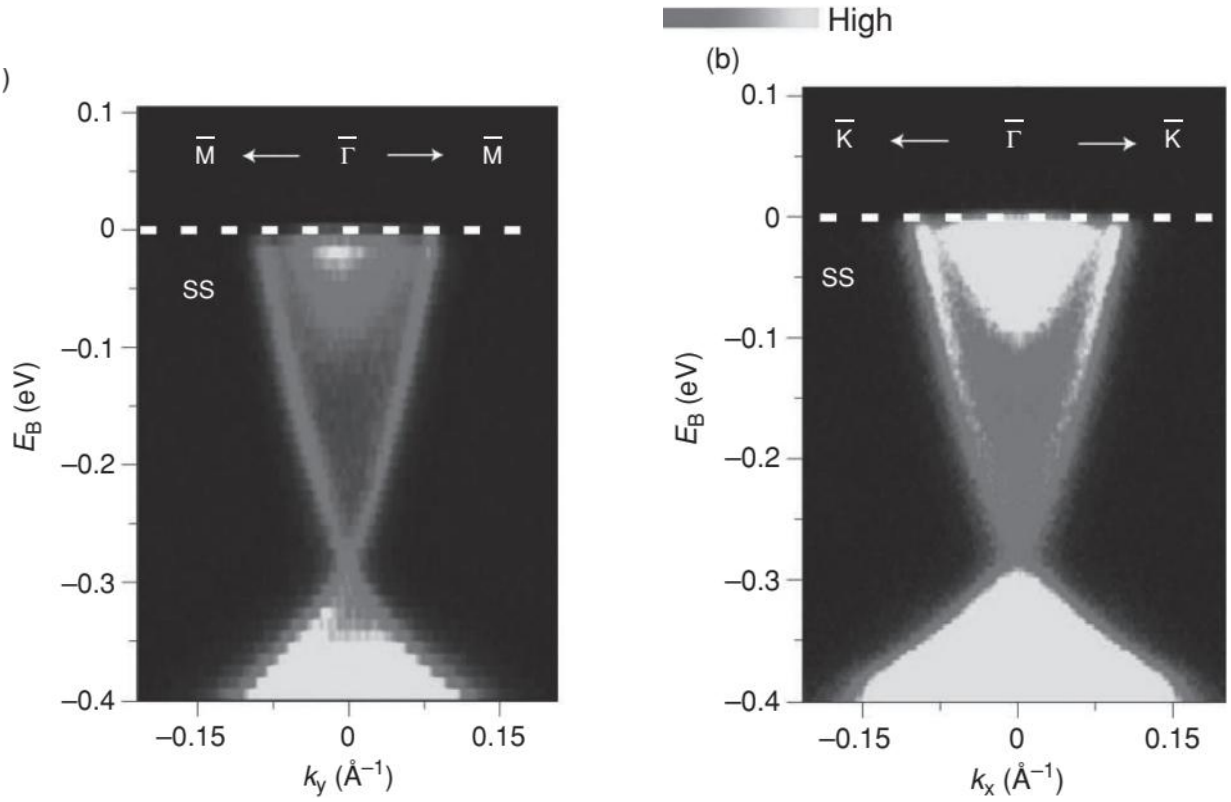


图 15.12 Bi_2Se_3 的 ARPES 数据显示，在体能隙之内，除体内（较浅灰色）的态以外，表面能带结构中存在单一的克拉默斯对。面板 a 与 b 显示动量空间中不同的切割。图取自（X2009）。

15.5.1 一般表述

我们目前对拓扑绝缘体的表述完全建立在单粒子物理之上，并且相当特殊于两个空间维度。尽管如此，这些物理甚至在多粒子情形和三个空间维度中也成立。虽然可以把单粒子图像推进到 $d = 3$（MB2007; R2009; HK2010），但这里我们采取另一种（QHZ2008; QZ2010）同样适用于多粒子的方法。固体中的相互作用电子对外电场和外磁场有明确清晰的响应。因此，我们把绝缘体的普遍作用量写成 $S = S_0 + S_\theta$：其中总能量项为

$$S_0 = \frac{1}{8\pi}\int \mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}t\left(\epsilon\mathbf{E}^2 - \frac{1}{\mu}\mathbf{B}^2\right), \tag{15.58}$$

ϵ 与 μ 分别为介电常数与磁导率；另有附加项

$$S_\theta = \left(\frac{\theta}{\pi c^2}\right)\left(\frac{e^2}{2h}\right)\int \mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}t\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}, \tag{15.59}$$

它因为显然破坏时间反演对称性而通常被忽略。后一项描述磁电效应（magneto-electric effect）。然而，正如我们将看到的，当周期边界条件存在时，这一项是容许的。在显式计算这一项之前，我们先证明它完全约化为一个边界贡献，因而本质上是拓扑的。为简化 S_θ 项，我们回忆电磁场强度 $F_{\mu\nu}$ 通过

$$F_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, \tag{15.60}$$

与矢势相联系，其中

$$A_\mu = (-\Phi, A^1, A^2, A^3) \tag{15.61}$$

Φ 为标势。由于 $F_{\mu\nu}$ 是纯反对称的，对所有 μ 有 $F_{\mu\mu}=0$。定义 i 为可取值 1、2 或 3 的空间指标，便得到

$$F_{0i}=\frac{1}{c}\frac{\partial A^i}{\partial t}+\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}=-E_i. \tag{15.62}$$

类似地，B 场的 z 分量定义为

$$F_{12}=\partial_1A_2-\partial_2A_1=\partial_xA_y-\partial_yA_x\equiv B_z, \tag{15.63}$$

这当然等价于 $\mathbf{B}=\nabla\times\mathbf{A}$ 的 z 分量。于是，电磁场强度具有分量

$$F_{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0&E_x&E_y&E_z\\-E_x&0&B_z&-B_y\\-E_y&-B_z&0&B_x\\-E_z&B_y&-B_x&0\end{pmatrix}. \tag{15.64}$$

$\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 的点积于是约化为

$$\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}=F_{0i}F_{jk}\epsilon^{0ijk}, \tag{15.65}$$

其中 ϵ^{0ijk} 是完全反对称张量。我们采用约定

$$\epsilon^{0xyz}=1. \tag{15.66}$$

为得到 S_θ 实际上是一个拓扑项这一最终结果，我们引入一些简化记号。令

$$F=\frac{1}{2}F_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\wedge\mathrm{d}x^\nu, \tag{15.67}$$

其中

$$\mathrm{d}x^\mu\wedge\mathrm{d}x^\nu=\mathrm{d}x^\mu\otimes\mathrm{d}x^\nu-\mathrm{d}x^\nu\otimes\mathrm{d}x^\mu. \tag{15.68}$$

一般地，对任意 1-形式（矢量上的线性算符）有 $v\wedge w=-w\wedge v$，故 F 的定义中分母有因子 2。一般地，对 n-形式的反对称化，分母中出现 $n!$。因此

$$\begin{aligned}F\wedge F&=\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F_{\rho\lambda}\,\mathrm{d}x^\mu\wedge\mathrm{d}x^\nu\wedge\mathrm{d}x^\rho\wedge\mathrm{d}x^\lambda\\&=\frac{1}{4}\epsilon^{\mu\nu\rho\lambda}F_{\mu\nu}F_{\rho\lambda}\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}t,\end{aligned} \tag{15.69}$$

其中 $\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z\equiv\mathrm{d}^4x$ 是四维体积元。利用这些定义与式 (15.65)，作用量中的附加项简化为

$$S_\theta=\left(\frac{\theta}{\pi c^2}\right)\left(\frac{e^2}{2h}\right)\int\mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}t\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}=\left(\frac{\theta}{2\pi c^2}\right)\left(\frac{e^2}{2h}\right)\int F\wedge F. \tag{15.70}$$

用 1-形式的分量表示，$\mathbf{A}=A_\mu\mathrm{d}x^\mu$，

$$\begin{aligned}F\equiv\mathrm{d}A&=\partial_\mu A_\nu\,\mathrm{d}x^\mu\wedge\mathrm{d}x^\nu\\&=\frac{1}{2}\left(\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu\right)\mathrm{d}x^\mu\wedge\mathrm{d}x^\nu\end{aligned} \tag{15.71}$$

因为 F 是完全反对称的。注意 F 是一个 2-形式，因为它包含两个微分。这使我们能把 $F\wedge F$ 简化为 $\mathrm{d}A\wedge\mathrm{d}A$。这种记法不只是一场练习。若我们分部积分，

$$\int\mathrm{d}A\wedge\mathrm{d}A=\int\mathrm{d}(A\wedge\mathrm{d}A)+A\wedge\mathrm{d}^2A, \tag{15.72}$$

便生成一个含有算符 d^2A 的边界项。在得到这个结果时，我们使用了规则

$$\mathrm{d}(A\wedge B)=\mathrm{d}A\wedge B+(-1)^r A\wedge \mathrm{d}B, \tag{15.73}$$

其中 r 是形式的阶。式 (15.72) 之所以成立，是因为 A 是 1-形式。由关于 $\mathrm{d}A$ 的规则（式 (15.71)），把该规则应用两次，便可立即写下 d^2A 的含义：

$$\mathrm{d}^2A=\partial_\lambda\partial_\mu A_\nu\,\mathrm{d}x^\lambda\wedge\mathrm{d}x^\mu\wedge\mathrm{d}x^\nu, \tag{15.74}$$

前面的两个导数是对称的，而后面的基 $\mathrm{d}x^\lambda\wedge\mathrm{d}x^\mu$ 是反对称的。因此 $\mathrm{d}^2A=0$。分部积分并注意到 $\mathrm{d}^2A=0$，我们把作用量中的拓扑项约化为

$$S_\theta=\left(\frac{\theta}{\pi c^2}\right)\left(\frac{e^2}{2h}\right)\int\mathrm{d}(A\wedge\mathrm{d}A), \tag{15.75}$$

由斯托克斯（Stokes）定理，它进一步约化为一个边界积分

$$S_\theta=\left(\frac{\theta}{\pi c^2}\right)\left(\frac{e^2}{2h}\right)\int_{\partial M}A\wedge\mathrm{d}A, \tag{15.76}$$

因此，作用量中的附加项完全是一个仅由拓扑决定的边界项。作为边界项，它不能改变运动方程。实际上，S_θ 就是第二陈数。

为把握 S_θ 中包含的内容，我们简化到一个特殊的规范选择，直接计算式 (15.59)。为简单起见，取 $A_0=0$，并选择 $\mathbf{B}=B_z\widehat{z}$，它给出 $\mathbf{E}=E_z\widehat{z}$。我们对 S_θ 的归一化现在将变得明朗。把这个规范选择代入式 (15.59) 得到

$$S_\theta=\left(\frac{\theta}{\pi c^2}\right)\left(\frac{e^2}{2h}\right)\int\mathrm{d}\mathbf{a}\cdot\nabla\times\mathbf{A}\int\mathrm{d}t\,\mathrm{d}z\,\partial_t A^z. \tag{15.77}$$

假定所有维度在一个环面上都是周期的，我们可以立即计算这个积分：

$$S_\theta=\left(\frac{\theta}{\pi c^2}\right)\left(\frac{e^2}{2h}\right)n\left(\frac{hc}{e}\right)^2=\theta n\hbar, \tag{15.78}$$

注意每个积分都恰好与磁通 hc/e 相关。这个量出现在路径积分中，给出统计权重

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{S_\theta}{\hbar}}=\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}n\theta\hbar}{\hbar}}. \tag{15.79}$$

我们这样选择 θ，使得积分在时间反演下保持不变。由于时间反演下 $\mathbf{B}\to-\mathbf{B}$，必须有

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}. \tag{15.80}$$

这个方程只有两个不同的解：$\theta=0$ 与 $\theta=\pi$。前者对应标准的能带绝缘体，后者对应拓扑绝缘体。我们可以把它简单地表达为

$$\theta=\pi\ (m\bmod 2) \tag{15.81}$$

因而 θ 是使我们能够区分传统绝缘体[1]与能带绝缘体的关键 Z_2 不变量。这在物理上意味着什么？施加一个场会产生磁通，磁通继而产生霍尔电导。我们为使 θ 成为 Z_2 不变量而选取的归一化立刻告诉我们，单个狄拉克锥的霍尔电导为

$$\sigma_{xy}=\frac{1}{2}\frac{e^2}{h}. \tag{15.82}$$

实际上，$\theta=\pi$ 意味着拓扑绝缘体表面上只有单个狄拉克锥，因而这样的态有别于单层碳——石墨烯，后者具有偶数个锥。虽然这一表述有需要假设能隙存在这一缺点，但它确实清楚地表明：作用量中磁电项的 Z_2 不变性是拓扑绝缘体物理的基础。

[1]译注：原文为 “traditional insulators”（传统绝缘体），据上下文应为 “topological insulators”（拓扑绝缘体）。

15.6 劳夫林液体

在崔琦（Tsui）、斯特默（Störmer）与戈萨德（Gossard）最初的实验（文献 [TSG1982]）中，霍尔电导在 $e^2/3h$ 数值处呈现出一个陡峭的平台。在后来的实验中，霍尔电导的分数量化也在 4/3、5/3、7/3、1/5、2/5、3/5、7/5、8/5 等数值处被观察到。这些序列的共同要素是分母为奇数。然而，解释这些实验的原始困难并不在于说明霍尔电导为何取分数值，而在于阐明展现这种分数量化的电子态的本质。例如，一个最低朗道能级在填充 ν 下被分数占据的无相互作用模型将表现出电导 $\nu e^2/h$。然而，当一个朗道能级被分数占据时，电子可以散射进空态，因而纵向输运将不是无耗散的；结果 $\sigma_{xx} \neq 0$。此外，平台在分数填充处的持续存在表明，一个适当部分占据的朗道能级不知怎么对哪怕最低的激发也是稳定的。也就是说，有一个能隙把基态与所有激发态隔开。在不存在电子相互作用时，往部分填充的朗道能级中添加一个额外电子所需能量几乎为零。这意味着，在无相互作用模型中，随着磁场改变，部分填充朗道能级的电导陡峭平台应当消失。

因此，不把电子相互作用的作用包括进来，分数量子霍尔态便无法理解。然而，一开始我们并不清楚这个态应当是什么样子。至此，我们已经引入了两种本质上源于电子-电子相互作用的电子态：维格纳晶体与超导态。纵向电阻的消失暗示分数量子霍尔态与超导态有几分相似，但这样的态如何能在大的垂直磁场中存留下来，并不清楚。那么维格纳晶体呢？如第 5 章所述，由于磁场冻结了电子的零点运动，维格纳结晶得以稳定。事实上，在粒子间距相对于回旋半径（磁性长度）较大的极限下，电子关联占主导地位，维格纳结晶的条件变得有利。然而，维格纳晶体并不表现出无耗散输运，因为必须先施加一个阈值电压输运才会出现。于是我们猜想，分数量子霍尔态的答案另有所在。

确实另有所在。沿劳夫林（Laughlin）（文献 [L1983; L1987]）的思路，我们考虑处于垂直磁场中的相互作用电子气

$$H = \sum_i \left[\frac{1}{2m} \left(\mathbf{p}_i - \frac{e}{c} \mathbf{A}_i \right)^2 + V(\mathbf{r}_i) \right] + \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j \\ i \neq j}} \frac{e^2}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}, \tag{15.83}$$

其中 $V(\mathbf{r})$ 是离子提供的补偿性中和势，对 i 与 j 的求和遍及电子。霍尔电导的分数量化在 15 T 的磁场下被观察到。在此场强下，回旋能量大约是库仑能量 e^2/ℓ 的三倍。因此，用最低朗道能级的无相互作用本征态作为构造真实多体波函数的出发点，应当是相当好的近似。一般地，无相互作用本征态是电子坐标的多项式与高斯型因子的乘积。对于相互作用系统，我们预期真实的多体态将涉及电子坐标之差。让我们定义复电子坐标 $z = x + \mathrm{i}y$。我们考虑如下拟设（ansatz）：

$$\Psi_N(\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N) = \prod_{1 \leq j < k \leq N} f(z_j - z_k) \exp\left(-\sum_{j=1}^{N} \frac{|z_j|^2}{4\ell^2} \right), \tag{15.84}$$

其中 $f(z_j - z_k)$ 是电子坐标的多项式。在研究了由式 (15.83) 所描述的双电子问题之后，劳夫林发现 $f(z_1 - z_2) = (z_1 - z_2)^{2p+1}$，其中 p 为整数。由于指数 $2p+1$ 为奇数，波函数在交换两个电子时是反对称的。对等价的三电子问题也得到了类似的结果（文献 [L1983]）。于是，劳夫林提出

$$\Psi_m(\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_N) = \prod_{1 \leq j < k \leq N} (z_j - z_k)^m \exp\left(-\sum_{j=1}^{N} \frac{|z_j|^2}{4\ell^2} \right) \tag{15.85}$$

必然准确地描述分数量子霍尔系统的基态。虽然这个波函数最初被论证为一个变分态（其中 m 待定），但对形如 $u(r) = 1/r$、$-\ln r$ 与 $\exp(-r^2/2)$ 的相互作用势，该波函数与小型电子团簇的精确

本征态之间的重叠通常大于 99%。这表明 Ψ_m 的变分成分极小，m 必须由某条基本原理来确定。结果是，Ψ_m 是总角动量算符的本征态，本征值为

$$M = \frac{N(N-1)m}{2}. \tag{15.86}$$

M 之所以是算符 L_z 的总角动量，是因为把式 (15.84) 中 $z_j - z_k$ 的乘积展开后可以看到，每一项中 z_i 的因子至多有 $N(N-1)m/2$ 个。若把 L_z 算符的微分形式作用在这样的乘积上，便得到本征值 M。因此，我们可以把劳夫林态看作最低朗道能级内具有相同角动量的诸态的叠加。这完全消除了劳夫林态的变分成分。

为了准确理解劳夫林态究竟描述什么样的物理，我们把这个态的平方

$$|\Psi_m|^2 = \exp[-\beta\Phi] \tag{15.87}$$

写成玻尔兹曼权重，其中 Φ 是相互作用能，

$$\Phi(z_1, \ldots, z_N) = -2 \sum_{1 \le j < k \le N} \ln|z_j - z_k| + \frac{1}{2m\ell^2} \sum_{j=1}^{N} |z_j|^2 \tag{15.88}$$

而 $\beta = m$ 起逆温度的作用。式 (15.88) 恰好是由 N 个电荷为 $\sqrt{2}$ 的相同电荷组成的单成分等离子体（one-component plasma）（例如电子气）的相互作用能。式 (15.88) 的第二项表示与中和背景的相互作用能 $U_{\rm b}(z_i) = |z_i|^2/(2m\ell^2)$。为清楚地看到这一点，我们注意到补偿背景的势应当满足泊松方程 $\nabla^2 U_{\rm b}(z_i) = 4\pi\rho$，其中 ρ 由 $\nu n_{\rm B} = \nu/(2\pi\ell^2)$ 给出（见式 (15.21)）。在泊松方程中完成微商便知，单位面积的补偿电荷密度

$$\rho = \frac{1}{2\pi\ell^2 m} \equiv \frac{\nu}{2\pi\ell^2}, \tag{15.89}$$

恰恰就是最低朗道能级中均匀的电子电荷密度，只要我们把朗道填充因子 ν 认定为 $1/m$。对于使最低朗道能级的填充为 $\nu = 1/m$ 的密度与磁场强度，劳夫林态准确地描述 N 电子系统的基态。作为具有均匀电子密度的系统，劳夫林态不同于电子晶体态，例如维格纳晶体。事实上，凝聚成劳夫林态的电子并不破坏任何对称性。因此，上一章给出的朗道型描述——它必然涉及某个序参量的对称性破缺——不可能用于分数量子霍尔态的形成。劳夫林态对分数量子霍尔效应发展的重要性，无论怎样评价都不为过。

我们现在蓄势待发，可以探究劳夫林液体的激发了。当填充分数 ν 不同于 $1/m$ 时，激发便会出现。考虑用一个无限细的磁性螺线管在 z_0 处刺穿样品来改变填充。虽然此时 ν 略小于 $1/m$，电子仍会试图停留在态 Ψ_m 中。然而，若不降低磁性螺线管插入点处的电荷密度，它们便无法做到这一点。我们可以通过把电子从 z_0 处排除来模拟这种耗减。于是我们预期

$$\begin{aligned}\Psi_m^+(z_0; z_1, \ldots, z_N) &= \prod_{j=1}^{N} (z_j - z_0)\Psi_m(z_1, \ldots, z_N) \\ &= A_{z_0}^+ \Psi_m(z_1, \ldots, z_N)\end{aligned} \tag{15.90}$$

可能描述在 z_0 处带有“准空穴”（quasi-hole）的新多体态的波函数。正如劳夫林所证明的（文献 [L1983]），事实确实如此。对式 (15.90) 中准粒子波函数的一个更定量的论证来自如下观察：若螺线管携带磁通 ϕ，则每个单粒子态相应地变为

$$z^n \mathrm{e}^{-\frac{|z|^2}{4\ell^2}} \to z^{n+\alpha} \mathrm{e}^{-\frac{|z|^2}{4\ell^2}}, \tag{15.91}$$

以容纳附加的磁通。这里 $\alpha=\phi/\phi_0$，$\phi_0=hc/e$ 为磁通量子。若螺线管携带一个磁通量子，则高斯型因子的前置系数为 z^{n+1}。每个单粒子态现在都额外多乘了一个 z 因子，这为式 (15.90) 的准粒子波函数拟设提供了支持。为了利用等离子体类比，我们把准粒子波函数平方，发现除一个背景归一化因子 $|z_0|^2$ 之外，带有“准空穴”的多体态的能量

$$\Phi_{qp}(z_0;z_1,\dots,z_N)=\Phi(z_1,\dots,z_N)-\frac{2}{m}\sum_{j=1}^{N}\ln|z_j-z_0|, \tag{15.92}$$

正是单成分等离子体与一个固定在 z_0 处的电荷相互作用的能量。该电荷的大小为 $1/m$，或者以电子电荷为单位，e/m。同样，若螺线管抽走一个磁通量子，则会产生一个电荷为 $-e/m$ 的“准电子”。数值上，在三电子分数量子霍尔态中产生或湮灭准粒子的能量，在 15 T 磁场下约为 4 K（文献 [L1983]）。分数量子霍尔态能隙的改进估算由 Girvin、MacDonald 与 Platzman 给出（文献 [GMP1985]）。事实上，他们的工作对确立“劳夫林态的所有集体激发都具有有限能隙”起了关键作用。因此，劳夫林态确实满足对所有激发都有能隙这一判据。激发能可以看作把一个电荷为 $\pm e/m$ 的粒子放进量子液体所需的库仑能。电荷作用的距离正比于磁性长度，即 $\propto\ell$。因此，激发能应当按 $e^2/\ell\propto\sqrt{B}$ 标度，从而在无外加磁场时消失。正是激发谱中能隙的存在使劳夫林态不可压缩，并最终导致无耗散输运。

尽管如此，一些实验在二维量子霍尔系统中揭示了无能隙激发的存在（文献 [ASH1983; MDF1985]）。这些激发被认为居于量子霍尔系统的边缘，因为劳夫林的规范论证明确地把它们从体内排除。对于整数量子霍尔态，边缘激发可以很好地用费米液体理论描述，因为在整数效应中电子相互作用相对不重要。然而，正如我们所看到的，在分数量子霍尔效应中情况完全不同。局限于分数量子霍尔系统边缘运动的量子力学态，本质上是一维强关联电子系统。我们在第 10 章中已经证明，一维系统中的电子相互作用导致卢廷格液体而非费米液体行为。由于边缘电流的手性，分数量子霍尔效应中的边缘态是手性卢廷格液体（文献 [W1990]）。它们表现出第 9 章所讨论的卢廷格液体的全部标志性性质，其中包括在费米能附近按代数方式趋于零的激发谱。图 10.6 证实了 $\nu=1/3$ 量子霍尔态边缘激发谱的代数依赖关系，从而使分数量子霍尔效应边缘态的手性卢廷格液体模型立于坚实的实验基础之上。

现在暂且考虑与交换分数量子霍尔态中的两个准空穴或两个准电子相联系的统计问题（文献 [A1985; F1992]）。描述这种成对激发的波函数与式 (15.90) 类似，只是现在乘在劳夫林态 Ψ_m 上的是乘积 $A^{\pm}_{z'}A^{\pm}_{z''}$，我们把两个准粒子定位于 $z=z'$ 与 $z=z''$。我们要讨论的问题是：在两个准粒子的互换使得

$$A^{\pm}_{z'}A^{\pm}_{z''}\Psi_m(z_1,\dots,z_N)=\mathrm{e}^{i\phi}A^{\pm}_{z''}A^{\pm}_{z'}\Psi_m(z_1,\dots,z_N), \tag{15.93}$$

时，波函数获得的相位 ϕ 是多少？对于电子的交换，$\phi=\pi$；对于玻色子，$\phi=2\pi$，或等价地 0。我们现在就将证明，劳夫林态中两个准粒子互换的相位变化是 $1/m$，因而是分数的。

相当一般地，在矢量势存在时沿闭合回路运动的粒子，其波函数会获得相位

$$i\gamma=i\frac{q}{\hbar c}\oint \mathrm{d}\ell\cdot\mathbf{A}. \tag{15.94}$$

我们将把矢量势取为粒子所感受的磁场 $\mathbf{B}$ 的生成者。因此，决定相位的线积分就简单地等于场乘以路径所围的面积。设回路的半径为 R，则相位变化为 $\gamma=q\pi R^2B/\hbar c$。回忆磁场通过 $\rho=\nu eB/\hbar c$ 与电子密度相联系，而准粒子的电荷为 $e\nu$，我们发现总共经历的相位为 $\gamma=2\pi N$，其中 N 是系统中的电子数。这是一个关键结果，因为相位正比于回路所围电子的数目。现在让我们重做上述

论证，假定电子海之中有一个电荷为 e/m 的准空穴。此时我们必须考虑准空穴导致的密度耗减。对一个准空穴，耗减由填充 ν 或 $1/m$ 给出。于是相位现在由 $2\pi(N-1/m)$ 给出。设 $|z'|<|z''|$。这样，当 z'' 处的准空穴沿一个环绕 z' 处准空穴的回路运动时，相位变化为 $2\pi(N-1/m)$。$2\pi N$ 因子不改变波函数的符号。因此，额外获得的相位是 $2\pi/m$。然而，要互换两个准粒子，只需走过半圈，再把两个粒子平移。由于平移不产生任何相位变化，两个准粒子互换的净相位变化是 π/m。对 $m=1$，我们回到电子的结果。然而，对任何分数填充，相位变化都是分数。因此，劳夫林液体中的准粒子既表现出分数电荷，又表现出分数统计。遵守分数统计的粒子（文献 [W1982]）被称为任意子（anyon），因为它们在互换时可以获得任意的相位变化。

在本节收尾之际，我们引入对劳夫林态的一个看似无害的改写（文献 [J1989]）

$$\Psi_m(\mathbf{r}_1,\ldots,\mathbf{r}_N)=\prod_{1\le j<k\le N}(z_j-z_k)^{m-1}\Psi_1(\mathbf{r}_1,\ldots,\mathbf{r}_N) \tag{15.95}$$

这里 $\Psi_1(\mathbf{r}_1,\ldots,\mathbf{r}_N)$ 就是 $m=1$ 的劳夫林态，因而对应于完全填满的朗道能级的波函数。此式中的前置系数类似于“准空穴”波函数中附着通量的前置系数。劳夫林态可以看作一个完全填满的朗道能级，其中每个电子都实实在在地附着了 $m-1$ 个磁通量子。虽然电子绝不可能像书页装订成书那样真正束缚磁通，但通量附着方案为思考分数量子霍尔效应提供了一种图像化的方式。此外，它还有这样一个优点：分数量子霍尔效应可以被看成整数量子霍尔效应的一个变种，只是其中的虚拟粒子携带着电荷 e 与 $m-1$ 个单位的磁通。作为一种计算工具，通量附着方案或复合粒子图像在生成最低朗道能级中分数态的层级结构方面极为有用，因而构成了当前量子霍尔问题各种场论方法的基础（文献 [F1991; LF1991; HLR1993; KLZ1992]）。事实上，在偶分母态的语境下，复合费米子方法已经扮演了中心角色。$\nu=1/2$ 的偶分母态特别奇特（文献 [W1993]）：它看起来并不是一个具有消失的纵向电阻的真分数态。$\nu=1/2$ 处的通量附着方案导致一种复合费米子液体，其中复合费米子感受到的平均磁场为零。在这样的系统中，既然磁场表观上消失，就应当涌现出一个费米面。关于这一问题的近期工作（文献 [R1998; SM1997]）表明，$\nu=1/2$ 态是一个可压缩态，由具有偶极矩的费米型激发组成。

当前感兴趣的另一个问题是量子霍尔效应的低磁场极限。当垂直磁场足够低、使填充分数超过 $\nu>7/2$ 时，实验观察到（文献 [D1999; L1999]）半整数态附近的纵向电阻率依赖于电流的方向，即 $\rho_{xx}\neq\rho_{yy}$。各向异性的输运与均匀电子态不相容。原则上，当磁场足够低以致任何分数量子霍尔态都不可及、但又不低到使无序破坏由回旋频率 ω_c 所建立的能隙时，二维电子气的基态预期是非均匀的。在这个中间磁场范围内，基态由短程交换相互作用与长程直接库仑相互作用的竞争所支配。由于这两种相互作用符号相反，电子气破裂成一个个畴（domain）（文献 [FPA1979; FKS1996; MC1996; RHY1999; J1999; SMP2000]）。当前的理论工作致力于表述有效低能理论（文献 [FK1999; MF2000; BF2001; B2001; L2001]），以及低场极限下存在电荷调制时的输运性质。

小结

本章我们给出了量子霍尔效应背后的基本物理。整数效应源于如下边界条件：当整数个朗道能级被填满时，载流态或边缘态必须单值。在分数量子霍尔效应中，部分占据最低朗道能级的电子凝聚成一个强关联态（劳夫林态），其能量低于相应的维格纳晶体。这个态是不可压缩的，即它对所有激发都有能隙，并表现出电荷为 $\pm e/m$ 的分数电荷激发。这类带电激发的激发能按 $1/\ell$ 标度，因而在零场下消失。正是由于这个原因，虽然劳夫林态由强电子关联所中介，但其不可压缩

性来源于大的垂直磁场。当前感兴趣的量子霍尔问题包括 $\nu = 1/2$ 处表观上类费米液体的态，以及磁场足够低、填充超过 $\nu = 7/2$ 时各向异性态的出现。

习题

习题 15.1 考虑二维哈密顿量

$$p_x\sigma^x + p_y\sigma^y + m(x)\sigma^z, \tag{15.96}$$

其中

$$m(x) = \begin{cases} m, & x > 0, \\ -m, & x < 0, \end{cases}$$

（a）证明形如

$$\psi(x, y) = \mathrm{e}^{ip_y y}\phi(x) \tag{15.97}$$

而

$$\phi(x) = \exp\left[-\int_0^x m(x')\,\mathrm{d}x'\right]\phi_0, \tag{15.98}$$

其中 ϕ_0 为二分量旋量的波函数，描述局域在边界 $x = 0$ 处的零能态。也就是说，请显式地求出 ϕ_0。（b）再证明同一个态也描述一个束缚在 $x = 0$ 处但有色散的态。这个态的能量是多少？为什么这样的态只有一个？

习题 15.2 （a）一个完全局限于 x-y 平面内运动的单粒子由单粒子波函数

$$\Psi_m(z) = z^m \exp\left(\frac{-|z|^2}{4\ell^2}\right), \tag{15.99}$$

描述，其中 $z = x + \mathrm{i}y$。证明该波函数是 L_z 的本征态。（b）现在考虑推广到局限于 x-y 平面内运动的 N 个粒子：

$$\Psi_m(r_1, \ldots, r_N) = \prod_{j<k}(z_j - z_k)^m \exp\left(-\sum_{j=1}^{N}\frac{|z_j|^2}{4\ell^2}\right), \tag{15.100}$$

其中 $z_j = x_j + \mathrm{i}y_j$。对哪些 m 值，此波函数在粒子互换下是反对称的？（c）证明该波函数是总 L_z 算符的本征态，本征值为

$$M = \frac{N(N-1)m}{2}. \tag{15.101}$$

对 N 个粒子，总 L_z 算符就是每个粒子的 L_z 之和。

习题 15.3 证明式 (15.29) 是式 (15.48) 的时间反演算符。

习题 15.4 由 $T^2 = -1$（T 为时间反演算符）这一事实，证明克拉默斯倍制定理。

参考文献

ASH1983 S. J. Allen, Jr., H. L. Störmer, and J. C. M. Hwang, *Phys. Rev. B* **28**, 4875 (1983).

AMY1975 T. Ando, Y. Matsumoto, and Y. Uemura, *J. Phys. Soc. Jpn.* **39**, 279 (1975).

AA1981 H. Aoki and T. Ando, *Solid St. Comm.* **38**, 1079 (1981).

A1985 D. P. Arovas, in *Geometric Phases in Physics*, eds. A. Shapere and F. Wilczek (World Scientific, Singapore, 1985), p. 284.

BF2001 D. G. Barci and E. Fradkin, cond-mat/0106171.

B2001 D. G. Barci, E. Fradkin, S. A. Kivelson, and V. Oganeysan, cond-mat/0105448.

BHZ2006 B. A. Bernevig, T. L. Hughes, and S.-C. Zhang, *Science* **314**, 1757 (2006).

BZ2006 B. A. Bernevig and S.-C. Zhang, *Phys. Rev. Lett.* **96**, 106802 (2006).

CC1988 J. T. Chalker and P. D. Coddington, *J. Phys. C* **21**, 2665 (1988).

D1999 R. R. Du, D. C. Tsui, H. L. Störmer, L. N. Pfeiffer, K. W. Baldwin, and K. W. West, *Solid St. Commun.* **109**, 389 (1999).

FKS1996 M. M. Fogler, A. A. Koulakov, and B. I. Shklovskii, *Phys. Rev. B* **54**, 1853 (1996).

F1992 S. Forte, *Rev. Mod. Phys.* **64**, 193 (1992).

F1991 E. Fradkin, *Field Theories of Condensed Matter Systems*, (Addison-Wesley, Redwood City, USA, 1991).

FK1999 E. Fradkin and S. Kivelson, *Phys. Rev. B* **59**, 8065 (1999).

FPA1979 H. Fukuyama, P. Platzman, and P. W. Anderson, *Phys. Rev. B* **19**, 5211 (1979).

GMP1985 S. M. Girvin, A. H. MacDonald, and P. M. Platzman, *Phys. Rev. Lett.* **54**, 581 (1985).

H1879 E. H. Hall, *Am. J. Math.* **2**, 287 (1879).

H1982 B. I. Halperin, *Phys. Rev. B* **25**, 2185 (1982).

HLR1993 B. I. Halperin, P. A. Lee, and N. Read, *Phys. Rev. B* **47**, 7312 (1993).

HK2010 M. Z. Hasan and C. L. Kane, *Rev. Mod. Phys.* **82**, 3045 (2010).

H1937 H. Hellmann, *Einführung in die Quantenchemie* (Franz Denticke, Leipzig, Germany, 1937) p. 285; see also R. P. Feynman, *Phys. Rev.* **56**, 340 (1939).

H2008 D. Hsieh, D. Qian, L. Wray, Y. Xia, Y. S. Hor, R. J. Cava, and M. Z. Hasan, *Nature* **452**, 970 (2008).

H2009 D. Hsieh, Y. Xia, D. Qian, *et al.*, *Nature* **460**, 1101 (2009).

J1989 J. Jain, *Phys. Rev. B* **40**, 8079 (1989).

J1999 T. Jungwirth, A. H. MacDonald, L. Smrcka, amd S. M. Girvin, *Phys. Rev.* **60**, 15574 (1999).

KM2005a C. L. Kane and E. J. Mele, *Phys. Rev. Lett.* **95**, 226801 (2005).

KM2005b C. L. Kane and E. J. Mele, *Phys. Rev. Lett.* **95**, 146802 (2005).

KLZ1992 S. Kivelson, D.-H. Lee, and S.-C. Zhang, *Phys. Rev. B* **46**, 2223 (1992).

KDP1980 K. von Klitzing, G. Dorda, and M. Pepper, *Phys. Rev. Lett.* **45**, 494 (1980).

K2007 M. König, S. Wiedmann, C. Brüne, *et al.*, *Science* **318**, 766 (2007).

L1980 R. B. Laughlin, *Phys. Rev. B* **23**, 5632 (1980).

L1983 R. B. Laughlin, *Phys. Rev. B* **27**, 3383 (1983); *Phys. Rev. Lett.* **50**, 873 (1983).

L1987 R. B. Laughlin, in *The Quantum Hall Effect*, eds. E. Prange and S. M. Girvin (Springer, Berlin, 1987) p. 233.

LWK1993 D.-H. Lee, Z. Wang, and S. A. Kivelson, *Phys. Rev. Lett.* **70**, 4130 (1993).

LC1994 D. K. K. Lee and J. T. Chalker, *Phys. Rev. Lett.* **72**, 1510 (1994).

L1999 M. P. Lilly, K. B. Cooper, J. P. Eisenstein, L. N. Pfeiffer, and K. W. West, *Phys. Rev. Lett.* **82**, 394 (1999).

L2001 A. Lopatnikova, S. H. Simon, B. I. Halperin, and X.-G. Wen, cond-mat/0105079.

LF1991 A. Lopez and E. Fradkin, *Phys. Rev. B* **44**, 5246 (1991).

MF2000 A. H. MacDonald and M. P. A. Fisher, *Phys. Rev. B* **61**, 5724 (2000).

MT1999 J. B. Marston and S.-W. Tsai, *Phys. Rev. Lett.* **82**, 4906 (1999).

MDF1985 D. B. Mast, A. J. Dahm, and A. L. Fetter, *Phys. Rev. Lett.* **54**, 1706 (1985).

MC1996 R. Moessner and J. T. Chalker, *Phys. Rev. B* **54**, 5006 (1996).

MB2007 J. E. Moore and L. Balents, *Phys. Rev. B* **75**, 121306 (R) (2007).

P1981 R. E. Prange, *Phys. B* **23**, 4802 (1981).

P1987 R. E. Prange, in *The Quantum Hall Effect*, eds. R. E. Prange and S. M. Girvin (Springer, Berlin, 1987) p. 1.

P1984 A. Pruisken, *Nucl. Phys. B* **235** (FS11), 277 (1984).

QHZ2008 X.-L. Qi, T. L. Hughes, and S.-C. Zhang, *Phys. Rev. B* **78**, 195424 (2008).

QZ2010 X.-L. Qi and S.-C. Zhang, *Phys. Today* **63**, 33 (2010).

R1998 N. Read, *Phys. Rev. B* **58**, 16262 (1998).

RHY1999 E. H. Rezayi, F. D. M. Haldane, and K. Yang, *Phys. Rev. Lett.* **83**, 1219 (1999).

R2009 R. Roy, *Phys. Rev. B* **79**, 195321 (2009).

SM1997 R. Shankar and G. Murthy, *Phys. Rev. Lett.* **79**, 4437 (1997).

SMP2000 T. D. Stanescu, I. Martin, and P. Phillips, *Phys. Rev. Lett.* **84**, 1288 (2000).

TFK2008 J. C. Y. Teo, L. Fu, and C. L. Kane, *Phys. Rev. B* **78**, 045426 (2008).

T1982 D. Thouless, M. Kohmoto, M. denNijs, and M. Nightingale, *Phys. Rev. Lett.* **49**, 405 (1982).

T1983 S. A. Trugman, *Phys. Rev. B* **27**, 7539 (1983).

TSG1982 D. C. Tsui, H. L. Störmer, and A. C. Gossard, *Phys. Rev. Lett.* **48**, 1599 (1982).

W1990 X. G. Wen, *Phys. Rev. B* **41**, 12838 (1990).

W1982 F. Wilczek, *Phys. Rev. Lett.* **49**, 957 (1982).

W1993 R. L. Willett, R. R. Ruel, M. A. Paalanen, K. W. West, and L. N. Pfeiffer, *Phys. Rev. B* **47**, 7344 (1993).

X2009 Y. Xia, D. Qian, D. Hsieh, *et al.*, *Nature Physics* **5**, 398 (2009).

Z2009 H. Zhang, C.-X. Liu, X.-L. Qi, X. Dai, Z. Fang, and S.-C. Zhang, *Nature Physics* **5**, 438 (2009).

Z1999 M. R. Zirnbauer, hep-th/9905054.

第十六章　强耦合电子：Mott 性

1986 年以前，对强相互作用电子系统的研究还是固体物理学中的一个边缘课题。铜氧化物陶瓷中高温超导电性的发现彻底改变了这种看法。原因很简单：未掺杂时，铜氧化物材料中含有一个部分填充的电子 d 能带（[A1987]）。能带论告诉我们，部分填充的能带应当导电。然而，未掺杂的铜氧化物（cuprate）却是极好的绝缘体。尽管掺杂后它们变得导电，但它们表现出在大能量尺度上的谱权重重新分布，这是传统金属理论所无法理解的。能带论无法预言某些半填充能带中的绝缘态，正是莫特（Mott）在 1949 年（[M1949]）所处理的问题。莫特的分析源于他对 NiO 的研究：NiO 每个单胞含有两个未配对的 d 电子，却依然是绝缘体。在大多数过渡金属氧化物中都能找到类似的绝缘态，最著名的是 VO_2 和 V_2O_3。由于能带论失效，莫特把目光聚焦到电子关联上，把它当作 NiO 绝缘态的根源。这一研究路线给出了固体物理学中一些最精妙的结果和最费解的问题。本章要讲述的，正是莫特态的物理，以及它在铜氧化物和其他体系中的种种表现。

固体物理学中的任何一个问题，一旦分离出了传播自由度，就可以认为已经被解决了。所谓传播自由度，是指那些使拉格朗日量成为二次型、并在单粒子格林函数中产生极点型奇异的激发。莫特问题之所以至今悬而未决，是因为存在一个内在困难：要把相互作用的拉格朗日量化成二次型，同时又不引入具有非正则对易关系的算符。在某种程度上，我们在第 12 章讲述费米液体理论时已经见过这类问题。然而，由于所有排斥性的短程相互作用都朝费米面重正化，它们的存在并不破坏费米液体底层自由粒子的图像。也就是说，可以把相互作用积掉，留下重正化的电子或准粒子态。因此，在费米液体中存在一条简单的原理，可以借此明白无疑地断定自由电子就是传播自由度。而没有费米面这一假设时，就不存在任何原理让我们把相互作用平滑掉。我们把这类问题称为强关联问题，即不存在像费米液体中那样的明显原理来支配电子–电子相互作用重正化的问题。在处理这种强耦合系统时，我们可以定义电荷流。然而，要赋予电荷流以粒子诠释，只有在传播自由度被确认之后才可能。强耦合下传播自由度的典型特征是：它们往往是复合激发，或是由基本构件构成的束缚态。著名的例子有量子色动力学——高能下的自由夸克在低能下形成束缚实体；还有硫化橡胶——其中一根根聚合物链失去各自的完整性，相互缠结成交联网络。分离这类集体现象是强耦合物理的核心问题。我们将证明，莫特问题也不例外。

16.1　能带绝缘体

为了理解莫特问题的特殊之处，让我们从能带绝缘体（band insulator）出发。我们把这样一个系统建模为电子在一条线性链上的跳跃，

$$H_{\mathrm{BI}} = -t\sum_{j,\sigma}\left(c^{\dagger}_{j\sigma}c_{(j+1)\sigma} + c^{\dagger}_{(j+1)\sigma}c_{j\sigma}\right) + V\sum_{j,\sigma}(-1)^{j}c^{\dagger}_{j\sigma}c_{j\sigma} = H_t + H_V, \tag{16.1}$$

链有 N 个格点，并存在强度为 V 的周期势（[S2010]）。虽然 $[H_t, H_V] \neq 0$，但由于哈密顿量是二次的，两项仍可以同时对角化。作为跳跃项的结果，本征态是局域态的线性组合。因此，我们定义

$$c_{n\sigma} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k\sigma} \mathrm{e}^{\mathrm{i}kna} c_{k\sigma} \tag{16.2}$$

借助于傅里叶振幅 $c_{k\sigma}$。把式 (16.2) 代入跳跃项，

$$H_t = -\frac{t}{N} \sum_{n,k,k',\sigma} \left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kna} \mathrm{e}^{\mathrm{i}k'(n+1)a} c^\dagger_{k\sigma} c_{k'\sigma} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}kna} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k'(n+1)a} c^\dagger_{k'\sigma} c_{k\sigma} \right), \tag{16.3}$$

再结合

$$\frac{1}{N} \sum_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}kna} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k'na} = \delta_{k-k'}, \tag{16.4}$$

便得到

$$H_t = \sum_{k\sigma} \epsilon(k) c^\dagger_{k\sigma} c_{k\sigma} = \sum_{k\sigma}{}' \epsilon(k) c^\dagger_{k\sigma} c_{k\sigma} - \epsilon(k) c^\dagger_{(k-\pi/a)\sigma} c_{(k-\pi/a)\sigma}, \tag{16.5}$$

其中 $\epsilon(k) = -2t \cos ka$，求和号上的撇号表示把 k 限制在 $[-\pi/2a, \pi/2a]$ 内。类似地，周期势项变为

$$H_V = \frac{V}{N} \sum_{n,k,k'\sigma} \mathrm{e}^{\mathrm{i}n(ka-k'a+\pi)} c^\dagger_{k'\sigma} c_{k\sigma} = \sum_{k\sigma}{}' \left(c^\dagger_{k\sigma} c_{(k-\pi/a)\sigma} + \mathrm{h.c.} \right). \tag{16.6}$$

对称化跳跃项之后，我们写出完整哈密顿量

$$H_{\mathrm{BI}} = H_t + H_V = \sum_{k\sigma}{}' \Psi^\dagger_{k\sigma} \begin{pmatrix} \epsilon(k) & V \\ V & -\epsilon(k) \end{pmatrix} \Psi_{k\sigma} \tag{16.7}$$

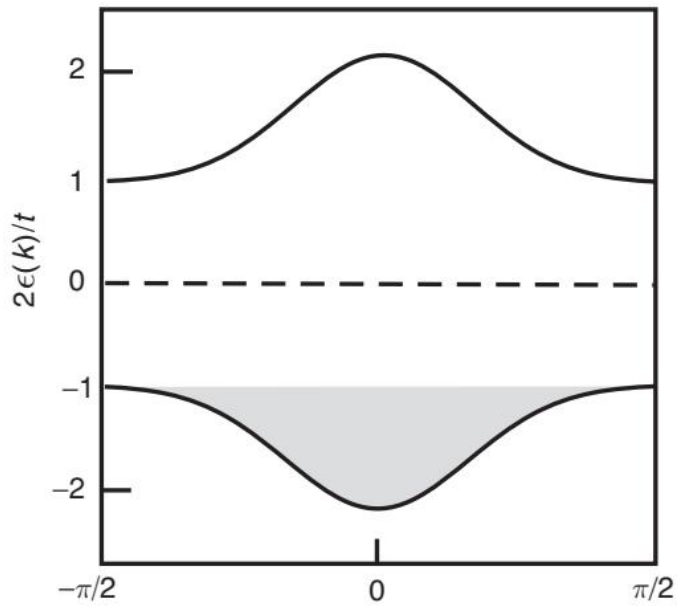


图 16.1 能带绝缘体的能带结构，以跳跃积分 t 为单位，周期势强度为 $V = t$。价带（阴影区）是满的，而上面的带（导带）是空的。

并以矩阵形式写为

$$\Psi_\sigma = \begin{pmatrix} c_{k\sigma} \\ c_{(k-\pi/a)\sigma} \end{pmatrix}. \tag{16.8}$$

这个哈密顿量矩阵可以立即对角化。其本征值为

$$\varepsilon(k) = \pm\sqrt{V^2 + \epsilon(k)^2}. \tag{16.9}$$

于是出现了两条能带，如图 16.1 所示：下面带阴影的一条是填满的价带，上面一条是空的导带，它们分别对应于 $c_{k\sigma}$ 与 $c_{(k-\pi/a)\sigma}$ 的成键与反键组合。只要价带是满的，往系统中再放入一个额外的电子就要付出等于 $2V$ 的能隙。

于是，价带和导带在非相互作用哈密顿量的正交本征态语言中有简单的诠释。当然，任何材料中的电子都相互作用。那么，在存在相互作用时，导带和价带是否还有相应简单的诠释？这是一个微妙的问题。如果存在一个保护能隙的不动点，回答起来最容易。而确立这样一个不动点，需要对我们的晶格模型取连续极限。这种极限的困难立刻显现。用晶格常数表示，晶格的长度为

$$L = Na. \tag{16.10}$$

连续极限对应于 $N \to \infty$ 且 $a \to 0$，同时 L 保持固定。微妙之处出在粒子数上。如果保持粒子数固定，那么粒子填充数 N_{p}/N 在连续极限下实际上趋于零。也就是说，晶格模型的连续极限严格来说只在低密度极限下才有效，此时只有带底或者说低动量的态被占据。通过把式 (16.2) 改写为

$$\frac{c_{n\sigma}}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{k\sigma} \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} c_{k\sigma}, \tag{16.11}$$

即显式地以其对 L 的依赖来表达（其中 $x = na$），我们可以形式化地得出同样的结论。由这个表达式可以清楚地看到，右端只依赖于 x，因为它对所有 k 求和。因此，左端也必须只依赖连续变量 x。于是我们建立如下对应

$$\psi_\sigma(x) = \lim_{a\to 0} \frac{c_{n\sigma}}{\sqrt{a}}\bigg|_x \tag{16.12}$$

即在连续场 $\psi_\sigma(x)$（它在 x 处湮灭一个粒子）与其晶格对应物之间。式 (16.11) 只有在右端存在有限个产生算符时才有意义，否则结果是无穷大。也就是说，连续极限对应于在无穷多个格点上产生有限个粒子。因此，密度必定为零。带底的态具有比晶格常数大得多的波长。而带顶的态——正是与描述能隙相关的那些态——具有大动量。因此，连续极限对解决这个问题毫无用处。当然，一个例外是能隙打开在狄拉克点处的情形，这时关于带底的连续极限才是相关的。

真正把能带绝缘体问题与莫特绝缘体区分开的，是前者的能带是刚性的而后者的不是。在没有相互作用时，能带绝缘体由严格作为单粒子（或单电子）算符本征态的能带构成。因此，改变价带中的粒子数对导带毫无影响，如图 16.2 所示。在未掺杂系统中，每条能带每格点的态的总数为 2（图 16.2）。任何态密度按图 16.2 方式演化的系统都与能带绝缘体等价，例如半导体。正如我们将看到的，在莫特问题中，即使在该能隙可以不依赖维度精确求解的极限下，出现的能带也不是刚性的。在掺杂莫特绝缘体的任何极限下，都不存在类似图 16.2 的图像。事实上，甚至每条能带携带的总谱权重也依赖于电子填充数。也就是说，“高能带”的含义依赖于较低能带中的占据情况。其结果是，莫特能隙没有单电子诠释。事实上，根本不可能用具有正则对易关系的粒子来诠释它。因此，莫特问题从根本上是关于复合对象的问题。既然莫特能带的非刚性是莫特问题的内在特征，我们引入了 Mott 性（Mottness）这个术语，用以指称与这种非刚性相伴的所有实验上可观测的性质。

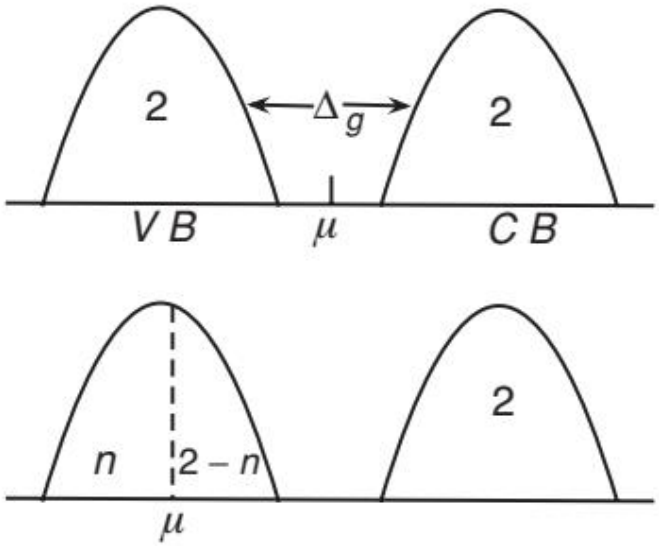


图 16.2 能带绝缘体中单粒子态密度随电子填充数 n 的演化。VB 与 CB 分别对应价带与导带。价带的总权重是常数 2，即每格点 2 个态。掺杂只是把一个态推到化学势之上。化学势以下态密度的积分总是等于填充数 n。

16.2 莫特问题

莫特 1949 年的论文（[M1949]）由两部分组成。在第一部分，他完全基于势能的考虑，对 NiO 的绝缘态给出了一个简单的解释。在论文的后半部分，他详尽地讨论了为什么这个简单的图像实际上行不通。简言之，它忽略了量子力学！此后文献中似乎随之出现了一种不幸的遗忘症：简洁性压倒了准确性。

NiO 的一个单胞含有偶数个未配对电子，却仍然绝缘。为看清这一点，考虑 NiO 的轨道组态。Ni 是 $4s^2 3d^8$，O 是 $2s^2 2p^4$。Ni 的两个 $4s$ 电子被交给氧，从而填满 $2p$ 壳层，使 Ni 处于 $+2$ 价态。于是，NiO 中外壳层的 d 壳层有两个未配对电子。因此，按能带图像它被预期会导电。然而它具有电荷能隙。为解释这个能隙，莫特求助于电子之间的相互作用。在莫特的构造中，对窄 d 能带占主导的相关相互作用是把两个电子放到同一个 Ni 原子上所需的能量代价

$$U = E^{N+1} + E^{N-1} - 2E^N, \tag{16.13}$$

其中 E^N 是具有 N 个价电子的原子的基态能量。除去填满的壳层，Ni 的 $N = 2$。莫特推断，在零温下，如果 U 超过一个临界值（典型地为能带宽度的量级），就不存在具有 $N \pm 1$ 个电子的 Ni 原子。也就是说，所有 Ni 原子都是 $+2$ 价，因而不发生导电，如图 16.3 所示。按照这一论证，由此产生的电荷能隙就是用自旋向上和自旋向下的电子双重占据同一格点所需的能量代价。于是，这个简单的哈密顿量

$$H_{\text{Hubb}} = -t \sum_{i,j,\sigma} g_{ij} c^\dagger_{i\sigma} c_{j\sigma} + U \sum n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} - \mu \sum_{i,\sigma} n_{i\sigma}, \tag{16.14}$$

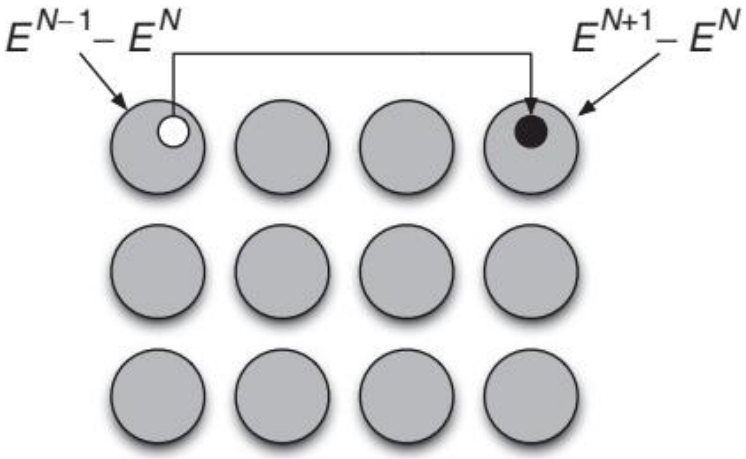


图 16.3 莫特所设想的半填充能带。每个圆圈代表一个具有 N 个电子、基态能量为 E^N 的中性原子。图中明确标出了移走电子与加入电子的能量差。莫特推断不存在双占据格点，因为在零温下 $U = E^{N+1} + E^{N-1} - 2E^N \gg 0$。当然，这并不成立。因此，必须把莫特能隙理解为动力学的而非静态的。

最早由哈伯德（Hubbard）引入（[H1963]）：电子在一组格点之间以矩阵元 t 跳跃，但每当它们双重占据同一格点时就要付出能量代价 U。这个模型足以描述向莫特所设想的态的转变。在这个模型中，i, j 标记格点，当且仅当 i, j 为最近邻时 g_{ij} 等于 1，$c_{i\sigma}$ 湮灭格点 i 上自旋为 σ 的一个电子，t 是最近邻跳跃矩阵元。由式 (16.14) 可见，基态中既不存在 Ni^{+++} 也不存在 Ni^{+} 离子这一简单的莫特图像，只在跳跃为零时才成立。这就是原子极限，也就是莫特论文第一部分给出的论证。

我们可以把莫特的第一个论证表述得更精确。哈伯德模型由两个不对易的项组成。与 H_{BI} 不同，哈伯德模型在电子算符上不是二次的，因此势能项与动能项的不对易性构成了一个实质性的困难。尽管如此，通过把电子湮灭算符写成

$$c_{i\sigma} = c_{i\sigma}(1 - n_{i\bar{\sigma}}) + c_{i\sigma} n_{i\bar{\sigma}} = \xi_{i\sigma} + \eta_{i\sigma}, \tag{16.15}$$

即两个算符之和（其中每一个都只作用于某一类格点），哈伯德模型仍可以被化成二次型。算符 $\xi_{i\sigma}$ 从单占据的格点上湮灭一个电子，而 $\eta_{i\sigma}$ 从双占据的格点上湮灭一个电子。注意到对费米子有 $n_{i\sigma}^2 = 1$，可得 $n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} = n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}^2 = \eta_{i\uparrow}^\dagger \eta_{i\uparrow}$，这表明相互作用项

$$H_U = U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} = \frac{U}{2} \sum_{i\sigma} \eta_{i\sigma}^\dagger \eta_{i\sigma}, \tag{16.16}$$

可以完全用 $\eta_{i\sigma}$ 写成二次型。对动能项也可以如法炮制：只需代入式 (16.15)，即可把哈伯德模型

$$H_{\mathrm{Hubb}} = -t \sum_{i,j,\sigma} \left(\eta_{i\sigma}^\dagger \eta_{j\sigma} + \xi_{i\sigma}^\dagger \xi_{j\sigma} + \eta_{i\sigma}^\dagger \xi_{j\sigma} + \xi_{j\sigma}^\dagger \eta_{i\sigma} \right) + \frac{U}{2} \sum_{i,\sigma} \eta_{i\sigma}^\dagger \eta_{i,\sigma}, \tag{16.17}$$

完全改写成二次型。事实证明，这种类型的变换在任何相互作用问题中总能做到。复杂之处在于，$\xi_{i\sigma}$ 与 $\eta_{j\sigma}$ 算符服从非正则的对易关系

$$\{\eta_{i\alpha}, \xi_{j\beta}\} = \delta_{ij} c_{i\beta} c_{j\alpha},$$

$$\{\eta_{i\alpha}, \eta^\dagger_{j\beta}\} = \delta_{ij}(n_{i\bar{\alpha}}\delta_{\alpha\beta} - c^\dagger_{i\beta}c_{i\alpha}\delta_{\bar{\alpha}\beta}),$$
$$\{\xi_{i\alpha}, \xi^\dagger_{j\beta}\} = \delta_{ij}((1 - n_{i\bar{\alpha}})\delta_{\alpha\beta} + c^\dagger_{i\beta}c_{i\alpha}\delta_{\bar{\alpha}\beta}),$$
$$\{\eta_{i\alpha}, \eta_{j\beta}\} = \{\xi_{i\alpha}, \xi_{j\beta}\} = \{\xi_{i\alpha}, \eta^\dagger_{j\beta}\} = 0. \tag{16.18}$$

虽然相互作用项在这个新基下是对角的，跳跃项却不是。它显式地混合双占据与单占据两个分部。因此，$\eta_{i\sigma}$ 与 $\xi_{i\sigma}$ 算符构成了哈伯德模型强耦合展开的基。既然这些算符把相互作用对角化，把它们当作单粒子福克（Fock）空间中的对象来思考是错误的。也就是说，在这个新基下，威克（Wick）定理根本无从定义。

考虑原子极限。由于所有本征态都是局域粒子占据数的本征态，它们可以按所含双占据格点的数目排序。在半填充时，基态每格点有一个电子。第一激发态有一个双占据，依此类推。到第一激发态的能隙恰好是 U。这就是莫特的图像：基态中每个原子都是中性的，能隙代表到第一个含双占据的态的能量差。

无论 $t = 0$ 的图像多么初始，它仍以最简单的形式包含了 Mott 性。也就是说，由 $\eta_{i\sigma}$ 与 $\xi_{i\sigma}$ 产生的能带不是静止的：它们携带的总谱权重依赖于填充数。换言之，由 $\eta_{i\sigma}$ 与 $\xi_{i\sigma}$ 定义的不是传统能带绝缘体图像中的能带。我们将用两种方式来说明这一点。首先，正如格林函数一节中的式 (7.100) 所示，一条能带的总谱强度由在该能带中产生粒子的算符的反对易关系给出。下能带（$\xi_{i\sigma}$ 带）中的谱权重完全由

$$m^0_{\mathrm{LHB}} = \frac{1}{N}\sum_{i,\sigma}\langle\{\xi_{i\sigma}, \xi^\dagger_{i\sigma}\}\rangle = 2 - n = 1 + x, \tag{16.19}$$

给出，其中我们用到了式 (16.18)，x 是引入下能带的空穴数目。空穴数是相对半填充定义的，因而 $n \equiv \langle(n_{i\downarrow} + n_{i\uparrow})\rangle = 1 - x$。由于上、下两条带之间的总权重必须是 2，上能带中的权重必定是

$$m^0_{\mathrm{UHB}} = \frac{1}{N}\sum_{i,\sigma}\langle\{\eta_{i\sigma}, \eta^\dagger_{i\sigma}\}\rangle = n = 1 - x \tag{16.20}$$

（原子极限下）。如果我们关心的是电子掺杂，这些权重就会对调。第一个显而易见的事实是：在半填充 $x = 0$ 处，下能带与上能带

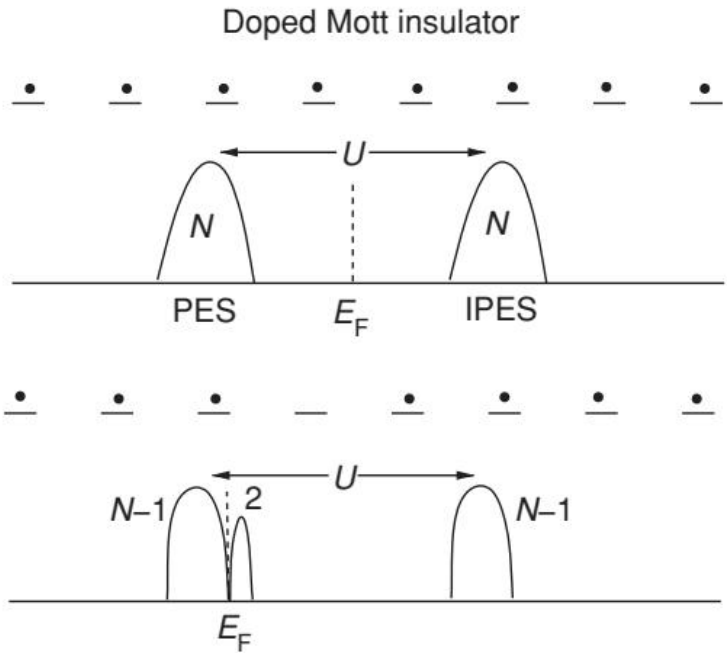


图 16.4 (a) 大 $U \gg t$ 极限下的半填充能带在单粒子谱中产生能隙。图中所示的带代表上、下哈伯德带（upper/lower Hubbard band）。在 N 格点系统中，半填充时每条带中的单粒子态总数为 N。电子移走即光电子发射（PES）带与电子加入即反光电子发射（IPES）带，分别对应于电子在空格点上与在单占据格点上运动。原子极限下两带的劈裂为 U。(b) 哈伯德模型原子极限下，掺杂莫特绝缘体从半填充到单空穴极限的单粒子态密度演化。移走一个电子会在低能处产生两个空态，而能带绝缘体极限下只有一个。与费米液体的关键差别在于：下哈伯德带（对应费米液体中的价带）携带的总谱权重不是常数，而是填充数的函数。

携带相同的谱权重。与之形成鲜明对照的是能带绝缘体：在绝缘态中只有价带具有谱权重。此外，在任何有限掺杂下，谱权重都依赖于掺杂水平，这也与能带绝缘体中它严格为常数形成对照。这一差别完全源于：即使在 $t = 0$ 时，莫特问题中的能隙也不是用单电子算符定义的。也就是说，与式 (16.1) 不同，任何极限下莫特能隙背后都没有单电子图像。尽管如此，原子极限中上、下能带谱权重的掺杂依赖背后有一个简单的物理图像。考虑图 16.4。在原子极限的半填充下，在 N 格点系统中恰好有 N 种方式加入或移走一个电子。因此，光电子发射带与反光电子发射带各有 N 个态。在能带绝缘体中，一个空穴在价带中产生单个空态，而导带不受影响。莫特绝缘体即使在半填充时也不是这样。考虑产生一个空穴。现在有 $N-1$ 种方式移走一个电子，同样也有 $N-1$ 种方式产生双占据。然而我们必须保持态数守恒。这两个尚未得到解释的神秘态，对应于用自旋向上或自旋向下电子去占据那个空格点的两种方式。因此，每个空格点的总谱权重是 2。由于把电子放进这两个态中的任何一个都不耗能量，这些态必定恰好位于化学势之上，构成下能带的空的部分，如图 16.4 所描绘。当引入 n_{h} 个空穴使得 $x = n_{\mathrm{h}}/N$ 时，下能带中的总权重为 $1+x$。化学势以下的权重为 $1-x$，而化学势以上有 $2x$ 个态。注意，化学势以下的权重与上能带中的权重完全相同，因为上能带中的权重只有当格点已经被单占据时才存在。因此，在原子极限下，上、下能带中化学势以下的权重必定互为镜像。这种镜像关系在偏离原子极限后以何种方式延续，是莫特问题真正的微妙之处之一。

16.2.1 格林函数：原子极限

证明哈伯德模型中每条能带的权重依赖于填充数的第二种方式，是直接计算单粒子格林函数。遵循第 7 章，我们把相关的推迟格林函数定义为

$$G^{\mathrm{R}}_{i\sigma}(t,0) = -\mathrm{i}\theta(t)\langle\{c_{i\sigma}(t), c^{\dagger}_{i\sigma}(0)\}\rangle, \tag{16.21}$$

它在格点空间中是纯对角的。一般情形并非如此，正如我们在对完整哈伯德模型的更完整处理中将会看到的。在原子极限下，利用运动方程技巧可以把格林函数推导成闭合形式。对两边求导，得到

$$\partial_t G^{\mathrm{R}}_{i\sigma}(t,0) = -\mathrm{i}\delta(t) - \mathrm{i}\theta(t)\langle\{\dot{c}_{i\sigma}, c^{\dagger}_{i\sigma}\}\rangle, \tag{16.22}$$

其中第一项来自对亥维赛（Heaviside）阶跃函数求导。由海森堡运动方程

$$\mathrm{i}\dot{c}_{i\sigma} = \frac{U}{\hbar} c_{i\sigma} n_{i\bar{\sigma}} - \frac{\mu}{\hbar} c_{i\sigma}, \tag{16.23}$$

出发，再引入一个附加的格林函数是明智的，

$$\tilde{G}^{\mathrm{R}}_{i\sigma}(t,0) = -\mathrm{i}\theta(t)\langle\{c_{i\sigma}(t) n_{i\bar{\sigma}}(t), c^{\dagger}_{i\sigma}(0)\}\rangle. \tag{16.24}$$

把式 (16.23) 代入式 (16.22)，

$$\partial_t G^{\mathrm{R}}_{i\sigma}(t,0) = -\mathrm{i}\delta(t) - \mathrm{i}\frac{U}{\hbar}\tilde{G}^{\mathrm{R}}_{i\sigma}(t,0) + \mathrm{i}\frac{\mu}{\hbar} G^{\mathrm{R}}_{i\sigma}(t,0), \tag{16.25}$$

暴露出运动方程方法的内在困难，即对一系列其他格林函数的层层嵌套依赖。幸运的是，在原子极限下方程可以封闭，因为 $\tilde{G}^{\mathrm{R}}_{i\sigma}(t,0)$ 的导数

$$\partial_t \tilde{G}^{\mathrm{R}}_{i\sigma}(t,0) = -\mathrm{i}\delta(t)\langle\{c_{i\sigma} n_{i\bar{\sigma}}, c^{\dagger}_{i\sigma}\}\rangle - \mathrm{i}\theta(t)\langle\{\dot{c}_{i\sigma}(t) n_{i\bar{\sigma}}(t), c^{\dagger}_{i\sigma}\}\rangle, \tag{16.26}$$

约化成一个简单的函数，

$$\partial_t \tilde{G}^{\mathrm{R}}_{i\sigma}(t,0) = -\mathrm{i}\delta(t)\langle n_{i\bar{\sigma}}\rangle - \mathrm{i}\frac{U}{\hbar}\tilde{G}^{\mathrm{R}}_{i\sigma}(t,0) + \mathrm{i}\frac{\mu}{\hbar}\tilde{G}^{\mathrm{R}}_{i\sigma}(t,0). \tag{16.27}$$

在简化这个方程时，我们用到了运动方程即式 (16.23)，以及 $\dot{n}_{i\sigma} = 0$ 和 $n^2_{i\sigma} = n_{i\sigma}$ 这两个事实。余下的现在很简单。引入傅里叶变换

$$f(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t/\hbar} f(t)\mathrm{d}t, \tag{16.28}$$

我们发现

$$\tilde{G}^{\mathrm{R}}_{i\sigma}(\omega) = \frac{\hbar n_{i\bar{\sigma}}}{\omega - U + \mu} \tag{16.29}$$

从而

$$G^{\mathrm{R}}_{i\sigma}(\omega) = \hbar\left(\frac{1}{\omega+\mu} + \frac{U\langle n_{i\bar{\sigma}}\rangle}{(\omega+\mu)(\omega+\mu-U)}\right), \tag{16.30}$$

其中已默认 ω 具有正的虚部。如果把方程按部分分式分解，其物理含义会更加直白：

$$G^{\mathrm{R}}_{i}(\omega) = \frac{1}{\hbar}\sum_{\sigma} G^{\mathrm{R}}_{i\sigma}(\omega) = \frac{2-n}{\omega+\mu} + \frac{n}{\omega+\mu-U}, \tag{16.31}$$

这揭示出潜在的双极点结构。通过作平移 $\mu \to \mu + \frac{U}{2}$ 并对空穴掺杂系统取 $n = 1 - x$，我们得到一个更对称的表达式

$$G_i^{\mathrm{R}}(\omega) = \frac{1+x}{\omega + \mu + \frac{U}{2}} + \frac{1-x}{\omega + \mu - \frac{U}{2}}, \tag{16.32}$$

两个极点相距 U，分别携带谱权重 $1+x$ 与 $1-x$。每个空穴从高能部分移走一个单态，从而给出 $1-x$ 的留数。这个空态在低能处重新出现，成为低能加入谱的一部分。谱的空的部分按 $2x$ 而非能带绝缘体中的 x 增长，这一事实正体现了这种静态的谱权重转移。这里“静态”一词的意思是：谱权重可以仅凭电子态计数来解释。正如我们将看到的，还存在一种附加的动力学效应，它无法用这种态计数来枚举。读者应当记住，在莫特体系中用“能带”一词指称化学势上下谱权重开始出现的位置，与能带绝缘体标准的刚性带图像相比，携带着一套根本不同的观念，尤其是谱权重转移。

在思考原子极限时，引入霍尔丹（Haldane）对泡利原理的推广（[H1991]）是有帮助的。霍尔丹指出，我们可以把统计

$$\Delta d_\alpha = -\sum_\beta g_{\alpha\beta} \Delta N_\beta, \tag{16.33}$$

完全理解为：当类型 β 的粒子数增加 ΔN_β 时，加入类型 α 粒子的可用态数如何变化（Δd_α）。这里 $g_{\alpha\beta}$ 是统计矩阵，它决定类型 α 与 β 粒子的希尔伯特空间如何相互影响。考虑自旋向上或向下的简单情形。对无相互作用电子，$g_{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta}$。也就是说，加入自旋向上电子的相空间与自旋向下电子的数目无关。在哈伯德模型的 $U = \infty$ 原子极限下，每格点只能有一个电子。因此，自旋向上与自旋向下电子的希尔伯特空间是相互关联的，g 矩阵为

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \tag{16.34}$$

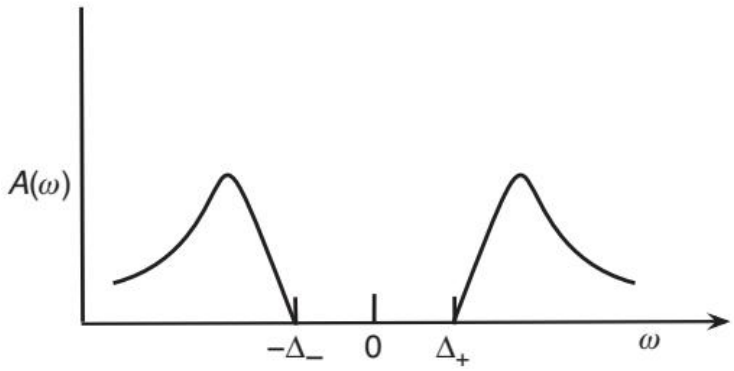


图 16.5 半填充系统中的谱函数随频率的变化。$\pm\Delta_\pm$ 表示莫特能隙的下（− 号）与上（+ 号）边缘。

具有非对角元。由于每个粒子都排斥其他粒子占据同一格点，服从式 (16.34) 的粒子有时被称为排除子（excluson）。式 (16.34) 清楚表明：电子之间的相互作用在某些情况下可以被改写成一条新的统计原理。偏离 $U = \infty$ 极限时，这一点不再成立。

16.3 大做文章的零点：卢廷格表面

能带绝缘体与莫特绝缘体之间还有另一个差别，可以用哈伯德模型的原子极限来说明。为说明这一点，我们计算原子极限下的谱函数

$$\begin{aligned} A(\omega) &= -\frac{1}{\pi}\mathrm{Im}\, G_i^{\mathrm{R}}(\omega + \mathrm{i}\Gamma) \\ &= \left((1+x)\delta(\omega - \mu + U/2) + (1-x)\delta(\omega - \mu - U/2)\right), \end{aligned} \tag{16.35}$$

在能带绝缘体中，化学势之上的那条带没有任何谱权重。莫特绝缘体则不然。这带来一个深远的后果。由克拉默斯–克勒尼希（Kramers–Kronig）关系，推迟格林函数的实部

$$R(\omega) \equiv \mathrm{Re}\, G_i^{\mathrm{R}}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}\omega' \frac{A(\omega')}{\omega - \omega'}, \tag{16.36}$$

与谱函数直接相关。我们关心的是这个积分在半填充系统中零频处的行为。由于谱函数在莫特能隙内为零，这个积分在零频（即粒子–空穴对称情形下化学势所在的位置）简化为

$$R(0) = -\int_{-\infty}^{-\Delta_-} \frac{A(\omega')}{\omega'}\mathrm{d}\omega' - \int_{\Delta_+}^{\infty} \frac{A(\omega')}{\omega'}\mathrm{d}\omega', \tag{16.37}$$

其中 Δ_- 与 Δ_+ 是莫特能隙的下、上边缘，如图 16.5 所描绘。对能带绝缘体而言，这个积分没有什么特殊意义。然而在莫特体系中，即使超出原子极限，这个积分也有可能（[D2003]）为零，原因很简单：谱函数在化学势上下总是正的且非零。第一项的积分为负，第二项为正。因此 $R(0)$ 可以为零。在 $x = 0$ 的原子极限下，这个计算可以显式完成：

$$R(0) = -\int_{-\infty}^{-\Delta_-} \frac{\delta(\omega' - \mu + U/2)}{\omega'}\mathrm{d}\omega' - \int_{\Delta_+}^{\infty} \frac{\delta(\omega' - \mu - U/2)}{\omega'}\mathrm{d}\omega', \tag{16.38}$$

它在 $\mu = 0$ 时对所有动量都为零。$R(0)$ 对所有动量为零这一条件只在原子极限下成立。偏离该极限时，由于谱函数具有显式的动量依赖，零点条件将依赖于动量。莫特绝缘体的严格定义是：*任何部分填充的能带，只要在顺磁态下相应的推迟格林函数在化学势的某个取值处沿动量空间中一个连通曲面实部为零*。这样的曲面定义了所谓的卢廷格表面（Luttinger surface），它的出现完全是因为莫特绝缘体在化学势上下都有非零的谱函数。能带绝缘体不存在这样的曲面。莫特绝缘体中零点面的意义在于：电子传播子正是沿着这个曲面消失。不出所料，电子并不是传播自由度。“零点面只对化学势的某个取值存在”这一限制条件是本质性的，因为从式 (16.38) 可以清楚看到，只有在粒子–空穴对称点上才有 $R(0) = 0$。在不可压缩态中，化学势的放置带有任意性（[R2007]），因为能隙内的任何位置都能保持莫特态的绝缘性质。

偏离原子极限时，我们仍可以确立（[SPC2007]）零点面的确切位置，而无需显式计算谱函数——但前提是哈密顿量具有粒子–空穴对称性。由式 (16.37)，我们只需确定谱函数对频率为偶函数的那些动量。为此，考虑一个一般的粒子–空穴变换

$$c_{i\sigma} \to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{Q}\cdot\mathbf{r}_i} c_{i\sigma}^{\dagger}, \tag{16.39}$$

作用于电子湮灭算符。哈密顿量在该变换下保持不变，这同时对 $\mathbf{Q}$ 和化学势提出了约束。具有最近邻跳跃的哈伯德模型在 $\mathbf{Q} = (\pi, \pi)$、$\mu = U/2$ 下在式 (16.39) 变换下保持不变。后者正是半填充即莫特态下的化学势取值。回想在推导式 (16.32) 时，我们通过变换 $\mu \to \mu + U/2$ 关于 $U/2$ 作了对称化。把格林函数

$$G_{ij\sigma}^{\mathrm{R}}(t, 0) = -\mathrm{i}\theta(t)\langle\{c_{i\sigma}(t), c_{j\sigma}^{\dagger}(0)\}\rangle, \tag{16.40}$$

中的算符按式 (16.39) 变换，利用式 (7.95) 与式 (7.97)，并把化学势固定在 $\mu = U/2$，便得到恒等式

$$A_\sigma(\omega, \mathbf{k}) = A_\sigma(-\omega, -\mathbf{k} - \mathbf{Q} + 2n\pi). \tag{16.41}$$

因此，对 $\mathbf{k} = \mathbf{Q}/2 + n\pi$，谱函数是频率的偶函数。在这些动量上，式 (16.37) 中的积分为零。考虑一维并取最近邻跳跃。此时对称点是 $\pm\pi/2$，即半填充无相互作用能带的费米点。在二维中，这个证明只足以确立两个点，而非一个零点面。为确定曲面，我们利用高维中的一种附加对称性。例如在二维中，只有当跳跃各向同性时，我们才能交换正则 (x, y) 轴而保持哈密顿量不变。这种不变性允许我们在式 (16.41) 的左端交换 k_x 与 k_y，得到条件

$$k_y = -k_x - q + 2n\pi \tag{16.42}$$

再由反射对称性

$$-k_y = -k_x - q + 2n\pi, \tag{16.43}$$

其中 $\mathbf{Q} = (q, q)$。对最近邻跳跃，合成的条件 $k_x \pm k_y = -\pi + 2n\pi$ 正是 $\cos k_x + \cos k_y = 0$ 的解，后者定义了无相互作用系统的费米面。如果只存在次近邻跳跃，那么在粒子–空穴变换下保持动能项不变的波矢值为 $\mathbf{Q} = (\pi, 0)$ 或 $(0, \pi)$。结合式 (16.41) 与反射对称性，我们同样得到无相互作用系统的费米面。要使零点面存在，相互作用不必是哈伯德模型中的局域在位排斥。强度为 V 的最近邻相互作用只依赖于粒子密度，因而在粒子–空穴变换下与 $\mathbf{Q}$ 无关。这类相互作用把化学势从（在位相互作用时的）$U/2$ 重正化为粒子–空穴对称点上的 $(U + 2V)/2$（见习题 16.1）。

这个证明的一个不足是，它不适用于例如沿 (x, y) 轴跳跃不等的能带结构。存在这种各向异性时，我们无法交换 k_x 与 k_y。尽管如此，我们的结果可以推广。为证明这一点，考虑谱函数的矩

$$M_n^\sigma(\mathbf{k}) \equiv \int \mathrm{d}\omega\, \omega^n A_\sigma(\omega, \mathbf{k}) \tag{16.44}$$

我们的目标是确立在何种条件下所有奇数矩为零，从而使 $A_\sigma(\omega, \mathbf{k})$ 成为频率的偶函数。回想式 (7.97)，谱函数可以完全用两个关联函数写成

$$A_\sigma(\omega, \mathbf{k}) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\left(G_\sigma^>(\omega, \mathbf{k}) - G_\sigma^<(\omega, \mathbf{k})\right). \tag{16.45}$$

于是，实空间中谱函数的矩

$$\int \mathrm{d}\omega\, \omega^n A_{\sigma,ij}(\omega) = \int \mathrm{d}\omega\, \omega^n \int \mathrm{d}t\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t/\hbar}\left(\langle c_i(t) c_j(0)^\dagger\rangle + \langle c_j(0)^\dagger c_i(t)\rangle\right), \tag{16.46}$$

可以借助

$$\omega^n \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t/\hbar} = (-\mathrm{i}\hbar)^n \partial_t^n \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t/\hbar}. \tag{16.47}$$

来简化。分部积分把所有导数转移到 $c_{i\sigma}(t)$ 上，后者可以用海森堡运动方程简化。对频率的积分给出 $2\pi\delta(t)$。于是我们得到

$$\int \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi} \omega^n A_{\sigma,ij}(\omega) = M_n^\sigma(i, j), \tag{16.48}$$

其中

$$\begin{aligned} M_n^\sigma(i, j) = \frac{1}{2}\Big[&\langle\{[H_{\mathrm{Hubb}}, [H_{\mathrm{Hubb}} \ldots [H_{\mathrm{Hubb}}, c_{i\sigma}] \ldots]_{n\,\mathrm{times}}, c_{j\sigma}^\dagger\}\rangle \\ &+ \langle\{c_{i\sigma}, [\ldots [c_{j\sigma}^\dagger, H_{\mathrm{Hubb}}] \ldots H_{\mathrm{Hubb}}], H_{\mathrm{Hubb}}]_{n\,\mathrm{times}}\}\rangle\Big] \end{aligned} \tag{16.49}$$

是电子产生或湮灭算符与哈伯德哈密顿量之间对易子的对称化串。为计算这串对易子，只需关注

$$K_{i\sigma}^{(n)} = [\dots[c_{i\sigma}, H_{\rm Hubb}], \dots H_{\rm Hubb}]_{n\,\rm times}, \tag{16.50}$$

的性质即可，按构造 $K_{i\sigma}^{(0)} = c_{i\sigma}$。我们把哈伯德哈密顿量写成 $H_{\rm Hubb} = H_t + H_U$，其中 H_U 包含相互作用项与化学势项，H_t 为跳跃项。第一个对易子的形式

$$K_{i\sigma}^{(1)} = \sum_j t_{ij} c_{j\sigma} + U c_{i\sigma} n_{i-\sigma} - \mu c_{i\sigma}, \tag{16.51}$$

提示我们寻求如下形式的解

$$K_{i\sigma}^{(n)} = \sum_j t_{ij} \Lambda_{j\sigma}^{(n)} + Q_{i\sigma}^{(n)}, \tag{16.52}$$

其中 $Q_{i\sigma}^{(n)} = [\dots[c_{i\sigma}, H_U], \dots H_U]_{n\,\rm times}$ 是一个含 H_U 共 n 次的串，而在 $\Lambda_{j\sigma}$ 中 H_t **至少出现一次**。我们的证明依赖于 $Q_{i\sigma}^{(n)}$ 的形式，我们把它一般地写成 $Q_{i\sigma}^{(n)} = \alpha_n c_{i\sigma} n_{i-\sigma} + \beta_n c_{i\sigma}$。系数的解

$$\begin{aligned} \alpha_{n+1} &= (U-\mu)\alpha_n + U(-\mu)^n, \\ \beta_n &= (-\mu)^n, \end{aligned} \tag{16.53}$$

由递推关系 $Q_{i\sigma}^{(n+1)} = [Q_{i\sigma}^{(n)}, H_U]$ 确定。在矩中出现的量是

$$\langle\{Q_{i\sigma}^{(n)}, c_{j\sigma}^\dagger\}\rangle = \delta_{ij}[\alpha_n \langle n_{i-\sigma}\rangle + \beta_n] \equiv \delta_{ij}\gamma_n. \tag{16.54}$$

于是矩简化为

$$M_n^\sigma(i,j) = \delta_{ij}\gamma_n + \frac{1}{2}\sum_l t_{il}\left(\langle\{\Lambda_{l\sigma}^{(n)}, c_{j\sigma}^\dagger\}\rangle + \text{h.c.}\right). \tag{16.55}$$

格林函数零点的判据现在约化为对式 (16.55) 右端奇偶性的条件。考虑半填充、粒子–空穴对称且最近邻跳跃的情形。在这些条件下，$\langle n_{i\sigma}\rangle = 1/2$，且由粒子–空穴对称性 $\mu = U/2$。α_n 与 β_n 的表达式清楚表明，合成的系数

$$\gamma_n = \left(\frac{U}{2}\right)^n \frac{1+(-1)^n}{2} \tag{16.56}$$

对奇数 n 为零。因此，只要式 (16.55) 中的第二项为零，$G_\sigma(\mathbf{k},\omega)$ 就是偶函数。在傅里叶空间中，第二项正比于无相互作用的能带结构 $t(k)$。$t(\mathbf{k}) = 0$ 的动量定义了无相互作用系统的费米面。注意，定义零点面的条件 $t(\mathbf{k}) = 0$ **与跳跃的各向异性无关**。我们得出结论：当粒子–空穴对称性存在时，莫特绝缘体满足 $G(0, \mathbf{k} = \mathbf{k}_{\rm F}) = 0$，其中 $\mathbf{k}_{\rm F}$ 是无相互作用系统的费米面。此时零点面的体积严格等于粒子密度。因此，即使对莫特绝缘体（只要粒子–空穴对称性存在），卢廷格定理也适用。这是莫特绝缘体为数不多的、不依赖空间维数的精确结果之一——至少只要 $d \neq \infty$。如前所述，若 $d = \infty$，则不存在卢廷格表面，因为 Σ 对所有动量都按 $1/\omega$ 发散（[GKKR1996; J1992]）。最后，我们的证明适用的唯一条件是：谱函数的形式使 $R_\sigma(\omega, \mathbf{k})$ 在 $\omega = 0$ 处连续。因此，最低条件是谱函数在 $\omega = 0$ 处连续。于是，如果存在无能隙的准粒子激发，例如 $A_\sigma(\epsilon, \mathbf{k}) = \delta(\omega)$，我们的证明便失效。

在结束本节之前，有必要就格林函数零点的意义说几句。让我们把半填充原子极限下的单粒子推迟格林函数写成

$$G_{i\sigma}^{\rm R}(\omega) = \frac{1}{\omega + \mu + U/2 - \Sigma_{\rm loc}(\omega)}, \tag{16.57}$$

用相应的自能表示为

$$\Sigma_{\rm loc}(\omega) = \frac{U}{2} + \left(\frac{U}{2}\right)^2 \frac{1}{\omega+\mu}. \tag{16.58}$$

单粒子格林函数为零显然对应于自能发散。在本例中，只要 $\omega = -\mu$，自能就发散。回想在化学势处，费米液体的自能为零。这里情形不同。这一鲜明差别进一步凸显了莫特绝缘体中电子并非尖锐激发的事实。

虽然除了粒子–空穴对称的情形（[R2007; SPC2007]），这个零点面的体积并不直接与粒子密度挂钩——这与费米液体中由格林函数发散所围成的曲面形成直接对照——但事情并非全然无望。零点面告诉我们：电子不是传播自由度。对传播模式的正确辨识将在相应的单粒子格林函数中产生一个极点。这里求助于与 QCD 的类比是恰当的。在红外能量尺度上，夸克传播子为零，至少在 QCD 可以精确求解的 $1+1$ 维如此（[H1974]）。然而，介子即束缚夸克的传播子却有极点。莫特问题归结为：找到那样一种粒子，其单粒子传播子中的极点给出如图 16.5 所描绘的莫特绝缘体能带结构。

16.4 超越原子极限：海森堡对斯莱特

莫特问题的精髓——非刚性能带的存在以及单电子图像的失效——完全可以由原子极限来说明。然而，偏离原子极限后会出现新的问题。正如式 (16.17) 所表明的，偏离原子极限时 $\xi_{i\sigma}$ 与 $\eta_{i\sigma}$ 不能独立传播。因此，我们不能把莫特能隙完全归结为 $\xi_{i\sigma}$ 与 $\eta_{i\sigma}$ 之间的间隙。也就是说，莫特能隙并非到第一个具有双占据性质激发态的能隙。注意：这个问题不同于下列事实——能带绝缘体中无相互作用的能带在存在相互作用时严格来说不再正交。能带绝缘体中的相互作用并不破坏能带底层的单电子性质。莫特问题则是另一个极端：在相互作用项的本征态中展开，本身就已经迫使我们越出单粒子图像的适用范围。一旦打开跳跃，几种相互竞争的倾向便会出现，使莫特问题变得模糊。

16.4.1 斯莱特：奈尔序的哈特里–福克解释

斯莱特（Slater）是最早指出半填充能带极易产生反铁磁序的人之一。我们通过对哈伯德模型作哈特里–福克分析来说明这一点。正如我们在局域磁矩的处理中所见，哈特里–福克本质上是一幅非相互作用的图像，其中对相互作用项施加某种平均场解耦。对哈伯德模型，这可以通过把密度算符写成 $n_{\mathbf{r}\sigma} = O_{\mathbf{r}\sigma} + \delta O_{\mathbf{r}\sigma}$ 来实现，使得

$$n_{\mathbf{r}\uparrow}n_{\mathbf{r}\downarrow} \to n_{\mathbf{r}\uparrow}(O_{\mathbf{r}\downarrow}+\delta O_{\mathbf{r}\downarrow}) + n_{\mathbf{r}\downarrow}(O_{\mathbf{r}\uparrow}+\delta O_{\mathbf{r}\uparrow}) - (O_{\mathbf{r}\uparrow}+\delta O_{\mathbf{r}\uparrow})(O_{\mathbf{r}\downarrow}+\delta O_{\mathbf{r}\downarrow}). \tag{16.59}$$

最后一项是必要的，它使平均场值 $\langle n_{\mathbf{r}\uparrow}n_{\mathbf{r}\downarrow}\rangle$ 等于 $\langle O_{\mathbf{r}\uparrow}O_{\mathbf{r}\downarrow}\rangle$。回想在平均场中所有涨落项都被丢弃。由于这种解耦消去了相互作用项、把问题约化成有效单粒子问题，U 的大小不再有真实含义。也就是说，尽管允许 U/t 取大值，这一区域并不能真实地代表强耦合物理。然而，这个流程仍有可学之处。我们可以通过定义沿 z 轴的有效自旋

$$\Omega^z_{\mathbf{r}} = \frac{1}{2}(O_{\mathbf{r}\uparrow} - O_{\mathbf{r}\downarrow}), \tag{16.60}$$

以及净电荷密度

$$\bar{n}_{\mathbf{r}} = \frac{1}{2}(O_{\mathbf{r}\uparrow} + O_{\mathbf{r}\downarrow}), \tag{16.61}$$

来消去对 $O_{\mathbf{r}\sigma}$ 的显式依赖。于是我们的有效哈特里–福克哈密顿量变为

$$H_{\mathrm{HF}} = -t\sum_{\mathbf{r},\delta,\sigma} c^{\dagger}_{\mathbf{r},\sigma}c_{\mathbf{r}+\delta,\sigma} + U\sum_{\mathbf{r}}\left(\bar{n}_{\mathbf{r}}(n_{\mathbf{r}\uparrow}+n_{\mathbf{r}\downarrow}) - \Omega^{z}_{\mathbf{r}}(n_{\mathbf{r}\uparrow}-n_{\mathbf{r}\downarrow}) - \bar{n}^{2}_{\mathbf{r}} + (\Omega^{z}_{\mathbf{r}})^{2}\right), \tag{16.62}$$

其中我们丢掉了二阶涨落项 $\delta O_{\mathbf{r}\uparrow}\delta O_{\mathbf{r}\downarrow}$。只要序参量取得非零值，这个经典近似就应当有效。虽然对这一经典理论的偏离可以微扰处理，但这不是我们此处关心的问题。

现在我们专门讨论半填充的二分晶格。基态确实是具有均匀电荷密度的奈尔（Néel）反铁磁体。在这种态中，$\Omega^{z}_{\mathbf{r}}$ 的值逐格点变号。于是，方便的做法是定义两个子晶格 A 与 B，使得所有格点上 $\bar{n}_{\mathbf{r}} \equiv \bar{n}$，$\Omega_{\mathbf{r}} = (0,0,\Omega)$（$\mathbf{r}\in A$），而 $\Omega_{\mathbf{r}} = (0,0,-\Omega)$（$\mathbf{r}\in B$）。进而定义 $\Omega_{\uparrow} = -\Omega_{\downarrow} = \Omega$ 是有益的。我们的奈尔态哈密顿量

$$\begin{aligned} H^{\mathrm{HF}}_{\mathrm{Néel}} = &-t\sum_{\mathbf{r}\delta\sigma}\left(c^{\dagger}_{\mathbf{r}A\sigma}c_{\mathbf{r}+\delta,B\sigma} + c^{\dagger}_{\mathbf{r}B\sigma}c_{\mathbf{r}+\delta,A\sigma}\right) \\ &+ U\sum_{\mathbf{r}\sigma}\left[(\bar{n}+\Omega_{\sigma})n_{\mathbf{r}A\sigma} + (\bar{n}-\Omega_{\sigma})n_{\mathbf{r}B\sigma}\right] + E_0, \end{aligned} \tag{16.63}$$

现在携带着子晶格指标的电子算符。这里常数项为 $E_0 = U(-\bar{n}^2+\Omega^2)$，格点指标 $\mathbf{r}$ 指的是一个包含相邻 A、B 格点的新单胞。在这幅图像中，相邻两个新单胞之间的单位矢量连接两个相邻的 A（或 B）格点。换言之，δ 只能取 $\pm\mathbf{e}_x \pm \mathbf{e}_y$，它们可以由原单位矢量 $\mathbf{e}_x$、$\mathbf{e}_y$ 经 $\pi/4$ 旋转再拉伸 $\sqrt{2}$ 得到。于是，新的即约化布里渊区（rBZ）的形状是恰好填满原 BZ 一半的正方形菱形，使得 $\sum_{\mathbf{k}\in\mathrm{rBZ}} = \frac{1}{2}\sum_{\mathbf{k}\in\mathrm{BZ}}$，其中 rBZ 表示因有序化而产生的约化布里渊区。

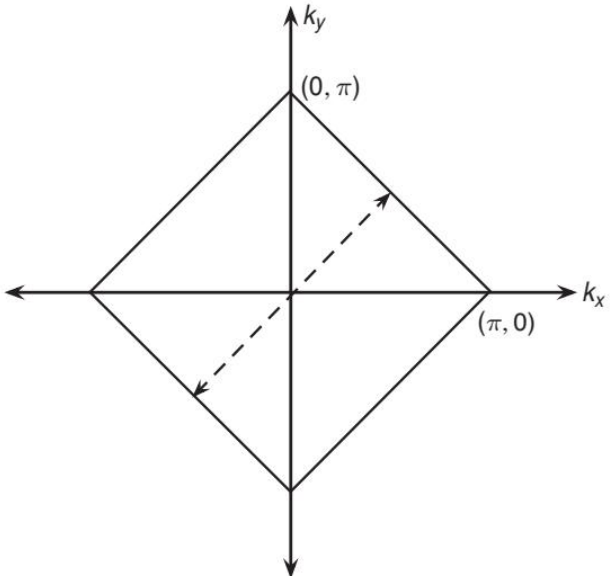


图 16.6 方晶格上半填充能带的费米面。虚线是嵌套矢量 (π,π)。

我们通过转到动量空间来对角化这个哈密顿量，

$$\begin{aligned} H^{\mathrm{HF}}_{\mathrm{Néel}} &= E_0 + \sum_{\mathbf{k}\in\mathrm{rBZ},\sigma}\epsilon_{\mathbf{k}}\left(c^{\dagger}_{\mathbf{k}A\sigma}c_{\mathbf{k}B\sigma} + c^{\dagger}_{\mathbf{k}B\sigma}c_{\mathbf{k}A\sigma}\right) \\ &\quad + U\sum_{\mathbf{k}\in\mathrm{rBZ},\sigma}\left[(\bar{n}+\Omega_{\sigma})c^{\dagger}_{\mathbf{k}A\sigma}c_{\mathbf{k}A\sigma} + (\bar{n}-\Omega_{\sigma})c^{\dagger}_{\mathbf{k}B\sigma}c_{\mathbf{k}B\sigma}\right] \\ &= E_0 + \sum_{\mathbf{k}\in\mathrm{rBZ},\sigma}\left(c^{\dagger}_{\mathbf{k}A\sigma}\ c^{\dagger}_{\mathbf{k}B\sigma}\right) \end{aligned}$$

$$\times \begin{pmatrix} U(\bar{n}+\Omega_\sigma) & \epsilon_k \\ \epsilon_k & U(\bar{n}-\Omega_\sigma) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{\mathbf{k}A\sigma} \\ c_{\mathbf{k}B\sigma} \end{pmatrix}, \tag{16.64}$$

其中 $\epsilon_{\mathbf{k}} = -2t(\cos k_x + \cos k_y)$。对这个简单的能带结构，$\epsilon_{\mathbf{k}} = -\epsilon_{\mathbf{k}+\pi}$。因此 (π,π) 是嵌套矢量。对角化之后，我们得到两条二重自旋简并的能带，色散为

$$\omega_{\mathbf{k}}^{\pm}(\bar{n},\Omega) = U\bar{n} \pm \sqrt{U^2\Omega^2 + \epsilon_{\mathbf{k}}^2}. \tag{16.65}$$

也就是说，系统中存在一个能隙，而且它完全来自有序化。正如我们将看到的，这类绝缘体与能带绝缘体完全相同，与莫特型绝缘体毫无共同之处。注意 $\epsilon_{\mathbf{k}} = 0$ 沿约化 BZ 的边缘 $|k_x| + |k_y| = \pi$。因此，只有当 $\Omega = 0$ 时激发才沿区边缘无能隙。每对平行的边由单个动量 (π,π) 或 $(\pi,-\pi)$ 相连，这正是方晶格上完美嵌套所预期的，如图 16.6 所描绘。由于上、下两条能带关于能级 $U\bar{n}$ 对称，半填充时下能带应当被完全填满。

由此得到的经典能量密度为

$$E(\bar{n},\Omega) = U(-\bar{n}^2 + \Omega^2) + \frac{2}{N}\sum_{\mathbf{k}\in \mathrm{rBZ}} \omega_{\mathbf{k}}^{-}(\bar{n},\Omega), \tag{16.66}$$

其中第一项是 E_0，第二项前面的因子 2 来自对自旋的求和。这个平均场计算的自洽条件由对两个变分参数 $\bar{n}$ 与 Ω 极小化能量

$$\frac{\partial}{\partial \bar{n}} E = 0, \qquad \frac{\partial}{\partial \Omega} E = 0, \tag{16.67}$$

来确定。因为 $\partial\omega_{\mathbf{k}}^{-}/\partial\bar{n} = U$ 且 $\partial E_0/\partial\bar{n} = -2\bar{n}U$，得 $\bar{n} = 1/2$。由第二个条件得到

$$\Omega = \frac{1}{N}\sum_{\mathbf{k}\in \mathrm{rBZ}} \frac{1}{\sqrt{1 + (\epsilon_{\mathbf{k}}/U\Omega)^2}}. \tag{16.68}$$

在计算式 (16.68) 中的求和时，使用规则

$$\frac{1}{N}\sum_{\mathbf{k}\in \mathrm{BZ}} \to \frac{1}{V_{\mathrm{BZ}}}\int_{\mathrm{BZ}} \mathrm{d}^d\mathbf{k} \tag{16.69}$$

把求和化为积分是便利的，其中 V_{BZ} 是布里渊区的体积。意识到我们的求和只在约化布里渊区上进行，我们把 Ω 化为

$$\Omega = \frac{1}{(2\pi)^2}\int_{|k_x|+|k_y|\le\pi} \frac{\mathrm{d}k_x \mathrm{d}k_y}{\sqrt{1 + \left[\frac{2t}{U\Omega}(\cos k_x + \cos k_y)\right]^2}}. \tag{16.70}$$

作变量代换 $h_x = (k_x + k_y)/2$、$h_y = (k_y - k_x)/2$（它同时旋转并缩放了积分区域），我们得到

$$\begin{aligned} \Omega &= \frac{1}{4\pi^2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}h_x \int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}h_y \frac{|\partial(k_x,k_y)/\partial(h_x,h_y)|}{\sqrt{1 + \left(\frac{2t}{U\Omega}\left(\cos(h_x+h_y) + \cos(h_y-h_x)\right)\right)^2}} \\ &= \frac{2}{\pi^2}\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}h_x \int_0^{\pi/2}\mathrm{d}h_y \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{4t}{U\Omega}\cos h_x \cos h_y\right)^2}}. \end{aligned} \tag{16.71}$$

在 $t/U \ll 1$ 极限下，按 $t/(U\Omega)$ 的幂展开，我们近似被积函数为

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (\epsilon_{\mathbf{k}}/(U\Omega))^2}} = 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{4t}{U\Omega}\right)^2 \cos^2 h_x \cos^2 h_y + O(t/U)^4, \tag{16.72}$$

这个展开中隐含的一个假定是 $t/U\Omega \ll 1$，而不仅仅是 $t/U \ll 1$。把展开积分到一阶，得到

$$\Omega = \frac{1}{2}\left(1 - 2\left(\frac{t}{U}\right)^2 \frac{1}{\Omega^2} + O(t/U)^4\right), \tag{16.73}$$

这表明量子涨落会削弱有序的倾向。

为求出领头修正，令 $\Omega = \frac{1}{2} - \epsilon$，得到

$$\epsilon = \frac{4(t/U)^2}{1 - 16(t/U)^2} \simeq 4\left(\frac{t}{U}\right)^2. \tag{16.74}$$

值得注意的是，这个结果满足先前的内含假定 $t/U \ll \Omega$。对能量密度，小 t/U 展开给出

$$\begin{aligned}
E(\bar{n} = \tfrac{1}{2}, \Omega) &= U\left(\Omega^2 - \frac{1}{4}\right) \\
&+ \frac{2U\Omega}{\pi^2}\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}h_x \mathrm{d}h_y \left(\frac{1}{2\Omega} - \sqrt{1 + \left(\frac{4t}{U\Omega}\cos h_x \cos h_y\right)^2}\right) \\
&= U\left(\Omega^2 - \frac{1}{4}\right) \\
&+ \frac{2U\Omega}{\pi^2}\int \mathrm{d}h_x \mathrm{d}h_y \left[\frac{1}{2\Omega} - 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{4t}{U\Omega}\right)^2 \cos^2 h_x \cos^2 h_y + O(t/U\Omega)^4\right] \\
&= U\left[\left(\Omega^2 - \frac{1}{4}\right) + \Omega\left(\frac{1}{4\Omega} - \frac{1}{2} - \frac{t^2}{U^2\Omega^2}\right)\right].
\end{aligned} \tag{16.75}$$

代入序参量的结果 $\Omega = \frac{1}{2} - 4\left(\frac{t}{U}\right)^2$，我们发现基态能量为 $E = -4\frac{t^2}{U}$。对哈伯德模型作微扰的 t/U 展开，对半填充哈伯德带的自旋部分也给出同样的结果。然而，由于哈特里–福克近似中严格没有相互作用，无论大 t/U 还是小 t/U 极限与强、弱耦合的对应都完全是启发性的。

现在考虑相反的区域 $t/U \gg 1$。在这个极限下，我们把 $\cos h_x$ 在积分上限附近线性化，并用 $\langle \cos h_y \rangle = 1/2$ 替换 $\cos h_y$，从而近似该积分。于是得到

$$\Omega = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}h_x}{\sqrt{1 + \frac{8}{U^2\Omega^2}h_x^2}} = \frac{1}{\alpha\pi}\sinh^{-1}\frac{\alpha\pi}{2}, \tag{16.76}$$

其中 $\alpha = \frac{4\sqrt{2}t}{U\Omega}$。解出 Ω，我们得到指数压低的解

$$\Omega = \frac{2\sqrt{2}\pi\frac{t}{U}}{\sinh(4\sqrt{2}\pi\frac{t}{U})} \sim 4\sqrt{2}\pi\frac{t}{U}\mathrm{e}^{-4\sqrt{2}\pi\frac{t}{U}} \ll 1. \tag{16.77}$$

因此我们发现，无论 t/U 的大小如何，反铁磁序都会在单粒子谱中打开一个能隙。然而，在两种情形中出现的都是非相互作用的哈密顿量。因此，尽管相应的单粒子格林函数依赖于电子填充数，每条能带的权重却不然。它保持为常数，正如能带绝缘体问题中那样。由这一分析得到的信息是清楚的：如果实验体系显示出能隙尺度上的谱权重转移，那么哈特里–福克反铁磁性便不足以解释这些物理。剩下的、尚待解释的部分就是我们所说的 Mott 性。

16.4.2 海森堡：t/U 微扰论

平均场理论的最终目标，是用一个由二次型哈密顿量描述的更简单的系统为相互作用的系统建模。这只能通过某种方式解耦四费米子相互作用来实现。自然产生的问题是：什么时候解耦一

个四费米子项并用某种有序倾向来替换它才是合法的？既然只有存在相互作用时才可能有有序化，平均场理论并不直接与弱耦合挂钩。它只是断言：无论大小如何，相互作用导致有序化。然而，在哈伯德模型中存在两种不同的产生反铁磁有序的机制。除了基于费米面嵌套的平均场机制之外，还存在一种强耦合类比，其中局域物理导致电子自旋的交错有序。这两种机制是彼此不同的。为确立后者，在强耦合区域 $t/U \ll 1$ 中围绕原子极限作展开、导出一个有效哈密顿量即可。在这个极限下，可以微扰地发展出一个有效哈密顿量，并可以证明它有利于反铁磁性。实现这类计算有若干种方式。强耦合展开的首要目标，是使哈伯德模型相对于原子极限中的大能量尺度 U 成为块对角形式。于是，低能模型将对应于在无双占据分部中运作的哈密顿量。然而，这种消除双占据的变换会不加区分地混合原来的原子态，无论其占据情况如何。

哈伯德二聚体

哈伯德模型中的 t/U 展开是简并微扰论的一次演练。哈伯德模型的任何本征态都可以写成

$$|\psi\rangle = a_0|\psi_0\rangle + a_1|\psi_1\rangle + \cdots = \sum_m a_m|\psi_m\rangle \tag{16.78}$$

这样的项之和，其中每一项具有确定数目的双占据格点，$|\psi_m\rangle$。各个 $|\psi_m\rangle$ 是原子极限（$t = 0$）下的本征态。在这个极限下，保持 m 不变的局域占据方式有很多种，因而简并度很大。从式 (16.78) 可以清楚看到：哈伯德模型没有哪个本征态具有固定的双占据格点数。考虑两个格点、两个电子（一个自旋向上、一个自旋向下）的系统。天真地看，这个系统的基态被预期为单态：

$$|\psi_{\mathrm{S}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow,\downarrow\rangle - |\downarrow,\uparrow\rangle\right). \tag{16.79}$$

然而 $|\psi_{\mathrm{S}}\rangle$ 并不是哈伯德模型的本征态。真正归一化的基态

$$|\psi_{\text{2-site}}\rangle = \frac{\alpha}{\sqrt{2(\alpha^2+1)}}\left(|\uparrow,\downarrow\rangle - |\downarrow,\uparrow\rangle + \alpha^{-1}|0,2\rangle - \alpha^{-1}|2,0\rangle\right), \tag{16.80}$$

含有与双占据分部（$|0,2\rangle \equiv |0,\uparrow\downarrow\rangle$）的混合，混合系数为 $\alpha = 4t/(-U + \sqrt{16t^2+U^2}) \approx 2U/t$[1]，因而 α^{-1} 在 $U = \infty$ 时消失。结果，对任何有限的 U，与双占据分部的混合甚至存在于基态之中。无论填充和系统大小如何，这一特征都显而易见。

相似变换

哈伯德二聚体的例子表明，真正的低能基态与所有原子态都有非零混合，无论其能量高低。在这个意义上，设想通过移走裸电子态的双占据来获得低能理论是一种误解。不过，在某种意义上，微扰论做的恰恰就是这件事。当哈伯德哈密顿量被化成块对角形式时，使之成为可能的算符对应于多粒子电子态的混合。正是相对于这些算符，哈伯德模型中的各个块才保持双占据格点的数目。让我们定义（[E1994; C2004]）$f_{i\sigma}$ 来表示使哈伯德模型块对角化的变换后的费米子，也就是说，$f_{i\sigma}$ 保持双占据格点的数目。对任意算符 O，我们定义 $\tilde{O}$ 使得

$$O \equiv \mathbf{O}(c), \qquad \tilde{O} \equiv \mathbf{O}(f), \tag{16.81}$$

[1]译注：按前一式严格展开，小 t/U 时应为 $\alpha \approx U/(2t)$，原文印作 $2U/t$。

即简单地把费米算符 $c_{i\sigma}$ 替换为变换后的费米子 $f_{i\sigma}$。例如

$$\tilde{V} = U\sum_i \tilde{n}_{i\uparrow}\tilde{n}_{i\downarrow} = U\sum_i f^\dagger_{i\uparrow}f_{i\uparrow}f^\dagger_{i\downarrow}f_{i\downarrow}. \tag{16.82}$$

正如我们将显式看到的，O 与 $\tilde{O}$ 仅在 $U=\infty$ 时才等价。

使哈伯德模型块对角化的流程如今已广为人知（[E1994; C2004]）。人们构造一个相似变换 S，它连接至多相差一个“虚拟”双占据格点的分部，使得原来的哈伯德模型

$$H = \mathrm{e}^S \tilde{H} \mathrm{e}^{-S}, \tag{16.83}$$

满足对易关系

$$[H, \tilde{V}] = 0, \tag{16.84}$$

这意味着变换后费米子的双占据是好量子数，所有本征态都可以据此标记。在基态中 $\tilde{V}=0$，且

$$f_{i\uparrow}f_{i\downarrow}|\mathrm{GS}\rangle = 0. \tag{16.85}$$

这将帮助我们组织微扰论。注意，变换后的哈密顿量并不满足 $[\tilde{H}, V]=0$。为组织微扰论，我们对式 (16.17) 中动能项的各个贡献引入算符 $\tilde{T}_m$。$\tilde{T}_m$ 使双占据格点的数目增加 m。由式 (16.17) 有

$$\begin{aligned}\tilde{T}_0 &= -t\sum_{\langle ij\rangle}\left(\tilde{\eta}^\dagger_{i\sigma}\tilde{\eta}_{j\sigma} + \tilde{\xi}^\dagger_{i\sigma}\tilde{\xi}_{j\sigma}\right),\\ \tilde{T}_1 &= -t\sum_{\langle ij\rangle}\tilde{\eta}^\dagger_{i\sigma}\tilde{\xi}_{j\sigma},\end{aligned} \tag{16.86}$$

且 $\tilde{T}_{-1} = \tilde{T}_1^\dagger$。由于每个 $\tilde{T}_m$ 使双占据格点数目增加 m，一个简单的对易关系

$$[\tilde{V}, \tilde{T}_m] = mU\tilde{T}_m, \tag{16.87}$$

支配着动能项与势能项的各个贡献。哈密顿量 $\tilde{H}$ 包含变换后的动能项 $\tilde{T}_0+\tilde{T}_{-1}+\tilde{T}_1$。后两项必须被消去，因为它们不保持双占据格点的数目。在微扰论中逐阶地找到满足式 (16.84) 的 S 是可能的。展开式 (16.83)，我们发现最低阶项满足

$$H = \tilde{V} + \tilde{T}_0 + \tilde{T}_{-1} + \tilde{T}_1 + [S^{(1)}, \tilde{V} + \tilde{T}_0 + \tilde{T}_{-1} + \tilde{T}_1]. \tag{16.88}$$

我们定义 $S^{(1)}$ 为

$$\tilde{T}_1 + \tilde{T}_{-1} + [S^{(1)}, \tilde{V}] = 0 \tag{16.89}$$

的解。利用式 (16.87)，我们发现

$$S^{(1)} = \frac{1}{U}\left(\tilde{T}_1 - \tilde{T}_{-1}\right). \tag{16.90}$$

于是，我们的变换后哈密顿量变为

$$H = \tilde{V} + \tilde{T}_0 + [\tilde{T}_1, \tilde{T}_{-1}]\frac{1}{U} + [\tilde{T}_1 - \tilde{T}_{-1}, \tilde{T}_0]\frac{1}{U} + \cdots. \tag{16.91}$$

最后一项含与 $\tilde{T}_0$ 的对易子，不保持双占据格点的数目。它可以通过相似变换

$$S^{(2)} = [\tilde{T}_1 + \tilde{T}_{-1}, \tilde{T}_0]\frac{1}{U^2}, \tag{16.92}$$

在二阶上消去。就我们的讨论而言，我们将只保留有效哈密顿量中到 t/U 二阶的项。于是，我们的哈密顿量到 $O(t^2/U)$ 为

$$H = \tilde{V} + \tilde{T}_0 + [\tilde{T}_1, \tilde{T}_{-1}]\frac{1}{U}, \tag{16.93}$$

其中只含 $\tilde{T}_m$ 诸项指标之和为零的项。这个哈密顿量中出现的对易子，除非 $\tilde{T}_1$ 与 $\tilde{T}_{-1}$ 含有共同指标，否则为零。我们的哈密顿量描述的是哈密顿量中 $\tilde{V}$ 取确定值的任意块内的输运。回想 $\tilde{T}_0$ 的一部分严格在上哈伯德带（UHB）内搬运电荷。如果我们只想描述能量最低的分部，就要消去所有要求 $\tilde{V} \neq 0$ 的项。这可以通过把哈密顿量投影到无双占据分部来实现：

$$P_0 H P_0 = -t \sum_{\langle ij \rangle} \tilde{\xi}^\dagger_{i\sigma} \tilde{\xi}_{j\sigma} - \frac{1}{U} \tilde{T}_{-1} \tilde{T}_1, \tag{16.94}$$

其中默认 $\tilde{T}_m$ 诸算符共享一个共同指标。我们进一步简化，注意到第二项中存在两种不同类型的相互作用，即两格点项与三格点项。考虑只含相邻格点的两格点项。直接代入式 (16.86) 表明，$\tilde{T}_{-1}\tilde{T}_1$ 中唯一非零的最近邻项形如

$$\left(\tilde{T}_{-1}\tilde{T}_1\right)_{\text{2-site}} = t^2 \sum_{i,j,\sigma} \tilde{\xi}^\dagger_{i\sigma} \tilde{\eta}_{i+j\sigma} \tilde{\eta}^\dagger_{i+j\sigma'} \tilde{\xi}_{i\sigma'}. \tag{16.95}$$

这一项或者在相邻格点之间把一个自旋向上转换为自旋向下，或者保持自旋组态不变。因此，示意性地它形如

$$\begin{aligned} \sum_{\sigma,\sigma'} \tilde{\xi}^\dagger_{i\sigma} \tilde{\eta}_{j\sigma} \tilde{\eta}^\dagger_{j\sigma'} \tilde{\xi}_{i\sigma'} &= \sum_{\sigma} |\sigma_i, \bar{\sigma}_j\rangle\langle\sigma_i, \bar{\sigma}_j| + |\sigma_i, \bar{\sigma}_j\rangle\langle\bar{\sigma}_i, \sigma_j| \\ &= \sum_{\sigma} (1 - \tilde{n}_{i\bar{\sigma}}) \tilde{n}_{i\sigma} \tilde{n}_{j\bar{\sigma}} (1 - \tilde{n}_{j\sigma}) - \tilde{c}^\dagger_{i\sigma} \tilde{c}_{i\bar{\sigma}} \tilde{c}^\dagger_{j\bar{\sigma}} \tilde{c}_{j\sigma}. \end{aligned} \tag{16.96}$$

另一方面，自旋–自旋相互作用项 $\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$ 可以写成

$$\mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j = \sum_{\sigma} \frac{1}{2} \tilde{c}^\dagger_{i\sigma} \tilde{c}_{i\bar{\sigma}} \tilde{c}^\dagger_{j\bar{\sigma}} \tilde{c}_{j\sigma} + \frac{1}{4} (\tilde{n}_{i\sigma} \tilde{n}_{j\sigma} - \tilde{n}_{i\sigma} \tilde{n}_{j\bar{\sigma}}). \tag{16.97}$$

第一项代表 $S^+_i S^-_j + S^-_i S^+_j$，第二项表示 $S^z_i S^z_j$。把后者代入式 (16.96)，我们得到

$$-\frac{t^2}{U} \sum_{\sigma,\sigma',\langle ij \rangle} \tilde{\xi}^\dagger_{i\sigma} \tilde{\eta}_{j\sigma} \tilde{\eta}^\dagger_{j\sigma'} \tilde{\xi}_{i\sigma'} = \frac{2t^2}{U} \sum_{\langle ij \rangle} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j - H_2 \tag{16.98}$$

作为涉及最近邻格点的相互作用项的工作表达式，其中

$$H_2 = \frac{t^2}{U} \sum_{\langle ij \rangle \sigma} \left[\frac{1}{2} (\tilde{n}_{i\sigma} \tilde{n}_{j\sigma} + \tilde{n}_{i\sigma} \tilde{n}_{j\bar{\sigma}}) + (1 - \tilde{n}_{i\bar{\sigma}}) \tilde{n}_{i\sigma} \tilde{n}_{j\bar{\sigma}} (1 - \tilde{n}_{j\sigma}) \right]. \tag{16.99}$$

三格点跳跃项来自 $\tilde{\xi}^\dagger_{i+\delta\sigma} \tilde{\eta}_{i\sigma} \tilde{\eta}^\dagger_{i\sigma'} \tilde{\xi}_{i+\delta'\sigma'}$，并约化为

$$\begin{aligned} H_3 \equiv -t^2/U \sum_{\sigma,\sigma',i,\delta,\delta'} \Big[& (1 - \tilde{n}_{i+\delta,\bar{\sigma}}) f^\dagger_{i+\delta,\sigma} \tilde{n}_{i\bar{\sigma}} (1 - \tilde{n}_{i\sigma}) f_{i+\delta',\sigma} (1 - \tilde{n}_{i+\delta',\bar{\sigma}}) \\ & - (1 - \tilde{n}_{i+\delta,\sigma}) f^\dagger_{i+\delta,\bar{\sigma}} f^\dagger_{i,\sigma} f_{i\bar{\sigma}} f_{i+\delta',\sigma} (1 - \tilde{n}_{i+\delta',\bar{\sigma}}) \Big]. \end{aligned} \tag{16.100}$$

于是，能量最低分部中的哈密顿量为

$$H_{\text{LHB}} = P_0 H P_0 = H_{t-J} - H_2 + H_3 \tag{16.101}$$

其中

$$H_{t-J} = -t\sum_{\langle ij\rangle}\tilde{\xi}^{\dagger}_{i\sigma}\tilde{\xi}_{j\sigma} + 2\frac{t^2}{U}\sum_{\langle ij\rangle}\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j \tag{16.102}$$

正是研究空穴掺杂哈伯德模型时常用的 t–J 极限。H_2 与 H_3 两项清楚地表明，t–J 模型并不是哈伯德模型真正的低能极限。事实上，在半填充时断言 t–J 模型是哈伯德模型的低能理论会带来一个问题。由于自旋算符可以用

$$\Psi = \begin{pmatrix} f_\uparrow & f_\downarrow \\ f^{\dagger}_\downarrow & -f^{\dagger}_\uparrow \end{pmatrix}, \tag{16.103}$$

写成 $\mathbf{S} = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}\,\Psi^{\dagger}\Psi\sigma^{\mathrm{T}}$，$t$–$J$ 模型在半填充时具有一个附加的对称性。半填充（每格点一个电子）时，动能项消失。结果，t–J 模型完全约化为一个自旋–自旋模型，即海森堡模型，其基态能量恰好是我们由哈特里–福克拟设计算出的 $-4t^2/U$。然而，海森堡模型比哈伯德模型具有更高的对称性（[DFM1988; AZ1988]）。具体地说，若令 $\Psi \to h\Psi$，其中 h 是形如

$$h = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ -b^*_1 & a^*_1 \end{pmatrix} \tag{16.104}$$

的 $SU(2)$ 矩阵，$|a_1|^2 + |b_1|^2 = 1$，则每个自旋算符 S 保持不变，因为

$$\Psi^{\dagger}\Psi \to \Psi^{\dagger}h^{\dagger}h\Psi = \Psi^{\dagger}\Psi. \tag{16.105}$$

因此，每个自旋都可以独立于其他自旋转动。在完整的哈伯德模型中，所有自旋必须以完全相同的方式转动才能保持哈密顿量不变，也就是说，只有整体 $SU(2)$ 对称性：$\Psi \to \Psi g$，其中 g 是一个 $SU(2)$ 矩阵。虽然在对 $f_{i\sigma}$ 费米子而言的无双占据变换基中，H_3 在半填充时严格为零，H_2 却不然。H_2 中的第二项破坏了 t–J 极限在半填充时的局域 $SU(2)$ 对称性，只留下哈伯德模型的整体 $SU(2)$ 对称性。

在这一点上，用原来的电子算符重新表达我们约化后的哈密顿量是有益的。这样做，我们将能更清楚地从电子算符的角度看出，为什么 t–J 模型在半填充时的局域 $SU(2)$ 对称性被约化为整体 $SU(2)$ 对称性。为此，我们需要变换电子算符。由算符 O 的一般变换

$$O = \mathrm{e}^{S}\tilde{O}\mathrm{e}^{-S} = \tilde{O} + [S,\tilde{O}] + \frac{1}{2!}[S,[S,O]] + \cdots, \tag{16.106}$$

代入式 (16.90)，我们得到一个直到 $O(t/U)$ 都有效的表达式

$$O = \tilde{O} + \frac{1}{U}[\tilde{T}_1 - \tilde{T}_{-1},\tilde{O}] + \cdots, \tag{16.107}$$

由于 S 连接相差一个双占据格点的分部，算符 O 生活在哈伯德模型的完整希尔伯特空间中。尽管如此，我们仍可以得到任何算符完全处于能量最低分部中的展开，因为 $\tilde{O}$ 算符可以分解为产生或湮灭特定数目双占据格点的部分。也就是说，我们把变换后的算符分解为

$$\tilde{O} = \sum_{n\in\mathbb{Z}}\tilde{O}_{nU}. \tag{16.108}$$

作为一个简单的例子，考虑变换后的电子湮灭算符

$$f_{i\sigma} = f_{i\sigma;0} + f_{i\sigma;-U}, \tag{16.109}$$

其中 $f_{i\sigma;0}=\tilde{\xi}_{i\sigma}$，$f_{i\sigma;-U}=\tilde{\eta}_{i\sigma}$。注意，对裸费米子算符类似的改写行不通；也就是说，$c_{i\sigma;0}\neq\xi_{i\sigma}$，因为这些算符顾及的是哈伯德模型的完整希尔伯特空间。尽管如此，利用 $f_{i\sigma}$ 算符的可分解性，我们可以借助式 (16.107) 为 $c_{i\sigma;0}$ 建立一个展开。我们只需保证所有对易子中的指标之和为零，如习题 16.4 所示。于是我们得到

$$c_{i\sigma;0}=\tilde{\xi}_{i\sigma}+\frac{1}{U}[\tilde{T}_1,\tilde{\eta}_{i\sigma}]+\cdots=\tilde{\xi}_{i\sigma}-\frac{1}{U}\eta_{i\sigma}\tilde{T}_1+\cdots. \tag{16.110}$$

最后一步的简化源于：对空穴掺杂而言，变换后的费米子没有双占据。这类表达式将在后面一节中用来导出下哈伯德带的谱权重。但从这个表达式已经可以清楚看到，谱权重含有 t/U 分量，因而并不严格等于 $1+x$。当我们讨论动力学谱权重转移时，这一点将被凸显出来。

然而，我们当前的目标，是用生活在哈伯德模型完整希尔伯特空间中的裸电子算符来重新表达哈密顿量的 t/U 展开。这可以做到：直接把正则变换作用于电子算符并保留所有的项，而不是像式 (16.110) 中那样只保留保持哈伯德模型中某个特定块的能量的项。利用式 (16.107)，我们发现

$$\xi_{i\sigma}=\tilde{\xi}_{i\sigma}+\frac{1}{U}[\tilde{T}_1-\tilde{T}_{-1},\tilde{\xi}_{i\sigma}]+O(t/U)^2. \tag{16.111}$$

每个对易子都可以借助

$$[AB,C]=A\{B,C\}-\{A,C\}B \tag{16.112}$$

以及式 (16.90) 中的反对易关系来简化。不出所料，结果

$$\begin{aligned}\xi_{i\sigma}=\tilde{\xi}_{i\sigma}-\frac{t}{U}\sum_j g_{ij}\big[&(1-\tilde{n}_{i\bar{\sigma}})\tilde{n}_{j\bar{\sigma}}f_{j\sigma}\\&+f^\dagger_{i\bar{\sigma}}f_{i\sigma}\tilde{n}_{j\sigma}f_{j\bar{\sigma}}-(1-\tilde{n}_{j\sigma})f^\dagger_{j\bar{\sigma}}f_{i\sigma}f_{i\bar{\sigma}}\big]+O(t/U)^2,\end{aligned} \tag{16.113}$$

是转动空间中多粒子态的线性组合。$\xi_{i\sigma}$ 与式 (16.110) 的关键区别在于：前者挑出所有单占据格点，而后者只计入最低能带中的单占据格点。$\xi_{i\sigma}$ 的表达式可以求逆，使得 $\tilde{\xi}_{i\sigma}$

$$\begin{aligned}\tilde{\xi}_{i\sigma}=\xi_{i\sigma}+\frac{t}{U}\sum_j g_{ij}\big[&(1-n_{i\bar{\sigma}})n_{j\bar{\sigma}}c_{j\sigma}\\&+c^\dagger_{i\bar{\sigma}}c_{i\sigma}n_{j\sigma}c_{j\bar{\sigma}}-(1-n_{j\sigma})c^\dagger_{j\bar{\sigma}}c_{i\sigma}c_{i\bar{\sigma}}\big]+O(t/U)^2,\end{aligned} \tag{16.114}$$

用裸电子算符表出。所有正比于 t/U 的项都显式地涉及双占据。因此，只有当 $U=\infty$ 时才有 $\tilde{\xi}_{i\sigma}=\xi_{i\sigma}$。正是这些 t/U 修正把对称性恢复到恰为哈伯德模型的整体 $SU(2)$ 对称性。为看清这一点，我们只需把式 (16.114) 代入 H_2 与 H_3。注意，由于 $\tilde{\xi}_{i\sigma}$ 存在 t/U 修正，动能项中会产生正比于 t^2/U 的新相互作用。这些项与自旋物理毫无关系，但会显式地涉及双占据，正如下面所看到的：

$$\begin{aligned}H_{\rm LHB}&=\mathrm{e}^{-S}P_0\mathrm{e}^{S}H\mathrm{e}^{-S}P_0\mathrm{e}^{S}\\&=-t\sum_{\langle i,j\rangle}\xi^\dagger_{i\sigma}\xi_{j\sigma}-\frac{t^2}{U}\sum_i b_i^{(\xi)\dagger}b_i^{(\xi)}\\&\quad-\frac{t^2}{U}\sum_{\langle i,j\rangle,\langle i,k\rangle,\sigma}\Big\{\xi^\dagger_{k\sigma}\big[(1-n_{i\bar{\sigma}})\eta_{j\sigma}+\xi^\dagger_{j\bar{\sigma}}\xi_{i\bar{\sigma}}\eta_{i\sigma}+\xi^\dagger_{i\bar{\sigma}}\xi_{i\sigma}\eta_{j\bar{\sigma}}\big]+\text{h.c.}\Big\}.\end{aligned} \tag{16.115}$$

式 (16.115) 末行的第一项代表三格点跳跃过程。末行中的其余各项来自 H_2，甚至在半填充时也存在。所有这些项

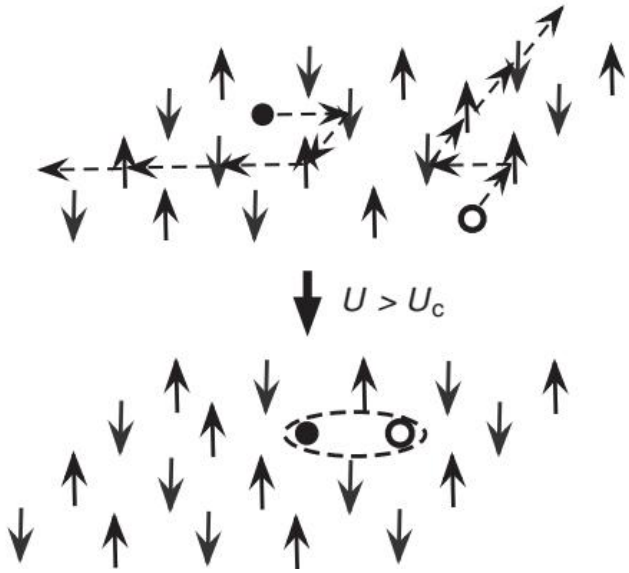


图 16.7 莫特提出的母体材料（半填充能带）中绝缘态的机制。上（下）箭头表示自旋向上（向下）的电子。当在位相互作用 U 低于临界值时，双占据格点（实心圆点）与空穴（空心圆圈）可以自由输运；当 U 高于临界值时，它们被束缚成局域的对，从而无法导电。

通常都被丢弃。然而我们看到，若对算符作变换，它们便会自然出现，并贡献出与自旋交换项同阶的 t^2/U 项。因此，把它们排除在外并没有什么系统性的依据。

16.5 动力学谱权重转移

微扰分析清楚表明，莫特绝缘态并不像原子极限图像让我们相信的那样容易理解。问题在于，双占据显式地出现在基态之中。因此，莫特能隙不能简单地看成到第一个含双占据的态之间的能隙。尽管如此，电荷能隙的判据仍然可以严格表述。如图 16.7 所描绘，双占据会留下一个空格点。这个空格点也许不必再激发到上能带就能自由移动。若果真如此，半填充能带实际上是导体。莫特（[M1949]）在其经典论文中指出了这一点，并论证：要使半填充能带绝缘，空格点与双占据格点之间必须存在某种束缚（见图 16.7）。事实上，此后若干研究者，例如 Kohn（[K1964]）、Fulde（[KHF1982]）以及 Castellani 及其合作者（[C1979]），都指出莫特绝缘体可以看成这样一种态：其中双占据是局域化的，而在导电态中则是退局域化的。因此，莫特转变到局域化状态时所涉及的自由度，并不显式地包含在初始的高能量紫外（UV）完备模型之中。也就是说，莫特能隙是动力学产生的，任何针对莫特体系的单电子描述都是无效的。虽然有序化可以直接从哈伯德模型的弱耦合或强耦合（t/U）分析中得到理解，束缚态的形成却不能，因为它从根本上源于基本场的重组。

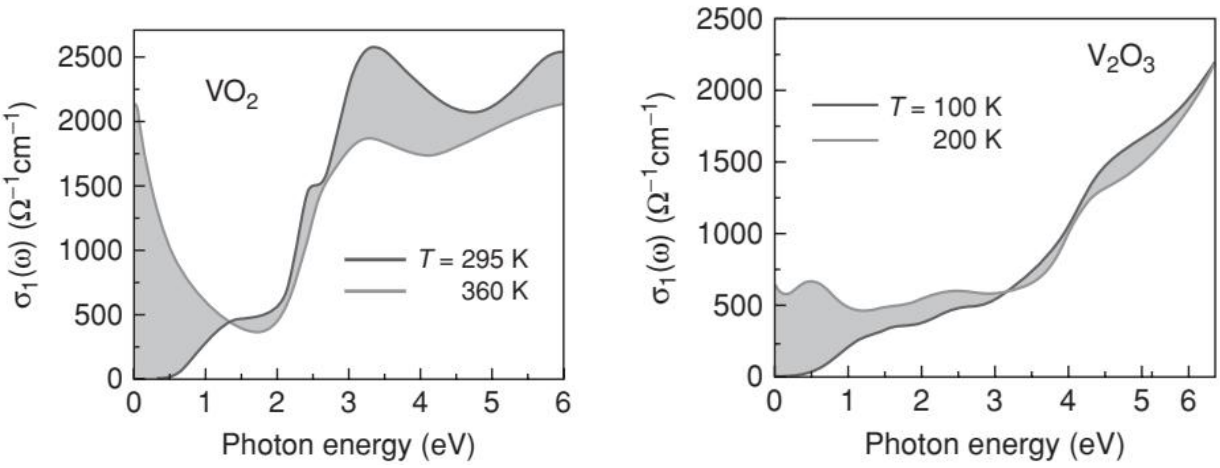


图 16.8 VO_2 与 V_2O_3 在莫特绝缘态开始出现的温度之上、之下的光电导（optical conductivity）实部。在 VO_2 和 V_2O_3 中，向绝缘态的转变都伴随着谱权重从化学势附近向远至 6 eV 处的态的转移。这种向莫特态转变时谱权重的大规模重组是莫特转变的普遍特征。数据翻印自 Qazilbash 等，Phys. Rev. B 77, 115121 (2008)。

它标志着微扰论的失效，正如我们在近藤问题中已经看到的那样——低温下的自由度是初始哈密顿量中并不存在的束缚态。

正如上一节所见，莫特绝缘体的特征是单粒子电子格林函数沿动量空间中一个连通曲面消失。格林函数实部消失的一个前提是谱函数在化学势上下都必须非零。金属中，谱权重位于化学势附近。于是问题来了：能隙一旦打开，原本处于化学势处的谱权重到哪里去了？它是像平均场理论中那样被推到恰在能隙之上的态，还是在远远超过能隙的能量处重新出现？这个问题的答案直指莫特问题的核心。考虑经典的莫特体系 VO_2，它在 340 K 以下转变为绝缘态。在该体系中，每个钒离子的价为 +4，给出半填充的 d^1 组态。VO_2 的特别之处在于，它直到最低温度都不发生磁有序。然而，伴随而来的结构重排使强关联的作用变得模糊。随温度降低跨过转变时，结构从高度对称的四方金红石结构变为单斜结构，其中钒原子发生二聚化并相对 c 轴倾转。此外，载流子密度（[G1971]）从高温下的 $10^{23}\,\mathrm{cm}^{-3}$ 降到低温下的 $10^{18}\,\mathrm{cm}^{-3}$。结果，$VO_2$ 中出现了与大多数半填充能带同样的问题：绝缘态究竟来自对称性破缺，还是如图 16.7 所示的那样完全来自强关联？尽管莫特（[ZM1975; RLP1994]）指出 0.6 eV 的能隙——即 VO_2 的电荷能隙——超出了钒离子二聚化可能涉及的任何能量尺度，这个问题依然存在。用椭偏法（ellipsometry）探测的该体系的光学响应，在这里对裁决这一问题特别有用。图 16.8 所示的关键特征是：把温度降到 295 K（[Q2008]）——这一能量尺度远小于 0.6 eV——会导致谱权重从化学势附近的态（浅色线）转移到能量高得多的态（深色线），距离约 6 eV 甚至更远。谱权重重新分布所涉及的这些能量尺度远远超过与二聚化相关的尺度；但它们与 U 尺度上的关联物理一致。这就是 Mott 性（Mottness），而且正如我们将看到的，即使转变到超导态，它依然存在。事实上，这种情形甚至在半填充能带中也出现，例如 V_2O_3，已知（[Q2008]）其绝缘态具有反铁磁有序。图 16.8 的第二个面板给出了 V_2O_3 中金属—绝缘体转变时的类似光电导。与 VO_2 一样，向绝缘态的转变同样涉及谱权重从化学势向至少 6 eV 之外的态的转移。这种高、低能量尺度的混合是莫特体系中的普遍现象。因此，对电荷能隙而言，核心是携带着 U 尺度的传播自由度，而不仅仅是与可能发生的某种有序现象相联系的

较小的能量尺度。VO_2 中另一处奇特之处是，能隙打开的温度远小于能隙本身。事实上，VO_2 的 $\Delta/T_{\mathrm{MI}} \approx 20$，至少是 BCS 理论中相应比值的 10 倍。

16.5.1 掺杂莫特绝缘体：铜氧面

高温铜氧化物超导体代表了另一类莫特体系，它们表现出以 VO_2 为典型的同一种紫外—红外（UV–IR）混合。铜氧化物是层状钙钛矿，其活跃层为铜氧面，其电子结构如图 16.9(a) 所示。在与铜氧化物相关的四面体晶体场中，一个未配对电子位于 $d_{x^2-y^2}$ 轨道上。因此，只考虑哈伯德型的单带模型似乎是很自然的。然而，未掺杂的铜氧化物实际上是如图 16.9(b) 那样的电荷转移绝缘体（charge-transfer insulator）。在这类体系中，每个单胞内不止一个原子，此处是一个氧原子。$d_{x^2-y^2}$ 轨道与氧的 p_x、p_y 轨道杂化，因而三带模型才是自然的。不过，只要在位排斥能 U 是最大的能量尺度，且单胞内原子之间的杂化足够可观（[ZR1988; MES1993]），约化为单带哈伯德模型就是合理的。铜氧化物正是这种情形。因此，铜氧化物超导电性的秘密至少蕴含在二维哈伯德模型的解中。图 16.10 给出了 $YBa_2Cu_3O_y$ 沿 CuO_2 面、氧掺杂量分别为 $y = 6.1$ 和 $y = 6.6$ 时的光电导（[C1990; L2005]）。在很好的近似下，$y = 6.1$ 代表母体材料，其频率低于 1.2 eV（铜氧化物的光学能隙）的光吸收受到明显抑制。这与母体绝缘材料中的莫特能隙一致。而在掺杂体系 $y = 6.6$ 中，低于 $\approx 1.2\,\mathrm{eV}$ 的光电导强抑制消失了，并伴随高能区（距化学势约 3 eV）谱强度的减小。这种行为类似于 VO_2 在 340 K 以上向金属态转变时谱权重的反转。事实上，这两个体系中，掺杂诱导的金属态与温度诱导的转变所涉及的能量尺度完全相同。这种发生在 $O(U)$ 能量尺度上的重组只能源于强的电子关联。

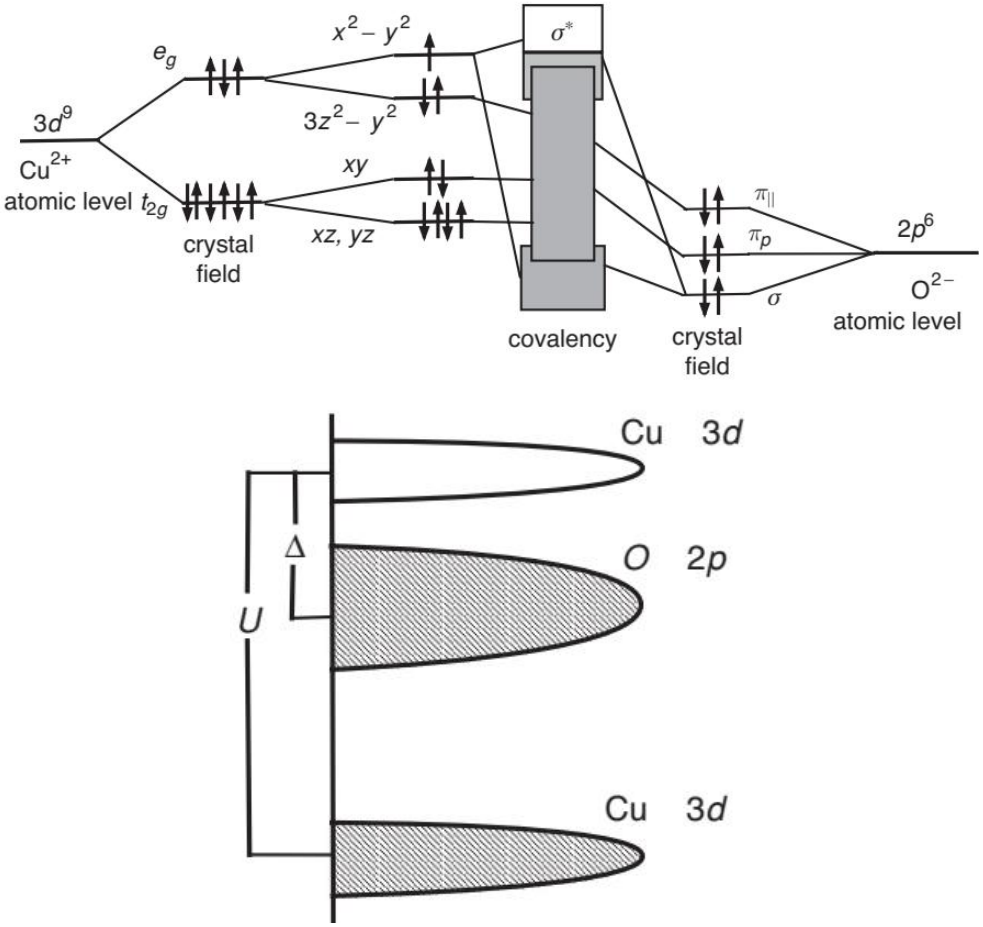


图 16.9 铜氧化物超导体中铜氧面的电子结构。(a) 铜氧面中原子的轨道占据与能级劈裂。上 d 能级为单占据，但材料却是绝缘体，这使关联成为电子性质的主角。(b) 母体材料能带填充的示意描绘。U 是两个电子占据 $\mathrm{d}_{x^2-y^2}$ 能级时的在位排斥能，Δ 是氧 p 带与空的 d 能级之间的能隙。在 $U \gg \Delta$ 且杂化足够大的极限下，电荷转移绝缘体可约化为单带哈伯德模型，从而等价于莫特绝缘体。

光电导的探针是电流，因此它应当直接给出载流子总数的指示。正如本章开头所见，引入能带绝缘体或半导体的每个空穴都会在化学势上方产生一个准粒子。那么，在掺杂莫特绝缘体中会发生什么？我们猜想，由于谱权重从谱的高能部分转移过来，准粒子的数目必定超过裸掺杂量。事实正是如此。对光电导作积分，我们可以算出有效载流子数，或更准确地说是归一化载流子密度，

$$N_{\mathrm{eff}}(\Omega) = \frac{2mV_{\mathrm{cell}}}{\pi e^2} \int_0^{\Omega} \sigma(\omega)\, \mathrm{d}\omega, \tag{16.116}$$

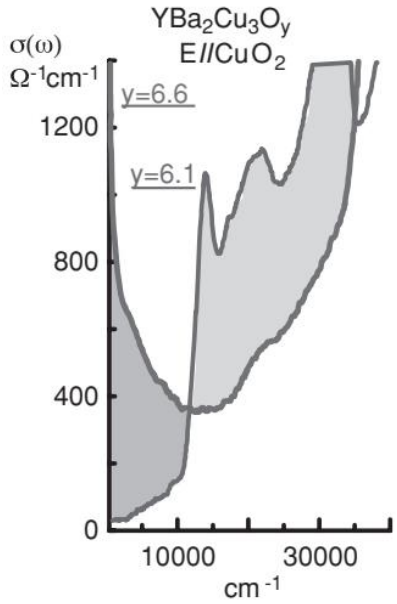


图 16.10 $YBa_2Cu_3O_y$（YBCO）在两个掺杂量下面内光电导的演化。在很好的近似下，$y = 6.1$ 代表母体材料，$y = 6.6$ 代表过掺杂样品。关键特征是：“母体”材料中 1.2 eV 以上的谱权重在掺杂后转移到化学势附近的态。翻印自 Cooper 等，Phys. Rev. B 47, 8233 (1993)。

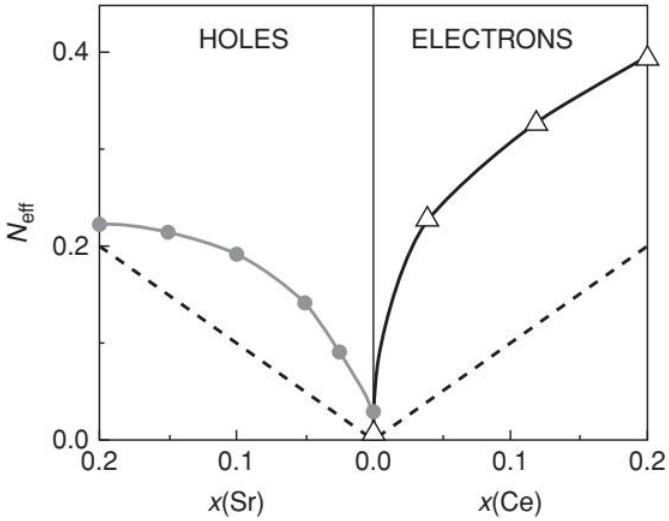


图 16.11 空穴掺杂（YBCO）与电子掺杂（$Nd_{2-x}Ce_xCuO_4$，NCCO）铜氧化物的积分光电导，反映归一化载流子密度。虚线给出掺杂半导体的预期结果。在哈伯德模型内，超出名义掺杂量的电荷密度由动力学谱权重转移产生。翻印自 Cooper 等，Phys. Rev. B 41, 11605 (1990)。

积分到光学能隙 $\Omega \approx 1.2\,\mathrm{eV}$ 为止。这是式 (9.143) 中 f 求和规则（f-sum rule）的一种形式。这里 $\sigma(\omega)$ 是光电导，V_{cell} 是每个化学式单胞的体积，m 是自由电子质量，e 是电子电荷。在没有掺杂、不形成金属态时，$N_{\mathrm{eff}} = 0$。从图 16.11 可以明显看到，归一化载流子密度超过了把模型当作掺杂半导体所得的载流子密度（虚线）。在所有掺杂量下，对 $N_{\mathrm{eff}} = x$ 的偏离都是显著的。因此，任何只考虑名义掺杂量的模型都不足以描述铜氧化物中完整的低能电荷动力学。

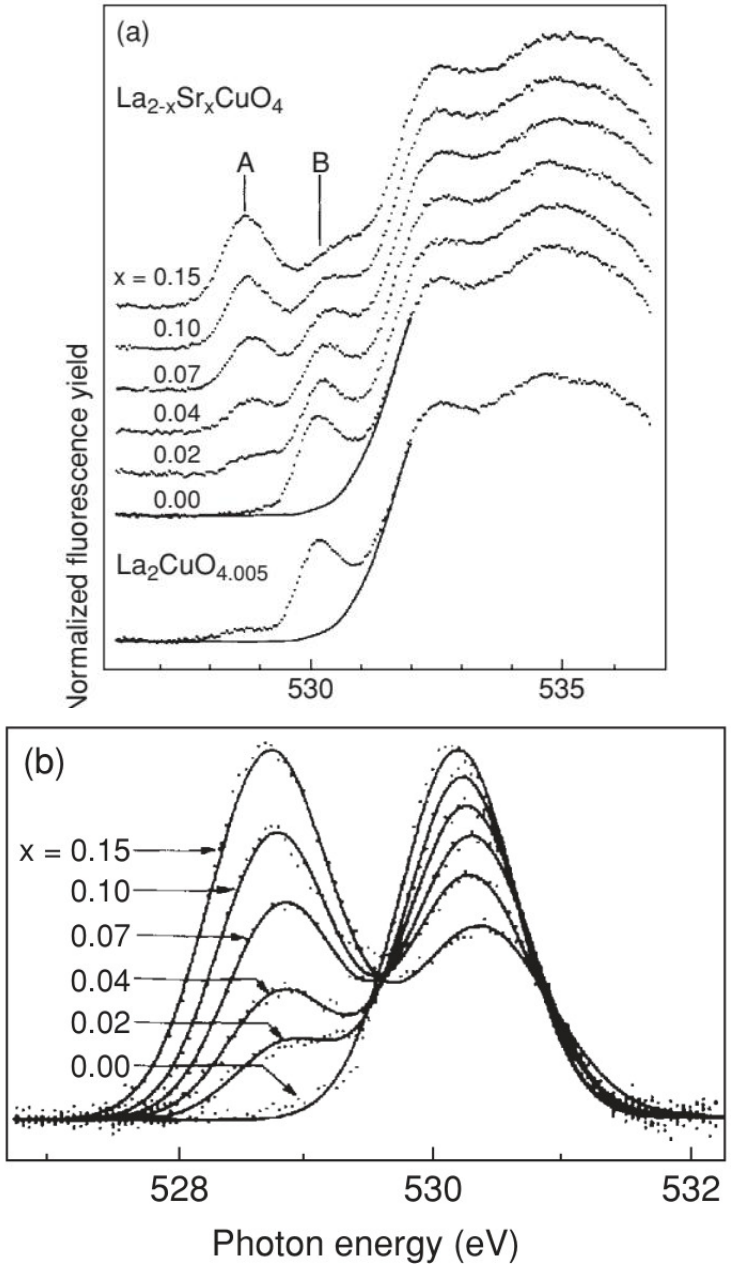


图 16.12 $La_{2-x}Sr_xCuO_{4+\delta}$ 氧 K 边的归一化荧光产额（[C1991]）。(a) 在未掺杂样品中，唯一的吸收出现在 530 eV 处，以 B 标记。掺杂后，B 处的强度转移到位于 528 eV 的 A 特征上。(b) 扣除背景后对 A、B 处吸收特征的高斯拟合。翻印自 Chen 等，Phys. Rev. Lett. 66, 104 (1991)。

这一结果意义重大，因为它告诉我们：低能电荷自由度的数目超过裸掺杂量。因此，在强关联的语境下，最好考虑一个重正化的掺杂量 $x' \equiv x + \alpha$。本章的一个目的就是提出确定 α 的方法。本质上，在化学势所处的能带中，存在的并不只是裸电子。这看起来也许古怪，但事实上是真的，而且是强关联的普遍性以及谱的高、低能部分之间随之发生的混合的一部分。减去谱权重转移，得到的就是虚线（半导体）结果；然而，去掉谱权重转移同时也就去掉了强关联。最后一个值得一提的特征是 $N_{\rm eff}$ 在 $x = 0$ 处的非零截距。这表明，即使在半填充，那些把莫特能隙以下的谱密度填补起来的激发仍有残余存在。这为我们理解图 16.11 中电荷计数超过虚线的起源提供了线索。

尽管光电导可用于提取有效载流子数，它终究是一个两粒子探针。因此，如果铜氧化物中载流子密度确实超过 x，那么从单粒子探针直接看到这一点会更有说服力。这确实可以做到。为此，我们分析图 16.12 所示的 $La_{2-x}Sr_xCuO_4$（LSCO）的氧 $1s$ X 射线吸收实验（[C1991]）。在这类实验中，一个电子从芯态 $1s$ 被激发到一个未占据能级。实验可观测量是电子弛豫回到价态时荧光产额随能量的变化。图 16.12 的实验表明，$x = 0$ 时所有可用的态都位于 530 eV 处。随掺杂增加，高能峰的强度减小，并转移到 528 eV 处的态。事实上，实验上（[C1991]）较低的峰按快于 $2x$ 的速率增长，而较高的峰按快于 $1 - x$ 的速率减小，x 为空穴数目。在 $La_{2-x}Sr_xCuO_4$ 中，掺杂量 x 可以毫不含糊地确定，因为每个 Sr 原子产生一个空穴。这两个峰之间的间隔就是母体绝缘材料的光学能隙。

实验中看到的谱权重的重新分布可以在哈伯德模型内得到解释。由于实验探测的是向可用的低能态的荧光产额，相应的理论量是每格点低能单粒子添加态的数目，

$$L = \int_{\mu}^{\Lambda} N(\omega)\,\mathrm{d}\omega, \tag{16.117}$$

它定义为从化学势 μ 到截断能量尺度 Λ 的单粒子态密度（$N(\omega)$）的积分，Λ 划定了红外（IR）与紫外（UV）尺度的分界。费米液体中不存在上能带，Λ 可以延伸到无穷大；而在半导体中，Λ 只应延伸到价带顶，以计入添加空穴时可用的态。为标定这个量，我们把它与电子能够添加到掺杂剂所产生的空态上的方式数目相比较。记这个量为 n_{h}。先考虑费米液体或无相互作用体系的情形。如图 16.2 所示，价带的总权重为 2，即每格点两个态。价带积分到化学势的权重决定填充。因此，决定 L 的谱的未占据部分为 $L = 2 - n$。电子可以添加到空格点上的方式数目同样是 $n_{\mathrm{h}} = 2 - n$（见图 13.2）。于是，每电子每自旋的低能态数恒等于 1。这个结果赖以成立的关键事实是：价带总权重是一个与电子密度无关的常数。

现在考虑莫特绝缘体。在原子极限，我们已经确立（例如见式 (16.32)）：下能带的权重为 $1+x$。由于恰好有 $1 - x$ 个被填充的态，$L = 2x$ 在原子极限是严格的。也就是说，如图 16.4 所示，每个空穴留下一个可以被自旋向上或自旋向下电子占据的空格点。因此，基于哈伯德模型的原子极限，我们确实预期 LSCO 中 528 eV 处的荧光产额按正比于 x 增长，同时在 530 eV——上哈伯德带所在的位置——有等效的减小。然而，从图 16.13 可以清楚看到，荧光产额的增长快于 $2x$。有限 t/U 的哈伯德模型复现了这一结果。

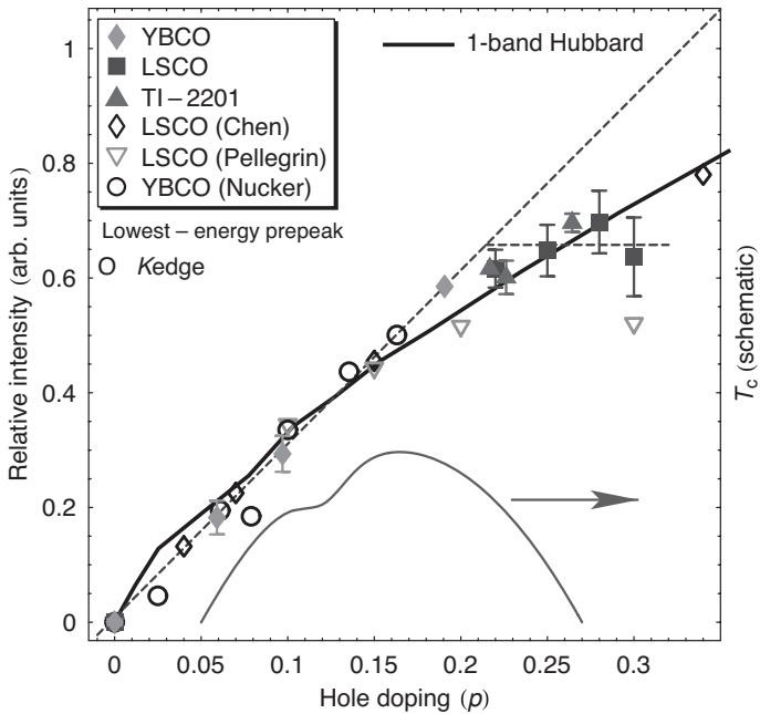


图 16.13 若干铜氧化物中最低能量氧 K 边前峰随掺杂变化的汇编。实直线是 A. Liebsch（[L2010]）计算的哈伯德模型低能谱。由于实验数据的单位是任意的，用一个常数标度因子把 Liebsch 的数据点缩放后叠合到实验数据上。超导穹顶供参照。翻印自 Phillips 与 Jarrell，Phys. Rev. Lett. 105, 199701 (2010)。

我们感兴趣的量 L 可以从下能带的总权重

$$m_{\mathrm{LHB}} = \frac{1}{N}\sum_i \langle\{c_{i\sigma;0}, c^\dagger_{i\sigma;0}\}\rangle, \tag{16.118}$$

中简单地减去名义占据权重 $1-x$ 而得到。这里“名义”指的是由静态自由度确立的掺杂量，而不包括因动力学（t/U）效应进入的部分。这种混合意味着掺杂量本身被修改了，如图 16.11 所示。从投影到最低能量扇区的电子算符方程，即式 (16.110)，我们暂且把表达式简化为

$$m^0_{\mathrm{LHB}} = \frac{1}{N}\sum_i \Big(\langle\{\tilde\xi_{i\sigma}, \tilde\xi^\dagger_{i\sigma}\}\rangle + \Big\langle \frac{1}{U}\big(\{\tilde\xi^\dagger_{i\sigma}, [\tilde T_1, \tilde\eta_{i\sigma}]\} + \mathrm{h.c.}\big)\Big\rangle + \cdots\Big). \tag{16.119}$$

利用恒等式

$$\tilde\xi_{i\sigma}\tilde\eta_{i\sigma} = \tilde\xi_{i\sigma}\tilde\eta^\dagger_{i\sigma} = 0 \tag{16.120}$$

以及基态性质 $\tilde\eta_{i\sigma}|G\rangle = 0$，我们得到

$$\big\langle\{\tilde\xi^\dagger_{i\sigma}, [\tilde T_1, \tilde\eta_{i\sigma}]\}\big\rangle = -\langle\tilde\eta_{i\sigma}\tilde T_1\tilde\xi^\dagger_{i\sigma}\rangle. \tag{16.121}$$

反复使用对易子

$$\big[\tilde n_{i\bar\sigma}, f^\dagger_{j\sigma'}\big] = \delta_{ij}\delta_{\bar\sigma\sigma'}f^\dagger_{j\sigma'}, \tag{16.122}$$

可以把这个矩约化为两项之和：

$$-\langle\tilde\eta_{i\sigma}\tilde T_1\tilde\xi^\dagger_{i\sigma}\rangle = t\sum_{j,\delta,\sigma'}\big\langle f^\dagger_{i\sigma}\tilde n_{i\bar\sigma}\tilde n_{j\bar\sigma'}f^\dagger_{j\sigma'}f_{j+\delta\sigma'}(1-\tilde n_{j+\delta\bar\sigma'})(1-\tilde n_{i\bar\sigma})f^\dagger_{i\sigma}\big\rangle$$

$$
\begin{aligned}
&= t\sum_{j,\delta,\sigma'}\delta_{ij}\delta_{\bar{\sigma}\sigma'}\langle f^{\dagger}_{i\sigma}\tilde{n}_{j\bar{\sigma}'}f^{\dagger}_{j\sigma'}f_{j+\delta\sigma'}(1-\tilde{n}_{j+\delta\bar{\sigma}'})(1-\tilde{n}_{i\bar{\sigma}})f^{\dagger}_{i\sigma}\rangle \\
&\quad + t\sum_{j,\delta,\sigma'}\langle f^{\dagger}_{i\sigma}\tilde{n}_{j\bar{\sigma}'}f^{\dagger}_{j\sigma'}\tilde{n}_{i\bar{\sigma}}f_{j+\delta\sigma'}(1-\tilde{n}_{j+\delta\bar{\sigma}'})(1-\tilde{n}_{i\bar{\sigma}})f^{\dagger}_{i\sigma}\rangle \\
&= t\sum_{\delta}\langle f_{i\sigma}\tilde{n}_{i\sigma}f^{\dagger}_{i\bar{\sigma}}f_{i+\delta\bar{\sigma}}(1-\tilde{n}_{i+\delta\sigma})(1-\tilde{n}_{i\bar{\sigma}})f^{\dagger}_{i\sigma}\rangle \\
&\quad + t\sum_{j,\delta,\sigma'}\langle f^{\dagger}_{i\sigma}\tilde{n}_{j\bar{\sigma}'}f^{\dagger}_{j\sigma'}\tilde{n}_{i\bar{\sigma}}f_{j+\delta\sigma'}(1-\tilde{n}_{j+\delta\bar{\sigma}'})(1-\tilde{n}_{i\bar{\sigma}})f^{\dagger}_{i\sigma}\rangle, \qquad (16.123)
\end{aligned}
$$

类似地使用式 (16.122) 中的对易子以及关系

$$
(1-\tilde{n}_{i\sigma})(1-\tilde{n}_{i\bar{\sigma}})f^{\dagger}_{i\sigma} = (1-\tilde{n}_{i\bar{\sigma}})(1-\tilde{n}_{i\sigma})f^{\dagger}_{i\sigma} = 0 \qquad (16.124)
$$

和

$$
\tilde{n}_{i\bar{\sigma}}(1-\tilde{n}_{j+\delta\bar{\sigma}'})(1-\tilde{n}_{i\bar{\sigma}}) = (1-\tilde{n}_{j+\delta\bar{\sigma}'})\tilde{n}_{i\bar{\sigma}}(1-\tilde{n}_{i\bar{\sigma}}) = 0 \qquad (16.125)
$$

可以证明，式 (16.123) 中的第二项

$$
\begin{aligned}
&\sum_{j,\delta,\sigma'}\langle f^{\dagger}_{i\sigma}\tilde{n}_{j\bar{\sigma}'}f^{\dagger}_{j\sigma'}\tilde{n}_{i\bar{\sigma}}f_{j+\delta\sigma'}(1-\tilde{n}_{j+\delta\bar{\sigma}'})(1-\tilde{n}_{i\bar{\sigma}})f^{\dagger}_{i\sigma}\rangle \\
&\quad = -t\sum_{j,\delta,\sigma'}\delta_{i,j+\delta}\delta_{\bar{\sigma}\sigma'}\langle f^{\dagger}_{i\sigma}\tilde{n}_{j\bar{\sigma}'}f^{\dagger}_{j\sigma'}f_{j+\delta\sigma'}(1-\tilde{n}_{j+\delta\bar{\sigma}'})(1-\tilde{n}_{i\bar{\sigma}})f^{\dagger}_{i\sigma}\rangle \\
&\qquad + t\sum_{j,\delta,\sigma'}\langle f^{\dagger}_{i\sigma}\tilde{n}_{j\bar{\sigma}'}f^{\dagger}_{j\sigma'}f_{j+\delta\sigma'}\tilde{n}_{i\bar{\sigma}}(1-\tilde{n}_{j+\delta\bar{\sigma}'})(1-\tilde{n}_{i\bar{\sigma}})f^{\dagger}_{i\sigma}\rangle \\
&\quad = -t\sum_{\delta}\langle f^{\dagger}_{i\sigma}\tilde{n}_{i-\delta\sigma}f^{\dagger}_{i-\delta\bar{\sigma}}f_{i\bar{\sigma}}(1-\tilde{n}_{i\sigma})(1-\tilde{n}_{i\bar{\sigma}})f^{\dagger}_{i\sigma}\rangle \\
&\qquad + t\sum_{j,\delta,\sigma'}\langle f^{\dagger}_{i\sigma}\tilde{n}_{j\bar{\sigma}'}f^{\dagger}_{j\sigma'}f_{j+\delta\sigma'}\tilde{n}_{i\bar{\sigma}}(1-\tilde{n}_{j+\delta\bar{\sigma}'})(1-\tilde{n}_{i\bar{\sigma}})f^{\dagger}_{i\sigma}\rangle = 0 \qquad (16.126)
\end{aligned}
$$

恒为零。我们已接近完成。剩余项中还有几个因子可以用恒等式

$$
\begin{aligned}
f_{i\sigma}\tilde{n}_{i\sigma} &= f_{i\sigma}, \\
f^{\dagger}_{i\bar{\sigma}}(1-\tilde{n}_{i\bar{\sigma}}) &= f^{\dagger}_{i\bar{\sigma}}. \qquad (16.127)
\end{aligned}
$$

加以简化。于是

$$
\begin{aligned}
-\langle\tilde{\eta}_{i\sigma}\tilde{T}_1\tilde{\xi}^{\dagger}_{i\sigma}\rangle &= t\sum_{\delta}\langle f_{i\sigma}\tilde{n}_{i\sigma}f^{\dagger}_{i\bar{\sigma}}f_{i+\delta\bar{\sigma}}(1-\tilde{n}_{i+\delta\sigma})(1-\tilde{n}_{i\bar{\sigma}})f^{\dagger}_{i\sigma}\rangle \\
&= t\sum_{\delta}\langle f_{i\sigma}\tilde{n}_{i\sigma}f^{\dagger}_{i\sigma}f^{\dagger}_{i\bar{\sigma}}(1-\tilde{n}_{i\bar{\sigma}})f_{i+\delta\bar{\sigma}}(1-\tilde{n}_{i+\delta\sigma})\rangle \\
&= t\sum_{\delta}\langle f_{i\sigma}f^{\dagger}_{i\sigma}f^{\dagger}_{i\bar{\sigma}}f_{i+\delta\bar{\sigma}}(1-\tilde{n}_{i+\delta\sigma})\rangle \\
&= t\sum_{\delta}\Big\langle(1-\tilde{n}_{i\sigma})f^{\dagger}_{i\bar{\sigma}}f_{i+\delta\bar{\sigma}}(1-\tilde{n}_{i+\delta\sigma})\Big\rangle. \qquad (16.128)
\end{aligned}
$$

由于平均是对一个不存在 $f_{i\sigma}$ 费米子双占据的基态作的，带密度因子 $\tilde{n}_{i\sigma}$ 的项全部消失，于是下能带的总权重

$$
m_{\mathrm{LHB}} = 1+x+\frac{2t}{U}\frac{1}{N}\sum_{i\delta\sigma}\langle f^{\dagger}_{i\bar{\sigma}}f_{i+\delta\bar{\sigma}}\rangle+\cdots = 1+x+\alpha(t/U,x) > 1+x, \qquad (16.129)
$$

带有显式的 t/U 修正，其第一项正比于下能带中因双占据的动力学产生而出现的空格点的动能。我们用 α 表示所有 t/U 修正，它是谱权重动力学转移的量度。这个公式的一个版本最初由 Harris 与 Lange（[HL1967]）于 1967 年导出，并在文献 [E1994] 中用正确的算符重新导出。值得注意的是，出现在这个表达式中的算符是变换后的费米子，而不是裸费米子。当然，可以只用裸费米子表示下能带的谱权重，但表达式相当繁琐（[E1994]）。同样值得注意的是，无论微扰论的阶数如何，α 都严格为正（[HL1967; E1994; MES1993]）。道理很简单：下能带中的动力学只能以产生双占据格点为代价。这必然使上能带的强度减小（见图 16.14），因为现在产生双占据的方式变少了。为保持谱权重守恒，下能带的强度必须增加同等的量。本质上，动力学谱权重转移之所以存在，是因为算符 $\xi_{i\sigma}$ 与 $\eta_{i\sigma}$ 在任何能量尺度上都不能独立传播。若把下能带谱的占据部分赋以守恒电荷 $1-x$ 的权重，则下能带谱的未占据部分携带权重 $2x+\alpha>2x$。然而，没有必要固守对谱的这种划分，因为一旦一个能带的权重超过该能带中电子态的总数，即 $1+x+\alpha>1+x$，电子究竟在做什么就无关紧要了。我们从图 16.11 知道，有效掺杂量超过 x。图 16.14(b) 中对谱权重的划分（[CHP2010]）反映了载流子的动力学产生。采用这种划分，LHB 中每自旋的谱未占据部分恰好就是有效掺杂量 x'。也就是说，对谱的这种划分恢复了原子极限下的半刚性能带图像，如图 16.4 那样。图 16.13 把 L 的实验值与哈伯德模型上最先进的计算（实线）作了比较。解读实验值时需要提醒一句。由于强度是用任意单位表示的，y 轴并不真正对应能带未占据部分的实际谱密度。注意虚线的斜率为 3。因此，不应把这条直虚线理解为氧 K 边谱按 $2x$ 增长的量度。为了在哈伯德模型的结果与实验之间进行比较，哈伯德数据经过了适当的标度。引人注目的是，在所研究的掺杂范围内，实线与实验值在定量上符合得相当好。在空穴掺杂量 $p\approx 0.18$ 附近，数据与虚线（它从原点出发）有明显偏离。哈伯德模型同样复现了这一偏离，它标志着超过某个临界掺杂值之后，动力学修正急剧减小。原因很简单：动力学修正必须在 $x=1$ 处消失，因此它不可能单调增加。

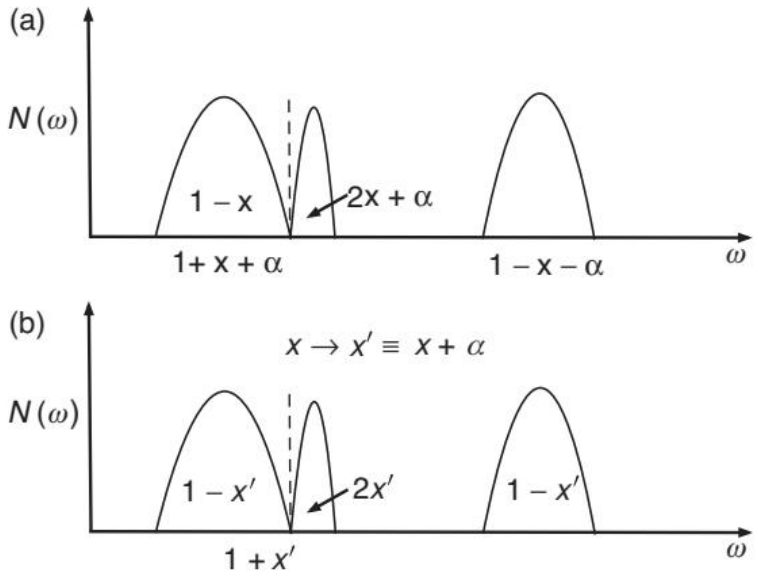


图 16.14 哈伯德模型中单粒子态密度随空穴掺杂量 x 的变化。α 表示式 (16.129) 所刻画的谱权重的动力学即 t/U 修正。(a) 下能带谱权重的传统划分，其中下能带被占据的部分就是守恒电荷。(b) 计及图 16.11 中所见掺杂量重正化的谱权重划分。

$d=1$ 的哈伯德模型为计算 α 提供了一个基准。在这种情形下，α 可以用贝特拟设（Bethe ansatz）（[LW1968]）方法结合动力学矩阵重正化群（[K2010]）来计算进入谱函数的动力学关联

函数，从而基本上精确地确定。图 16.15 给出了下哈伯德带中谱密度在化学势以下（方块）和以上的积分权重的结果。图 16.15 中的星号代表谱的占据部分，$1-x$。每自旋其余的谱权重（圆圈，$U=4t$；方块，$U=8t$）给出 L（按照图 16.14(a) 计算）的量度。显然，两者都超过虚线，正如式 (16.129) 的微扰展开所预期，并与图 16.13 所示的二维计算一致。一般地，对任何有限维晶格，动力学谱权重转移都是不可避免的。

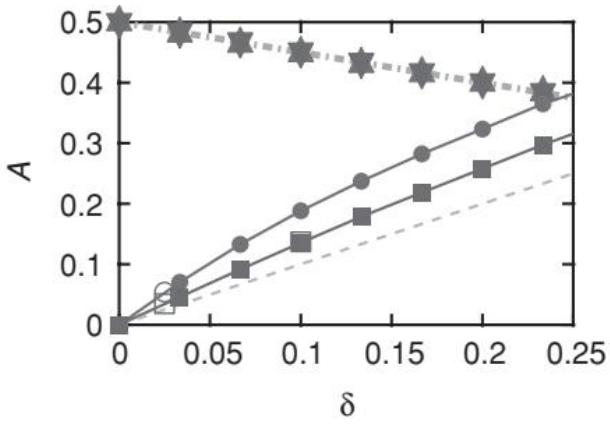


图 16.15 $d=1$ 哈伯德模型中下能带每自旋的积分谱权重。星号代表下能带的占据部分。实心方块与圆圈分别对应 $U=8t$ 和 $U=4t$ 时的粒子添加部分（恰在化学势之上）。虚线的斜率为 1。翻印自 Kohno，Phys. Rev. Lett. 105, 106402 (2010)。

动力学谱权重转移之所以重要，是因为它产生了一种全新的定性效应。它是“多”则全然不同（“more” being totally different）的一个例子（[A1972]）。费米液体中，一个能带的强度等于该能带所能容纳的电子数。而在存在动力学谱权重转移时，下能带和能带未占据部分的强度都超过这些态在低能下所能容纳的电子数，与费米液体形成鲜明对照。能装进下能带的电子数只由格点数目决定，而不依赖于诸如 t 和 U 这样的体系参数，因此它固定在 $1+x$。同样，下能带谱的未占据部分只能以 $2x$ 种方式被电子占据。然而，至少有 $2x+\alpha$ 个态可供粒子添加。结果，对下能带物理的任何描述都无法仅凭数电子来穷尽。本质上，如果一个能带的总谱权重超过电子计数——此处即 $1+x+\alpha>1+x$——那么电子究竟在做什么就无关紧要。这凸显了强耦合的关键要素：传播自由度与原始紫外完备理论中的基本构件毫无相似之处。例如考虑 L。L 量度的是向下能带添加一个粒子的总谱密度。若它按每自旋超过 x，则添加一个粒子的方式总数超过向下能带添加一个电子的方式数。因此，$L/2>x$ 意味着下能带中有些粒子添加态对添加一个电子是有能隙的。也就是说，下能带中有些态与添加一个电子正交。产生这种正交性的态是与上能带混合的态。因此，正是上能带的单纯存在在下能带中产生了这段有能隙的谱。既然上能带完全源于强关联，混入下能带的这些额外的态在弱相互作用体系中没有对应物，费米液体理论便告失效。由此，动力学谱权重转移为下能带中有效费米液体描述的失效提供了一个具体机制。虽然安德森（[A1997]）早先已假定上哈伯德带会在低能下导致对电子添加的正交性，但他并未明确把动力学谱权重转移指认为这种正交性的具体机制。事实上，他近期的工作（[A2006]）专注于严格从 $U=\infty$ 极限——动力学修正在此消失——提取这种正交性。

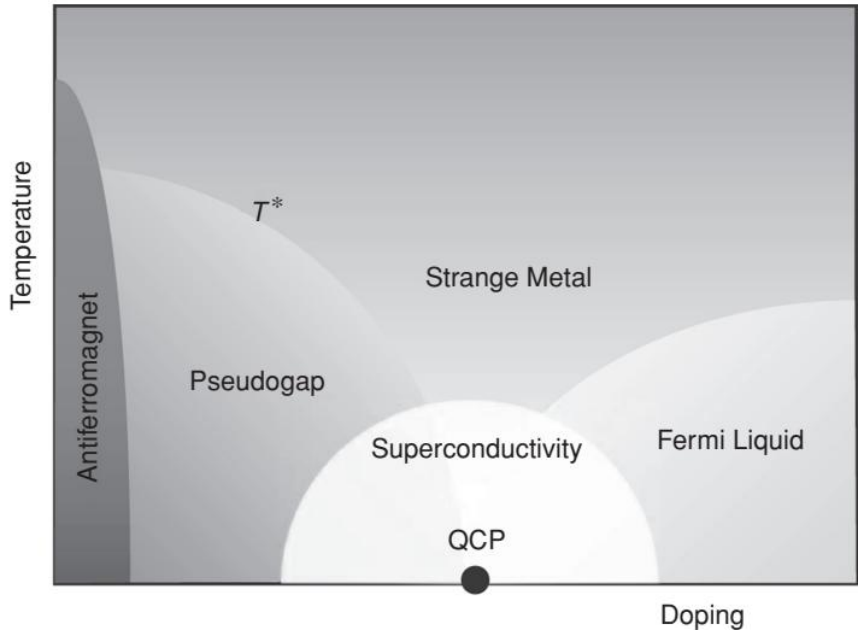


图 16.16 掺入铜氧面的空穴浓度的示意相图。赝能隙与奇异金属分别以态密度的亏耗和 T 线性电阻率为特征。赝能隙终止于一个零温临界点，即量子临界点（QCP）。右侧是弱耦合描述成立的费米液体区。

对电子添加的正交性是铜氧化物正常态的核心问题。图 16.16 给出了铜氧化物的示意相图，其中突出标出了掺杂莫特绝缘体后出现的关键角色。赝能隙与奇异金属是正常态中我们关心的两个相。在赝能隙区，存在能隙但没有超导。与费米液体不同，奇异金属表现出 T 线性电阻率。的确，正如相图所提示的，奇异金属与赝能隙紧密相连。实验上，T^* 线由输运测量确定为 T 线性电阻率出现的最低温度（[KLR2001; AKS2004]）。由于超导态具有 $d_{x^2-y^2}$ 对称性（[H1995]），布里渊区对角线代表节点方向。图 16.17 绘出的是对铜氧化物中沿布里渊区对角线的电子格林传播子的极点

$$G(\omega, \mathbf{q}) = \frac{Z}{\omega - \epsilon_{\mathrm{F}}} \tag{16.130}$$

强度的高精度测量。关于式 (16.130) 的解读需要说明几句。即使电子传播子带有如式 (16.58) 那样的自能，像式 (16.130) 这样的表达式仍然成立。只需围绕费米能展开自能，

$$\Sigma(\omega, \mathbf{k}) = \Sigma_0 + (\omega - \epsilon_{\mathrm{F}}) \frac{\partial \Sigma^{\mathrm{R}}(\omega, \mathbf{k})}{\partial \omega}\Big|_{\omega=\epsilon_{\mathrm{F}}} + \cdots , \tag{16.131}$$

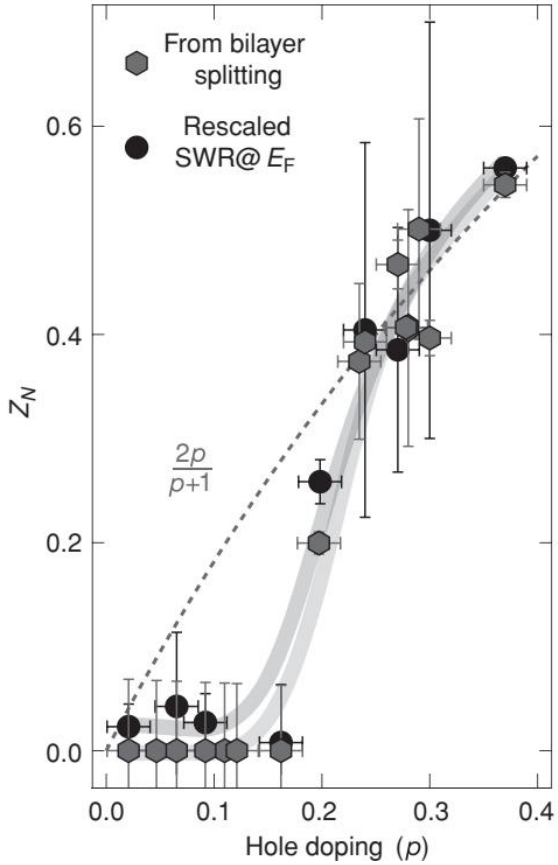


图 16.17 YBCO 中由角分辨光电子能谱测得的准粒子权重。准粒子权重的消失表明铜氧化物的正常态是非费米液体。翻印自 Fournier 等，Nat. Phys. 6, 905 (2010)。

只保留一阶导数项，我们把准粒子权重表示为

$$Z = (1 - \partial\Sigma^{\mathrm{R}}/\partial\omega)^{-1}. \tag{16.132}$$

费米液体中，每个掺杂剂都在化学势上方产生一个准粒子激发，因此准粒子权重预期按 x 标度。铜氧化物中情形并非如此。令人注目的是，准粒子权重（[F2010]）在掺杂量 0.15 附近消失，表明超导电性由之涌现的底层状态是一个非费米液体，其中电子并不是传播自由度。传播模式究竟是什么，正是铜氧化物的核心问题。图 16.17 用来比较准粒子权重的理论（[A2004]）给出 $Z \propto 2x/(1+x)$。这个表达式只应在 $x = 0$ 处消失。该公式的来历不过是把准粒子权重的费米液体形式应用于静态部分，即严格从下能带谱权重的态计数得出的那部分。按照费米液体理论，准粒子权重应按谱的未占据部分、并以能带的总强度加权来标度。既然有 $2x$ 个粒子添加态，而能带的总权重为 $1+x$，结果 $Z = 2x/(1+x)$ 是自然的。然而，数据（见图 16.17）表明该公式失效。

如上所述，动力学谱权重转移为费米液体理论的失效、从而为 Z 的消失提供了一个自然机制。归根到底，如果动力学谱权重转移是费米液体理论失效的机制，那么这种物理在超导态中应当仍然存在，因为它对有序化并不敏感。事实确实如此。为引导这里的讨论，我们关注 f 求和规则

$$A = \frac{\pi n_e e^2}{m} = \int_0^\infty \sigma(\omega)\,\mathrm{d}\omega. \tag{16.133}$$

为理解高 T_{c} 超导体中的谱变化，把 A 分解为低能分量

$$A_{\mathrm{l}} = \int_{0+}^{\Omega} \sigma(\omega)\,\mathrm{d}\omega, \tag{16.134}$$

和高能部分

$$A_{\mathrm{h}} = \int_{\Omega}^{\infty} \sigma(\omega)\,\mathrm{d}\omega. \tag{16.135}$$

是有帮助的。截断 Ω 的选取使得 A_{h} 严格包含与带间跃迁相联系的谱权重。通常取 $\Omega/(2\pi c) = 10\,000\,\mathrm{cm}^{-1}$ 便足以界定 $\sigma(\omega)$ 的极小值，该极小值标志带内跃迁与带间跃迁的分界，本质上就是下、上哈伯德带之间的截断。回忆式 (9.136)，电导率有如下形式的虚部

$$\mathrm{Im}\,\sigma(\omega) = \frac{n_e e^2/m}{\omega}. \tag{16.136}$$

只有在超导体中，这一贡献才不为零。由克拉默斯—克勒尼希（Kramers–Kronig）关系

$$\mathrm{Im}\,\sigma(\omega) = \frac{1}{\pi}\,\mathrm{P}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}\omega'\,\mathrm{Re}\,\sigma(\omega')}{\omega' - \omega}, \tag{16.137}$$

与式 (16.136) 相容的电导率实部为 $\mathrm{Re}\,\sigma(\omega) = A\delta(\omega)$。在超导体中，$\hbar\omega < 2\Delta$（$\Delta$ 为超导能隙）范围内被移走的谱权重转移到零频率处的 δ 函数上。δ 函数中的权重必定等于凝聚到超导态时被移走的谱权重。这一效应由 Ferrell–Glover–Tinkham（[T2004]）求和规则描述：

$$D = A_{\mathrm{l}}^{\mathrm{n}} - A_{\mathrm{l}}^{\mathrm{s}} + A_{\mathrm{h}}^{\mathrm{n}} - A_{\mathrm{h}}^{\mathrm{s}}, \tag{16.138}$$

其中上标 n 与 s 分别指正常态与超导态。BCS 超导体的特征是高、低能量尺度之间有清晰的分界，D 中没有来自 A_{h} 的贡献。通常，只需积分到不超过 10Δ 便能恢复 D。然而，在高 T_{c} 超导体中，椭偏实验（[RG2001]）观察到介电函数在转变到超导态时的变化延伸到 100Δ，这对铜氧化物而言暗示了另一种情形。

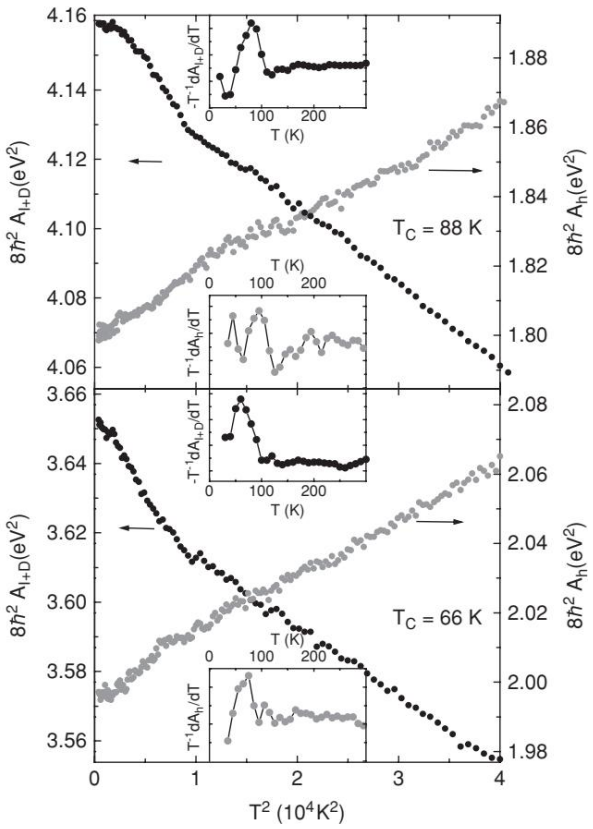


图 16.18　最佳掺杂（上）与欠掺杂（下）的 $Bi_2Sr_2CaCu_2O_{8-\delta}$ 的低频谱权重 $A_{\mathrm{l}+D}(T)$ 与高频谱权重 $A_{\mathrm{h}}(T)$ 随温度的变化。插图给出这两个量的导数乘以 T^{-1}。翻印自 Molegraaf 等，Science 295, 5563 (2002)。

对 BSCCO（译注：原文为 BSCO）([M2002])，无论最佳掺杂还是欠掺杂样品，当温度降到 T_c 以下时，A_h 表现出加速的减小，同时 A_l 补偿性地增加，如图 16.18 所示。这表明，正是高能区谱权重的损失驱动了超导态。这些数据还与其他光学测量一致——后者表明，把光电导积分到 2 eV 便能恢复超导态中 δ 函数的全部权重（[SL2003]）；也与数值计算一致——后者表明，哈伯德模型中随频率变化的配对相互作用包含一个完全来自上哈伯德带的非推迟部分（[MPS2008]）。这种从可见光到红外波段的“变色”意味着，铜氧化物中的超导电性与金属中的存在本质差别。也就是说，在铜氧化物中，超导电性并非只关乎费米面上的低能物理。正确的理论应当精确解释，高能处（距化学势 2 eV）的谱权重损失如何导致超流密度的增长。

16.6 尾声：$1 = 2 - 1$

正如我们所见，铜氧化物体现了固体物理学三大支柱的失效：(1) 金属的能带论，(2) 费米液体理论，(3) 超导电性的 BCS 理论。这一概念三联体的核心是刚性带概念的缺席。如本章开头所述，UHB 与 LHB 并非传统意义上的能带。尽管如此，我们可以遵循上文概述的微扰流程，依据在原子极限中获得的直觉对谱进行划分。式 (16.129) 意味着，下能带的总强度超过 $1+x$，即下能带中电子态的总数。动力学修正 α 在实验上可以直接观测：既可以在 X 射线 K 边实验（[C1991]）中，也可以在光学测量（[C1990]）中，这些测量表明有效掺杂量超过裸空穴计数 x。一个能带的强度怎么可能超过该能带中电子态的数目？能带中显然必定还有别的东西，而且它必定携带电荷 e，因为强度所计数的正是电荷为 e 的激发的数目。这些额外的电荷 e 激发是什么？我们有两种选择：要么把电子的自旋与电荷拆开，要么选择复合激发。把自旋与电荷拆开并不能解决额外强度的问题，因为这不可能给出大于 $1+x$ 的强度。唯一的选择是复合激发。本节标题中的那个方程给出了答案：$1 = 2 - 1$。一个电荷为 $2e$ 的实体与电荷为 $-e$ 的空穴相束缚，正合所需。结果是一个电荷为 e 的复合激发。可以想象更复杂的方案，但 $1 = 2 - 1$ 是最简单的。而且，这在物理上是合理的。动力学谱权重转移所涉及的，恰恰就是莫特（[M1949]）以及其他人（[KHF1982; K1964; C1979]）论证过必须束缚在一起以传递莫特能隙的那类激发（见图 16.7）。有限掺杂时，这类激发依然存在。它们代表双占据格点与空格点上的空穴之间的束缚态，从而为 $1 = 2 - 1$ 提供了一条物理途径。本质上，低能下的双占据代表一种集体激发，它源于下、上能带刚性的缺失。这种激发可以在一个场论中具体实现（[LPC2007; P2010]）：对上能带引入一个约束，使得约束保持时上能带是刚性的；一旦约束放宽，一个电荷为 $2e$ 的玻色场就会作为低能集体激发出现，正如电子气问题中，一旦放宽对扩展希尔伯特空间的约束，等离激元便应运而生。事实上，严格积掉上哈伯德带所用的技巧（[LPC2007; P2010]）（超出了本书的范围）与第 9 章在等离激元的语境中引入的集体场论方法完全相同。一个电荷为 $2e$ 的集体场（显然是玻色性的，且不同于诸如库珀对之类的任何东西。库珀对由基本激发构成；而电荷 $2e$ 玻色子源于动力学，因而并非如此）在低能出现，并与空穴相束缚，这正是强耦合物理的典型表现。具体地说，新的激发（通常是复合物）作为低能的传播自由度出现，它们在紫外完备理论中没有对应物。这类激发也解决了图 16.17 中的正交性问题。由于它们拥有内部自由度，它们与裸电子正交，从而为图 16.17 中 $Z \to 0$ 的问题提供了一种解决之道。于是，简单的方程 $1 = 2 - 1$ 包含了动力学谱权重转移的精髓。图 16.18 的实验表明，负责动力学谱权重转移的这类激发，在铜氧化物的超导问题中扮演着关键却未知的角色。

习题

习题 16.1 计及最近邻相互作用的哈伯德模型具有形式

$$H_{\mathrm{Hubb}} = -t\sum_{i,j,\sigma}\left(\eta^{\dagger}_{i\sigma}\eta_{j\sigma} + \xi^{\dagger}_{i\sigma}\xi_{j\sigma} + \eta^{\dagger}_{i\sigma}\xi_{j\sigma}\right) + \frac{U}{2}\sum_{i,\sigma}\eta^{\dagger}_{i\sigma}\eta_{i,\sigma} + V\sum_{i,j}n_i n_j, \tag{16.139}$$

其中 $n_i = n_{i\uparrow} + n_{i\downarrow}$。证明：使该模型在式 (16.39) 之下保持不变的化学势取值为 $\mu = (U+2V)/2$。

习题 16.2 显式证明系数为

$$\begin{aligned}\alpha_{n+1} &= (U-\mu)\alpha_n + U(-\mu)^n,\\ \beta_n &= (-\mu)^n,\end{aligned} \tag{16.140}$$

所用的递推关系是

$$Q^{(n+1)}_{i\sigma} = \left[Q^{(n)}_{i\sigma}, H_U\right]. \tag{16.141}$$

习题 16.3 导出半填充哈伯德二聚体的所有本征态和本征值。所谓半填充，我指的是两个电子占据两个格点，一个自旋向上，另一个自旋向下。对基态，你应当得到式 (16.80)。

习题 16.4 考虑一个算符 O。一般地

$$O = \sum_{n\in\mathbb{Z}} O_{nU}. \tag{16.142}$$

你的任务是用变换后的算符 $\tilde{O}$ 导出 O_{nU} 的显式表达式。由一般表达式

$$O = \mathrm{e}^{S}\tilde{O}\mathrm{e}^{-S} \tag{16.143}$$

证明

$$\begin{aligned}O_{nU} = \tilde{O}_{nU} &+ \frac{1}{U}\left[\tilde{T}_1, \tilde{O}_{(n-1)U}\right] - \frac{1}{U}\left[\tilde{T}_{-1}, \tilde{O}_{(n+1)U}\right]\\ &+ \frac{1}{U^2}\Big(\left[\left[\tilde{T}_1, \tilde{T}_0\right], \tilde{O}_{(n-1)U}\right] + \left[\left[\tilde{T}_{-1}, \tilde{T}_0\right], \tilde{O}_{(n+1)U}\right]\\ &+ \frac{1}{2}\left[\tilde{T}_1, \left[\tilde{T}_1, \tilde{O}_{(n-2)U}\right]\right] + \frac{1}{2}\left[\tilde{T}_{-1}, \left[\tilde{T}_{-1}, \tilde{O}_{(n+2)U}\right]\right]\\ &- \frac{1}{2}\left[\tilde{T}_1, \left[\tilde{T}_{-1}, \tilde{O}_{nU}\right]\right] - \frac{1}{2}\left[\tilde{T}_{-1}, \left[\tilde{T}_1, \tilde{O}_{nU}\right]\right]\Big).\end{aligned} \tag{16.144}$$

参考文献

[AZ1988] I. Affleck, Z. Zou, T. Hsu, and P. W. Anderson, *Phys. Rev. B* **38**, 745 (1988).

[A1972] This is a rephrasing of the essay title “More is Different” by P. W. Anderson, *Science* **177**, 393 (1972).

[A1987] P. W. Anderson, *Science* **235**, 1196 (1987).

[A1997] P. W. Anderson, *The Theory of Superconductivity in the High-T_c Cuprates* (Princeton Series in Physics, Princeton University Press, 1997).

[A2006] P. W. Anderson, *Nat. Phys.* **2**, 626 (2006).

[A2004] P. W. Anderson, P. A. Lee, M. Randeria, T. M. Rice, N. Trivedi, and F. C. Zhang, *J. Phys.: Cond. Matt.* **16**, R755 (2004).

[AKS2004] Y. Ando, S. Komiya, K. Segawa, S. Ono, and Y. Kurita, *Phys. Rev. Lett.* **93**, 267001 (2004).

[C1979] C. Castellani, C. Di Castro, D. Feinberg, and J. Ranninger, *Phys. Rev. Lett.* **43**, 1957 (1979).

[CHP2010] S. Chakraborty, S. Hong, and P. Phillips, *Phys. Rev. B* **81**, 235135 (2010).

[C1991] C. T. Chen, F. Sette, Y. Ma, *et al.*, *Phys. Rev. Lett.* **66**, 104 (1991).

[C2004] A. L. Chernyshev, D. Galanakis, P. Phillips, A. V. Rozhkov, and A.-M. S. Tremblay, *Phys. Rev. B* **70**, 235111 (2004).

[C1990] S. L. Cooper, G. A. Thomas, J. Ornstein, *et al.*, *Phys. Rev. B* **41**, 11605 (1990).

[C1993] S. L. Cooper, D. Reznik, A. Kotz, *et al.*, *Phys. Rev. B* **47**, 8233 (1993).

[DFM1988] E. Dagotto, E. Fradkin, and A. Moreo, *Phys. Rev. B* **38**, 2926 (1988).

[D2003] I. Dzyaloshinskii, *Phys. Rev. B* **68**, 085113 (2003).

[E1994] H. Eskes, A. M. Oleś, M. B. J. Meinders, and W. Stephan, *Phys. Rev. B* **50**, 17980 (1994).

[F2010] D. Fournier, G. Levy, Y. Pennec, *et al.*, *Nat. Phys.* **6**, 905 (2010).

[GKKR1996] A. Georges, G. Kotliar, W. Krauth, and M. J. Rozenberg, *Rev. Mod. Phys.* **68**, 13 (1996).

[G1971] J. B. Goodenough, *J. Solid State Chem.* **3**, 490 (1971).

[H1991] F. D. M. Haldane, *Phys. Rev. Lett.* **67**, 937 (1991).

[H1995] D. J. van Harlingen, *Rev. Mod. Phys.* **67**, 515 (1995).

[HL1967] A. B. Harris and R. V. Lange, *Phys. Rev.* **157**, 295 (1967).

[H1974] G. 't Hooft, *N. Phys. B* **75**, 461 (1974).

[H1963] J. Hubbard, *Proc. Roy. Soc. London, Ser. A*, **276**, 238 (1963).

[J1992] M. Jarrell, *Phys. Rev. Lett.* **69**, 168 (1992).

[KHF1982] T. A. Kaplan, P. Horsch, and P. Fulde, *Phys. Rev. Lett.* **49**, 889 (1982).

[K1964] W. Kohn, *Phys. Rev.* **133**, A171 (1964).

[K2010] M. Kohno, *Phys. Rev. Lett.* **105**, 106402 (2010).

[KLR2001] Z. Konstantinovic, Z. Z. Li, and H. Raffy, *Physica C* **351**, 1653 (2001).

[L2005] Y. S. Lee, K. Segawa, Z. Q. Li, *et al.*, *Phys. Rev. B* **72**, 054529 (2005).

[LPC2007] R. G. Leigh, P. Phillips, and T.-P. Choy, *Phys. Rev. Lett.* **99**, 046404 (2007).

[LW1968] E. H. Lieb and F. Y. Wu, *Phys. Rev. Lett.* **20**, 1445 (1968).

[L2010] A. Liebsch, *Phys. Rev. B* **81**, 235133 (2010).

[MPS2008] T. A. Maier, D. Poilblanc, and D. J. Scalapino, *Phys. Rev. Lett.* **100**, 237001 (2008).

[MES1993] M. B. J. Meinders, H. Eskes, and G. A. Sawatzky, *Phys. Rev. B* **48**, 3916 (1993).

[M2002] H. J. A. Molegraaf, C. Presura, D. van der Marel, P. H. Kes, and M. Li, *Science* **295**, 2239 (2002).

[M1949] N. F. Mott, *Proc. Phys. Soc. A* **62**, 416 (1949).

[P2010] P. Phillips, *Rev. Mod. Phys.* **82**, 1719 (2010).

[Q2008] M. M. Qazilbash, A. A. Schafgans, K. S. Burch, *et al.*, *Phys. Rev. B* **77**, 115121 (2008).

[RLP1994] T. M. Rice, H. Launois, and J. P. Pouget, *Phys. Rev. Lett.* **73**, 3042 (1994).

[R2007] A. Rosch, *Eur. Phys. J. B* **59**, 495 (2007).

[RG2001] M. Rübhausen, A. Gozar, M. V. Klein, P. Guptasarma, and D. G. Hinks, *Phys. Rev. B* **63**, 224514 (2001).

[SL2003] A. F. Santander-Syro, R. P. S. M. Lobo, N. Bontemps, Z. Konstantinovic, Z. Z. Li, and H. Raffy, *Eur. Phys. Lett.* **62**, 568 (2003).

[SPC2007] T. D. Stanescu, P. Phillips, and T.-P. Choy, *Phys. Rev. B* **75**, 104503 (2007).

[S2010] I thank M. Sobol for suggesting presenting the Mott problem starting from this model.

[T2004] M. Tinkham, *Introduction to Superconductivity* (Dover, 2004), 2nd edition.

[ZR1988] F. C. Zhang and T. M. Rice, *Phys. Rev. B* **37**, 3759 (1988).

[ZM1975] A. Zylbersztejn and N. F. Mott, *Phys. Rev. B* **11**, 4383 (1975).